



ISO9001 质量体系认证

ESS180N 系列

Ver. 1.1

通用伺服驱动器

深圳易能电气技术股份有限公司

SHENZHEN ENCOM ELECTRIC TECHNOLOGIES CO.,LTD.

前 言

尊敬的客户：

首先感谢您购买深圳易能电气技术股份有限公司开发生产的 ESS180N EtherCAT 总线型伺服驱动器！

深圳易能电气技术股份有限公司成立于 2004 年，自 2012 年成为国家级高新技术企业，经历了近十五年的技术积累与磨砺，我司的产品经过了各种复杂严酷的工业环境考验，我们开发了 EDS 系列、EN 系列、EAS 系列和 ESS 系列，工业电气驱动用变频调速器、异步伺服驱动器、同步伺服驱动器。这些产品得到了广泛大量的应用，获得了广大客户的认可、信任与好评。

ESS180N 系列伺服驱动器支持 EtherCAT 通信协议，配合上位机可实现多台伺服驱动器的联网运行，它采用先进的控制技术实现了高性能的位置控制、速度控制与转矩控制，是一款功能丰富及性能强大的伺服驱动器产品。ESS180N 具有惯量辨识、增益切换、陷波滤波以及振动抑制等功能，配合多种型号的易能电机，能够满足机床、纺织、包装、半导体、印刷等行业的应用需求。

本系列伺服产品结合易能电气的变频器、PLC 等自动化产品，可为从事设备制造业和自动化工程的广大客户提供一体化整体解决方案，对降低系统成本，提高系统可靠性具有极高的价值。

本手册向用户提供关于安装配线、参数设定、故障诊断与对策、日常维护及相关注意事项等内容。为确保能够正确安装及操作驱动器与伺服电机，发挥其优越性能，请在装机前详细阅读本使用手册，并请妥善保管及移交给本伺服系统的最终使用者。

如对本系列伺服驱动器和伺服电机的使用存在疑难或有特殊要求，请联络本公司的各地办事处或经销商，也可直接与本公司技术工程部联系，我们将竭诚为您服务。

由于本公司致力于伺服驱动器产品性能的不断提升，故本手册内容如有变动，恕不另行通知。

目 录

1 安全信息与使用注意事项	1
1.1 安全标示	1
1.2 安全注意事项	2
1.3 安装时的注意事项	2
1.4 使用时的注意事项	3
1.5 运行时的注意事项	3
1.6 电机旋转方向定义	4
1.7 报废注意事项	4
2 产品信息	5
2.1 购入检查	5
2.2 伺服驱动器介绍	5
2.2.1 伺服驱动器型号说明	5
2.2.2 伺服驱动器铭牌说明	5
2.2.3 伺服驱动器组成	6
2.2.4 伺服驱动器规格	6
2.2.5 制动电阻相关规格	9
2.3 伺服电机介绍	10
2.3.1 伺服电机型号说明	10
2.3.2 伺服电机铭牌说明	10
2.3.3 伺服电机规格	11
2.4 伺服系统推荐配置	14
2.5 配套线缆及型号	15
2.5.1 伺服电机主电路线缆	15
2.5.2 伺服电机主电路线缆(带抱闸)	15
2.5.3 17 位、20 位及 23 位单圈编码器线缆	15
2.5.4 17 位、20 位及 23 位伪多圈编码器线缆	15
2.5.5 通信线缆选配件	15
2.6 伺服系统配线图	16
3 安装说明	17
3.1 伺服驱动器的安装	17
3.1.1 安装环境要求	17
3.1.2 安装注意事项	17
3.2 伺服电机的安装	18

3.2.1 安装场所	18
3.2.2 环境条件	19
3.2.3 安装注意事项	19
4 配线	21
4.1 伺服驱动器端子引脚说明	21
4.2 伺服驱动器主电路连接	22
4.2.1 主电路端子介绍	22
4.2.2 制动电阻接线	23
4.2.3 主电路连接电缆推荐型号及规格	23
4.2.4 电源配线实例	24
4.2.5 主电路配线注意事项	25
4.2.6 主电路外围配件规格	26
4.3 伺服驱动器和伺服电机的动力线连接	26
4.4 伺服驱动器和伺服电机的编码器线连接	27
4.4.1 绝对值编码器连接	28
4.5 伺服驱动器控制信号端子 CN3 连接	31
4.5.1 数字量输入输出信号	32
4.5.2 抱闸配线	37
4.6 通信信号 IN/OUT 配线 (EtherCAT)	41
4.6.1 通信信号连接器引脚定义	41
4.6.2 通信线缆	42
4.6.3 RS-485 通信组网连接	42
4.6.4 与 PC 的通信连接 (485 通信)	43
4.7 电气连接的抗干扰对策	43
4.7.1 抗干扰配线举例及接地处理	44
4.7.2 噪音滤波器的使用方法	44
4.8 缆线使用的注意事项	46
4.9 总体配线图	47
5 面板显示与操作	48
5.1 面板组成介绍	48
5.2 面板显示	48
5.2.1 面板显示切换方法	49
5.2.2 状态显示	49
5.2.3 参数显示	50
5.2.4 故障显示	52
5.2.5 监控显示	52

5.3 参数设定	56
5.4 用户密码	57
5.5 一般功能	58
5.5.1 点动运行	58
5.5.2 数字信号强制输入输出	59
6 通信网络设置.....	64
6.1 EtherCAT 协议概述.....	65
6.2 系统参数设置	66
6.3 EtherCAT 通信基础.....	67
6.3.1 EtherCAT 通信规范	67
6.3.2 通信结构	67
6.3.3 状态机	68
6.3.4 过程数据 PDO.....	69
6.3.5 有效数据 SDO.....	73
6.3.6 同步模式	73
6.3.7 状态指示	74
6.3.8 CiA402 控制介绍.....	76
6.3.9 基本特性	77
7 控制模式	79
7.1 基本设定	80
7.1.1 运行前检查	81
7.1.2 接通电源	81
7.1.3 点动运行	82
7.1.4 抱闸设置	83
7.1.5 制动设置	87
7.1.6 伺服运行	92
7.1.7 伺服停止	97
7.1.8 转换因子设置	101
7.1.9 速度相关 DO 输出功能	103
7.2 伺服状态设置	106
7.2.1 控制字 6040h.....	108
7.2.2 状态字 6041h.....	109
7.3 伺服模式设置	110
7.3.1 伺服模式介绍	110
7.3.2 模式切换	112
7.3.3 各模式支持通信周期	112

7.4 周期同步位置模式	113
7.4.1 控制框图	113
7.4.2 相关对象	114
7.4.3 相关功能设置	116
7.4.4 建议配置	116
7.5 周期同步速度模式	117
7.5.1 控制框图	117
7.5.2 相关对象	118
7.5.3 相关功能设置	119
7.5.4 建议配置	119
7.6 周期同步转矩模式	120
7.6.1 相关对象	121
7.6.2 相关功能设置	122
7.6.3 建议配置	122
7.7 轮廓位置模式	123
7.7.1 框图	123
7.7.2 相关对象	124
7.7.3 相关功能设置	126
7.7.4 位置曲线发生器	126
7.7.5 建议配置	130
7.8 轮廓速度模式	130
7.8.1 控制框图	130
7.8.2 相关对象	131
7.8.3 相关功能设置	132
7.8.4 建议配置	132
7.9 轮廓转矩模式	132
7.9.1 相关对象	133
7.9.2 相关功能设置	134
7.9.3 建议配置	135
7.10 原点回归模式	135
7.10.1 控制框图	136
7.10.2 相关对象	137
7.10.3 相关功能设置	138
7.10.4 回零操作介绍	138
7.10.5 建议配置	175
7.11 绝对值系统使用说明	175

7.11.1 概述	175
7.11.2 相关功能码设定	175
7.11.3 绝对值系统电池盒使用注意事项	178
7.11.4 软限位功能	178
7.12 辅助功能	180
7.12.1 软件复位功能	180
7.12.2 电机保护功能	180
7.12.3 DI 端口滤波时间设置	181
7.12.4 抱闸保护检测功能	182
7.12.5 探针功能	183
8 参数详细说明	187
8.1 对象参数组 1000h 分配一览表	187
8.2 对象参数组 2000h 分配一览表	197
8.2.1 2000h/F00-伺服电机参数	197
8.2.2 F01-基本控制参数	200
8.2.3 F02-端子输入参数	207
8.2.4 F03-端子输出参数	212
8.2.5 F04-位置控制参数	215
8.2.6 F05-速度控制参数	219
8.2.7 F06-转矩控制参数	222
8.2.8 F07-增益类参数	227
8.2.9 F08-自动调整参数	235
8.2.10 F09-保护类参数	240
8.2.11 F10-监控参数	244
8.2.12 F11-通讯参数	251
8.2.13 F12-辅助功能参数	255
8.2.14 F13-全闭环功能参数	260
8.2.15 F14-保留参数组	264
8.2.16 F15-保留参数组	264
8.2.17 F16-保留参数组	264
8.2.18 F17-故障记录参数组	264
8.2.19 F18-厂家参数组	268
8.2.20 F19-通讯读取伺服相关变量	268
8.2.21 F20-通讯给定伺服相关变量	270
8.3 对象参数组 6000h 分配一览表	278
9 调整	292

9.1 概述	292
9.2 惯量辨识	294
9.2.1 离线惯量辨识	295
9.2.2 在线惯量辨识	298
9.3 自动增益调整	300
9.4 手动增益调整	303
9.4.1 基本参数	303
9.4.2 增益切换	306
9.4.3 滤波对比	310
9.4.4 前馈增益	311
9.5 不同控制模式下的参数调整	313
9.5.1 位置模式下的参数调整	313
9.5.2 速度模式下的参数调整	314
9.5.3 转矩模式下的参数调整	314
9.6 振动抑制	315
9.6.1 机械共振抑制	315
9.6.2 低频共振抑制	320
9.7 高级调谐	322
9.7.1 总线编码器电机调谐过程	322
9.8 辅助刚性调整功能	324
10 故障处理	325
10.1 启动时的故障和警告处理	325
10.2 故障和警告处理	326
10.2.1 故障和警告代码表	326
10.2.2 故障的处理方法	330
10.2.3 警告的处理方法	339
11 应用案例	340
11.1 ESS180N 配合固高控制器操作案例	340
11.2 ESS180N 配合欧姆龙控制器操作案例	352
11.2.1 准备工作	353
11.2.2 伺服端设置	354
11.2.3 欧姆龙 NJ 后台软件配置	355
11.3 ESS180N 配合倍福控制器操作案例	367
11.4 伺服非标应用（共直流母线）	378
11.4.1 工程描述	378
11.4.2 产品选型与配线	378

11.4.3 用描述与注意事项	379
12 附录	380
12.1 伺服驱动器安装尺寸	380
12.2 伺服电机参数与安装尺寸	381
12.3 线缆型号说明	383
12.4 后台软件说明	384
13 对象字典一览表.....	385
13.1 对象参数组 1000H 分配一览表	385
13.2 对象参数组 2000H 分配一览表	389
13.3 对象参数组 6000H 分配一览表	412
14 机型与容量选择.....	417
14.1 电机容量选择公式的导入	417
14.2 机型选择时的考虑项目与步骤	417
14.3 伺服电机的选择	424
14.4 伺服单元的选择	429
14.5 编码器的选择	433

第 1 章 安全信息与使用注意事项

为了确保您的人身与设备的安全，请您在使用驱动器之前，务必认真阅读本章内容。

1.1 安全标示

本使用手册中使用到的符号有如下三种：

符号	符号说明
	若不按要求操作，可能导致死亡、重伤或严重的财产损失。
	操作时需要注意的事项及如果不按要求操作，可能会使身体受伤或设备损坏。
 提示	提示一些在使用时需要特别注意的事项。

1.2 安全注意事项



- (1) 严禁在容易受潮、腐蚀性气体、易燃气体的四周或是靠近可燃物附近使用，以免引起火灾。
- (2) 严禁将手伸入驱动器内部，以免导致烫伤、触电。
- (3) 必须安装过电流保护装置、漏电保护装置、非熔断型断路器、过热保护装置、紧急停止装置，以免导致触电、受伤或火灾。
- (4) 必须安装紧急断电系统，以便在紧急状况时，可实时快速停止运转、阻断电源，以免受伤或引起触电、火灾、故障、损坏等。
- (5) 移动驱动器或安装配线、检查驱动器之前，必须先切断电源，并依照本产品标示要求静置一段时间，以免引起触电。
- (6) 移动驱动器或安装配线、检查驱动器之前，必须先切断电源，确认没有触电危险后再实施作业，以免引起触电。
- (7) 配线作业必须由专业的电气技术人员施行，以免引起触电。
- (8) 电机、驱动器、外部制动电阻必须安装于金属等非易燃物体上，以免引起火灾。
- (9) 在电源断开 5 分钟以上，电源指示灯熄灭后用万用表确认+、-之间的电压在安全电压以下，再进行驱动器的拆装，否则会因残留电压而导致触电。
- (10) 在电源与驱动器的回路电源（单相为 L1、L2，三相为 L1、L2、L3）间，请务必连接电磁接触器和非熔断型断路器，否则在驱动器发生故障时，无法切断大电流从而引发火灾。
- (11) 在驱动器以及伺服电机内部，请勿混入油、脂、螺丝、金属片等可燃性或导电性异物，否则可能引发火灾。



- (1) 严禁用力拉扯、挤压、故意损坏或施加重力与电缆线，以免触电、故障或损坏。
- (2) 电机运转时，切勿触摸电机轴，以免受伤。
- (3) 运转后，因电机、驱动器、驱动器的外加制动电阻温度将会升高，切勿触摸以免烫伤。
- (4) 必须正确连接电机、编码器线路，以免受伤或导致故障、损坏。
- (5) 试运行操作时，务必按照本使用手册要求的步骤进行试运行。

1.3 安装时的注意事项



- (1) 请确保本产品安装、组装上的稳固性，以避免地震时引起火灾或人身事故等。
- (2) 严禁私自改造、拆卸、修理本产品，以免导致受伤、故障。
- (3) 严禁堵塞吸气口与排气口，确保产品内部不要进入异物，否则可能会导致内部元器件老化而发生故障、损坏。
- (4) 安装驱动器时，请确保驱动器与电柜内表面以及其他机器之间保持规定的间隔距离，否则会导致故障、损坏。



- (1) 请勿突然以重力拉扯电缆线，以免导致故障。
- (2) 遵照指定的安装方法、安装方向，正确、安全连接配线，以免受伤或导致触电。
- (3) 电机、驱动器的周围温度，须在允许的环境温度以下，以免导致故障。
- (4) 严禁利用外部的动力驱动电机，以免电机损坏。
- (5) 驱动器、电机必须可靠接地，以免引起触电。
- (6) 切勿以握住电缆线或电机轴的方式进行搬运，以免受伤。
- (7) 严禁对电机轴施加强烈的撞击，以免导致故障。
- (8) 严禁对本产品施加强烈的撞击，以免导致故障。
- (9) 严禁在驱动器的输出端子 U、V、W 处直接连接三相电源，以免导致受伤或引起火灾。
- (10) 请将驱动器的输出 U、V、W 和伺服电机的 U、V、W 进行直接接线，接线途中请勿通过电磁接触器，以免造成异常运行和故障。
- (11) 请勿将电源线和信号线从同一管道内穿过，或捆绑在一起。配线时，电源线与信号线应间隔 30cm 以上。
- (12) 请在确认 CHARGE 指示灯熄灭后再进行检查作业。
- (13) 请勿频繁的接通和断开电源，在需要反复地连续接通和断开电源时，请控制在 1 分钟 1 次以下。
- (14) 请勿将 220V 伺服驱动器直接连接到 380V 电源上，以免导致故障。

1.4 使用时的注意事项



- (1) 发生错误时，排除故障确保安全之后，清除错误，再次启动，以免受伤。
- (2) 遵照额定的电压规格使用本产品，以免触电、受伤或引起火灾。
- (3) 依照产品要求、额定输出参数，正确适当安装，以免受伤或导致故障。
- (4) 请依照推荐的指定组合配套使用电机与驱动器，以免引起火灾。
- (5) 切勿大幅度调整或变更驱动器的增益，机械的运转、操作必须保持稳定，以免受伤。
- (6) 切勿频繁开断驱动器主电源，以免触电、受伤、故障或损坏。
- (7) 严禁站立在本产品上方或堆放杂物。以免导致触电、受伤、故障或损坏。
- (8) 严禁在散热孔前面堆放杂物，以免导致触电或引起火灾。

1.5 运行时的注意事项



- (1) 在垂直轴上使用时，请设置安全装置以免工作在报警、超行程等状态下落下。另外，请在发生超行程时进行伺服锁定的停止设定，以免导致工件在异常状态下落下。
- (2) 停电后电源恢复时，驱动器可能会突然启动，请勿靠近机械。针对重新启动，必须进行相应的机械设计，以确保人身安全，以免受伤。
- (3) 在试运行，为防止意外发生，请对伺服电机进行空载试运行，以免导致受伤。



- (1) 使用制动电机的时候，保证制动器处于释放状态下进行运动，以免造成伺服电机损坏。
- (2) 电机运转时，切勿触及电机，以免受伤。
- (3) 试运转时，先固定电机并且与机械系统分离后确认动作正常，再安装于机械系统，以免受伤。
- (4) 发生错误时，先排除故障，确保安全之后方能清除错误，再次启动，以免受伤。

1.6 电机旋转方向定义

正方向和反方向的旋转定义如图 1-1 所示：

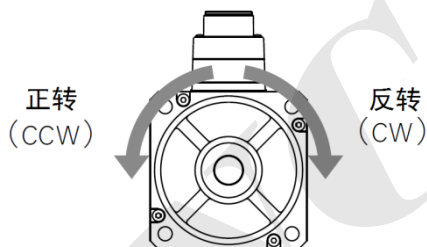


图 1-1

1.7 报废注意事项

在处理报废的驱动器及其零件时，请注意：

- (1) 整体：请将驱动器作为工业废品处理。
- (2) 电解电容：驱动器内的电解电容在焚烧时可能发生爆炸。
- (3) 塑料：驱动器上的塑料、橡胶等制品在燃烧时可能产生有害、有毒气体，燃烧时请做好防护准备。

第 2 章 产品信息

2.1 购入检查

- (1) 运输中是否有破损，伺服驱动器本身是否有碰伤现象，零部件是否有损坏、脱落。
- (2) 随机所附装箱单上的物品是否齐全。
- (3) 请确认所购伺服驱动器的铭牌数据与您的订货要求是否一致。

本公司产品在制造、包装、运输等方面有严格的质量保证体系，如果发生某种疏漏或错误，请速与本公司或当地的代理商联系，我们将尽快给予解决。

2.2 伺服驱动器介绍

2.2.1 伺服驱动器型号说明

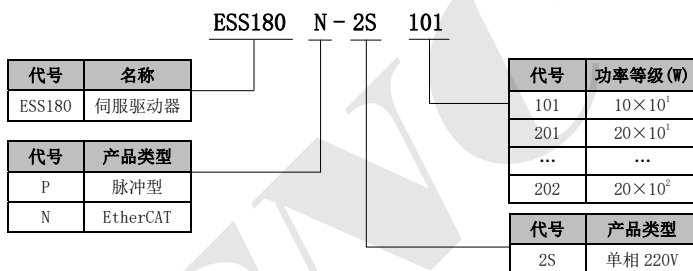


图 2-1 驱动器型号说明

2.2.2 伺服驱动器铭牌说明

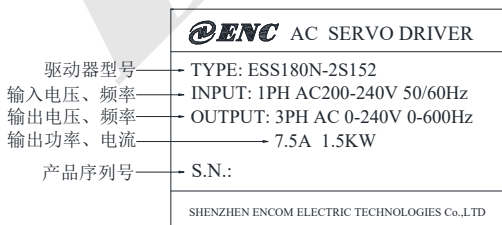
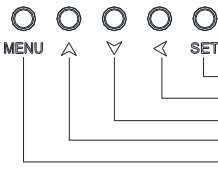


图 2-2 驱动器铭牌说明

2.2.3 伺服驱动器组成

名称	用途
数码管显示器	5 位 8 段 LED 数码管用于显示伺服的运行状态及参数设定。
按键操作器	 保存修改 当前闪烁位左移 减少当前闪烁位设置值 增加当前闪烁位设置值 依次切换功能码
CHARGE 母线电压指示灯	用于指示母线电容处于带电荷状态。指示灯亮时，即使主回路电源关闭，伺服单元内部电容器可能仍有电荷。因此，灯亮时请勿触摸电源端子，以免触电。
L1、L2 主回路电源输入端子	参考铭牌额定电压等级输入主回路电源。
P、N 伺服母线端子	直流母线端子，用于多台伺服共直流母线。
P、B、C 外接制动电阻连接端子	默认在 B、C 之间连接短接线。外接制动电阻时，拆除该短接线，使 C、B 之间开路，并在 P、C 之前连接外置制动电阻。
U、V、W 伺服电机连接端子	连接伺服电机 U、V、W 相。
接地端子	与电源及电机接地端子连接，进行接地处理。
CN2 编码器连接用端子	与电机编码器端子连接。
CN3 控制端子	控制信号及其他输入输出信号用端口。
CN4 通信端子	RS485 通信指令装置连接或后台调试软件接口。
IN、OUT	EtherCAT 以太网通信接口 OUT: 输出接口 IN: 输入接口

2.2.4 伺服驱动器规格

(1) 电气规格

型号	主电路电源	额定输出电流 (A)	最大输出电流 (A)	机箱类型
ESS180N-2S101	单相 220V, $\pm 10\%$; 50/60Hz	1.1	3.3	A 型
ESS180N-2S201		1.6	4.8	A 型
ESS180N-2S401		2.8	8.4	A 型
ESS180N-2S751		4.2	12.6	A 型
ESS180N-2S102		5.5	16.5	A 型
ESS180N-2S152	单相 220V, $\pm 10\%$; 50/60Hz	7.5	22.5	B 型
ESS180N-2S202		9.5	28.5	B 型

(2) 基本规格及功能

项目			端子功能及规格
基本规格	控制方式		矢量控制
	控制模式		CSP、CSV、CST、PP、PV、PT、Hm 模式
	增益调整模式		手动模式、一键参数自整定模式
	滤波器功能		①指令脉冲惯性滤波器、FIR 滤波器； ②自适应低频共振滤波器； ③4 组陷波滤波器，其中 2 组为自适应陷波滤波器。
	惯量自学功能		①离线惯量自学习；②在线惯量自学习
	电机参数自学习功能		①电机参数自学习；②编码器信息自学习
	支持的编码器		17bit、20bit、23bit 绝对式编码器；
参数批量上传下载		支持后台软件进行参数批量上传下载	
位置控制模式	性能	速度前馈补偿	0~100.0%(设定分辨率0.1%)
		转矩前馈补偿	0~200.0%(设定分辨率0.1%)
		定位精度	±1个电机编码器脉冲
		内置集电极开路用电源 ^{※4}	+24V（内置2.4kΩ电阻）
速度 / 转矩控制模式	性能	速度控制范围	1：5000
		速度变动率 ^{※2}	负载额定变动（0~100%），最大±0.01%
			电源±10%，变动最大±0.01%
			环境温度（0~50℃），最大±0.01%
	速度环带宽	2000Hz	
	转矩控制精度	±5%	
	数字输入信号	可进行信号分配的变更	5路DI ¹ （其中DI5高速DI 输入） 多个DI功能： 报警复位、增益切换、正向超程开关、反向超程开关、正外部转矩限制、负外部转矩限制、原点开关、位置偏差清除、位置禁止等功能。
数字输出信号	可进行信号分配的变更	4路DO 多个DO功能： 伺服准备好、电机旋转、零速信号、速度一致、定位完成、定位接近、转矩限制、转速限制、抱闸输出、警告输出、故障输出、原点回零完成、转矩到达、速度到达等。	
其他功能	超程防止功能		正、反向超程开关动作时立即停止
	电子齿轮比		$0.1048576 \leq B/A \leq 419430.4$
	LED 显示功能		主电源 CHARGE，5 位 LED 显示
	通讯功能	RS485	支持 PC 上位机调试、监控、参数设置等操作
	其它	原点复归、全闭环、增益调整、警报记录、JOG 运行。	
保护功能	过流、过压、欠压、对地短路、输入缺相、过热、驱动器过载、电机过载、飞车、编码器故障、位置偏差过大等。		
环境	使用温度 ^{※1}		-10℃~+40℃（环境温度在40℃~50℃请降额使用，平均负载率不能高于80%）
	存储温度		-40℃~+70℃
	使用湿度/存储湿度		小于90%RH（无结露）
	耐振动强度		小于4.9m/s ²
	耐冲击强度		小于19.6m/s ²
	污染等级		2 级

结构	海拔高度	低于1000米
	防护等级	IP20
	冷却方式	强制风冷或自然冷却
	安装方式	壁挂式

(3) EtherCAT 从站规格指标

项目		功能及规格
EtherCAT 从站基本 性能	通信协议	EtherCAT 协议
	支持服务	PDO、SDO
	同步方式	DC-分布式时钟、SM2 同步模式、自由运行模式
	物理层	100BASE-TX
	波特率	100Mbit/s
	双工方式	全双工
	拓扑结构	环型、线型
	传输媒介	带屏蔽的超 5 类或更好网线
	传输距离	两个节点间小于 100m（环境良好，线缆优良）
	从站数	协议上支持到 65535，实际使用不超过 100 台
	EtherCAT 帧长度	44 字节~1498 字节
	过程数据	单个以太网帧最大 1486 字节
	两个从站的同步抖动	<1us
	刷新时间	1000 个开关量输入输出约 30us 100 个伺服轴约 100us
EtherCAT 配置单元	通信误码率	10^{-10} 以太网标准
	FMMU 单元	8 个
	存储同步管理单元	8 个
	过程数据 RAM	8KB
	分布时钟	64 位
支持伺服 运行模式	EEPROM 容量	16Kbit
	周期同步位置模式 (csp)	上位机规划位置指令，并通过总线周期性给出指令，伺服驱动器完成定位过程。
	周期同步速度模式 (csv)	上位机规划速度模式，并通过总线周期性给出指令，伺服驱动器完成速度跟踪。
	周期同步转矩模式 (cst)	上位机规划转矩指令，并通过总线周期性给出指令，伺服驱动器完成转矩输出。
	轮廓位置模式 (pp)	上位机通过总线设定参数，伺服驱动器规划位置指令，并完成定位过程。
	轮廓速度模式 (pv)	上位机通过总线设定参数，伺服驱动器规划速度指令，伺服驱动器完成速度跟踪。
	轮廓转矩模式 (pt)	上位机通过总线设定参数，伺服驱动器规划转矩指令，伺服驱动器完成转矩输出。
	原点回归模式 (hm)	上位机通过参数选择原点回归模式，驱动器自动原点回归。
	探针功能	锁存外部 DI 信号或电机 Z 信号发生变化时的位置信息（指令单位）

注 1：请在规定的环境温度下安装伺服驱动器。放在电柜内保持时，电柜内的温度也不可超过规定值。

注 2：速度变动率由下式定义：

$$\text{速度变动率} = \frac{\text{空载转速} - \text{满载转速}}{\text{额定转速}} \times 100\%$$

实际上，由于电压变化、温度变化会引起放大器偏差，导致演算电阻值发生变化。因此，该影响会通过转速的变化表现出来。该转速的变化，根据额定转速的比率来表示，分别为由电压变化与温度变化引起的速度变动率。

注 3：正转是指从负载观看电机时，呈逆时针旋转。

注 4：内置集电极开路用电源并未与伺服驱动器内的控制电路进行电绝缘。

注 5：总线协议为多摩川协议或长春宇衡的 Fre_Dat-B 协议。



2.2.5 制动电阻相关规格

伺服驱动器型号		内置制动电阻规格		最小允许 电阻值 (Ω)	电容可吸收最大 制动能量 (J)
		电阻值 (Ω)	功率 (W)		
单相 220V	ESS180N-2S101	-	-	40	8
	ESS180N-2S201	-	-	40	8
	ESS180N-2S401	-	-	40	15
	ESS180N-2S751	40	50	30	21
	ESS180N-2S102	40	50	30	25
	ESS180N-2S152	30	60	22	45
	ESS180N-2S202	30	60	22	55



- (1) 2S201~2S401 机型无内置制动电阻，如需使用请用户自行配置外接制动电阻；
- (2) 请根据实际工况需要选择外接制动电阻，具体制动电阻功率选型请联系我司技术支持。

2.3 伺服电机介绍

2.3.1 伺服电机型号说明

EMS		- 06		401	L-	30	S - 5	C	1	B1
代号	名称									
EMS	通用伺服电机									
代号	基座号									
04	40mm									
06	60mm									
08	80mm									
09	90mm									
11	110mm									
13	130mm									
15	150mm									
18	180mm									
代号	功率等级(W)									
101	10×10^1									
201	20×10^1									
...	...									
152	15×10^2									
202	22×10^2									
代号	惯量等级									
L	小惯量									
M	中惯量									
H	大惯量									
代号	额定转速									
01	1*100RPM									
...	...									
30	30*100RPM									
代号	电压等级									
S	220V									
T	380V									
代号	编码器类型									
5	17 位总线单圈绝对值									
7	23 位总线单圈绝对值									
A	17 位总线多圈绝对值									
C	23 位总线多圈绝对值									
代号	选配件									
1	有油封无制动器 (标配)									
2	无油封无制动器									
3	有油封有电磁制动器									
4	无油封有电磁制动器									
5	有油封有永磁制动器									
6	无油封有永磁制动器									
代号	备注									
A	型号 A									
B1	型号 B1									
代号	轴连接方式									
A	光轴									
B	实心带键									
C	实心带键带螺纹孔 (标配)									
D	实心带带螺纹孔									

图 2-3 电机型号说明

2.3.2 伺服电机铭牌说明

ENC AC SERVO MOTOR			
伺服电机型号	TYPE: EMS-06201M-30S-5C1B1	编码器编号	
额定功率	Pn:200W	额定电流	In:1.7A
额定力矩	Tn:0.64N.m	额定电压	Un:220V
额定转速	Nn:3000r/min	绝缘防护	Ins:B IP65
产品序列号	S.N.:	电机编号	54
SHENZHEN ENCOM ELECTRIC TECHNOLOGIES Co.,LTD			

图 2-4 电机铭牌说明



提示

根据电机铭牌，上电后需将编码器编号存入[F00.21]，电机编号存入[F00.03]，否则电机无法正常运行。编码器编号为5或A时，F00.21=5，编码器编号为7或C时，F00.21=7。

2.3.3 伺服电机规格

(1) 电机的机械特性参数规格

项目	描述
额定时间	连续
振动等级	V15
绝缘电阻	DC500V, 10M Ω 以上
使用环境温度	0~40℃
励磁方式	永磁式
安装方式	法兰式
耐热等级	F 级
绝缘电压	一次侧与接地间, AC1500V/1 分钟(泄露电流 20mA) (200V 级) 一次侧与接地间, AC1800V/1 分钟(泄露电流 20mA) (400V 级)
壳体防护方式	IP65
使用环境温度	-20~40℃ (不冻结)
连续方式	直接连接
旋转方向	正转指令下从负载侧看时为逆时针方向 (CCW) 旋转

(2) 电机的额定值规格

型号	电机 编号	额定 输出 (kW)*1	额定 转矩 (N·m)	最大 转矩 (N·m)	额定 电流 (Arms)	最大 电流 (Arms)	额定 转速 (rpm)	最高 转速 (rpm)	转矩 参数 (N·m/ Arms)	转子转动 惯量 (10 ⁻⁴ kg· m ²)
电压 220V										
EMS-04101M-30S-xxxB1	53	0.1	0.318	0.954	0.85	3.5	3000	6000	0.29	0.07
EMS-06201M-30S-xxxB1	54	0.2	0.64	1.92	1.70	5.7	3000	6000	0.38	0.28
EMS-06401M-30S-xxxB1	55	0.4	1.27	3.81	2.50	8.4	3000	6000	0.51	0.52
EMS-08751M-30S-xxxB1	56	0.75	2.39	7.17	4.40	13.8	3000	6000	0.54	1.48
EMS-08102M-30S-xxxB1	57	1.0	3.18	9.54	5.80	18.5	3000	6000	0.55	2.27
EMS-13132M-15S-xxxB1	58	1.3	8.28	24.84	7.70	23.7	1500	3000	1.08	17.5
EMS-13182M-15S-xxxB1	59	1.8	11.46	34.38	9.80	30.2	1500	3000	1.17	23.7



提示

带油封电机需降额 10%使用。

(3) 电机的过载特性

负载比例 (%)	运行时间 (S)
120	223
130	162
140	103
150	82
160	64
170	50
180	43
190	39
200	35
210	30
220	26
230	24
240	19
250	18
300	11

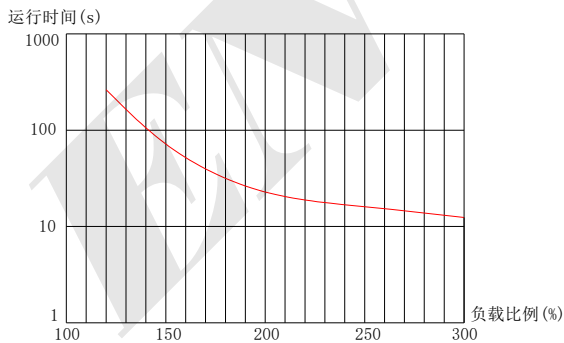


图 2-5 电机过载曲线

(4) 电机的径向、轴向允许负载



图 2-6 电机径向及轴向负载示意图

电机型号	径向容许负载 (N)	轴向容许负载 (N)
EMS-04101M-30S-xxxB1	68	58
EMS-06201M-30S-xxxB1	245	98
EMS-06401M-30S-xxxB1	245	98
EMS-08751M-30S-xxxB1	392	147
EMS-08102M-30S-xxxB1	392	147
EMS-13132M-15S-xxxB1	490	196
EMS-13182M-15S-xxxB1	490	196

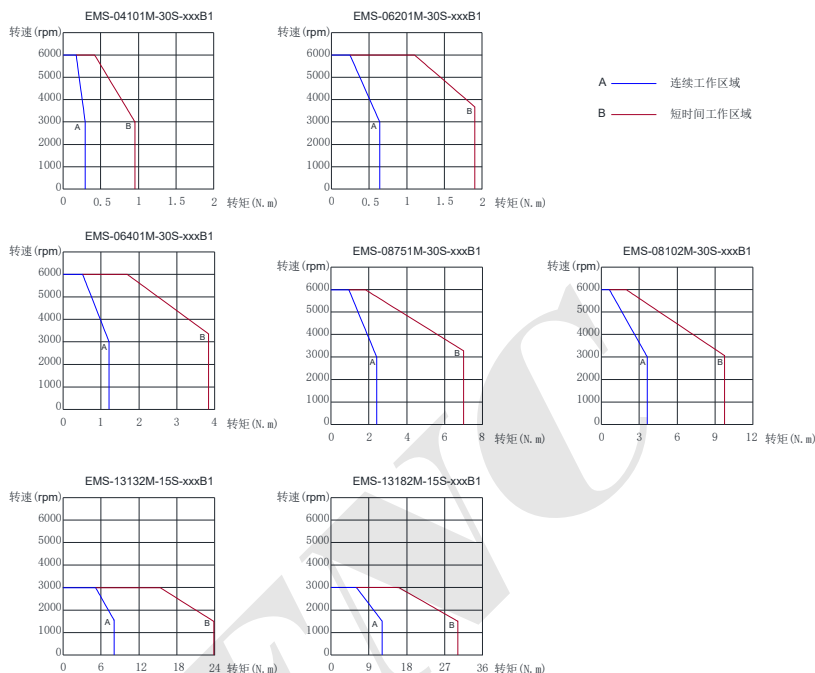
(5) 抱闸电机的电气规格

电机基座型号	额定力矩 (Nm)	供电电压 (V) ±10%	供电电流区间 (A)	脱离时间 (ms)	吸合时间 (ms)
40 基座	0.38	24	0.23~0.28	<20	<50
60 基座	1.52	24	0.27~0.33	<40	<60
80 基座	3.8	24	0.32~0.39	<40	<60
110 基座	12	24	0.73~0.89	<40	<80
130 基座	16	24	0.86~1.05	<40	<80



- (1) 抱闸禁止与其它用电器共用电源，防止因其他用电器工作，导致电压或电流降低，最终引起抱闸误动作。
- (2) 推荐用 0.5mm² 上线缆。

(6) 电机的转矩-转速特性



2.4 伺服系统推荐配置

电机容量	额定转速	最高转速	额定扭矩	伺服电机型号	基座号	分类	适配的伺服驱动器型号	
							电机编号	机箱分类
100W	3000	6000	0.318	EMS-04101M-30S-xxxB1	40	小容量、中惯量	53	2S101
200W	3000	6000	0.64	EMS-06201M-30S-xxxB1	60	小容量、中惯量	54	2S201
400W	3000	6000	1.27	EMS-06401M-30S-xxxB1	60	小容量、中惯量	55	2S401
750W	3000	6000	2.39	EMS-08751M-30S-xxxB1	80	小容量、中惯量	56	2S751
1000W	3000	6000	3.18	EMS-08102M-30S-xxxB1	80	小容量、中惯量	57	2S102
1300W	1500	3000	8.28	EMS-13132M-15S-xxxB1	130	中容量、中惯量	58	2S152
1800W	1500	3000	11.46	EMS-13182M-15S-xxxB1	130	中容量、中惯量	59	2S202



以上表格为电机与驱动器推荐配置表，特殊场合需要根据实际负载情况进行配置。

2.5 配套线缆及型号

2.5.1 伺服电机主电路线缆

电机型号	伺服电机主电路线缆 (L=3.0m)	伺服电机主电路线缆 (L=5.0m)	伺服电机主电路线缆 (L=10.0m)
EMS-04101M-30S-xxxB1	EN-D101-3	EN-D101-5	EN-D101-10
EMS-06201M-30S-xxxB1	EN-D101-3	EN-D101-5	EN-D101-10
EMS-06401M-30S-xxxB1	EN-D101-3	EN-D101-5	EN-D101-10
EMS-08751M-30S-xxxB1	EN-D102-3	EN-D102-5	EN-D102-10
EMS-08102M-30S-xxxB1	EN-D102-3	EN-D102-5	EN-D102-10
EMS-13132M-15S-xxxB1	EN-D111-3	EN-D111-5	EN-D111-10
EMS-13182M-15S-xxxB1	EN-D111-3	EN-D111-5	EN-D111-10

2.5.2 伺服电机主电路线缆(带抱闸)

电机型号	伺服电机主电路线缆 (L=3.0m)	伺服电机主电路线缆 (L=5.0m)	伺服电机主电路线缆 (L=10.0m)
EMS-04101M-30S-xxxB1	EN-D103-3	EN-D103-5	EN-D103-10
EMS-06201M-30S-xxxB1	EN-D103-3	EN-D103-5	EN-D103-10
EMS-06401M-30S-xxxB1	EN-D103-3	EN-D103-5	EN-D103-10
EMS-08751M-30S-xxxB1	EN-D104-3	EN-D104-5	EN-D104-10
EMS-08102M-30S-xxxB1	EN-D104-3	EN-D104-5	EN-D104-10
EMS-13132M-15S-xxxB1	EN-D112-3	EN-D112-5	EN-D112-10
EMS-13182M-15S-xxxB1	EN-D112-3	EN-D112-5	EN-D112-10

2.5.3 17 位、20 位及 23 位单圈编码器线缆

底座号	伺服电机主编码器用线 缆 (L=3.0m)	伺服电机主编码器用线 缆 (L=5.0m)	伺服电机主编码器用线 缆 (L=10.0m)
80 及以下底座	EN-M201-3	EN-M201-5	EN-M201-10
130 及以上底座	EN-M211-3	EN-M211-5	EN-M211-10

2.5.4 17 位、20 位及 23 位伪多圈编码器线缆

底座号	伺服电机主编码器用线 缆 (L=3.0m)	伺服电机主编码器用线 缆 (L=5.0m)	伺服电机主编码器用线 缆 (L=10.0m)
80 及以下底座	EN-M202-3	EN-M202-5	EN-M202-10
130 及以上底座	EN-M212-3	EN-M212-5	EN-M212-10

2.5.5 通信线缆选配件

线缆型号	说明	备注
EN-M405	EtherCAT 通信线缆	0.2-10M

2.6 伺服系统配线图

伺服驱动器直接连在工业用电源上，未使用变压器等电源隔离。为防止伺服系统产生交叉触电事故，请在输入电源上使用保险丝或配线用断路器。因驱动器没有内置接地保护电路，为构成更加安全的系统，请使用过载、短路保护兼用的漏电断路器或配套地线保护专用漏电断路器。

严禁将电磁接触器用于电机运转、停止操作。由于电机是大电感元件，产生的瞬间高压可能会击穿接触器。制动电源为 24V 直流电压源，功率需参考电机型号，且符合抱闸功率要求。

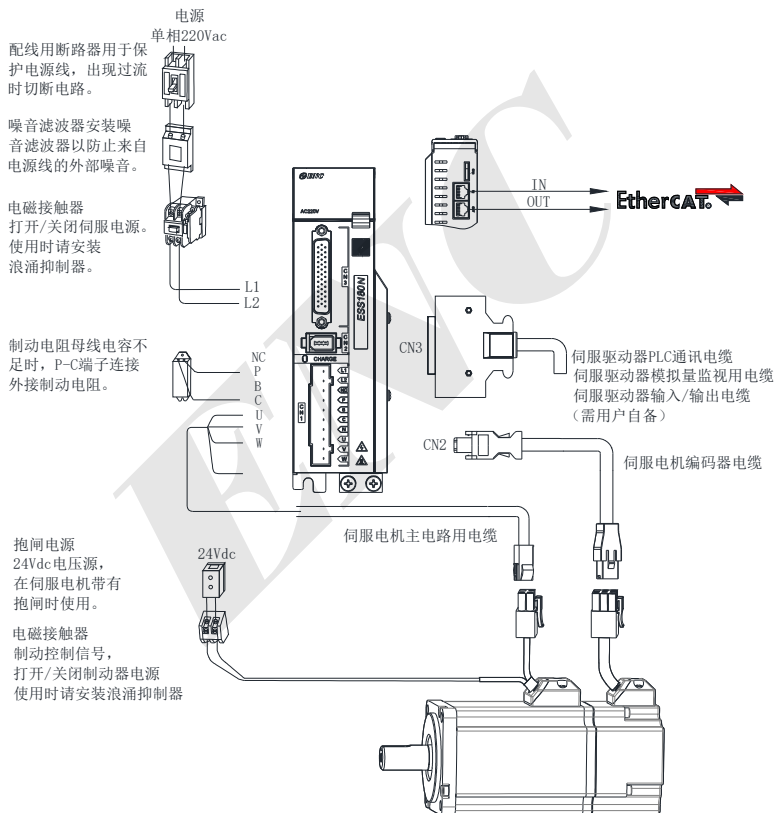


图 2-7 伺服系统配线图



提示

在使用外部制动电阻时，拆除伺服驱动器 C 和 B 之间的短接线后，再按照如图 2-7 所示连接外置制动电阻。

第3章 安装说明

3.1 伺服驱动器的安装

3.1.1 安装环境要求

- (1) 安装在通风良好的室内场所，环境温度要求在 $-10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ 的范围内，如温度超过 40°C 时，需外部强制散热或者降额使用，如果低于 -10°C 请预处理。
- (2) 避免安装在阳光直射、多尘埃、有飘浮性的纤维及金属粉末的场所。
- (3) 严禁安装在有腐蚀性、爆炸性气体的场所。
- (4) 湿度要求低于95%RH，无水珠凝结。
- (5) 安装在平面固定振动小于 5.9 米/秒^2 ($0.6g$)的场所。
- (6) 尽量远离电磁干扰源和对电磁干扰敏感的其它电子仪器设备。
- (7) 安装场所污染等级：PD2

3.1.2 安装注意事项

(1) 安装方法

请保证安装方向与墙壁垂直。使用自然对流或风扇对伺服驱动器进行冷却。通过2处~4处（根据容量不同安装孔的数量不同）安装孔，将伺服驱动器牢固地固定在安装面上。

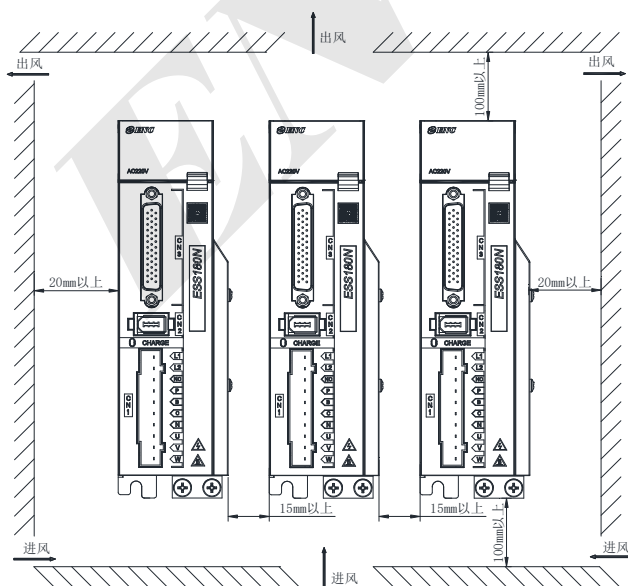


图 3-1 伺服驱动器安装示意图

安装时，请将伺服驱动器正面（操作人员的实际安装面）面向操作人员，并使其垂直于墙壁。

（2）冷却

为保证能够通过风扇以及自然对流进行冷却（如图 3-1），在伺服驱动器的周围留有足够的空间。请在伺服驱动器的上部安装冷却用风扇，为了不使伺服驱动器的环境温度出现局部过高的现象，需使电柜内的温度保持均匀。

（3）并排安装

并排安装时，横向两侧建议各留 15mm 以上间距，纵向两侧各留 100mm 以上间距。

（4）接地

请务必将接地端子接地，否则可能有触点或者干扰而产生误动作的危险。

（5）走线要求

驱动器接线时，请将线缆向下走线（如图 3-2），避免现场有液体附在线缆上时，液体顺线留到驱动器里。

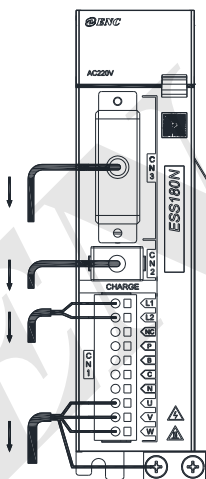


图 3-2 伺服驱动器线缆走线要求示意图

3.2 伺服电机的安装

3.2.1 安装场所

- （1）请勿在有硫化氢、氯气、氨、硫磺、氯化性气体、酸、碱、盐等腐蚀性及易燃性气体环境、可燃物等附近使用本产品；
- （2）含有磨削液、油雾、铁粉、切削等的场所请选择带油封机型；
- （3）远离火炉等热源的场所；
- （4）请勿在封闭环境中使用电机，封闭环境会导致电机高温，缩短使用寿命。

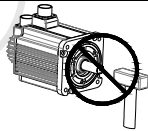
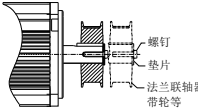
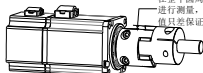
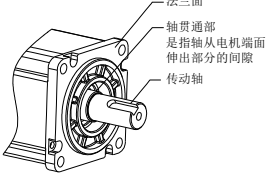
3.2.2 环境条件

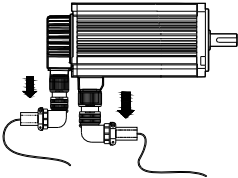
表 3-1 安装环境

项目	描述
使用环境温度	-20~40℃（不冻结）
使用环境湿度	20%~90%RH（不结露）
储存温度	-20℃~60℃（最高温度保证：80℃储存 72 小时）
储存湿度	20%~90%RH（不结露）
耐振动强度	小于 49m/s ²
耐冲击强度	小于 490m/s ²
防护等级	IP65（IP67 需要定制）
海拔	小于 1000 米，1000 米以上请降额使用。

3.2.3 安装注意事项

表 3-2 安装注意事项

项目	描述
防锈处理	安装前请擦拭干净伺服电机轴伸端的“防锈剂”，然后再做相关的防锈处理。
编码器注意	安装过程禁止撞击轴伸端，否则会造成内部编码器碎裂。  (1) 当在有键槽的伺服电机轴上安装滑轮时，在轴端使用螺孔。 为了安装滑轮，首先将双头钉插入轴的螺孔内，在耦合端表面使用垫圈，并用螺母逐渐锁入滑轮。  (2) 对于带键槽的伺服电机轴，使用轴端的螺丝孔安装。 对于没有键槽的轴，则采用摩擦耦合或类似方法。 (3) 当拆卸滑轮时，采用滑轮移出器防止轴承受负载的强烈冲击。 (4) 为确保安全，在旋转区安装保护盖或类似装置，如安装在轴上的滑轮。
定心	在于机械连接时，请使用联轴节，并使伺服电机的轴心与机械的轴心保持在一条直线上。  安装伺服电机时，使其符合左图所示的定心精度要求。 在整个圆周的四处位置上进行测量，最大值与最小值只差保证在0.03mm以下 如果定心不充分，则会产生振动，有时可能损坏轴承与编码器等。
安装方向	伺服电机可安装在水平方向或者垂直方向上。
油水对策	(1) 请勿将电机、线缆浸在油或水中使用； (2) 在有水滴滴下的场所使用时，请在确认伺服电机防护等级的基础上进行使用。（但轴贯通部除外）  法兰面 轴贯通部 是指轴从电机端面伸出部分的间隙 传动轴

	在有液体的应用场合，请将电机接线端口朝下安装（如下图），防止液体沿线缆流向电机本体：  (3)在有油滴会滴到轴贯通部的场所使用时，请指定带油封的伺服电机。 带油封的伺服电机的使用条件： ①使用时请确保油位低于油封的唇部： ②垂直向上安装伺服电机时，请勿使油封唇部积油。
线缆的应力 状况	不应使电线“弯曲”或对其施加“张力”，特别是信号线的芯线为 0.2mm 或 0.3mm，非常细，所以配线（使用）时，请不要使其张拉过紧。
连接器部分的 处理	有关连接器部分，请注意以下事项： (1)连接器连接时，请确认连接器内没有垃圾或者金属片等异物。 (2)将连接器连到伺服电机上时，请务必先从伺服电机主电路线缆一侧连接，并且主线缆的接地线一定要可靠连接。如果先连接编码器线缆一侧，那么，编码器可能会因 PE 之间的电位差而产生故障。 (3)接线时，请确认针脚排列正确无误。 (4)连接器是由树脂制成的。请勿施加冲击以免损坏连接器。 (5)在线缆保持连接的状态下进行搬运作业时，请务必握住伺服电机主体。如果只抓住线缆进行搬运，则可能会损坏连接器或者拉断线缆。 (6)如果使用弯曲线缆，则应在配线作业中充分注意，勿向连接器部分施加应力。如果向连接器部分施加应力，则可能会导致连接器损坏。

第 4 章 配线

4.1 伺服驱动器端子引脚说明

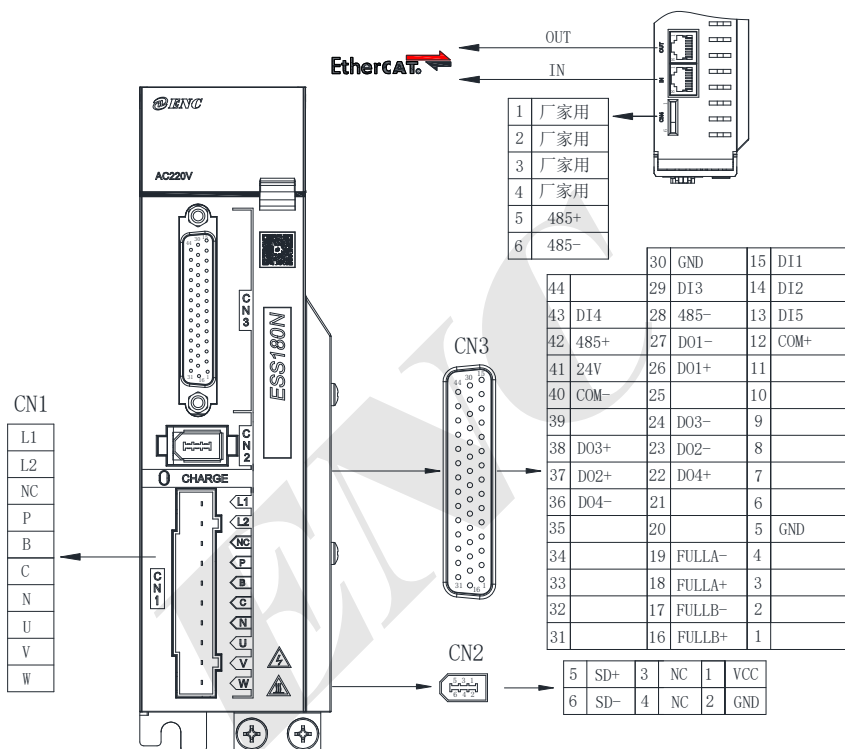


图 4-1 驱动器端子引脚分布图

4.2 伺服驱动器主电路连接

4.2.1 主电路端子介绍



图 4-2 伺服驱动器端子台排布

表 4-1 伺服驱动器主电路的端子名称与功能

端子标记	端子名称	端子功能	
L1、L2	主回路电源输入端子	单相 220V：100W~2000W	主回路单相 220V 电源输入，接 L1、L2 两个端子。
P、B、C	制动电阻连接端子	单相 220V：100W~2000W	制动能力不足时，在 P、C 之间连接外接制动电阻。
		单相 220V：100W~2000W	默认在 B、C 之间连接短接线。制动能力不足时，请使 B、C 之间为开路（拆除短接线），并在 P、C 之间连接外接制动电阻。
P、N	共直流母线端子	伺服的直流母线端子，在多台并联时可进行共母线连接。	
U、V、W	伺服电机连接端子	伺服电机连接端子，和电机的 U、V、W 相连接。	
	接地	分别与电源接地端子及电机接地端子连接。	

4.2.2 制动电阻接线

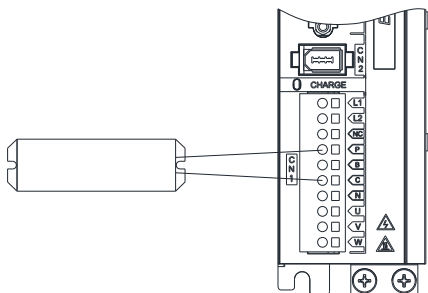


图 4-3 外接制动电阻的连接示意图

制动电阻接线注意事项：

- (1) 使用外接制动电阻时请将 C、B 之间短接线拆除，否则会导致制动管过流损坏；
- (2) 请勿将外接制动电阻直接连接母线端子 P、N，否则会导致炸机或引起火灾；
- (3) 请勿使用小于制动电阻最小允许阻值，否则会导致 Er. 103 报警或损坏驱动器；
- (4) 伺服使用前请确认已正确设置制动电阻参数[F01.16]、[F01.17]、[F01.18]；
- (5) 请将外接制动电阻安装在金属等不燃物上。



提示

制动电阻的选项与使用方法请参考“2.2.5 制动电阻相关规格”章节。

4.2.3 主电路连接电缆推荐型号及规格

表 4-2 驱动器电流规格

伺服驱动器机箱及型号		额定输出电流 (A)	最大输出电流 (A)	推荐线缆规格
A 型	ESS180N-2S101	1.1	3.3	18AWG
	ESS180N-2S201	1.6	4.8	18AWG
	ESS180N-2S401	2.8	8.4	18AWG
	ESS180N-2S751	4.2	12.6	17AWG
	ESS180N-2S102	5.5	16.5	17AWG
B 型	ESS180N-2S152	7.5	22.5	15AWG
	ESS180N-2S202	9.5	28.5	15AWG

4.2.5 主电路配线注意事项

- (1) 不能将输入电源线连接到输出端 U、V、W，否则引起伺服驱动器损坏。
- (2) 使用内置制动电阻时必须连接 C、B（出厂时已用短接线连接好）。
- (3) 将电缆捆束放置管道处使用时，由于散热条件变差，请考虑容许电流降低率。

当柜内温度高于线缆温度限值时，请选用线缆温度限值较大的线缆，并建议线缆线材选用铁氟龙线材；周围低温环境时请注意线缆的保暖措施，一般电缆在低温环境下表面容易硬化破裂。

- (4) 电缆的弯曲半径请确保在电缆本身外径的 10 倍以上，以防止长期折弯导致线缆内部线芯断裂。
- (5) 请使用额定电压 AC600V 以上、额定温度 75℃ 以上的电缆，使用电缆的导线容许电流密度在周围 30℃ 及正常散热条件下，一般总电流在 50A 以下时不应超过 $8\text{A}/\text{mm}^2$ ，在 50A 以上时不应超过 $5\text{A}/\text{mm}^2$ 。针对环境温度高，电缆有捆束的情况需要适当调整电流容许值，导线容许电流密度 (A/mm^2) 可用下面公式计算：

导线容许电流密度 = $8 \times \text{导线截流密度减少系数} \times \text{电流修正系数}$

电流修正系数 = $\sqrt{(\text{线缆标称最高容许温度} - \text{周围环境温度}) \div 30}$

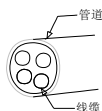


表 4-3 导线截流密度减少系数

同一管道内的线缆数	电流减少系数
3 根以下	0.7
4 根	0.63
5~6 根	0.56
7~15 根	0.49

- (6) 制动电阻禁止接于直流母线 P、N 端子之间，否则可能引起火灾。

请勿将电源线和信号线从同一管道内穿过或捆扎在一起，为避免干扰，两者应间隔 30cm 以上。

- (7) 即使关闭电源，伺服驱动器内也可能残留有高电压。在 5 分钟之内不要接触电源端子。
- (8) 请勿频繁开关电源，在需要反复的连续开关电源时，请控制在 1 分钟 1 次以下。由于在伺服驱动器的电源部分带有电容，在开启电源时，会流过较大的充电电流（充电时间 0.2 秒）。频繁的开关电源，则会造成伺服驱动器内部的主电路元件性能下降。
- (9) 请使用与主电路电线截面积相同的地线，若主电路电线截面积为 1.6mm^2 以下，请使用 2.0mm^2 地线。
- (10) 请将伺服驱动器与大地可靠连接。
- (11) 请勿在端子台螺丝松动或者电缆线松动的情况下上电，容易引发火灾。

4.2.6 主电路外围配件规格

推荐断路器和电磁接触器：

表 4-4 推荐断路器与电磁接触器型号

	驱动器型号	推荐断路器		推荐接触器	
		电流（A）	施耐德型号	电流（A）	施耐德型号
	主回路电源				
	ESS180N-2S101	4	OSMC32N3C4	9	LC1 D09
	ESS180N-2S201	4	OSMC32N3C4	9	LC1 D09
	ESS180N-2S401	6	OSMC32N3C6	9	LC1 D09
	ESS180N-2S751	6	OSMC32N3C6	9	LC1 D09
	ESS180N-2S102	6	OSMC32N3C6	9	LC1 D09
	ESS180N-2S152	10	OSMC32N3C10	9	LC1 D09
	ESS180N-2S202	10	OSMC32N3C10	9	LC1 D09

4.3 伺服驱动器和伺服电机的动力线连接

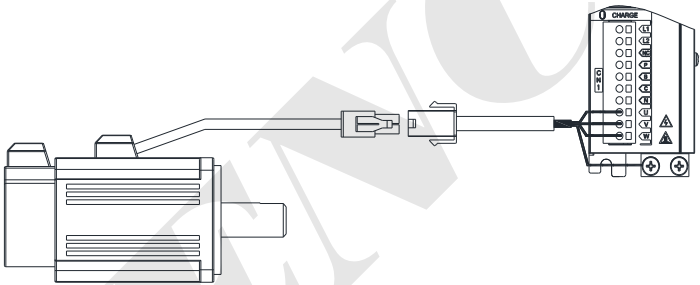
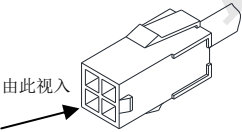
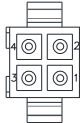
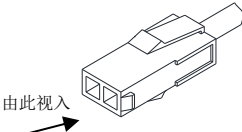
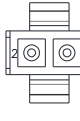


图 4-5 伺服驱动器输出与伺服电机连接举例

表 4-5 动力线缆伺服电机侧连接器

端子外形图	端子引脚分布		基座号									
	 <table border="1" data-bbox="664 1034 841 1159"><thead><tr><th>针脚号</th><th>信号名称</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>U</td></tr><tr><td>2</td><td>V</td></tr><tr><td>3</td><td>W</td></tr><tr><td>4</td><td>PE</td></tr></tbody></table>	针脚号	信号名称	1	U	2	V	3	W	4	PE	40 60 80
针脚号	信号名称											
1	U											
2	V											
3	W											
4	PE											
塑壳：AMP 172159-1；端子：170362-1												
	 <table border="1" data-bbox="664 1228 841 1351"><thead><tr><th>针脚号</th><th>信号名称</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>BK+</td></tr><tr><td>2</td><td>BK-</td></tr></tbody></table>	针脚号	信号名称	1	BK+	2	BK-	40 60 80				
针脚号	信号名称											
1	BK+											
2	BK-											
塑壳：AMP 172157-1；端子：170361-1												

由此视入

型号: MS3108A18-6STSL

针脚号	信号名称
D	PE
A	U
B	V
C	W
E	BK+
F	BK-

130

4.4 伺服驱动器和伺服电机的编码器线连接

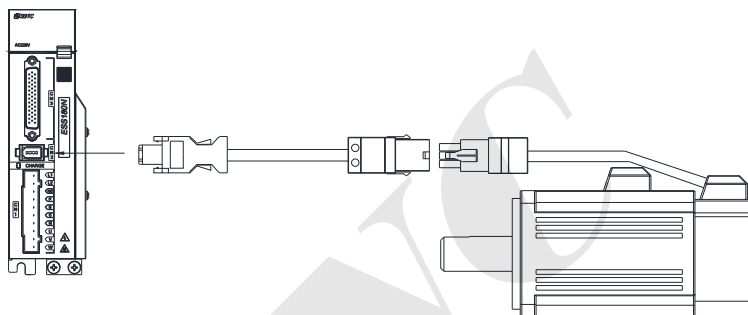
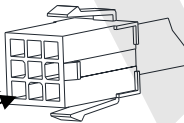
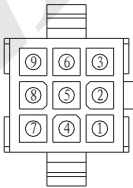
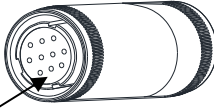


图 4-6 编码器线信号接线示例图

表 4-6 总线绝对值编码器线缆连接器

端子外形图	端子引脚分布		基座号																
 由此视入	 塑壳: AMP 172161-1; 端子: 170361-1	<table><tr><th>针脚号</th><th>信号名称</th></tr><tr><td>1</td><td>E+</td></tr><tr><td>2</td><td>E-</td></tr><tr><td>3</td><td>PE</td></tr><tr><td>4</td><td>SD+</td></tr><tr><td>5</td><td>SD-</td></tr><tr><td>7</td><td>+5V</td></tr><tr><td>8</td><td>0V</td></tr></table>	针脚号	信号名称	1	E+	2	E-	3	PE	4	SD+	5	SD-	7	+5V	8	0V	60 80
		针脚号	信号名称																
1	E+																		
2	E-																		
3	PE																		
4	SD+																		
5	SD-																		
7	+5V																		
8	0V																		
 由此视入	 型号: SC-CMV1-SP10C	<table><tr><th>针脚号</th><th>信号名称</th></tr><tr><td>2</td><td>E-</td></tr><tr><td>3</td><td>E+</td></tr><tr><td>4</td><td>SD-</td></tr><tr><td>5</td><td>0V</td></tr><tr><td>6</td><td>SD+</td></tr><tr><td>7</td><td>+5V</td></tr><tr><td>10</td><td>PE</td></tr></table>	针脚号	信号名称	2	E-	3	E+	4	SD-	5	0V	6	SD+	7	+5V	10	PE	130
		针脚号	信号名称																
2	E-																		
3	E+																		
4	SD-																		
5	0V																		
6	SD+																		
7	+5V																		
10	PE																		

线缆连接注意事项：

- (1) 请务必将驱动器侧及电机侧屏蔽网层可靠接地，否则会引起驱动器误报警。
- (2) 请勿将线接到“保留”端子。
- (3) 编码器线缆长度需要充分考虑线缆电阻导致的压降以及分布电容引起的信号衰减，推荐线缆长度为 10m 以内，使用 UL2464 标准的 26AWG 以上规格的双绞屏蔽线缆；对于更长线缆的需求需要适当增加线缆线径，具体见下表：

表 4-7 推荐线缆信息

线径大小	Ω/km	允许线缆长度 (m)
26AWG (0.13mm ²)	143	10.0
25AWG (0.15mm ²)	89.4	16.0
24AWG (0.21mm ²)	79.6	18.0
23AWG (0.26mm ²)	68.5	20.9
22AWG (0.32mm ²)	54.3	26.4

4.4.1 绝对值编码器连接

(1) 电池及电池盒安装：多圈编码线 EN-M202 或 EN-M212 包含一个电池和电池盒，电池和电池盒固定在线缆上。

注意：使用多圈绝对值系统是，需要选择正确的电机型号和编码器线型号。

(2) 电池盒的拆卸

长时间使用后的电池有漏液风险，建议每两年更换一次电池，其中电池盒的拆卸打开电池盒扣位即可。在关闭电池盒护盖过程中，请避免夹住连接器线缆：

如果错误使用电池，可能发生电池漏液而腐蚀制品，或导致电池抱闸等危险情况，请务必遵守以下事项：

- (1) 正确放置电池+、-方向。
- (2) 若将长时间使用的电池或已无法使用的电池放置在机器，则可能出现漏液等情况，不仅会腐蚀周围部件，而且由于其具有导电性，存在短路等危险，所以，请定期进行更换（参考期限：建议每两年更换 1 次）。
- (3) 禁止分解电池，以免电解液飞散而出，导致发生人身安全事故的危险。
- (4) 禁止将电池投入火中。若将电池投入火中或进行加热，可能产生爆炸的危险。
- (5) 请勿使电池短路，禁止剥下电池管。若在电池的+、-端接触金属等，则可能一次性产生大电流，不仅使电池的电力变弱，还可能由于剧烈发热而发生爆炸的危险。
- (6) 禁止对本电池进行充电。
- (7) 更换后的电池废弃，请根据当地法规要求进行废弃。



(3) 电池选项

请参考下表信息选择规格合适的电池：

表 4-8 绝对值编码器电池信息说明

电池选项规格	项目及单位	额定值			条件
		最小值	典型值	最大值	
输出规格： 3.6V 1800mAh	外部电池电压 (V)	3.2	3.6	5	备用工作时 (注2)
	电路故障电压 (V)	2.5	2.7	2.9	备用工作时
	电池报警电压 (V)	2.85	3	3.15	
	电路消耗电流 (μA)	—	2	—	正常工作时 (注1)
		—	10	—	备用工作时，轴静止
		—	80	—	备用工作时，轴旋转
	电池使用环境温度(℃)	0	—	40	与电机环境温度要求一致
	电池存储环境温度(℃)	-20	—	60	

以上为环境温度 20℃ 下的测量值



注 1：正常工作时，指绝对值编码器可进行一旋转及多旋转数据计数及数据收发。在完成绝对值编码器的正常接线后，打开伺服驱动器电源，经过一小段延时（2 秒左右），即进入正常工作状态，进行数据收发。从备用工作状态转为正常工作状态（打开电源时），需要电机旋转速度不大于 10rpm，否则可能引起驱动器报错误，此时需要重新上电。

注 2：备用工作状态，指伺服驱动器不上电，可利用外部电池电源进行多旋转计数动作的状态。在此状态下，数据收发变为停止状态。

(4) 电池理论寿命

假设：一天中驱动器正常工作时间 T1，驱动器掉电后电机旋转时间 T2，掉电后电机停转时间（单位：小时 H）

例如：

表 4-9 绝对值编码器电池理论寿命

项目	作息时间安排 1	作息时间安排 2
一年中不同工况的天数 (天)	313	52
T1 (小时 H)	8	0
T2 (小时 H)	0.1	0
T3 (小时 H)	15.9	24

1 年的消耗容量 = $(8\text{H} \times 2\text{uA} + 0.1\text{H} \times 80\text{uA} + 15.9\text{H} \times 10\text{uA}) \times 313 + (0\text{H} \times 2\text{uA} + 0\text{H} \times 80\text{uA} + 24\text{H} \times 10\text{uA}) \times 52 \approx 70\text{mAh}$

电池理论寿命 = 电池容量 / 1 年的消耗容量 = $2600\text{mAh} / 70\text{mAh} = 37.1$ 年

(5) 绝对值编码器电池盒与信号连接线

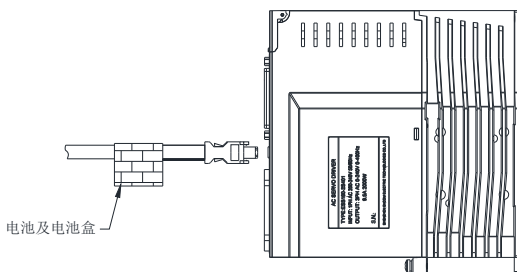


图 4-7 绝对值编码器信号接线及电池盒接线示例图



提示

- (1) 存储期间请按规定环境温度存储，并保证电池接触可靠、电量足够，否则可能导致编码器位置信息丢失。
- (2) 电池正负的连接查看线上标记。

4.5 伺服驱动器控制信号端子 CN3 连接

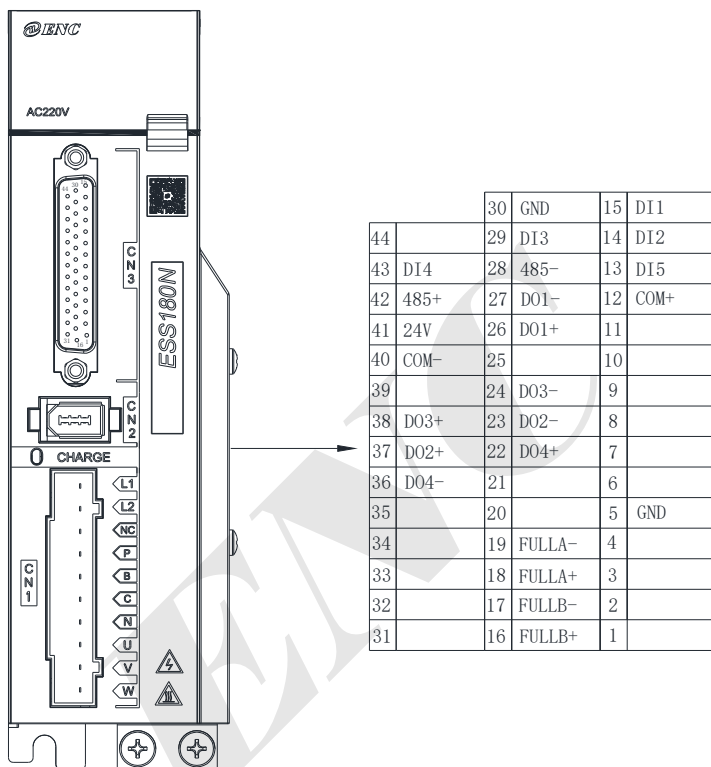


图 4-8 驱动器控制回路端子连接器引脚分布图



- (1) CN3 端子为 GHK DB44 三排端子。
- (2) 推荐使用 24~26AWG 线径的线缆。

4.5.1 数字量输入输出信号

表 4-10 DI/D0 信号说明

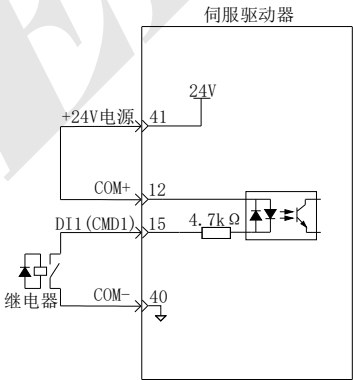
信号名	默认功能	针脚号	功能
通用	DI1	15	
	DI2	14	正向超程开关
	DI3	29	反向超程开关
	DI4	43	脉冲禁止
	DI5	13	报警复位
	+24V	41	内部 24V 电源，电压范围 20~28V，最大输出电流 200mA
	COM-	40	
	COM+	12	电源输入端（12V~24V）
	D01+	26	伺服准备好
	D01-	27	
	D02+	37	定位完成
	D02-	23	
	D03+	38	零速
	D03-	24	
	D04+	22	故障输出
	D04-	36	

4.5.1.1 数字量输入电路

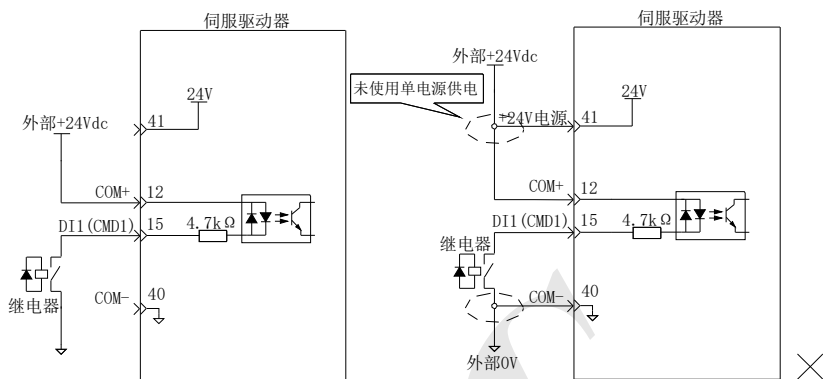
以 DI1 为例说明，DI1~DI5 接口电路相同。

（1）当上位装置未继电器输出时：

① 使用伺服驱动器内部 24V 电源时：

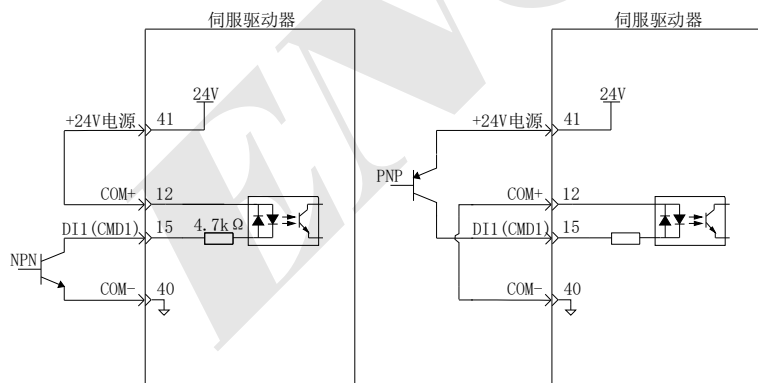


② 使用外部电源时:

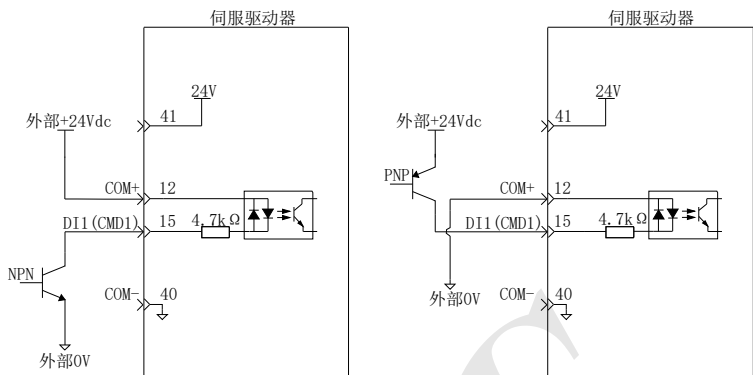


(2) 当上位装置未集电极开路输出时:

① 使用伺服驱动器内部 24V 电源时:



② 使用外部电源时:

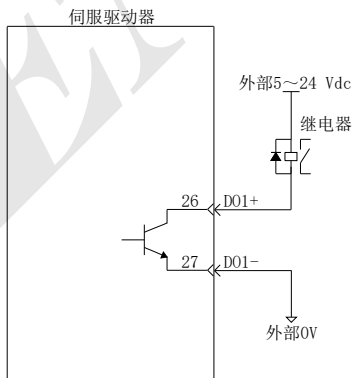


不支持 PNP 与 NPN 输入混用情况。

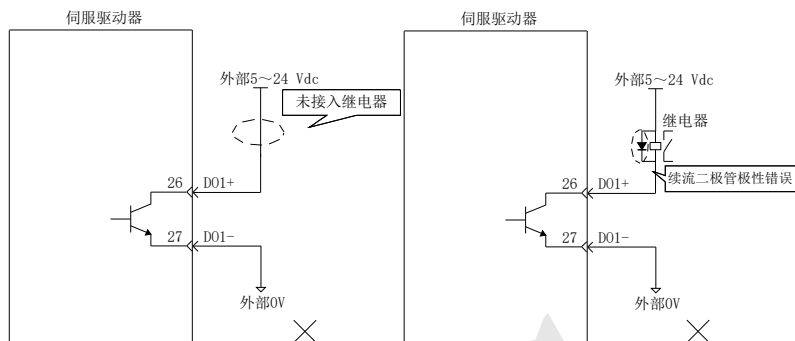
4.5.1.2 数字量输出电路

以 D01 为例说明, D01~D04 接口电路相同。

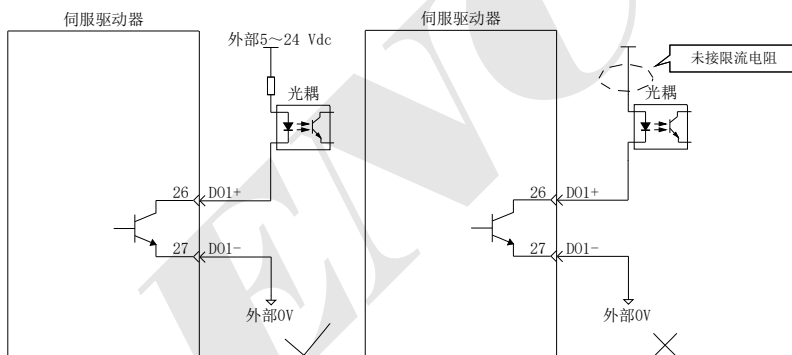
(1) 当上位装置为继电器输入时:



当上位装置为继电器输入时, 请务必接入续流二极管, 否则可能损坏 D0 端口。



(2) 当上位装置为光耦输入时:

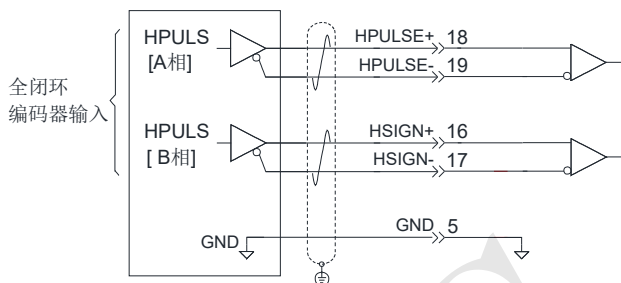


伺服驱动器内部光耦输出电路最大允许电压、电流容量如下:

- ①电压: DC30V (最大)
- ②电流: DC50mA (最大)

4.5.1.3 全闭环反馈输入

外部全闭环/第二编码器通过差分驱动器输出给伺服驱动器。



请务必将外部编码器的参考地与驱动器的 GND 连接，并且推荐带屏蔽层的电缆，将屏蔽层接至 CN3 端子外壳，以降低噪声干扰。

外部编码器的输入方式为差分输入方式，其最大输入频率及最小脉宽如下表所示：

表 4-11 脉冲输入频率与脉宽对应关系

脉冲方式		最大频率 (pps)	最小脉宽 (us)
普通	差分	1M	0.5



提示

上级装置输出脉冲宽度若小于最小脉宽值，有可能导致驱动器接收脉冲错误。

4.5.2 抱闸配线

抱闸是在伺服驱动器处于非运行状态时，防止伺服电机轴运动，使电机保持位置锁定，以使机械的运动部分不会因为自重或外力移动的机构。

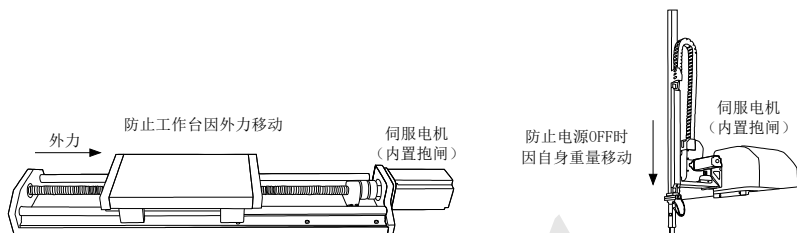


图 4-9 抱闸应用示意图



提示

- (1) 内置于伺服电机中的抱闸机构是非通电动作型的固定专用机构，不可用于制动用途，仅在使用伺服电机保持停止状态时使用。
- (2) 抱闸线圈无极性（永磁抱闸除外）。
- (3) 伺服电机停机后，应切断伺服开启信号（S-ON）。
- (4) 内置抱闸的电机运转时，抱闸可能会发出声响，功能上并无影响。
- (5) 抱闸线圈通电时（抱闸开放状态），在轴端等部位可能发生磁通泄漏，在电机附近使用磁传感器等仪器时，请注意。

电磁抱闸的抱闸接线抱闸输入信号的连接没有极性，需要用户准备 24V 电源。抱闸信号 BK 和抱闸电源的标准连线示例图如 4-12 所示：

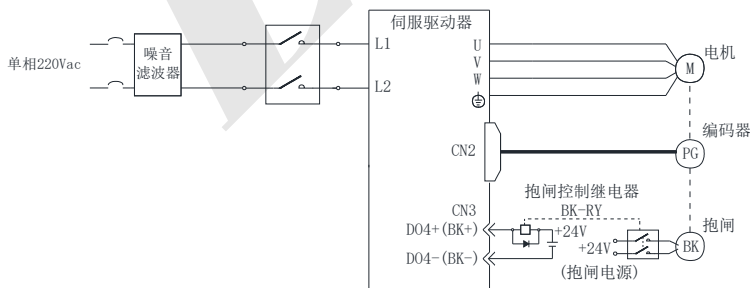


图 4-10 抱闸配线图

抱闸配线注意事项:

- (1) 电机抱闸线缆长度需要充分考虑线缆电阻导致的压降, 抱闸工作需要保证输入电压至少 21.6V。我司电机的抱闸参数具体见下表:

表 4-12 抱闸参数表

电机型号	额定力矩 (Nm)	供电电压 (V) ±10%	供电电流区间 (A)	脱离时间 (ms)	吸合时间 (ms)
40 基座	1	24	0.23~0.27	20	8
60 基座	2	24	0.40~0.50	30	10
80、90 基座	4	24	0.52~0.86	55	63
110 和 130-10N 以下电机	8	24	0.68~0.85	72	87
130-10N (含) 以上电机	16	24	0.85~1.33	95	110
180-35N 以下电机	30	24	0.85~1.80	115	130
180-35N (含) 以上电机	50	24	1.47~1.70	120	135

- (2) 抱闸最好不要与其它用电器共用电源, 防止因为其它用电器的工作导致电压或者电流降低最终导致抱闸误动作。
- (3) 推荐用 0.5mm² 以上线缆。

4.5.2.1 抱闸软件设置

对于带抱闸的伺服电机, 必须将伺服驱动器的 1 个 DO 端子配置为功能 9 (FunOUT. 9: BK, 抱闸输出), 并确定 DO 端子有效逻辑, 同时 [F01.06] 需要设置为 1, 使能抱闸控制。

编码	名称	功能名	功能
FunOUT. 9	BK	抱闸输出	无效: 抱闸电源接通, 抱闸动作, 电机处于位置锁定状态; 有效: 抱闸电源断开, 抱闸解除, 电机可旋转;
F01.06	松抱闸控制是否有效	松抱闸控制是否有效	0: 无效 1: 有效

4.5.2.2 伺服驱动器状态抱闸时序

- (1) 伺服电机静止时的抱闸时序



- (1) 抱闸输出由 OFF 置为 ON 后, 在 [F01.07] 时间内, 请勿输入位置/速度/转矩指令, 否则会造成指令丢失或运行错误。
- (2) 用于垂直轴时, 机械运动部的自重或外力可能会引起机械轻微移动。伺服电机静止情况时, 发生伺服使能 OFF, 抱闸输出立刻变为 OFF, 但在 [F01.08] 时间内, 电机仍然处于通电状态, 防止机械运动部件由于自重或外力作用移动。

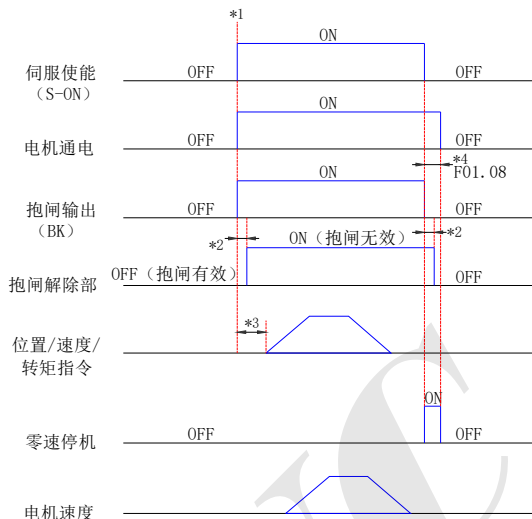


图 4-11 电机静止时抱闸时序图



提示

- *1: 伺服使能 ON 时, 抱闸输出被置为 ON, 同时电机进入通电状态。
- *2: 抱闸解除部动作的延迟时间请参考电机相关规格, 详见表 4-12。
- *3: 从抱闸输出设为 ON 到输入指令, 请间隔 **[F01.07]** 时间以上。
- *4: 伺服电机静止情况 (电机转速低于 **[F01.09]**) 下, 伺服使能 OFF 时, 抱闸输出同时被置为 OFF, 通过 **[F01.08]** 可以设定抱闸输出 OFF 后, 电机进入非通电状态的延时。

功能码	名称	设定范围	单位	功能	设定方式	生效方式	出厂设定
F01.07	抱闸输出 ON 至指令接收延时	0~1000	ms	设置伺服驱动器开始接收输入指令距离抱闸输出 (BK) ON 的延迟时间未分配抱闸输出 (BK) 时, F01.08 无作用	停机设定	立即生效	250
F01.08	抱闸输出 OFF 至电机不通电延时	1~1000	ms	设置电机进入非通电状态距离抱闸输出 (BK) OFF 的延迟时间。F01.06=0 时, F01.08 无作用	运行设定	立即生效	150

(2) 伺服电机旋转时的抱闸时序

伺服使能由 ON 转为 OFF 时，若当前电机速度大于等于 20rpm，则驱动器按旋转抱闸时序动作。



- (1) 伺服使能由 OFF 置为 ON 时，在[F01.07]时间内，请勿输入位置/速度/转矩指令，否则会造成丢失或运行错误；
- (2) 伺服电机旋转时，发生伺服使能 OFF，伺服电机进入零速停机状态，但抱闸输出需满足电机已减速至[F01.09]才被设为 OFF；
- (3) 抱闸输出由 ON 变为 OFF 后，在一定时间内，电机仍然处于通电状态，防止机械运动部由于自重或外力作用移动。

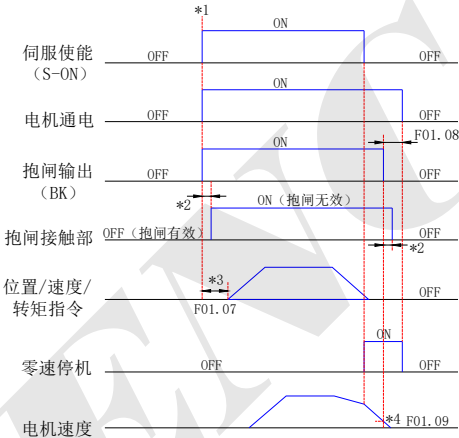


图 4-12 电机旋转时抱闸时序图



- *1: 伺服使能 ON 时，抱闸输出被置为 ON，同时电机进入通电状态；
- *2: 抱闸接触部动作的延迟时间请参考电机相关规格，详见表 4-12；
- *3: 从抱闸输出设为 ON 到输入指令，请间隔[F01.07]时间以上；
- *4: 伺服电机旋转情况下，伺服使能 OFF 时，通过[F01.09]和[F01.08]可以设定伺服使能 OFF 后，抱闸输出 OFF 的延时，在抱闸输出 OFF 后再延时[F01.08]，电机才进入非通电状态。

功能码	名称	设定范围	单位	功能	设定方式	生效方式	出厂设定
F01.09	旋转状态，抱闸输出 OFF 时转速阈值	0~3000	rpm	设置电机处于旋转状态时，将抱闸输出（BK）置为 OFF 时电机速度阈值。未分配抱闸输出（BK）时，F01.09 无作用	运行设定	立即生效	30

4.6 通信信号 IN、OUT 配线(EtherCAT)

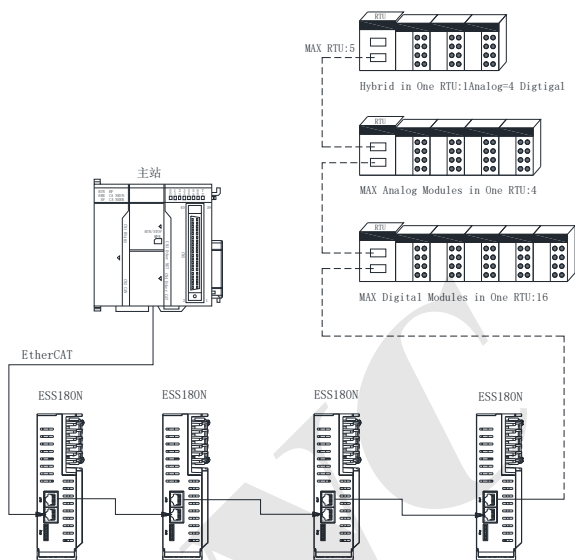


图 4-13 组网拓扑图

4.6.1 通信信号连接器引脚定义

通过驱动器上的 IN、OUT 端子，可以实现驱动器与 PC、PLC 及驱动器的通信连接，其中 IN、OUT 的端子引脚定义如下：

表 4-13 通信信号连接器引脚定义

针脚号	定义	描述	端子引脚分布
1	TX+	数据发送+	
2	TX-	数据发送-	
3	RX+	数据接收+	
4	-	-	
5	-	-	
6	RX-	数据接收-	
7	-	-	
8	-	-	
外壳	PE	屏蔽	



提示

符合标准百兆以太网端子定义。

4.6.2 通信线缆

线缆型号	长度（单位：m）
EN-405-0.2	0.2
EN-405-0.3	0.3
EN-405-0.5	0.5
EN-405-1	1.0
EN-405-3	3.0
EN-405-5	5.0
EN-405-10	10.0

规格特性：

项目	说明
UL 认证	符合 UL 认证
超五类（CAT. 5E）线缆	超五类（CAT. 5E）线缆
带双层屏蔽	编织网屏蔽层（覆盖率 85%）、铝箔屏蔽层（覆盖率 100%）
环境适应性	使用环境温度：-30℃～60℃；耐工业机油、耐酸碱腐蚀。
EMC 测试标准	GB/T 24808-2009

4.6.3 RS-485 通信组网连接

（1）与 PLC 的 485 通信连接

采用 485 通信组网时，驱动器与 PLC 的连接线缆：

表 4-14 PC 和伺服通信线缆引脚连接关系

驱动器侧 CN4（A 端）			PC 侧（B 端）		
通信类型	信号名称	针脚号	通信类型	信号名称	针脚号
RS485	485-	6	RS485	RS485+	根据具体 PC 型号确定
	485+	5		RS485-	
	GND	2		GND	
-	PE（屏蔽网层）	壳体	-	PE（屏蔽网层）	壳体

（2）多机并联的 485 通信连接（带 RS485 接口机型）

采用 485 通信组网时，驱动器多机并联的连接线缆如下：

表 4-15 多机并联通信线缆引脚连接关系

驱动器侧 CN3 DB44（A 端）			驱动器侧 CN3 DB44（B 端）		
通信类型	信号名称	针脚号	通信类型	信号名称	针脚号
RS485	RS485+	42	RS485	RS485+	42
	RS485-	28		RS485-	28
	GND	5		GND	5
-	PE（屏蔽网层）	壳体	-	PE（屏蔽网层）	壳体

4.6.4 与 PC 的通信连接（485 通信）

表 4-16 驱动器与 PC 通信线缆引脚连接关系

驱动器侧 CN4		USB 转 485 接口
信号名称	针脚号	信号名称
485-	6	485-
485+	5	485+
GND	2	GND

可以利用市场通用的 USB 转 RS485 转接器（推荐型号：DTECH 的 DT5019），通过 CN4 接口进行 PC 与驱动器的连接，从而使用伺服后台调试软件。

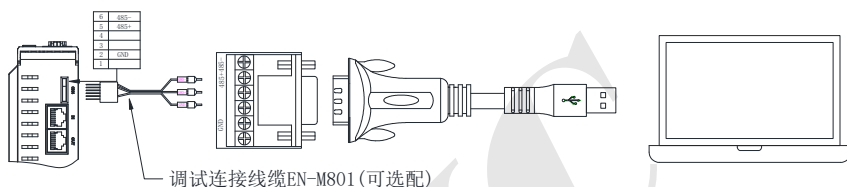


图 4-14 USB 转 485 连接驱动器示意图

4.7 电气接线的抗干扰对策

为抑制干扰，请采取如下措施：

- (1) 指令输入线缆长度需在 3m 以下，编码器线缆在 10m 以下。
- (2) 接地配线尽可能使用粗线。（2.0mm² 以上）
 - ① 建议采用 D 种以上的接地（接地电阻值为 100Ω 以下）。
 - ② 伺服系统单端接地。
- (3) 请使用噪音滤波器，防止射频干扰。在民用环境或在电源干扰噪声较强的环境下使用时，请在电源线的输入侧安装噪音滤波器。
- (4) 为防止电磁干扰引起的误动作，可以采用下述处理方法：
 - ① 在继电器、螺丝管、电磁接触器的线圈上安装浪涌抑制器。
 - ② 配线时请将强电路与弱电线路分开，并保持 30cm 以上的间隔。不要放入同一管道或捆扎在一起。
 - ③ 不要与电煤机、放电加工设备等共用电源。当附近有高频发生器时，请在电源线的输入侧安装噪音滤波器。

4.7.1 抗干扰配线举例及接地处理

伺服驱动器的主电路采用“高速开关元件”，根据伺服驱动器外围配线与接地处理的不同，有可能会产生开关噪声影响系统的正常运行。因此，必须采用正确的接地方法与配线处理，且在必要时添加噪音滤波器。

(1) 抗干扰配线实例

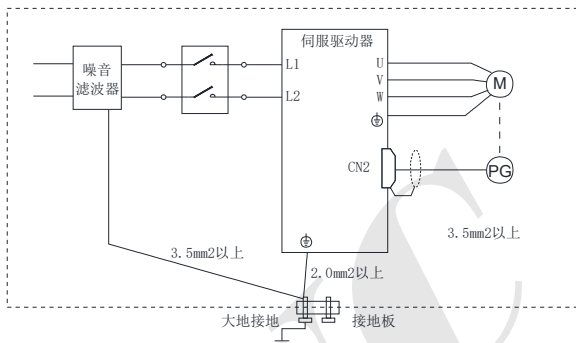


图 4-15 抗干扰配线示例图



- (1) 用于接地的外箱连接电线请尽可能使用 3.5mm² 以上的粗线（推荐选用编制网线）。
- (2) 使用噪音滤波器时，请遵守“4.7.2 噪音滤波器的使用方法”中描述的注意事项。

(2) 接地处理

为避免电磁干扰问题，请按以下方法接地：

- ① **伺服电机外壳的接地：**请将伺服电机的接地端子与伺服驱动器的接地端子 PE 连在一起，并将 PE 端子可靠接地，以降低潜在的电磁干扰问题。
- ② **编码器线缆屏蔽层接地：**请将电机编码器线缆的屏蔽层两端接地。

4.7.2 噪音滤波器的使用方法

为防止电源线的干扰，削弱伺服驱动器对其它敏感设备的影响，请根据输入电流的大小，在电源输入端选用相应的噪音滤波器。另外，请根据需要在外围装置的电源线处安装噪音滤波器。噪音滤波器的安装、配线时，请遵守以下注意事项以免削弱滤波器的实际使用效果。

- (1) 请将噪音滤波器输入与输出配线分开布置，勿将两者归入同一管道内或捆扎在一起

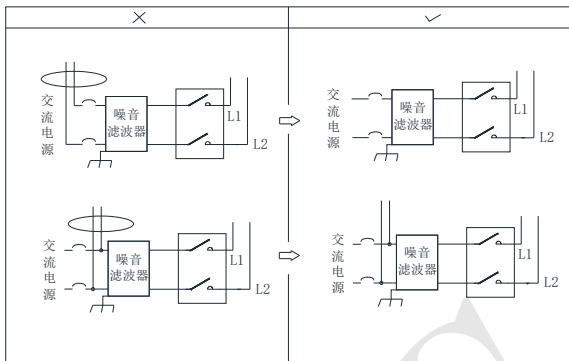


图 4-16 噪音滤波器输入与输出配线分开走线示意图 (以单相为例)

- (2) 将噪音滤波器的接地线与其输出电源线分开布置。

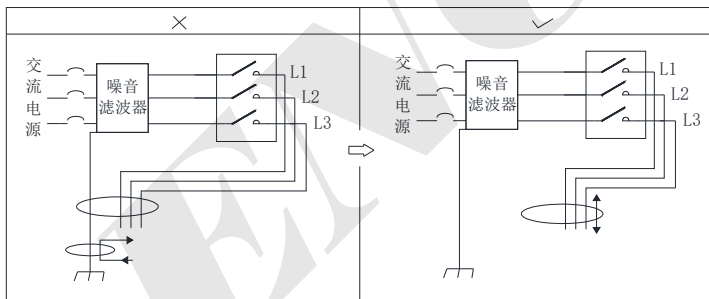


图 4-17 噪音滤波器接地线与输出配线分开走线示意图 (以三相为例)

- (3) 噪音滤波器需使用尽量短的粗线单独接地，请勿与其它接地设备共用一根接地线。

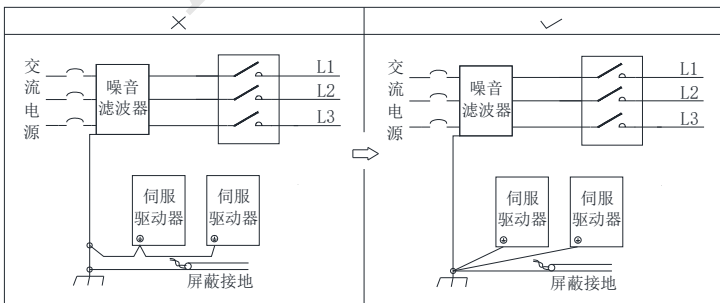


图 4-18 单点接地示意图 (以三相为例)

(4) 安装与控制柜内的噪音滤波器地线处理

当噪音滤波器与伺服驱动器安装在一个控制柜内时, 建议将滤波器与伺服驱动器固定在同一金属板上, 保证接触部分导电且搭接良好, 并对金属板进行接地处理。

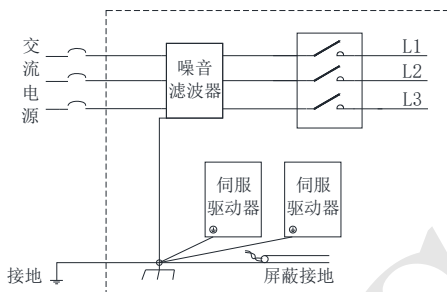


图 4-19 噪音滤波器地线处理示意图 (以三相为例)

4.8 线缆使用的注意事项

- (1) 请勿使电缆弯曲或承受张力。因信号用电缆的芯线直径只有 0.2mm 或 0.3mm, 容易折断, 使用时请注意。
- (2) 需移动电缆线时, 请使用柔性电缆线, 普通电缆线容易在长期弯折后损坏。小功率电机自带线缆不能用于线缆移动场合。
- (3) 使用线缆保护链时请确保:
 - ① 电缆线的弯曲半径在线缆外径的 10 倍以上;
 - ② 电缆线保护链内的配线请勿进行固定或者捆束, 只能在电缆线保护链的不可动的两个末端进行捆束固定;
 - ③ 勿使用电缆线缠绕、扭曲;
 - ④ 电缆线保护链内的占空系数确保在 60% 左右;
 - ⑤ 外形差异太大的电流请勿混同配线, 防粗线将细线压断, 如果一定要混同配线请在电缆线中间设置隔板装置。



图 4-20 线缆保护链示意图

4.9 总体配线图

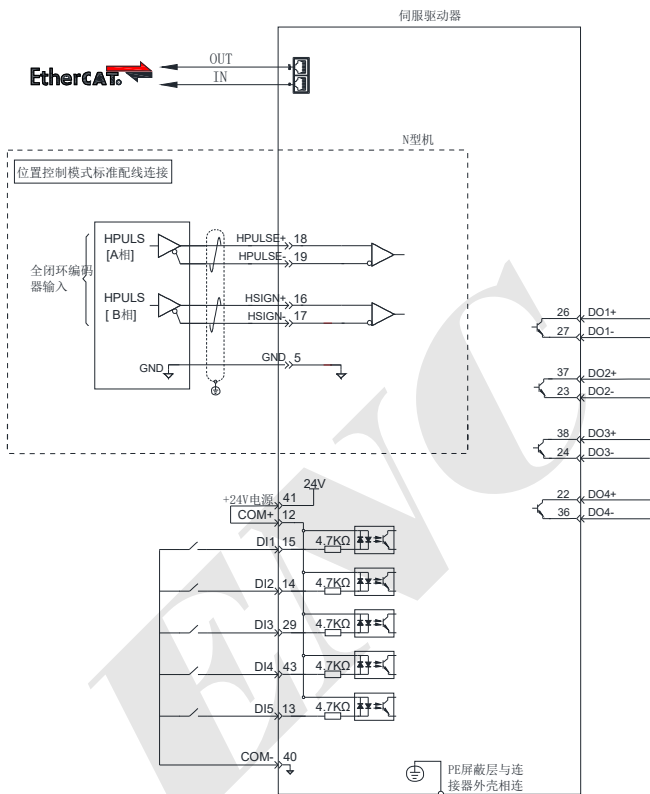


图 4-21 模式配线图



提示

- (1) 内部+24V 电源电压范围 20~28V，最大工作电流 200mA。
- (2) DI5 为高速 DI，请根据功能选择使用。
- (3) 高速/低速脉冲口接线请选用双绞屏蔽线，屏蔽层必须两端接 PE，GND 与上位机信号地可靠连接。
- (4) DO 输出可选用户电源，电源范围 5V~24V。DO 端口最大允许电压 DC30V，最大允许电流 50mA。

第 5 章 面板显示与操作

5.1 面板组成介绍

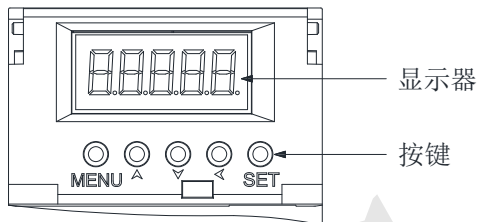


图 5-1 面板外观示意图

ESS180N 伺服驱动器的面板由显示器（5 位 8 段 LED 数码管）和按键组成。可用于伺服驱动器的各类显示、参数设定、用户密码设置及一般功能的执行。以参数设定为例，按键常规功能如下：

表 5-1 按键常规功能简介

键	名称	功能说明
MENU	MENU 键	各模式间切换 返回上一级菜单
	UP 键	增大 LED 数码管闪烁位数值
	DOWN 键	减小 LED 数码管闪烁位数值
	SHIFT 键	变更 LED 数码管闪烁位 查看长度大于 5 位的数据的高位数值
SET	SET 键	进入下一级菜单 执行存储参数设定值等命令

5.2 面板显示

伺服驱动器运行时，显示器可用于伺服的状态显示、参数显示、故障显示和监控显示。

- （1）**状态显示**：显示当前伺服所处状态，如伺服准备完毕、伺服正在运行等；
- （2）**参数显示**：显示功能码及功能码设定值；
- （3）**故障显示**：显示伺服发生的故障及警告；
- （4）**监控显示**：显示伺服当前运行参数。

5.2.1 面板显示切换方法

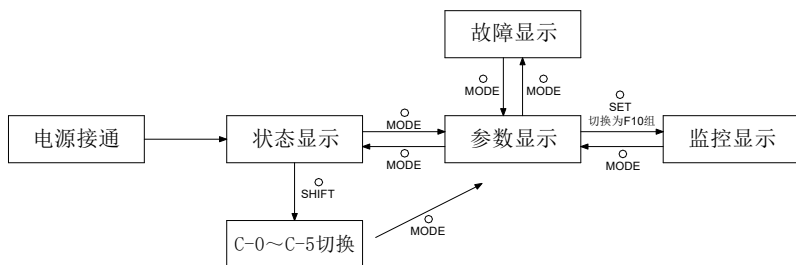
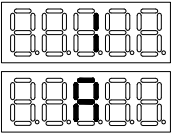
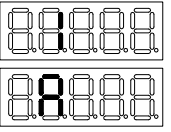
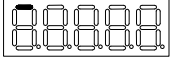
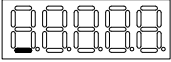


图 5-2 面板各类型显示切换方法示意图

- (1) 电源接通时，面板显示器立即进入状态显示模式。
- (2) 按“MODE”键可在不同显示模式间切换，切换条件如上图所示。
- (3) 状态显示时，设置功能码[F01. 21~F01. 26]选择监控的目标参数后，显示器自动切换至监控显示 C-0 参数，操作“SHIFT”按键可依次查看 C-0~C-5 参数，按“ENTER”键显示监控显示切换为 C-0 显示。
- (4) 参数显示时，设置[F10 组]功能码选择预监控的目标参数，即可切换至监控显示。
- (5) 一旦发生故障，立即切换为故障显示模式，此时 5 位数码管同步闪烁。再按“MODE”键，切换到参数显示模式。

5.2.2 状态显示

显示	名称	显示场合	表示含义
	88888 伺服初始化	伺服上电瞬间	驱动器处于初始化状态或复位状态。等待初始化或复位完成，自动切换其他状态。
	P-oFF 伺服未准备好	伺服初始化完成，但驱动器未准备好	因主回路未上电，伺服处于不可运行状态，具体请参考“第 9 章 故障处理”
	ry 伺服准备完毕 (Ready)	驱动器已准备好	伺服驱动器处于可运行的状态，等待上位机给出伺服使能信号。
	rn 伺服正在运行 (Run)	伺服使能信号有效	伺服驱动器正处于运行状态

	1~A 当前控制模式	显示当前的控制模式	以 16 进制显示当前伺服的运行模式，不闪烁。 1：轮廓位置控制模式 3：轮廓速度控制模式 4：轮廓转矩控制模式 6：回零模式 8：周期同步位置模式 9：周期同步速度模式 A：周期同步转矩模式
	1~A 当前网络状态	以字符形式显示从站的 EtherCAT 状态机状态	1：初始化状态 2：预运行状态 4：安全运行状态 8：运行状态 A：故障状态
	- 端口 1 连接指示	OUT	长暗：物理层未检测到通信连接 长亮：物理层已建立通信连接
	- 端口 0 连接指示	IN	
	AL. xxx 警告提示	伺服处于警告状态	伺服驱动器处于警告状态
	Er. xxx 故障提示	伺服处于故障状态	伺服驱动器处于故障状态

5.2.3 参数显示

ESS180N 系列伺服依照参数功能的不同，划分为 21 组功能码，根据功能码组别快速定位功能码位置。功能码一览表可参考“第 13 章 对象字典一览表”。

(1) 参数组别显示

显示	名称	内容
FXX. YY	功能码组别	XX：功能码组号 YY：功能码组内编号 组号和组内号统一为 10 进制

举例：功能码 F02.00 显示如下：

显示	名称	内容
	功能码 F02.00	02：功能码组号 00：功能码组内编号

(2) 不同长度数据及负数显示

① 4 位及以下由符号数或 5 位及以下无符号数

采用单页（5 位数码管）显示，对于有符号数，数据最高位“-”表示负号。

举例：-9999 显示如下：



举例：65535 显示如下：



② 4 位以上有符号数或 5 位以上无负号数

按位数由低到高分页显示，每 5 位为一页，显示方法：当前页+当前页数值，如下图所示，通过长按“SHIFT”2 秒以上，切换当前页。

举例：-1073741824 显示如下：

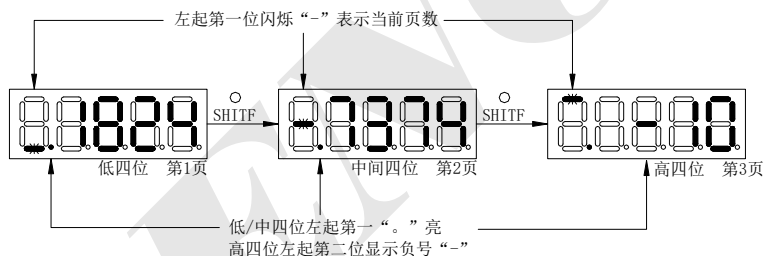


图 5-3 -1073741824 显示操作示意图

举例：1073741824 显示如下：

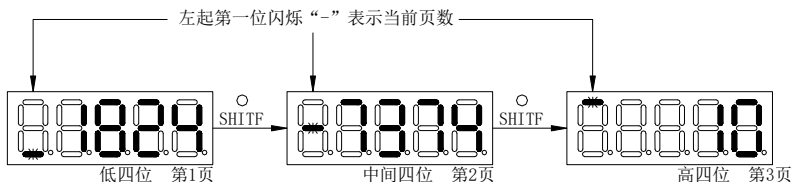


图 5-4 1073741824 显示操作示意图

(3) 小数点显示

个位数据的数码管的“.”表示小数点，且小数点“.”不闪烁。

显示	名称	内容
	小数点	100.0

5.2.4 故障显示

- (1) 面板可以显示当前或历史故障与警告代码，故障与警告的分析与排除请参考“第9章 故障处理”
- (2) 当有单个故障或警告发生时，立即显示当前故障或警告代码；有多个故障或警告同时发生时，则显示故障级别最高的故障代码。
- (3) 通过[F17 组]参数查看历史故障详细信息。

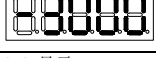
显示	名称	内容
	当前故障代码	Er.: 伺服存在故障 301: 当前故障的代码

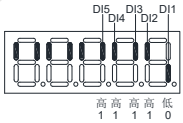
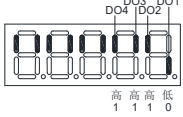
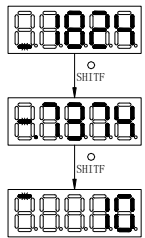
5.2.5 监控显示

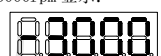
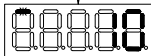
伺服驱动器的[F10 组]：显示参数可用于监控伺服驱动器的运行状态。

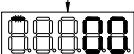
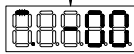
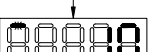
通过设置功能码[F01.21~F01.26]（面板默认显示功能），在监控界面下可按 SHIFT 键监控对应的状态。举例：设置 F01.21=00，F01.22=01，F01.23=02...，上电后显示器将显示 F01.21 对应的参数值。按“SHIFT”键后显示 F01.22 对应的参数；再次按下“SHIFT”键后显示 F01.23 对应的参数，依次可显示到 F01.26 的参数。按下“ENTER”键显示 F01.21 的参数。

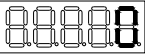
[F10 组]监控显示具体说明如下：

功能码	名称	单位	表示含义	显示举例
F10.00	实际电机转速	rpm	伺服电机实际运行转速，经四舍五入显示，可精确到 1rpm	3000rpm 显示： 
				-3000rpm 显示： 
F10.01	速度指令	rpm	驱动器当前速度指令	3000rpm 显示： 
				-3000rpm 显示： 
F10.02	内部转矩指令	%	伺服电机实际输出转矩占电机额定转矩的百分比	100.0%显示： 

				-100.0%显示: 
F10.03	相电流有效值	A	伺服电机相电流有效值	4.60A 显示: 
F10.04	母线电压值	V	主回路直流母线电压值, 即驱动器 P、N 之间的电压	AC220V 整流后: 311.0V 显示: 
				AC380V 整流后: 537.0V 显示: 
F10.05	输入信号 (DI 信号) 监视	-	5 个 DI 端子对应的电平状态: 数码管上半部亮表示高电平; (用“1”表示) 下半部亮表示低电平 (用“0”表示) 后台软件读取的 F10.05 为十进制数值	以 DI1 端子为低电平, DI2~DI5 端子为高电平 为例: 对应二进制为“00011110” 对应后台读取 F10.05=30. 显示如下: 
F10.06	输出信号 (DO 信号) 监视	-	4 个 DO 端子对应的电平状态: 数码管上半部亮表示高电平 (用“1”表示) 下半部亮表示低电平 (用“0”表示) 后台软件读取的 F10.06 为十进制数值	以 DO1 端子为低电平, DO2~DO4 端子为高电平 为例: 对应二进制为“1110” 对应后台读取 F10.06=14 显示如下: 
F10.07	绝对位置计数器 (32 位十进制显示)	指令 单位	电机当前绝对位置 (指令单位)	1073741824 指令单位显示: 

F10.09	机械角度 (始于原点的脉冲数)	P	电机当前机械角度 (p) 0 对应于机械角度 0° 增量式编码器 F10.09 最大值: 编码器线数×4-1 (例: 2500 线增量式编码器, F10.09 最大值为 9999) 绝对式编码器 F10.09 最大值: 65535 $\text{实际机械角度} = \frac{F10.09}{F10.09 \text{最大值}} \times 360.0^\circ$	1000p 显示: 
F10.10	旋转角度 (电气角度)	-	电机当前电角度	360.0° 显示 
F10.11	输入位置指令对应速度信息	rpm	驱动器单个控制周期的位置指令对应速度值	3000rpm 显示:  -3000rpm 显示: 
F10.12	输入位置指令计数器(32 位十进制显示)	指令单位	统计并显示输入位置指令的个数	1073741824 指令单位显示:  SHIFT  SHIFT 
F10.14	编码器位置偏差计数器(32 位十进制显示)	编码器单位	编码器位置偏差= 输入位置指令总数 (编码器单位) - 编码器反馈脉冲总数 (编码器单位)	10000 编码器单位显示: 
F10.16	反馈脉冲计数器 (32 位十进制显示)	编码器单位	统计并显示伺服电机编码器反馈的脉冲个数 (编码器单位)	1073741824 编码器单位显示:  SHIFT  SHIFT 

F10. 18	总上电时间（32 位十进制）	H	统计并显示伺服驱动器上电时间	436h 显示： 
F10. 22	模块温度值	℃	伺服驱动器内部功率模块温度	27℃ 显示： 
F10. 23	位置偏差计数器（32 位十进制显示）	指令单位	位置偏差=输入位置指令总数（指令单位）-编码器反馈脉冲总数（指令单位） 注意：位置偏差（指令单位）是经过编码器位置偏差折算后的值，做除法运算时，有精度损失。	10000 指令单位显示： 
F10. 25	实际电机转速	rpm	伺服电机实际运行转速，可精确到 0.1rpm	3000.0rpm 显示：  ○ SHIFT  ○ SHIFT  -3000.0rpm 显示：  ○ SHIFT  ○ SHIFT 
F10. 31	实际输入位置指令计数器	指令单位	显示未经过电子齿轮比分频之前的位置指令计数器，与伺服当前状态控制模式无关。	1073741824 指令单位显示：  ○ SHIFT  ○ SHIFT 

F10.46	当前故障详细信息	-	-	0-当前故障显示: 
F10.48	平均负载率	%	平均负载转矩占电机额定转矩的百分比	100.0%显示: 

5.3 参数设定

使用伺服驱动器的面板可以进行参数设定。参数详情请阅读“第8章 参数详细说明”。
以接通电源后，将驱动器从位置控制模式变更到速度控制模式为例：

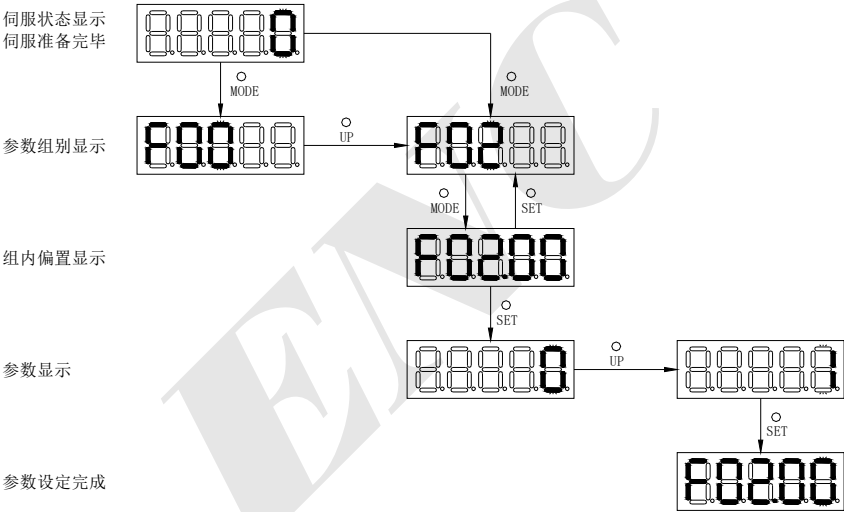


图 5-5 参数设定步骤示意图

- (1) “MODE” 键可用于切换面板显示模式，以及返回上级界面；
- (2) “UP” / “DOWN” 键可增加或减少当前闪烁位数值；
- (3) “SHIFT” 键可变更当前闪烁位；
- (4) “SET” 键可存储当前设定值或进入下级界面。
- (5) 在参数设定完成后自动返回参数组别显示（“F02.00” 界面）。

5.4 用户密码

用户密码[F18.00]功能启动后，用户持有参数设定权限，其他操作者不能操作和读取任何参数，但可以监控当前伺服器的运行状态，可以通过 SHIFT 键查看 C-X 对应的状态。

用户密码设定：用户密码设定流程与对应显示如下图所示，以将密码设为“00001”为例。

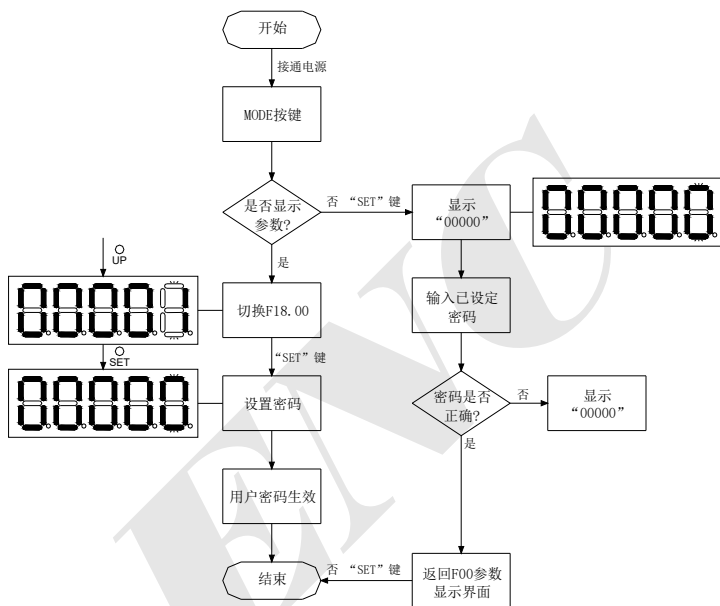


图 5-6 用户密码设定步骤示意图

(1) 修改密码：

当密码生效后，首先按 MODE 键进入当前密码输入界面（显示 00000），输入当前密码，按确认使参数设定权限开通。再次进入[F18.00]，即可设置新的密码，设置方法同上图。

(2) 取消密码

密码生效后，首先按 MODE 键进入当前密码输入界面（显示 00000），输入当前密码，按确认使参数设定权限开通。再次将[F18.00]参数值设定为“00000”即表示用户密码取消。

5.5 一般功能

5.5.1 点动运行



提示

使用点动运行功能时，需将伺服使能信号（S-ON）置为无效，否则不能执行。

为试运转伺服电机及驱动器，可使用点动运行功能。

（1）操作方法

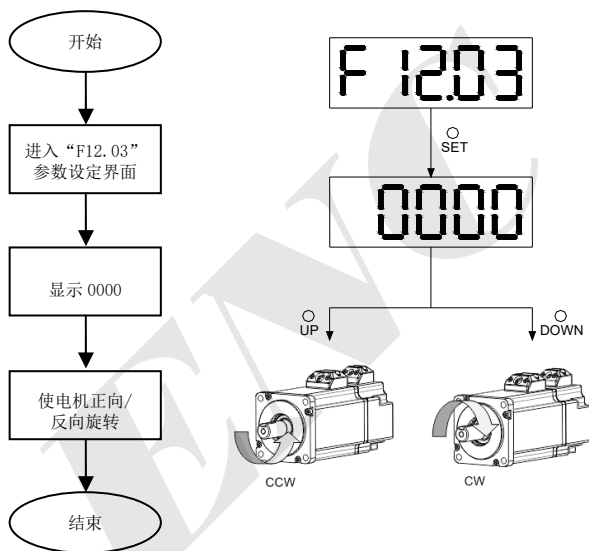


图 5-7 点动运行设定步骤示意图



提示

按下“UP”或“DOWN”键，伺服电机将朝正方向或反方向旋转，放开按键则伺服电机立即停止运转。

（2）退出点动运行

可通过“MODE”键退出当前点动运行状态，同时返回上级菜单。

（3）可通过[F05.05]点动速度，设定点动时运行的速度。

5.5.2 数字信号强制输入输出

数字信号包括数字输入信号（Digital Input Signal，即 DI 信号）、数字输出信号（Digital Output Signal，即 DO 信号），用户可利用面板（或上位机通信）将 DI/DO 功能及端子逻辑分别配置到**[F02/F03 组]**参数，从而上位机可通过 DI 控制相应的伺服功能，或伺服驱动器输出 DO 信号供上位机使用。

除此之外，伺服驱动器具有 DI/DO 强制输入输出功能，其中，强制 DI 输入可用于测试驱动器 DI 功能，强制 DO 输出可用于检查上位机和驱动器间 DO 信号连接。

使用数字信号强制输入输出功能时，物理 DI 的逻辑均由强制输入给定。

（1）DI 信号强制输入

此功能开启后，各 DI 信号电平仅受控于强制输入**[F12.08]**的设置，与外界 DI 信号状态无关。操作方法如下：



图 5-8 DI 信号强制输入设定步骤示意图

其中，**[F12.08]**用于强制设定 DI 电平，面板上为十六进制显示，转化成二进制后，“0”表示高电平，“1”表示低电平。

通过**[F02 组]**参数设置 DI 端子逻辑选择。**[F10.05]**用于监控 DI 端子电平状态，面板上为电平显示，后台软件读取的**[F10.05]**为十进制数。

举例说明：

“DI1 端子对应的 DI 功能无效，而 DI2~DI5 端子对应的 DI 功能均有效”的设置方法如下：（5 个 DI 端子逻辑均为“低电平有效”）

因“0”表示高电平，“1”表示低电平，则对应二进制为“11110”，对应十六进制数“1E”，因此可通过面板将**[F12.08]**参数值设为“1E”。

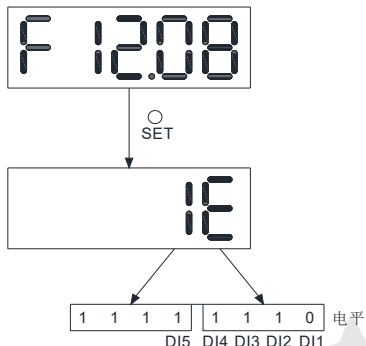


图 5-9 F12.08 设定含义说明

[F10.05] 监控 DI 电平状态：

若 DI 功能无故障，**[F10.05]** 的显示值总是与 **[F12.08]** 一致。

故此时面板上显示 DI1 端子为低电平，DI2～DI5 端子为高电平，后台软件读取的 **[F10.05]** 值为 65534（十进制）。显示如下：

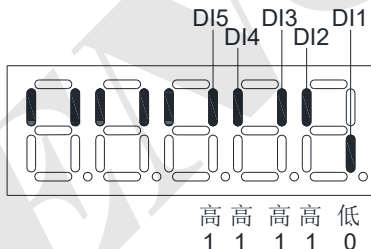


图 5-10 F10.05 对应 DI 电平状态说明

(2) D0 信号强制输出

此功能开启后，各 D0 信号电平仅受控于强制输出 **[F12.09]** 的设置，与驱动器内部 D0 功能状态无关。



提示

若伺服电机用于垂直运动场合，将抱闸输出信号（D0 功能 9：BK）置为有效时，抱闸将打开，负载可能会坠落。因此，应在机械上做好防止坠落的保护措施。

操作方法如下所示：



图 5-11 D0 信号强制输出设定步骤示意图

其中，[F12.09]用于强制设定 D0 功能是否有效，面板上为十六进制显示，转化成二进制后，“1”表示该 D0 功能有效，“0”表示该 D0 功能无效。

通过[F03 组]参数设置 D0 端子逻辑选择。[F10.06]用于监控 D0 电平状态，面板上为电平显示，后台软件读取的[F10.06]为十进制数。

因“1”表示该 D0 功能有效，“0”表示该 D0 功能无效，则对应二进制为“1110”，对应十六进制数“E”，因此可通过面板将[F12.09]参数值设为“E”。

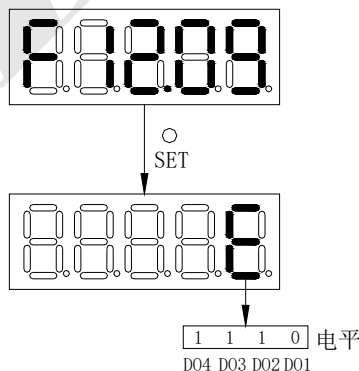


图 5-12 F12.09 设定含义说明

[F10.06] 监控 D0 电平状态：

若 4 个 D0 端子逻辑选择均为“低电平有效”，则此时 D01 端子为高电平，D02~D04 端子为低电平，对应二进制码为“0001”，后台软件读取的**[F10.06]**值为 1（十进制）。显示如下：

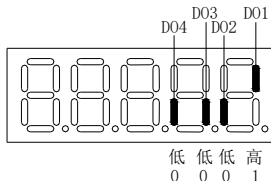


图 5-13 D0 端子电平均为“低电平有效”时 F10.06 显示

（3）总线控制 D0 信号强制输出

此功能开启后，各 D0 信号电平仅受控于 60FE-01h（物理输出，Physical Output）的设置，与驱动器内部 D0 功能状态无关。



提示

若伺服电机用于垂直运动场合，将抱闸输出信号（D0 功能 9：BK）置为有效时，抱闸将打开，负载可能会坠落。因此，应在机械上做好防止坠落的保护措施。

操作方法

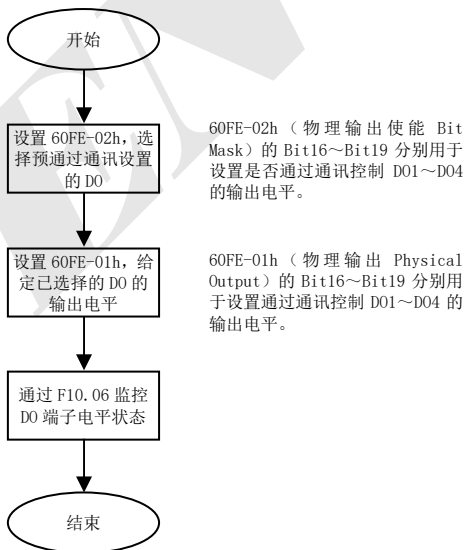


图 5-14 总线 D0 信号强制输出设定步骤示意图

对象 60FE（数字输出 Digital Output）可用于通过总线强制设定 DO 端子输出电平，而与驱动器内部 DO 状态无关。

Bit	相关 DO	物理输出使能：60FE-02h	物料输出：60FE-01h
16	DO1	1：DO1 强制输出使能	DO1 强制输出（0：OFF，1：ON）
17	DO2	1：DO2 强制输出使能	DO2 强制输出（0：OFF，1：ON）
18	DO3	1：DO3 强制输出使能	DO3 强制输出（0：OFF，1：ON）
19	DO4	1：DO4 强制输出使能	DO4 强制输出（0：OFF，1：ON）

60FE-02h 的 Bit16~Bit19 某位为 1，则对应 DO 强制输出为 OFF。

F10.06 用于监控 DO 电平状态，面板上为电平显示，后台软件读取的 H0B-05 为十进制数。

举例说明：“DO1~DO3 的输出电平由总线强制给定，其中 DO1 输出低电平，DO2~DO3 输出高电平”的设置方法如下：

60FE-02h 设定为 0x00070000，60FE-01 设定为 0X00060000，F10.06 监控 DO 电平状态，显示如下：

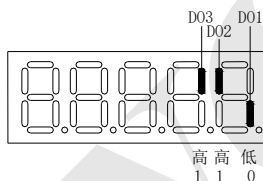


图 5-15 总线控制 DO 信号时 F10.06 显示

第 6 章 通信网络配置

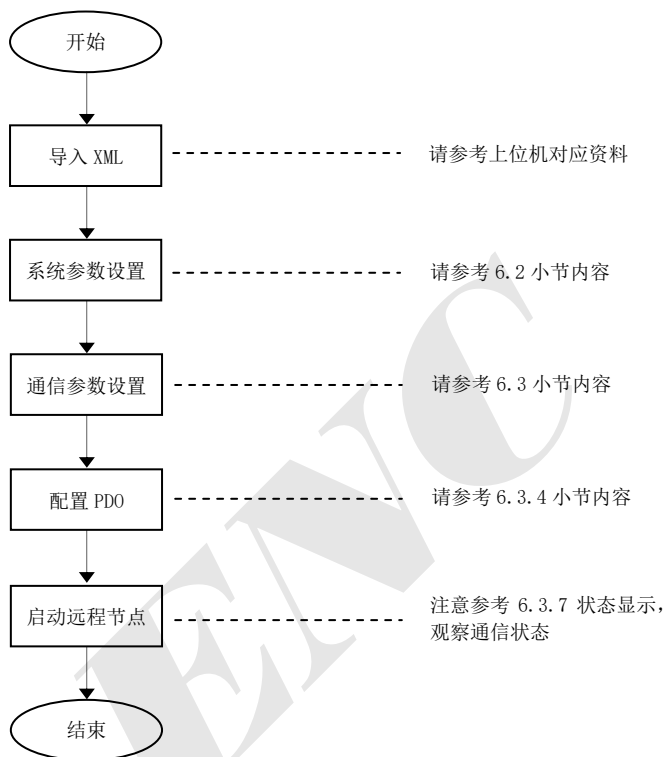


图 6-1 EtherCAT 使用设置流程图

6.1 EtherCAT 协议概述

EtherCAT 是一项高性能、低成本、应用简易、拓扑灵活的工业以太网技术，可用于工业现场级的超高速 I/O 网络，使用标准的以太网物理层，传输媒体双绞线或光纤(100Base-TX 或 100Base-FX)。

EtherCAT 系统由主站、从站组成。主站实现只需要一张普通的网卡，从站需专用的从站控制芯片，如：ET1100、ET1200、FPGA 等。

EtherCAT 一网到底，协议处理直达 I/O 层：

- 无需任何下层子总线
- 无网关延迟
- 单一系统即可涵盖所有设备：
输入输出，传感器，执行器，驱动，显示…
- 传输速率：
2 x 100Mbit/s（高速以太网，全双工模式）
- 同步性：两设备间距 300 个节点，线缆长度 120 米，同步抖动小于 1us
- 刷新时间：
256 数字量 I/O：11 μ S
分布于 100 节点的 1000 开关量 I/O：30 μ S=0.03ms
200 模拟量 I/O（16bit）：50 μ S，采样率 20KHz
100 伺服轴（每个 8Byte IN+OUT）：100 μ S=0.1ms
12000 数字量 I/O：350 μ S

为了支持更多种类的设备以及更广泛的应用层，EtherCAT 建立了以下应用协议：

- CoE（基于 EtherCAT 的 CAN 应用协议）
- SoE（符合 IEC 61800-7-204 标准的伺服驱动行规）
- EoE（EtherCAT 实现以太网）
- FoE（EtherCAT 实现文件读取）

从站设备无需支持所有的通信协议，相反，只需选择最适合其应用的通信协议即可。

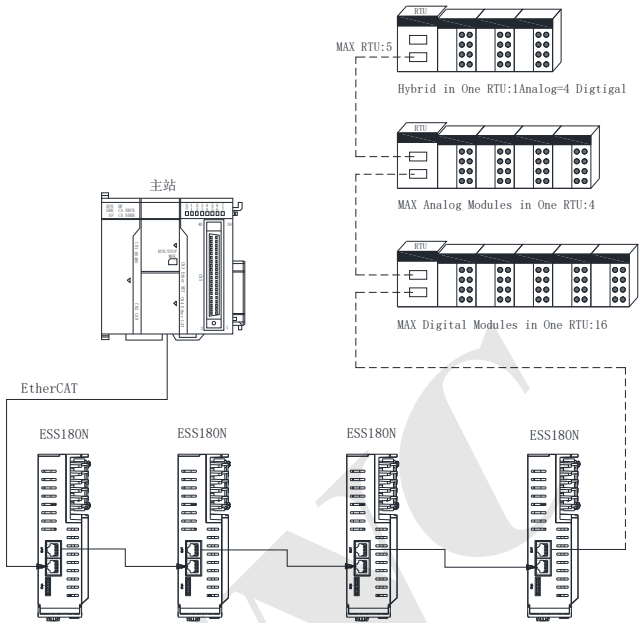


图 6-2 EtherCAT 组网示意图

6.2 系统参数设置

若采用 SM2 同步模式时，为了能够使 ESS180N 系列伺服驱动器准确的介入 EtherCAT 现场总线网络，需要对 ESS180N 系统伺服驱动器的相关参数进行设置。例如 SM2 通信周期为 2ms，则 2011h-19h 参数设置为 16(2000us/125us=16)。

对象字典索引	对象字典子索引	名称	设定范围	默认值
2011h	19h	SM2 同步模式通信周期设置	1~20000	16

6.3 EtherCAT 通信基础

6.3.1 EtherCAT 通信规范

项目		规格
通信协议		IEC 61158 Type 12, IEC 61800-7-CiA 402 Drive Profile
应用层	SDO	SOD 请求、SDO 应答
	PDO	可变 PDO 映射
	CiA402	轮廓位置模式 (pp)
		轮廓速度模式 (pv)
		轮廓转矩模式 (pt)
		原点复归模式 (hm)
		同步周期位置模式 (csp)
物理层	传输协议	100BASE-TX (IEEE802.3)
	最大距离	100M
	接口	RJ45*2 (IN, OUT)

6.3.2 通信结构

使用 EtherCAT 通信可以有多种的应用层协议，然而，在 ESS180N 伺服驱动器中，采用的是 IEC 61800-7 (CiA 402)-CANopen 运动控制子协议。

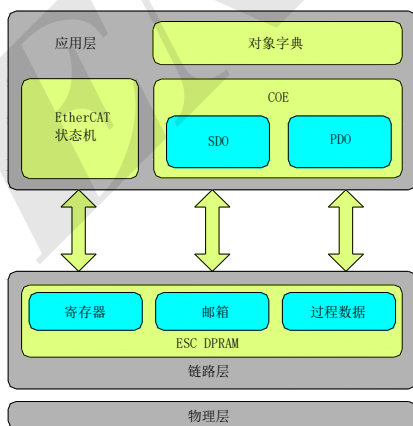


图 6-3 基于 CANopen 应用层的 EtherCAT 通信结构

结构图中，在应用层对象字典里包含了：通信参数、应用程序数据，以及 PDO 的映射数据等。PDO 过程数据对象，包含了伺服驱动器运行过程中的实时数据，且以周期性地读写访问。SDO 邮箱通信，则以非周期性的对一些通信参数对象、PDO 过程数据对象，进行访问修改。

6.3.3 状态机

以下为 EtherCAT 状态转换框图：

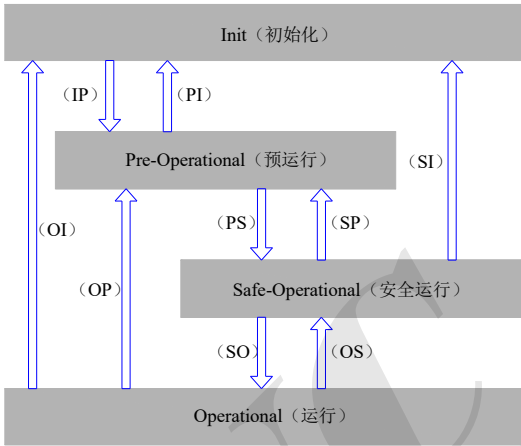


图 6-4 EtherCAT 状态机

EtherCAT 设备必须支持 4 种状态，负责协调主站和从站应用程序在初始化和运行时的状态关系。

- Init：初始化，简称为 I；
- Pre-Operational：预运行，简称为 P；
- Safe-Operational：安全运行，简称为 S；
- Operational：运行，简称为 O。

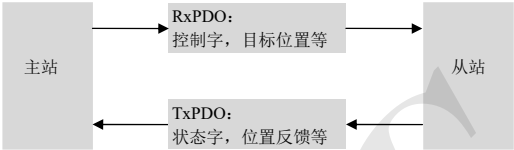
从初始化状态向运行状态转化时，必须按照“初始化→预运行→安全运行→运行”的顺序转化，不可以越级。从运行状态返回时可以越级转化。状态的转化操作和初始化过程如下表：

状态和状态转化	操作
初始化（I）	应用层没有通信，主站只能读写 ESC 寄存器
IP	主站配置从站站点地址； 配置邮箱通道； 配置 DC 分布时钟； 请求“预运行”状态。
预运行（P）	应用层邮箱数据通信（SDO）
PS	主站使用邮箱初始化过程数据映射； 主站配置过程数据通信使用的 SM 通道； 主站配置 FMMU； 请求“安全状态”。
安全运行（S）	由过程数据通信，但是只允许读输入数据，不产生输出信号（SDO、TPDO）
SO	主站发送有效的输出数据； 以请求“运行状态”

运行状态（0）	输入和输出全部有效； 仍然可以使用邮箱通信。 （SDO、TPDO、RPDO）
---------	--

6.3.4 过程数据 PDO

PDO 实时过程数据的传输，遵循生产者-消费者模型。PDO 可分为 RPDO(Reception PDO)，从站通过 RPDO 接收主站的指令，和 TPDO (Trasmission PDO)，从站通过 TPDO 反馈自身的状态。



(1) PDO 映射参数

PDO 映射用于建立对象字典与 PDO 的映射关系。1600h~17FFh 为 RPDO，1A00h~1BFFh 为 TPDO，ESS180N 系列的伺服驱动器中，具有 6 个 RPDO 和 5 个 TPDO 可供选用，如下表所示：

RPDO (6 个)	1600h	可变映射
	1701h~1705h	固定映射
TPDO (5 个)	1A00h	可变映射
	1B01h~1B04h	固定映射

a) 固定 PDO 映射

ESS180N 提供了 5 个固定的 RPDO 和 4 个固定的 TPDO 供使用。

一些 RPDO 与 TPDO 的典型使用实例如下表所示。

可使用伺服模式	PP CSP
1701h (RPDO258)	映射对象（3 个 8 个字节）
	6040Ah（控制字）
	607Ah（目标位置）
	60B8h（探针功能）
1B01h (TPDO258)	映射对象（8 个 24 个字节）
	603Fh（错误码）
	6041h（状态字）
	6064h（位置反馈）
	6077h（转矩反馈）
	60F4h（位置偏差）
	60B9h（探针状态）
	60BAh（探针状态）
	60FDh（DI 状态）

可使用伺服模式	PP PV PT CSP CSV CST
1702h (RPD0259)	映射对象 (7 个 19 个字节)
	6040h (控制字)
	607Ah (目标位置)
	60FFh (目标速度)
	6071h (目标转矩)
	6060h (模式选择)
	60B8h (探针功能)
	607Fh (最大转速)
1B02h (TPD0259)	映射对象 (9 个 25 个字节)
	603Fh (错误码)
	6041h (状态字)
	6064h (位置反馈)
	6077h (转矩反馈)
	6061h (模式显示)
	60B9h (探针状态)
	60BAh (探针 1 上升沿位置反馈)
	60BCh (探针 2 上升沿位置反馈)
	60FDh (DI 状态)

可使用伺服模式	PP PV PT CSP CSV
1703h (RPD0260)	映射对象 (7 个 17 个字节)
	6040h (控制字)
	607Ah (目标位置)
	60FFh (目标速度)
	6060h (模式选择)
	60B8h (探针功能)
	60E0h (正向转矩限制)
	60E1h (负向转矩限制)
1B03h (TPD0260)	映射对象 (10 个 29 个字节)
	603Fh (错误码)
	6041h (状态字)
	6064h (位置反馈)
	6077h (转矩反馈)
	60F4h (位置偏差)
	6061h (模式显示)
	60B9h (探针状态)
	60BAh (探针 1 上升沿位置反馈)
	60BCh (探针 2 上升沿位置反馈)
	60FDh (DI 状态)

可使用伺服模式	PP PV PT CSP CSV CST
1704h (RPD0261)	映射对象 (9 个 23 个字节)
	6040h (控制字)
	607Ah (目标位置)
	60FFh (目标速度)
	6071h (目标转矩)
	6060h (模式选择)
	60B8h (探针功能)
	607Fh (最大转速)
	60E0h (正向转矩限制)
	60E1h (负向转矩限制)
1B02h (TPD0259)	映射对象 (10 个 29 个字节)
	603Fh (错误码)
	6041h (状态字)
	6064h (位置反馈)
	6077h (转矩反馈)
	6061h (模式显示)
	60B9h (探针状态)
	60BAh (探针 1 上升沿位置反馈)
	60BCh (探针 2 上升沿位置反馈)
	60FDh (DI 状态)

可使用伺服模式	PP PV CSP CSV
1705h (RPD0262)	映射对象 (8 个 19 个字节)
	6040h (控制字)
	607Ah (目标位置)
	60FFh (目标速度)
	6060h (模式选择)
	60B8h (探针功能)
	60E0h (正向转矩限制)
	60E1h (负向转矩限制)
	60B2h (转矩偏置)
1B04h (TPD0261)	映射对象 (10 个 29 个字节)
	603Fh (错误码)
	6041h (状态字)
	6064h (位置反馈)
	6077h (转矩反馈)
	6061h (模式显示)
	60F4h (位置偏差)
	60B9h (探针状态)
	60BAh (探针 1 上升沿位置反馈)
	60BCh (探针 2 上升沿位置反馈)
	606Ch (速度反馈)

b) 可变 PDO 映射

ESS180N 提供了 1 个可变的 RPDO 和 1 个可变的 TPDO 供用户使用。

可变 PDO	索引	最大映射个数	最长字节	默认映射对象
RPDO1	1600h	10 个	40	6040h (控制字) 607Ah (目标位置) 60B8h (探针功能)
RPDO1	1A00h	10 个	40	6041h (状态字) 6064h (位置反馈) 60B9h (探针状态) 60BAh (探针 1 个上升沿位置反馈) 60BCh (探针 2 个上升沿位置反馈) 603Fh (错误码) 60FDh (DI 状态)

(2) 同步管理 PDO 分配设置

EtherCAT 周期性数据通信中，过程数据可以包含多个 PDO 映射数据对象，CoE 协议使用的数据对象 1C10h~1C12Fh 定义相应的 SM (同步管理通道) 的 PDO 映射对象列表，多个 PDO 可以映射在不同的子索引里，

在 ESS180N 系列的伺服驱动器中，支持 1 个 RPDO 分配和 1 个 TPDO 分配，如下表所示：

索引	子索引	内容
1C12h	01h	选择使用 1600h、1701h~1705h 中的一个作为实际使用的 RPDO
1C13h	01h	选择使用 1A00h、1B01h~1B04h 中的一个作为实际使用的 TPDO

(3) PDO 配置

PDO 映射参数包含指向 PDO 需要发送或者接收到的 PDO 对应的过程数据的指针，包括索引、子索引及映射对象长度。其中子索引 0 记录该 PDO 具体映射的对象个数 N，每个 PDO 数据长度最多可达 4*N 个字节，可同时映射一个或者多个对象，子索引 1~N 则是映射内容。映射参数内容定义如下：

位数	31		16	15		8	7		0
含义	索引			子索引			对象长度		

索引和子索引共同决定对象在对象字典中的位置，对象长度指明该对象的具体位长，用十六进制表示，即：

对象长度	位长
08h	8 位
10h	16 位
20h	32 位

例如：表示 16 位控制字 6040h-00h 的映射参数为 60400010h。

ESS180N 的 PDO 配置遵循以下流程：

PDO 的映射配置遵循特定的流程，具体按如下步骤执行：

1、无效 PDO。1C12h（或 1C13h）的 00h 子索引写入 0；

清除原有的映射内容。对映射对象的 00h 子索引写入“0”即可清除该 PDO 原有的所有映射；

写入 PDO 映射内容。按上述映射定义分别写入映射参数子索引 1~10；

写入该 PDO 映射对象总个数。将步骤 C 中写入的映射个数写到映射对象子索引 0；

2、有效 PDO。1C12h 或（1C13h）的 00h 子索引写入 1。



提示

- (1) PDO 配置仅可以在 EtherCAT 通信状态机处于预运行（Pro-Operation，面板显示 2）的时候进行设计，否则出错。
- (2) PDO 配置参数不可存储在 EEPROM 中，因此，每次上电后，请务必重新配置映射对象，否则，映射对象为驱动器默认参数。
- (3) 进行以下操作时，将返回 SDO 故障码：
 - ① 在非预运行状态下修改 PDO 参数；
 - ② 1C12h 中预写入 1600h/1701h~1705h 以外的值；1C13h 中预写入 1A00h/1B01h~1B04h 以外的值

6.3.5 有效数据 SDO

EtherCAT 邮箱数据 SDO 用于传输非周期性数据，如通信参数的配置，伺服驱动器运行参数配置等。

EtherCAT 的 CoE 服务类型包括：①紧急事件信息；②SDO 请求；③SDO 响应；④TxPDO；⑤RxPDO；⑥远程 TxPDO 发送请求；⑦远程 RxPDO 发送请求；⑧SDO 信息。

在 ESS180N 系列驱动器中，目前支持②SDO 请求；③SDO 响应；④TxPDO；⑤RxPDO

6.3.6 同步模式

ESS180N 系列驱动器中，支持 DC 同步模式、SM2 同步模式和自由模式。其中 DC 分布时钟可以使所有 EtherCAT 设备使用相同的系统时间，从而控制各设备任务的严格同步执行。从站设备可以根据同步的系统事件产生同步信号，DC 同步周期由 SYNC0 控制。DC 同步的同步周期范围为 125us~50ms，且为 125us 的整数倍。SM2 同步模式的通信周期支持 250us~500ms，且为 125us 的整数倍。

6.3.7 状态指示

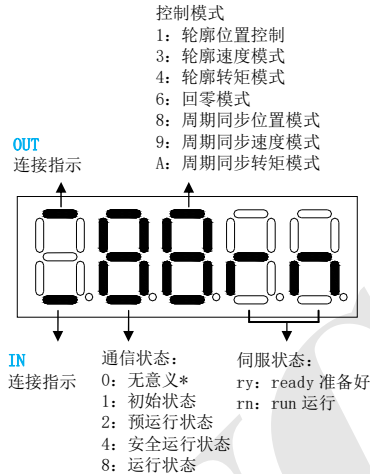


图 6-5 状态指示示意图



如果左起第 3 位显示 0，则 6060h 未写入值，或被写入 0。

(1) 通信连接状态

ESS180N 使用面板的 5 位 LED 指示灯中的左起第一位数码管的上下“-”反映 2 个 RJ45 端口的连接状态：上“-”（OUT），下“-”（IN）

长暗：物理层未监测到通信连接

长亮：物理层已建立通信连接

(2) 通信运行状态

C-00 默认显示伺服状态，通信与伺服状态及通信连接状态于同一界面显示，面板的 5 位 LED 指示灯中的左起第 2 位数码管以字符形式显示从站的 EtherCAT 状态机状态。

EtherCAT 状态机状态：

状态	SDO	RPDO	TPDO	描述	面板显示
初始化	No	No	No	通信初始化	1，长亮
预运行	Yes	No	No	初始化网络配置 可使用 SDO	2，以 400ms 的周期闪烁
安全运行	Yes	No	Yes	可使用 SDO 和 TPDO，可使用 分布式时钟模式	4，以 1200ms 的周期闪烁， 亮 200ms，暗 1000ms
运行	Yes	Yes	Yes	正常运行状态	8，长亮

(3) 伺服模式显示

C-00 默认显示伺服状态，通信与伺服状态及通信连接状态于同一界面显示，面板的 5 位 LED 指示灯中的左起第 3 位数码管以十六进制数字形式显示伺服当前的运行模式，不闪烁。伺服运行模式包含如下：

伺服运行模式显示 6060h	面板显示
1: 轮廓位置模式 (PT)	1
3: 轮廓速度模式 (PV)	3
4: 轮廓转矩模式 (PT)	4
6: 原点回归模式 (Hm)	6
8: 周期同步位置模式 (CSP)	8
9: 周期同步速度模式 (CSV)	9
10: 周期同步转矩模式 CST	A

(4) 伺服状态显示

C-00 默认显示伺服状态，通信与伺服状态及通信连接状态于同一界面显示，面板的 5 位 LED 指示灯中的左起第 4 位至第 5 位数码管以字符形式显示从站的伺服状态。

伺服状态包含以下：

状态	描述	面板显示
复位	初始化	
未准备好	初始化已完成，控制电已接通，动力电未接通 Not ready	
准备好	动力电已接通，伺服使能无效 Ready	 电机转速不为 0 时，字符“y”闪烁
运行	伺服使能有效，电机通电 Run	 电机转速不为 0 时，字符“n”闪烁

6.3.8 CiA402 控制介绍

使用 ESS180N 驱动器必须按照标准 402 协议规定的流程引导伺服驱动器，伺服驱动器才可运行于指定的状态。

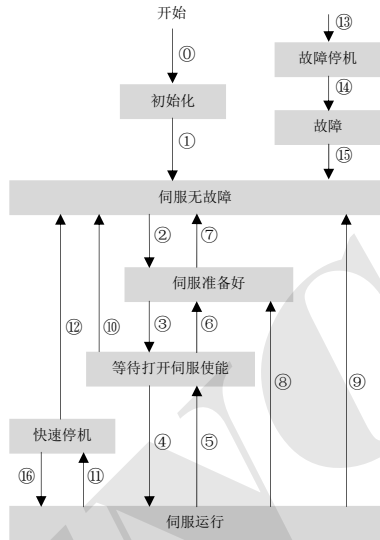


图 6-6 CiA402 状态机切换图

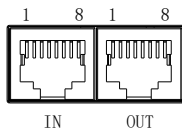
各状态的描述如下表：

状态	描述
初始化	驱动器初始化、内部自检已经完成。 驱动器的参数不能设置，也不能执行驱动功能。
伺服无故障	伺服驱动器无故障或错误已排除。 驱动器参数可以设置。
伺服准备好	伺服驱动器已准备好。 驱动器参数可以设置。
等待打开伺服使能	伺服驱动器等待打开伺服使能。 驱动器参数可以设置。
伺服运行	驱动器正常运行，已使能某一伺服运行模式，电机已通电，指令不为 0 时，电机旋转。 驱动器参数属性为“运行更改”的可以设置，否则不可以设置。
快速停机	快速停机功能被激活，驱动器正在执行快速停机功能。 驱动器参数属性为“运行更改”的可以设置，否则不可以设置。
故障停机	驱动器发生故障，正在执行故障停机功能。 驱动器参数属性为“运行更改”的可以设置，否则不可以设置。
故障	故障停机完成，所有驱动功能均被禁止，同时允许更改驱动器参数以便排除故障。

6.3.9 基本特性

(1) 接口信息

EtherCAT 网络电缆连接到带金属屏蔽层的网口端子上，分别有输入（IN）和输出（OUT）接口。电气特性符合 IEE 802.3、ISO 8877 标准。

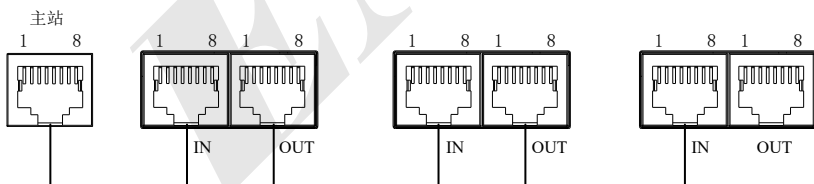


针脚	定义	描述
1	TX+	数据发送+
2	TX-	数据发送-
3	RX+	数据接收+
4	NULL	空脚
5	NULL	空脚
6	RX-	数据接收-
7	NULL	空脚
8	NULL	空脚

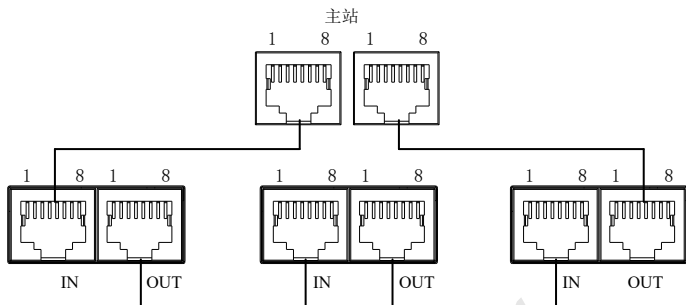
(2) 拓扑连接

EtherCAT 通信拓扑结构连接灵活，基本没有任何的限制，本伺服带有 IN、OUT 接口，拓扑连接如下。

线性连接：



冗余环形连接:



(3) 通信电缆

EtherCAT 通信线缆使用的是 Ethernet Category 5 (100BA SE-TX) 网络线或者高强度的带屏蔽的网络线。在使用本伺服驱动器时,也需要使用带屏蔽的网络线,长度不超过 100M。屏蔽网络线会增强系统的抗干扰能力。

(4) EMC 标准

本伺服驱动器执行的是最新国际 EMC 标准: IEC/EN61800-3:2004 (Adjustable speed electrical power drive systems—part 3:EMC requirements and specific test methods), 以及国家标准 GB/T12668.3

第 7 章 控制模式

伺服系统由伺服驱动器、伺服电机和编码器三大主要部分构成。

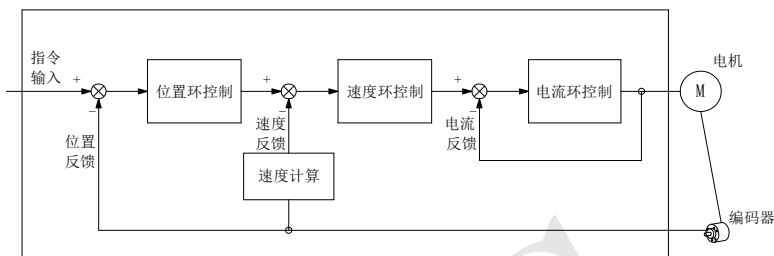


图 7-1 伺服系统控制示意图

伺服驱动器是伺服系统的控制核心，通过对输入信号和反馈信号的处理，伺服驱动器可以对伺服电机进行精确的位置、速度和转矩控制，即位置、速度、转矩以及混合控制模式。其中，位置控制是伺服系统最重要、最常用的控制模式。

各控制运行模式简介如下：

位置控制运行模式是指通过位置指令控制电机的位置。以位置指令总数确定电机目标位置，位置指令频率决定电机转动速度。位置指令可以通过外部脉冲输入、内部给定位置指令总数和速度限制组合给定。通过内部编码器（伺服电机自带编码器）或者外部编码器（全闭环控制），伺服驱动器能够对机械的位置和速度实现快速、精确的控制。因此，位置控制模式主要用于需要定位控制的场合，比如机械手、贴片机、雕铣雕刻（脉冲序列指令）、数控机床等。

速度控制运行模式是指通过速度指令来控制机械的速度。通过数字、或者通信给定速度指令，伺服驱动器能够对机械速度实现快速、精确的控制。因此，速度控制模式主要用于控制转速的场合，或者使用上位机实现位置控制，上位机输出作为速度指令输入伺服驱动器的场合，比如雕铣机等。

转矩控制运行模式是指通过转矩指令来控制电机的输出转矩。可以通过数字、或者通信给定转矩指令。转矩控制模式主要用于材料的受力有严格要求的装置中，比如收放卷装置等一些张力控制场合，转矩给定值要确保材料受力不因缠绕半径的变化，受到影响。

伺服电机的电流与转矩呈线性关系，因此，对电流的控制即能实现对转矩的控制。

7.1 基本设定

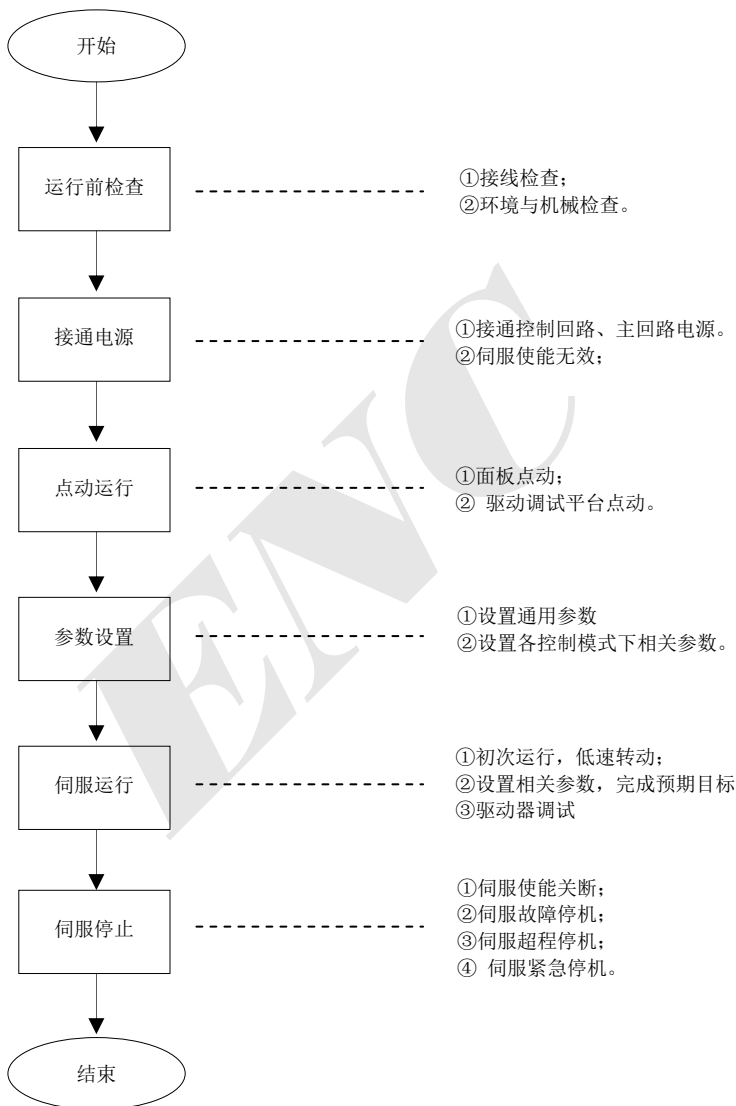


图 7-2 伺服设定流程

7.1.1 运行前检查

伺服驱动器和伺服电机运行之前需进行一下检查：

表 7-1 运行前检查列表

记录	序号	内容
接线		
☐	1	伺服驱动器的主回路电源输入端子（L1、L2）必须正确连接。
☐	2	伺服驱动器主回路输出端子（U、V、W）和伺服电机主电路电缆（U、V、W）必须相位一致，且正确连接。
☐	3	伺服驱动器的主回路电源输入端子（L1、L2）和主回路输出端子（U、V、W）不能短路。
☐	4	伺服驱动器各控制信号线接线正确，抱闸、超程保护等外部信号线已可靠连接。
☐	5	伺服驱动器和伺服电机必须可靠接地。
☐	6	使用外置制动电阻时，必须去掉驱动器 C、B 之间的短接线。
☐	7	所有电缆的受力在规定范围之内。
☐	8	配线端子已进行绝缘处理。
环境与机械		
☐	1	伺服驱动器内外部没有会造成信号线、电源线短路电线头、金属屑等异物。
☐	2	伺服驱动器和外置制动电阻未放置于可燃物上。
☐	3	伺服电机的安装、轴和机械的连接必须可靠。
☐	4	伺服电机和所连接的机械必须处于可以运行的状况。

7.1.2 接通电源

（1）接通控制回路电源和主回路电源

接通主回路电源（对于单相 220V 主回路电源端子为 L1、L2）。

①接通控制回路电源和主回路电源后，母线电压指示灯显示无异常，且面板显示器依次显示“8.8.8.8.8.”→“P.off”→“监控状态”，表明伺服驱动器处于可运行的状态，等待上位机给出伺服使能信号。

②若驱动器面板显示器一直显示“P.off”，请参考“10.1 启动时的故障和警告处理”关于启动时的故障处理。

③若驱动器面板显示器显示故障，请参考“10.2.1 故障和警告代码表”，分析并排除故障原因。

（2）将伺服使能（S-ON）置为无效（OFF）

相关过程说明请参考“6.3.8 CiA402 控制介绍”。

7.1.3 点动运行

请使用点动运行确认伺服电机是否可以正常旋转，转动时无异常振动和异常声响。可以通过面板、我司驱动调试平台两种方式使用点动运行功能。电机以当前功能码[F05.05]存储值作为点动速度。

(1) 面板点动

通过面板操作[F12.03]进入点动运行模式，此时面板显示[F05.05]点动速度默认值，通过 UP/DOWN 键可实现正反转点动运行。当按 MENU 键可随时退出点动运行模式。操作与显示请参考“5.5.1 点动运行”

功能码	名称	设定范围	单位	功能	设定方式	生效方式	出厂设定
F05.05	点动速度设定值	0~6000	rpm	对 JOG 点动形式的速度指令值进行设置	运行设定	立即生效	100

(2) DI 点动运行



DI 点动运行不受伺服控制模式的影响，即：在任何控制模式下，均可以进行 DI 点动运行功能。

配置 2 个外部 DI 端子，分别置为 FunIN.18、FunIN.19 功能，设置[F05.05]点动速度值后，打开伺服使能 S-ON，通过 DI 状态点动进行。

编码	名称	功能名	功能
FunIN.18	JOGCMD+	正向点动	有效：按照给定指令输入； 无效：运行指令停止输入。
FunIN.19	JOGCMD-	负向点动	有效：按照给定指令反向输入； 无效：运行指令停止输入。

(3) 驱动调试平台点动运行

打开我司驱动调试平台点动运行界面，设置[F05.05]点动速度值，通过界面上正反转按钮实现点动正反转运行功能。当关闭点动运行界面，退出点动运行模式时。

7.1.4 抱闸设置

抱闸是在伺服驱动器处于非运行状态时，防止伺服电机轴运动，使电机保持位置锁定，以使机械的运动部分不会因为自重或外力移动的机构。

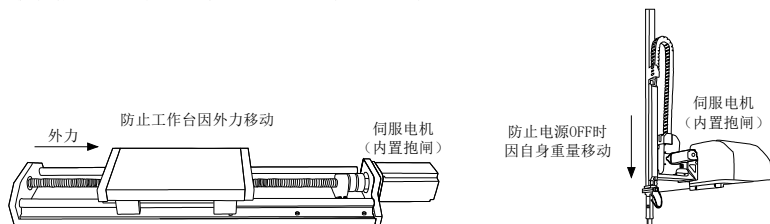


图 7-3 电机抱闸应用示意图



- (1) 内置于伺服电机的抱闸机构是非通电动作型的固定专用机构，不可用于制动用途，仅在使伺服电机保持停止状态时使用。
- (2) 电磁抱闸线圈无极性，采用永磁抱闸时，抱闸线圈有极性。
- (3) 伺服电机停机后，应关闭伺服使能（S-ON）。
- (4) 内置抱闸的电机运转时，抱闸可能会发出摩擦声，功能上并无影响。
- (5) 抱闸线圈通电时（抱闸开放状态），在轴端等部位可能发生磁通泄漏。在电机附近使用磁传感器等仪器时，请注意。

7.1.4.1 抱闸接线

抱闸输入需要用户准备 24V 电源。抱闸信号 BK 和抱闸电源的标准连线示例如下：

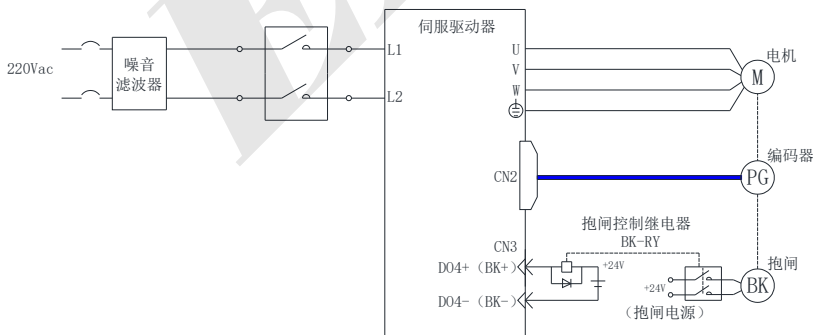


图 7-4 抱闸接线图

抱闸配线注意事项：

(1) 电机抱闸线缆长度需要充分考虑线缆电阻导致的压降，抱闸工作需要保证输入电压至少 21.6V。我司电机的抱闸参数表具体见下表：

表 7-2 抱闸参数表

电机基座型号	额定力矩 (Nm)	供电电压 (V) ±10%	供电电流区间 (A)	脱离时间 (ms)	吸合时间 (ms)
40 基座	1	24	0.23~0.27	20	8
60 基座	2	24	0.40~0.50	30	10
80、90 基座	4	24	0.52~0.86	55	63
110 和 130-10N 以下电机	8	24	0.68~0.85	72	87
130-10N (含) 以上电机	16	24	0.85~1.33	95	110
180-35N 以下电机	30	24	0.85~1.80	115	130
180-35N (含) 以上电机	50	24	1.47~1.70	120	135

(2) 抱闸最好不要与其他用电器共用电源, 防止因为其他用电器的工作导致电压或者电流降低最终导致抱闸误动作。

(3) 推荐用 0.5mm² 以上线缆。

7.1.4.2 抱闸软件设置

对于带抱闸的伺服电机, 必须将伺服驱动器的 1 个 DO 端子配置为功能 9 (FunOUT. 9: BK, 抱闸输出), 并确定 DO 端子有效逻辑, 同时 [F01.06] 需要设置为 1, 使能抱闸控制。

编码	名称	功能名	功能
FunOUT. 9	BK	抱闸输出	无效: 抱闸电源接通, 抱闸动作, 电机处于位置锁定状态; 有效: 抱闸电源断开, 抱闸解除, 电机可旋转;
F01.06	松抱闸控制是否有效	松抱闸控制是否有效	0: 无效 1: 有效

7.1.4.3 伺服驱动器状态抱闸时序

(1) 伺服电机静止时的抱闸时序



提示

- (1) 内置于伺服电机的抱闸机构是非通电动作型的固定专用机构, 不可用于制动用途, 仅在使伺服电机保持停止状态时使用。
- (2) 电磁抱闸线圈无极性, 采用永磁抱闸时, 抱闸线圈有极性。
- (3) 伺服电机停机后, 应关闭伺服使能 (S-ON)。
- (4) 内置抱闸的电机运转时, 抱闸可能会发出咔嚓声, 功能上并无影响。

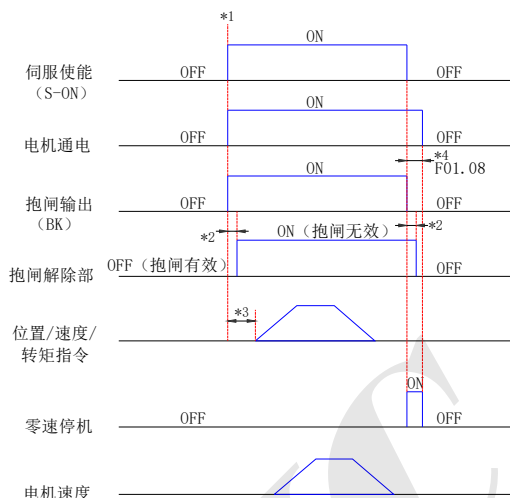


图 7-5 电机静止时抱闸时序图



提示

- *1: 伺服使能 ON 时，抱闸输出被置为 ON，同时电机进入通电状态。
- *2: 抱闸解除部动作的延迟时间请参考电机相关规格，详见“2.3.3 伺服电机规格”。
- *3: 从抱闸输出设为 ON 到输入指令，请间隔[F01.07]时间以上。
- *4: 伺服电机静止情况（电机转速低于[F01.09]）下，伺服使能 OFF 时，抱闸输出同时被置为 OFF，通过[F01.08]可以设定抱闸输出 OFF 后，电机进入非通电状态的延时。

功能码	名称	设定范围	单位	功能	设定方式	生效方式	出厂设定
F01.07	抱闸输出 ON 至指令接收延时	0~1000	ms	设置伺服驱动器开始接收输入指令距离抱闸输出 (BK) ON 的延迟时间；未分配抱闸输出 (BK) 时，F01.08 无作用。	停机设定	立即生效	250
F01.08	抱闸输出 OFF 至电机不通电延时	1~1000	ms	设置电机进入非通电状态距离抱闸输出 (BK) OFF 的延迟时间。F01.06=0 时，F01.08 无作用	运行设定	立即生效	150

（2）伺服电机旋转时的抱闸时序

伺服使能由 ON 转为 OFF 时，若当前电机速度大于等于 20rpm，则驱动器按旋转抱闸时序动作。



- (1) 伺服使能由 OFF 置为 ON 时，在[F01.07]时间内，请勿输入位置/速度/转矩指令，否则会造成丢失或运行错误；
- (2) 伺服电机旋转时，发生伺服使能 OFF，伺服电机进入零速停机状态，但抱闸输出需电机已减速至[F01.09]才被设为 OFF；
- (3) 抱闸输出由 ON 变为 OFF 后，在一定时间内，电机仍然处于通电状态，防止机械运动部由于自重或外力作用移动。

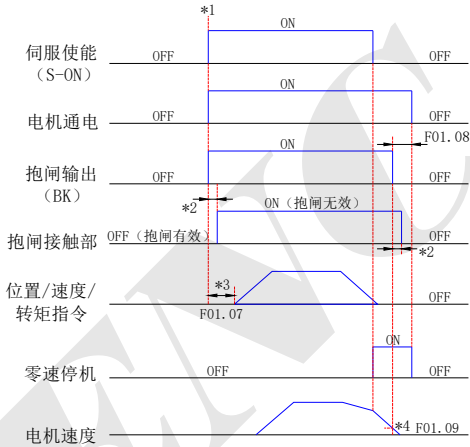


图 7-6 电机旋转时抱闸时序图



- (1) 伺服使能 ON 时，抱闸输出被置为 ON，同时电机进入通电状态；
- (2) 抱闸接触部动作的延迟时间请参考电机相关规格，详见“2.3.3 伺服电机规格 5）抱闸电机的电气规格”；
- (3) 从抱闸输出设为 ON 到输入指令，请间隔[F01.07]时间以上；
- (4) 伺服电机旋转情况下，伺服使能 OFF 时，通过[F01.09]和[F01.08]可以设定伺服使能 OFF 后，抱闸输出 OFF 的延时，在抱闸输出 OFF 后再延时[F01.08]，电机才进入非通电状态。

功能码	名称	设定范围	单位	功能	设定方式	生效方式	出厂设定
F01.09	旋转状态，抱闸输出 OFF 时转速阈值	0~3000	rpm	设置电机处于旋转状态时，将抱闸输出（BK）置为 OFF 时电机速度阈值；未分配抱闸输出（BK）时，F01.09 无作用。	运行设定	立即生效	30

7.1.5 制动设置

当电机的转矩和转速方向相反时，能量从电机端传回驱动器内，使得母线电压值升高，当升高到制动点时，能量只能通过制动电阻来消耗。此时，制动能量必须根据制动要求被消耗，否则将损坏伺服驱动器。制动电阻可以内置，也可以外接。内置与外置制动电阻不能同时使用。ESS180N 驱动器制动电阻相关规格如下：

表 7-3 ESS180N 系列制动电阻规格

驱动器型号	内置制动电阻规格			外接制动电阻 最小允许电阻值（ Ω ） (F01.11)
	电阻值（ Ω ）	功率 Pr（W）	可处理功率 Pa（W）	
ESS180N-2S201	—	—	—	40
ESS180N-2S401	—	—	—	40
ESS180N-2S751	40	50	25	30
ESS180N-2S102	40	50	25	30
ESS180N-2S152	30	60	30	22
ESS180N-2S202	30	60	30	22

(1) 无外部负载转矩

若电机做来回往复动作，刹车时动能将转化为电能回馈到母线电容，待母线电压超过制动电压，制动电阻将消耗多余的回馈能量。以电机空载由 3000rpm 到静止为例，电机速度曲线如下：

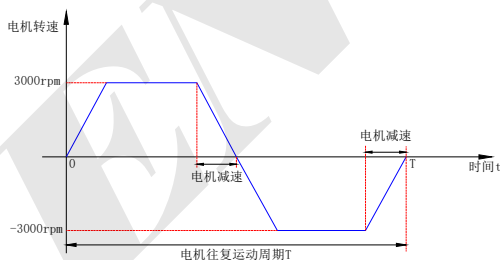


图 7-7 外部负载转矩不存在情况下电机速度曲线举例

(2) 能量计算数据

220V 的电机从空载 3000rpm 到静止过程中，所产生的能量数据如下：

容量	伺服电机型号	分类	转子惯量 J (10 ⁻⁴ kgm ²)	空载 3000rpm 到 静止产生的制动 能量 E ₀ (J)	电容可吸收的 最大制动能量 E _c (J)
200W	EMS-06201M-30S-xxxB1	小容量，中惯量	0.28	1.28	10
400W	EMS-06401M-30S-xxxB1	小容量，中惯量	0.52	1.98	18
750W	EMS-08751M-30S-xxxB1	小容量，中惯量	1.48	9.00	25
1000W	EMS-08102M-30S-xxxB1	小容量，中惯量	2.27	42.03	13
1300W	EMS-13132M-15S-xxxB1	中容量，中惯量	17.5	62.31	18
1800W	EMS-13182M-15S-xxxB1	中容量，中惯量	23.7	75.65	26

如果知道完成整个制动过程所需的时间（T），再根据图 7-8 选型流程和公式即可计算出是否需要外置电阻，以及外置电阻的功率大小。

（3）制动电阻选型流程

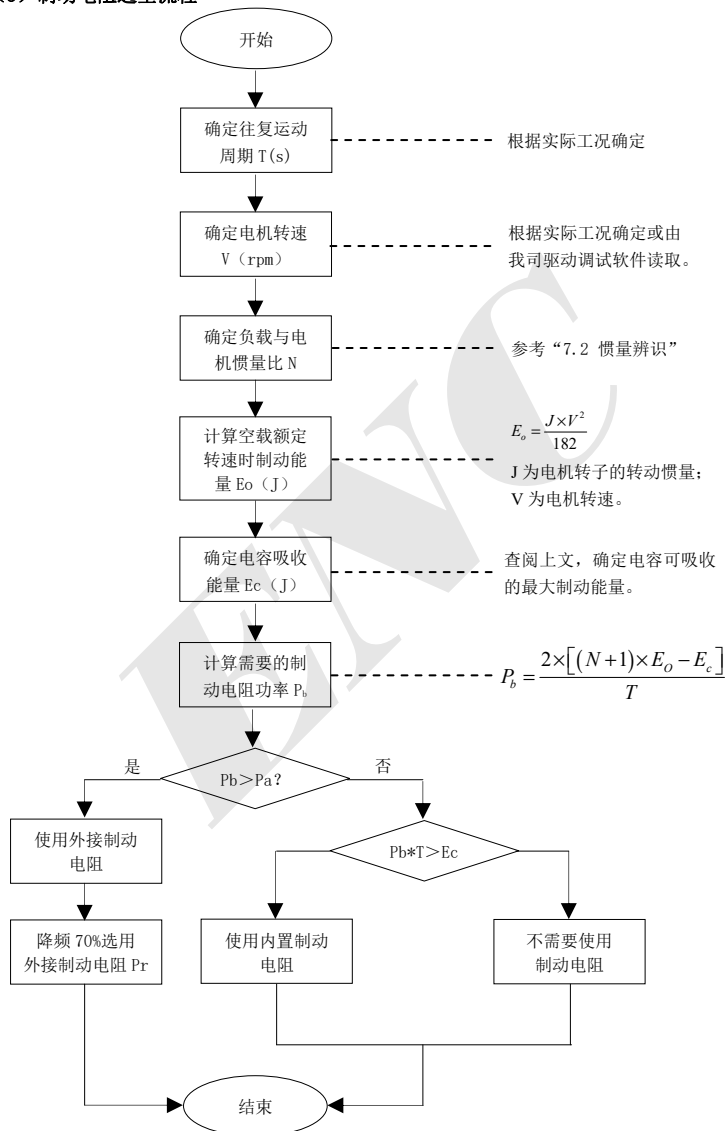


图 7-8 制动电阻选型流程图

这里还是以电机由 3000rpm 到静止为例，并假设负载惯量为电机惯量的 N 倍，则从 3000rpm 减速到 0 时，制动能量为 $(N+1) \cdot E_o$ 。除去电容吸收的能量 E_c ，所需制动电阻需要消耗的能量为 $(N+1) \cdot E_o - E_c$ 焦耳。假设往复运动周期为 T ，则需制动电阻功率为 $2 \cdot [(N+1) \cdot E_o - E_c] / T$ 。具体电机对应的 E_o 和 E_c 值请参考“7.1.6 (2) 能量计算数据”。

功能码	名称	设定范围	功能	设定方式	生效方式	出厂设定
F01.16	制动电阻设置	0: 使用内置制动电阻 1: 使用外接制动电阻 2: 不用制动电阻，全靠电容吸收	设置吸收和释放制动能量的方式	运行设定	立即生效	0

以 220V 1500W 中容量，中惯量电机（EMS-11152M-30S-xxx A）为例，假设往复运动周期 $T=2s$ ，最高转速 3000rpm，负载惯量为电机惯量的 0.5 倍，则需制动电阻功率：

$$P_b = \frac{2 \times [(0.5+1) \times 31.15 - 18]}{2} = 28W$$

小于内置制动电阻可处理的容量 P_{b40W} ，因此，使用内置制动电阻可以满足要求。

若将上述假设条件中的负载惯量由 0.5 倍改为 4 倍，其他条件不变，则需制动电阻功率：

$$P_b = \frac{2 \times [(4+1) \times 31.15 - 18]}{2} = 137.75W$$

大于内置制动电阻可处理的功率 P_{b40W} 。因此，需要使用外置制动电阻。外置制动电阻功率建议为 $P_b / (1-70\%) = 459W$ 。

(4) 制动电阻的连接与设置

① 使用外接制动电阻：

$P_b > P_{b40W}$ 时，需连接外接制动电阻。建议外接制动电阻降频 70% 时使用，即： $P_r = P_b / (1-70\%)$ ，并保证其大于驱动器运行的最小电阻值。外接制动电阻的两端分别于“P”和“C”相连，并拆除端子“B”和“C”之间的短接线。

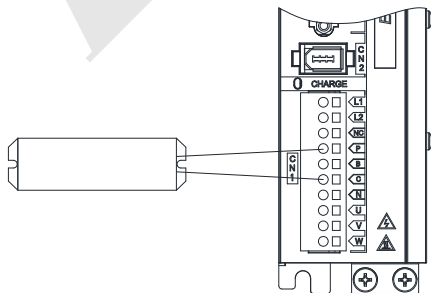


图 7-9 外接制动电阻连接示意图



使用的导线规格请参见“4.2.3 主电路连接电缆推荐型号及规格”中关于“C”、“B”的线缆信息。

功能码	名称	设定范围	单位	功能	设定方式	生效方式	出厂设定
F01.11	驱动器允许的制动电阻最小阻值	1~65535	Ω	查看外置制动电阻最小允许阻值。	显示	-	机型决定
F01.17	外接制动电阻功率	0~65535	W	设置实际选用的外置制动电阻的功率。 注意： 实际选用的外置制动电阻功率不能小于“制动功率计算值”	运行设定	立即生效	0
F01.18	外接制动电阻阻值	1~65535	Ω	设置实际选用的外置制动电阻的阻值。 注意： 实际选用的外置制动电阻阻值(F01.18)不能小于“最小允许阻值(F01.11)”，否则将发生 Er. 403 (外置制动电阻过小)	运行设定	立即生效	65535



- (1) 请正确设定外置制动电阻的阻值[F01.18]和功率[F01.17]，否则将影响该功能的使用。
- (2) 若使用外接制动电阻时，请确定电阻值是否满足最小允许电阻值限制条件。
- (3) 在自然环境下，当制动电阻可处理功率（平均值）在额定容量下使用时，电阻的温度将上升至 120℃ 以上（在持续制动情况下）。基于安全理由，请采用强制冷却方式来降低制动电阻温度；或使用具有热敏开关的制动电阻。关于制动电阻的负载特性，请向制造商咨询。
- (4) 最后，使用外接制动电阻时，必须根据电阻的散热条件，设置电阻散热系数。

功能码	名称	设定范围	单位	功能	设定方式	生效方式	出厂设定
F01.15	电阻散热系数	10~100	%	设置使用外置制动电阻或内部制动时,电阻散热系数自然冷却时,散热系数(F01.15)一般不超过 30%;强迫风冷时,散热系数一般不超过 50%。	运行设定	立即生效	30



提示

电阻散热系数越大,制动的效率越高。

② 使用内置制动电阻:

$P_b < P_a$ 、且 $P_b \times T > E_c$ 时,需使用内置制动电阻。此时,将[F01.16]置为 0。驱动器使用内置制动电阻,需将端子“B”和“C”之间用短接线直接相连。

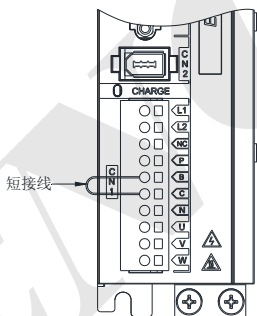


图 7-10 内置制动电阻使用短接线示意图

功能码	名称	设定范围	功能	设定方式	生效方式	出厂设定
F01.12	内置制动电阻功率	不可设定,由机型决定	查看内置制动电阻功率。	显示	-	机型决定
F01.13	内置制动电阻阻值	不可设定,由机型决定	查看内置制动电阻阻值。 (65535 代表无内置电阻)	显示	-	机型决定

③ 无需使用制动电阻:

1> $P_b \times T < E_c$ 时,不需要连接制动电阻,仅通过母线电容即可吸收制动能量。此时,将[F01.16]置为 2。

2> 有外部负载扭矩,且电机处于发电状态。

电机转矩方向与转动方向相同,电机向外部输出能量。但某些特殊场合电机转矩输出与转动方向相反,此时电机负功,外部能量通过电机产生电能回灌给驱动器。

3> 负载为连续发电状态时,建议采取共直流母线方案。

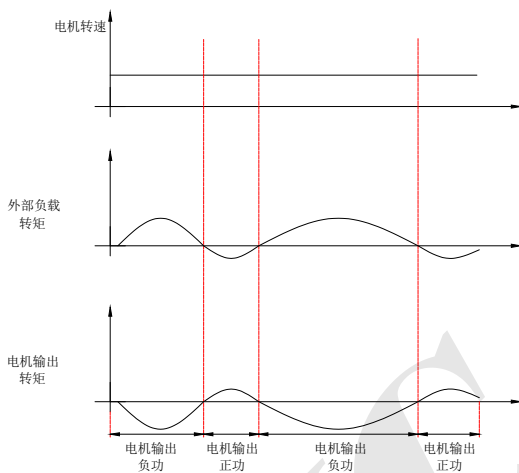


图 7-11 外部负载扭矩存在情况下曲线举例

以 750W（额定转矩 2.39Nm）为例，当外部负载转矩为 60%额定转矩，转速达 1500rpm 时，回馈给驱动器的功率 $(60\% \times 2.39) \times (1500 \times 2\pi / 60) = 225\text{W}$ ，考虑制动电阻需要降频 70%，故外接制动电阻功率为 $225 / (1 - 70\%) = 750\text{W}$ ，阻值为 50Ω 。

7.1.6 伺服运行

(1) 将伺服使能置为有效

伺服驱动器处于可运行状态，显示器显示“rn”，但由于此时无指令输入，伺服电机不旋转，若未设置伺服模式 6060h 或者伺服转矩与转速限制值为 0，伺服轴处于自由运行状态，否则，处于锁定状态。

(2) 输入指令后，伺服电机旋转。

表 7-4 伺服运行操作说明

记录	序号	内容
☐	1	初次运行时，应设置合适的指令，使电机低速旋转，确认电机旋转情况是否正确。
☐	2	观察电机旋转方向是否正确。若发现电机转向与预计的相反，请检查输入指令信号、指令方向设置信号。
☐	3	若电机旋转方向正，可利用驱动器面板或我司驱动调试平台观察电机的实际速度 F10.00、平均负载率 F10.48 等参数。
☐	4	以上电机运行状况检查完毕之后，可以调整相关参数使电机工作于预期工况。
☐	5	参考“第 9 章 调整”，对伺服驱动器进行调试。

(3) 电源接通时序图

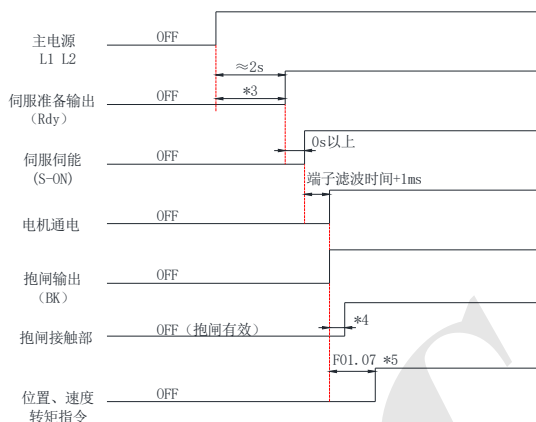


图 7-12 电源接通时序图



- *3: 不同功率的驱动的充电时间略微不一致，从主电源接通到伺服准备好时间为 2 秒左右；
- *4: 抱闸接触部动作的延迟时间请参考电机相关规格，详见“2.3.3 伺服电机规格 (5) 抱闸电机的电气规格”；
- *5: [F01.06=0]时，[F01.07]无作用。

(4) 发生警告或故障时停机时序图

- ① 第 1、2 类故障：自由停机，保持自由运行状态

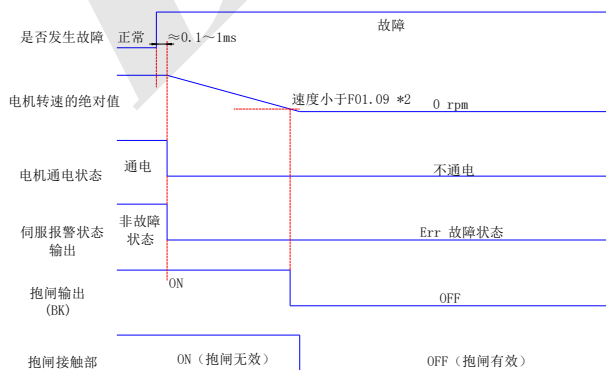


图 7-13 故障 1、2 时自由停机保持自由运行状态时序图

② 2类故障非抱闸：自由停机，保持自由运行状态

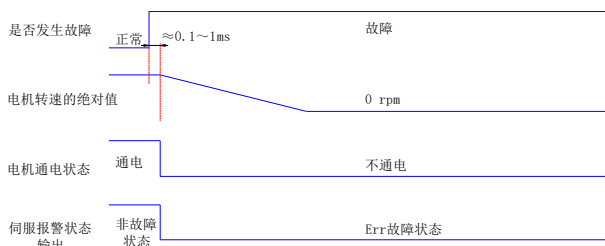


图 7-14 故障 1、2 时自由停机保持自由运行状态时序图

③ 第 3 类故障非抱闸：零速停机，保持自由运行状态

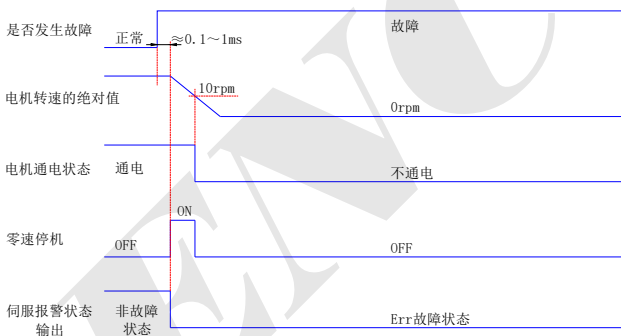


图 7-15 故障 2（非抱闸）时零速停机保持自由运行状态时序图

④ 第 3 类故障带抱闸：零速停机，保持自由运行状态

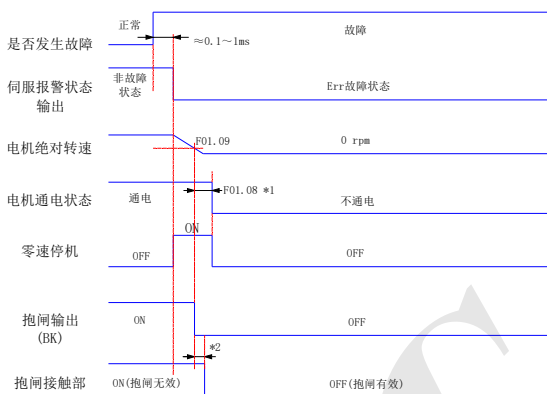


图 7-16 故障 3（带抱闸）时零速停机方式自由停机状态时序图



*1: [F01.06] 设置为 0 时, [F01.08] 无作用;

*2: 抱闸解除动作的延迟时间请参考电机相关规格, 详见“2.3.3 伺服电机规格 (5) 抱闸电机的电气规格”

伺服发生第 4 类警告: Er. 405 (正向超程警告)、Er. 406 (反向超程警告), 将中断伺服当前运行状态, 其停机时序如⑤所示。

⑤ 超程：零速停机，保持位置锁定状态

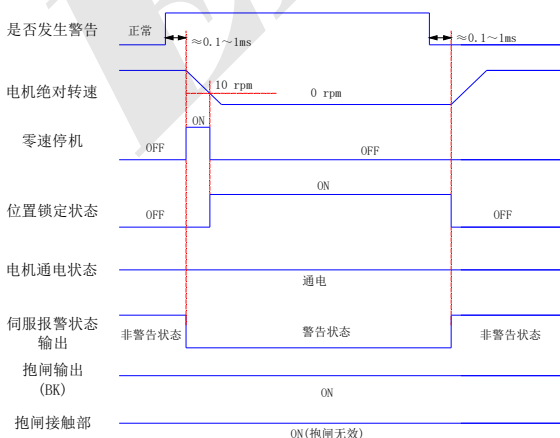


图 7-17 需停机类警告时序图

除以上 3 种 Er. 402 (DI 紧急停机告警) 和 Er. 408 (运行限制告警) 外, 其他警告对伺服当前状态无影响, 如图 7-18 所示。

⑥ 非停机警告

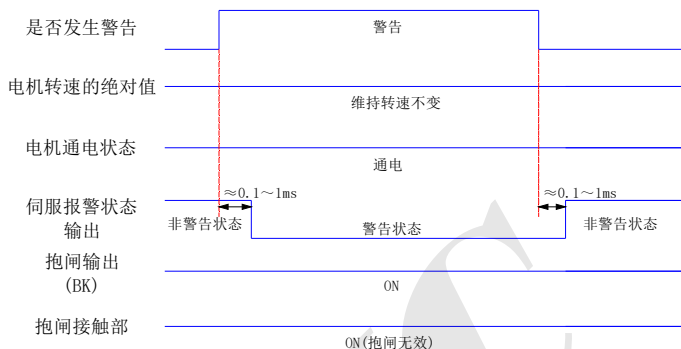


图 7-18 非停机警告时序图

⑦ 故障复位

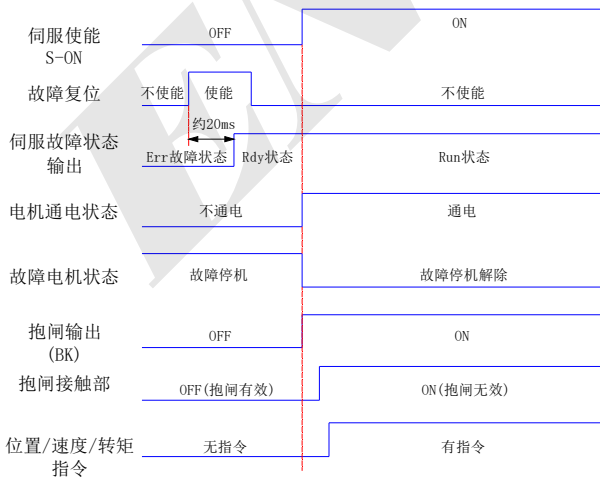


图 7-19 故障复位时序图

7.1.7 伺服停止

根据停机方式不同，可分为自由停机与零速停机；根据停机状态，可分为自由运行状态与位置保持锁定。具体如下：

表 7-5 两种停机方式比较

停机方式	自由停机	零速停机
停机描述	伺服电机不通电，自由减速到 0，减速时间受机械惯量、机械摩擦等影响。	伺服驱动器输出反向制动转矩，电机迅速减速到 0。
停机特点	平滑减速，机械冲击小，但减速过程慢。	快速减速，存在机械冲击，但减速过程快。

表 7-6 两种停机状态比较

自由停机	零速停机
电机停止旋转后，电机不通电，电机轴可自由旋转。	电机停止旋转后，电机轴被锁定，不可自由旋转。

伺服停机情况可分为以下几类：

(1) 伺服使能无效停机：

通讯控制伺服时能无效，伺服按照使能 OFF 的停机方式停机

功能码	名称	设定范围	功能	设定方式	生效方式	出厂设定
F01.03	伺服使能 OFF 停机方式选择	0: 自由停机，保持自由运行状态 1: 零速停机，保持自由运行状态	设置伺服使能设为 OFF 时，电机停机方式	停机设定	立即生效	0

(2) 故障停机：根据故障类型不同，伺服停机方式也不同。故障分类请查看“第 9 章”。

功能码	名称	设定范围	功能	设定方式	生效方式	出厂设定
F01.04	故障 NO.3 停机方式选择	0: 自由停机，保持自由运行状态 1: 零速停机，保持自由运行状态	设置发生第 3 类故障时，电机停机方式	停机设定	立即生效	0

(3) 超程停机：

超程：是指机械运动超出所涉及的安全移动范围。

超程停机：是指当机械的运动部分超出安全移动范围时，限位开关输出电平信号，伺服驱动器使伺服电机强制停止的安全功能。

功能码	名称	设定范围	功能	设定方式	生效方式	出厂设定
F01.05	超程停机方式选择	0: 自由停机，保持自由运行状态 1: 零速停机，保持位置锁定状态 2: 零速停机，保持自由运行状态	设置发生超程时，电机停机方式	停机设定	立即生效	2

伺服电机驱动垂直轴时，如果处于超程状态，工作可能会掉落。为防止工作掉落，请务必将超程停机方式选择[F01.05]设为“1：零速停机，位置锁定状态”。在工作直线运动等情况下，请务必连接限位开关，以防止机械损坏。在超程状态下，可通过输入反向指令使电机（工件）反向运动。

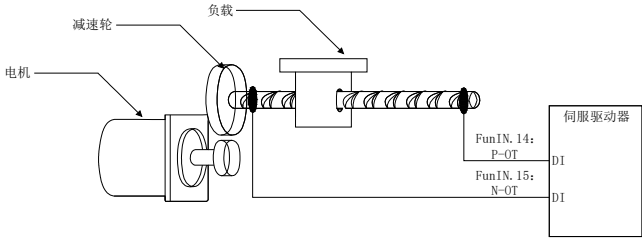


图 7-20 限位开关安装示意图

使用超程停机功能时，应将伺服驱动器的 2 个 DI 端子分别配置为功能 14（FunIN. 14: P-OT，正向超程开关）和功能 15（FunIN. 15: N-OT，反向超程开关），以接收限位开关输入电平信号，并设置 DI 端子有效逻辑。根据 DI 端子电平是否有效，驱动器将使能或解除超程停机状态。

功能码	名称	功能名	功能
FunIN. 14	P-OT	正向超程开关	当机械运动超出可移动范围，进入超程防止功能 无效：允许正向驱动 有效：禁止正向驱动
FunIN. 15	N-OT	反向超程开关	当机械运动超出可移动范围，进入超程防止功能 无效：允许反向驱动 有效：禁止反向驱动

同时软件限位有效后，绝对位置 6064h 在 607Dh 定义的范围之外，也进行限位，限位的动作由 F01.05 确定。

（4）紧急停机：

伺服有 2 种紧急停机方式：

- ①使用 DI 功能 33：FunIN. 33：EmergencyStop，刹车；
- ②使用辅助功能：紧急停机[F12.07]。

功能码	名称	功能名	功能
FunIN. 33	Emergency Stop	刹车	无效：伺服驱动器保持当前运行状态； 有效：根据 F01.03 停机方式停机，保持自由状态，伺服发生警告 AL.402（DI 紧急刹车）。

功能码	名称	设定范围	功能	设定方式	生效方式	出厂设定
F12.07	紧急停机	0：伺服驱动器保持当前运行状态 1：使能紧急停机，停机方式由 F01.03 决定	使能紧急停机功能，停机方式与伺服使能 OFF 时相同	运行设定	立即生效	0

(5) 快速停机

非故障状态下，控制字 6040h 的 bit2（Quick stop）为 0 时，执行快速停机，停机方式通过对对象字典 605Ah 选择。605Ah 仅支持停机设定生效。快速停机完成后，状态字 6041h 的 bit10 置 1，伺服处于停机状态。

索引（16 进制）		名称	可访问性	FDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
605Ah	00h	快速停机方式选择	RW	NO	Int16	-	0~7	2	运行中可更改	立即生效	All

设置快速停机停机方式，停机生效。

PP/HM:

设定值	停机方式
0	自由停机，保持自由运行状态
1	以 6084h 斜坡停机，保持自由运行状态
2	以 6085h 斜坡停机，保持自由运行状态
3	以 60C6h 最大减速度停机，保持自由运行状态
4	NA
5	以 6084h 斜坡停机，保持位置锁定状态
6	以 6085h 斜坡停机，保持位置锁定状态
7	以 60C6h 最大减速度停机，保持位置锁定状态

CSP:

设定值	停机方式
0	自由停机，保持自由运行状态
1	
2	以 60C6h 最大减速度停机，保持自由运行状态
3	
4	NA
5	
6	以 60C6h 最大减速度停机，保持位置锁定状态
7	

CSV/PV:

设定值	停机方式
0	自由停机，保持自由运行状态
1	以 6084h 斜坡停机，保持自由运行状态
2	以 6085h 斜坡停机，保持自由运行状态
3	以 60C6h 最大减速度停机，保持自由运行状态
4	NA
5	以 6084h 斜坡停机，保持位置锁定状态
6	以 6085h 斜坡停机，保持位置锁定状态
7	以 60C6h 最大减速度停机，保持位置锁定状态

CST/PT:

设定值	停机方式
0	自由停机，保持自由运行状态
1	以 6087h 斜坡停机，保持自由运行状态
2	
3	自由停机，保持自由运行状态
4	NA
5	以 6087h 斜坡停机，保持位置锁定状态
6	
7	自由停机，保持位置锁定状态

(6) 暂停

控制字 6040h 的 bit8=1 (Halt) 为暂停功能，此命令输入后，执行暂停，暂停方式通过对象字典 605Dh 选择。仅支持停机设定。若暂停过程中发生快速停车，则伺服立刻切换到快速停车停机方式。

索引 (16 进制)		名称	可访问性	FDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
605Dh	00h	暂停停机方式选择	RW	NO	Int16	-	1~3	1	运行中可更改	立即生效	All

设置快速停机停机方式，停机生效。

PP/HM:

设定值	停机方式
1	以 6084h 斜坡停机，保持位置锁定状态
2	以 6085h 斜坡停机，保持位置锁定状态
3	以 60C6h 最大减速度停机，保持自由运行状态

CSP:

设定值	停机方式
1	以 60C6h 最大减速度停机，保持位置锁定状态
2	
3	

PV/CSV:

设定值	停机方式
1	以 6084h 斜坡停机，保持位置锁定状态
2	以 6085h 斜坡停机，保持位置锁定状态
3	以 60C6h 最大减速度停机，保持位置锁定状态

PT/CST:

设定值	停机方式
1	以 6087h 斜坡停机，保持位置锁定状态
2	
3	自由停机，保持位置锁定状态

7.1.8 转换因子设置

(1) 6091h: 齿轮比

齿轮比实质意义为：负载轴位移为 1 个指令单位时，对应的电机位移（单位：编码器单位）。

齿轮比由分子 6091h-01h 和分母 6091h-02h 组成，通过齿轮比可建立负载轴位移（指令单位）与电机位移（编码器单位）的比例关系：

电机位移 = 负载轴位移 × 齿轮比

电机与负载间通过减速机及其他机械传动机构连接。因此，齿轮比与机械减速比、机械尺寸相关参数、电机分辨率相关。计算方法如下：

$$\text{齿轮比} = \frac{\text{电机分辨率}}{\text{负载轴分辨率}}$$

索引（16 进制）		名称	可访问性	FDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
6091h	齿轮比										
	00h	子索引个数	RO	NO	Uint8	-	-	2	显示	无	-
	01h	电机分辨率	RW	RPDO	Uint32	-	1~（2 ³² -1）	1	运行中可更改	立即生效	All
	02h	负载轴分辨率	RW	RPDO	Uint32	-	1~（2 ³² -1）	1	运行中可更改	立即生效	All

齿轮比用于建立用户指定的负载轴位移与电机轴位移的比例关系。

电子齿轮比设定范围：

(0.001 × 编码器分辨率 / 10000, 4000 × 编码器分辨率 / 10000)

超过此范围，将发生 Er. 312（电子齿轮比超限故障）

① 电机位置反馈（编码器单位）与负载轴位置反馈（指令单位）的关系：

电机位置反馈 = 负载轴位置反馈 × 齿轮比

② 电机转速（rpm）与负载轴转速（指令单位/S）的关系：

$$\text{电机转速 (rpm)} = \frac{\text{负载转速轴} \times \text{齿轮比 6091h}}{\text{编码器分辨率}} \times 60$$

③ 电机加速度（rpm/ms）与负载轴转速（指令单位/S²）的关系：

$$\text{电机加速度} = \frac{\text{负载转加速度} \times \text{齿轮比 6091h}}{\text{编码器分辨率}} \times \frac{60}{1000}$$

齿轮比的范围为：0.001 × 编码器分辨率 / 10000 ~ 4000 × 编码器分辨率 / 10000

在该范围之外，将发生 Er. 312（齿轮比设定超限故障）

(2) 以滚珠丝杠为例:

指令最小单位 $f_c=1\text{mm}$

丝杠导程 $PB=10\text{mm/r}$

减速比 $n=5:1$

23bit 总线式电机分辨率 $P=8388608$ (p/r)

因此, 位置因子计算如下:

$$\begin{aligned}\text{位置因子} &= \frac{\text{电机分辨率 } P * n}{PB} \\ &= \frac{8388608 \times 5}{10} \\ &= 41943040 \\ &= \frac{41943040}{10} \\ &= 4194304\end{aligned}$$

因此, $6091h-1h=4194304$, $6091h-2h=1$. 其实质意义为: 负载位移为 1mm 时, 电机位移为: 4194304 个脉冲。



$6091h-1h$ 和 $6091h-2h$ 的数值应进行数学约分至没有公约数为止, 取最终数值。

(3) 607Eh: Polarity 指令极性

607Eh 用于设置位置指令、速度指令、转矩指令等信号的极性。

索引 (16 进制)		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
607Eh	00h	指令极性	RW	RPDO	Uint8	-	0~255	0	运行中可更改	立即生效	pp/pv/ ptcsp/ csv/ cst

设置位置指令、速度指令、转矩指令的极性。

Bit 位	描述
0~4	未定义
5	转矩指令极性: 0: 保持现有数值 1: 指令 $\times (-1)$ PT: 对目标转矩 6071h 取反 CST: 对目标转矩 (6071h+60B2h) 取反
6	速度指令极性: 0: 保持现有数值 1: 指令 $\times (-1)$ PV: 对目标速度 (60FFh) 取反 CSV: 对速度指令 (60FFh+60B1h) 取反
7	位置指令极性: 0: 保持现有数值 1: 指令 $\times (-1)$ PP: 对目标位置 607Ah 取反 CSP: 对位置指令 (607Ah+60B0h) 取反

7.1.9 速度相关 DO 输出功能

速度反馈值经过滤波后，与不同的阈值相比较，可输出 DO 信号供上位机使用。相应的滤波时间参数由[F05.16]设定。

(1) 电机旋转信号 DO 输出

当滤波后电机实际转速的绝对值达到[F05.12]（电机旋转速度阈值）时，可认为电机旋转。此时，伺服驱动器可输出电机旋转（FunOUT. 2: TGON）信号，用于确认电机已发生旋转。反之，当滤波后电机实际转速绝对值小于[F05.12]时，认为电机未旋转。

电机旋转（FunOUT. 2: TGON）信号的判断不受驱动器运行状态和控制模式的影响。

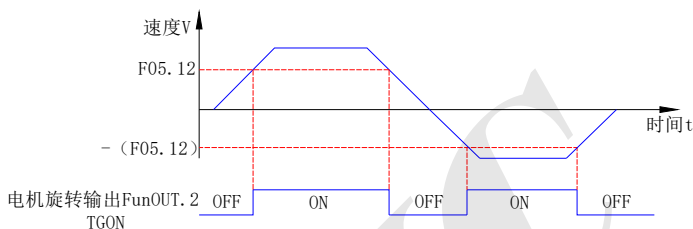


图 7-21 电机旋转信号波形图



提示

上图中，ON 代表电机旋转 DO 信号有效，OFF 代表电机旋转 DO 信号无效。

功能码	名称	设定范围	单位	功能	设定方式	生效方式	出厂设定
F05.12	电机旋转速度阈值	0~1000	rpm	设定电机旋转信号判定阈值	运行设定	立即生效	20

使用电机旋转信号输出功能时，应分配伺服驱动器的一个 DO 端子为 DO 功能 2（FunOUT. 2: TGon，电机旋转），并确定 DO 端子有效逻辑。

编码	名称	功能名	功能
FunOUT. 2	TGon	电机旋转	无效：滤波后电机转速绝对值小于功能码 F05.12 设定值 有效：滤波后电机转速绝对值达到功能码 F05.12 设定值

(2) 速度到达信号 D0 输出

滤波后伺服电机实际转速绝对值超过一定阈值[F05. 14]时, 认为伺服电机实际转速达到期望值, 此时伺服驱动器可输出速度到达 (FunOUT. 16: V-Arr) 信号。反之, 若滤波后伺服电机实际转速绝对值不大于该值, 速度到达信号无效。

速度到达 (FunOUT. 16: V-Arr) 信号的判断不受驱动器运行状态和控制模式的影响。

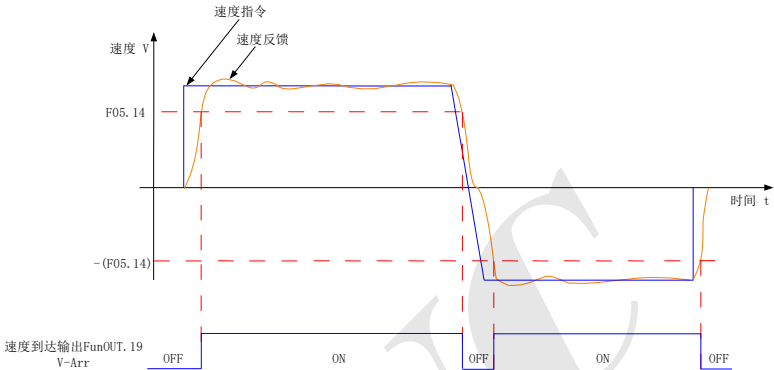


图 7-22 速度到达信号波形图



提示

上图中, ON 代表电机旋转 D0 信号有效, OFF 代表电机旋转 D0 信号无效。

功能码	名称	设定范围	单位	功能	设定方式	生效方式	出厂设定
F05. 14	速度到达信号阈值	1~6000	rpm	设定速度到达信号判定阈值	运行设定	立即生效	1000

使用电机旋转信号输出功能时, 应分配伺服驱动器的一个 D0 端子为 D0 功能 16 (FunOUT. 16: V-Arr, 速度到达), 并确定 D0 端子有效逻辑。

编码	名称	功能名	功能
FunOUT. 16	V-Arr	速度达到	无效: 滤波后电机速度反馈绝对值大于功能码 F05. 14 有效: 滤波后电机速度反馈绝对值不大于功能码 F05. 14

(3) 零速信号 D0 输出

伺服电机实际转速绝对值小于一定阈值[F05.15]时，认为伺服电机实际转速接近静止，此时伺服驱动器可输出零速（FunOUT. 3: V-Zero）信号。反之，若伺服电机实际转速绝对值不小于该值，则认为电机未处于静止状态，零速信号无效。

零速（FunOUT. 3: V-Zero）信号的判断不受驱动器运行状态和控制模式的影响。

当速度反馈存在干扰时，可通过速度反馈 D0 滤波器除掉，相应的滤波时间参数由[F05.16]决定。

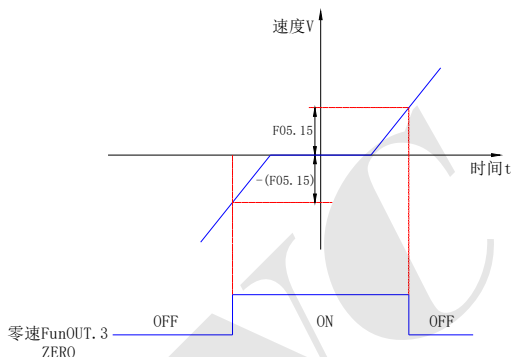


图 7-23 零速信号波形图



上图中，ON 代表电机旋转 D0 信号有效，OFF 代表电机旋转 D0 信号无效。

功能码	名称	设定范围	单位	功能	设定方式	生效方式	出厂设定
F05.15	零速输出信号阈值	1~6000	rpm	设定零速输出信号判定阈值	运行设定	立即生效	10

使用电机零速信号输出功能时，应分配伺服驱动器的一个 D0 段子为 D0 功能 3（FunOUT. 3: V-Zero，零速），并确定 D0 端子有效逻辑。

编码	名称	功能名	功能
FunOUT. 3	V-Zero	零速	无效：当电机的速度反馈和给定的差值大于功能码 F05.15 设置值时； 有效：当电机的速度反馈和给定的差值不大于功能码 F05.15 设置值时。

7.2 伺服状态设置

使用 ESS180N 驱动器必须按照标准 402 协议规定的流程引导伺服驱动器，伺服驱动器才可运行于指定的状态。

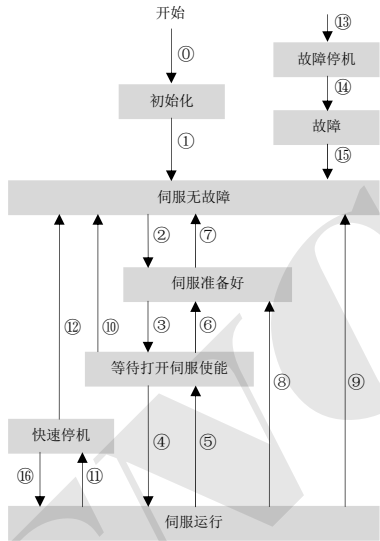


图 7-24 CiA402 状态切换图

各状态的描述如下表：

初始化	驱动器初始化、内部自检已完成。 驱动器的参数不能设置，也不能执行驱动功能。
伺服无故障	伺服驱动器无故障或错误已排除 驱动器参数可以设置
伺服准备好	伺服驱动器已准备好 驱动器参数可以设置
等待打开伺服使能	伺服驱动器等待打开伺服使能 驱动器参数可以设置
伺服运行	驱动器正常运行，已使能某一伺服运行模式，电机已通电，指令不为 0 时，电机旋转。 驱动器参数属性为“运行更改”的可以设置，其他不可
快速停机	快速停机功能被激活，驱动器正在执行快速停机功能。 驱动器参数属性为“运行更改”的可以设置，其他不可。
故障停机	驱动器发生故障，正在执行故障停机过程中。 驱动器参数属性为“运行更改”的可以设置，其他不可
故障	故障停机完成，所有驱动功能均被禁止，同时允许更改驱动器参数以便排除故障。

控制命令与状态切换:

C1A402 状态切换		控制字 6040h	状态字 6041h 的 bit0~bit9 ^{*1}
0	上电→初始化	自然过渡, 无需控制指令	0x0000
1	初始化→伺服无故障	自然过渡, 无需控制指令 若初始化中发生错误, 直接进入 13	0x0250
2	伺服无故障→伺服准备好	0x0006	0x0231
3	伺服准备好→等待打开伺服使能	0x0007	0x0233
4	等待打开伺服使能→伺服运行	0x000F	0x0237
5	伺服运行→等待打开伺服使能	0x0007	0x0233
6	等待打开伺服使能→伺服准备好	0x0006	0x0231
7	伺服准备好→伺服无故障	0x0000	0x0250
8	伺服运行→伺服准备好	0x0006	0x0231
9	伺服运行→伺服无故障	0x0000	0x0250
10	等待打开伺服使能→伺服无故障	0x0000	0x0250
11	伺服运行→快速停机	0x0002	0x0217
12	快速停机→伺服无故障	快速停机方式 605Ah 选择为 0~3, 停机完成后, 自然过渡, 无需控制指令	0x0250
13	→故障停机	除“故障”外其他任意状态下, 伺服驱动器一旦发生故障, 自动切换到故障停机状态, 无需控制指令	0x021F
14	故障停机→故障	故障停机完成后, 自然过渡, 无需控制指令	0x0218
15	故障→伺服无故障	0x80 Bit7 上升沿有效; Bit7 保持为 1, 其他控制指令均无效	0x0250
16	快速停机→伺服运行	快速停机方式 605Ah 选择为 5~7, 停机完成后, 发送 0x0F	0x0237



*1: 因状态字 6041h 的 bit10~bit15 (bit14 无意义) 与各伺服模式运行状态有关, 在上表中均以“0”表示, 具体的各位状态请查看各伺服运行模式。

7.2.1 控制字 6040h

索引 6040h	名称	控制字 Control word			设定生效	运行设定 停机生效	数据结构	VAR	数据类型	Uint 16
	可访问性	RW	能否映射	RPDO	相关模式	ALL	数据范围	0~65535	出厂设定	0

设置控制指令：

Bit	名称		描述
0	可以开启伺服运行	Switch on	1: 有效, 0: 无效
1	接通主回路电	Enable voltage	1: 有效, 0: 无效
2	快速停机	Quick stop	0: 有效, 1: 无效
3	伺服运行	Enable operation	1: 有效, 0: 无效
4~6	运行模式相关	Operation mode specific	与各伺服运行模式相关
7	故障复位	Fault reset	对于可复位故障和警告, 执行故障复位功能 Bit7 上升沿有效; Bit 保持为 1, 其他控制指令均无效。
8	暂停	Halt	各模式下的暂停方式请查询对象字典 605Dh
9	运行模式相关	Operation mode specific	与各伺服运行模式相关
10	保留	Reverse	未定义
11~15	厂家自定义	Manufacturer-specific	厂家自定义



- (1) 控制字的每一个 bit 位单独赋值无意义, 必须与其他位共同构成某一控制指令;
- (2) Bit0~Bit3 和 Bit7 在各伺服模式下意义相同, 必须按顺序发送命令, 才可将伺服驱动器按照 CiA402 状态机切换流程引导入预计的状态, 每一命令对应一确定的状态;
- (3) Bit4~Bit6 与各伺服模式相关 (请查看不同模式下的控制指令);
- (4) Bit9 未定义功能。

7.2.2 状态字 6041h

索引 (16 进制)		名称	可访问性	FDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
6041h	00h	状态字	RO	TPDO	Uint16	-	0~65535	0	显示	无	All

反映伺服状态：

Bit	名称	描述
0	伺服准备好	Ready to switch on
1	可以开启伺服运行	Switch on
2	伺服运行	Operation enabled
3	故障	Fault
4	主回路电接通	Voltage enabled
5	快速停机	Quick stop
6	伺服不可运行	Switch on disabled
7	警告	Warning
8	厂家自定义	Manufacturer-specific
9	远程控制	Remote
10	目标到达	Target reach
11	内部限制有效	Internal limit active
12~13	运行模式相关	Operation mode specific
14	厂家自定义	Manufacturer-specific
15	原点已找到	Home find

设定值 (二进制)	描述
XXXX XXXX X0XX 0000	未准备好 (Not ready to switch on)
XXXX XXXX X1XX 0000	启动失效 (Switch on disabled)
XXXX XXXX X01X 0001	准备好 (Ready to switch on)
XXXX XXXX X01X 0011	启动 (Switched on)
XXXX XXXX X01X 0111	操作使能 (Operation enabled)
XXXX XXXX X00X 0111	快速停机有效 (Quick stop active)
XXXX XXXX X0XX 1111	故障反应有效 (Fault reaction active)
XXXX XXXX X0XX 1000	故障 (Fault)



- (1) bit0~bit9 在各伺服模式下意义相同，控制字 6040h 按顺序发送命令后，伺服反馈一确定的状态。
- (2) bit12~bit13 与各伺服模式相关（请查看不同模式下的控制指令）
- (3) bit10 bit11 bit15 在各伺服模式下意义相同，反馈伺服执行某伺服模式后的状态。

7.3 伺服模式设置

7.3.1 伺服模式介绍

ESS180N 支持 7 种伺服模式，对象字典 6502h 用于显示伺服驱动器支持的伺服模式。

索引 (16 进制)		名称	可访问性	FDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
6502h	00h	支持驱动模式	RO	NO	Uint32	-	-	3A1h	显示	无	-

反映驱动器支持的伺服运行模式。

Bit	描述	支持与否 (0: 不支持; 1: 支持)
0	轮廓位置模式 (pp)	1
1	变频调速模式 (vl)	0
2	轮廓速度模式 (pv)	1
3	轮廓转矩模式 (tq)	1
4	NA	0
5	回零模式 (hm)	1
6	插补模式 (ip)	0
7	周期同步位置模式 (csp)	1
8	周期同步速度模式 (csv)	1
9	周期同步转矩模式 (cst)	1
10~31	保留	

若设备支持对象字典 6502h，可通过其了解驱动器支持的伺服模式。

伺服预运行模式可通过对象字典 6060h 进行设置。伺服当前运行模式可通过对象字典 6061h 进行查看。

模式选择 6060h:

索引 (16 进制)		名称	可访问性	FDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
6060h	00h	伺服模式选择	RW	RPDO	Int8	-	0~10	0	运行中可更改	立即生效	All

显示伺服当前的运行模式:

设定值	伺服模式
0	NA 预留
1	轮廓位置模式 (pp) 参考“7.7 轮廓位置模式 (pp)”
2	NA 预留
3	轮廓速度模式 (pv) 参考“7.8 轮廓速度模式 (pv)”
4	轮廓转矩模式 (pt) 参考“7.9 轮廓转矩模式 (pt)”
5	NA 预留
6	回零模式 (hm) 参考“7.10 原点回归模式 (hm)”
7	插补模式 (ip) 不支持
8	周期同步位置模式 (csp) 参考“7.4 周期同步位置模式 (csp)”
9	周期同步速度模式 (csv) 参考“7.5 周期同步速度模式 (csv)”
10	周期同步转矩模式 (cst) 参考“7.6 周期同步转矩模式 (cst)”

通过 SDO 设置了不支持的伺服模式，将返回 SDO 错误，请参考“10.2.1（5）SDO 传输中止码”；

通过 PDO 设置了不支持的伺服模式，伺服模式更改无效；

模式切换事项请参考“7.3.2 模式切换”。

模式显示 6061h:

索引 (16 进制)		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
6061h	00h	运行模式显示	RO	TPDO	Int8	-	0~10	0	显示	无	All

显示伺服当前的运行模式:

设定值	伺服模式	
0	NA	预留
1	轮廓位置模式 (pp)	参考“7.7 轮廓位置模式 (pp)”
2	NA	预留
3	轮廓速度模式 (pv)	参考“7.8 轮廓速度模式 (pv)”
4	轮廓转矩模式 (pt)	参考“7.9 轮廓转矩模式 (pt)”
5	NA	预留
6	回零模式 (hm)	参考“7.10 原点回归模式 (hm)”
7	插补模式 (ip)	不支持
8	周期同步位置模式 (csp)	参考“7.4 周期同步位置模式 (csp)”
9	周期同步速度模式 (csv)	参考“7.5 周期同步速度模式 (csv)”
10	周期同步转矩模式 (cst)	参考“7.6 周期同步转矩模式 (cst)”

7.3.2 模式切换

模式切换使用注意事项:

- (1) 伺服驱动器处于任何状态下,从轮廓位置模式或周期同步位置模式切入其他模式后,未执行的位置指令将被抛弃。
- (2) 伺服驱动器处于任何状态下,从轮廓速度模式、轮廓转矩模式、周期同步速度模式、周期同步转矩模式切入其他模式后,首先上位机应执行斜坡停机,停机完成后,再切入其他模式,否则可能发生指令丢失或错误。
- (3) 伺服处于回零模式,且正在运行时,不可切入其他模式;回零完成或被中断(故障或使能无效)时,可切入其他模式。
- (4) 伺服运行状态,从其他模式切换到周期同步模式下运行时,请间隔至少 1ms 再发送指令,否则可能发生指令丢失或错误。

7.3.3 各模式支持通信周期

DC 同步模式(1C32h-2h=2)下各模式支持的最小通信周期为 125us,及 125us 的整数倍,最大通信周期为 50ms;

SM2 同步模式(1C32h-2h=1)下各模式支持的最小通信周期为 500us,及 125us 的整数倍,最大通信周期为 50ms;

设置规格以外的通信周期使用时可能导致运行错误。

7.4 周期同步位置模式（csp）

周期同步位置模式下，上位控制器完成位置指令规划，然后将规划好的目标位置 607Ah 以周期性同步的方式发送给伺服驱动器，位置、速度、转矩控制由伺服驱动器内部完成。

7.4.1 控制框图

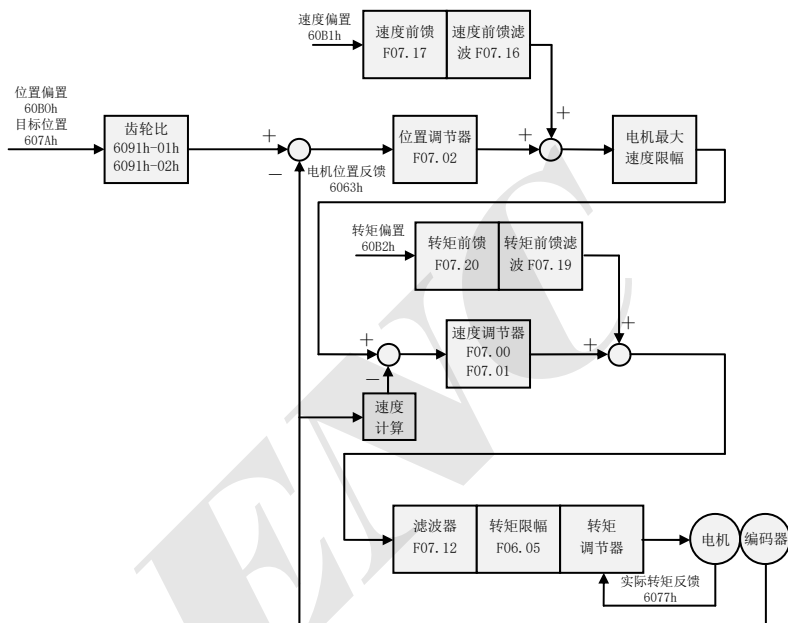


图 7-25 同步周期位置配置框图

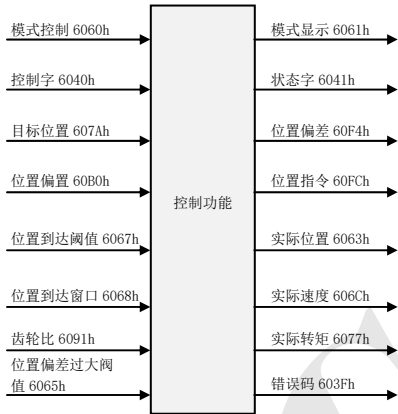


图 7-26 输入输出对象

速度限制：csp 模式下，速度限幅只取决于电机最高速度。

7.4.2 相关对象

控制字 6040h		
位	名称	描述
0	伺服准备好 Switch on	Bit0~bit3 均为 1，表示启动运行
1	接通主回路电 Enable voltage	
2	快速停机 Quick stop	
3	伺服运行 Enable operation	
8	暂停 Halt	0：伺服按 Bit0~bit3 设置 1：伺服按 605Dh 设置暂停。
ESS180N 的 csp 模式，仅支持绝对位置指令。		
状态字 6041h		
位	名称	描述
10	目标到达 Target reach	0：目标位置未到达 1：目标位置到达
11	软件内部位置超 Internal limit actice	0：位置指令和位置反馈均未超限 1：位置指令或位置反馈超限
12	从站跟随指令 Drive follow the command value	0：从站未跟随指令 1：从站跟随指令 从站处于运行状态且开始执行位置指令，该位置 1，否为为 0
13	跟随误差 Following error	0：没有位置偏差过大故障 1：发生位置偏差过大故障
15	原点回零完成 Home Find	0：原点回零未完成 1：原点回零完成

索引 (hex)	子索引 (hex)	名称	访问	数据类型	单位	设定范围	默认值
603F	00	错误码	RO	Uint16	-	0~65535	0
6040	00	控制字	RW	Uint16	-	0~65535	0
6041	00	状态字	RO	Uint16	-	0~65535	0
6060	00	操作模式	RW	Int8	-	0~10	0
6061	00	模式显示	RO	Int8	-	0~10	-
6062	00	位置指令	RO	Uint32	指令单位	-	-
6063	00	位置反馈	RO	Int32	编码器单位	-	-
6064	00	位置反馈	RO	Int32	指令单位	-	-
6065	00	位置偏差过大 阈值	RW	Uint32	指令单位	1~(2 ³² -1)	编码器 确定
6067	00	位置到达阈值	RW	Uint32	指令单位	1~1073741824	编码器 确定
6068	00	位置到达窗口 时间	RW	Uint16	Ms	0~65535	1
606C	00	实际速度	RO	Int32	指令单位 /s	-2 ³¹ ~ (2 ³¹ -1)	-
6072	00	最大转矩	RW	Uint16	0.1%	0~3000	3000
6077	00	实际转矩	RO	Int16	0.1%	-5000~5000	-
607A	00	目标位置	RW	Int32	指令单位	-2 ³¹ ~(2 ³¹ -1)	0
6091	01	电机分辨率	RW	Uint32	-	1~(2 ³² -1)	1
	02	轴分辨率	RW	Uint32	-	1~(2 ³² -1)	1
60B0	00	位置偏置	RW	Int32	指令单位	-2 ³¹ ~(2 ³¹ -1)	0
60B1	00	速度偏置	RW	Int32	指令单位 /s	-2 ³¹ ~(2 ³¹ -1)	0
60B2	00	转矩偏置	RW	Int32	0.1%	-3000~3000	0
60F4	00	位置偏差	RO	Int32	指令单位	-	-
60FC	00	位置指令	RO	Int32	编码器单位	-	-
2007	0D	转矩滤波时间 常数	RW	Uint16	0.01ms	0~3000	0.79
2007	01	速度环增益	RW	Uint16	0.1Hz	1~20000	25.0
	02	速度环积分时 间	RW	Uint16	0.1ms	15~51200	31.83
	03	位置环增益	RW	Uint16	0.1Hz	0~20000	40.0
	11	速度前馈滤波	RW	Uint16	0.01ms	0~6400	1.00
	12	速度前馈增益	RW	Uint16	0.1%	0~1000	0.0
	14	转矩前馈滤波	RW	Uint16	0.01ms	0~6400	1.00
	15	转矩前馈增益	RW	Uint16	0.1%	0~2000	0.0



提示

相关对象的详细使用说明请参见“第8章 对象字典详细说明”。

7.4.3 相关功能设置

(1) 定位完成

索引 (hex)	子索引 (hex)	名称	描述
6067	00	定位到达阈值	当位置偏差在 $\pm 6067h$ 区间内，且时间达到 6068 时，定位完成的 D0 信号有效，同时 6041 的 bit10=1。不满足两者之中任一条件，位置到达无效。
6068	00	定位到达窗口时间	

(2) 位置偏差过大阈值

索引 (hex)	子索引 (hex)	名称	描述
6065	00	位置偏差过大阈值	当位置偏差大于此值时发生位置偏差过大故障，面板显示 Er. 310，同时状态字的 bit13 被置位。

7.4.4 建议配置

周期同步位置模式（csp），基本配置如下：

RPDO	TPDO	备注
6040h: 控制字 Control word	6041h: 状态字 Status word	必须
607Ah: 目标位置 Target position	6064h: 位置反馈 Position actual value	必须
6060h: 模式选择 Modes of operation	6061h: 运行模式显示 Modes of operation display	可选

7.5 周期同步速度模式（csv）

周期同步速度模式下，上位控制器将计算好的目标速度 60FFh 周期性同步的发送给伺服驱动器，速度、转矩调节由伺服内部执行。

7.5.1 控制框图

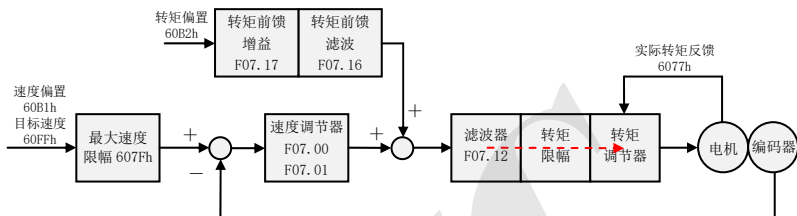


图 7-27 同步周期速度模式（csv）配置框图



图 7-28 输入输出对象

速度限制：速度限制由 607Fh 和电机最大转速中的较小值决定。

7.5.2 相关对象

控制字 6040h		
位	名称	描述
0	伺服准备好 Switch on	Bit0~bit3 均为 1，表示启动运行
1	接通主回路电 Enable voltage	
2	快速停机 Quick stop	
3	伺服运行 Enable operation	
8	暂停 Halt	0: 伺服按 Bit0~bit3 设置 1: 伺服按 605Dh 设置暂停。
状态字 6041h		
位	名称	描述
10	目标到达 Target Reach	0: 目标位置未到达 1: 目标位置到达
12	从站跟随指令 Drive follow the command value	0: 从站未跟随指令 1: 从站跟随指令
13	-	未定义
15	原点回零完成 Home Find	0: 原点回零未完成 1: 原点回零完成

索引 (hex)	子索引 (hex)	名称	访问	数据类型	单位	设定范围	默认值
603F	00	错误码	RO	Uint16	-	0~65535	0
6040	00	控制字	RW	Uint16	-	0~65535	0
6041	00	状态字	RO	Uint16	-	0~65535	0
6060	00	操作模式	RW	Int8	-	0~10	0
6061	00	模式显示	RO	Int8	-	0~10	0
6063	00	位置反馈	RO	Int32	编码器 单位	-	-
6064	00	位置反馈	RO	Int32	指令单位	-	-
606C	00	实际速度	RO	Int32	指令单位 /s	-	-
6077	00	实际转矩	RO	Int16	0.1%	-5000~5000	0
607F	00	最大速度	RW	Uint32	指令单位 /s	0~($2^{32}-1$)	编码器 确定
6083	00	加速度	RW	Uint32	指令单位 /s ²	0~($2^{32}-1$)	100
6084	00	减速度	RW	Uint32	指令单位 /s	0~($2^{32}-1$)	100
60B1	00	速度偏置	RW	Int32	指令单位 /s	$-2^{31} \sim (2^{31}-1)$	0
60B2	00	转矩偏置	RW	Int32	0.1%	-3000~3000	0
60E0	00	正向转矩限制	RW	Uint16	0.1%	0~3000	3000
60E1	00	反向转矩限制	RW	Uint16	0.1%	0~3000	3000
60FF	00	目标速度	RW	Int32	指令单位	$-2^{31} \sim (2^{31}-1)$	0

					/s		
2007	0D	转矩滤波时间常数	RW	Uint16	0.01ms	0~3000	0.79
2007	01	速度环增益	RW	Uint16	0.1Hz	1~20000	25.0
	02	速度环积分时间	RW	Uint16	0.1ms	15~51200	31.83
	14	转矩前馈滤波	RW	Uint16	0.01ms	0~6400	1.00
	15	转矩前馈增益	RW	Uint16	0.1%	0~2000	0.0



提示

相关对象的详细使用说明请参见“第8章 对象字典详细说明”。

7.5.3 相关功能设置

(1) 速度到达功能

索引	子索引	名称	描述
606Dh	00	速度到达阈值	目标速度 60FF（转化成电机速度/rpm）与电机实际速度的差值在±606D 以内，且时间达到 606E 时，认为速度到达，状态字 6041 的 bit10=1，同时速度到达 D0 功能有效。 轮廓速度模式与周期同步速度模式下，伺服使能有效时，此标志位有意义；否则无意义。
606Eh	00	速度到达窗口时间	

7.5.4 建议配置

周期同步速度模式（csv），基本配置如下

RPDO	TPDO	备注
6040h: 控制字 Control word	6041h: 状态字 Status word	必须
60FFh: 目标速度 Target Velocity		
	6064h: 位置反馈 Position actual value	可选
	606Ch: 速度反馈 Velocity actual value	可选
6060h: 模式选择 Modes of operation	6061h: 运行模式显示 Modes of operation display	可选

7.6 周期同步转矩模式（cst）

此模式下，上位控制器将计算好的目标转矩 6071h 周期性地同步的发送给伺服驱动器，转矩调节由伺服内部执行。当速度达到限值后 will 进入调速阶段。

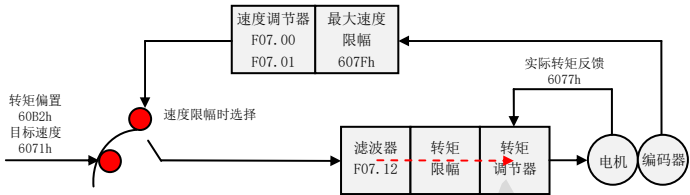


图 7-29 周期同步转矩模式（cst）控制框图

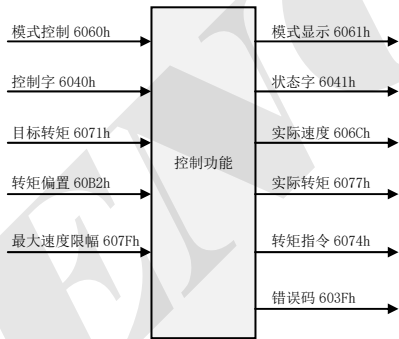


图 7-30 输入输出对象

速度限制：速度限制由 607F 和电机最大转速中的较小值决定。

7.6.1 相关对象

控制字 6040h		
位	名称	描述
0	伺服准备好 Switch on	Bit0~bit3 均为 1，表示启动运行
1	接通主回路电 Enable voltage	
2	快速停机 Quick stop	
3	伺服运行 Enable operation	
8	暂停 Halt	0: 伺服按 Bit0~bit3 设置 1: 伺服按 605Dh 设置暂停。
状态字 6041h		
位	名称	描述
10	目标到达 Target Reach	0: 目标转矩未到达 1: 目标转矩到达
12	从站跟随指令 Drive follow the command value	0: 从站未跟随指令 1: 从站跟随指令
13	-	-
15	原点回零完成 Home Find	0: 原点回零未完成 1: 原点回零完成

索引 (hex)	子索引 (hex)	名称	访问	数据类型	单位	设定范围	默认值
603F	00	错误码	RO	Uint16	-	0~65535	0
6040	00	控制字	RW	Uint16	-	0~65535	0
6041	00	状态字	RO	Uint16	-	0~65535	0
6060	00	操作模式	RW	Int8	-	0~10	0
6061	00	模式显示	RO	Int8	-	0~10	0
606C	00	实际速度	RO	Int32	指令单位/s	-	-
6071	00	目标转矩	RW	Int16	0.1%	-3000~3000	0
6074	00	转矩指令	RO	Int16	0.1%	-5000~5000	0
6077	00	实际转矩	RO	Int16	0.1%	-5000~5000	0
607F	00	最大速度	RW	Uint32	指令单位/S	0~(2^{30} -1)	编码器 确定
60B2	00	转矩偏置	RW	Int32	0.1%	-3000~3000	0
60E0	00	正向转矩限制	RW	Uint16	0.1%	0~3000	3000
60E1	00	反向转矩限制	RW	Uint16	0.1%	0~3000	3000
2007	0D	转矩滤波时间 常数	RW	Uint16	0.01ms	0~3000	0.79
2007	01	速度环增益	RW	Uint16	0.1Hz	1~20000	25.0
	02	速度环积分 时间	RW	Uint16	0.1ms	15~51200	31.83



相关对象的详细使用说明请参见“第 8 章 对象字典详细说明”。

7.6.2 相关功能设置

(1) 转矩到达信号设置

索引 (hex)	子索引 (hex)	名称	描述
2006	12H	转矩到达基准值	当转矩与基准值之差大于 2006h: 13 值时输出有效达到信号 TOQREACH, 同时状态字 6041 的 bit10 置 1, 当转矩与基准值之差小于 2006h: 14 值时输出无效, 同时状态字 6041 的 bit10 清零。
2006	13H	转矩到达有效值	
2006	14H	转矩到达无效值	

7.6.3 建议配置

周期同步转矩模式 (cst), 基本配置如下:

RPDO	TPDO	备注
6040h: 控制字 Control word	6041h: 状态字 Status word	必须
6071h: 目标转矩 Target Torque		
	6064h: 位置反馈 Position actual value	可选
	606Ch: 速度反馈 Velocity actual value	可选
	6077h: 转矩反馈 Torque actual value	可选
6060h: 模式选择 Modes of operation	6061h: 运行模式显示 Modes of operation display	可选

7.7 轮廓位置模式 (pp)

此模式主要用于点对点定位应用。此模式下，上位机给目标位置（绝对或者相对）、位置曲线的速度、加减速及减速度、伺服内部的轨迹发生器将根据设置生成目标位置曲线指令，驱动器内部完成位置控制、速度控制、转矩控制。

7.7.1 框图

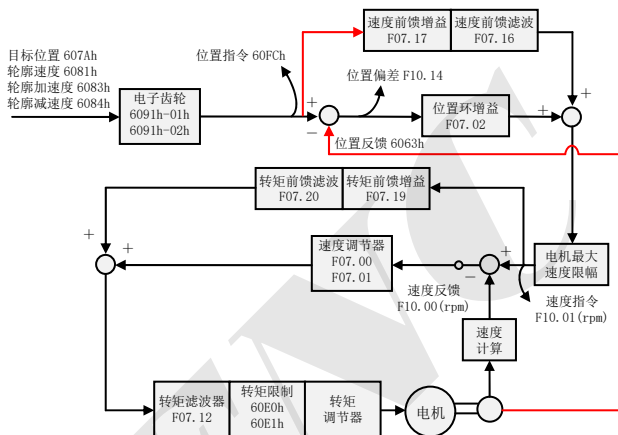


图 7-31 轮廓位置模式 (pp) 控制框图

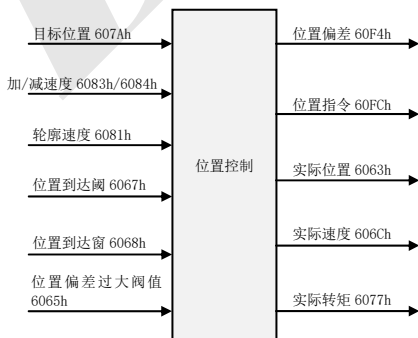


图 7-32 轮廓位置模式 (pp) 输入输出框图

速度限制：速度限制由 607F 和电机最大转速中的较小值决定。

7.7.2 相关对象

控制字 6040h		
位	名称	描述
0	伺服准备好 Switch on	Bit0~bit3 均为 1，表示启动运行
1	接通主回路电 Enable voltage	
2	快速停机 Quick stop	
3	伺服运行 Enable operation	
4	新目标位置 New set-point	此位从 0 到 1 的上升沿表示预触发新的目标位置 607Ah、轮廓速度 6081h、加速度 6083h 和减速度 6084h 给定
5	立即更新 Change set immediately	0: 非立刻更新 1: 立刻更新
6	绝对位置指令/相对位置指令 Abs/rcf	0: 目标位置为绝对位置指令 1: 目标位置为相对位置指令

状态字 6041h		
位	名称	描述
10	目标到达 Target Reach	0: 目标位置未到达 1: 目标位置到达
12	目标位置更新 Set-point acknowledge	0: 可更新目标位置 1: 不可更新目标位置
13	跟随错误 Following error	0: 没有位置偏差过大故障 1: 发生位置偏差过大故障
15	原点回零完成 Home Find	0: 原点回零未完成 1: 原点回零完成



提示

快速停机完成后，状态字 6041h 的 bit10 置 1，伺服处于停机状态。

索引 (hex)	子索引 (hex)	名称	访问	数据类型	单位	设定范围	默认值
603F	00	错误码	R0	Uint16	-	0~65535	0
6040	00	控制字	RW	Uint16	-	0~65535	0
6041	00	状态字	R0	Uint16	-	0~65535	0
6060	00	操作模式	RW	Int8	-	0~10	0
6061	00	模式显示	R0	Int8	-	0~10	0
6062	00	位置指令	R0	Int32	指令单位	-	-
6063	00	位置反馈	R0	Int32	编码器 单位	-	-
6064	00	位置反馈	R0	Int32	指令单位	-	-
6065	00	位置偏差过大 阈值	RW	Uint32	指令单位	0~(2 ³² -1)	编码器确定
6067	00	位置到达阈 值	RW	Uint32	编码器 单位	1~ 1073741824	编码器确定
6068	00	位置到达窗	RW	Uint16	Ms	0~65535	1

		口时间					
606C	00	实际速度	RO	Int32	指令单位/s	-	-
6077	00	实际转矩	RO	Int16	0.1%	-5000~5000	0
607A	00	目标位置	RW	Int32	指令单位	$-2^{31} \sim (2^{32}-1)$	0
6083	00	加速度	RW	UInt32	指令单位/s ²	$0 \sim (2^{32}-1)$	1000000000
6084	00	减速度	RW	UInt32	指令单位/s ²	$0 \sim (2^{32}-1)$	1000000000
6091	01	电机分辨率	RW	UInt32	-	$1 \sim (2^{32}-1)$	1
	02	轴分辨率	RW	UInt32	-	$1 \sim (2^{32}-1)$	1
60E0	00	正向转矩限制	RW	UInt16	0.1%	0~3000	3000
60E1	00	反向转矩限制	RW	UInt16	0.1%	0~3000	3000
60F4	00	位置偏差	RO	UInt32	指令单位	-	-
60FC	00	位置指令	RO	UInt32	编码器单位	-	-
2007	0D	转矩滤波时间常数	RW	UInt16	0.01ms	0~3000	0.79
2007	01	速度环增益	RW	UInt16	0.1Hz	1~20000	25.0
	02	速度环积分时间	RW	UInt16	0.1ms	15~51200	31.83
	03	位置环增益	RW	UInt16	0.1Hz	0~20000	40.0
	11	速度前馈滤波	RW	UInt16	0.01ms	0~6400	1.00
	12	速度前馈增益	RW	UInt16	0.1%	0~10000	0.0
	14	转矩前馈滤波	RW	UInt16	0.01ms	0~6400	1.00
	15	转矩前馈增益	RW	UInt16	0.1%	0~2000	0.0



提示

相关对象的详细使用说明请参见“第8章 对象字典详细说明”。

7.7.3 相关功能设置

(1) 定位完成

索引 (hex)	子索引 (hex)	名称	描述
6067	00	定位完成阈值	当位置偏差在±6067h 区间内，且时间达到 6068h 时，定位完成的 DO 信号有效，同时 6041h 的 bit10=1。不满足两者之中任一条件，位置到达无效。
6068	00	定位完成窗口时间	

(2) 位置偏差过大阈值

索引 (hex)	子索引 (hex)	名称	描述
6065	00	位置偏差过大阈值	当位置偏差（指令单位）大于 6065h 时发生位置偏差过大故障，面板显示 Er. 310。同时状态字的 bit13 被置位。

7.7.4 位置曲线发生器

(1) 控制指令时序 1——立刻更新型：

a、上位机首先更新根据需要修改位移指令的其他属性（加速时间 6083h，减速时间 6084h，轮廓速度 6081h，目标位置 607Ah）

b、上位机将 6040h 的 bit4 由 0 置 1，提示从站有新的位移指令需要使能

c、从站在接收到 6040h 的 bit4 的上升沿后，对是否可接收该新的位移指令做出判断：若 6040h 的 bit5 的初始状态为 1，且此时 6041h 的 bit12 为 0，表明从站可接收新的位移指令①；从站接收新的位移指令后，将 6041h 的 bit12 由 0 置 1，表明新的位移指令①已接收，且当前从站处于不能继续接收新的位移指令状态。

立刻更新模式下，新的位移指令一旦被接收（6041h 的 bit12 由 0 变为 1），伺服立刻执行该位移指令。

d、上位机接收到从站的状态字 6041h 的 bit12 变为 1 后，才可以释放位移指令数据，并将控制字 6040h 的 bit4 由 1 置 0，表明当前无新的位置指令。

由于 6040h 的 bit4 为沿变化有效，因此，此操作不会中断正在执行的位移指令。

e、从站检测到控制字的 6040h 的 bit4 由 1 变为 0 时，可以将状态字 6041h 的 bit12 由 1 置 0，表明从站已准备好可以接收到新的位移指令。

立刻更新模式下，当从站检测到控制字 6040h 的 bit4 由 1 变为 0 时，总是会将 6041h 的 bit12 清零。

立刻更新模式下，当前段位移指令①执行过程中，接收了新的位移指令②，①中未执行的位移指令并不被抛弃，对于相对位置指令，第二段位移指令定位完成后，总的位移增量=①的目标位置增量 607Ah+②的目标位置增量 607Ah；对于绝对位置指令，第二段位移指令定位完成后，用户绝对位置=②的目标位置 607Ah。

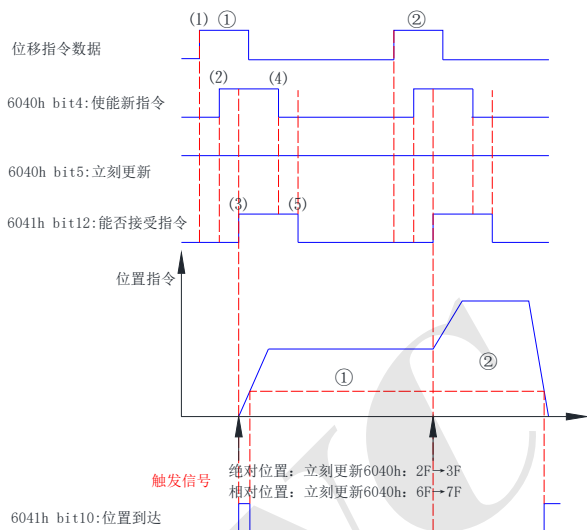


图 7-33 立刻更新型时序图与电机运行曲线



提示

需要更改位移指令的任一参数，均需重新发送触发信号。

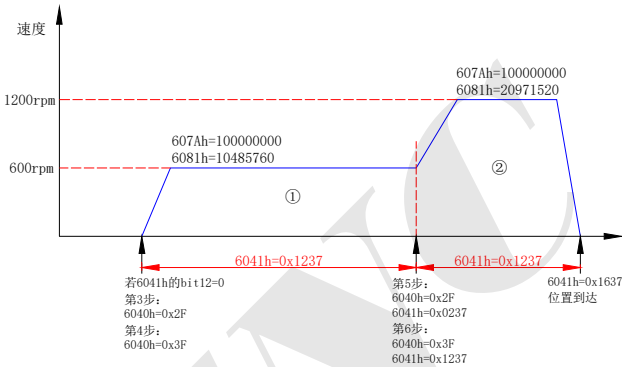
操作说明:

示例: 2 段指令更新, 立刻更新型、绝对位置指令
位移指令①:

目标位置 607Ah=100000000
6081h=10485760p/s

位置指令②:

目标位置 607Ah=100000000
6081h=20971520p/s



(2) 控制指令时序 2——非立刻更新型:

a、上位机首先更新根据需要修改位移指令的其他属性(加速时间 6083h, 减速时间 6084h, 最大运行速度 6081h, 目标位移 607Ah)

b、上位机将 6040h 的 bit4 由 0 置 1, 提示从站有新的位移指令需要使能

c、从站在接收到 6040h 的 bit4 的上升沿后, 对是否可以接收该新的位移指令做出判断:

若 6040h 的 bit5 的初始状态为 0, 且此时 6041h 的 bit12 为 0, 表明从站可接收新的位移指令①; 从站接收新的位移指令后, 将 6041h 的 bit12 由 0 置 1, 表明新的位移指令①已接收, 且当前从站处于不能继续接收新的位移指令状态。

d、上位机接收到状态字 6041h 的 bit12 变为 1 后, 可以释放位移指令数据, 并将控制字 6040h 的 bit4 由 1 置 0, 表明当前无新的位置指令。

由于 6040h 的 bit4 为沿变化有效, 因此, 此操作不会中断正在执行的位移指令。

e、从站检测到控制字 6040 的 bit4 由 1 变为 0, 在当前段定位完成后, 释放 6041h 的 bit12 位, 表明从站已准备好可以接收新的位移指令。非立刻更新模式下, 当前段正在运行期间, 伺服不可接收新的位移指令, 当前段定位完成, 伺服可接收新的位移指令, 一旦被接收 (6041h 的 bit12 由 0 变为 1), 伺服立刻执行该位移指令。

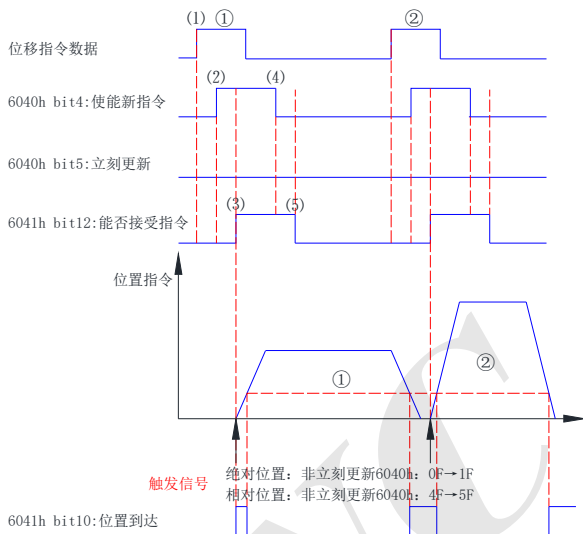


图 7-34 非立刻更新型时序图与电机运行曲线



提示

需要更改位移指令的任一参数，均需重新发送触发信号。

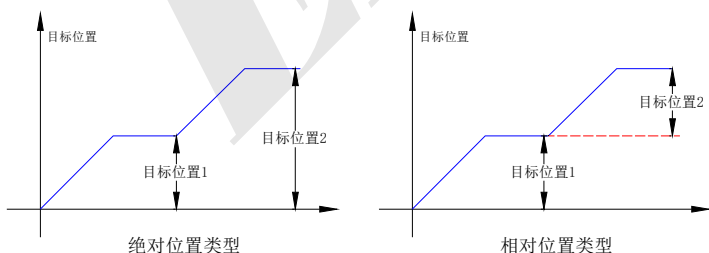


图 7-35 绝对位置指令与相对位置指令的区别

7.7.5 建议配置

轮廓位置模式（pp），基本配置如下

RPDO	TPDO	备注
6040h: 控制字 Control word	6041h: 状态字 Status word	必须
607Ah: 目标位置 Target position	6064h: 位置反馈 Position actual value	必须
6081h: 轮廓速度 Profile velocity		必须
6083h: 轮廓加速度 Profile acceleration		可选
6084h: 轮廓减速度 Profile deceleration		可选
6060h: 模式选择 Modes of operation	6061h: 运行模式显示 Modes of operation display	可选

7.8 轮廓速度模式（pv）

此模式下，上位控制器将目标速度、加速度、减速度发送给伺服驱动器，速度、转矩调节由伺服内部执行。

7.8.1 控制框图

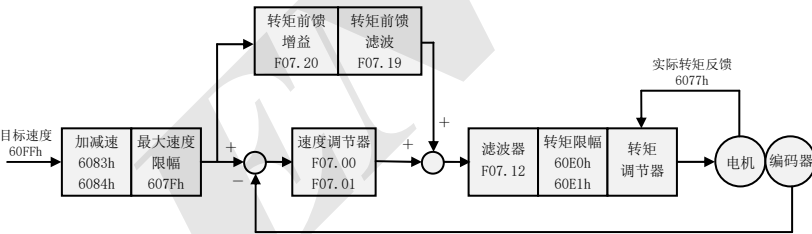


图 7-36 轮廓速度模式（pv）控制框图

速度限制：速度限制由 607Fh 和电机最大转速中的较小值决定。

7.8.2 相关对象

控制字 6040h		
位	名称	描述
0	伺服准备好 Switch on	Bit0~bit3 均为 1, 表示启动运行
1	接通主回路电 Enable voltage	
2	快速停机 Quick stop	
3	伺服运行 Enable operation	
8	暂停 Halt	0: 伺服按 Bit0~bit3 设置 1: 伺服按 605Dh 设置暂停。
状态字 6041h		
位	名称	描述
10	目标到达 Target Reach	0: 目标速度未到达 1: 目标速度到达
11	软件内部位置超限 Internal limit actice	0: 位置指令和位置反馈均未超限 1: 位置指令或位置反馈超限
15	原点回零完成 Home Find	0: 原点回零未完成 1: 原点回零完成

索引 (hex)	子索引 (hex)	名称	访问	数据类型	单位	设定范围	默认值
603F	00	错误码	RO	Uint16	-	0~65535	0
6040	00	控制字	RW	Uint16	-	0~65535	0
6041	00	状态字	RO	Uint16	-	0~65535	0
6060	00	操作模式	RW	Int8	-	0~10	0
6061	00	模式显示	RO	Int8	-	0~10	0
607F	00	最大轮廓速度	RW	Uint32	指令单位/S	0~($2^{32}-1$)	编码器 确定
6063	00	位置反馈	RO	Int32	编码器 单位	-	-
6064	00	位置反馈	RO	Int32	指令单位	-	-
60FF	00	目标速度	RW	Int32	指令单位/S	$-2^{31} \sim (2^{31}-1)$	0
60E0	00	正向转矩限制	RW	Uint16	0.1%	0~3000	3000
60E1	00	反向转矩限制	RW	Uint16	0.1%	0~3000	3000
606C	00	实际速度	RO	Int32	指令单位/S	-	-
2007	0D	转矩滤波时间 常数	RW	Uint16	0.01ms	0~3000	0.79
2007	01	速度环增益	RW	Uint16	0.1Hz	1~20000	2500
	02	速度环积分 时间	RW	Uint16	0.1ms	15~51200	31083
	14	转矩前馈滤波	RW	Uint16	0.01ms	0~6400	1.00
	15	转矩前馈增益	RW	Uint16	0.1%	0~2000	0.0



相关对象的详细使用说明请参见“第8章 对象字典详细说明”。

7.8.3 相关功能设置

(1) 速度到达功能

索引 (hex)	子索引 (hex)	名称	描述
606D	00	速度到达阈值	目标速度 60FF（转换成电机速度/rpm）与电机实际速度的差值在±606D 以内，且时间达到 606E 时，认为速度到达，状态字 6041 的 bit10=1，同时速度到达 D0 功能有效。 轮廓速度模式与周期同步速度模式下，伺服使能有效时，此标志位有意义；否则无意义。
606E	00	速度到达窗口时间	

7.8.4 建议配置

轮廓速度模式（pv），基本配置如下：

RPD0	TPD0	备注
6040h: 控制字 Control word	6041h: 状态字 Status word	必须
60FFh: 目标速度 Target velocity		必须
	6064h: 位置反馈 Position actual value	可选
	606Ch: 速度反馈 Velocity actual value	可选
6083h: 轮廓加速度 Profile acceleration		可选
6084h: 轮廓减速度 Profile deceleration		可选
6060h: 模式选择 Modes of operation	6061h: 运行模式显示 Modes of operation display	可选

7.9 轮廓转矩模式（pt）

此模式下，上位控制器将目标转矩 6071h、转矩斜坡常数 6087h 发送给伺服驱动器，转矩调节由伺服内部执行。当速度达到限幅值将进入调速阶段。

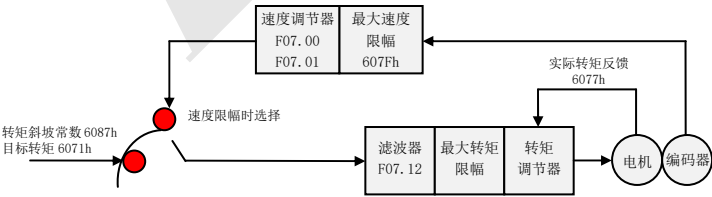


图 7-37 轮廓转矩模式（pt）控制框图



速度限制：速度限制由 607Fh 和电机最大转速中的较小值决定。

7.9.1 相关对象

控制字 6040h		
位	名称	描述
0	伺服准备好 Switch on	Bit0~bit3 均为 1，表示启动运行
1	接通主回路电 Enable voltage	
2	快速停机 Quick stop	
3	伺服运行 Enable operation	
8	暂停 Halt	0：伺服按 Bit0~bit3 设置 1：伺服按 605Dh 设置暂停。

状态字 6041h		
位	名称	描述
10	目标到达 Target Reach	0：目标转矩未到达 1：目标转矩到达
11	软件内部位置超限 Internal limit actice	0：位置指令和位置反馈均未超限 1：位置指令或位置反馈超限
15	原点回零完成 Home Find	0：原点回零未完成 1：原点回零完成

索引 (hex)	子索引 (hex)	名称	访问	数据类型	单位	设定范围	默认值
603F	00	错误码	RO	Uint16	—	0~65535	0
6040	00	控制字	RW	Uint16	—	0~65535	0
6041	00	状态字	RO	Uint16	—	0~65535	0
6060	00	操作模式	RW	Int8	—	0~10	0
6061	00	模式显示	RO	Int8	—	0~10	0
606C	00	实际速度	RO	Int32	指令单位/S	—	—
6071	00	目标转矩	RW	Int16	0.1%	-3000~3000	0
6072	00	最大转矩	RW	Uint16	0.1%	0~3000	3000
6074	00	转矩指令	RO	Int16	0.1%	—	—

6077	00	实际转矩	RO	Int16	0.1%	-	-
607F	00	最大轮廓速度	RW	UInt32	指令单位/S	$0 \sim (2^{32}-1)$	编码器确定
6087	00	转矩斜坡	RW	UInt32	0.1%/s	$0 \sim (2^{32}-1)$	$2^{32}-1$
2007	0D	转矩滤波时间常数	RW	UInt16	0.01ms	0~3000	0.79
2007	01	速度环增益	RW	UInt16	0.1Hz	1~20000	25.0
	02	速度环积分时间	RW	UInt16	0.1ms	15~51200	31.83



提示

相关对象的详细使用说明请参见“第8章 对象字典详细说明”。

7.9.2 相关功能设置

(1) 转矩到达信号设置

索引 (hex)	子索引 (hex)	名称	描述
2006	12	转矩到达基准值	当转矩与基准值之差大于 2006h: 13H 值时输出有效达到信号 TOQREACH, 同时状态字 6041h 的 bit10 置 1, 当转矩与基准值之差小于 2007h: 14H 值时输出无效, 同时状态字 6041h 的 bit10 清零。
2006	13	转矩到达有效值	
2006	14	转矩到达无效值	

(2) 转矩模式下的速度限制

根据对象字典 2006h-0Eh 选择:

索引 (hex)	子索引 (hex)	名称	属性	数据类型	单位	设定范围	默认值
2006	0E	转矩控制正转速度限制来源选择	RW	UInt16	1	0~3	0

数值	描述
0	内部速度限制
1	保留
2	保留
3	EtherCAT 外部速度限制

由上位机设置对象字典 607Fh 确定, 注意 607Fh 为用户单位, 实际限定速度 (rpm) = 607Fh * 6091h * 60 / 编码器分辨率。

根据对象字典 2006h-0Fh 选择:

索引 (hex)	子索引 (hex)	名称	属性	数据类型	单位	设定范围	默认值
2006	0F	转矩控制反转速度限制来源选择	RW	UInt16	1	0~3	0

数值	描述	
0	内部速度限制	转速限制由 F06.16 决定
3	EtherCAT 外部速度限制	由上位机设置对象字典 607Fh 确定，注意 607Fh 为用户单位，实际限定速度 (rpm) = 607Fh * 6091h * 60 / 编码器分辨率。最终的限定速度

7.9.3 建议配置

轮廓转矩模式 (pt)，基本配置如下：

RPDO	TPDO	备注
6040h: 控制字 Control word	6041h: 状态字 Status word	必须
6071h: 目标转矩 Target torque		必须
6084h: 转矩斜坡 Torque slope		可选
	6064h: 位置反馈 Position actual value	可选
	606Ch: 速度反馈 Velocity actual value	可选
	6077h: 转矩反馈 Torque actual value	可选
6060h: 模式选择 Modes of operation	6061h: 运行模式显示 Modes of operation display	可选

7.10 原点回归模式 (hm)

原点回零模式用于寻找机械原点，并定位机械原点与机械零点的位置关系。

机械原点：机械上某一固定的位置，可对应某一确定的原点开关，可对应电机 Z 信号。

机械零点：机械上绝对 0 位置。

原点回零成后，电机停止位置为机械原点，通过设置 607Ch，可以设定机械原点与机械零点的关系：

机械原点 = 机械零点 + 607Ch (原点偏置)

当 607Ch=0 时，机械原点与机械零点重合。

7.10.1 控制框图

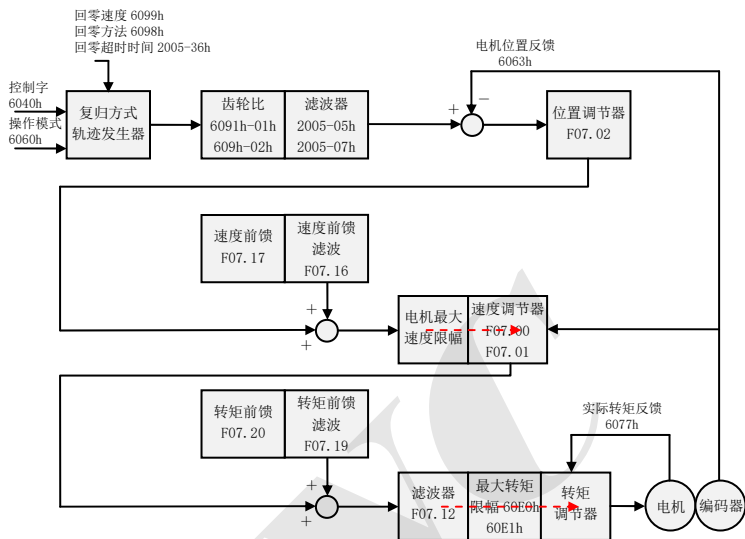


图 7-38 原点回归模式控制框图

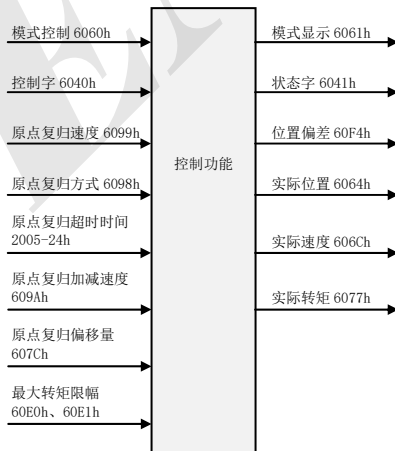


图 7-39 输入输出对象

速度限制：速度限制由电机最大转速决定。

7.10.2 相关对象

控制字 6040h							
位	名称		描述				
0	伺服准备好 Switch on		1: 有效, 0: 无效		Bit0~bit3 均为 1, 表示启动运行		
1	接通主回路电 Enable voltage		1: 有效, 0: 无效				
2	快速停机 Quick stop		1: 无效, 0: 有效				
3	伺服运行 Enable operation		1: 有效, 0: 无效				
4	启动回零 Homing start		0->1: 启动回零 1: 回零进行中 1->0: 结束回零				
8	暂停 Halt		0: 伺服按 bit4 设置决定启动回零与否 1: 伺服按 605Dh 设置暂停				
状态字 6041h							
位	名称		描述				
10	目标到达 Target Reach		0: 目标位置未到达 1: 目标位置到达				
11	回零 Homing attained		0: 回零未成功 1: 回零成功, 此标志位在伺服处于回零模式运行状态 Target Reach 信号被置位后有效				
13	回零错误 Homing error		0: 回零未发生错误 1: 发生回零超时或偏差过大错误				
15	原点回零完成 Home Find		0: 原点回零未完成 1: 原点回零完成, 此标志位在遇到原点信号时即被置位				
索引 (hex)	子索引 (hex)	名称	访问	数据类型	单位	设定范围	默认值
603F	00	错误码	RO	Uint16	-	0~65535	0
6040	00	控制字	RW	Uint16	-	0~65535	0
6041	00	状态字	RO	Uint16	-	0~65535	0
6060	00	操作模式	RW	Int8	-	0~10	0
6061	00	模式显示	RO	Int8	-	0~10	0
6062	00	实际位置	RO	Int32	指令单位	-	-
6064	00	位置反馈	RO	Int32	指令单位	-	-
6067	00	位置到达 阈值	RW	Uint32	编码器 单位	1~1073741824	编码器确 定
6068	00	位置到达 窗口时间	RW	Uint16	Ms	0~65535	1
6077	00	实际转矩	RO	Int16	0.1%	-5000~5000	0
606C	00	实际速度	RO	Int32	指令单位/ s	-	-
6098	00	原点复归 方法	RW	Int8	-	1~35	34
6099	01	高速搜索 减速点	RW	Uint32	指令单位/s	0~(2 ³² -1)	13981013
	02	搜索原点 低速	RW	Uint32	指令单位/s	10~(2 ³² -1)	1398101

609A	00	加速度	RW	Uint32	指令单位 /s ²	$0 \sim (2^{32}-1)$	100000000
60F4	00	位置偏差	R0	Int32	指令单位	-	-
2004	29H	限定查找原点的时间	RW	Uint16	Ms	$0 \sim 65535$	10000

7.10.3 相关功能设置

(1) 原点复归超时

索引 (hex)	子索引 (hex)	名称	描述
2004	29	限定查找原点的时间	当在此时间内回零未完成则会报回零超时警告 (Er. 315)

(2) 当前位置计算方式

回零完成后，位置反馈 6064h 设置成原点偏置 607Ch。

7.10.4 回零操作介绍



提示

以下图中“H”代表高速 6099h-1h，“L”代表低速 6099h-2h。

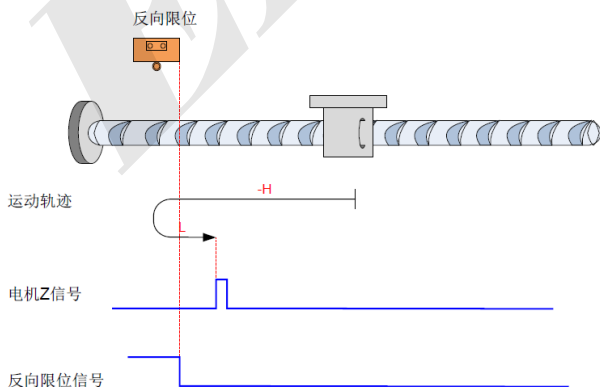
回零模式介绍：

(1) 6098h=1

原点：电机 Z 信号

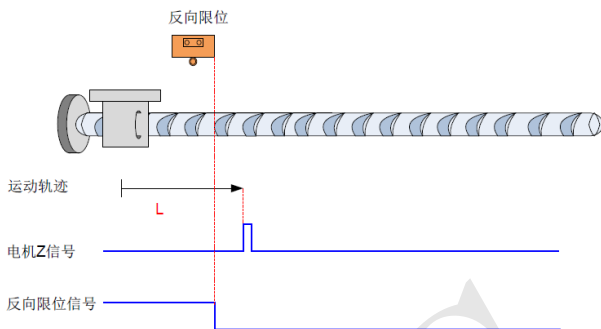
减速点：反向超程开关

a、回零启动时减速点信号无效。



开始回零时 N-OT=0，以反向高速开始回零，遇到 N-OT 上升沿后，减速，反向，正向低速运行，遇到 N-OT 下降沿后的第一个 Z 停机。

b、回零启动时减速点信号有效。



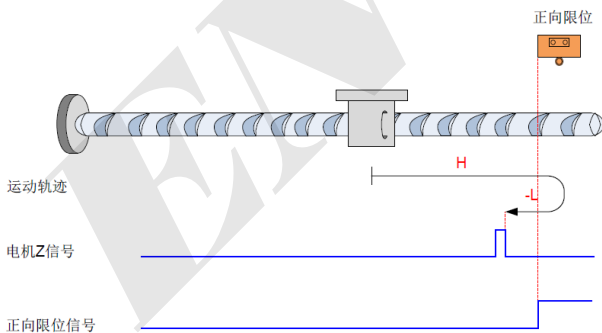
回零启动时 $N-OT=1$ ，直接正向低速开始回零，遇到 $N-OT$ 下降沿后的第一个 Z 停机。

(2) 6098h=2

原点：Z 信号

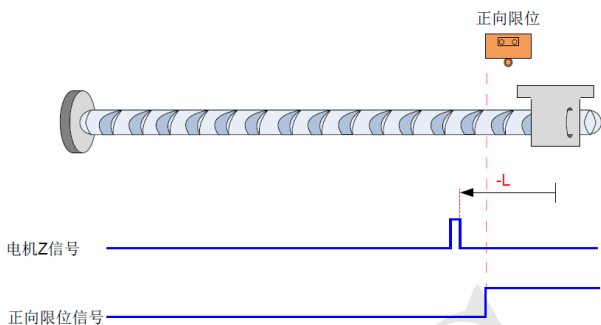
减速点：正向超程开关

a、回零启动时减速点信号无效。



开始回零时 $P-OT=0$ ，以正向高速开始回零，遇到 $P-OT$ 上升沿后，减速，反向，反向低速运行，遇到 $P-OT$ 下降沿后的第一个 Z 停机。

b、回零启动时减速点信号有效。



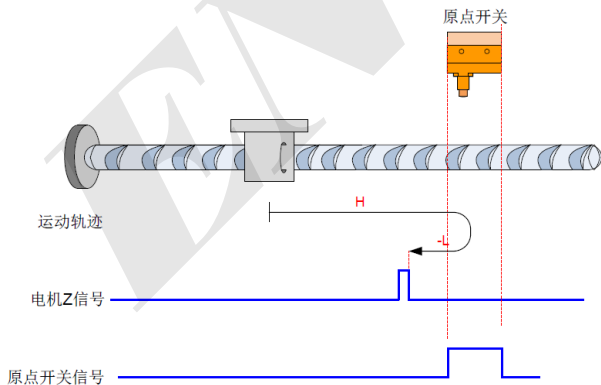
回零启动时 $P-OT=1$ ，直接反向低速开始回零，遇到 $P-OT$ 下降沿后的第一个 Z 停机。

(3) 6098h=3

原点：Z 信号

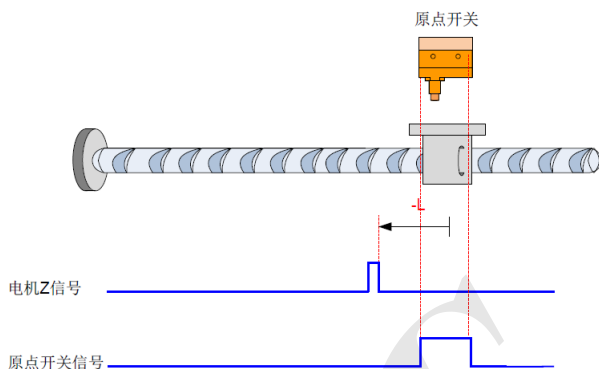
减速点：原点开关 (HW)

a、回零启动时减速点信号无效。



开始回零时 $HW=0$ ，以正向高速开始回零，遇到 HW 上升沿后，减速，反向，反向低速运行，遇到 HW 下降沿后，继续运行，之后遇到第一个 Z 停机。

b、回零启动时减速点信号有效。



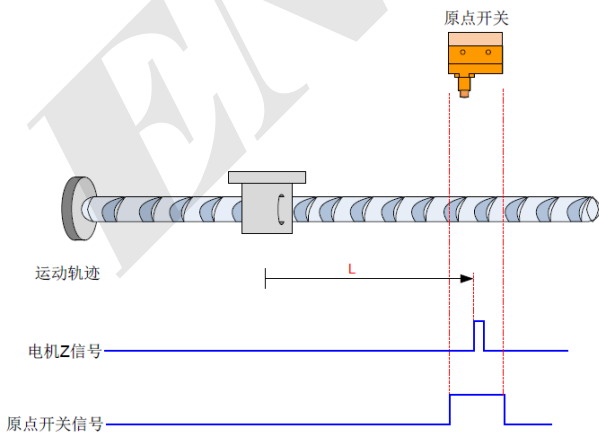
回零启动时 HW=1，直接反向低速开始回零，遇到 HW 下降沿后的第一个 Z 停机。

(4) 6098h=4

原点：Z 信号

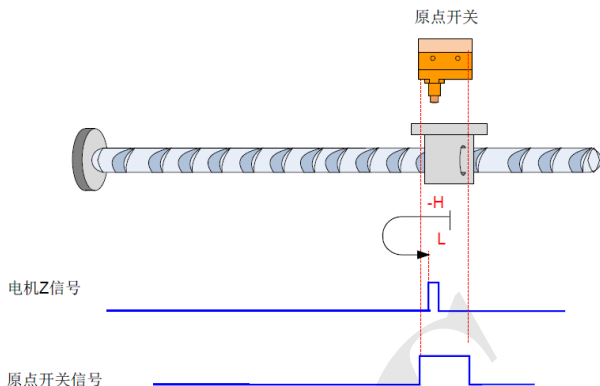
减速点：原点开关 (HW)

a、回零启动时减速点信号无效。



开始回零时 HW=0，直接正向低速开始回零，遇到 HW 上升沿后第一个 Z 停机。

b、回零启动时减速点信号有效。



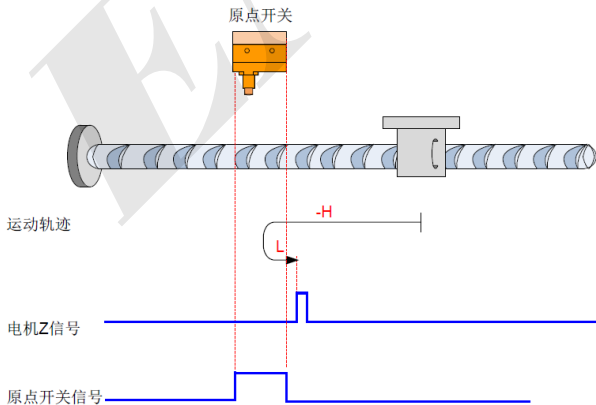
回零启动时 $HW=1$ ，以反向高速开始回零，遇到 HW 下降沿后，减速，反向，正向低速运行，遇到 HW 上升沿后的第一个 Z 停机。

(5) 6098h=5

原点： Z 信号

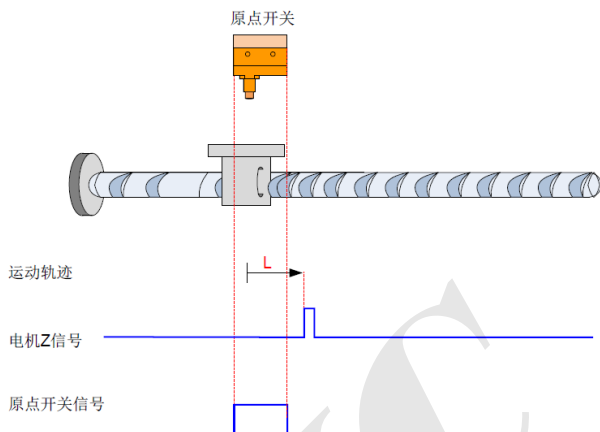
减速点：原点开关 (HW)

a、回零启动时减速点信号无效。



开始回零时 $HW=0$ ，以反向高速开始回零，遇到 HW 上升沿后，减速，反向，正向低速运行，遇到 HW 下降沿后第一个 Z 停机。

b、回零启动时减速点信号有效。



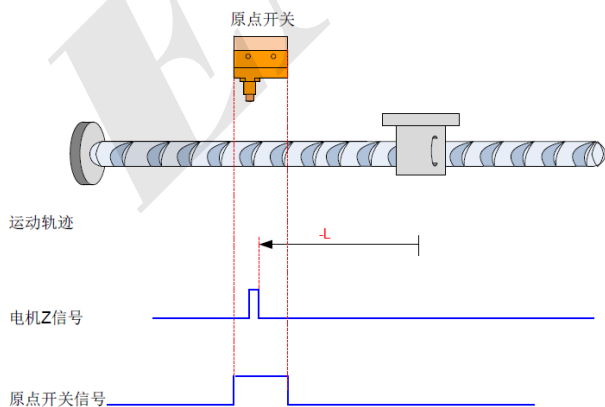
回零启动时 HW=1，则直接正向低速开始回零，遇到 HW 下降沿后的第一个 Z 停机。

(6) 6098h=6

原点：Z 信号

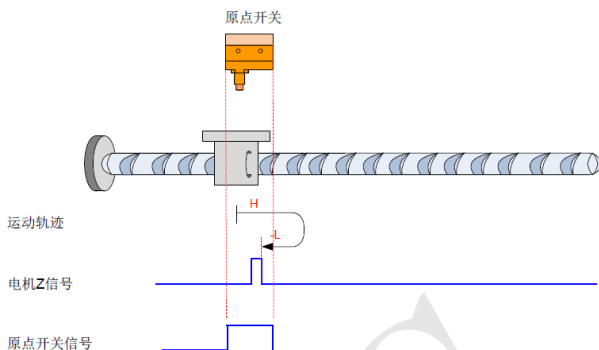
减速点：原点开关 (HW)

a、回零启动时减速点信号无效。



开始回零时 HW=0，直接反向低速开始回零，遇到 HW 上升沿后第一个 Z 停机。

b、回零启动时减速点信号有效。



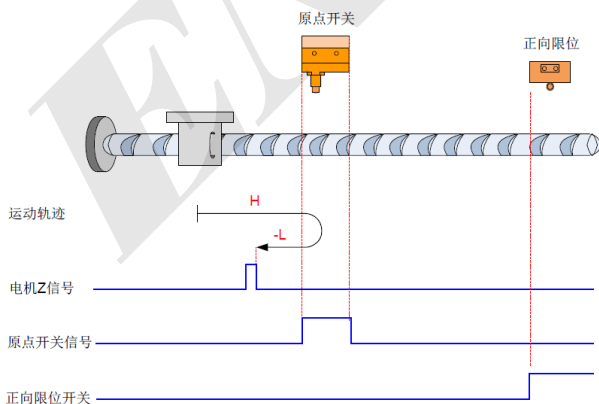
回零启动时 HW=1，以正向高速开始回零，遇到 HW 下降沿后，减速，反向，反向低速运行，遇到 HW 上升沿后的第一个 Z 停机。

(7) 6098h=7

原点：Z 信号

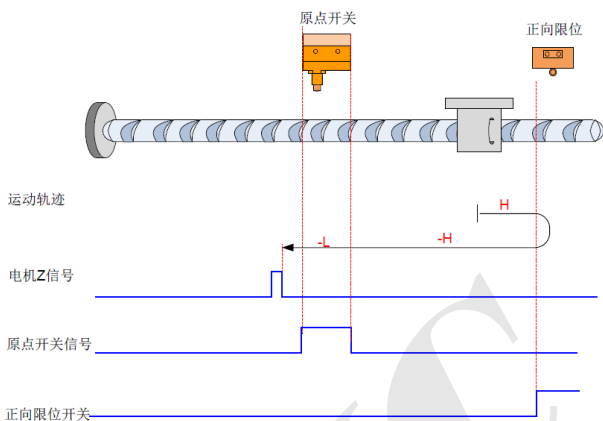
减速点：原点开关 (HW)

a、回零启动时减速点信号无效，未遇到正向限位开关。



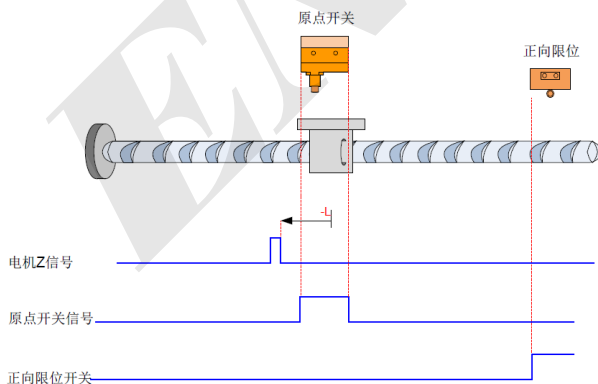
开始回零时 HW=0，以正向高速开始回零，若未遇到限位开关，遇到 HW 上升沿后，减速，反向，反向低速运行，遇到 HW 下降沿后的第一个 Z 停机。

b、回零启动时减速点信号无效，遇到正向限位开关。



开始回零时 $HW=0$ ，以正向高速开始回零，若遇到限位开关，自动反向，反向高速运行，遇到 HW 上升沿后，减速，继续反向低速匀运行，遇到 HW 下降沿后的第一个 Z 停机；

c、回零启动时减速点信号有效。



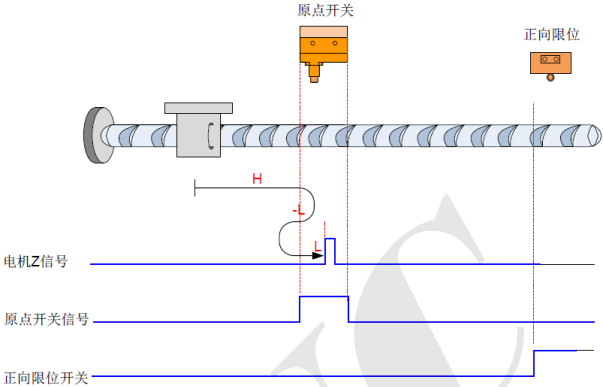
回零启动时 $HW=1$ ，则直接反向低速开始回零，遇到 HW 下降沿后的第一个 Z 停机。

(8) 6098h=8

原点：Z 信号

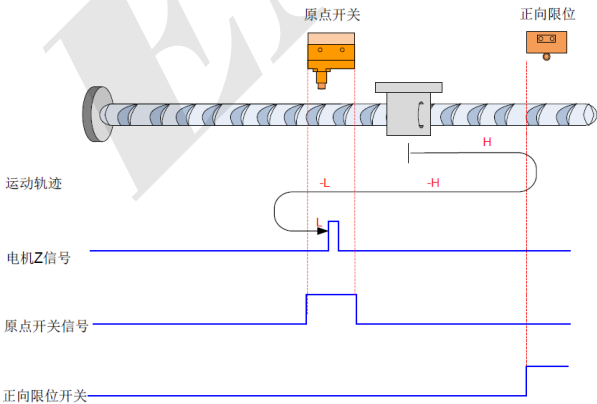
减速点：原点开关 (HW)

a、回零启动时减速点信号无效，未遇到正向限位开关。



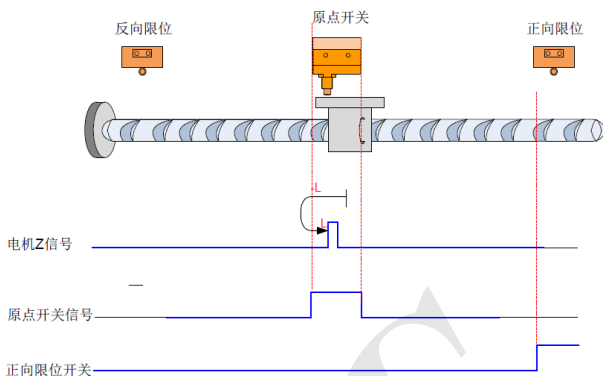
开始回零时 HW=0，以正向高速开始回零，若未遇到限位开关，遇到 HW 上升沿后，减速，反向，反向低速运行，遇到 HW 下降沿后，反向，正向低速运行，遇到 HW 上升沿后的第一个 Z 停机。

b、回零启动时减速点信号无效，遇到正向限位开关。



开始回零时 HW=0，以正向高速开始回零，若遇到限位开关，自动反向，反向高速运行，遇到 HW 上升沿后，减速，反向低速运行，遇到 HW 下降沿后，反向，正向低速，遇到 HW 上升沿后的第一个 Z 停机。

c、回零启动时减速点信号有效。



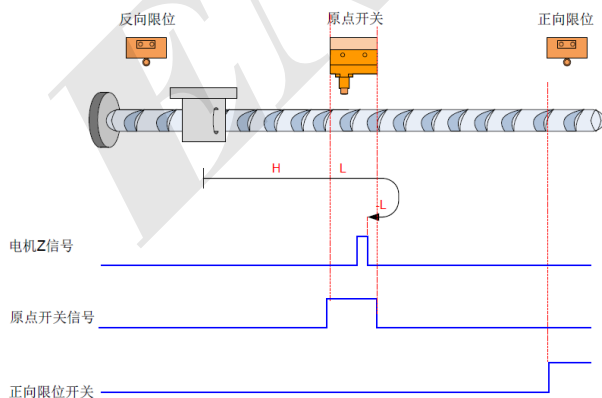
回零启动时 HW=1，则直接反向低速开始回零，遇到 HW 下降沿后，反向，正向低速，遇到 HW 上升沿后的第一个 Z 停机。

(9) 6098h=9

原点：Z 信号

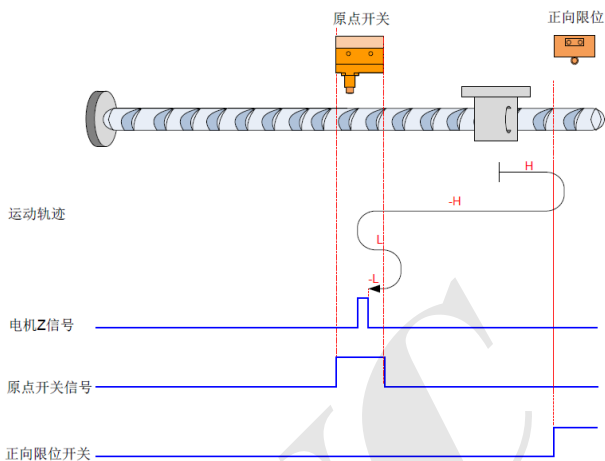
减速点：原点开关 (HW)

a、回零启动时减速点信号无效，未遇到正向限位开关。



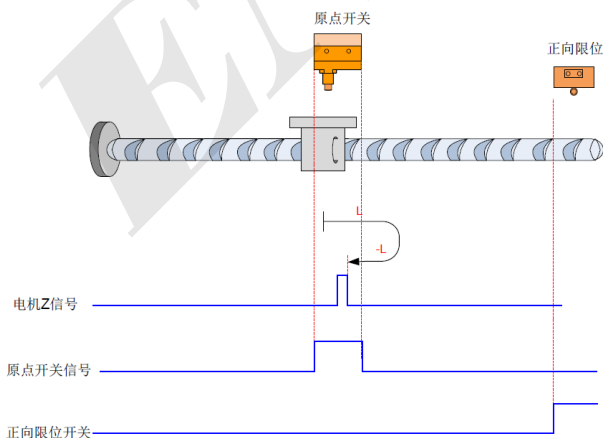
开始回零时 HW=0，以正向高速开始回零，若未遇到限位开关，遇到 HW 上升沿后，减速，正向低速运行，遇到 HW 下降沿后，反向，反向低速运行，遇到 HW 上升沿后的第一个 Z 停机。

b、回零启动时减速点信号无效，遇到正向限位开关。



开始回零时 HW=0，以正向高速开始回零，若遇到限位开关，自动反向，反向高速运行，遇到 HW 上升沿后，减速反向即恢复正向运行，正向低速遇到 HW 下降沿后，反向，反向低速运行中遇到 HW 上升沿后的第一个 Z 停机。

c、回零启动时减速点信号有效。



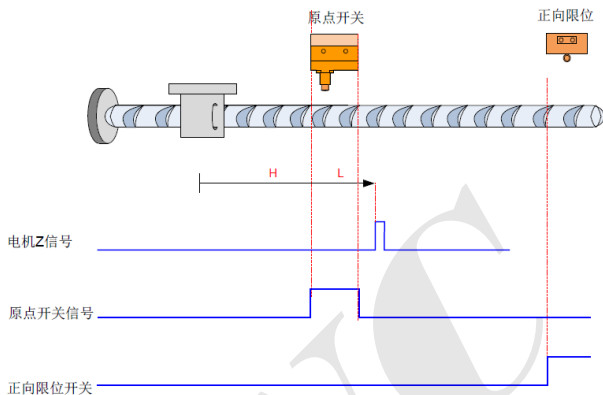
回零启动时 HW=1，则直接正向低速开始回零，遇到 HW 下降沿后，反向，反向低速运行中，遇到 HW 上升沿后的第一个 Z 停机。

(10) 6098h=10

原点：Z 信号

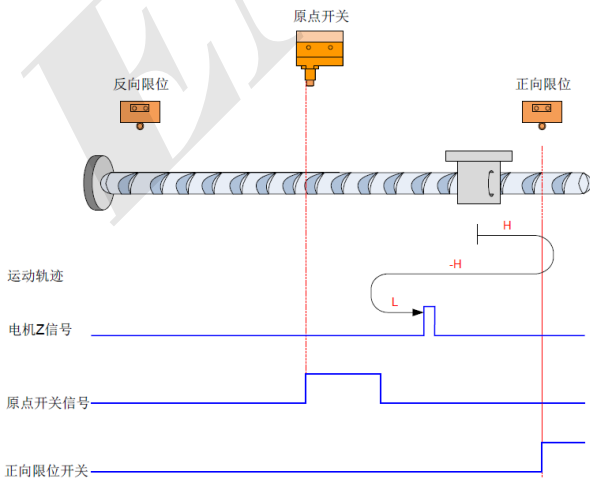
减速点：原点开关（HW）

a、回零启动时减速点信号无效，未遇到正向限位开关。



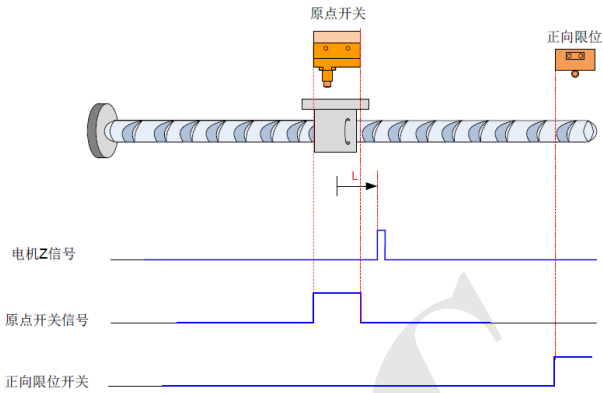
开始回零时 HW=0，以正向高速开始回零，若未遇到限位开关，遇到 HW 上升沿后，减速，正向低速运行，遇到 HW 下降沿后，继续正向低速运行，之后遇到的第一个 Z 停机。

b、回零启动时减速点信号无效，遇到正向限位开关。



开始回零时 HW=0，以正向高速开始回零，若遇到限位开关，自动反向，反向高速运行，遇到 HW 上升沿后，减速反向即恢复正向运行，正向低速遇到 HW 下降沿后的第一个 Z 停机。

c、回零启动时减速点信号有效。



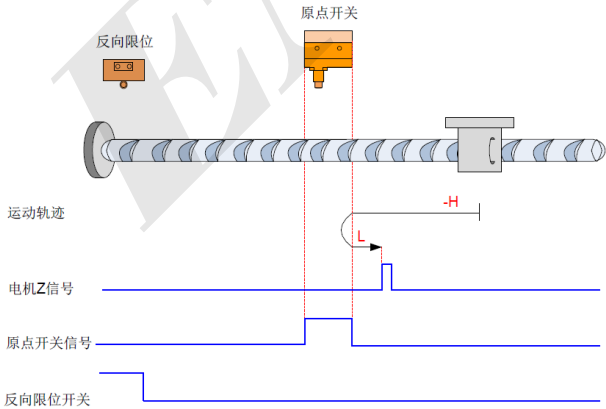
回零启动时 HW=1，则直接正向低速开始回零，遇到 HW 下降沿后的第一个 Z 停机。

(11) 6098h=11

原点：Z 信号

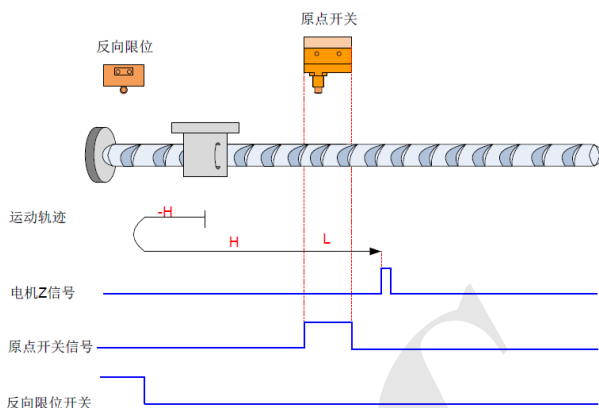
减速点：原点开关 (HW)

a、回零启动时减速点信号无效，未遇到反向限位开关。



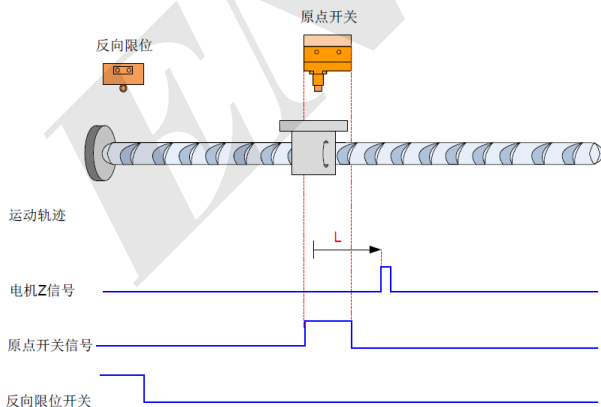
开始回零时 HW=0，以反向高速开始回零，若未遇到限位开关，遇到 HW 上升沿后，减速，反向，正向低速运行，遇到 HW 下降沿后的第一个 Z 停机。

b、回零启动时减速点信号无效，遇到反向限位开关



开始回零时 HW=0，以反向高速开始回零，若遇到限位开关，自动反向，正向高速运行，遇到 HW 上升沿后，减速，继续正向低速运行，遇到 HW 下降沿后的第一个 Z 停机。

c、回零启动时减速点信号有效。



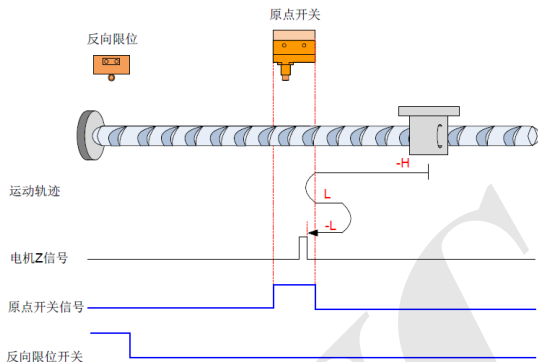
回零启动时 HW=1，则直接正向低速开始回零，遇到 HW 下降沿后的第一个 Z 停机。

(12) 6098h=12

原点：Z 信号

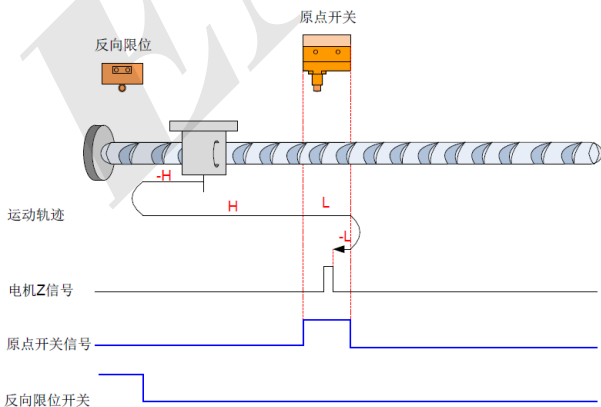
减速点：原点开关（HW）

a、回零启动时减速点信号无效，未遇到反向限位开关。



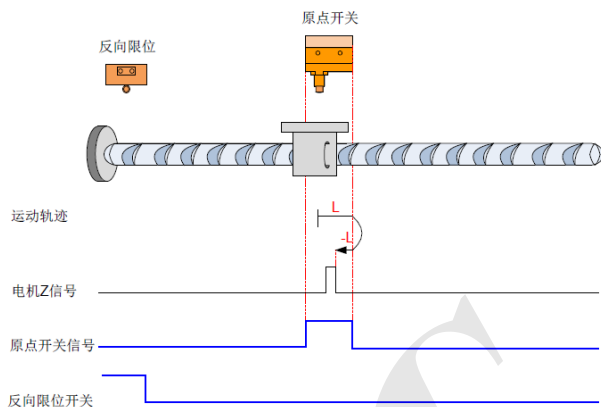
开始回零时 HW=0，以反向高速开始回零，未遇到限位开关，遇到 HW 上升沿后，减速，反向，正向低速运行，遇到 HW 下降沿后，反向，反向低速运行，遇到 HW 上升沿后的第一个 Z 停机。

b、回零启动时减速点信号无效，遇到反向限位开关。



开始回零时 HW=0，以反向高速开始回零，遇到限位开关，自动反向，正向高速运行，遇到 HW 上升沿后，减速，正向低速运行，遇到 HW 下降沿后，反向，反向低速运行，遇到 HW 上升沿后的第一个 Z 停机。

c、回零启动时减速点信号有效。



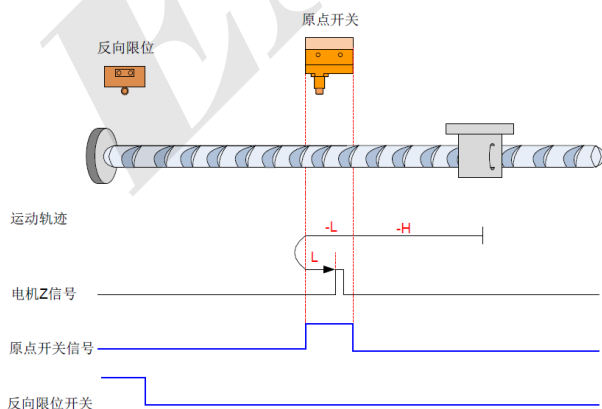
回零启动时 HW=1，则直接正向低速开始回零，遇到 HW 下降沿后，反向，反向低速，遇到 HW 上升沿后的第一个 Z 停机。

(13) 6098h=13

原点：Z 信号

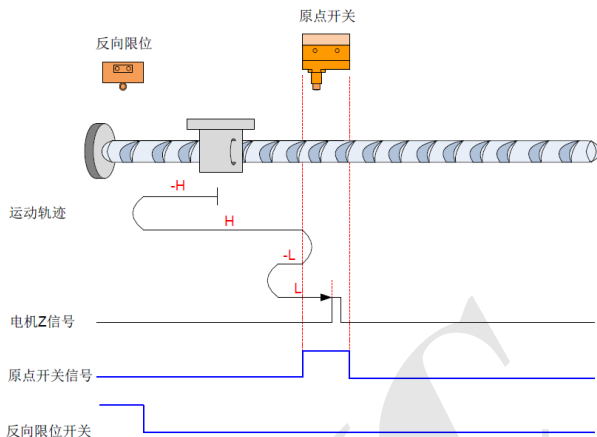
减速点：原点开关 (HW)

a、回零启动时减速点信号无效，未遇到反向限位开关



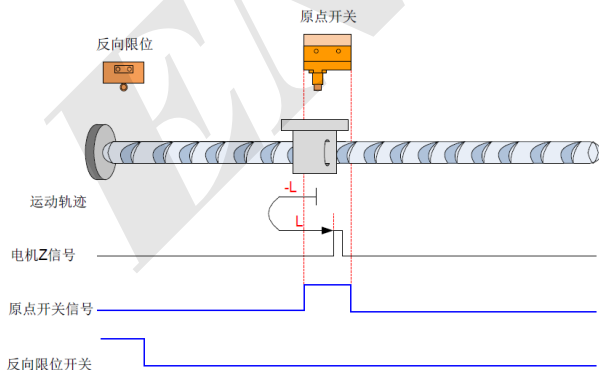
开始回零时 HW=0，以反向高速开始回零，若未遇到限位开关，遇到 HW 上升沿后，减速，反向低速运行，遇到 HW 下降沿后，反向，正向低速运行，遇到 HW 上升沿后的第一个 Z 停机。

b、回零启动时减速点信号无效，遇到反向限位开关。



开始回零时 $HW=0$ ，以反向高速开始回零，遇到限位开关，自动反向，正向高速运行，遇到 HW 上升沿后，减速反向运行，反向低速遇到 HW 下降沿后，反向，正向低速运行中遇到 HW 上升沿后的第一个 Z 停机。

c、回零启动时减速点信号有效。



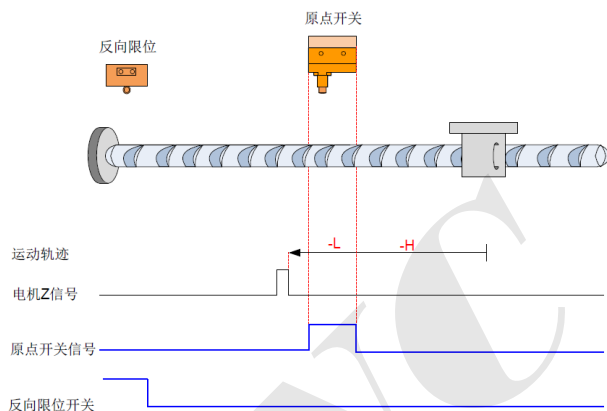
回零启动时 $HW=1$ ，则直接反向低速开始回零，遇到 HW 下降沿后，反向，正向低速运行中，遇到 HW 上升沿后的第一个 Z 停机。

(14) 6098h=14

原点: Z 信号

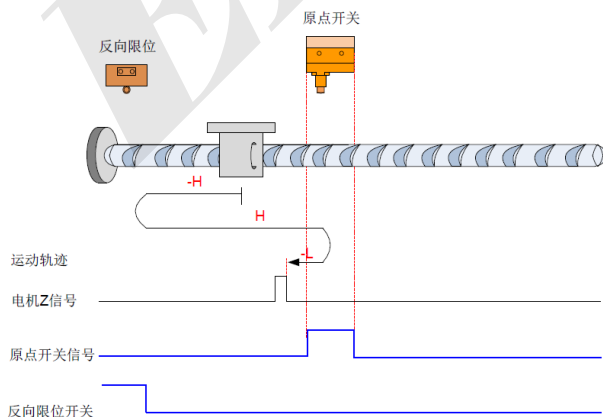
减速点: 原点开关 (HW)

a、回零启动时减速点信号无效, 未遇到反向限位开关。



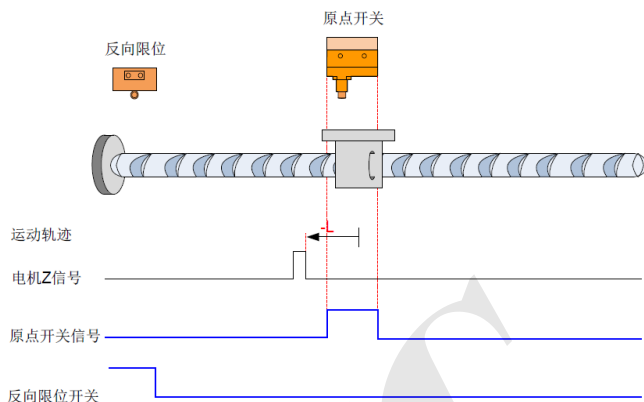
开始回零时 HW=0, 以反向高速开始回零, 未遇到限位开关, 遇到 HW 上升沿后, 减速, 反向低速运行, 遇到 HW 下降沿后, 继续反向低速运行, 之后遇到的第一个 Z 停机。

b、回零启动时减速点信号无效, 遇到反向限位开关。



开始回零时 HW=0, 以反向高速开始回零, 遇到限位开关, 自动反向, 正向高速运行, 遇到 HW 上升沿后, 减速反向运行, 反向低速遇到 HW 下降沿后的第一个 Z 停机。

c、回零启动时减速点信号有效。



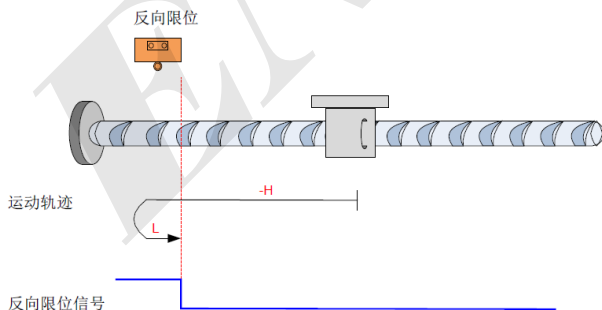
回零启动时 HW=1, 则直接反向低速开始回零, 遇到 HW 下降沿后的第一个 Z 停机。

(15) 6098h=17

原点：反向超程开关

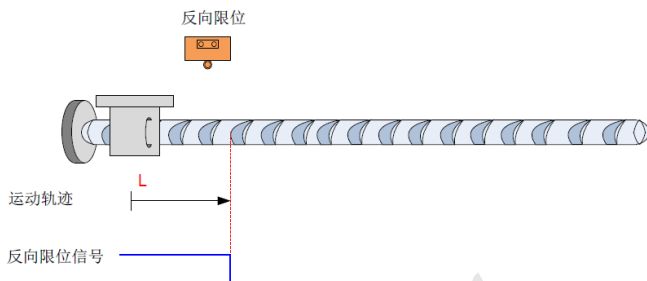
减速点：反向超程开关

a、回零启动时减速点信号无效。



开始回零时 N-OT=0, 以反向高速开始回零, 遇到 N-OT 上升沿后, 减速, 反向, 正向低速运行, 遇到 N-OT 下降沿后停机。

b、回零启动时减速点信号有效。



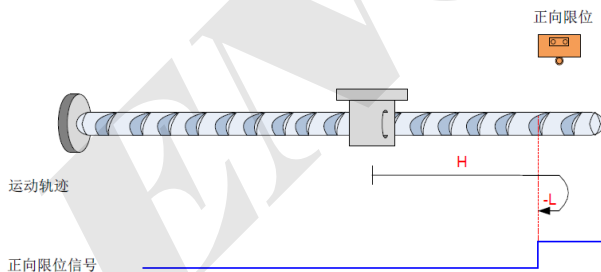
回零启动时 $N-OT=1$ ，直接正向低速开始回零，遇到 $N-OT$ 下降沿后停机。

(16) 6098h=18

原点：正向超程开关

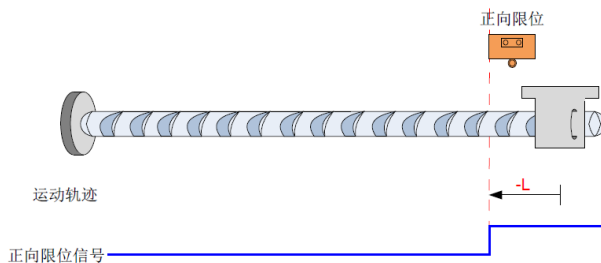
减速点：正向超程开关

a、回零启动时减速点信号无效。



开始回零时 $P-OT=0$ ，以正向高速开始回零，遇到 $P-OT$ 上升沿后，减速，反向，反向低速运行，遇到 $P-OT$ 下降沿后停机。

b、回零启动时减速点信号有效。



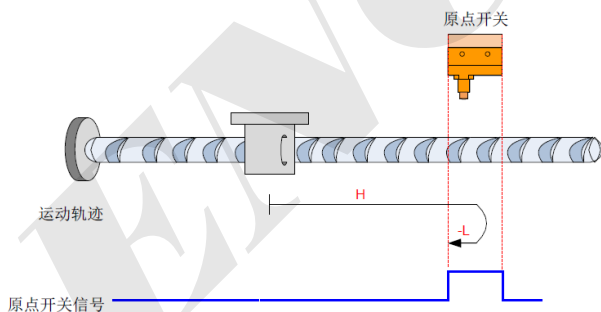
回零启动时 $P-OT=1$ ，直接反向低速开始回零，遇到 $P-OT$ 下降沿停机。

(17) 6098h=19

原点：原点开关 (HW)

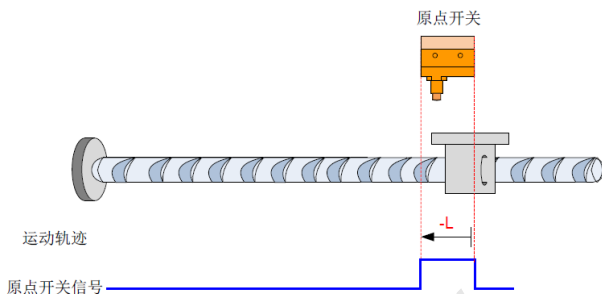
减速点：原点开关 (HW)

a、回零启动时减速点信号无效。



开始回零时 $HW=0$ ，以正向高速开始回零，遇到 HW 上升沿后，减速，反向，反向低速运行，遇到 HW 下降沿停机。

b、回零启动时减速点信号有效。



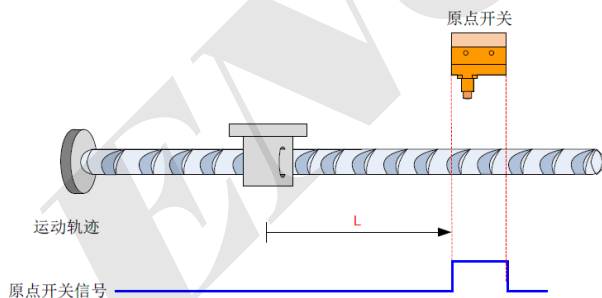
回零启动时 HW=1，直接反向低速开始回零，遇到 HW 下降沿停机。

(18) 6098h=20

原点：原点开关 (HW)

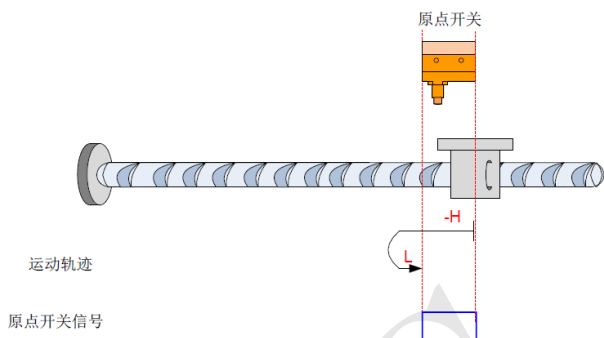
减速点：原点开关 (HW)

a、回零启动时减速点信号无效。



开始回零时 HW=0，直接正向低速开始回零，遇到 HW 上升沿后停机。

b、回零启动时减速点信号有效。



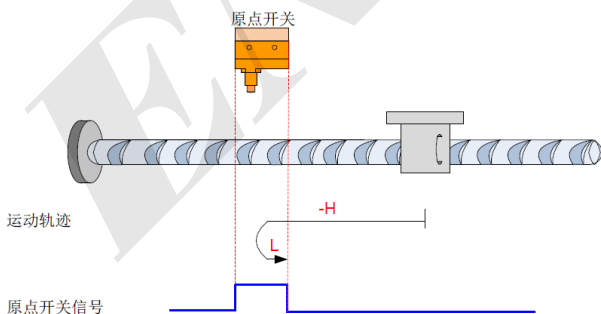
回零启动时 $HW=1$ ，以反向高速开始回零，遇到 HW 下降沿后，减速，反向，正向低速运行，遇到 HW 上升沿停机。

(19) 6098h=21

原点：原点开关 (HW)

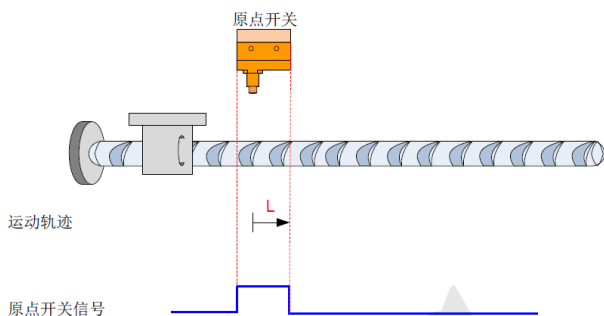
减速点：原点开关 (HW)

a、回零启动时减速点信号无效。



开始回零时 $HW=0$ ，以反向高速开始回零，遇到 HW 上升沿后，减速，反向，正向低速运行，遇到 HW 下降沿停机。

b、回零启动时减速点信号有效



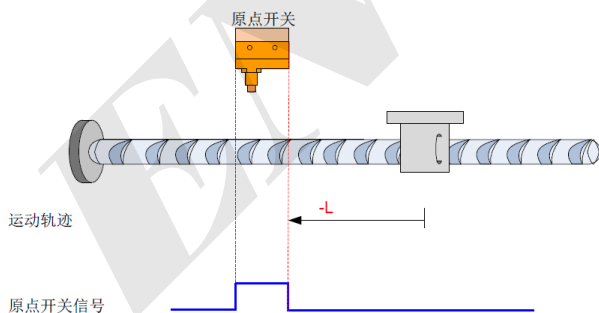
回零启动时 HW=1，则直接正向低速开始回零，遇到 HW 下降沿后停机。

(20) 6098h=22

原点：原点开关 (HW)

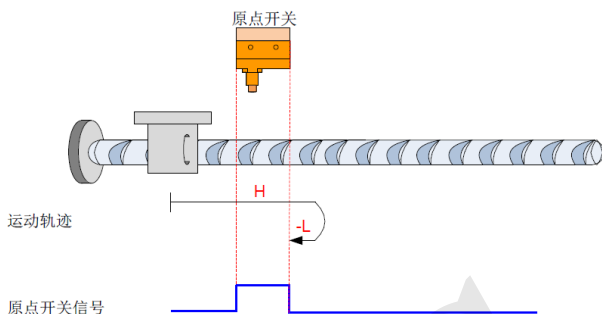
减速点：原点开关 (HW)

a、回零启动时减速点信号无效。



开始回零时 HW=0，直接反向低速开始回零，遇到 HW 上升沿停机。

b、回零启动时减速点信号有效。



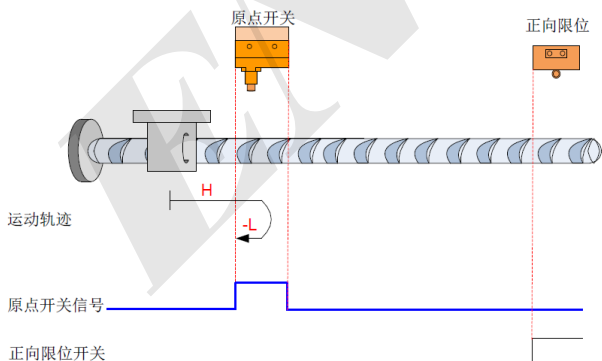
回零启动时 HW=1，以正向高速开始回零，遇到 HW 下降沿后，减速，反向，反向低速运行，遇到 HW 上升沿停机。

(21) 6098h=23

原点：原点开关 (HW)

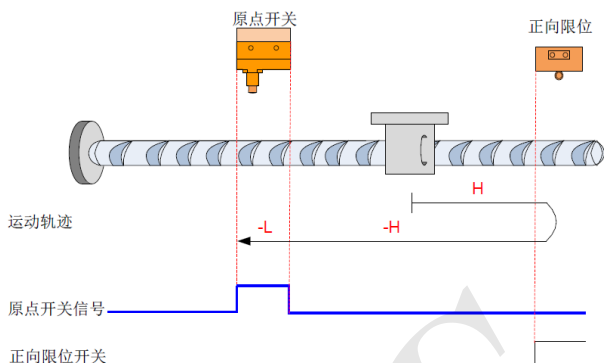
减速点：原点开关 (HW)

a、回零启动时减速点信号无效，未遇到正向限位开关。



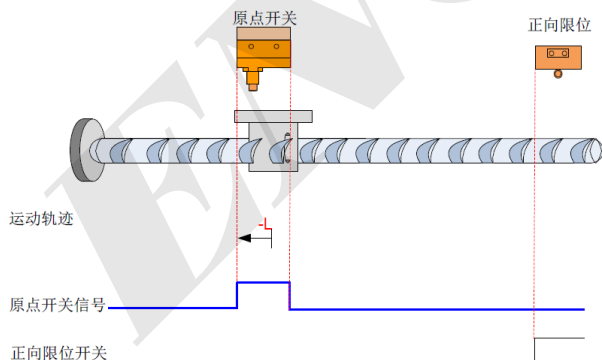
开始回零时 HW=0，以正向高速开始回零，未遇到限位开关，遇到 HW 上升沿后，减速，反向，反向低速运行，遇到 HW 下降沿停机。

b、回零启动时减速点信号无效，遇到正向限位开关。



开始回零时 $HW=0$ ，以正向高速开始回零，遇到限位开关，自动反向，反向高速运行，遇到 HW 上升沿后，减速，继续反向低速运行，遇到 HW 下降沿停机。

c、回零启动时减速点信号有效。



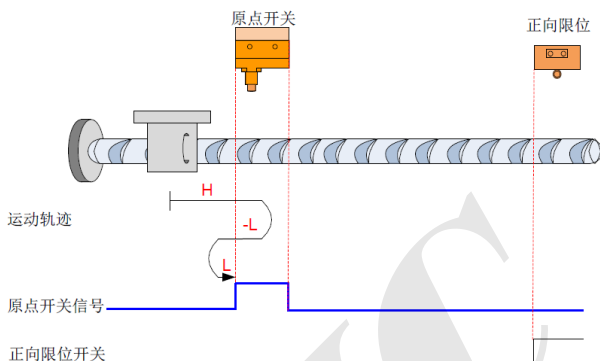
回零启动时 $HW=1$ ，则直接反向低速开始回零，遇到 HW 下降沿停机。

(22) 6098h=24

原点：原点开关（HW）

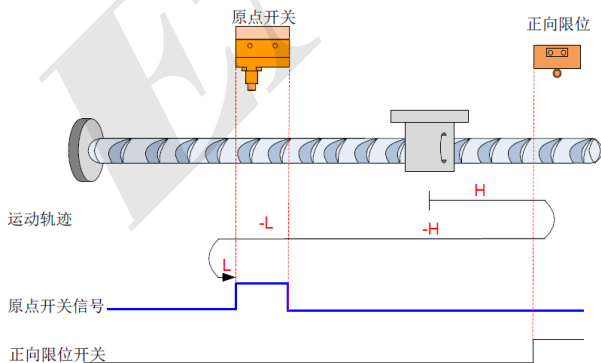
减速点：原点开关（HW）

a、回零启动时减速点信号无效，未遇到正向限位开关。



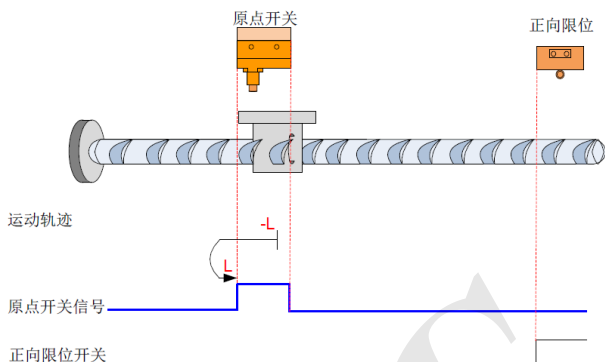
开始回零时 HW=0，以正向高速开始回零，未遇到限位开关，遇到 HW 上升沿后，减速，反向，反向低速运行，遇到 HW 下降沿后，反向，正向低速运行，遇到 HW 上升沿停机。

b、回零启动时减速点信号无效，遇到正向限位开关。



开始回零时 HW=0，以正向高速开始回零，遇到限位开关，自动反向，反向高速运行，遇到 HW 上升沿后，减速，反向低速运行，遇到 HW 下降沿后，反向，正向低速，遇到 HW 上升沿停机。

c、回零启动时减速点信号有效。



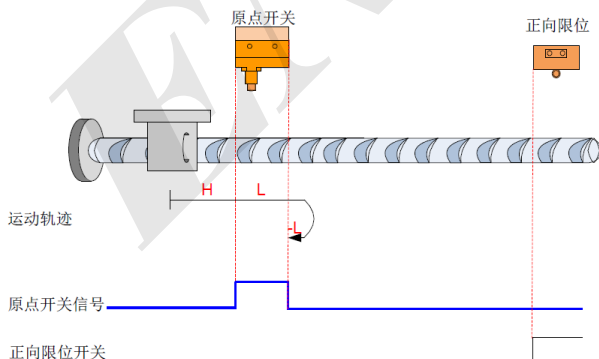
回零启动时 HW=1，则直接反向低速开始回零，遇到 HW 下降沿后，反向，正向低速，遇到 HW 上升沿停机。

(23) 6098h=25

原点：原点开关 (HW)

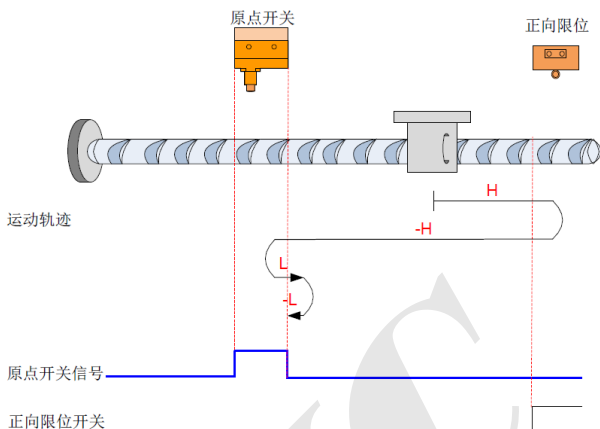
减速点：原点开关 (HW)

a、回零启动时减速点信号无效，未遇到正向限位开关。



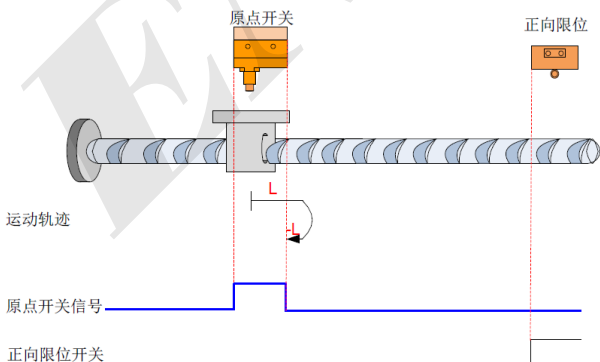
开始回零时 HW=0，以正向高速开始回零，未遇到限位开关，遇到 HW 上升沿后，减速，正向低速运行，遇到 HW 下降沿后，反向，反向低速运行，遇到 HW 上升沿停机。

b、回零启动时减速点信号无效，遇到正向限位开关。



开始回零时 $HW=0$ ，以正向高速开始回零，遇到限位开关，自动反向，反向高速运行，遇到 HW 上升沿后，减速反向即恢复正向运行，正向低速遇到 HW 下降沿后，反向，反向低速运行中遇到 HW 上升沿停机。

c、回零启动时减速点信号有效。

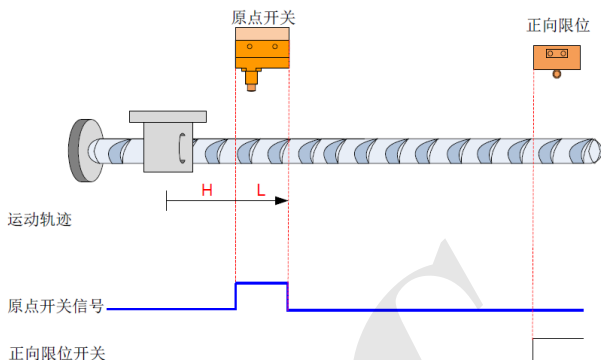


回零启动时 $HW=1$ ，则直接正向低速开始回零，遇到 HW 下降沿后，反向，反向低速运行中，遇到 HW 上升沿停机。

(24) 6098h=26

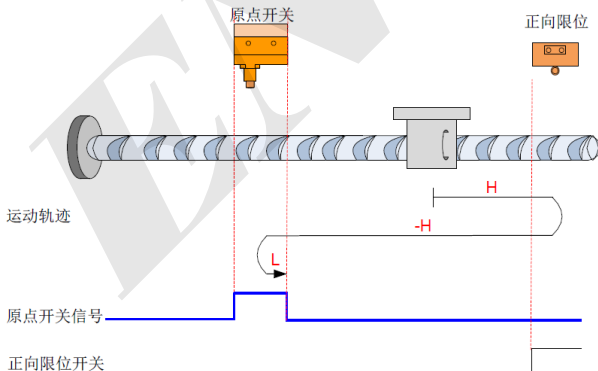
原点：原点开关（HW）

减速点：原点开关（HW）



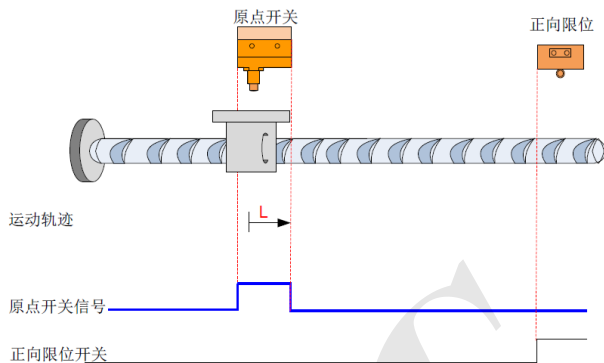
开始回零时 HW=0，以正向高速开始回零，未遇到限位开关，遇到 HW 上升沿后，减速，正向低速运行，遇到 HW 下降沿停机。

b、回零启动时减速点信号无效，遇到正向限位开关。



开始回零时 HW=0，以正向高速开始回零，遇到限位开关，自动反向，反向高速运行，遇到 HW 上升沿后，减速反向即恢复正向运行，正向低速遇到 HW 下降沿停机。

c、回零启动时减速点信号有效。



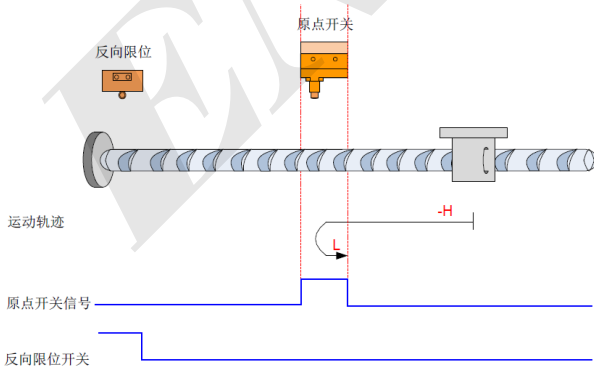
回零启动时 HW=1，则直接正向低速开始回零，遇到 HW 下降沿停机。

(25) 6098h=27

原点：原点开关 (HW)

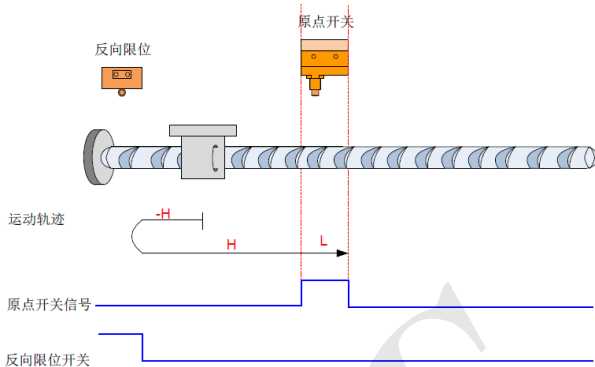
减速点：原点开关 (HW)

a、回零启动时减速点信号无效，未遇到反向限位开关。



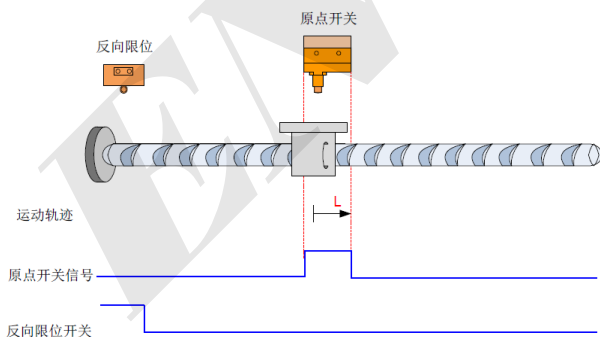
开始回零时 HW=0，以反向高速开始回零，未遇到限位开关，遇到 HW 上升沿后，减速，反向，正向低速运行，遇到 HW 下降沿停机。

b、回零启动时减速点信号无效，遇到反向限位开关。



开始回零时 $HW=0$ ，以反向高速开始回零，遇到限位开关，自动反向，正向高速运行，遇到 HW 上升沿后，减速，继续正向低速运行，遇到 HW 下降沿停机。

c、回零启动时减速点信号有效。



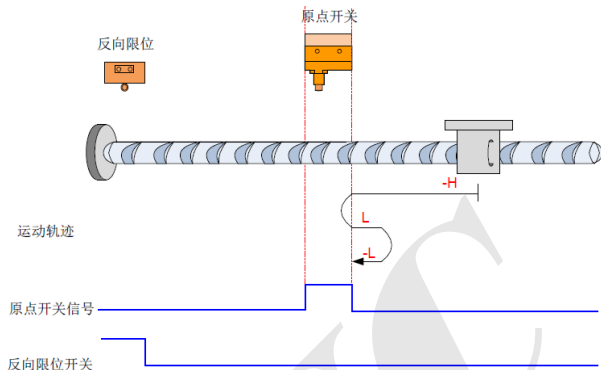
回零启动时 $HW=1$ ，则直接正向低速开始回零，遇到 HW 下降沿停机。

(26) 6098h=28

原点：原点开关（HW）

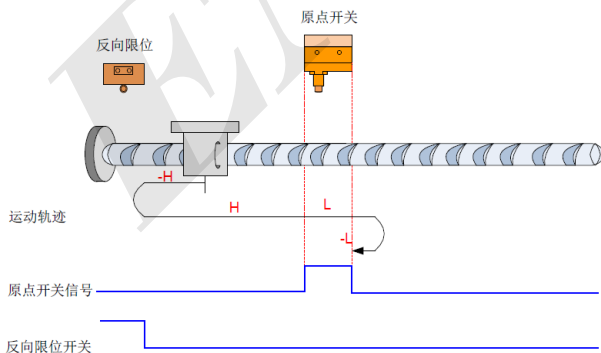
减速点：原点开关（HW）

a、回零启动时减速点信号无效，未遇到反向限位开关。



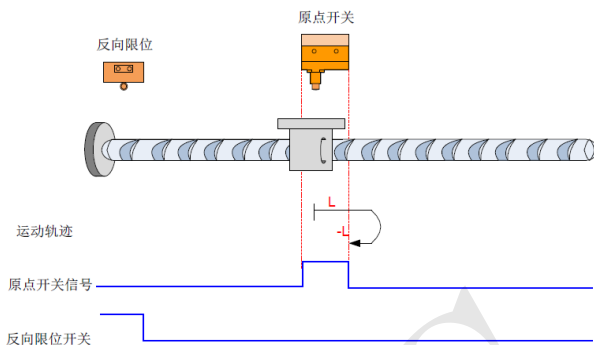
开始回零时 HW=0，以反向高速开始回零，未遇到限位开关，遇到 HW 上升沿后，减速，反向，正向低速运行，遇到 HW 下降沿后，反向，反向低速运行，遇到 HW 上升沿停机。

b、回零启动时减速点信号无效，遇到反向限位开关。



开始回零时 HW=0，以反向高速开始回零，遇到限位开关，自动反向，正向高速运行，遇到 HW 上升沿后，减速，正向低速运行，遇到 HW 下降沿后，反向，反向低速运行，遇到 HW 上升沿停机。

c、回零启动时减速点信号有效。



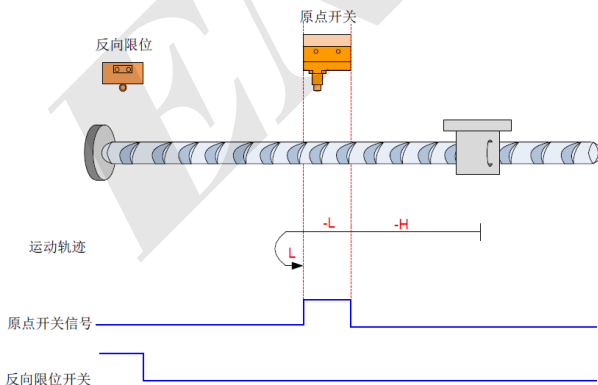
回零启动时 HW=1，则直接正向低速开始回零，遇到 HW 下降沿后，反向，反向低速，遇到 HW 上升沿停机。

(27) 6098h=29

原点：原点开关 (HW)

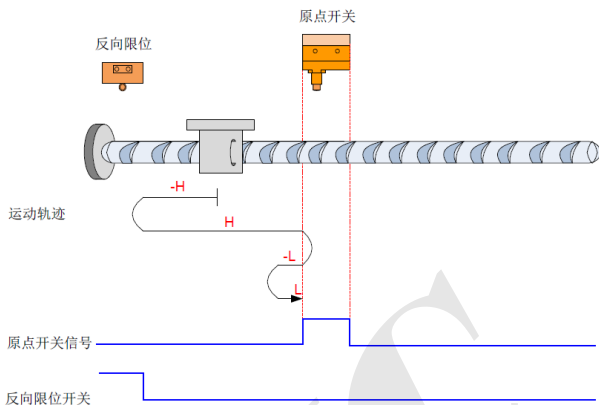
减速点：原点开关 (HW)

a、回零启动时减速点信号无效，未遇到反向限位开关。



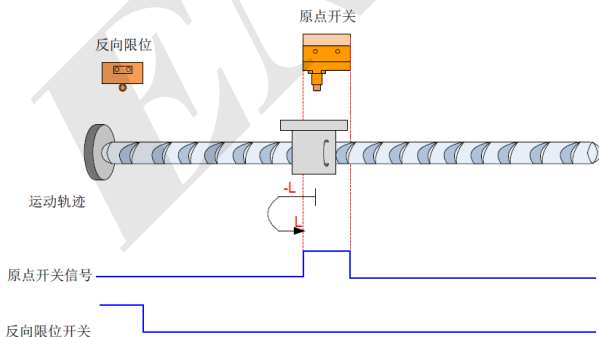
开始回零时 HW=0，以反向高速开始回零，未遇到限位开关，遇到 HW 上升沿后，减速，反向低速运行，遇到 HW 下降沿后，反向，正向低速运行，遇到 HW 上升沿停机。

b、回零启动时减速点信号无效，遇到反向限位开关。



开始回零时 $HW=0$ ，以反向高速开始回零，遇到限位开关，自动反向，正向高速运行，遇到 HW 上升沿后，减速反向运行，反向低速遇到 HW 下降沿后，反向，正向低速运行中遇到 HW 上升沿停机。

c、回零启动时减速点信号有效。



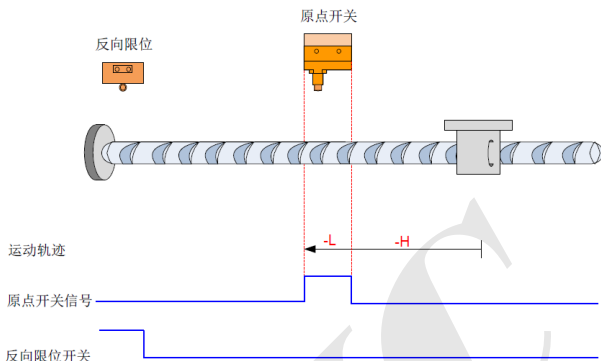
回零启动时 $HW=1$ ，则直接反向低速开始回零，遇到 HW 下降沿后，反向，正向低速运行中，遇到 HW 上升沿停机。

(28) 6098h=30

原点：原点开关（HW）

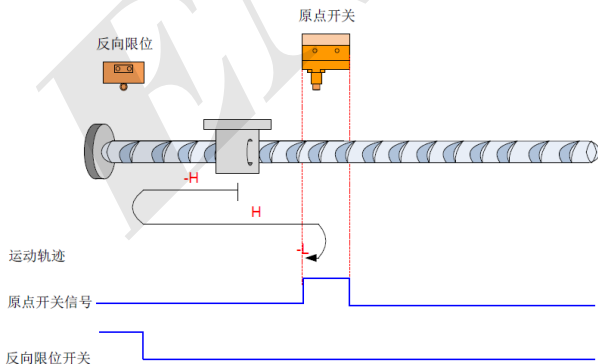
减速点：原点开关（HW）

a、回零启动时减速点信号无效，未遇到反向限位开关。



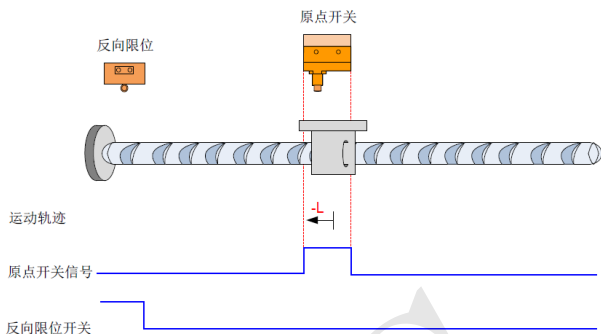
开始回零时 $HW=0$ ，以反向高速开始回零，未遇到限位开关，遇到 HW 上升沿后，减速，反向低速运行，遇到 HW 下降沿停机。

b、回零启动时减速点信号无效，遇到反向限位开关。



开始回零时 $HW=0$ ，以反向高速开始回零，遇到限位开关，自动反向，正向高速运行，遇到 HW 上升沿后，减速反向运行，反向低速遇到 HW 下降沿停机。

c、回零启动时减速点信号有效。



回零启动时 HW=1, 则直接反向低速开始回零, 遇到 HW 下降沿停机。

29	HW 上升沿
30	HW 下降沿

(29) 6098h=31~32

标准 402 协议中未定义此模式, 可用于扩展。

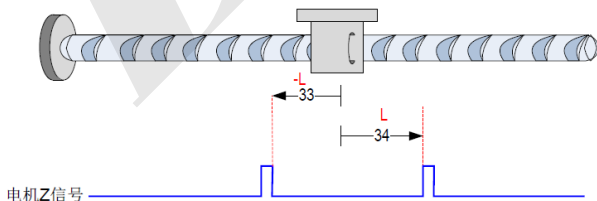
(30) 6098h=33 和 34

原点: Z 信号

减速点: 无

回零方式 33: 反向低速运行, 遇到的第一个 Z 信号停机。

回零方式 34: 正向低速运行, 遇到的第一个 Z 信号停机。



(31) 6098h=35

回零方式 35, 以当前位置为机械原点, 触发原点回零后 (6040h 控制字: 0x0F→0x1F)。

回零完成后, 位置反馈 6064 设置成原点偏置 607Ch。



提示

请注意限位开关与正反向限位开关之间的距离, 不能太近, 且须设置合适的加速度, 否则可能导致撞机!

7.10.5 建议配置

轮廓转矩模式，基本配置如下：

RPD0	TPD0	备注
6040h: 控制字 Control word	6041h: 状态字 Status word	必须
6098h: 回零方式 Homing method		可选
6099h-01h: 搜索减速点信号速度 Speed during search for switch		可选
6099h-02h: 搜索原点信号速度 Speed during search for zero		可选
609Ah: 回零加速度 Homing acceleration		可选
	6064h: 位置反馈 Position actual value	可选
6060h: 模式选择 Modes of operation	6061h: 运行模式显示 Modes of operation display	可选

7.11 绝对值系统使用说明

7.11.1 概述

绝对值编码器既检测电机在旋转 1 周内的位置，又对电机旋转圈数进行计数，单圈分辨率由编码器位数确定，例如 23 位编码器为 8388608 (2^{23})，可记忆 16 位多圈数据。使用绝对值编码器构成的绝对值系统目前有绝对位置线性模式，在位置、速度和转矩控制模式下均可使用，驱动器断电时编码器通过电池备份数据，上电后驱动器通过编码器绝对位置计算机械绝对位置，无需重复进行机械原点复归操作。

ESS180N 系列伺服驱动器匹配绝对值编码器时，需根据编码器的位数设置[F00.21]参数，根据实际应用情况设置[F01.01]（绝对值系统选择）。初次接通电池时会发生 AL.401（编码器电池告警），需设置[F12.02=1]复位编码器故障，再进行原点复归操作。



提示

- 1、修改[F12.02]（绝对编码器复位使能）操作时，编码器绝对位置会发生突变，导致机械绝对位置基准发生变化，因此需要进行机械原点复归操作。使用驱动器内部原点复归功能时，原点复归结束驱动器内部会自动计算机械绝对位置与编码器绝对位置偏差，并存储在驱动器 E²PROM 中。
- 2、采用绝对值系统时，需要选配对应的编码器线、带多圈绝对值编码器的电机以及编码器电池盒套装。

7.11.2 相关功能码设定

（1）绝对值系统设置

根据电机对应的编码器设置[F00.21]（5=17 位或 6=20 位或 7=23 位），通过[F01.01]选择相对位置模式。[F01.01=0]（增量位置线性模式）时，编码器的无需电池额外供电，仅当单圈绝对值编码器使用。当[F01.01=1]（绝对位置模式）时，编码器的 E+/E-必须用 3.6V 电池额外供电。

功能码	名称	设定范围	功能	设定方式	生效方式	出厂设定
F00. 21	编码器代码	1~4: 保留 5: 17 位总线绝对值编码 (多摩川协议) 6: 保留 7: 23 位总线绝对值编码 (多摩川协议)	根据电机编码类型 设置参数	停机 设定	再次 通电	7
F01. 01	绝对值系统选择	0: 增量位置模式 1: 绝对位置线性模式	选择绝对位置模式	停机 设定	再次 通电	0



绝对位置模式下，系统自动检测电机编号是否绝对值编码器电机，如果设置错误，发生“Er. 101 位置模式和编码器匹配故障”。

(2) 绝对值位置线性模式

功能码	名称	设定范围	功能	设定方式	生效方式	出厂设定
F10. 07	绝对位置计数器	-	位置模式下，显示电机当前绝对位置（指令单位）	显示	-	0
F10. 27	机械绝对位置（低 32 位）	-	绝对位置线性模式下，负载位置换算至电机端的位置	显示	-	0
F10. 29	机械绝对位置（高 32 位）	-		显示	-	0
F10. 36	绝对值编码器绝对位置（低 32 位）	-	绝对值编码器反馈的绝对位置	显示	-	0
F10. 38	绝对值编码器绝对位置（高 32 位）	-		显示	-	0

此模式主要用于设备负载行程范围固定，编码器多圈数据不会溢出的场合，如下图滚珠丝杠传动机构。

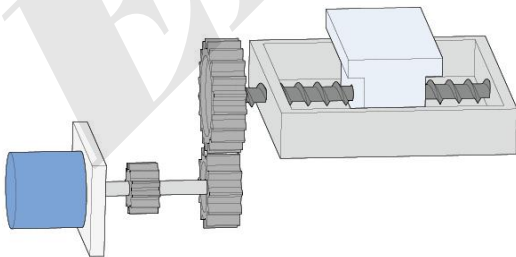


图 7-40 滚珠丝杠传动机构示意图

假设机械绝对位置([F10. 27]和[F10. 29])为PM, 编码器绝对位置为PE[PE范围为 $-2^{38} \sim (2^{38}-1)$], 绝对位置线性模式位置偏置([F04. 44]和[F04. 46])为PO, 则三者关系为 $PM = PE - PO$ 。

假设电子齿轮比为 $\frac{B}{A}$, 绝对位置计数器[F10. 07]表示机械当前绝对位置(指令单位), $[F10. 07] = PM / (B/A)$ 。绝对位置线性模式位置偏置[F04. 44]和[F04. 46]默认为0, 启用驱动

器原点复归功能，原点复归结束后驱动器自动计算编码器绝对位置与机械绝对位置偏差，赋值给[F04.44]和[F04.46]并保存在E²PROM中。

绝对位置线性模式编码器多圈数据范围是-32768~32767，如果正转圈数大于32767或反转圈数小于-32768，会发生Er.308编码器多圈计数溢出故障，可通过设置[F09.18]屏蔽该故障。

(3) 编码器反馈数据

绝对值编码器反馈数据可分为编码器旋转圈数数据和编码器的1圈内位置，增量位置模式无编码器选择圈数数据反馈。

功能码	名称	设定范围	单位	功能	设定方式	生效方式	出厂设定
F10.33	绝对值编码器旋转圈数数据	-	r	绝对值编码器反馈的旋转圈数。	显示	-	0
F10.34	绝对值编码器的1圈内位置	-	编码器单位	绝对值编码器反馈的1圈内绝对位置	显示	-	0

(4) 编码器多圈溢出故障选择

绝对位置线性模式下通过设置[F09.18]屏蔽编码器多圈溢出故障。

功能码	名称	设定范围	单位	功能	设定方式	生效方式	出厂设定
F09.18	编码器多圈溢出故障选择	0: 不屏蔽 1: 屏蔽	-	绝对位置线性模式下通过设置F09.18屏蔽编码器多圈溢出故障	停机设定	立即生效	1

(5) 绝对编码器复位操作

通过设置[F12.02]复位编码器内部故障或复位编码器反馈多圈数据。

功能码	名称	设定范围	单位	功能	设定方式	生效方式	出厂设定
F12.02	绝对编码器复位使能	0: 无操作 1: 复位故障 2: 复位故障和多圈数据	-	通过设置F12.02复位编码器内部故障或复位编码器反馈多圈数据	停机设定	立即生效	0



提示

执行复位编码器反馈多圈数据操作后，编码器绝对位置发生突变，需要进行掉电重启和机械原点复归操作

7.11.3 绝对值系统电池盒使用注意事项

初次接通电池时会发生 AL. 401(编码器电池告警), 需设置[F12. 02=1]复位编码器故障, 再进行绝对位置系统操作。

当检测电池电压小于 3.0V 时, 会发生 AL. 401(编码器电池告警), 请更换电池, 更换方法如下:

第一步: 驱动器上电, 处于非运行状态下;

第二步: 更换电池;

第三步: 驱动器自动解除 AL. 401(编码器电池告警)后, 无其它异常警告, 可正常运行。



提示

- (1) 在伺服掉电情况下, 更换电池再次上电会发生 AL. 401(编码器电池故障), 多圈数据发生突变, 请设置[F12. 02=1]复位编码器故障, 重新进行原点复归功能操作。
- (2) 驱动器掉电状态下, 请确保电机最高转速不超过 6000rpm, 以保证编码器位置信息被准确记录;
- (3) 存储期间请按规定环境温度存储, 并保证电池存储可靠、电量足够, 否则可能导致编码器位置信息丢失。

7.11.4 软限位功能

传统硬件限位功能: 传统方式中限位只能通过外部信号给定, 将外部传感器信号接入伺服驱动器 CN3 接口。

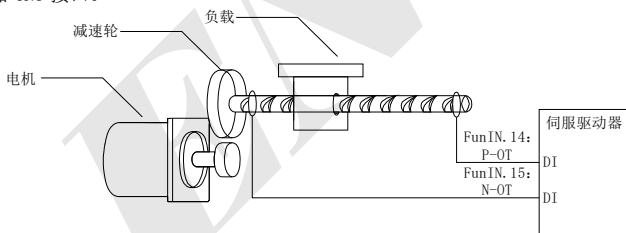


图 7-41 限位开关的安装示意图

软限位功能: 指通过驱动器内部位置反馈与设置的限位值进行比较, 当超出限位值后立即报警, 执行停机操作。该功能在绝对位置模式和增量位置模式下均可使用, 增量位置模式需要设置[F09. 19=2], 驱动器上电后, 先进行原点复归查找机械原点, 再启用软限位功能。

传统硬件限位与软限位功能优劣势比较

传统硬件限位功能		软限位功能	
1	只能限定为线性运动、单圈旋转运动	1	不仅可在线性运动中使用, 在旋转模式下同样适用
2	需要外部具备安装机械限位开关	2	无需硬件接线, 防止线路接触不良导致误动作
3	无法判断机械打滑异常	3	内部位置比较, 防止机械打滑导致动作异常
4	当断电后, 机械移出限位, 无法判断、无法报警		

软限位相关功能码

功能码	名称	设定范围	单位	功能	设定方式	生效方式	出厂设定
F09.19	软限位设置	0: 不使能软限位 1: 上电后立即使能软限位 2: 原点回零后使能软限位	1	软限位功能选择	停机设定	立即生效	0

索引码	名称	设定范围	单位	功能	设定方式	生效方式	出厂设定
607Dh-01h	最小位置限制	-214783648~214783647	指令单位	软限位功能绝对位置限制最小值	立即设定	停机生效	-2147483648
607Dh-02h	最大位置限制	-214783648~214783647	指令单位	软限位功能绝对位置限制最大值	立即设定	停机生效	2147483647

- (1) [F09.19=0]时, 不使能软限位功能;
- (2) [F09.19=1]时, 驱动器上电后立即使能软限位功能。当绝对位置计数器[F10.07] 或 6064h 大于 607Dh-02h 发生 AL.405 警告, 执行正向超程停机; 当绝对位置计数器[F10.07] 或 6064h 小于 607Dh-01h 发生 AL.406 警告, 执行负向超程停机;
- (3) [F09.19=2]时, 驱动器上电后原点复归前不使能软限位, 原点复归后当绝对位置计数器[F10.07] 或 6064h 大于 607Dh-02h, 发生 AL.405 警告, 执行正向超程停机; 原点复归后当绝对位置计数器[F10.07] 或 6064h 小于 607Dh-01h, 发生 AL.406 警告, 执行负向超程停机;
- (4) 当 607Dh-02h<607Dh-01h 时, 会将两者值进行互换。



DI 端子的超程和软件限位后的电机停机动作统一由 F01.05 确定。

7.12 辅助功能

为保证伺服系统正确工作，驱动器提供以下辅助功能。

7.12.1 软件复位功能

伺服驱动器未发生第1类不可复位故障时，非运行状态下，若现场设备不允许随意掉电，但驱动器需要重新上电场合，可使用软件复位功能。

功能码	名称	设定范围	功能	设定方式	生效方式	出厂设定
F12.00	软件复位	0: 无操作 1: 使能	软件复位功能使能后，在无需掉电的情况下，驱动器内程序自动复位（类似执行上电程序复位操作）	停机设定	立即生效	0

7.12.2 电机保护功能

（1）电机过载保护

伺服电机通电后，由于电流的热效应，不断产生热量，同时向周围环境释放热量。当产生的热量超过释放的热量时，电机温度过高，温度过高，将导致电机烧毁。因此，驱动器提供电机过载保护功能，防止电机由于温度过高而烧毁。

通过设置电机过载保护增益[F09.08]，可以调整电机过载故障（Er.300）报出的时间。

[F09.08]一般保持为默认值，但发生以下情况时，可根据电机实际发热情况进行更改：

- ① 伺服电机工作环境温度较高的场合；
- ② 伺服电机循环运动，且单次运动周期短、频繁加减速的场合。

在确认电机不致烧毁的场合，也可屏蔽电机过载[F09.08=800]。



提示

谨慎使用电机过载屏蔽功能，否则将导致电机烧毁！

功能码	名称	设定范围	单位	功能	设定方式	生效方式	出厂设定
F09.08	电机过载保护增益	50~800	%	设置电机过载故障（Er.300）报出的时间	停机设定	立即生效	100

（2）电机堵转过温保护

伺服电机堵转时电机转速几乎为零，而实际电流很大，此时电机严重发热！伺服电机具有一定的堵转运行能耐，但超过允许时间，电机将由于温度过高而烧毁。因此，驱动器提供电机堵转过温保护功能，防止电机堵转情况下温度过高而烧毁。

通过设置电机堵转过温保护时间阈值[F09.17]，可以改变电机堵转过温故障（Er.305）报出的时间，当[F09.17=65535]时可以屏蔽电机堵转过温保护，默认开启。



提示

谨慎使用电机堵转过温保护屏蔽功能，否则将导致电机烧毁！

功能码	名称	设定范围	单位	功能	设定方式	生效方式	出厂设定
F09.17	堵转过温保护时间窗口	10~65535	ms	设置电机堵转过温故障(Er. 305)报出时间	运行设定	立即生效	500

(3) 电机速度保护

伺服电机速度过大将导致电机损坏或者机械损坏。因此，伺服驱动器提供电机超速保护功能。超速故障阈值：[F09.09=0]时，超速保护无效。



- (1) 伺服驱动器同时提供飞车保护功能，防止电机失去控制进而失速。
 (2) 谨慎使用飞车保护屏蔽功能，当处于垂直或被拖负载应用情况下时，请设置[F09.03]为零，屏蔽飞车故障检测。

功能码	名称	设定范围	单位	功能	设定方式	生效方式	出厂设定
F09.09	超速故障阈值	0~10000	rpm	设置电机飞车故障(Er. 302)报出时电机转速阈值	运行设定	立即生效	0
F09.03	飞车保护功能使能	0: 屏蔽飞车保护功能 1: 开启飞车保护功能	-	设置是否使能飞车保护功能	运行设定	立即生效	1

7.12.3 DI 端口滤波时间设置

伺服驱动器提供 5 个硬件 DI 端子，其中 DI1~DI4 为普通 DI 端子，DI5 为快速 DI 端子。低速 DI 端子，有效的信号图示：

表 7-7 普通 DI 端子说明

设定值	DI 功能有效时 DI 端子逻辑	备注
0	低电平	
1	高电平	
2	上升沿	
3	下降沿	
4	上升沿和下降沿	

高速 DI 端子，有效的信号图示：

表 7-8 高速 DI 端子说明

设定值	DI 功能有效时 DI 端子逻辑	备注
0	低电平	
1	高电平	
2	上升沿	
3	下降沿	
4	上升沿和下降沿	

快速 DI 端子滤波设置

伺服驱动器提供 1 个快速 DI 端子，输入信号频率最高为 4kHz，当信号存在干扰时，可通过 [F02. 22] 设置滤波。

功能码	名称	设定范围	单位	功能	设定方式	生效方式	出厂设定
F02. 22	DI5 端子滤波时间	0~50	125us	设置针对快速 DI 端子 DI5 的管脚滤波时间常数	运行设定	立即生效	2

7. 12. 4 抱闸保护检测功能

抱闸吸合的情况，检测抱闸是否吸合，如果抱闸吸合后电机旋转两转则报警告 Er. 218。

功能码	名称	设定范围	单位	功能	设定方式	生效方式	出厂设定
F09. 05	抱闸保护检测使能	0: 不使能 1: 使能	-	设置是否使能抱闸保护检测功能	运行设定	立即生效	0

7.12.5 探针功能

探针功能即位置锁存功能。它能锁存外部 DI 信号或电机 Z 信号发生变化时的位置信息（指令单位）。

ESS180N 支持 2 个探针同时使能，可同时记录每个探针信号的上升沿和下降沿对应的位置信息，即可同时锁存 4 个位置信息。探针 1 可以选择 DI4 或者电机 Z 信号作为探针信号，探针 2 可以选择 DI5 或者电机 Z 信号作为探针信号。



提示

(1) 使用 DI4 或者 DI5 作为探针触发信号时，探针 1 只能用 DI4 作为触发信号，探针 2 只能用 DI5 作为触发信号，同时要注意 DI5 为高速端子，DI4 位低速端子。

(1) 相关对象

索引 (hex)	子索引 (hex)	名称	访问	数据类型	单位	设定范围	默认值
60B8	00	探针功能	RW	UInt16	—	0~65535	0
60B9	00	探针状态	RO	UInt16	—	0~65535	0
60BA	00	探针 1 上升沿锁存位置	RO	Int32	指令单位	-2 ³¹ ~(2 ³¹ -1)	0
60BB	00	探针 1 下降沿锁存位置	RO	Int32	指令单位	-2 ³¹ ~(2 ³¹ -1)	0
60BC	00	探针 2 上升沿锁存位置	RO	Int32	指令单位	-2 ³¹ ~(2 ³¹ -1)	0
60BD	00	探针 2 下降沿锁存位置	RO	Int32	指令单位	-2 ³¹ ~(2 ³¹ -1)	0

相关对象的详细使用说明请参见“第 8 章 对象字典详细说明”。

(2) 使用步骤

ESS180N 支持 DI5 和 DI4 作为探针功能中的外部 DI 触发信号，DI4 必须作为探针 1 功能输入触发信号，DI5 必须作为探针 2 功能输入触发信号，使用 DI5 或者 DI4 时，请按以下步骤设置，以 DI4 为例：

需求：探针 1 上升沿锁存位置，连续锁存

(3) 设定探针功能 (60B8h):

探针功能 (60B8h) 各位含义如下:

Bit 位	描述	
0	探针 1 使能: 0: 探针 1 不使能 1: 探针 2 使能	Bit0~bit5: 探针 1 相关设置 注意: 探针 1 使能信号 (60B8h 的 bit0 的上升沿) 一旦有效, 探针 1 的功能设置 (触发模式、触发信号、有效锁存沿) 不可更改, 且探针 1 作用过程中, 60B8h 的 bit0 必须保持有效。DI4 作为探针 1 触发信号时, 可同时使其上升沿和下降沿位置锁存功能; 对于绝对值编码器, Z 信号指电机单圈位置反馈的零点。
1	探针 1 触发模式 0: 单次触发, 只在触发信号第一次有效时触发 1: 连续触发	
2	探针 1 触发信号选择 0: DI4 输入信号 1: Z 信号	
3	NA	
4	探针 1 上升沿使能 0: 上升沿不锁存 1: 上升沿锁存	
5	探针 1 下降沿使能 0: 下降沿不锁存 1: 下降沿锁存	
6~7	NA	
8	探针 2 使能: 0: 探针 1 不使能 1: 探针 2 使能	Bit8~bit13: 探针 2 相关设置 注意: 探针 2 使能信号 (60B8h 的 bit8 的上升沿) 一旦有效, 探针 2 的功能设置 (触发模式、触发信号、有效锁存沿) 不可更改, 且探针 2 作用过程中, 60B8h 的 bit8 必须保持有效。DI5 作为探针 2 位置锁存功能; 对于绝对值编码器, Z 信号指电机单圈位置反馈的零点。
9	探针 2 触发模式 0: 单次触发, 只在触发信号第一次有效时触发 1: 连续触发	
10	探针 2 触发信号选择 0: DI5 输入信号 1: Z 信号	
11	NA	
12	探针 2 上升沿使能 0: 上升沿不锁存 1: 上升沿锁存	
13	探针 2 下降沿使能 0: 下降沿不锁存 1: 下降沿锁存	
14~15	NA	

本例中应设置 60B8h=0013h

(4) 读探针状态 60B9h

探针状态 60B9h 各位含义如下：

Bit 位	描述	
0	探针 1 使能： 0：探针 1 未使能 1：探针 1 使能	Bit0~bit7：反映探针 1 状态
1	探针 1 上升沿锁存执行 0：上升沿锁存未执行 1：上升沿锁存已执行	
2	探针 1 下降沿锁存执行 0：下降沿锁存未执行 1：下降沿锁存已执行	
3~5	NA	
6	探针 1 触发信号选择 0：DI4 输入信号 1：Z 信号	
7	探针 1 触发信号监控 0：DI4 为低电平 1：DI4 为高电平	Bit8~bit15：反映探针 2 状态
8	探针 2 使能： 0：探针 2 未使能 1：探针 2 使能	
9	探针 2 上升沿锁存执行 0：上升沿锁存未执行 1：上升沿锁存已执行	
10	探针 2 下降沿锁存执行 0：下降沿锁存未执行 1：下降沿锁存已执行	
11	NA~13	
14	探针 2 触发信号选择 0：DI5 输入信号 1：Z 信号	
15	探针 2 触发信号监控 0：DI5 为低电平 1：DI5 为高电平	

当 F04.58 为 2 时，60B9h 的 bit6 和 bit7 记录对应探针功能已执行次数，数值在 0~3 之间循环记录，单次触发模式下，bit6 bit7 不记录。

本例中通过读取 60B9h 的 bit1 可判断伺服驱动器是否已执行探针 1 上升沿位置锁存功能。

(5) 读探针锁存位置

探针的 4 个位置信息分别记录在对象 60BAh~60BDh 中。

本例中若判断了探针 1 个上升沿位置锁存功能已执行，通过读 60BAh（探针 1 上升沿位置反馈锁存值，指令单位）可读取位置信息。

使用图例

上述例子：触发信号为 DI4，上升沿锁存，连续触发，探针的功能设置与状态反馈时序如下图所示。

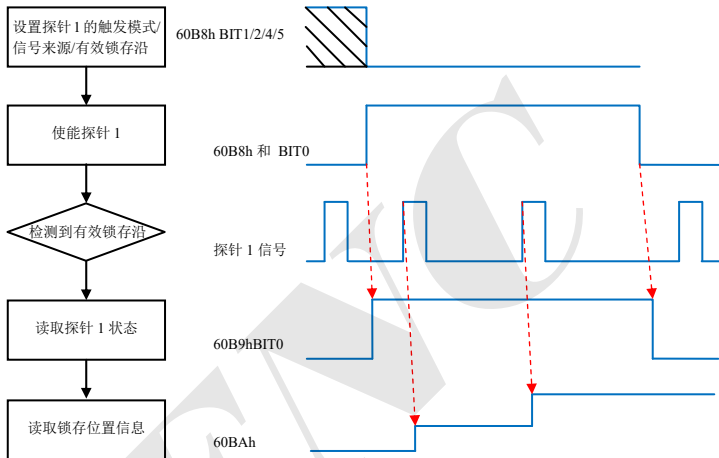


图 7-42 探针使用步骤图示



ESS180N 仅支持 DI5 和 DI4 作为探针功能中的外部 DI 触发信号：使用外部 DI 作为触发信号前，请务必确认此时不工作于 DI 强制输入模式，否则无法使用探针功能！

第 8 章 参数详细说明

8.1 对象参数组 1000h 分配一览表

索引 (16 进制)		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
1000h	00h	驱动类型	R0	N0	Uint32	-	-	00020192h	-	-	-

描述 CoE 设备的子协议类型。

Bit	名称	描述
0-15	设备子协议	402(192h):设备子协议
16-23	类型	02h:伺服驱动器
25-31	模式	厂家自定义

索引 (16 进制)		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
1008h	00h	设备名称	R0	N0	-	-	-	ESS180N	-	-	-

描述厂家设备的名称。

索引 (16 进制)		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
1009h	00h	硬件版本	R0	N0	-	-	-	由软件版本决定	-	-	-

描述厂家设备的硬件版本。

索引 (16 进制)		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
100Ah	00h	软件版本	R0	N0	-	-	-	由硬件版本决定	-	-	-

描述厂家设备的软件版本。

索引 (16 进制)		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
1010h	00h	子索引最大编号	R0	N0	Uint8	-	-	04h	-	-	-
	03h	6000h字典参数存储	RW	N0	Uint32	-	-	00000001h	-	-	-

在伺服 OFF 条件下, 通过 SDO 对索引 1010h 子索引 03h 的字典进行写操作时, 伺服将 6000h 以上的字典存储一遍到 EEPROM, 写入的值必须为“save”, 十六进制为 65766173h, 十进制值为 1702257011。

SDO 写索引 1010h 子索引 03h 字典不宜太频繁, 否则将导致 EEPROM 损坏, 读该字典的值为 1 时, 说明存储字典到 EEPROM 成功, 否则伺服将返回一个错误。

索引 (16 进制)		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
1018h		ID对象	RO	NO	Uint32	-	OD数据范围	DO默认值	-	-	-
	00h	ID对象包含的最大子索引编号	RO	NO	Uint8	-	-	04h	-	-	-
	01h	供应商ID	RO	NO	Uint32	-	-	0x00053258	-	-	-
	02h	产品编码	RO	NO	Uint32	-	-	0x00000108	-	-	-
	03h	修订号	RO	NO	Uint32	-	-	0x00000101	-	-	-

描述厂家设备信息

索引 (16 进制)		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
1C00h		厂家软件版本	RO	NO	Uint32		OD数据范围	OD默认值	-	-	-
	00h	同步管理通信类型的最大子索引编号	RO	NO	Uint8	-	-	04h	-	-	-
	01h	SM0通信类型:接收邮箱	RO	NO	Uint8	-	-	01h	-	-	-
	02h	SM1通信类型:发送邮件箱	RO	NO	Uint8	-	-	02h	-	-	-
	03h	SM2通信类型:过程数据输出	RO	NO	Uint8	-	-	03h	-	-	-
	04h	SM3通信类型:过程数据输入	RO	NO	Uint8	-	-	04h	-	-	-

同步管理类型，只读。

索引 (16 进制)		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
1600h		PRDO1映射对象1st	RW	NO	Uint32		OD数据范围	OD默认值	-	-	-
	00h	RPDO1支持的映射对象个数	RW	NO	Uint8	-	0~10	3	-	-	-
	01h	第一个映射对象	RW	NO	Uint32	-	0~4294967295	6040 0010h	-	-	-
	02h	第二个映射对象	RW	NO	Uint32	-	0~4294967295	607A 0020h	-	-	-
	03h	第三个映射对象	RW	NO	Uint32	-	0~4294967295	60B8 0010h	-	-	-
	04h	第四个映射对象	RW	NO	Uint32	-	0~4294967295	-	-	-	-
	05h	第五个映射对象	RW	NO	Uint32	-	0~4294967295	-	-	-	-
	06h	第六个映射对象	RW	NO	Uint32	-	0~4294967295	-	-	-	-
	07h	第七个映射对象	RW	NO	Uint32	-	0~4294967295	-	-	-	-
	08h	第八个映射对象	RW	NO	Uint32	-	0~4294967295	-	-	-	-
	09h	第九个映射对象	RW	NO	Uint32	-	0~4294967295	-	-	-	-

	0Ah	第十个映射对象	RW	NO	Uint32	-	0~ 4294967295	-	-	-	-
--	-----	---------	----	----	--------	---	------------------	---	---	---	---

设置 RPD01 的映射对象。

索引(16进制)		名称	可访问性	PDO映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
1701h		RPD01映射对象258th	RO	NO	Uint32		0D数据范围	0D默认值	-	-	-
	00h	RPD0258支持的映射对象个数	RO	NO	Uint8	-	-	04h	-	-	-
	01h	第一个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	6040 0010h	-	-	-
	02h	第二个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	607A 0020h	-	-	-
	03h	第三个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	60B8 0010h	-	-	-
	04h	第四个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	60FE 0120h	-	-	-

反映 RPD0258 的映射对象。

索引(16进制)		名称	可访问性	PDO映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
1702h		RPD01映射对象259th	RO	NO	Uint32		0D数据范围	0D默认值	-	-	-
	00h	RPD0259支持的映射对象个数	RO	NO	Uint8	-	-	07h	-	-	-
	01h	第一个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	6040 0010h	-	-	-
	02h	第二个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	607A 0020h	-	-	-
	03h	第三个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	60FF 0020h	-	-	-
	04h	第四个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	6071 0010h	-	-	-
	05h	第五个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	6060 0008h	-	-	-
	06h	第六个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	60B8 0010h	-	-	-
	07h	第七个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	607F 0020h	-	-	-

反映 RPD0259 的映射对象。

索引(16进制)		名称	可访问性	PDO映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
1703h		RPD01映射对象260th	RO	NO	Uint32	-	0D数据范围	0D默认值	-	-	-
	00h	RPD0260支持的映射对象个数	RO	NO	Uint8	-	-	07h	-	-	-
	01h	第一个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	6040 0010h	-	-	-
	02h	第二个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	607A 0020h	-	-	-
	03h	第三个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	60FF 0020h	-	-	-
	04h	第四个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	6060 0008h	-	-	-
	05h	第五个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	60B8 0010h	-	-	-
	06h	第六个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	60E0 0010h	-	-	-

	07h	第七个映射对象	R0	N0	Uint32	-	-	60E1 0010h	-	-	-
--	-----	---------	----	----	--------	---	---	------------	---	---	---

反映 RPD0260 的映射对象。

索引 (16 进制)		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
1704h		RPD01映射对象261th	R0	N0	Uint32	-	0D数据范围	0D默认值	-	-	-
	00h	RPD0261支持的映射对象个数	R0	N0	Uint32	-	-	09h	-	-	-
	01h	第一个映射对象	R0	N0	Uint8	-	-	6040 0010h	-	-	-
	02h	第二个映射对象	R0	N0	Uint32	-	-	607A 0020h	-	-	-
	03h	第三个映射对象	R0	N0	Uint32	-	-	60FF 0020h	-	-	-
	04h	第四个映射对象	R0	N0	Uint32	-	-	6071 0010h	-	-	-
	05h	第五个映射对象	R0	N0	Uint32	-	-	6060 0008h	-	-	-
	06h	第六个映射对象	R0	N0	Uint32	-	-	60B8 0010h	-	-	-
	07h	第七个映射对象	R0	N0	Uint32	-	-	607F 0020h	-	-	-
	08h	第八个映射对象	R0	N0	Uint32	-	-	60E0 0010h	-	-	-
	09h	第九个映射对象	R0	N0	Uint32	-	-	60E1 0010h	-	-	-

反映 RPD0261 的映射对象。

索引 (16 进制)		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
1705h		RPD01映射对象262nd	R0	N0	Uint32	-	0D数据范围	0D默认值	-	-	-
	00h	RPD0262支持的映射对象个数	R0	N0	Uint8	-	-	08h	-	-	-
	01h	第一个映射对象	R0	N0	Uint32	-	-	6040 0010h	-	-	-
	02h	第二个映射对象	R0	N0	Uint32	-	-	607A 0020h	-	-	-
	03h	第三个映射对象	R0	N0	Uint32	-	-	60FF 0020h	-	-	-
	04h	第四个映射对象	R0	N0	Uint32	-	-	6060 0008h	-	-	-
	05h	第五个映射对象	R0	N0	Uint32	-	-	60B8 0010h	-	-	-
	09h	第六个映射对象	R0	N0	Uint32	-	-	60E0 0010h	-	-	-
	07h	第七个映射对象	R0	N0	Uint32	-	-	60E1 0010h	-	-	-
	08h	第八个映射对象	R0	N0	Uint32	-	-	60B2 0010h	-	-	-

反映 RPD0262 的映射对象。

索引 (16 进制)		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
1A00h		TPDO1映射对象1st	RW	NO	Uint32	-	0D数据范围	0D默认值	-	-	-
	00h	TPDO1支持的映射对象个数	RW	NO	Uint8	-	0~10	07h	-	-	-
	01h	第一个映射对象	RW	NO	Uint32	-	0~4294967295	6041 0010h	-	-	-
	02h	第二个映射对象	RW	NO	Uint32	-	0~4294967295	6064 0020h	-	-	-
	03h	第三个映射对象	RW	NO	Uint32	-	0~4294967295	60B9 0010h	-	-	-
	04h	第四个映射对象	RW	NO	Uint32	-	0~4294967295	60BA 0020h	-	-	-
	05h	第五个映射对象	RW	NO	Uint32	-	0~4294967295	60BC 0020h	-	-	-
	06h	第六个映射对象	RW	NO	Uint32	-	0~4294967295	603F 0010h	-	-	-
	07h	第七个映射对象	RW	NO	Uint32	-	0~4294967295	60FD 0020h	-	-	-
	08h	第八个映射对象	RW	NO	Uint32	-	0~4294967295	-	-	-	-
	09h	第九个映射对象	RW	NO	Uint32	-	0~4294967295	-	-	-	-
	0Ah	第十个映射对象	RW	NO	Uint32	-	0~4294967295	-	-	-	-

设置 TPDO1 的映射对象。

索引 (16 进制)		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
1B01h		TPDO258映射对象	RO	NO	Uint32	-	0D数据范围	0D默认值	-	-	-
	00h	TPDO258支持的映射对象个数	RO	NO	Uint8	-	-	08h	-	-	-
	01h	第一个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	603F 0010h	-	-	-
	02h	第二个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	6041 0010h	-	-	-
	03h	第三个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	6064 0020h	-	-	-
	04h	第四个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	6077 0010h	-	-	-
	05h	第五个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	60F4 0020h	-	-	-
	06h	第六个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	60B9 0010h	-	-	-
	07h	第七个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	60BA 0020h	-	-	-
	08h	第八个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	60FD 0020h	-	-	-

设置 TPDO258 的映射对象。

索引(16进制)		名称	可访问性	PDO映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
1B02h		TPD259映射对象	R0	N0	Uint32	-	0D数据范围	0D默认值	-	-	-
	00h	TPD0259支持的映射对象个数	R0	N0	Uint8	-	-	09h	-	-	-
	01h	第一个映射对象	R0	N0	Uint32	-	-	603F 0010h	-	-	-
	02h	第二个映射对象	R0	N0	Uint32	-	-	6041 0010h	-	-	-
	03h	第三个映射对象	R0	N0	Uint32	-	-	6064 0020h	-	-	-
	04h	第四个映射对象	R0	N0	Uint32	-	-	6077 0010h	-	-	-
	05h	第五个映射对象	R0	N0	Uint32	-	-	6061 0008h	-	-	-
	06h	第六个映射对象	R0	N0	Uint32	-	-	60B9 0010h	-	-	-
	07h	第七个映射对象	R0	N0	Uint32	-	-	60BA 0020h	-	-	-
	08h	第八个映射对象	R0	N0	Uint32	-	-	60BC 0020h	-	-	-
	09h	第九个映射对象	R0	N0	Uint32	-	-	60FD 0020h	-	-	-

设置 TPD0259 的映射对象。

索引(16进制)		名称	可访问性	PDO映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
1B03h		TPD260映射对象	R0	N0	Uint32	-	0D数据范围	0D默认值	-	-	-
	00h	TPD0260支持的映射对象个数	R0	N0	Uint8	-	-	0Ah	-	-	-
	01h	第一个映射对象	R0	N0	Uint32	-	-	603F 0010h	-	-	-
	02h	第二个映射对象	R0	N0	Uint32	-	-	6041 0010h	-	-	-
	03h	第三个映射对象	R0	N0	Uint32	-	-	6064 0020h	-	-	-
	04h	第四个映射对象	R0	N0	Uint32	-	-	6077 0010h	-	-	-
	05h	第五个映射对象	R0	N0	Uint32	-	-	60F4 0020h	-	-	-
	06h	第六个映射对象	R0	N0	Uint32	-	-	6061 0008h	-	-	-
	07h	第七个映射对象	R0	N0	Uint32	-	-	60B9 0010h	-	-	-
	08h	第八个映射对象	R0	N0	Uint32	-	-	60BA 0020h	-	-	-
	09h	第九个映射对象	R0	N0	Uint32	-	-	60BC 0020h	-	-	-
	0Ah	第十个映射对象	R0	N0	Uint32	-	-	60FD 0020h	-	-	-

设置 TPD0260 的映射对象。

索引(16进制)		名称	可访问性	PDO映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
1B04h		TPDO261映射对象	RO	NO	Uint32	-	OD数据范围	OD默认值	-	-	-
	00h	TPDO261支持的映射对象个数	RO	NO	Uint8	-	-	0Ah	-	-	-
	01h	第一个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	603F 0010h	-	-	-
	02h	第二个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	6041 0010h	-	-	-
	03h	第三个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	6064 0020h	-	-	-
	04h	第四个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	6077 0010h	-	-	-
	05h	第五个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	6061 0008h	-	-	-
	06h	第六个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	60F4 0020h	-	-	-
	07h	第七个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	60B9 0010h	-	-	-
	08h	第八个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	60BA 0020h	-	-	-
	09h	第九个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	60BC 0020h	-	-	-
	0Ah	第十个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	606C 0020h	-	-	-

设置 TPDO261 的映射对象。

索引(16进制)		名称	可访问性	PDO映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
1C12h		同步管理2_RPDO分配	RW	NO	Uint16	-	OD数据范围	OD默认值	-	-	-
	00h	同步管理2_RPDO分配的最大子索引编号	RW	NO	Unit8	-	0~1	01h	-	-	-
	01h	RPDO分配的对象索引	RW	YES	Unit16	-	0~65535	1701h	-	-	-

设置 RPDO 的分配的对象索引。

请遵循以下操作步骤：

- (1) 必须在 EtherCAT 状态处于预运行 (Pre-Operation, 面板显示 P) 的状态下才可配置
- (2) 若使用 twinCAT 上位机软件直接选择 RPDO 分配的对象, 则不需要操作 1C12h, 否则, 请按照以下顺序配置 PDO

① 1C12h-00h 写入值 0

② 1C12h-01h 写入预使用的 RPDOx (1600h/1701h~1705h)

③ 若选择 1701h~1705h 中的一个作为 RPDO, 映射对象不可修改, 直接进入步骤⑤, 若选择 1600h 作为 RPDO, RPDOx 的 00h 子索引写入值 0, 然后再 01~0Ah 中写入映射对象:

Bit31~bit16	bit15~bit8	bit7~bit0
索引	子索引	对象长度

然后进入步骤④

④ 1600h 中的映射对象写入完成后, 在 1600h-00h 中写入映射对象个数

⑤ 1C12h-00h 中写入 1, RPDO 配置完成。

索引(16进制)		名称	可访问性	PDO映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
1C13h		同步管理2_TPDO分配	RW	NO	Uinter16	-	OD数据范围	OD默认值	-	-	-
	00	同步管理2_RPDO分配的最大子索引编号	RW	NO	Unit8	-	0~1	1	-	-	-
	01	TPDO分配的对象索引	RW	YES	Uinter16	-	0~65535	1B01h	-	-	-

设置 TPDO 的分配的对象索引。

请遵循以下操作步骤：

- (1) 必须在 EtherCAT 状态处于预运行 (Pre-Operation, 面板显示 P) 的状态下才可配置。
- (2) 若使用 twinCAT 上位机软件直接选择 TPDO 分配的对象, 则不需要操作 1C13h, 否则, 请按照以下顺序配置 PDO。

① 1C13h-00h 写入值 0。

② 1C13h-01h 写入预使用的 TPDOx (1A00h/1B01h~1B04h)。

③ 若选择 1B01h~1B04h 中的一个作为 TPDO, 映射对象不可修改, 直接进入步骤⑤, 若选择 1A00h 作为 TPDO, 1A00h 的 00h 子索引写入值 0, 然后再 01h~0Ah 中写入映射对象:

Bit31~bit16	bit15~bit8	bit7~bit0
索引	子索引	对象长度

然后进入步骤④

④ 1A00h 中的映射对象写入完成后, 在 1A00h~00h 中写入映射对象个数。

⑤ 1C13h~00h 中写入 1, TPDO 配置完成。

索引(16进制)		名称	可访问性	PDO映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
1C32h		同步管理2同步输出参数	RO	NO	Uinter16	-	OD数据范围	OD默认值	-	-	-
	00h	同步管理2同步参数的最大子索引编号	RO	NO	Unit8	-	-	20h	-	-	-
	01h	同步类型	RO	NO	Unit16	-	-	0002h	-	-	-
	02h	循环时间	RO	NO	Unit32	-	-	-	-	-	-
	04h	支持的同步类型	RO	NO	Unit16	-	-	0007h	-	-	-
	05h	最小的周期时间	RO	NO	Unit32	-	-	0001E848h	-	-	-
	06h	计算与复制时间	RO	NO	Unit32	-	-	-	-	-	-
	09h	延迟时间	RO	NO	Unit32	-	-	-	-	-	-
	13h	同步错误	RO	NO	BOOL	-	-	-	-	-	-

1C32h-01h=0002h, 表示 SM2 的同步类型为分布式时钟同步 0 模式 (DC SYNC 0 Mode)。

1C32h-01h=0000h, 表示 FreeRun (not synchronized)。

1C32h-01h=0001h, SM2 (synchronized with SM 2 Event)。

1C32h-02h 反映 DC SYNC 0 的周期。

1C32h-04h 反映 ESS180N 支持的同步类型。

BIT0: FreeRun 模式支持。

0: 未支持; 1: FreeRun 模式支持。

此伺服驱动器被设定为 1。

BIT1: SM 同步模式支持。

0: 未支持; 1: SM2 事件同步支持。

此伺服驱动器被设定为 1。

BIT3: DC 同步模式支持

0: 未支持; 1: DC sync0 事件支持。

此伺服驱动器被设定为 1。

1C32-05 反映从站支持的最小同步周期, 单位: ns。



提示

- (1) ESS180N 系列伺服驱动器支持的最小同步周期为 125000ns, 低于该值, 网络不能切入 OP 状态。
- (2) 1C32h-06h 反映微处理器将数据从同步管理复制到本地的时间。
- (3) 1C32h-09h 设置延迟时间为 0。
- (4) 1C32h-13h 反映当前是否发生同步错误。
- (5) True: 同步激活且未发生同步错误。
- (6) False: 同步未激活或发生同步错误。

索引(16进制)		名称	可访问性	PDO映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
1C33h		同步管理2同步输入参数	R0	NO	OD数据类型	-	OD数据范围	OD默认值	-	-	-
	00h	同步管理2同步参数的最大子索引编号	R0	NO	Uint8	-	-	20h	-	-	-
	01h	同步类型	R0	NO	Uint16		-	0002h	-	-	-
	02h	循环时间	R0	NO	Uint32	Ns	-	0	-	-	-
	04h	支持的同步类型	R0	NO	Uint16	-	-	0007h	-	-	-
	05h	最小周期时间	R0	NO	Uint32	Ns	-	0001E848h	-	-	-
	06h	计算与复制时间	R0	NO	Uint32	Ns	-	-	-	-	-
	09h	延迟时间	R0	NO	Uint32	Ns	-	-	-	-	-
	13h	同步错误	R0	NO	Uint32	-	-	-	-	-	-

描述 SM2 的输入参数。

1C33h-01h=0002h 表示 SM2 的同步类型为分布式时钟同步 0 模式 (DC SYNC 0 Mode)。

1C33h-01h=00h: FreeRun (not synchronized)。

1C33h-01h=22h: SM2 (synchronized with SM2 Event)。

1C33h-02h 反映 DC SYNC 0 的同步周期。

1C33h-04h 反映 ESS180N 支持的同步类型。

BIT0: FreeRun 模式支持。

0: 未支持; 1: FreeRun 模式支持。

此伺服驱动器被设定为 1。

BIT1: SM 同步模式支持

0: 未支持; 1: SM2 事件同步支持。

此伺服驱动器被设定为 1。

BIT3: DC 同步模式支持。

0: 未支持; 1: DC sync0 事件支持。

此伺服驱动器被设定为 1。1C33h-05h 反映从站支持的最小同步周期, 单位: ns。



提示

- (1) ESS180N 系列伺服驱动器支持的最小同步周期为 125000ns, 低于该值, 网络不能切入 OP 状态。
- (2) 1C33h-06h 反映微处理器将数据从同步管理复制到本地的时间。
- (3) 1C33h-09h 设置延迟时间为 0。
- (4) 1C33h-13h 反映当前是否发生同步错误。
- (5) True: 同步激活且未发生同步错误。
- (6) False: 同步未激活或发生同步错误。

8.2 对象参数组 2000h 分配一览表

8.2.1 2000h/F00-伺服电机参数

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2000h	01h	F00.00	驱动器额定功率	RO	-	Uint16	0.01~655.35	KW	机型确定	-	显示	-

用于显示伺服驱动器的额定功率。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2000h	02h	F00.01	驱动器额定电流	RO	-	Uint16	0.01~655.35	A	机型确定	-	显示	-

用于显示伺服驱动器的额定电流。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2000h	03h	F00.02	驱动器额定电压	RO	-	Uint16	100~480	V	机型确定	-	显示	-

用于显示伺服驱动器的额定电压。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2000h	04h	F00.03	电机代码	RW	-	Uint16	0~83 (详见电机选型表)	-	机型确定	再次通电	停机设定	-

该参数用于设定驱动器所驱动的伺服电机型号，ESS180N 驱动器支持多种规格的电机，该参数设置错误会产生 Err.100 (电机和驱动器匹配故障)。详见“2.3.3 (2) 电机的额定值规格”。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2000h	05h	F00.04	电机额定功率	RW	-	Uint16	0.01~655.35	KW	电机确定	立即生效	停机设定	-

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2000h	06h	F00.05	电机额定电压	RW	-	Uint16	100~480	V	电机确定	立即生效	停机设定	-

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2000h	07h	F00.06	电机额定电流	RW	-	Uint16	0.01~655.35	A	电机确定	立即生效	停机设定	-

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2000h	08h	F00.07	电机额定转矩	RW	-	Uint16	0.01~655.35	Nm	电机确定	立即生效	停机设定	-

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2000h	09h	F00.08	电机最大转矩	RW	-	Uint16	0.01~655.35	Nm	电机确定	立即生效	停机设定	-

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2000h	0Ah	F00.09	电机额定转速	RW	-	Uint16	100~6000	rpm	电机确定	立即生效	停机设定	-

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2000h	0Bh	F00.10	电机最大转速	RW	-	Uint16	100~6000	rpm	电机确定	立即生效	停机设定	-

空载、额定供电电压（220V 等级为 220V 输入，380V 等级为 380V 输入）下，电机所能到达的最高转速。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2000h	0Ch	F00.11	电机转动惯量 J_m	RW	-	Uint16	0.01~655.35	Kg·cm ²	电机确定	立即生效	停机设定	-

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2000h	0Dh	F00.12	永磁同步电机极对数 N_p	RW	-	Uint16	2~360	对极	电机确定	立即生效	停机设定	-

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2000h	0Eh	F00.13	定子电阻 R_s	RW	-	Uint16	0.001~65.535 (电机功率 3KW 及以上精度为 0.0001 欧)	Ω	电机确定	立即生效	停机设定	-

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2000h	0Fh	F00.14	定子电压 L_d	RW	-	Uint16	0.01~655.35 (电机功率 3KW 及以上精度为 0.001mh)	mh	电机确定	立即生效	停机设定	-

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2000h	10h	F00.15	定子电压 L_q	RW	-	Uint16	0.01~655.35 (电机功率 3KW 及以上精度为 0.001mh)	mh	电机确定	立即生效	停机设定	-

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2000h	11h	F00.16	线反电势系数 Ke	RW	-	Uint16	0.01~655.35 (线电压有效值)	V/Krpm	电机确定	立即生效	停机设定	-

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2000h	12h	F00.17	转矩系数 Kt	RW	-	Uint16	0.01~655.35	Nm/Arms	电机确定	立即生效	停机设定	-

[F00.04]至[F00.17]参数由电机代码[F00.03]确定，或根据具体电机的铭牌参数确定。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2000h	13h	F00.18	保留									
2000h	14h	F00.19	保留									
2000h	15h	F00.20	保留									

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2000h	16h	F00.21	编码器代码	RW	-	Uint16	0~4: 保留 5: 17 位总线绝对值编码 (多摩川协议) 6: 保留 7: 23 位总线绝对值编码 (多摩川协议)	-	机型确定	再次通电	停机设定	-

0~4: 保留

5: 17 位总线绝对值编码 (多摩川协议)

6: 保留

7: 23 位总线绝对值编码 (多摩川协议)

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2000h	17h	F00.22	编码器单圈精度	RW	-	Uint32	1000~8388608	P/r	编码器确定	立即生效	停机设定	-

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2000h	1Bh	F00.26	绝对式码盘安装角度	RW	-	Uint16	0.0~360.0	°	电机确定	立即生效	停机设定	-

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2000h	1Ch	F00.27	总线通讯延迟时间	RW	-	Uint16	0.0~360.0	us	编码器确定	立即生效	停机设定	-

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2000h	23h ~ 2Dh	F00.34 ~ F00.60	厂内参数	RO	-	Uint16	0~65535	-	-	显示	-	-

8.2.2 F01-基本控制参数

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2001h	01h	F01.00	控制模式选择	RO	-	Uint16	0~5: 保留 6: EtherCAT 模式	-	6	-	显示	-

选择伺服驱动器控制模式，对于 EtherCAT 总线型伺服驱动器，此参数固定为 6，不可更改。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2001h	02h	F01.01	绝对值系统选择	RW	-	Uint16	0: 增量位置模式 1: 绝对位置线性模式 2: 保留	-	0	再次通电	停机设定	ALL

选择驱动器绝对位置功能。

设定值	控制模式	备注
0	增量位置模式	驱动器后需要进行原点复归确认机械原点，断电后无位置记忆功能。
1	绝对位置线性模式	适用于绝对值编码器电机，驱动器断电时编码器通过电池备份数据，上电后驱动器通过编码器绝对位置计算机机械绝对位置，详见个“7.11 绝对值系统使用说明”
2	保留	

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2001h	03h	F01.02	保留									

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2001h	04h	F01.03	伺服使能 OFF 停机方式选择	RW	-	Uint16	0: 自由停机，保持自由运行状态 1: 减速停机，保持自由运行状态	-	0	立即生效	停机设定	PST

设置伺服使能 (S-ON) OFF 时，伺服电机从旋转到停止的减速方式及停止后电机状态。

设定值	停机方式
0	自动停机，保持自由运行状态
1	零速停机，保持自由运行状态

应根据机械状态及运行要求，设置适合的停机方式。

停机方式的比较，请参考“7.1.7 伺服停止”。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2001h	05h	F01.04	故障 No3 停机方式选择	RW	-	Uint16	0: 自由停机, 保持自由运行状态 1: 减速停机, 保持自由运行状态	-	0	立即生效	停机设定	PST

设置伺服驱动器发生第 3 类故障时伺服电机从旋转到停止的减速方式及停止后电机状态。

设定值	停机方式
0	自动停机, 保持自由运行状态
1	零速停机, 保持自由运行状态

第 3 类故障详情请参考“第 10 章 故障处理”。

停机方式的比较, 请参考“7.1.8 伺服停止”。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2001h	06h	F01.05	超程停机方式选择	RW	-	Uint16	0: 自由停机, 保持自由运行状态 1: 零速停机, 位置保持锁定状态 2: 零速停机, 保持自由运行状态	-	2	立即生效	停机设定	PST

设置伺服电机运行过程中发生超程时, 伺服电机从旋转到停止的减速方式及停止后电机状态。

设定值	停机方式
0	自动停机, 保持自由运行状态
1	零速停机, 位置保持锁定状态
2	零速停机, 保持自由运行状态

伺服电机驱动垂直时, 为保证安全, 应设置发生超程后, 电机轴处于位置锁定状态 [F01.05=1], 停机方式的比较, 请参考“7.1.7 伺服停止”。同时软件限位有效后, 绝对位置 6064 或位置指令 6062 在 607D 定义的范围之外, 也进行限位, 限位的动作由 F01.05 确定。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2001h	07h	F01.06	松抱闸控制是否有效	RW	-	Uint16	0: 无效 1: 有效	-	0	立即生效	停机设定	PST

当选择的伺服电机带抱闸装置时, 此参数需要设置为 1。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2001h	08h	F01.07	松闸至指令接收延时	RW	-	Uint16	0~1000(此时间内, 位置/速度/转矩指令为0)	ms	250	立即生效	停机设定	PST

设置伺服驱动器上电后, 伺服驱动器开始接收输入指令, 距离抱闸输出 (BK) ON 的延迟时间。[F01.07]时间内, 伺服不接收位置/速度/转矩指令。

请参考“7.1.4 抱闸设置”, 查看电机抱闸时序图。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2001h	09h	F01.08	抱闸至电机不通电延时	RW	-	Uint16	1~1000 注：此参数必须配合减速停机方式	ms	150	立即生效	停机设定	PST

设置电机进入不通电状态，距离抱闸输出（BK）OFF 的延迟时间。此参数必须配合减速停机方式。如果设置为自由停机，或出现严重故障，此功能无效。

请参考“7.1.4 抱闸设置”，查看“电机抱闸时序图”。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2001h	0Ah	F01.09	电机抱闸时转速阈值	RW	-	Uint16	0~3000	rpm	30	立即生效	停机设定	PST

设置电机处于旋转状态时，将抱闸输出（BK）设置为 OFF 时电机速度阈值。

请参考“7.1.4 抱闸设置”，查看“电机抱闸时序图”。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2001h	0Bh	F01.10	电机转向设定	RW	-	Uint16	0~1	-	0	立即生效	停机设定	PST

设定从电机轴侧观察时，电机旋转方向。

0：电机 CCW 转向为正。正向指令时，从电机出力轴侧看，电机旋转方向为 CCW 方向，即电机逆时针旋转。

1：电机 CW 转向为正。正向指令时，从电机出力轴侧看，电机旋转方向为 CW 方向，即电机顺时针旋转。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2001h	0Ch	F01.11	驱动器允许的制动电阻最小值	RO	-	Uint16	1~65535	Ω	机型确定	-	显示	-

查看驱动器允许的内置制动电阻最小值，只与驱动器型号相关。用于显示当前驱动器允许使用的制动电阻最小阻值，外接制动电阻时，选用的电阻阻值不能小于此值，否则会报 A-403（外接制动电阻过小告警）告警、甚至损坏驱动器。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2001h	0Dh	F01.12	内置制动电阻功率	RO	-	Uint16	0~65535	W	机型确定	-	显示	-

查看驱动器内置电阻功率，不可更改，只与驱动器型号相关。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2001h	0Eh	F01.13	内置制动电阻阻值	RO	-	Uint16	1~65535(65535 代表无内置电阻)	Ω	机型确定	-	显示	-

查看某一型号驱动器内置的制动电阻阻值，不可更改，只与驱动器型号相关。

母线电容能够吸收的最大制动能量，小于最大制动能量计算值时，需要使用制动电阻。

使用内置制动电阻时，请将端子“C”和“B”之间用短接线直接相连。

65535 代表无内置制动电阻，伺服驱动器 400W 及以下时无内置制动电阻。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2001h	0Fh	F01.14	内置制动电压	RW	-	Uint16	250.0~1100.0	V	380.0/ 690.0	立即生效	运行设定	-

设定内置能耗制动的制动电压点，可适当调整此参数以满足制动的要求。

220V 等级为：380.0V； 380V 等级为：690.0V。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2001h	10h	F01.15	电阻散热系数	RW	-	Uint16	10~100	%	30	立即生效	运行设定	-

设置使用制动电阻时，电阻的散热系数，对内置和外接制动电阻均有效。

请根据实际电阻的散热条件设置[F01.15]（电阻散热系数）。



提示

- (1) 一般情况下，自然冷却时，[F01.15]不超过 30%；
- (2) 强迫风冷时，[F01.15]不超过 50%。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2001h	11h	F01.16	制动电阻设置	RW	-	Uint16	0: 使用内置制动电阻 1: 使用外接制动电阻 2: 不用制动电阻，全靠电容吸收	-	0	立即生效	运行设定	-

设置吸收和释放制动能量的方式。

设定值	吸收和释放制动能量的方式	备注
0	使用内置制动电阻	“最大制动能量计算值” > “电容能够吸收的最大制动能量”且“制动功率计算值” ≤ “内置制动电阻功率”时使用。
1	使用外接制动电阻	“最大制动能量计算值” > “电容能够吸收的最大制动能量”且“制动功率计算值” > “内置制动电阻功率”时使用。
2	不使用制动电阻，全靠电容吸收	“最大制动能量计算值” ≤ “电容能够吸收的最大制动能量”时使用。

请参考“7.1.5 制动设置”，选择合适的制动方式。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2001h	12h	F01.17	外接制动电阻功率	RW	-	Uint16	0~65535	W	0	立即生效	运行设定	-

用于设置某一型号驱动器外接制动电阻的功率。



提示

外接制动电阻功率[F01.17]不能小于制动功率计算值。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2001h	13h	F01.18	外接制动电阻阻值	RW	-	Uint16	1~65535	Ω	65535	立即生效	运行设定	-

用于设置某一型号驱动器外接制动电阻阻值。

“最大制动能量计算值” > “电容能够吸收的最大制动能量”，且“制动功率计算值” > “内置制动电阻功率”时，使用需要使用外接制动电阻。

[F01.17] 过大，将发生 Er.202 (主回路电压过压)；[F01.17] 小于 [F01.11] 时，将发生 AL.403 (外接制动电阻过小)，若继续使用将损坏驱动器。外接制动电阻与内置制动电阻不可同时使用！使用外接制动电阻时，请拆除端子“C”和“B”之间的短接线，将制动电阻的两端分别与“P”和“C”相连。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2001h	14h	F01.19	参数操作控制	RW	-	Uint16	0: 全部参数允许被修改 1: 除了本参数，其它所有参数都不允许修改 2: 除了 F00 组参数，其他所有参数都允许修改	-	0	立即生效	停机设定	-

设定值	操作含义	备注
0	全部参数允许被修改	-
1	除了本参数，其它所有参数都不允许修改	-
2	除了 F00 组参数，其他所有参数都允许修改	-

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2001h	15h	F01.20	恢复出厂值操作	RW	-	Uint16	0: 不动作 1: 除电机参数外所有参数恢复出厂值 (不包括 F00 和 F17 组参数)。 2: 故障记录恢复出厂值 (仅 F17 组)。 3: 所有参数恢复出厂值 1 (不包括 F00 组)。	-	0	再次通电	停机设定	-

用于使参数恢复出厂值或清除故障记录。

设定值	操作含义	备注
0	无操作	-
1	除电机参数外所有参数恢复出厂值。	不包括 F00 和 F17 组参数
2	故障记录恢复出厂值。	仅 F17 组
3	所有参数恢复出厂值 1。	不包括 F00 组

若有必要，请使用我司驱动器调试平台软件或参数拷贝器，进行除 [F00 组] 外的功能码组的参数的备份和下载。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2001h	16h	F01.21	监控状态 C-0 内容	RW	-	Uint16	0~66 注1: 监控界面包括两种: 参数编辑界面和监控界面。 注2: 参数编辑界面: 各层级、特殊监控参数的辅助操作界面 (电机试运行显示当前运行转速, 惯量学习显示当前惯量, 三自学习操作显示 turn1, 刚性表调整显示界面, 在辅助操作界面下, 报警、告警界面、母线欠压界面也优先显示。 注3: 监控界面的优先级如下: 上电显示 88888—不闪烁显示; 报警、告警界面—闪烁显示; 母线欠压界面—闪烁显示; LED全亮指示界面—不闪烁; C-X 监控界面—停机时, 闪烁显示 C-X 内容, 伺服 on 时, 不闪烁显示 C-X 的内容, 按 shift 时, 先显示 C-X, 再显示对应内容。	-	56	立即生效	运行设定	-

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2001h	17h	F01.22	监控状态 C-1 内容	RW	-	Uint16	0~66	-	0	立即生效	运行设定	-

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2001h	18h	F01.23	监控状态 C-2 内容	RW	-	Uint16	0~66	-	4	立即生效	运行设定	-

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2001h	19h	F01.24	监控状态 C-3 内容	RW	-	Uint16	0~66	-	5	立即生效	运行设定	-

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2001h	1Ah	F01.25	监控状态 C-4 内容	RW	-	Uint16	0~66	-	14	立即生效	运行设定	-

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2001h	1Bh	F01.26	监控状态 C-5 内容	RW	-	Uint16	0~66	-	50	立即生效	运行设定	-

以上参数确定在监控模式下，伺服驱动器 LED 数码管显示的内容。0 至 66 对应[F10.00]至[F10.66]。注意 F10.56 参数监控内容为 0。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2001h	1Ch	F01.27	面板显示刷新频率	RW	-	Uint16	1~20	10ms	4	立即生效	运行设定	-

用于改善伺服驱动器 LED 数码管的显示效果，参数越小，响应越快。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2001h	1Dh	F01.28	母线电压调整系数	RW	-	Uint16	0.900~1.100	-	1.000	立即生效	运行设定	-

可通过该参数调整母线电压，使驱动器母线电压检测与实际相符合。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2001h	1Eh	F01.29	加密时间	RW	-	Uint16	0~65535	h	0	立即生效	运行设定	-

当[F01.29]大于 1 时，加密有效。驱动器运行时间[F10.19]超过[F01.29]定义时间时，驱动器按设定的停机方式停机，且键盘显示 A-408，必须解密之后，驱动器方能再次启动。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2001h	1Fh	F01.30	散热风扇控制选择	RW	-	Uint16	0: 智能风扇 1: 上电后一直运行 2: 风扇禁止运行，但温度大于 75 度自动开启	-	0	立即生效	运行设定	-

设定值	散热风扇控制选择	备注
0	智能风扇	驱动器根据检测到的温度和驱动器状态自动控制风扇起停。
1	上电后一直运行	上电后一直运行，环境温度较高时可采用此模式。
2	风扇禁止运行	但温度大于 75 度自动开启

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2001h	20h	F01.31	LED 警告显示选择	RW	-	Uint16	0: 立即输出警告信息 1: 不输出警告信息	-	0	立即生效	运行设定	PST

设定值	停机方式	备注
0	立即输出警告信息	发生警告时, 面板实时显示警告代码。
1	不输出警告信息	面板只显示第 1 类至第 3 类故障, 不显示第 4 类警告。 发生第 4 类警告信息时, 告警信息不存入 F17 组。

第 4 类警告详情请参考“第 10 章 故障处理”。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2001h	21h ~ 23h	F01.32 ~ F01.34	保留									

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2001h	24h	F01.35	掉电故障显示选择	RW	-	Uint16	0~1	-	0	立即生效	运行设定	PST

运行中掉电 E-203 故障的显示选择功能: F01.35=1 时, 运行掉电不显示 E-203 故障, 否则不显示。

8.2.3 F02-端子输入参数

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2002h	01h	F02.00	DI 来源选择	RW	-	Uint16	0~1F (2 ⁸ , 对应位为 1, 则来源于通讯给定 F20.00)	-	0	立即生效	运行设定	-

F02.00 有效位	功能名称
Bit0	0: DI1 状态由端子 DI1 确定 1: DI1 状态由 F20.00 参数的 Bit0 确定
Bit1	0: DI2 状态由端子 DI2 确定 1: DI2 状态由 F20.00 参数的 Bit1 确定
Bit2	0: DI3 状态由端子 DI3 确定 1: DI3 状态由 F20.00 参数的 Bit2 确定
Bit3	0: DI4 状态由端子 DI4 确定 1: DI4 状态由 F20.00 参数的 Bit3 确定
Bit4	0: DI5 状态由端子 DI5 确定 1: DI5 状态由 F20.00 参数的 Bit4 确定

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2002h	02h	F02.01	DI1 端子滤波时间	RW	-	Uint16	0~50	125us	8	立即生效	运行设定	-

通过设置 DI1 的端子滤波时间, 提高对应端子的抗扰能力, 但滤波时间越长, 响应越慢。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2002h	03h	F02.02	DI1 端子功能选择	RW	-	Uint16	0: 无功能 1: 保留 2: 故障与警告复位 3: 增益切换 4~10: 保留 11: 外部设备故障输入 12: 零位固定使能 13: 位置指令禁止 14: 正向超程开关 15: 反向超程开关 16: 正外部转矩限制 17: 负外部转矩限制 18: 正向点动 19: 负向点动 20~24: 保留 25: 转矩指令方向设定 26: 速度指令方向设定 27~29: 保留 30: 原点开关 31: 保留 32: 保留 33: 紧急停机 34: 清除位置偏差(边沿有效) 35~38: 保留 39: 全闭环半闭环选择 40~63: 保留	-	14	立即生效	运行设定	-

设置 DI1 端子对应的 DI 功能。

DI 功能请参考“DIDO 基本功能定义”。

参数值设定请参考下表。

设定值	DI 端子功能	设定值	DI 端子功能
0	不分配 DI 功能	20	保留
1	保留	21	保留
2	ALM-RST(故障与警告复位)	22	保留
3	GAIN-SEL(增益切换)	23	保留
4	保留	24	保留
5	保留	25	ToqDirSel (转矩指令方向设定)
6	保留	26	SpdDirSel (速度指令方向设定)
7	保留	27	保留
8	保留	28	保留
9	保留	29	保留
10	保留	30	homeSwitcF (原点开关)
11	Out-Fault (外部设备故障输入)	31	保留
12	ZCLAMP(零位固定使能)	32	保留
13	INFIBIT(位置指令禁止)	33	EmergencyStop (紧急停机)

14	P-OT(正向超程开关)	34	ClrPosErr(清除位置偏差)
15	N-OT(反向超程开关)	35	PulseInFibit(脉冲指令禁止)
16	P-CL(正外部转矩限制)	36	保留
17	N-CL(负外部转矩限制)	37	保留
18	JOGCMD+(正向点动)	38	保留
19	JOGCMD-(反向点动)	39	Semi_Ful_Sel(全闭环半闭环选择)

[F03.02] 请勿设定为上表以外的值。

请勿分配了某一DI功能，并将该DI逻辑置为有效后，再取消该DI功能分配，否则该DI功能将保持有效！DI1~DI4属于普通DI，输入信号宽度应大于1ms。DI5属于快速DI，输入信号宽度应大于0.25ms。通用驱动调试平台示波器中的DI信号为经过滤波（普通DI滤波时间常数为1ms，快速DI滤波时间常数为0.25ms）后的信号，宽度小于滤波时间常数的信号不显示。



提示



提示

探针1功能固定使用DI4端子，探针2功能固定使用DI5端子。

索引(16进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2002h	04h	F02.03	DI1端子逻辑选择	RW	-	Uint16	输入极性：0~4 0：表示低电平有效 1：表示高电平有效 2：表示上升沿有效 3：表示下降沿有效 4：表示上升下降沿均有效	-	0	立即生效	运行设定	-

设置使得DI1选择的DI功能有效时，硬件DI1端子的电平逻辑。

请根据上位机和外围电路正确设置有效电平逻辑，输入信号宽度请参考下表。

设定值	DI功能有效时DI端子逻辑	备注
0	低电平	
1	高电平	
2	上升沿	
3	下降沿	
4	上升沿下降沿	

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2002h	05h	F02.04	DI2 端子滤波时间	RW	-	Uint16	0~50	125us	8	立即生效	运行设定	-

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2002h	06h	F02.05	DI2 端子功能选择	RW	-	Uint16	同 F02.02	-	15	立即生效	运行设定	-

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2002h	07h	F02.06	DI2 端子逻辑选择	RW	-	Uint16	输入极性: 0~4 0: 表示低电平有效 1: 表示高电平有效 2: 表示上升沿有效 3: 表示下降沿有效 4: 表示上升下降沿均有效	-	0	立即生效	运行设定	-

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2002h	08h	F02.07	DI3 端子滤波时间	RW	-	Uint16	0~50	125us	8	立即生效	运行设定	-

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2002h	09h	F02.08	DI3 端子功能选择	RW	-	Uint16	同 F02.02	-	30	立即生效	运行设定	-

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2002h	0Ah	F02.09	DI3 端子逻辑选择	RW	-	Uint16	输入极性: 0~4 0: 表示低电平有效 1: 表示高电平有效 2: 表示上升沿有效 3: 表示下降沿有效 4: 表示上升下降沿均有效	-	0	立即生效	运行设定	-

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2002h	0Bh	F02.10	DI4 端子滤波时间	RW	-	Uint16	0~50	125us	8	立即生效	运行设定	-

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2002h	0Ch	F02.11	DI4 端子功能选择	RW	-	Uint16	同 F02.02	-	0	立即生效	运行设定	-

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2002h	0Dh	F02.12	DI4 端子逻辑选择	RW	-	Uint16	输入极性: 0~4 0: 表示低电平有效 1: 表示高电平有效 2: 表示上升沿有效 3: 表示下降沿有效 4: 表示上升下降沿均有效	-	0	立即生效	运行设定	-

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2002h	0Eh	F02.13	DI5 端子滤波时间	RW	-	Uint16	0~50	125us	8	立即生效	运行设定	-

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2002h	0Fh	F02.14	DI5 端子功能选择	RW	-	Uint16	同 F02.02	-	0	立即生效	运行设定	-

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2002h	10h	F02.15	DI5 端子逻辑选择	RW	-	Uint16	输入极性: 0~4 0: 表示低电平有效 1: 表示高电平有效 2: 表示上升沿有效 3: 表示下降沿有效 4: 表示上升下降沿均有效	-	0	立即生效	运行设定	-

设置使得 DI5 选择的 DI 功能有效, 硬件 DI5 端子的电平逻辑。

DI5 为快速 DI, 输入信号宽度应大于 0.25ms。请根据上位机和外围电路正确设置有效电平逻辑, 输入信号宽度请参考下表。

设定值	DI 功能有效时 DI 端子逻辑	备注
0	低电平	
1	高电平	
2	上升沿	
3	下降沿	
4	上升沿下降沿	

8.2.4 F03-端子输出参数

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2003h	01h	F03.00	D01 端子功能选择	RW	-	Uint16	0: 无功能 1: 伺服准备好 2: 电机旋转输出 3: 零速 4: 速度一致 5: 定位完成 6: 定位接近 7: 转矩限制 8: 转速限制 9: 抱闸输出 10: 警告输出 11: 故障输出检查 12: 保留 13: 原点回零输出 14: 保留 15: 转矩到达输出 16: 速度到达输出 17: DB 制动输出 18: 内部指令输出 19~31: 保留	-	1	立即生效	运行设定	-

设置 D01 端子对应的 D0 功能。D0 功能请参考“DIDO 基本功能定义”。

参数值设定请参考下表：

设定值	D0 功能名称	设定值	D0 功能名称
0	不分配 D0 功能	10	WARN: 警告
1	S-RDY: 伺服准备好	11	ALM: 故障
2	TGON: 电机旋转	12	-
3	ZERO: 零速信号	13	FomeAttain: 原点回零完成
4	V-CMP: 速度一致	14	-
5	COIN: 定位完成	15	ToqReacF: 转矩到达
6	NEAR: 定位接近	16	V-Arr: 速度到达
7	C-LT: 转矩限制	17	DB :DB 制动输出
8	V-LT: 速度受限	18	CmdOk: 内部指令输出
9	BK: 抱闸	-	-

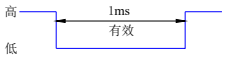
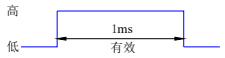
[F03.00]的参数值请勿设定为上表以外的值。

相同 D0 功能可分配到不同的 D0 端子。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2003h	02h	F03.01	D01 端子逻辑选择	RW	-	Uint16	输出极性反转设定: 0~1 0: 表示有效时输出低电平(光耦导通) 1: 表示有效时输出高电平(光耦断路)	-	0	立即生效	运行设定	-

设置 D01 选择的 D0 功能有效时，硬件 D01 端子的输出电平逻辑。

D01~D04 属于普通 DO，输出信号宽度最小为 1ms。上位机应正确设计，确保接收到有效的 DO 端子逻辑编号。

设定值	DO 功能有效时 D01 端子逻辑	晶体管状态	备注
0	低电平	导通	
1	高电平	关断	

接收 DO 端子逻辑变化前，应首先确认[F03.10:DO 来源选择]，确认 DO 端子输出电平由驱动器实际状态决定还是由通信决定。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2003h	03h	F03.02	D02 端子功能选择	RW	-	Uint16	同 F03.00	-	5	立即生效	运行设定	-

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2003h	04h	F03.03	D02 端子逻辑选择	RW	-	Uint16	输出极性反转设定：0~1 0：表示有效时输出低电平（光耦导通） 1：表示有效时输出高电平（光耦关断）	-	0	立即生效	运行设定	-

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2003h	05h	F03.04	D03 端子功能选择	RW	-	Uint16	同 F03.00	-	3	立即生效	运行设定	-

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2003h	06h	F03.05	D03 端子逻辑选择	RW	-	Uint16	输出极性反转设定：0~1 0：表示有效时输出低电平（光耦导通） 1：表示有效时输出高电平（光耦关断）	-	0	立即生效	运行设定	-

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2003h	07h	F03.06	D04 端子功能选择	RW	-	Uint16	同 F03.00	-	11	立即生效	运行设定	-

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2003h	08h	F03.07	D04 端子逻辑选择	RW	-	Uint16	输出极性反转设定：0~1 0：表示有效时输出低电平（光耦导通） 1：表示有效时输出高电平（光耦关断）	-	0	立即生效	运行设定	-

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2003h	09h	F03. 08	保留				保留					
2003h	0Ah	F03. 09	保留				保留					

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2003h	0Bh	F03. 10	D0来源选择	RW	-	Uint16	0~F (对应位为 1, 则来源于通讯给定 F20. 01), 若 60FEh~02h 的对应位有效则 D0 输出由 60FEh~01h 对应位确定。	-	0	立即生效	运行设定	-

设置硬件 D0 端子 (D01~D04) 选择的 D0 功能逻辑是由驱动器实际状态决定还是通信设定。[F03. 10]在面板上显示为十进制, 转化成二进制后:

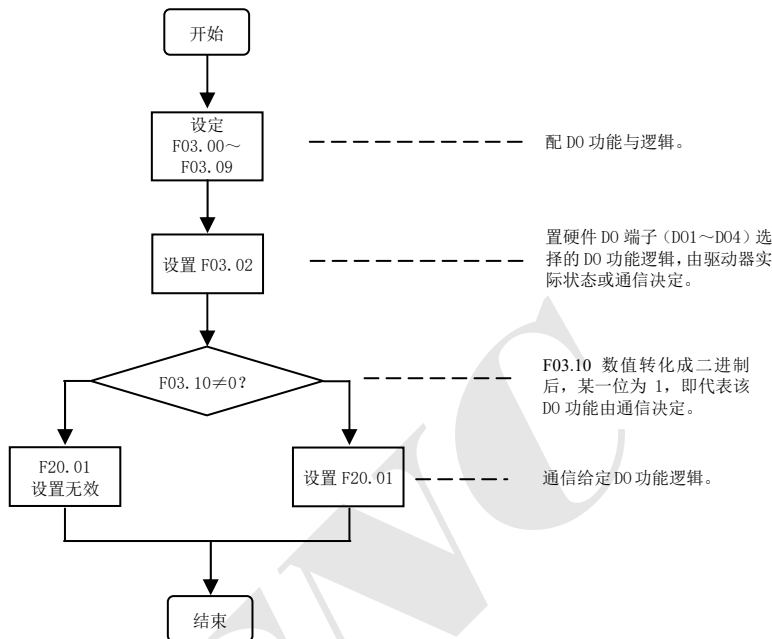
- ① [F03. 10]的 bit (n)=0 表示 D0 (n+1) 功能逻辑由驱动器实际状态决定;
 ② [F03. 10]的 bit (n)=1 表示 D0 (n+1) 功能逻辑由通信决定(通信对应功能码[F20. 01])

设定值 (十进制)	设定值 (二进制)				D0 逻辑	
	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	驱动器状态 决定	通讯 (F20. 01) 设定
0	0	0	0	0	D01~D04	无
1	0	0	0	1	D02~D04	D01
...	...	...	...	...	...	...
15	1	1	1	1	无	D01~D04

③若 60FEh~02h 的对应位有效则 D0 输出由 60FEh~01h 对应位确定。

[F20. 01]的参数值请勿设定为上表以外的值, 谨慎将抱闸输出 (FunOUT. 9: BK) 设置为通信设定。

请按以下步骤使用 D0:



提示

- (1) **[F20.01]** 面板上不可见, 仅可通过通信更改, **[F20.01]** 的 bit (n) = 1 表示 D0 (n+1) 功能逻辑有效, bit (n) = 0 表示 D0 (n+1) 功能逻辑无效;
- (2) D0 输出信号状态可通过监控参数读取, 详见 **F10.06** 的参数说明。
- (3) 60FEh-02h 和 60FEh-01h 确定的 D0 输出优先级最高。

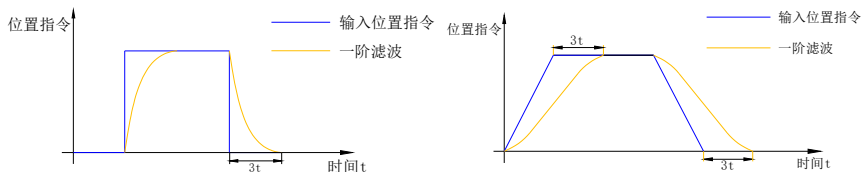
8.2.5 F04-位置控制参数

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2004h	01h	F04.00	保留									
2004h	02h	F04.01	保留									
2004h	03h	F04.02	保留									
2004h	04h	F04.03	保留									
2004h	05h	F04.04	保留									

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2004h	06h	F04.05	位置一阶低通滤波时间常数	RW	-	Uint16	0~1000.0	ms	0.0	立即生效	停机设定	P

设置位置指令（编码器单位）的一阶低通滤波时间常数。

针对位置指令 P 为矩形波和梯形波，经过一阶低通滤波后的位置指令如下：

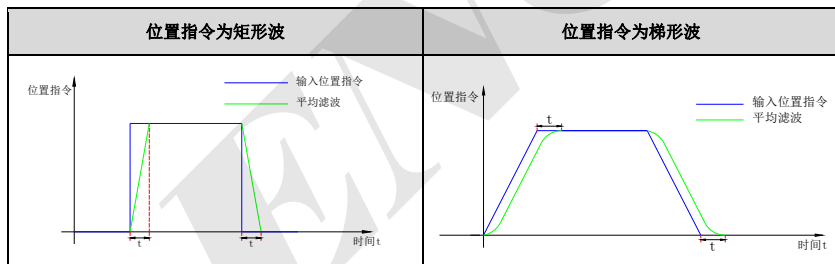


该功能对位移量（位置指令总数）没有影响。

若设定值过大，将导致响应的延迟性增大，应根据实际情况，设定滤波时间常数。

索引 (16 进制)	子索引	功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
2004h	07h	F04.06	平均值滤波时间常数	RW	-	Uint16	0.0~128.0	ms	0.0	立即生效	停机设定	P

设置位置指令（编码器单位）的平均值滤波时间常数。针对位置指令 P 为矩形波和梯形波，经过平均值滤波后的位置指令如下：



索引 (16 进制)	子索引	功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
2004h	08h	F04.07	保留									
2004h	0Ah	F04.09	保留									
2004h	0Ch	F04.11	保留									
2004h	0Eh	F04.13	保留									
2004h	10h	F04.15	保留									
2004h	12h	F04.17	保留									

索引 (16 进制)	子索引	功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
2004h	13h	F04.18	位置误差清除动作选择	RW	-	Uint16	0: 伺服使能OFF或发生故障时清除位置偏差 1: 发生使能OFF或发生故障时清除位置偏差脉冲	-	0	立即生效	停机设定	P

						2: 发生使能OFF 或通过DI输入的 ClrPosErr 信号 清除位置偏差					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

设置清除位置偏差的条件。

位置偏差 = (位置指令 - 位置反馈) (编码器单位)

设定值	清除条件	备注
0	伺服使能 OFF 或发生故障时清除位置偏差	伺服运行 → 伺服停止 → 清除 → 伺服运行
1	伺服使能 OFF 或发生故障时清除位置偏差	伺服运行 → 伺服故障 → 清除 → 伺服运行
2	伺服使能 OFF 或通过 DI 输入的 ClrPosErr 信号清除位置偏差	应设置 1 个 DI 端子为 DI 功能 34 (FunIN. 34: ClrPosErr, 清除位置偏差), 该 DI 端子建议选择快速 DI 端子, 且建议逻辑设置为沿变化有效。 DI 无效 → DI 有效 → 清除 → DI 无效 (上升沿有效) DI 无效 → DI 有效 → 清除 → DI 无效 (下降沿有效)

位置偏差绝对值 (指令单位) 大于 [6065h: 位置偏差过大阈值], 将发生 Er. 310 (位置偏差过大)。

索引 (16 进制)	功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引										
2004h	14h	F04.19	保留								
2004h	15h	F04.20	保留								
2004h	16h	F04.21	保留								
2004h	17h	F04.22	保留								

索引（16 进制）		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2004h	18h	F04.23	定位接近阈值	RW	-	UInt32	1~1073741824	编码器单位	编码器确定	立即生效	停机设定	P

对于 23 位编码器默认值为 524280。对于 17 位编码器默认值为 7860。

设置伺服驱动器输出定位接近信号（NEAR）时位置偏差绝对值的阈值。

定位接近信号：D0 功能 6（FunOUT. 6：NEAR，定位接近信号）。



- (1) 定位接近阈值[F04. 23]一般需大于定位完成阈值[F04. 20]。
- (2) 定位完成阈值[6067h]只反映定位完成有效时位置偏差绝对值的阈值，与定位精度无关。
- (3) 速度前馈增益[F07. 17]设定值过大或低速运行时，将引起位置偏差绝对值较小，若[6067h]设定值过大，会导致定位完成一直有效，因此，为提高定位完成的有效性，请减小[6067h]设定值。

索引（16进制）		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2004h	1Eh	F04. 29	保留									
2004h	1Fh	F04. 30	保留									
2004h	21h	F04. 32	保留									
2004h	22h	F04. 33	保留									
2004h	23h	F04. 34	保留									
2004h	24h	F04. 35	保留									
2004h	25h	F04. 36	保留									
2004h	26h	F04. 37	保留									
2004h	27h	F04. 38	保留									
2004h	28h	F04. 39	保留									

索引（16进制）		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2004h	29h	F04. 40	限定查找原点的时间	RW	-	Uint16	0~65535	ms	10000	立即生效	停机设定	P

设置最大的搜索原点时间。

[F04. 40]设置过小或者在限定时间内没有找到原点，驱动器将发生故障 Er. 315（回原点超时故障）。

索引（16进制）		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2004h	2Ah	F04. 41	保留									
2004h	2Ch	F04. 43	保留									

索引（16进制）		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2004h	2Dh	F04. 44	绝对位置线性模式位置偏置（低32位）	RW	-	Int32	-2147483648~2147483647	编码器单位	0	再次通电	停机设定	P

索引（16进制）		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2004h	2Fh	F04. 46	绝对位置线性模式位置偏置（高32位）	RW	-	Int32	-2147483648~2147483647	编码器单位	0	再次通电	停机设定	P

绝对位置线性模式[F01. 01=1]，绝对位置线性模式位置等于当前编码器绝对位置与机械

位置（编码器单位）的差值。绝对值系统归零操作后，此参数自动更新。

索引（16进制）		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2004h	31h	F04.48	保留									
2004h	32h	F04.49	保留									
2004h	33h	F04.50	保留									
2004h	35h	F04.52	保留									
2004h	37h	F04.54	保留									
2004h	38h	F04.55	保留									
2004h	39h	F04.56	保留									
2004h	3Ah	F04.57	保留									
2004h	3Bh	F04.58	上位控制器类型	RW	-	Uint16	0~2	-	0	立即生效	停机设定	PST

当该参数为2时，代表主站为欧姆龙控制器，该参数默认为0时，代表其他控制器（例如固高、倍福等）。

8.2.6 F05-速度控制参数

索引（16进制）		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2005h	01h	F05.00	保留									
2005h	02h	F05.01	保留									
2005h	03h	F05.02	保留									
2005h	04h	F05.03	保留									
2005h	05h	F05.04	保留									

索引（16进制）		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2005h	06h	F05.05	点动速度设定值	RW	-	Uint16	0~6000	rpm	100	立即生效	运行设定	PST

使用点动功能时，设定点动运行速度指令值。

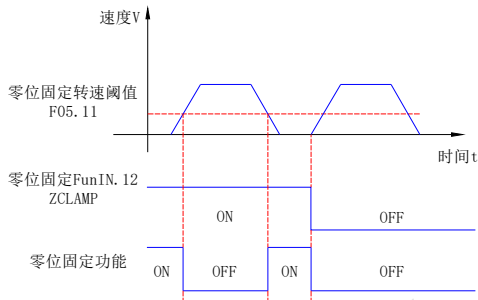
DI 点动功能在驱动器处于正常运行状态下均可触发，与当前控制模式无关。

索引（16进制）		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2005h	07h	F05.06	保留									
2005h	08h	F05.07	保留									
2005h	09h	F05.08	保留									
2005h	0Ah	F05.09	保留									
2005h	0Bh	F05.10	保留									

索引（16进制）		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2005h	0Ch	F05.11	零位固定转速阈值	RW	-	Uint16	0~6000	rpm	10	立即生效	运行设定	S

零位固定功能是指速度控制模式下，零位固定 DI 信号 FunIN.12（ZCLAMP）有效时，当速度指令幅值小于或等于[F05.15]设定值时，伺服电机进入零速锁定状态，速度指令无效；若速度指令幅值大于[F05.11]，伺服电机退出零速锁定状态，此时伺服电机根据当前输入的速度指令继续运行。

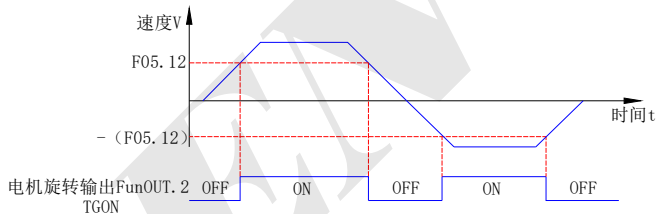
若零位固定 DI 信号 FunIN. 12 (ZCLAMP) 无效, 则零速固定功能无效。



索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2005h	0Dh	F05.12	电机旋转速度阈值	RW	-	Uint16	0~1000	rpm	20	立即生效	运行设定	PST

当滤波后的电机实际转速的绝对值达到[F05.12: 电机旋转速度阈值]时, 可认为电机旋转。此时, 伺服驱动器可输出电机旋转 (FunOUT. 2: TGON) 信号, 用于确认电机已发生旋转。反之, 当滤波后的电机实际转速绝对值小于[F05.12]时, 认为电机未旋转。

电机旋转 (FunOUT. 2: TGON) 信号的判断不受驱动器运行状态和控制模式的影响。



提示

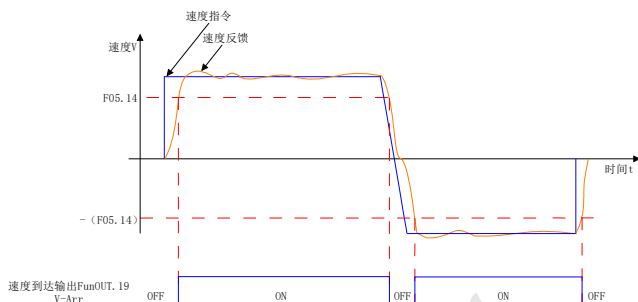
- (1) 上图中, ON 代表电机旋转 DO 信号有效, OFF 代表电机旋转 DO 信号无效。
- (2) 通过[F05.16: 速度 DO 滤波时间常数]可设定针对电机实际转速的滤波时间常数。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2005h	0Eh	F05.13	保留									

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2005h	0Fh	F05.14	速度到达信号阈值	RW	-	Uint16	10~6000	rpm	1000	立即生效	运行设定	S

滤波后的伺服电机实际转速绝对值超过一定阈值[F05.14]时, 认为伺服电机实际转速达到期望值, 此时伺服驱动器可输出速度到达 (FunOUT. 16: V-Arr) 信号。反之, 若滤波后的伺服电机实际转速绝对值不大于该值, 速度到达信号无效。

速度到达 (FunOUT. 16: V-Arr) 信号的判断不受驱动器运行状态和控制模式的影响。



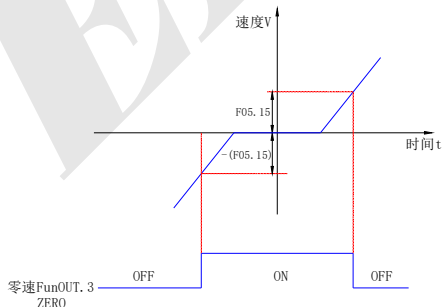
提示

- (1) ON 代表速度速度到达 DO 信号有效, OFF 代表速度到达 DO 信号无效。
- (2) 通过 [F05.16: 速度 DO 滤波时间常数] 可设定针对电机实际转速的滤波时间常数。

索引 (16 进制)	功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引 2005h	子索引 10h	F05.15 零速输出信号 阈值	RW	-	Uint16	1~6000	rpm	10	立即生效	运行设定	S

滤波后的伺服电机实际转速绝对值小于一定阈值 [F05.15] 时, 认为伺服电机实际转速接近静止, 此时伺服驱动器可输出零速 (FunOUT. 3: V-Zero) 信号。反之, 若滤波后的伺服电机实际转速绝对值大于该值, 则认为电机未处于静止状态, 零速信号无效。

零速 (FunOUT. 3: V-Zero) 信号的判断不受驱动器运行状态和控制模式的影响。



提示

- (1) ON 代表零速 DO 信号有效, OFF 代表零速 DO 信号无效。
- (2) 通过 [F05.16: 速度 DO 滤波时间常数] 可设定针对电机实际转速的滤波时间常数。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2005h	11h	F05.16	速度DO滤波时间常数	RW	-	Uint16	0~500.00	Ms	10.00	立即生效	运行设定	-

设置针对速度反馈、位置指令对应的速度信息的低通滤波时间常数。

通过[F05.16]可设置针对速度反馈信号判断速度相关DO输出（电机旋转信号TGON，速度一致V-CMP，速度到达V-ARR，零速信号ZERO），4个DO信号说明请参考“7.1.10 速度相关DO输出功能”。

通过[F05.16]可设置位置指令转化成速度信息时的滤波时间常数。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2005h	12h	F05.17	保留									
2005h	13h	F05.18	保留									

8.2.7 F06-转矩控制参数

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2006h	01h	F06.00	保留									
2006h	02h	F06.01	保留									
2006h	03h	F06.02	保留									
2006h	04h	F06.03	保留									
2006h	05h	F06.04	保留									

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2006h	06h	F06.05	转矩限制来源	RW	-	Uint16	0: 正负内部转矩限制 1: 正负外部转矩限制 (利用P-CL, N-CL选择) 4: EtherCat (正转矩: 6072h\60E0h 较小者, 负转矩: 6072h\60E1h 较小者)	-	4	立即生效	运行设定	PST

设置转矩限制来源，具体请参考“第7章 控制模式”

设定值	限制来源	设定值	限制来源
0	正负内部转矩限制		
1	正负外部转矩限制 (利用 P-CL, N-CL)		
4	EtherCat (正转矩: 6072h\60E0h 较小者, 负转矩: 6072h\60E1h 较小者)		



转矩限制功能对位置、速度、转矩以及混合控制模式都有效。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2006h	08h	F06.07	正内部转矩限制	RW	-	Uint16	0.0~300.0 (电机额定转矩)	%	300.0	立即生效	运行设定	PST

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2006h	09h	F06.08	负内部转矩限制	RW	-	Uint16	0.0~300.0 (电机额定转矩)	%	300.0	立即生效	运行设定	PST

设置[F06.05=0]时，正负内部转矩限制值。100%对应于1倍电机额定转矩。



- (1) [F06.07]、[F06.08]设定值过小时，伺服电机加减速时可能会发生转矩不足。
- (2) 若设定值超过所用伺服电机和驱动器的最大转矩，实际转矩将限制在伺服电机和驱动器的最大转矩之内。
- (3) 最终转矩限制值请参考“第7章 控制模式”。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2006h	0Ah	F06.09	正外部转矩限制	RW	-	Uint16	0.0~300.0 (电机额定转矩)	%	300.0	立即生效	运行设定	PST

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2006h	0Bh	F06.10	负外部转矩限制	RW	-	Uint16	0.0~300.0 (电机额定转矩)	%	300.0	立即生效	运行设定	PST

设置[F06.05=1]时，正负外部转矩限制值。100.0%对应于1倍电机额定转矩。最终转矩限制值请参考“第7章 控制模式”。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2006h	0Ch	F06.11	保留									
2006h	0Dh	F06.12	保留									

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2006h	0Eh	F06.13	转矩控制正转速度限制来源选择	RW	-	Uint16	0: 由F06.15确定 1: 保留 2: 保留 3: EtherCat (607Fh)	-	0	立即生效	运行设定	T

设置转矩控制模式下电机正转的速度限制来源。

设定速度限制后，实际电机转速将被限制在速度限制值以内。达到速度限制值后，电机以速度限制值恒速运行。

设定值	限制来源	说明
0	由F06.15确定	正转转速限制由F06.15决定
1	保留	
2	保留	

3	EtherCat (607F)	由上位机设置对象字典 607Fh 确定, 注意 607Fh 为用户单位, 实际限定速度 (rpm) = 607Fh * 6091h * 60 / 编码器分辨率。
---	-----------------	--

索引（16 进制）		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2006h	0Fh	F06.14	转矩控制反转速度限制来源选择	RW	-	Uint16	0: 由F06.16确定 1: 保留 2: 保留 3: EtherCat (607Fh)	-	0	立即生效	运行设定	T

设置转矩控制模式下电机反转的速度限制来源。

设定速度限制后, 实际电机转速将被限制在速度限制值以内。达到速度限制值后, 电机以速度限制值恒速运行。

设定值	限制来源	说明
0	由 F06.16 确定	反转转速限制由 F06.16 决定
1	保留	
2	保留	
3	EtherCat (607Fh)	由上位机设置对象字典 607Fh 确定, 注意 607Fh 为用户单位, 实际限定速度 (rpm) = 607Fh * 6091h * 60 / 编码器分辨率。

索引（16 进制）		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2006h	10h	F06.15	转矩控制正向速度限制值	RW	-	UInt16	0~6000	rpm	3000	立即生效	运行设定	T

索引（16 进制）		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2006h	11h	F06.16	转矩控制时负向速度限制值	RW	-	UInt16	0~6000	rpm	3000	立即生效	运行设定	T

设置转矩模式下的转速限制数字给定值。



提示

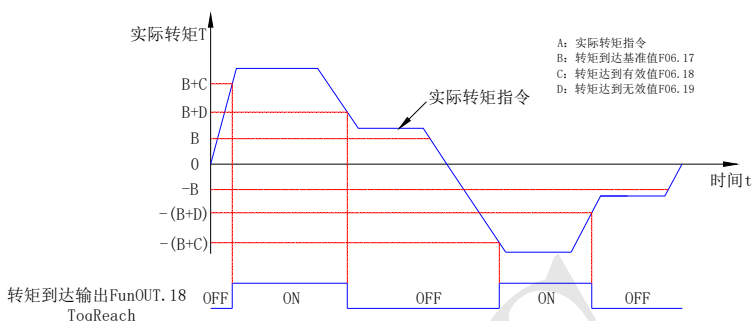
转矩模式下, 速度限制具体请参见“第 7 章 控制模式”。

索引（16 进制）		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2006h	12h	F06.17	转矩到达基准值	RW	-	UInt16	0.0～300.0	%	0.0	立即生效	运行设定	PST

索引（16 进制）		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2006h	13h	F06.18	转矩到达有效值	RW	-	UInt16	0.0~300.0	%	20.0	立即生效	运行设定	PST

索引（16 进制）		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2006h	14h	F06.19	转矩到达无效值	RW	-	UInt16	0.0~300.0	%	10.0	立即生效	运行设定	PST

转矩到达功能（FunOUT. 15: ToqReacF, 转矩到达）用于判断实际转矩指令是否到达转矩到达有效值区间，满足该区间时，驱动器可输出对应的 DO 信号供上位机使用。



实际转矩指令（可通过[F10. 02]查看）：A；

转矩到达基准值[F06. 17]：B；

转矩达到有效值[F06. 18]：C；

转矩到达无效值[F06. 19]：D；

其中C和D是在B基础上的偏置。

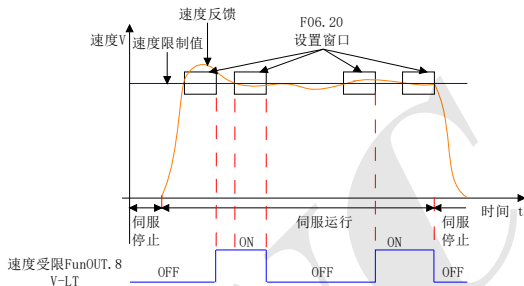
因此，转矩到达 DO 信号由无效变为有效时，实际转矩指令必须满足： $|A| \geq B+C$
 否则，转矩到达 DO 信号保持无效。

反之，转矩到达 DO 信号由有效变为无效时，实际转矩指令必须满足： $|A| < B+D$
 否则，转矩到达 DO 信号保持有效。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2006h	15h	F06.20	转矩模式下速度受限窗口时间	RW	-	Uint16	0~1000	ms	1	立即生效	运行设定	T

转矩模式下，伺服电机实际转速绝对值超过速度限制值（参考“第7章 控制模式”），且时间达到[F06.20]时，认为伺服电机实际转速受限，此时伺服驱动器可输出速度受限（FunOUT.8：V-LT）信号。反之，不满足任一条件，速度受限信号无效。

速度受限（FunOUT.8：V-LMT）信号的判断仅在转矩模式，伺服运行状态下进行。



ON 代表速度受限 DO 信号有效，OFF 代表速度受限 DO 信号无效。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2006h	16h	F06.21	重力负载检测值	RW	-	Int16	-300.0~300.0	%	0.0	立即生效	停机设定	PS

进入[F12.16]参数按 UP 键开启 Z 轴重力负载辨识功能，辨识成功后 键盘显示当前稳定的重力检测值；辨识条件为伺服使能并且抱闸打开、输入指令为 0 且速度小于 10rpm，持续几秒，辨识成功后结果存在[F06.21]功能码内，同时此值也可手动设置。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2006h	17h	F06.22	保留									
2006h	18h	F06.23	保留									

8.2.8 F07-增益类参数

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2007h	01h	F07.00	第一速度环增益	RW	-	Uint16	0.1~1000.0	hz	35.0	立即生效	运行设定	PS

设置速度环的比例增益。

此参数决定速度环的响应，越大则速度环响应越快，但是设置的太大可能引起振动，需要注意。位置模式下，若要加大位置环增益，需同时加大速度环增益。只有在负载惯量准确的情况下，速度环增益才以 Hz 为单位。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2007h	02h	F07.01	第一速度环积分时间	RW	-	Uint16	0.36~512.00	ms	27.74	立即生效	运行设定	PS

设置速度环的积分时间常数。

设置的值越小，积分效果越强，停止时的偏差值更快接近于 0。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2007h	03h	F07.02	第一位置环增益	RW	-	Uint16	0.0~1570.0	rad/s	56.0	立即生效	运行设定	P

设置位置环的比例增益。

此参数决定位置环的响应性，设置较大的位置环增益，可以缩短定位时间。但设置过大可能引起振动，需要注意。

[F07.00]、[F07.01]、[F07.02]和[F07.12：转矩指令滤波时间常数]称为第一增益。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2007h	04h	F07.03	第二速度环增益	RW	-	Uint16	0.1~1000.0	hz	40.0	立即生效	运行设定	PS

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2007h	05h	F07.04	第二速度环积分时间	RW	-	Uint16	0.36~512.00	ms	40.00	立即生效	运行设定	PS

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2007h	06h	F07.05	第二位置环增益	RW	-	Uint16	0.0~1570.0	rad/s	64.0	立即生效	运行设定	P

设置位置环、速度环的第二增益。[F07.03]、[F07.04]、[F07.05]和[F07.13：第二转矩指令滤波时间常数]称为第二增益。

增益切换的相关内容请参考“9.4.2 增益切换”。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2007h	07h	F07.06	第二增益模式设置	RW	-	Uint16	0: 第一增益固定, 使用外部DI进行P/PI切换 1: 根据F07.07的条件设置使用增益切换	-	1	立即生效	运行设定	PST

设置第二增益的切换模式。

设定值	第二增益的模式
0	第一增益固定, 使用 DI 功能 3 (FunIN. 3: GAIN_SEL, 增益切换) 将速度环的控制进行 P/PI 切换。 GAIN_SEL 信号无效—PI 控制 GAIN_SEL 信号有效—P 控制
1	第一增益 (F07.00~F07.02, F07.12) 和第二增益 (F07.03~F07.05, F07.13) 切换有效, 切换条件为 F07.07。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2007h	08h	F07.07	增益切换条件选择	RW	-	Uint16	0: 第一增益固定 (PS) 1: 使用外部DI 切换 (PS) 2: 转矩指令大 (PS) 3: 速度指令大 (PS) 4: 速度指令变化率大 (PS) 5: 速度指令高低速阈值 (PS) 6: 位置偏差大 (P) 7: 有位置指令 (P) 8: 定位完成 (P) 9: 实际速度大 (P) 10: 有位置指令+实际速度 (P)	-	0	立即生效	运行设定	PST

设置增益切换的条件:

设定值	增益切换条件	备注
0	第一增益固定	固定为第一增益。
1	使用外部DI 切换	使用 GAIN-SEL 信号进行增益切换; GAIN_SEL 信号无效: 第一增益 (F07.00~F07.02, F07.12) GAIN_SEL 信号有效: 第二增益 (F07.03~F07.05, F07.13) 无法将 GAIN-SEL 信号分配到 DI 端子时, 固定为第一增益。
2	转矩指令大	在上次第一增益时, 转矩指令的绝对值超过 (等级+时滞) [%] 时, 切换到第二增益; 在上次第二增益中, 转矩指令的绝对值不到 (等级-时滞) [%] 的状态在延迟时间 (F07.08) 的期间内持续时, 返回到第一增益。
3	速度指令大	在上次第一增益时, 速度指令的绝对值超过 (等级+时滞) [rpm] 时, 切换到第二增益。

		在上次第二增益时，速度指令的绝对值低于（等级一时滞）[rpm]的状态在延迟时间（F07.08）的期间内持续时，返回到第一增益。
4	速度指令变化率大	仅在非速度控制模式时有效： 在上次第一增益时，速度指令的变化率绝对值超过（等级+时滞）[100rpm/s]时，切换到第二增益。 在上次第二增益时，速度指令的变化率绝对值低于（等级一时滞）[100rpm/s]的状态在延迟时间（F07.08）的期间内持续时，返回到第一增益。 速度控制模式，固定为第一增益。
5	速度指令高低速阈值	在上次第一增益时，速度指令的绝对值超过（等级一时滞）[rpm]时，开始切换到第二增益，增益逐渐变化，在速度指令的绝对值达到（等级+时滞）[rpm]时，增益完全变为第二增益。 在上次第二增益时，速度指令的绝对值低于（等级+时滞）[rpm]时，开始返回到第一增益，增益逐渐变化，在速度指令的绝对值达到（等级一时滞）[rpm]时，增益完全返回到第一增益。
6	位置偏大	仅在位置控制模式、全闭环功能时有效： 在上次第一增益时，位置偏差的绝对值超过（等级+时滞）[编码器单位]时，切换到第二增益。 在上次第二增益时，位置偏差的绝对值低于（等级一时滞）[编码器单位]的状态在延迟时间（F07.08）的期间内持续时，返回到第一增益。 位置控制模式、全闭环功能之外，固定为第一增益。
7	有位置指令	仅在位置控制模式、全闭环功能时有效： 在上次第一增益时，如果位置指令不为0，切换到第二增益。 在上次第二增益时，如果位置指令为0的状态在延迟时间（F07.08）的期间内持续时，返回到第一增益。 位置控制模式、全闭环功能之外，固定为第一增益。
8	定位完成	仅在位置控制模式、全闭环功能时有效： 在上次第一增益时，如果定位未完成，切换到第二增益。 在上次第二增益时，如果定位未完成状态在延迟时间（F07.08）的期间内持续时，返回到第一增益。 位置控制模式、全闭环功能之外，固定为第一增益。
9	实际速度大	仅在位置控制模式、全闭环功能时有效： 在上次第一增益时，实际速度的绝对值超过（等级+时滞）[rpm]时，切换到第二增益。 在上次第二增益中，实际速度的绝对值不到（等级一时滞）的状态在延迟时间的期间内持续时，返回到第一增益。 位置控制模式、全闭环功能之外，固定为第一增益。
10	有位置指令+实际速度	仅在位置控制模式、全闭环功能时有效： 在上次第一增益时，如果位置指令不为0，切换到第二增益。 在上次第二增益时，位置指令为0的状态在延迟时间（F07.08）的期间内持续，为第二增益； 当位置指令为0且F07.08时间到，若实际速度的绝对值不到（等级）[rpm]时，速度积分时间常数固定在F07.04（第二速度环积分时间常数），

		其它返回到第一增益：若实际速度的绝对值不到（等级一时滞）[rpm]时，速度积分也返回到 F07.01（速度环积分时间常数）。 位置控制模式、全闭环功能之外，固定为第一增益。
--	--	---

索引（16 进制）		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2007h	09h	F07.08	增益切换延迟时间	RW	-	Uint16	0~6000（双向延迟，根据时间线性变化）	125us	40	立即生效	运行设定	PST

设置从第二增益返回到第一增益时，切换条件满足需要持续的时间。

索引（16 进制）		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2007h	0Ah	F07.09	增益切换等级	RW	-	Uint16	0~20000	根据切换条件	50	立即生效	运行设定	PST

设置满足增益切换条件的等级。

实际切换动作的产生受等级和时滞两个条件的共同影响，具体影响方式见[F07.07]的说明。根据增益切换条件的不同，切换等级的单位会随之变化。

索引（16 进制）		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2007h	0Bh	F07.10	增益切换时滞	RW	-	Uint16	0~20000	根据切换条件	30	立即生效	运行设定	PST

设置满足增益切换条件的时滞。

实际切换动作的产生受等级和时滞两个条件的共同影响，具体影响方式见[F07.07]的说明。根据增益切换条件的不同，切换时滞的单位会随之变化。



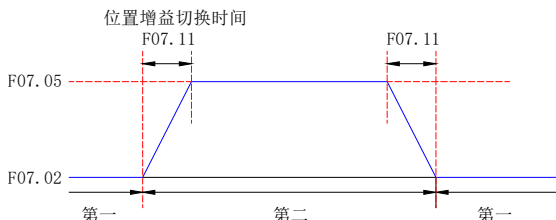
提示

请设置 $F07.09 \geq F07.10$ 。

索引（16 进制）		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2007h	0Ch	F07.11	位置增益切换时间	RW	-	Uint16	0~60000	125us	24	立即生效	运行设定	PS

位置控制模式时，若[F07.05：第二位置环增益]远大于[F07.02：位置环增益]，请设置切换动作产生后[F07.02]和[F07.05]之间切换的时间。

使用此参数可以减小位置环增益变大带来的冲击。



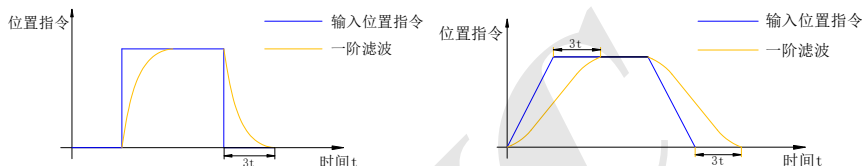
索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2007h	0Dh	F07.12	第一转矩指令滤波时间常数	RW	-	Uint16	0~30.00	ms	0.57	立即生效	运行设定	PST

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2007h	0Eh	F07.13	第二转矩指令滤波时间常数	RW	-	Uint16	0~30.00	ms	0.79	立即生效	运行设定	PST

设置转矩指令滤波时间常数。

通过对转矩指令进行低通滤波处理, 可使得转矩指令更加平滑, 减少振动。

若滤波时间常数设定值过大, 将降低响应性, 请边确认响应性边进行设定!



提示

- (1) 伺服驱动器提供 2 个转矩指令低通滤波器, 默认使用滤波器 1。
- (2) 位置或速度控制模式下, 使用增益切换功能, 满足一定条件时, 可切换至滤波器 2, 增益切换设置请参考“9.4.2 增益切换”。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2007h	0Fh	F07.14	负载转动惯量比	RW	-	Uint16	0.00~200.00	倍	0.00	立即生效	运行设定	PST

设置相对于电机自身转动惯量的机械负载惯量比。

$$\text{负载转动惯量比} = \frac{\text{机械负载的转动惯量}}{\text{电机自身转动惯量}}$$

[F07.14=0] 表示电机不带负载; [F07.14=1] 表示机械负载惯量与电机自身转动惯量相等。使用惯量辨识功能, 驱动器可自动计算并更新 [F07.14] 参数值

使用在线惯量辨识模式 [F08.25≠0] 时, 伺服驱动器自动设置此参数, 不可手动设置, 关闭在线惯量辨识 [F08.25=0] 时, 则可以手动设定。



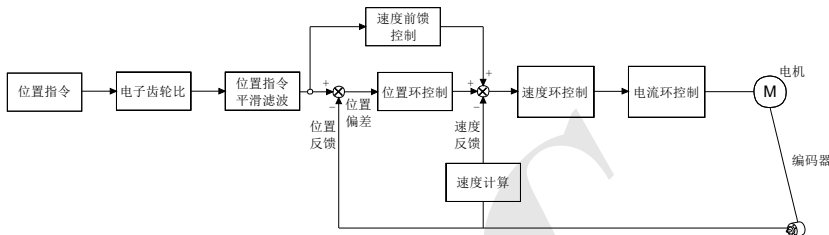
提示

[F07.14] 参数值等于实际惯量比时, 速度环增益 [F07.00/F07.03] 的数值能代表实际速度环最大跟随频率。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2007h	10h	F07.15	速度前馈控制选择	RW	-	Uint16	0: 内部速度前馈 1: 保留 2: 保留 3: 将 60B1h 参数作为前馈输入	-	0	立即生效	运行设定	P

设置速度环前馈信号的来源。

位置控制模式下，采用速度前馈控制可提高位置指令响应速度。



设定值	速度前馈来源	备注
0	内部速度前馈	将指令位置（编码器单位）对应的速度信息作为速度环前馈来源。
1	保留	
2	保留	
3	将 60B1h 参数作为前馈输入	通过上位机设置对象字典 60B1h 作为速度前馈输入。

速度前馈控制的参数包括[F07.16:速度前馈滤波时间常数]和[F07.17:速度前馈增益]，参数设置请参考“第9章 调整”。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2007h	11h	F07.16	速度前馈滤波时间常数	RW	-	Uint16	0.00~64.00	ms	1.00	立即生效	运行设定	P

设置针对速度前馈的滤波时间常数。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2007h	12h	F07.17	速度前馈增益	RW	-	Uint16	0.0~100.0	%	0.0	立即生效	运行设定	P

位置控制模式、全闭环功能下，将速度前馈信号乘以[F07.17]，得到的结果称之为速度前馈，作为速度指令的一部分。

增大此参数，可以提高位置指令响应，减小固定速度时的位置偏差。

调整时，首先，设定[F07.16]为一固定数值；然后，将[F07.17]设定值由0逐渐增大，直至某一设定值下，速度前馈取得效果。

调整时，应反复调整[F07.16]和[F07.18]，寻找平衡性好的设定。



提示

速度前馈功能使能及速度前馈信号的选择请参考[F07.15:速度前馈控制选择]。

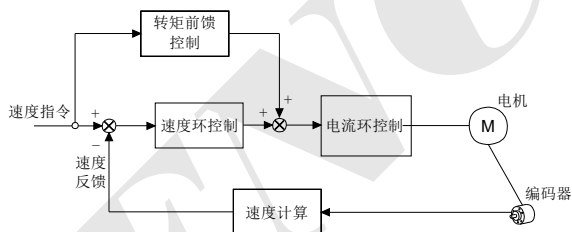
索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2007h	13h	F07.18	转矩前馈控制选择	RW	-	Uint16	0: 无转矩前馈 1: 内部转矩前馈 2: 将 60B2h 作为转矩前馈输入	-	1	立即生效	运行设定	PS

设置非转矩控制模式下，是否使能内部转矩前馈功能。

使用转矩前馈功能，可以提高转矩指令响应速度，减小固定加减速时的位置偏差。

设定值	转矩前馈控制选择	备注
0	无	-
1	内部转矩前馈	转矩前馈信号来源为速度指令： 位置模式下，来自位置控制器的输出。 速度模式下，来自用户给定速度指令。
2	将 60B2h 作为转矩前馈输入	通过上位机设置对象字典 60B2h 作为转矩前馈输入。

转矩前馈功能参数包括转矩前馈增益[F07.20]和转矩前馈滤波时间常数[F07.19]，请参考“9.4.4 前馈增益”进行设定。



索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2007h	14h	F07.19	转矩前馈滤波时间常数	RW	-	Uint16	0.00~64.00	ms	1.00	立即生效	运行设定	PS

设置针对转矩前馈的滤波时间常数。

索引（16进制）		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2007h	15h	F07.20	转矩前馈增益	RW	—	Uint16	0.0～200.0	%	0	立即生效	运行设定	PS

非转矩控制模式下，将转矩前馈信号乘以[F07.20]，得到的结果称为转矩前馈，作为转矩指令的一部分。

增大此参数，可提高对变化的速度指令的响应性。

增大此参数，可以提高位置指令响应，减小固定速度时的位置偏差。

调整转矩前馈参数时，首先保持[F07.19:转矩前馈滤波时间常数]为默认值，逐步增大[F07.20]，以增大转矩前馈的作用；当出现速度过冲时，保持[F07.20]不变，增大[F07.19]。调整时，应反复调整[F07.19]和[F07.20]，寻找平衡性好的设定。



提示

转矩前馈功能使能及转矩前馈信号的选择请参考[F07.18:转矩前馈控制选择]。

索引（16进制）		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2007h	16h	F07.21	速度反馈滤波时间	RW	-	Uint16	0~30.00	ms	0.00	立即生效	运行设定	PST

设置对速度反馈进行一阶低通滤波的时间。



提示

设置的越大，速度反馈波动越小，但反馈延迟也越大；设置为0时，无滤波效果。

索引（16 进制）		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2007h	17h	F07.22	位置误差偏差极限	RW	-	Uint16	0~65535	编码器单位	编码器确定	立即生效	运行设定	P

位置控制时，通过调节此参数可以改善电机在零速下的稳定性。当系统需要使用伺服器输出的位置到达功能时（DO 功能端子的定位完成 COIN，或对对象字典 6041h 的 bit10 目标到达），此参数不能大于对象字典 6067h（位置到达阈值），否则可能无法输出位置到达信号。

索引（16进制）		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2007h	18h	F07.23	刚性测试运行圈数	RW	-	Uint16	1~100	Rev	2	立即生效	停机设定	PS

配合[F12.12]刚性测试动作选择，客户可以根据实际情况设置测试动作的电机运行圈数。

索引 (16 进制)	功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引										
2007h	19h	F07.24	保留								

8.2.9 F08-自动调整参数

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2008h	01h	F08.00	自调整模式选择	RW	-	Uint16	0: 手工调节参数 1: 参数自调整模式, 用刚性表自动调节增益参数 2: 定位模式, 用刚性表自动调节增益参数	-	1	立即生效	运行设定	PST

设置不同的增益调整模式, 相关增益参数可手动设定或根据刚性表自动设定。

设定值	自调整的模式	备注
0	参数自调整无效, 手动调节增益参数。	-
1	参数自调整模式, 用刚性表自动调节增益参数。	第二组增益不随刚性表自动变化
2	定位模式, 用刚性表自动调节增益参数。	第二组增益随刚性表自动变化, 第二位增益总比第一增益高一刚性等级, 但不超过最高刚性等级。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2008h	02h	F08.01	刚性等级选择	RW	-	Uint16	0~31	-	12	立即生效	运行设定	PST

设置伺服系统的刚性, 刚性等级越高, 增益越强, 响应也越快, 但过强的刚性会引起振动。0 级刚性最弱, 31 级最强。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2008h	03h	F08.02	自适应陷波器模式选择	RW	-	Uint16	0: 自适应陷波器不再更新 1: 1 个自适应陷波器有效 (第3组陷波器) 2: 2 个自适应陷波器有效 (第3组和第4组陷波器) 3: 只测试共振点, 在 F08.20~F08.21 显示 4: 恢复第3组和第4组陷波器到出厂值	-	0	立即生效	运行设定	PST

设置自适应陷波器的工作模式。

设定值	自适应陷波器的工作模式
0	第三、第四组自适应陷波器参数不再自动更新, 但可手动输入。
1	1 个自适应陷波器有效, 第三组陷波器参数根据振动情况实时更新, 自动辨识结束后可手动输入。
2	2 个自适应陷波器有效, 第三、第四组陷波器参数根据振动情况实时更新, 自动辨识结束后可手动输入。

3	仅测试共振频率和振幅，在 F08.20、F08.21 中显示。
4	清除自适应陷波器，恢复第 3 组和第 4 组陷波器的值到出厂状态。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2008h	04h	F08.03	离线惯量辨识模式	RW	-	Uint16	0: 正反转模式 1: 正转模式 2: 反转模式	-	0	立即生效	停机设定	PST

置离线惯量辨识的模式，离线惯量辨识功能可通过功能码 [F12.04] 使能。

设定值	离线惯量辨识的模式	备注
0	正反转模式	适用于电机可正反转的场合。
1	正转模式	适用于电机只可正转的场合。
2	反转模式	适用于电机只可反转的场合。

离线惯量辨识操作请参考“9.2.1 离线惯量辨识”。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2008h	05h	F08.04	惯量辨识最大速度	RW	-	Uint16	50~6000	rpm	500	立即生效	运行设定	PST

设置离线惯量辨识模式下，允许的电机最大速度指令。

惯量辨识时速度越大，辨识结果越准确，通常保持默认值即可。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2008h	06h	F08.05	惯量辨识时加速减速时间	RW	-	Uint16	2~2000	ms	125	立即生效	运行设定	PST

设置离线惯量辨识下，电机从 0rpm 加速至 1000rpm 的时间。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2008h	07h	F08.06	单次惯量辨识完成后等待时间	RW	-	Uint16	20~10000	ms	1000	立即生效	运行设定	PST

设置使用离线惯量辨识功能时，连续两次速度指令间的时间间隔，延长此时间有利于提高辨识精度。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2008h	08h	F08.07	完成单次惯量辨识电机转动圈数	RO	-	Uint16	0.00~655.35	r	-	立即生效	显示	PST

显示单次离线惯量辨识功能时需要电机转动的圈数。



使用离线惯量辨识功能时，务必确保电机在此停止位置处的可运行行程大于 [F08.07] 设置值，否则，应适当减小 [F08.04] 或 [F08.05] 设置值，直至满足该要求。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2008h	09h	F08.08	第1组陷波器频率	RW	-	Uint16	100~4000	hz	4000	立即生效	运行设定	PST

设置陷波器的中心频率，即机械共振频率。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2008h	0Ah	F08.09	第1组陷波器宽度等级	RW	-	Uint16	0~10	-	2	立即生效	运行设定	PST

设置陷波器的宽度等级，通常保持默认值即可。

陷波器宽度等级：陷波器宽度和陷波器中心频率的比值。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2008h	0Bh	F08.10	第1组陷波器深度等级	RW	-	Uint16	0~99	-	0	立即生效	运行设定	PST

设置陷波器的深度等级。陷波器深度等级：陷波器中心频率处输入与输出间的比值关系。

此参数越大，陷波深度越小，对机械振动的抑制效果越弱，但设置过大可能导致系统不稳定，使用时应注意。

陷波器使用方法请参考“9.6 振动抑制”。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2008h	0Ch	F08.11	第2组陷波器频率	RW	-	Uint16	100~4000	hz	4000	立即生效	运行设定	PST

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2008h	0Dh	F08.12	第2组陷波器宽度等级	RW	-	Uint16	0~10	-	2	立即生效	运行设定	PST

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2008h	0Eh	F08.13	第2组陷波器深度等级	RW	-	Uint16	0~99	-	0	立即生效	运行设定	PST

第二组陷波器的参数，参数说明与第一组陷波器相同。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2008h	0Fh	F08.14	第3组陷波器频率	RW	-	Uint16	100~4000	hz	4000	立即生效	运行设定	PST

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2008h	10h	F08.15	第3组陷波器宽度等级	RW	-	Uint16	0~10	-	2	立即生效	运行设定	PST

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2008h	11h	F08.16	第3组陷波器深度等级	RW	-	Uint16	0~99	-	0	立即生效	运行设定	PST

第三组陷波器的参数，参数说明见[F08.11]、[F08.12]、[F08.13]



提示

第三组陷波器可配置为自适应陷波器[F08.02=1或2]，此时，陷波器参数由伺服驱动器自动更新，无法手动修改，陷波器频率为4000hz时，陷波功能无效。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2008h	12h	F08.17	第4组陷波器频率	RW	-	Uint16	100~4000	hz	4000	立即生效	运行设定	PST

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2008h	13h	F08.18	第4组陷波器宽度等级	RW	-	Uint16	0~10	-	2	立即生效	运行设定	PST

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2008h	14h	F08.19	第4组陷波器深度等级	RW	-	Uint16	0~99	-	0	立即生效	运行设定	PST

第四组陷波器的参数，参数说明见[F08.11]、[F08.12]、[F08.13]。



提示

第四组陷波器可配置为自适应陷波器[F08.02=2]，此时，参数由伺服驱动器自动设置，无法手动修改，陷波器频率为4000hz时，陷波功能无效。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2008h	15h	F08.20	共振频率辨识结果 (频率)	RO	-	Uint16	100~4000	hz	-	-	显示	PST

[F08.02: 自适应陷波器模式选择=3]时，显示当前的机械共振频率。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2008h	16h	F08.21	共振频率辨识结果 (深度等级)	RO	-	Uint16	0~99	-	-	-	显示	PST

[F08.02: 自适应陷波器模式选择=3]时，显示当前的机械共振深度等级。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2008h	17h	F08.22	低频共振抑制模式选择	RW	-	Uint16	0: 手动设置 1: 自适应设置	-	0	立即生效	停机设定	P

设置低频共振抑制的模式。

设定值	低频共振抑制模式
0	手动设置低频共振抑制滤波器的参数（F08.23 和 F08.24）
1	自动设置低频共振抑制滤波器的参数（F08.23 和 F08.24）

索引（16 进制）		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2008h	18h	F08.23	低频共振频率	RW	-	Uint16	2.0~100.0	hz	100.0	立即生效	停机设定	P

位置控制、全闭环功能下，设置低频共振抑制滤波器的频率，设置为 100.0Hz 时，滤波器无效。

当[F08.22=1：自动设置低频共振抑制参数]时，此参数由伺服驱动器自动设置。在一些丝杆传送设备中，工作台上的部件震动情况很难通过丝杆传送到编码器和驱动上，此时辨识出来的结果可能和实际震动频率相差较远，这种情况需要用外部的光电开关等设备进行测试频率，测试后输入此参数。

索引（16 进制）		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2008h	19h	F08.24	低频共振次数	RW	-	Uint16	1~15	-	2	立即生效	停机设定	P

通过上位机或驱动器自动辨识或外部光电传感器震动测试仪可以获取低频共振次数。

索引（16 进制）		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2008h	1Ah	F08.25	在线惯量辨识模式	RW	-	Uint16	0~3	-	0	立即生效	停机设定	PST

通过该参数设置是否开启在线惯量辨识功能及在惯量辨识时系统惯量更新的速度。

设定在线自动调整有效时，设定值越大，对负载特性变化的追随速度越快，但辨识值波动越大，辨识结果会在伺服驱动器掉电时保存一次。

设定值	在线惯量模式
0	关闭在线辨识
1	开启在线惯量辨识，负载特性基本不变
2	开启在线惯量辨识，负载特性缓慢变化
3	开启在线惯量辨识，负载特性急剧变化

在线惯量辨识请参考“9.2.2 在线惯量辨识”。

索引（16 进制）		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2008h	1Bh ~ 21h	F08.26 ~ F08.32	保留									

8.2.10 F09-保护类参数

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2009h	01h	F09.00	输入缺相保护选择	RW	-	Uint16	0: 不检测 1: 故障、自由停机	-	1	立即生效	运行设定	-

伺服驱动器型号不同时，主回路电源输入规格不同。

当输入电压存在较大的波动或缺相现象时，驱动器可以根据[F09.00]的设定，灵活选择电源输入缺相保护方式。

设定值	缺相保护方式	备注
0	不检测	屏蔽输入缺相检测。
1	故障、自由停机	当检测到三相输入严重不平衡或输入缺相，将报 Er.301 故障。



提示

当[F09.00=0]时，由于不能进行缺相故障检测，所以需确保三相输入正常，否则会引起模块损坏。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2009h	02h	F09.01	运行中对地短路检测	RW	-	Uint16	0: 不检测 1: 故障、自由停机	-	1	立即生效	运行设定	-

设定值	缺相保护方式	备注
0	不检测	屏蔽运行中对地短路检测。
1	故障、自由停机	当检测到输出对地短路故障时，将报 Er.104 故障，此时需要进行掉电排查是否出现了输出短路现象。



提示

当[F09.01=0]时，由于不能进行运行中对地短路检测，所以需确保三相输出正常，否则会引起模块损坏。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2009h	03h	F09.02	运行中输出缺相检测	RW	-	Uint16	0: 不检测 1: 故障、自由停机	-	1	立即生效	运行设定	-

设定值	缺相保护方式	备注
0	不检测	屏蔽运行中输出缺相检测。
1	故障、自由停机	当检测到运行中输出缺相故障时, 将报 Er. 215 故障, 并自由停机。



提示

当[F09.02=0]时, 由于不能进行运行中输出缺相, 所以需确保三相输出正常, 否则会引起模块损坏。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2009h	04h	F09.03	飞车保护功能使能	RW	-	Uint16	0: 不检测 1: 故障、自由停机	-	1	立即生效	运行设定	-

飞车保护功能使能:

设定值	功能	备注
0	不检测	当处于垂直或被拖负载应用情况下, 请设置 F09.03 为零, 屏蔽飞车故障 (Er. 102) 检测。
1	使能	开启飞车保护功能。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2009h	05h	F09.04	总线型编码器断线检测使能	RW	-	Uint16	0: 不检测 1: 故障、自由停机	-	1	立即生效	运行设定	-

使能编码器断线保护。

设定值	功能	备注
0	不检测	屏蔽 Er. 106 故障。
1	使能	开启编码器断线检测。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2009h	06h	F09.05	抱闸保护检测使能	RW	-	Uint16	0: 不检测 1: 使能检测抱闸保护	-	0	立即生效	运行设定	-

在使用抱闸电机时, 可以对抱闸进行检测和保护, [09.05] 定值等于 0 时, 不使能抱闸保护检测功能; 设置值等于 1 时, 使能抱闸保护检测功能。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2009h	07h	F09.06	保留									

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2009h	09h	F09.08	电机过载保护增益	RW	-	Uint16	20~800 (800 时不检测)	%	100	立即生效	运行设定	-

通过 [F09.08]，设置电机过载故障 Er. 300 报出的时间。

根据电机的发热情况更改该值，可以使电机出现过载保护故障的时间提前或延后，数值越大，保护时间越长。该值的设定应以电机实际的发热情况为根据，需谨慎使用！

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2009h	0Ah	F09.09	过速故障阈值	RW	-	Uint16	0~10000 (0 代表不检测)	rpm	0	立即生效	运行设定	PST

设定驱动器发生过速故障时的电机转速阈值。当检测到的电机速度大于 [F09.09] 定义的速度时，驱动将报 Er. 302 (过速度故障)。[F09.09] 定义为 0 时，该保护无效。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2009h	0Bh	F09.10	保留									
2009h	0Dh	F09.12	保留									

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2009h	0Eh	F09.13	全闭环编码器接口滤波系数	RW	-	Uint16	0~3	-	3	立即生效	停机设定	-

当全闭环位置脉冲端子存在尖峰干扰时，可通过设置 [F09.13] 对尖峰干扰进行抑制，以防止干扰信号进入伺服驱动器造成电机误动作或定位不准确。此值越大，抗干扰能力越强，但能接收的脉冲频率越低。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2009h	10h	F09.15	保留									

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2009h	11h	F09.16	总线编码器接口滤波常数	RW	-	Uint16	0~1	-	1	立即生效	停机设定	-

总线编码器输入/输出为高速数字端口，当外部输入信号存在尖峰干扰时，可通过设置 [F09.16]，滤除尖峰干扰，以防止干扰信号进入伺服驱动器造成电机误动作或定位不准确。[F09.16=0] 时，滤波无效。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2009h	12h	F09.17	堵转保护时间	RW	-	Uint16	10~65535 (65535 时不检测)	ms	500	立即生效	停机设定	-

设置伺服驱动器检测出堵转过温故障 (Er. 305) 的时间阈值。

通过改变 [F09.17] 可调整堵转过温故障检测灵敏度。[F09.17=65535] 时，堵转保护无效。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2009h	13h	F09.18	编码器多圈溢出故障选择	RW	-	Uint16	0: 不屏蔽 1: 屏蔽 注: 速度、转矩模式下自动屏蔽	-	1	立即生效	停机设定	-

非位置模式，绝对位置增量模式[F01.01=0]，无需检测编码器多圈溢出故障时，设置[F09.18=1]屏蔽多圈溢出故障。

设定值	功能
0	不屏蔽
1	屏蔽

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2009h	14h	F09.19	软限位设置	RW	-	Uint16	0: 不使能软限位 1: 上电后立即使能软限位 2: 原点回零后使能软限位	-	0	立即生效	停机设定	PST

设定值	功能
0	不使能软限位
1	上电后立即使能软限位
2	原点回零后使能软限位

软件限位有效后，当绝对位置 6064h 或位置指令 6062h 在 607Dh 定义的范围之外时，则进行限位，限位的动作由[F01.05]确定，同时键盘显示 AL.405 警告或 AL.406 警告，此功能可与 DI 的超程限位功能并行使用且与控制模式无关。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2009h	15h	F09.20	保留									
2009h	17h	F09.22	保留									

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2009h	19h	F09.24	过压抑制系数	RW	-	Uint16	0~100.0%	%	0.0	立即生效	运行设定	PST

[F09.24]数值越大，抑制效果越明显，但对发电负载的响应越慢。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2009h	1Ah	F09.25	保留									
2009h	1Bh	F09.26	Z信号保持时间	RW	-	Uint16	2~400	125us	40	立即运行	运行设定	PST

为兼容欧姆龙控制器和 PLC 增加电机 Z 信号检测程序，当检测到 Z 信号后，延迟 F09.26*125us 定义的时间后恢复无效。

8.2.11 F10-监控参数

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Ah	01h	F10.00	实际电机转速 (1rpm)	R0	-	Int16	-	rpm	-	-	显示	PST

显示伺服电机实际转速，经四舍五入显示，精度为 1rpm。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Ah	02h	F10.01	速度指令	R0	-	Int16	-	rpm	-	-	显示	PS

位置和速度模式下，显示驱动器当前速度指令值，精度为 1rpm。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Ah	03h	F10.02	内部转矩指令	R0	-	Int16	-	%	-	-	显示	PST

显示当前的转矩指令值，精度为 0.1%，100.0% 对应于 1 倍电机额定转矩。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Ah	04h	F10.03	电流有效值	R0	-	Uint16	-	A	-	-	显示	PST

伺服电机电流有效值，显示精度为 0.01A。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Ah	05h	F10.04	母线电压值	R0	-	Uint16	-	V	-	-	显示	PST

驱动器主回路输入电压经整流后的直流母线电压值，显示精度为 0.1V。

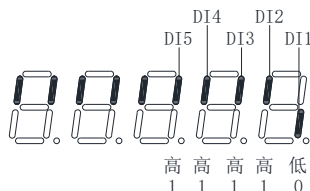
索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Ah	06h	F10.05	输入信号 (DI 信号) 监视	R0	-	Uint16	-	-	-	-	显示	PST

显示 5 个硬件 DI 端子当前的电平状态，未滤波。

显示方式：数码管上半部亮表示高电平（用“1”表示）；下半部亮表示低电平（用“0”表示）。

DI1 端子为低电平，DI2~DI5 端子为高电平为例：对应二进制码为“11110”，我司驱动调试平台软件可读取[F10.05]当前的十进制数值为：65534。

面板显示如下：



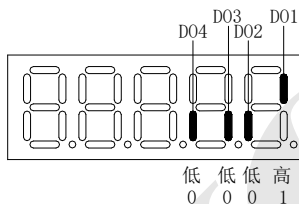
索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Ah	07h	F10.06	输出信号 (DO 信号) 监视	R0	-	Uint16	-	-	-	-	显示	PST

显示 4 个 DO 端子当前的电平状态，未滤波。

显示方法：数码管上半部亮表示高电平（用“1”表示）；下半部亮表示低电平（用“0”表示）。

D01 端子为高电平，D02~D04 端子为低电平为例：对应二进制码为“0001”；我司驱动调试平台软件可读取【F10.06】当前的十进制数值为：1。

面板显示如下：



索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Ah	08h	F10.07	绝对位置计数器 (32 位十进制显示)	R0	-	Int32	-	指令单位	-	-	显示	PST

位置模式下，显示电机当前绝对位置（指令单位）。

该功能码为 32 位，面板显示为十进制数据。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Ah	0Ah	F10.09	机械角度 (0~65535 始于原点的脉冲数)	R0	-	Uint16	-	编码器单位	-	-	显示	PST

显示电机当前机械角度（编码器单位），0 对应于机械角度 0°。

$$\text{实际机械角度} = \frac{F10.09}{65535} \times 360.0^\circ$$

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Ah	0Bh	F10.10	电气角度 (0.0~359.9)	R0	-	Uint16	-	°	-	-	显示	PST

显示电机当前电角度，精度为 0.1°。

电机旋转时，电气角度变化范围为 ±360.0°；当电机为 4 对极时，电机每旋转一圈时会经过 4 次 0°~359° 变化；同理，当电机为 5 对极时，电机每旋转一圈电气角度会经过 5 次 0°~359° 变化。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Ah	0Ch	F10. 11	输入位置指令对应速度信息	RO	-	Int16	-	rpm	-	-	显示	P

位置模式下，显示驱动器单个位置控制周期的位置指令对应的速度值。

通过[F05. 16]可设置位置指令转化成速度信息时的滤波时间常数。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Ah	0Dh	F10. 12	输入指令脉冲计数器(32 位十进制显示)	RO	-	Int32	-	指令单位	-	-	显示	P

位置模式下，伺服运行过程中，统计并显示未经过电子齿轮比分倍频的位置指令个数。

该功能码为 32 位，面板显示为十进制数据。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Ah	0Fh	F10. 14	编码器位置偏差计数器(32 位十进制显示)	RO	-	Int32	-	编码器单位	-	-	显示	P

位置模式下，统计并显示电子齿轮比分倍频后的位置偏差数值。

该功能码为 32 位，面板显示为十进制数据。



提示

在满足[F04. 18: 位置偏差清除条件]设定条件时，可对[F10. 14]进行清零操作。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Ah	11h	F10. 16	电机编码器反馈脉冲计数器(32 位十进制显示)	RO	-	Int32	-	编码器单位	-	-	显示	PST

在任何模式下，对内置编码器编码器反馈的位置脉冲进行计数。

该功能码为 32 位，面板显示为十进制数据。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Ah	13h	F10. 18	总上电时间	RO	-	UInt16	-	h	-	-	显示	PST

该功能码用于记录伺服驱动器总共上电的时间。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Ah	14h	F10. 19	总运行时间	RO	-	UInt16	-	h	-	-	显示	PST

该功能码用于记录伺服驱动器总共运行的时间。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Ah	15h	F10. 20	保留									

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Ah	16h	F10.21	保留	RO	-	Int16	-	V	-	-	显示	PST

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Ah	17h	F10.22	模块温度值	RO	-	Uint16	-	℃	-	-	显示	PST

驱动器内部模块温度值，可作为当前驱动器实际温度的参考值。部分没有温度检测器件的驱动器固定显示 30℃。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Ah	18h	F10.23	位置偏差计数器	RO	-	Int32	-	指令单位	-	-	显示	P

位置控制模式下，未经过电子齿轮比的位置偏差数值。该功能码为 32 位，面板显示为十进制数据。

位置偏差（指令单位）是经过编码器位置偏差折算后的值，做除法运算时，有精度损失。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Ah	1Ah	F10.25	实际电机转速 (0.1rpm)	RO	-	Int32	-	rpm	-	-	显示	PST

显示伺服电机的实际运行转速，精度为 0.1rpm。

该功能码为 32 位，面板显示为十进制数据。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Ah	1Ch	F10.27	机械绝对位置 (低32位)	RO	-	Int32	-	编码器单位	-	-	显示	ALL

显示使用绝对值功能时，机械对应的位置反馈低 32 位数值（编码器单位）。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Ah	1Eh	F10.29	机械绝对位置 (高32位)	RO	-	Int32	-	编码器单位	-	-	显示	ALL

显示使用绝对值功能时，机械对应的位置反馈高 32 位数值（编码器单位）。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Ah	20h	F10.31	实时输入位置指令计数器	RO	-	Int32	-	指令单位	-	-	显示	PST

显示未经过电子齿轮比分频之前的位置指令计数器，与伺服当前状态、控制模式无关。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Ah	22h	F10.33	绝对值编码器旋转圈数数据	RO	-	Uint16	-	R	-	-	显示	ALL

显示绝对编码器的旋转圈数。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Ah	23h	F10.34	绝对值编码器的1圈内位置	RO	-	Uint32	-	编码器单位	-	-	显示	ALL

显示绝对值编码器的单圈位置反馈数值。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Ah	25h	F10.36	绝对值编码器绝对位置 (低 32 位)	RO	-	Int32	-	编码器单位	-	-	显示	ALL

显示绝对值编码器的位置反馈数值，低 32 位数据。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Ah	27h	F10.38	绝对值编码器绝对位置 (高 32 位)	RO	-	Int32	-	编码器单位	-	-	显示	ALL

显示绝对值编码器的位置反馈数值，高 32 位数据。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Ah	29h	F10.40	保留									
200Ah	2Ah	F10.41	保留									

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Ah	2Bh	F10.42	定位完成时间	RO	-	Uint16	-	ms	-	-	显示	P

显示定位模式下定位完成时间。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Ah	2Ch	F10.43	过脉冲个数	RO	-	Int32	-	编码器单位	-	-	显示	P

显示定位模式下定位过程中最大脉冲超调量。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Ah	2Eh	F10.45	电机输出转矩	RO	-	Int16	-	%	-	-	显示	PST

显示当前的电机输出的转矩实际测量值，精度为 0.1%，100.0% 对应于 1 倍电机额定转矩。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Ah	2Fh	F10.46	当前故障详细信息	RO	-	Uint16	-	-	-	-	显示	PST

可通过此参数查看当前故障的详细信息，具体对应关系请查看第 10 章；

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Ah	30h	F10.47	保留									

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Ah	31h	F10.48	平均转矩	RO	-	Uint16	-	%	-	-	显示	PST

显示平均负载转矩占电机额定转矩的百分比，精度为 0.1%，100.0%对应于 1 倍电机额定转矩。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Ah	32h	F10.49	峰值转矩 (过去10秒内最大的转矩)	RO	-	Uint16	-	%	-	-	显示	PST

显示过去 10 秒内驱动器输出的最大转矩，精度为 0.1%，100.0%对应于 1 倍电机额定转矩。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Ah	33h	F10.50	输出功率(1W)	RO	-	Int16	-	W	-	-	显示	PST

显示当前驱动输出的有效功率，精度为 1W。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Ah	34h	F10.51	伺服电机不转原因	RO	-	Uint16	-	-	-	-	显示	PST

此参数用于帮助客户分析、查找问题，解决电机不转的故障。

显示值	不转原因	解决措施
0	未知原因	寻找厂家
1	运行限制时间到	寻找代理商
2	端子紧急停车指令有效	解除端子紧急停机状态
3	F12.07 紧急停机有效	设置 F12.07=0
4	当前有故障未解除	复位当前故障
5	当前有故障未解除	复位当前故障
6	当前主电源电压过低	220V 驱动器：检查母线电压是否低于 160V； 380V 驱动器：检查母线电压是否低于 360V。
7	多段速单次运行结束停机中	再次启动即可
8	伺服使能信号无效	通过 DI 监控，检查伺服使能信号是否有效
9	松闸接收指令延迟启动过程中	检查延迟接收参数 (F01.07) 是否设置正确
10	位置指令给定为 0	检查位置给定通道
11	速度指令给定为 0	检查速度给定通道
12	转矩给定过小	检查转矩给定通道

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Ah	35h	F10. 52	保留									
200Ah	36h	F10. 53	保留									

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Ah	37h	F10. 54	输出电压	RO	-	Uint16	-	V	-	-	显示	PST

显示当前驱动输出的线电压，精度为 1V。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Ah	38h	F10. 55	保留				-		-	-	显示	-

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Ah	39h	F10. 56	伺服当前状态	RO	-	Uint16	-	-	-	-	显示	-

键盘 LED 显示伺服状态的索引。通信读取该参数时返回为 0。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Ah	3Ah	F10. 57	同步 PLL 监控	RO	-	Uint16	-	-	-	-	显示	-

显示电机驱动 PWM 时钟和 DC 同步 (IC32h-02h=2) 时钟的相位稳定关系情况，当此参数波动很大时，同步效果可能不理想。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Ah	3Bh	F10. 58	PDI 同步丢失次数	RO	-	Uint16	-	-	-	-	显示	-

显示 DC 同步模式 (IC32h-02h=2) 下，进入网络状态机进入安全操作模式后，上位机总线通信数据 (PDI 数据) 帧丢失的次数。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Ah	3Ch	F10. 59	Sync0 和 PDI 中断相位	RO	-	Uint16	-	us	-	-	显示	-

显示 DC 同步模式 (IC32h-02h=2) 下，Sync0 中断的相位和 PDI 中断的相位时间差。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Ah	3Dh	F10. 60	保留									
200Ah	3Eh	F10. 61	保留									
200Ah	3Fh	F10. 62	保留									
200Ah	40h	F10. 63	保留									
200Ah	41h	F10. 64	保留									
200Ah	42h	F10. 65	保留									
200Ah	43h	F10. 66	保留									

8.2.12 F11-通讯参数

索引（16 进制）		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Bh	01h	F11.00	协议选择	RW	—	Uint16	0: Modbus 协议 1: 保留	—	0	立即生效	停机设定	PST

设定驱动器通信协议。

0: 标准 Modbus 协议。

1: 保留。

索引（16 进制）		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Bh	02h	F11.01	伺服轴地址	RW	-	Uint16	1~247, 0 为广播地址	-	1	立即生效	运行设定	PST

设定驱动器轴地址。

0: 广播地址, 上位机可通过广播地址对所有驱动器进行写操作, 驱动器收到广播地址的帧进行相应操作, 但不做回应。

1~247: 当多台伺服驱动器进行组网时, 每个驱动器只能有唯一的地址, 否则会导致通信异常或无法通信。

索引（16进制）		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Bh	03h	F11.02	串口波特率设置	RW	—	Uint16	0：2400Kbp/s 1：4800Kbp/s 2：9600Kbp/s 3：19200Kbp/s 4：38400Kbp/s 5：57600Kbp/s 6：115200Kbp/s 7：230400Kbp/s	—	6	立即生效	运行设定	PST

设置驱动器与上位机通信速率。

设定值	波特率设置	设定值	波特率设置
0	2400 Kbp/s	4	38400 Kbp/s
1	4800 Kbp/s	5	57600 Kbp/s
2	9600 Kbp/s	6	115200Kbp/s
3	19200 Kbp/s	7	230400Kbp/s

伺服驱动器的通信速率必须和上位机通信速率一致, 否则无法通信。

索引（16 进制）		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Bh	04h	F11.03	MODBUS 数据格式	RW	-	Uint16	0：无校验，2个结束位-RTU 1：偶校验，1个结束位-RTU 2：奇校验，1个结束位-RTU 3：无校验，1个结束位-RTU	-	0	立即生效	运行设定	PST

设置驱动器与上位机通信时数据校验方式。

设定值	数据格式	设定值	波特率设置
0	无校验, 2 个结束位	2	奇校验, 1 个结束位
1	偶校验, 1 个结束位	3	无校验, 1 个结束位

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Bh	05h	F11.04	MODBUS 指令应答延时	RW	-	Uint16	0~5000	ms	1	立即生效	运行设定	PST

设置从机接收到上位机指令后距离应答上位机的延时。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Bh	06h	F11.05	保留									
200Bh	07h	F11.06	保留									

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Bh	08h	F11.07	通讯超时检出时间	RW	-	Uint16	0.0~1000.0	s	0.0	立即生效	运行设定	PST

当串行口通讯不成功时, 其持续时间超过本功能码的设定值后, 驱动器即判定为通讯故障。当设定值为 0 时, 驱动器不检测串行口通讯信号, 即本功能无效。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Bh	09h	F11.08	通讯错误检出时间	RW	-	Uint16	0.0~1000.0	s	0.0	立即生效	运行设定	PST

当串行口通讯出错时, 其持续时间超过本功能码的设定值后, 驱动器即判定为通讯错误故障。当设定值为 0 时, 驱动器不检测串行口通讯信号, 即本功能无效。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Bh	0Ah	F11.09	站点正名	RO	-	Uint16	0~65535	-	-	-	显示	-

对于自动分配站号的主站, 显示使用 EtherCAT 通信时, 从站被分配到的站号。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Bh	0Bh	F11.10	站点别名	RO	-	Uint16	0~65535	-	-	立即生效	停机设定	-

对于不能自动分配站号的主站, 使用 EtherCAT 通信时, 通过此对象设置从站站号。

[F11.10=0]时, 则默认主站自动分配站号; [F11.10≠0]时, 则默认使用设定的站号, 主站自动分配失效。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Bh	0Ch	F11.11	EtherCat 同步中断丢失允许次数	RW	-	Uint16	4~20	-	9	立即生效	运行设定	-

设置从站允许的主站信号丢失的次数最大值，超过该值，从站将提示 Err. 219（同步丢失故障）。改参数设置为 20 时，此功能无效。

索引（16 进制）		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Bh	0Dh	F11.12	Port0 端口 CRC 校验错误	RO	-	Uint16	0~65535	-	0	-	显示	-

Port0 端口 CRC 校验错误，如有计数，代表设备 Port0 端口收到的帧被破坏。可能原因线缆，Phy 端口。包含 301H RX-ER。 正常情况 300H=301H，如果 300H>301H，证明网络中还有 CRC 校验错误。

索引（16 进制）		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Bh	0Eh	F11.13	Port1 端口 CRC 校验错误	RO	-	Uint16	0~65535	-	0	-	显示	-

Port1 端口 CRC 校验错误，如有计数，代表设备 Port0 端口收到的帧被破坏。可能原因线缆，Phy 端口。包含 301H RX-ER。 正常情况 300H=301H，如果 300H>301H，证明网络中还有 CRC 校验错误。

索引（16 进制）		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Bh	0Fh	F11.14	端口 0、1 数据转发错误	RO	-	Uint16	0~65535	-	0	-	显示	-

收到的数据错误且后端添加了额外的错误标记，证明被其它站处理过。

索引（16 进制）		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Bh	10h	F11.15	处理单元和 PDI 错误	RO	-	Uint16	0~65535	-	0	-	显示	-

ESC 与内部 MCU 之间数据交互出现异常，正常情况下需一直保持为 0。如果计数增加，代表产品单板内部抗扰性异常。

索引（16 进制）		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Bh	11h	F11.16	端口 0、1 链路丢失	RO	-	Uint16	0~65535	-	0	-	显示	-

如果 ESC 端口检测到链路丢失，则相关的链路丢失计数器值增加。这种情况可能由于接触不良、不足或者线缆损坏等原因引起。

索引（16 进制）		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Bh	12h	F11.17	同步时间	RO	-	Uint32	0~2 ³²	ns	0	-	显示	-

显示 DC 同步模式下的同步时间，当同步类型为 DC 同步时，同步时间必须为 125us 的整数倍，否则驱动器将产生 Err. 221 错误。

索引（16 进制）		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Bh	14h	F11.19	当前同步模式	RO	-	Uint16	0~2	-	-	-	显示	-

[F11.19=0]时，当前同步模式为自由模式。

[F11.19=1]时，当前同步模式为 SM2/SM3 事件同步。

[F11.19=2]时，当前同步模式为 DC 同步。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Bh	17h	F11.22	CSP 模式位置指令增量过大阈值	RW	-	Uint16	0.001~65.535	Rev	1.000	立即生效	运行设定	-

表示位置指令增量超过最大位置指令增量时的阈值，当位置指令增量大于该阈值时报警 Err. 304。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Bh	18h	F11.23	CSP 模式位置指令增量过大次数	RO	-	Uint16	0~65535	-	0	-	显示	-

表示驱动器上电后，位置指令增量超过最大位置指令增量阈值时的总次数。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Bh	19h	F11.24	SM2 同步模式通信周期设置	RW	-	Uint16	1~20000	125us	16	立即生效	运行设定	-

当 EtherCAT 主站选择的同步类型为 SM2 事件同步时，需要手动设置主站的通信周期到 [F11.24] 参数，否则 SM2 通信模式会出错。注意该参数已 125us 为单位，例如主站 SM2 通信周期为 2ms 时，该参数应设置为 $2\text{ms}/125\text{us}=2000\text{us}/125\text{us}=16$ ，注意采用 SM2 同步模式时，主站的通信周期也需要设置为 125us 的整数倍，否则控制可能不正常。

8.2.13 F12-辅助功能参数

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Ch	01h	F12.00	软件复位	RW	-	Uint16	0: 无操作 1: 使能	-	0	立即生效	停机设定	-

软件复位操作选择:

设定值	功能	备注
0	无操作	-
1	使能	使能软件复位后, 在无需掉电的情况下, 驱动器内程序自动复位 (类似执行上电时程序复位操作)

生效条件: 伺服非使能状态;

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Ch	02h	F12.01	故障复位	RW	-	Uint16	0: 无操作 1: 使能	-	0	立即生效	停机设定	-

故障复位操作选择:

设定值	功能	备注
0	无操作	-
1	使能	第二类和第三类可复位故障, 在伺服非运行状态下, 在原因解除后, 可以通过使能故障复位功能, 使驱动器停止故障显示。



提示

- (1) 故障分类请参考“第 10 章 故障处理”
- (2) 故障复位仅使面板停止故障显示, 不表示参数更改生效。
- (3) 该功能对不可复位故障无效, 且在故障原因未解除时慎用该功能。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Ch	03h	F12.02	绝对编码器复位	RW	-	Uint16	0: 无操作 1: 复位故障 2: 复位故障和多圈数据	-	0	立即生效	停机设定	-

通过设置[F12.02]复位编码器内部故障或复位编码器反馈多圈数据。



提示

执行复位编码器反馈多圈数据操作后, 编码器绝对位置发生突变, 需要进行重新上电和机械原点复归操作。

设定值	功能
0	无操作
1	复位故障
2	复位故障和多圈数据

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Ch	04h	F12.03	JOG 试运行功能	RO	-	Uint16	按 SET 启动保持 0 速, UP 正转, DOWN 反转, 按 MENU 退出; 按 SET 后显示转速。	-	-	-	-	-

面板点动试运行功能入口功能码。

通过面板设置该功能码可以进行 JOG 试运行功能的相关操作模式, 具体操作请参考“5.5.1 点动运行”。该功能与伺服控制模式无关。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Ch	05h	F12.04	离线惯量辨识功能	RO	-	Uint16	按 SET 进入到辨识显示界面, 按 UP 或 DOWN 键启动辨识, 按 MENU 退出辨识, 在辨识界面下, 长按 SET 后, 存储到 F07.14。	-	-	立即生效	停机设定	-

面板离线惯量辨识功能操作入口。在参数显示模式, 切换到[F12.04]功能码后, 按下“SET”键后再按 UP 或 DOWN 键即使能离线惯量辨识, 在辨识过程中可以按“MENU”键随时退出辨识。在辨识界面下, 长按 SET 键, 当前显示的惯量值会存储到[F07.14]参数中。

离线惯量辨识相关内容请参考“9.2.1 离线惯量辨识”。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Ch	06h	F12.05	电机参数自学习	RW	-	Uint16	0: 无操作 1: 编码器自学习——电机 UVW 功率线相序。 2: 电机参数静止自学习 3: 电机参数旋转自学习 F12.05 不为 0, 按 SET 键后启动辨识, 在辨识过程中可以按 MENU 退出自学习。	-	0	立即生效	停机设定	-

面板电机参数自学习功能操作入口。切换到[F12.05]功能码后, 选好功能码, 按下“SET”键后即使能电机参数辨识, 在辨识过程中可以按“MENU”键随时退出辨识。

设定值	功能	备注
0	无操作	-
1	编码器自学习	电机 UVW 功率线相序自学习; 学习过程中若出现 Er. 205, 且当前故障详细信息 (F10.46) =2051 时, 需要调整 UVW 功率线相序。
2	电机参数静止自学习	对电机的电气参数进行学习, 并存入 F00.13, F00.14, F00.15
3	电机参数旋转自学习	对电机的电气参数进行学习, 并存入 F00.13, F00.14, F00.15, F00.16, F00.17



提示

- (1) 我司提供的电机的参数已经过严格测试，无需进行电机和编码器学习操作，如果采用非我司提供的电机时，在使用前需要对电机的参数进行学习，否则可能控制失败。
- (2) 如果需要进行自学习时，建议先进行编码器自学习，先确保电机正转的旋转方向为逆时针（CCW 方向）。当学习完编码器后，在进行电机电气参数的学习，建议电机去掉负载后进行旋转学习，学习后电机的电流环控制可以达到最佳的状态。

索引（16 进制）		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Ch	07h	F12.06	固定角度输出	RO	-	Uint16	按 SET 后，再按 UP 键启动，按 MENU 退出-内部的全局变量显示	-	-	立即生效	停机设定	-

面板安装编码的功能操作入口。切换到[F12.06]功能码后，按下“UP”键后即使能编码器安装功能。对于多摩川、长春禹恒的总线绝对值编码器，编码器可以直接先安装固定，再使能一次此功能后，系统会自动完成调校退出。

索引（16 进制）		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Ch	08h	F12.07	紧急停机	RW	-	Uint16	0: 无操作 1: 使能紧急停机	-	0	立即生效	运行设定	-

紧急停机操作选择:

设定值	功能
0	无操作
1	使能紧急停机

不管驱动器处于何种运行状态，当该功能有效时，伺服驱动器马上按照伺服 OFF 停机方式[F01.03]进行停机。上位机可以通过修改该参数，实现紧急停机。

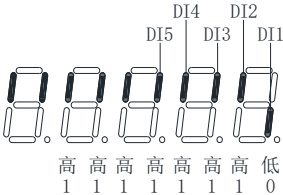
索引（16 进制）		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Ch	09h	F12.08	DI 强制输入给定	RW	-	Uint16	0~0xFF (0 代表无效)	-	0x00	立即生效	运行设定	-

通过该参数设置[F02 组]分配的 DI 功能的电平逻辑。

[F12.08]在面板上为十六进制显示，转化为二进制时，bit(n)=1 表示 DI 功能的电平逻辑为低电平，bit(n)=0 表示 DI 功能的电平逻辑为高电平。

例如:

[F12.08]参数值为 0x01，转化成二进制为“00000001”，因此，DI1 为低电平，DI2~DI5 端口为高电平，也可以通过[F10.05]监控 5 个 DI 端口电平状态信息。

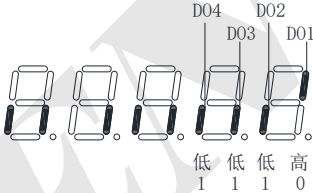


DI 功能是否有效应结合 F02 组设置的 DI 端子逻辑共同查看。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Ch	0Ah	F12.09	D0 强制输出给定	RW	-	Uint16	0~0x0F (0 代表无效)	-	0x00	立即生效	运行设定	-

通过该参数设置[F03 组]分配的 D0 功能是否有效。[F12.09]在面板上为十六进制显示，转化为二进制时，bit(n)=1 表示 D0 功能有效，bit(n)=0 表示 D0 功能无效。例如：[F12.09]参数值为 0xE，转化成二进制为“1110”，因此，D01 端口配置的 D0 功能无效，D02~D04 端口配置的 D0 功能有效，然后再根据[F03 组]D0 逻辑电平设置信息进行处理后，输出对应的 D0 端口电平。假定[F04 组]D01~D04 端子逻辑电平均选择为：

0：有效时输出 L 低电平，则由[F10.06]查看显示结果如下：



索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Ch	0Bh	F12.10	厂内调试参数	RW	-	Uint16	0：无操作 1：LED 全亮	-	0	立即生效	运行设定	-

此参数用于厂内调试。

设定值	功能
0	无操作
1	LED 全部点亮

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Ch	0Ch	F12.11	所有参数存储一遍	RW	-	Uint16	0：无操作 1：有效	-	0	立即生效	停机设定	-

通过通讯或我司上位机调试软件改的参数不会实时的存入到驱动器的 E²PROM 存储器中，因为如果长时间大批量更改的功能码数值并存储入 E²PROM，将导致 E²PROM 损坏，驱动器发生 Er.211 (E²PROM 读写错误)。如果需要对修改后的参数在驱动器掉电重启后有效，需要将

此参数设置为 1。驱动器将参数自动存储一遍，同时[F12.11]恢复为 0。

索引（16 进制）		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Ch	0Dh	F12.12	刚性测试辅助参数	RW	-	Uint16	0：无操作 1：正传速度调试（复用惯量辨识参数） 2：反传速度调试（复用惯量辨识参数） 3：旋转圈数：F07.23圈，旋转方向：正转→反转 4：旋转圈数：F07.23圈，旋转方向：反转→正转 5：旋转圈数：F07.23圈，旋转方向：正转→正转 6：旋转圈数：F07.23圈，旋转方向：反转→反转	-	0	立即生效	停机设定	-

选择合适系统要求的调试动作后，长按 SET 键后，启动系统刚性调试，在调试过程中可随时按 MENU 退出。调试时，键盘显示当前刚性等级，用户可以通过键盘的 UP/DOWN 键调整刚性等级，观测负载运动轨迹是否满足用户刚性要求，当满足要求后，可直接按 SET 键把当前的刚性等级值存储到[F08.01]。位置指令加减速时间和速度和等待时间复用[F08.04]，[F08.05]，[F08.06]参数，可通过[F07.23]设置电机运行的圈数。

设定值	功能
0	无操作
1	正传速度调试 (加减速时间和速度由 F08.04 和 F08.05 确定)
2	反传速度调试 (加减速时间和速度由 F08.04 和 F08.05 确定)
3	旋转圈数: F07.23 圈, 旋转方向: 正转→反转
4	旋转圈数: F07.23 圈, 旋转方向: 反转→正转
5	旋转圈数: F07.23 圈, 旋转方向: 正转→正转
6	旋转圈数: F07.23 圈, 旋转方向: 反转→反转

索引（16 进制）		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Ch	0Eh	F12.13	固定角度（厂内调试用）	RW	-	Uint16	0.0~360.0	°	0.0	立即生效	停机设定	-

索引（16 进制）		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Ch	0Fh	F12.14	固定电流（厂内调试用）	RW	-	Uint16	10～300	%	100	立即生效	停机设定	-

索引 (16 进制)	功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引										
200Ch	10h	F12.15	保留								

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Ch	11h	F12.16	重力负载辨识	RO	-	Uint16	按SET进入到辨识显示界面，按UP键启动辨识，按MENU退出辨识，在辨识界结束后LED显示稳定的辨识结果，且自动存储到F06.21参数中。	-	-	立即生效	停机设定	-

进入[F12.16]参数按UP键开启Z轴重力负载辨识功能，辨识成功后 键盘显示当前稳定的重力检测值；辨识条件为伺服使能并且抱闸打开、输入指令为0且速度小于10rpm，持续几秒，辨识成功后结果存在[F06.21]功能码内，同时此值也可手动设置。

8.2.14 F13-全闭环功能参数

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Dh	01h	F13.00	编码器反馈模式	RW	-	Uint16	0: 内部编码器反馈 1: 外部编码器反馈 2: 端子切换选择	-	0	立即生效	停机设定	P

设置全闭环控制时编码器反馈信号的来源。

设定值	编码器反馈模式	说明
0	内部编码器反馈	位置反馈信号来自伺服电机自带编码器。
1	外部编码器反馈	位置反馈信号来自全闭环外部编码器。 使用第1组电子齿轮比。
2	端子切换选择	在伺服Off下，使用DI功能39(Semi_Ful_Sel，全闭环半闭环选择)进行内部和外部编码器选择： 无效：内部编码器反馈。 有效：外部编码器反馈。



提示

使用全闭环功能，位置指令来源为内部位置指令时，转速设定单位均针对内部编码器，设定转速数值前请注意转换，否则将导致运行错误。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Dh	02h	F13.01	外部编码器使用方式	RW	-	Uint16	0: 以标准运行方向使用 1: 以反转运行方向使用	-	0	立即生效	停机设定	P

置全闭环功能下，电机旋转过程中，内外部编码器反馈脉冲计数方向。

设定值	外部位置传感器使用方式	说明
0	以标准运行方向使用	电机旋转过程中，内部编码器脉冲反馈计数器(F10.16)和外部编码器脉冲反馈计数器(F13.09)计数方向相同。
1	以反转运行方向使用	电机旋转过程中，内部编码器脉冲反馈计数器(F10.16)和外部编码器脉冲反馈计数器(F13.09)计数方向相反。



提示

- (1) 运转电机前，请务必进行试运行前的检测，具体操作详见“7.1.1 运行前检查”。
- (2) 该功能码务必设对，否则会引起飞车事故！

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Dh	03h	F13.02	电机旋转一圈外部编码器脉冲数	RW	-	Uint32	1~1073741824	外部编码器单位	10000	再次通电	停机设定	P

设置伺服电机旋转一圈时外部编码器反馈脉冲数。

通过此参数，可建立外部编码器反馈脉冲与内部编码器反馈脉冲的数量关系。

通过分析机械参数，计算该参数值。电机和外部编码器（光栅尺）之间的是刚性连接时，也可采用下述方法设置：

(1) 旋转电机，一边旋转一边观察[F10.16：内部编码器反馈脉冲计数器]，确定电机旋转整一圈后[F10.16：伺服电机分辨率]，计算[F13.09：外部编码器反馈脉冲计数器]的变化值，该变化值的绝对值即作为[F13.02]的参数值。

(2) 转动电机前，[F10.16]当前值为X1，[F13.09]当前值为Y1；转动电机后，[F10.16]当前值为X2，[F13.09]当前值为Y2，则：

$$F13.02 = \text{伺服电机分辨率} \times (Y2 - Y1) / (X2 - X1)$$

该计算结果必须为正，否则需重新按1操作。

非刚性连接时，采用此方法计算存在误差。



提示

务必正确设置[F13.02]，否则伺服运转后，可能导致发生 Er.311（全闭环混合位置偏差过大）。

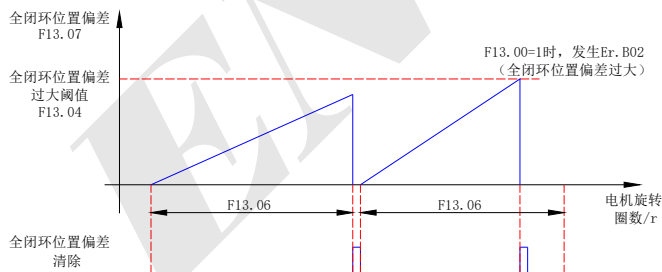
索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Dh	05h	F13.04	全闭环混合位置偏差过大阈值	RW	-	Uint32	0~1073741824	外部编码器单位	10000	立即生效	停机设定	P

设置发生全闭环混合位置偏差过大故障 Er. 311 时位置偏差绝对值的阈值。[F13.04=0] 时，伺服驱动器不进行全闭环混合位置偏差过大故障 Er. 311 检测，同时始终清除全闭环位置偏差。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Dh	07h	F13.06	全闭环混合位置偏差清除设置	RW	-	Uint16	0~100	r	0	立即生效	停机设定	P

设置驱动器运行状态下，电机每旋转多少圈清除一次全闭环位置偏差。电机旋转圈数通过内部编码器反馈脉冲数 [F10.16] 反映。

设定值 n	全闭环位置偏差清除设置
0	始终清除全闭环位置偏差。
1~100	伺服电机旋转 n 圈内，位置偏差始终小于 F13.04，第 n 圈时，清除全闭环位置偏差，位置偏差和电机旋转圈数从 0 开始重新计数。 伺服电机旋转 n 圈内，位置偏差一旦大于 F13.04，立刻清除全闭环位置偏差，若使用外部编码器反馈 (F13.00=1 或 2) 时，将发生 Er. 311 (全闭环混合位置偏差过大)。



提示

电机旋转圈数在伺服处于非运行状态时，并不清零！

比如：[F13.06=10]，伺服使能 OFF 时，电机旋转 5 圈，则恢复伺服使能 ON 时，第一次清零将发生在电机旋转 5 圈时，之后，每旋转 10 圈，清零一次全闭环位置偏差。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Dh	08h	F13. 07	全闭环混合位置偏差计数器	RO	-	Int32	-1073741824~1073741824	外部编码器单位	-	-	显示	P

统计并显示全闭环控制下，位置偏差绝对值。

全闭环位置偏差 = 外部编码器绝对位置反馈 - 内部编码器绝对位置反馈折算值



- (1) 我司驱动调试平台示波器中的“混合控制脉冲偏差”与[F13. 07]相同，均对实际全闭环位置偏差取绝对值后显示。
- (2) 使用内部编码器反馈[F13. 04=0]或者[F13. 06=0]，全闭环位置偏差计数器数值始终为 0。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Dh	0Ah	F13. 09	外部编码器反馈脉冲计数器	RO	-	Int32	-1073741824~1073741824	外部编码器单位	-	-	显示	P

统计并显示外部编码器反馈脉冲数（电子齿轮比之后，外部编码器单位）。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Dh	0Ch	F13. 11	刚性自学习过程中显示的电机旋转一圈外部编码器个数	RO	-	Int32	-	外部编码器单位	-	-	显示	P

统计并显示在刚性自学习模式下（F12. 12 非 0），电机转一圈时，对应的外部编码器反馈脉冲数（电子齿轮比之后，外部编码器单位）。可以把此学习到的 F13. 11 参数，直接填入 F13. 02。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Dh	0Eh ~ 0Fh	F13. 13 ~ F13. 14	保留									

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Dh	10h	F13. 15	全闭环、半闭环切换时的减速时间	RW	-	UInt16	0~65535	ms	500	立即生效	停机设定	P

全闭环与半闭环进行动态切换时的减速时间。

8.2.15 F14-保留参数组

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Eh	01h ~ 56h	F14.00 ~ F14.85	保留									

8.2.16 F15-保留参数组

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200Fh	01h ~ 3Dh	F15.00 ~ F15.60	保留									

8.2.17 F16-保留参数组

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2010h	01h ~ 62h	F16.00 ~ F16.97	保留									

8.2.18 F17-故障记录参数组

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2011h	01h	F17.00	前一次故障记录	RO	-	Uint16	000: 无故障 No1: 不可复位故障: 100: 电机和驱动器匹配故障 101: 位置模式和编码器匹配故障 102: 飞车故障 103: 逆变模块保护 104: 运行中对地短路 106: 总线编码器数据校验错误 110: 总线型编码器断线 No2: 可复位故障: 200: 驱动器过载保护 201: 过流故障 202: 主回路过压 203: 主回路运行中欠压 204: 电机参数自学习故障 205: 编码器自整定故障 (包括 UVW 功率线相序出	-	-	-	显示	-

						差) 206: 温度检测断线 207: 厂内故障 1 208: 厂内故障 2 209: 厂内故障 3 210: 保留 211: E2PROM 读写错误 212: 外部设备故障 213: 命令冲突故障 215: 输出缺相故障 216: 散热器过热 217: 电流检测电路故障 218: 抱闸非正常打开 219: 同步丢失 220: 未烧录 XML 配置文件 221: 同步周期设定错误 222: 同步周期误差过大 223: 网络状态异常切换 224: 同步模式设置错误 225: 同步信号和 PWM PLL 设置失败 No3: 可复位故障: 300: 电机过载保护 301: 主回路输入缺相 302: 过速度保护 304: 脉冲输入过速 (指令脉冲输入过速) 305: 电机堵转 306: 编码器电池失效 307: 编码器多圈计数错误 308: 编码器多圈计数溢出 310: 位置偏差过大 311: 全闭环混合位置偏差过大 312: 电子齿轮比设置超限 313: Modbus 通讯故障 314: 制动电阻过载 315: 回原点超时故障 316: 原点归零异常 No4: 可复位告警: 400: 保留 401: 编码器电池告警 402: DI 紧急停机告警 403: 外接制动电阻过小告警 404: 变更参数需重新上电告警 405: 正向超程告警 406: 反向超程告警 407: 模块过热告警 408: 运行限制告警					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2011h	02h	F17.01	前二次故障记录	RO	-	Uint16	-	-	-	-	显示	-

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2011h	03h	F17.02	前三次故障记录	RO	-	Uint16	-	-	-	-	显示	-

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2011h	04h	F17.03	前四次故障记录	RO	-	Uint16	-	-	-	-	显示	-

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2011h	05h	F17.04	前五次故障记录	RO	-	Uint16	-	-	-	-	显示	-

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2011h	06h	F17.05	前六次故障记录	RO	-	Uint16	-	-	-	-	显示	-

显示当前 6 次的故障记录，最近一次故障记录在[F17.00]。详细故障信息请参考“第 10 章 故障处理”。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2011h	07h	F17.06	前一次故障时电机转速	RO	-	Uint16	-	Rpm	-	-	显示	-

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2011h	08h	F17.07	前一次故障时输出电流	RO	-	Uint16	-	0.01A	-	-	显示	-

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2011h	09h	F17.08	前一次故障时母线电压	RO	-	Uint16	-	0.1V	-	-	显示	-

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2011h	0Ah	F17.09	前一次故障时模块温度	RO	-	Uint16	-	℃	-	-	显示	-

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2011h	0Bh	F17.10	前一次故障时输入端子状态	RO	-	Uint16	-	-	-	-	显示	-

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2011h	0Ch	F17.11	前一次故障时的运行时间	RO	-	Uint16	-	Min	-	-	显示	-

[F17.06]~[F17.11]用于查看前一次故障记录[F17.00]发生时，相应的故障详细信息。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2011h	0Dh	F17.12	前二次故障时电机转速	RO	-	Uint16	-	Rpm	-	-	显示	-

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2011h	0Eh	F17.13	前二次故障时输出电流	RO	-	Uint16	-	0.01A	-	-	显示	-

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2011h	0Fh	F17.14	前二次故障时母线电压	RO	-	Uint16	-	0.1V	-	-	显示	-

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2011h	10h	F17.15	前二次故障时模块温度	RO	-	Uint16	-	℃	-	-	显示	-

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2011h	11h	F17.16	前二次故障时输入端子状态	RO	-	Uint16	-	-	-	-	显示	-

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2011h	12h	F17.17	前二次故障时的运行时间	RO	-	Uint16	-	Min	-	-	显示	-

[F17.12]~[F17.17]用于查看前二次故障记录[F17.01]发生时，相应的故障详细信息。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2011h	13h ~ 18h	F17.18 ~ F17.23	厂家参数	RO	-	Uint16	-	-	-	-	显示	-

8.2.19 F18-厂家参数组

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2012h	01h	F18.00	用户密码	RW	-	Uint16	0~65535	-	-	立即生效	运行设定	-

用户密码设定功能用于禁止非授权人员查阅和修改功能参数。

当无需用户密码功能时，该功能码设置为 00000 即可。

当需要用户密码功能时，首先输入五位数作为用户密码，按“SET”键确认，密码立即生效。

密码更改：

按“MODE”键进入密码验证状态，正确输入原五位密码后进入到参数编辑状态，选择 [F18.00] (此时 F18.00=00000)，输入新的密码，并按键确认，密码立即生效。

取消密码：

按“MODE”键进入密码验证状态，正确输入原五位密码后进入到参数编辑状态，选择 [F18.00] (此时 F18.00=00000)，直接按“SET”键确认，即能取消密码。



提示

用户请务必保存好设置的密码，万一密码遗失请向厂家咨询。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2012h	02h	F18.01	厂家密码	RW	-	Uint16	0~65535	-	-	立即生效	运行设定	-

8.2.20 F19-通讯读取伺服相关变量

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2013h	01h	F19.00	通讯读取伺服状态	RO	-	Uint16	bit0: //1=母线电压已建立 bit1: //1=运行命令有效 bit2: //1=驱动器运行中 bit3: //1=伺服0n命令有效 bit4: //1=保留 bit5: //1=保留 bit6: //1=加速中 bit7: //1=减速中 bit8: //1=告警有效 bit9: //1=故障有效 bit10: //1=N03故障有效 bit11: //1=伺服准备好 bit12: //1=位置指令有变化 bit13: //1=电机自整定中 bit14: //1=定位接近有	-	-	-	通讯只读	PST

							效 bit15: //1=定位完成有 效								
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通信读取伺服运行状态。

[F19.00]为 16 进制数，在面板上不可见，通信读取时，必须转化成二进制，不同的 bit 位表示不同的意义。

Bit 位	伺服状态	备注
Bit0	母线电压状态	1=母线电压已建立
Bit1	运行命令状态	1=运行命令有效
Bit2	驱动器运行状态	1=驱动器运行中
Bit3	伺服 ON 命令状态	1=伺服 On 命令有效
Bit4	电机运行方向状态	1=当前运行方向为反向
Bit5	保留	-
Bit6	保留	-
Bit7	告警状态	1=告警有效
Bit8	故障状态	1=故障有效
Bit9	No3 故障状态	1=No3 故障有效
Bit10	伺服准备好状态	1=伺服准备好
Bit12	位置指令状态	1=位置指令有变化
Bit13	自整定状态	1=电机自整定中
Bit14	定位接近状态	1=定位接近有效
Bit15	定位完成状态	1=定位完成有效

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2013h	02h	F19.01	通讯读取DO功能状态1	R0	-	Uint16	-	-	-	-	通讯只读	PST

通信按 DO 功能列表的排列顺序读取 DO 功能 1~16 功能的状态。

[F19.01]为 16 进制数，在面板上不可见，通信读取时，必须转化成二进制。

Bit 位	DO 功能	备注
bit0	DO 功能 1 (FunOUT. 1: S-RDY, 伺服准备好)	伺服未准备好 伺服准备好
.....		
bit15	DO 功能 16 (FunOUT. 16: V-Arr, 速度到达输出)	速度未到达 速度到达



提示

DO 端口未配置功能 9 (抱闸输出)，[F19.01]中 FunOUT. 9 将无效。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2013h	03h	F19.02	通讯读取DO功能状态2	RO	-	Uint16	-	-	-	-	通讯只读	PST

通信按 DO 功能列表的排列顺序读取 DO 功能 17~31 功能状态。

[F19.02] 为 16 进制数，在面板上不可见，通信读取时，必须转化成二进制。

Bit 位	DO 功能	备注
bit0	DO 功能 17 (FunOUT.17: DB, DB 制动输出)	0: 能耗制动无效 1: 能耗制动中
.....		
bit15	保留	

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2013h	04h	F19.03	通信读取当前告警代码	RO	-	Uint16	-	-	-	-	通讯只读	PST

通信读取当前告警代码，告警代码详细信息请参考第 10 章。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2013h	05h	F19.04	通信读取当前故障代码	RO	-	Uint16	-	-	-	-	通讯只读	PST

通信读取当前故障代码，故障代码详细信息请参考第 10 章。

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2013h	06h	F19.05	保留									
2013h	07h	F19.06	保留									

8.2.21 F20-通讯给定伺服相关变量

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2014h	01h	F20.00	通讯给定DI输入状态	RW	-	Uint16	0~0XFF	-	0	立即生效	运行设定	PST

使用通信来设置 DI 状态时，可以通过通信设置[F20.00]参数来实现，[F20.00]为十进制数，在面板上不可见，只能通过通信方式给定。此功能需要配合 DI 来源选择[F02.00]参数，详细如下。

F02.00 有效位	功能名称
Bit0	0: DI1 状态由端子 DI1 确定 1: DI1 状态由 F20.00 参数的 Bit0 确定
Bit1	0: DI2 状态由端子 DI2 确定 1: DI2 状态由 F20.00 参数的 Bit1 确定
Bit2	0: DI3 状态由端子 DI3 确定 1: DI3 状态由 F20.00 参数的 Bit2 确定
Bit3	0: DI4 状态由端子 DI4 确定

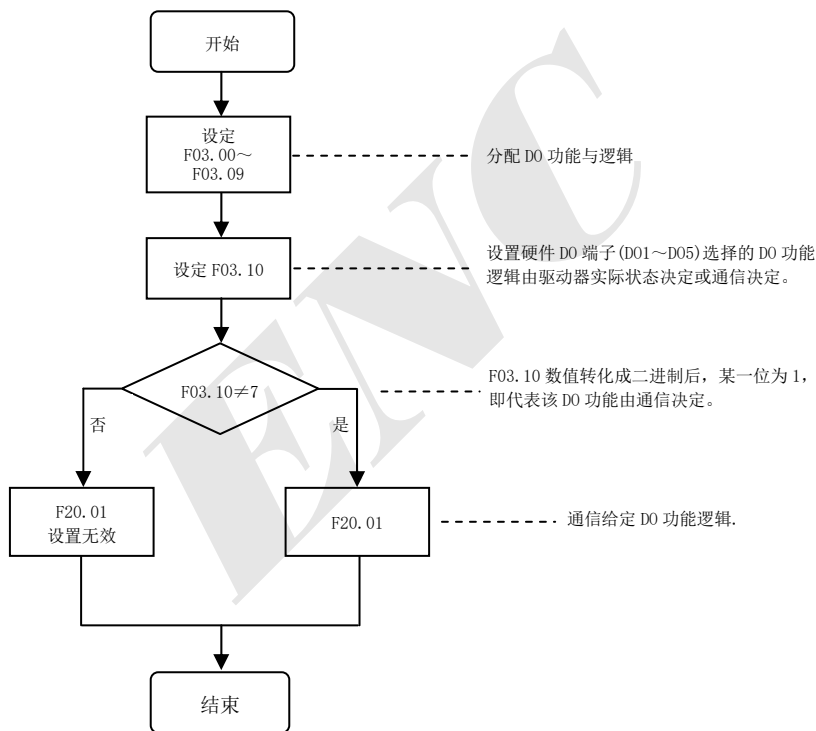
	1: DI4 状态由 F20.00 参数的 Bit3 确定
Bit4	0: DI5 状态由端子 DI5 确定
	1: DI5 状态由 F20.00 参数的 Bit4 确定

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2014h	02h	F20.01	通讯给定 DO 输出状态	RW	-	Uint16	0~0X0F	-	0	立即生效	运行设定	PST

使用 D0 功能时，根据功能码[F03.10]的设置，通信给定 DO 输出状态。

[F20.01]为十进制数，在面板上不可见，只能通过通信方式给定。

请按以下步骤使用 D0：



索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2014h	03h	F20.02	保留									
2014h	04h	F20.03	保留									

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2014h	05h	F20.04	Modbus 通讯指令	RW	-	Uint16	0: 无命令 1: 保留 2: 伺服ON 3: 通讯点动正转命令 4: 通讯点动反转命令 5: 通讯惯量辨识命令 6: 通讯刚性测试命令 7: 电流环测试命令 8: 机械特性测试命令					

通过 Modbus 修改[F20.04]，实现伺服器不同的动作，其中 4、5、6、7、8 指令需要配合我司伺服调试平台使用。当伺服驱动器有故障的情况，可发送 1 至[F12.01]实现故障复位操作。

F02.04	功能名称
0	当通通信使伺服接收任何一个命令后，可发送 0 到 F20.04 实现终止前面的动作
1	保留
2	伺服 ON
3	通讯点动正转命令
4	通讯点动反转命令反
5	通讯惯量辨识命令
6	通讯刚性测试命令
7	电流环测试命令
8	机械特性测试命令

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2014h	08h	F20.07	保留									
2014h	09h	F20.08	保留									
2014h	0Ah	F20.09	保留									
2014h	0Bh	F20.10	保留									
2014h	0Ch	F20.11	保留									
2014h	0Dh	F20.12	保留									

8.3 对象参数组 6000h 分配一览表

索引 (16 进制)		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
603Fh	00h	错误码	RO	TPDO	Uint16	-	0~65535	0	显示	无	All

驱动器出现与 DSP402 子协议描述的错误时，603Fh 与 DS402 协议规定一致，详见

“10.2.1- (4) 故障输出一览表”；603F 数值为十六进制数据；

索引 (16 进制)		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
6040h	00h	控制字	RW	RPDO	Uint16	-	0~65535	0	运行中可更改	立即生效	All

设置控制指令：

bit	名称		描述
0	可以开启伺服运行	switch on	1-有效，0-无效
1	接通主回路电	enable voltage	1-有效，0-无效
2	快速停机	quick stop	0-有效，1-无效
3	伺服运行	enable operation	1-有效，0-无效
4~6	运行模式相关	operation mode specific	与各伺服运行模式相关
7	故障复位	fault reset	对于可复位故障和警告，执行故障复位功能 bit7 上升沿有效； bit7 保持为 1，其他控制指令均无效
8	暂停	halt	各模式下的暂停方式请查询对象字典 605Dh
9	运行模式相关	operation mode specific	与各伺服运行模式相关
10	保留	reverse	未定义
11~15	厂家自定义	manufacturer-specific	厂家自定义



提示

- (1) 控制字的每一个 bit 位单独赋值无意义，必须与其他位共同构成某一控制指令；
- (2) bit0~bit3 和 bit7 在各伺服模式下意义相同，必须按顺序发送命令，才可将伺服驱动器按照 CiA402 状态机切换流程引导入预计的状态，每一命令对应一确定的状态；
- (3) bit4~bit6 与各伺服模式相关（请查看不同模式下的控制指令）；
- (4) bit9 未定义功能。

索引 (16 进制)		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
6041h	00h	状态字	RO	TPDO	Uint16	-	0~65535	0	显示	无	All

反映伺服状态：

bit	名称		描述
0	伺服准备好	ready to switch on	1-有效，0-无效
1	可以开启伺服运行	switch on	1-有效，0-无效
2	伺服运行	operation enabled	1-有效，0-无效
3	故障	fault	1-有效，0-无效

4	主回路电接通	voltage enabled	1-有效, 0-无效
5	快速停机	quick stop	0-有效, 1-无效
6	伺服不可运行	switch on disabled	1-有效, 0-无效
7	警告	warning	1-有效, 0-无效
8	厂家自定义	manufacturer-specific	未定义功能
9	远程控制	remote	1-有效, 控制字生效 0-无效
10	目标到达	target reach	1-有效, 0-无效
11	内部限制有效	internal limit active	1-有效, 0-无效
12~13	运行模式相关	operation mode specific	与各伺服运行模式相关
14	厂家自定义	manufacturer-specific	未定义功能
15	原点已找到	home Find	1-有效, 0-无效

设定值 (二进制)	描述
xxxx xxxx x0xx 0000	未准备好 (Not ready to switch on)
xxxx xxxx x1xx 0000	启动失效 (Switch on disabled)
xxxx xxxx x01x 0001	准备好 (Ready to switch on)
xxxx xxxx x01x 0011	启动 (Switched on)
xxxx xxxx x01x 0111	操作使能 (Operation enabled)
xxxx xxxx x00x 0111	快速停机有效 (Quick stop active)
xxxx xxxx x0xx 1111	故障反应有效 (Fault reaction active)
xxxx xxxx x0xx 1000	故障 (Fault)



- (1) bit0~bit9 在各伺服模式下意义相同, 控制字 6040h 按顺序发送命令后, 伺服反馈一确定的状态。
- (2) bit12~bit13 与各伺服模式相关 (请查看不同模式下的控制指令)。
- (3) bit10、bit11、bit15 在各伺服模式下意义相同, 反馈伺服执行某伺服模式后的状态。

索引 (16 进制)		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
605Ah	00h	快速停机方式选择	RW	NO	Int16	-	0~7	2	运行中可更改	立即生效	All

设置快速停机停机方式, 停机生效。

PP/hM:

设定值	停机方式
0	自由停机, 保持自由运行状态
1	以 6084h 斜坡停机, 保持自由运行状态
2	以 6085h 斜坡停机, 保持自由运行状态
3	以 60C6h 最大减速度停机, 保持自由运行状态
4	NA
5	以 6084h 斜坡停机, 保持位置锁定状态

6	以 6085h 斜坡停机，保持位置锁定状态
7	以 60C6h 最大减速度停机，保持位置锁定状态

CSP:

设定值	停机方式
0	自由停机，保持自由运行状态
1	以 60C6h 最大减速度停机，保持自由运行状态
2	
3	
4	NA
5	以 60C6h 最大减速度停机，保持位置锁定状态
6	
7	

CSV/PV:

设定值	停机方式
0	自由停机，保持自由运行状态
1	以 6084h 斜坡停机，保持自由运行状态
2	以 6085h 斜坡停机，保持自由运行状态
3	以 60C6h 最大减速度停机，保持自由运行状态
4	NA
5	以 6084h 斜坡停机，保持位置锁定状态
6	以 6085h 斜坡停机，保持位置锁定状态
7	以 60C6h 最大减速度停机，保持位置锁定状态

CST/PT:

设定值	停机方式
0	自由停机，保持自由运行状态
1	以 6087h 斜坡停机，保持自由运行状态
2	
3	自由停机，保持自由运行状态
4	NA
5	以 6087h 斜坡停机，保持位置锁定状态
6	
7	自由停机，保持位置锁定状态

索引 (16 进制)		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
605Dh	00h	暂停停机方式选择	RW	NO	Int16	-	1~3	1	运行中可更改	立即生效	A11

设置快速停机停机方式，停机生效。

PP/hM:

设定值	停机方式
1	以 6084h 斜坡停机，保持位置锁定状态
2	以 6085h 斜坡停机，保持位置锁定状态
3	以 60C6h 最大减速度停机，保持自由运行状态

CSP:

设定值	停机方式
1	以 60C6h 最大减速度停机，保持位置锁定状态
2	
3	

PV/CSV:

设定值	停机方式
1	以 6084h 斜坡停机，保持位置锁定状态
2	以 6085h 斜坡停机，保持位置锁定状态
3	以 60C6h 最大减速度停机，保持位置锁定状态

PT/CST:

设定值	停机方式
1	以 6087h 斜坡停机，保持位置锁定状态
2	
3	自由停机，保持位置锁定状态

索引（16 进制）		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
6060h	00h	伺服模式选择	RW	RPDO	Int8	-	0~10	0	运行中可更改	立即生效	All

选择伺服运行模式:

设定值	伺服模式	
0	NA	
1	轮廓位置模式（pp）	参考“7.7 轮廓位置模式（pp）”
2	NA	
3	轮廓速度模式（pv）	参考“7.8 轮廓速度模式（pv）”
4	轮廓转矩模式（pt）	参考“7.9 轮廓转矩模式（pt）”
5	NA	
6	回零模式（hm）	参考“7.10 原点回归模式（hm）”
7	插补模式（ip）	不支持
8	周期同步位置模式（csp）	参考“7.4 周期同步位置模式（csp）”
9	周期同步速度模式（csv）	参考“7.5 周期同步速度模式（csv）”
10	周期同步转矩模式（cst）	参考“7.6 周期同步转矩模式（cst）”

通过 SDO 设置了不支持的伺服模式，将返回 SDO 错误，请参考“10.2.1（5）SDO 传

输出中止码”；

通过 PDO 设置了不支持的伺服模式，伺服模式更改无效；

模式切换事项请参考“7.3.2 模式切换”。

索引 (16 进制)		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
6061h	00h	运行模式显示	RO	TPDO	Int8	-	0~10	0	显示	无	All

显示伺服当前的运行模式：

设定值	伺服模式	
0	NA	
1	轮廓位置模式 (pp)	参考“7.7 轮廓位置模式 (pp)”
2	NA	
3	轮廓速度模式 (pv)	参考“7.8 轮廓速度模式 (pv)”
4	轮廓转矩模式 (pt)	参考“7.9 轮廓转矩模式 (pt)”
5	NA	
6	回零模式 (hm)	参考“7.10 原点回归模式 (hm)”
7	插补模式 (ip)	不支持
8	周期同步位置模式 (csp)	参考“7.4 周期同步位置模式 (csp)”
9	周期同步速度模式 (csv)	参考“7.5 周期同步速度模式 (csv)”
10	周期同步转矩模式 (cst)	参考“7.6 周期同步转矩模式 (cst)”

索引 (16 进制)		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
6062h	00h	位置指令	RO	TPDO	Int32	指令单位	-	-	显示	无	pp/hm/csp

反映伺服使能状态下，已输入的位置指令（指令单位）。

索引 (16 进制)		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
6063h	00h	位置反馈	RO	TPDO	Int32	编码器单位	-	-	显示	无	All

反映电机绝对位置，编码器单位。

索引 (16 进制)		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
6064h	00h	位置反馈	RO	TPDO	Int32	指令单位	-	-	显示	无	All

反映实时用户绝对位置反馈。

位置反馈 $6064h \times \text{齿轮比} (6091h) = \text{位置反馈 } 6063h$

索引 (16 进制)		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
6065h	00h	位置偏差过大阈值	RW	RPDO	UInt32	指令单位	1~1073741824	编码器确定	运行中可更改	停机生效	pp/hm/csp

设置位置偏差过大阈值（指令单位）。

位置偏差（指令单位）超过 $\pm 6065h$ 时，发生 Er. 310（位置偏差过大故障）。

索引 (16 进制)		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
6067h	00h	位置到达阈值	RW	RPDO	Uint32	指令单位	1~1073741824	编码器确定	运行中可更改	停机生效	pp/hm/csp

设置位置到达的阈值。6067h 的单位为用户指令单位。

当位置偏差在±6067h 以内，且时间达到 6068h 时，认为位置到达，位置类模式下，状态字 6041 的 bit10=1。

位置类模式下，伺服使能有效时，此标志位有意义；否则无意义。

索引 (16 进制)		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
6068h	00h	位置到达窗口时间	RW	RPDO	Uint16	ms	0~65535	1	运行中可更改	停机生效	pp/hm/csp

设置判定位置到达有效的时间窗口。

用户位置指令 6062h 与用户实际位置反馈 6064h 的差值在±6067h 以内，且时间达到 6068h 时，认为位置到达，位置模式下，状态字 6041h 的 bit10=1

位置模式，伺服使能有效时，此标志位有意义；否则无意义。

索引 (16 进制)		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
606Ch	00h	实际速度	RO	TPDO	Init32	指令单位/s	$-2^{31} \sim (2^{31}-1)$	-	显示	无	All

反映用户实际速度反馈值。

索引 (16 进制)		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
606Dh	00h	速度到达阈值	RW	RPDO	Uint16	Rpm	0~65535	10	运行中可更改	立即生效	pv/csv

设置速度到达的阈值。

目标速度 60FFh (转化成电机速度/rpm) 与电机实际速度的差值在±606Dh 以内，且时间达到 606Eh 时，认为速度到达，状态字 6041h 的 bit10=1，同时速度到达 DO 功能有效。

轮廓速度模式与周期同步速度模式下，伺服使能有效时，此标志位有意义；否则无意义。

索引 (16 进制)		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
606Eh	00h	速度到达窗口时间	RW	RPDO	Uint16	ms	0~65535	0	运行中可更改	立即生效	pv/csv

设置速度到达的阈值。

目标速度 60FF (转化成电机速度/rpm) 与电机实际速度的差值在±606Dh 以内，且时间达到 606Eh 时，认为速度到达，状态字 6041h 的 bit10=1，同时速度到达 DO 功能有效。

轮廓速度模式与周期同步速度模式下，伺服使能有效时，此标志位有意义；否则无意义。

索引 (16 进制)		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
6071h	00h	目标转矩	RW	RPDO	Int16	0.1%	-3000~3000	0	运行中可更改	立即生效	pt/cst

设置轮廓转矩模式与周期同步转矩模式下的伺服目标转矩。

100.0%对应于 1 倍的电机额定转矩。

索引 (16 进制)		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
6072h	00h	最大转矩指令	RW	RPDO	UInt16	0.1%	0~3000	3000	运行中可更改	立即生效	All

设置伺服的最大转矩允许值。

根据 2006h~06h 的设置，决定最终的转矩限制值。

索引 (16 进制)		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
6074h	00h	转矩指令	RO	TPDO	Int16	0.1%	-5000~5000	-	显示	无	All

显示伺服运行状态下，伺服内部转矩指令。

100.0%对应于 1 倍的电机额定转矩。

索引 (16 进制)		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
6077h	00h	实际转矩	RO	TPDO	Int16	0.1%	-5000~5000	-	显示	无	All

显示伺服内部转矩反馈。

100.0%对应于 1 倍的电机额定转矩。

索引 (16 进制)		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
607Ah	00h	目标位置	RW	RPDO	Int32	指令单位	$-2^{31} \sim (2^{31}-1)$	0	运行中可更改	立即生效	pp/csp

设置轮廓位置模式与周期同步位置模式下的伺服目标位置。

索引 (16 进制)		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
607Ch	00h	原点偏移量	RW	RPDO	Int32	指令单位	$-2^{31} \sim (2^{31}-1)$	0	运行中可更改	停机生效	All

设置原点回零结束时，机械零点偏离电机原点的物理位置。

原点偏置生效条件：本次上电运行，已完成原点回零操作，状态字 6041h 的 bit15=1。

索引（16 进制）		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
607Dh	软件绝对位置限制										
	00h	子索引个数	RO	NO	UInt8	-	-	2	显示	无	-
	01h	最小位置限制	RW	RPDO	Int32	指令单位	-2 ³¹ ~（2 ³¹ -1）	-2 ³¹	运行中可更改	停机生效	All
	02h	最大位置限制	RW	RPDO	Int32	指令单位	-2 ³¹ ~（2 ³¹ -1）	2 ³¹ -1	运行中可更改	停机生效	All

设置软件绝对位置限制的最小值与最大值。最小软件绝对位置限制 = (607Dh-1h)

最大软件绝对位置限制 = (607Dh-2h)

软件内部位置超限是针对绝对位置进行判断，在伺服未进行原点回归操作时，软件内部位置限制无意义。软件绝对位置限制设定生效：由对象字典 2009h~14h 设定：

0：无软件绝对位置限制

1：软件绝对位置生效

2：原点回零后软件绝对位置生效。

本次上电运行，已完成原点回零操作，状态字 6041h 的 bit15=1 后，软件绝对位置生效。

若错误设置后，最小软件绝对位置限制大于最大软件绝对位置限制，将交换最大和最小值。

位置指令或位置反馈（6064h）达到软件内部位置限制，位置模式下伺服将以位置限制值为目标位置运行，到达限值处停止，并提示超程故障，输入反向位移指令可使电机退出位置超限状态，并清零该位。同时发生外部 DI 超程开关有效与内部软件位置限制有效时，超程状态由外部 DI 超程开关决定。

设置最小软件绝对位置限制，指相对于机械零点的位置。

最小软件绝对位置限制 = (607Dh-1h)

设置最大软件绝对位置限制，指相对于机械零点的位置。

最大软件绝对位置限制 = (607Dh-2h)

索引 (16 进制)		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
607Eh	00h	指令极性	RW	RPDO	Uint8	-	0~255	0	运行中可更改	立即生效	pp/pv/ ptcsp/ csv/ cst

设置位置指令、速度指令、转矩指令的极性。

Bit 位	描述
0~4	未定义
5	转矩指令极性： 0: 保持现有数值 1: 指令 $\times (-1)$ PT: 对目标转矩 6071h 取反 CST: 对目标转矩 (6071h+60B2h) 取反
6	速度指令极性 0: 保持现有数值 1: 指令 $\times (-1)$ PV: 对目标速度 (60FFh) 取反 CSV: 对速度指令 (60FFh+60B1h) 取反
7	位置指令极性 0: 保持现有数值 1: 指令 $\times (-1)$ PP: 对目标位置 607Ah 取反 CSP: 对位置指令 (607Ah+60B0h) 取反

索引 (16 进制)		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
607Fh	00h	最大速度	RW	RPDO	Uint32	指令单位	0~(2 ³² -1)	编码器确定/s	运行中可更改	立即生效	pp/pv/ pt/cst

设置用户最大运行速度。

从站速度指令发生变化时，设定值生效。

当 F04.58 不为 2 时，CSP 模式下的最大运行速度由电机最高速度和 607F 参数定义的最小值决定。

索引 (16 进制)		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
6081h	00h	轮廓运行速度	RW	RPDO	Uint32	指令单位/s	0~(2 ³² -1)	13981013	运行中可更改	立即生效	pp

设置轮廓位置模式下该段位移指令的匀速运行速度。

从站接收了该段位移指令后，设定值生效。

$$\text{电机转速 (rpm)} = \frac{6081h \times \text{齿轮比} 6091h}{\text{编码器分辨率}} \times 60$$

索引 (16 进制)		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
6083h	00h	轮廓加速度	RW	RPDO	Uint32	指令单位/s ²	0~(2 ³² -1)	100000000	运行中可更改	立即生效	pp/pv

设置轮廓位置模式与轮廓速度模式下加速度。

轮廓位置模式下，本段位置指令被触发后设定值生效，每个位置环周期位置指令增量最小值为 1。

轮廓速度模式下，运行生效。

参数值设为 0 将被强制转换为 1。

索引 (16 进制)		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
6084h	00h	轮廓减速度	RW	RPDO	Uint32	指令单位/s ²	0~(2 ³² -1)	100000000	运行中可更改	立即生效	pp/pv

设置轮廓位置模式与轮廓速度模式下减速度。

轮廓位置模式下，本段位置指令被触发后设定值生效。轮廓速度模式下，运行生效。

PP、CSV、PV 模式下快速停机方式选择 (605Ah) 等于 1 或 5，快速停机命令有效时斜坡停机的减速度。PP、CSV、PV 模式下暂停方式选择 (605Dh) 等于 1，暂停命令有效时斜坡停机时的减速度。

参数值设为 0 将被强制转换为 1。

索引 (16 进制)		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
6085h	00h	快速停机减速度	RW	RPDO	Uint32	指令单位/s ²	0~(2 ³² -1)	100000000	运行中可更改	立即生效	A11

PP、CSV、PV、hM 模式下快速停机方式选择 (605Ah) 等于 2 或 6，快速停机命令有效时斜坡停机的减速度。PP、CSV、PV、hM 模式下暂停方式选择 (605Dh) 等于 2，暂停命令有效时斜坡停机时的减速度。

参数值设为 0 将被强制转换为 1。

索引 (16 进制)		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
6086h	00h	保留									

索引 (16 进制)		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
6087h	00h	转矩斜坡	RW	RPDO	Uint32	0.1%/s	0~(2 ³² -1)	2 ³² -1	运行中可更改	立即生效	pt/cst

设置轮廓转矩模式下的转矩指令加速度，其意义为：每秒转矩指令增量。

轮廓转矩模式与周期同步转矩模式下，快速停车 605Ah=1/2/5/6，或暂停 605Dh=1/2 时将按 6087h 设定减速停车。

参数值超过转矩指令限幅值，将被强制为限幅值。

参数值设为 0 将被强制转换为 1。

索引 (16 进制)		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
6091h	齿轮比										
	00h	子索引个数	RO	NO	Uint8	-	-	2	显示	无	-
	01h	电机分辨率	RW	RPDO	Uint32	-	1~ (2 ³² -1)	1	运行中可更改	立即生效	A11
	02h	负载轴分辨率	RW	RPDO	Uint32	-	1~ (2 ³² -1)	1	运行中可更改	立即生效	A11

齿轮比用于建立用户指定的负载轴位移与电机轴位移的比例关系。

电子齿轮比设定范围：

(0.001×编码器分辨率/10000，4000×编码器分辨率/10000) 超过此范围，将发生 Er. 312 (电子齿轮比超限故障)。

电机位置反馈 (编码器单位) 与负载轴位置反馈 (指令单位) 的关系：

电机位置反馈 = 负载轴位置反馈 × 齿轮比

电机转速 (rpm) 与负载轴转速 (指令单位/s) 的关系：

$$\text{电机转速 (rpm)} = \frac{\text{负载轴转速} \times \text{齿轮比} 6091h}{\text{编码器分辨率}} \times 60$$

电机加速度 (rpm/ms) 与负载轴转速 (指令单位/s²) 的关系：

$$\text{电机加速度} = \frac{\text{负载轴加速度} \times \text{齿轮比} 6091h}{\text{编码器分辨率}} \times \frac{1000}{60}$$

设置电机分辨率。

设置负载轴分辨率。

齿轮比的范围为：0.001×编码器分辨率 /10000~4000×编码器分辨率/10000 在该范围之外，将发生 Er. 312 (齿轮比设定超限故障)。

索引 (16 进制)		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
6098h	00h	原点复归方法	RW	RPDO	Int8	-	1~35	34	运行中可更改	停机生效	hm

选择原点回零方式：

内容	对应功能
1	反向回零，减速点为反向限位开关，原点为电机 Z 信号，遇到 Z 信号前必须先遇到反向限位下降沿
2	正向回零，减速点为正向限位开关，原点为电机 Z 信号，遇到 Z 信号前必须先遇到正向限位下降沿
3	正向回零，减速点为原点开关，原点为电机 Z 信号，遇到 Z 信号前必须先遇到原点开关同一侧下降沿
4	反向回零，减速点为原点开关，原点为电机 Z 信号，遇到 Z 信号前必须先遇到原点开关同一侧上升沿

5	反向回零，减速点为原点开关，原点为电机 Z 信号，遇到 Z 信号前必须先遇到原点开关同一侧下降沿
6	正向回零，减速点为原点开关，原点为电机 Z 信号，遇到 Z 信号前必须先遇到原点开关同一侧上升沿
7	正向回零，减速点为原点开关，原点为电机 Z 信号，遇到 Z 信号前必须先遇到原点开关同一侧下降沿
8	正向回零，减速点为原点开关，原点为电机 Z 信号，遇到 Z 信号前必须先遇到原点开关同一侧上升沿
9	正向回零，减速点为原点开关，原点为电机 Z 信号，遇到 Z 信号前必须先遇到原点开关另一侧上升沿
10	正向回零，减速点为原点开关，原点为电机 Z 信号，遇到 Z 信号前必须先遇到原点开关另一侧下降沿
11	反向回零，减速点为原点开关，原点为电机 Z 信号，遇到 Z 信号前必须先遇到原点开关同一侧下降沿
12	反向回零，减速点为原点开关，原点为电机 Z 信号，遇到 Z 信号前必须先遇到原点开关同一侧上升沿
13	反向回零，减速点为原点开关，原点为原点开关另一侧电机 Z 信号，遇到 Z 信号前必须先遇到原点开关另一侧上升沿
14	反向回零，减速点为原点开关，原点为原点开关另一侧电机 Z 信号，遇到 Z 信号前必须先遇到原点开关另一侧下降沿
15	NA
16	NA
17~32	与 1~14 相似，但减速点与原点重合
33	反向回零，原点为电机 Z 信号
34	正向回零，原点为电机 Z 信号
35	以当前位置为原点

索引 (16 进制)		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
6099h	回零速度										
	00h	子索引个数	RO	NO	Uint8	-	-	2	显示	无	-
	01h	搜索原点高速	RW	RPDO	Uint32	指令单位/s	0~(2 ³² -1)	13981013	运行中可更改	立即生效	hm
	02h	搜索原点低速	RW	RPDO	Uint32	指令单位/s	0~(2 ³² -1)	1398101	运行中可更改	立即生效	hm

设置回零模式下 2 个速度值：

- (1) 搜索减速点信号速度。
- (2) 搜索原点信号速度。

设置搜索减速点信号速度，此速度可以设置为较高数值，防止回零时间过长，发生回零超时故障 Er. 315。



从站找到减速点后，将减速运行，减速过程中，从站屏蔽原点信号的变化，为避免在减速过程中即碰到原点信号，应合理设置减速点信号的开关位置，留出足够的减速距离，或增大回零加速度以缩短减速时间。

设置搜索原点信号速度，此速度应设置为较低速度，防止伺服高速停车时产生过冲，导致停止位置与设定机械原点有较大偏差。

索引 (16 进制)		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
609Ah	00h	搜索原点加减速	RW	RPDO	Uint32	指令单位/s ²	0~(2 ³² -1)	100000000	运行中可更改	停机生效	hm

设置原点回零模式下的加速度。原点回零启动后，设定值生效。

hm 模式下，暂停方式 605Dh=2 时，也将以 609Ah 设定减速停车。该对象字典的意义为每秒位置指令（指令单位）增量。

参数值设为 0 将被强制转换为 1。

索引 (16 进制)		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
60B0h	00h	位置偏置	RW	RPDO	Int32	指令单位	-2 ³¹ ~(2 ³¹ -1)	0	运行中可更改	立即生效	csp

设置周期同步位置模式下的伺服位置指令偏置量，偏置后：伺服目标位置=607Ah+60B0h

索引 (16 进制)		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
60B1h	00h	速度偏置	RW	RPDO	Int32	指令单位/s	-2 ³¹ ~(2 ³¹ -1)	0	运行中可更改	立即生效	csp/csv

设置周期同步位置模式下的 EtherCAT 外部速度前馈信号（2007h-10h=3）；设置周期同步速度模式下的伺服速度指令偏置量，偏置后：伺服目标速度=60FFh+60B1h

索引 (16 进制)		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
60B2h	00h	转矩偏置	RW	RPDO	Int16	0.1%	-3000~3000	0	运行中可更改	立即生效	csp/csv/cst

设置周期同步位置模式与周期同步速度下的 EtherCAT 外部转矩前馈信号（2007h-13h=2 时生效）；

设置周期同步转矩模式下的伺服转矩指令偏置量，偏置后：伺服目标转矩=6071h+60B2h

索引 (16 进制)		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
60B8h	00h	探针模式	RW	RPDO	Uint16	-	0~65535	0	运行中可更改	停机生效	All

设置探针 1 和探针 2 的功能。

Bit 位	描述	范围
0	探针 1 使能	0: 探针 1 不使能 1: 探针 1 使能
1	探针 1 触发模式	0: 单次触发，只在触发信号第一次有效时触发 1: 连续触发
2	探针 1 触发信号选择	0: DI4 输入信号 1: Z 信号
3	NA	
4	探针 1 上升沿使能	0: 上升沿不锁存 1: 上升沿锁存
5	探针 1 下降沿使能	0: 下降沿不锁存 1: 下降沿锁存

6	NA	
7	NA	
8	探针 2 使能	0: 探针 2 不使能 1: 探针 2 使能
9	探针 2 触发模式	0: 单次触发, 只在触发信号第一次有效时触发 1: 连续触发
10	探针 2 触发信号选择	0: DI5 输入信号 1: Z 信号
11	NA	
12	探针 2 上升沿使能	0: 上升沿不锁存 1: 上升沿锁存
13	探针 2 下降沿使能	0: 下降沿不锁存 1: 下降沿锁存
14	NA	
15	NA	

对于绝对值编码器, Z 信号是指每个单圈的 0 位置

索引 (16 进制)		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
60B9h	00h	探针状态	R0	TPDO	UInt16	-	0~65535	0	显示	无	All

读取探针 1 和探针 2 的状态。

Bit 位	描述	备注
0	探针 1 使能: 0: 探针 1 不使能 1: 探针 1 使能	
1	探针 1 上升沿锁存执行 0: 上升沿锁存未执行 1: 上升沿锁存已执行	
2	探针 1 下降沿锁存执行 0: 下降沿锁存未执行 1: 下降沿锁存已执行	
3	NA	
4	NA	
5	NA	
6	探针 1 触发信号选择 0: DI4 输入信号 1: Z 信号	
7	探针 1 触发信号监控 0: DI4 为低电平 1: DI4 为高电平	
8	探针 2 使能: 0: 探针 2 不使能 1: 探针 2 使能	
9	探针 2 上升沿锁存执行 0: 上升沿锁存未执行	

	1: 上升沿锁存已执行	
10	探针 2 下降沿锁存执行 0: 下降沿锁存未执行 1: 下降沿锁存已执行	
11	NA	
12	NA	
13	NA	
14	探针 2 触发信号选择 0: DI5 输入信号 1: Z 信号	
15	探针 2 触发信号监控 0: DI5 为低电平 1: DI5 为高电平	

当 F04.58 为 2 时, 60B9h 的 bit6 和 bit7 记录对应探针功能已执行次数, 数值在 0~3 之间循环记录, 单次触发模式下, bit6、bit7 不记录。

索引 (16 进制)		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
60BAh	00h	探针1上升沿位置值	RO	TPDO	Int32	指令单位	$-2^{31} \sim (2^{31}-1)$	0	显示	无	All

显示探针 1 信号的上升沿时刻, 位置反馈 (指令单位)。

索引 (16 进制)		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
60BBh	00h	探针1下降沿位置值	RO	TPDO	Int32	指令单位	$-2^{31} \sim (2^{31}-1)$	0	显示	无	All

显示探针 1 信号的下降沿时刻, 位置反馈 (指令单位)。

索引 (16 进制)		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
60BCh	00h	探针2上升沿位置值	RO	TPDO	Int32	指令单位	$-2^{31} \sim (2^{31}-1)$	0	显示	无	All

显示探针 2 信号的上升沿时刻, 位置反馈 (指令单位)。

索引 (16 进制)		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
60BDh	00h	探针2下降沿位置值	RO	TPDO	Int32	指令单位	$-2^{31} \sim (2^{31}-1)$	0	显示	无	All

显示探针 2 信号的下降沿时刻, 位置反馈 (指令单位)。

索引 (16 进制)		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
60C6h	00h	最大减速度	RW	RPDO	UInt32	指令单位/ s^{-2}	$0 \sim (2^{32}-1)$	100000 0000	运行中 可更改	立即 生效	pp/hm/ pv/csp /csv

PP/hM/CSV/PV 模式下快速停机方式选择 (605Ah) 等于 3 或 7, CSP 模式下快速停机方式选择 (605Ah) 等于 1\2\3\5\6\7, 快速停机命令有效时斜坡停机的减速度。PP/hM/PV/CSV 模式下暂停方式选择 (605Dh) 等于 3, CSP 模式下暂停方式选择 (605Dh) 等于 1/2/3, 暂停命令有效时斜坡停机时的减速度。

参数值设为 0 将被强制转换为 1。

索引 (16 进制)		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
60E0h	00h	正向转矩限制	RW	RPDO	Uint16	0.1%	0~3000	3000	运行中可更改	立即生效	All

设置伺服的正向最大转矩限制值。

根据 2006h~06h 的设置，决定最终的转矩限制值。

索引 (16 进制)		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
60E1h	00h	反向转矩限制	RW	RPDO	Uint16	0.1%	0~3000	3000	运行中可更改	立即生效	All

设置伺服的负向最大转矩限制值。

根据 2006h~06h 的设置，决定最终的转矩限制值。

索引 (16 进制)		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
60E3h	支持的回零方式										
	00h	子索引个数	RO	NO	Uint8	-	-	31	显示	无	-
	01h	支持的回零方式1	RO	NO	Uint16	-	-	0301h	显示	无	hm
	02h	支持的回零方式2	RO	NO	Uint16	-	-	0302h	显示	无	hm
	03h	支持的回零方式3	RO	NO	Uint16	-	-	0303h	显示	无	hm
	04h	支持的回零方式4	RO	NO	Uint16	-	-	0304h	显示	无	hm
	05h	支持的回零方式5	RO	NO	Uint16	-	-	0305h	显示	无	hm
	06h	支持的回零方式6	RO	NO	Uint16	-	-	0306h	显示	无	hm
	07h	支持的回零方式7	RO	NO	Uint16	-	-	0307h	显示	无	hm
	08h	支持的回零方式8	RO	NO	Uint16	-	-	0308h	显示	无	hm
	09h	支持的回零方式9	RO	NO	Uint16	-	-	0309h	显示	无	hm
	0Ah	支持的回零方式10	RO	NO	Uint16	-	-	030Ah	显示	无	hm
	0Bh	支持的回零方式11	RO	NO	Uint16	-	-	030Bh	显示	无	hm
	0Ch	支持的回零方式12	RO	NO	Uint16	-	-	030Ch	显示	无	hm
	0Dh	支持的回零方式13	RO	NO	Uint16	-	-	030Dh	显示	无	hm
	0Eh	支持的回零方式14	RO	NO	Uint16	-	-	030Eh	显示	无	hm
	0Fh	支持的回零方式15	RO	NO	Uint16	-	-	030Fh	显示	无	hm
	10h	支持的回零方式16	RO	NO	Uint16	-	-	0310h	显示	无	hm
	11h	支持的回零方式17	RO	NO	Uint16	-	-	0311h	显示	无	hm
	12h	支持的回零方式18	RO	NO	Uint16	-	-	0312h	显示	无	hm
	13h	支持的回零方式19	RO	NO	Uint16	-	-	0313h	显示	无	hm
	14h	支持的回零方式20	RO	NO	Uint16	-	-	0314h	显示	无	hm
	15h	支持的回零方式21	RO	NO	Uint16	-	-	0315h	显示	无	hm
	16h	支持的回零方式22	RO	NO	Uint16	-	-	0316h	显示	无	hm
	17h	支持的回零方式23	RO	NO	Uint16	-	-	0317h	显示	无	hm
	18h	支持的回零方式24	RO	NO	Uint16	-	-	0318h	显示	无	hm
	19h	支持的回零方式25	RO	NO	Uint16	-	-	0319h	显示	无	hm
	1Ah	支持的回零方式26	RO	NO	Uint16	-	-	031Ah	显示	无	hm
	1Bh	支持的回零方式27	RO	NO	Uint16	-	-	031Bh	显示	无	hm
	1Ch	支持的回零方式28	RO	NO	Uint16	-	-	031Ch	显示	无	hm
	1Dh	支持的回零方式29	RO	NO	Uint16	-	-	031Dh	显示	无	hm
	1Eh	支持的回零方式30	RO	NO	Uint16	-	-	031Eh	显示	无	hm
	1Fh	支持的回零方式31	RO	NO	Uint16	-	-	031Fh	显示	无	hm

显示伺服支持的回零方式。

索引 (16 进制)		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
60F4h	00h	位置偏差	RO	TPDO	Int32	指令单位	-	-	显示	无	pp/hm/csp

显示位置偏差（指令单位）。

索引 (16 进制)		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
60FCh	00h	位置指令	RO	TPDO	Int32	编码器单位	-	-	显示	无	pp/hm/csp

显示位置指令（编码器单位）。

伺服使能状态下，未发生警告时，位置指令（编码器单位）与位置指令（指令单位）有如下关系：

位置指令 60FCh（编码器单位）= 位置指令 6062h（指令单位）× 电子齿轮比（6091h）

索引 (16 进制)		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
60FDh	00h	DI 状态	RO	TPDO	UInt32	-	0~FFFFFFFF	0	显示	无	-

反映驱动器当前 DI 端子逻辑：

0：逻辑无效

1：逻辑有效

各 bit 位分别表示的 DI 信号如下：

bit 位	信号
0	反向超程开关
1	正向超程开关
2	原点开关
3~15	NA
16	DI1
17	DI2
18	DI3
19	DI4
20	DI5
21	NA
22	NA
23	NA
24~31	NA

当 F04.58=2 时（欧姆龙系列），bit0~bit2 分别反映反向超程开关，正向超程开关，原点开关；16bit 反映电机 Z 信号，对于总线电机 Z 信号为单圈位置过零点时刻，Z 信号有效后，持续时间由 F09.26 参数定义；bit20~bit22 反映 DI1 至 DI3；bit23 反映正向限位开关，bit24 反映负向限位开关。

索引（16 进制）		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
60FEh	数字输出										
	00h	子索引个数	RO	NO	Uint8	-	-	2	显示	无	-
	01h	物理输出	RW	RPDO	Uint32	-	0~FFFFFFFF	0	运行中 可更改	立即生效	-
	02h	物理输出使能	RW	NO	Uint32	-	0~FFFFFFFF	0	运行中 可更改	立即生效	-

反映驱动器当前 DO 端子逻辑。

反应 DO 输出逻辑。

各 bit 位分别表示的 DO 信号如下：

Bit 位	相关 DO	描述
0	抱闸	反应抱闸是否工作 0: 抱闸不工作 1: 抱闸工作
1~15	NA	
16	DO1	强制输出 (0: off, 1: on), 仅在 60FE-02 的 bit16 被设置为 1 时。
17	DO2	强制输出 (0: off, 1: on), 仅在 60FE-02 的 bit17 被设置为 1 时。
18	DO3	强制输出 (0: off, 1: on), 仅在 60FE-02 的 bit18 被设置为 1 时。
19	DO4	强制输出 (0: off, 1: on), 仅在 60FE-02 的 bit19 被设置为 1 时。
20~31	NA	

索引 (16 进制)		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
60FFh	00h	目标速度	RW	RPDO	Int32	指令单位/s	$-2^{31} \sim (2^{31}-1)$	0	运行中可更改	立即生效	pv/csv

设置轮廓速度模式与周期同步速度模式下，用户速度指令。

索引 (16 进制)		名称	可访问性	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
6502h	00h	支持驱动模式	RO	NO	Uint32	-	-	3A1h	显示	无	-

反映驱动器支持的伺服运行模式：

Bit 位	描述	支持与否 (0: 不支持; 1: 支持)
0	轮廓位置模式 (pp)	1
1	变频调速模式 (VI)	0
2	轮廓速度模式 (pv)	1
3	轮廓转矩模式 (pt)	1
4	NA	0
5	回零模式 (hm)	1
6	插补模式 (ip)	0
7	周期同步位置模式 (csp)	1
8	周期同步速度模式 (csv)	1
9	同期同步转矩模式 (cst)	1
10~31	厂家自定义	保留

若设备支持对象字典 6502h，可通过其了解驱动器支持的伺服模式。

输入端子功能列表				
FunIN. 0	NoUse	无功能		
FunIN. 1	保留			
FunIN. 2	ALM-RST	故障复位	无效：禁止； 有效：使能。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：边沿有效。按照报警类型，有些报警复位后伺服是可以继续工作。
FunIN. 3	GAIN-SEL	增益切换	F07.06=0时： 无效：速度控制环为PI控制； 有效：速度控制环为PI控制。 F07.06=1，F07.07=1时： 无效：固定到第一组增益； 有效：固定到第二组增益。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN. 11	Out-Fault	外部设备故障输入	无效：当前外部无故障； 有效：当前外部有故障。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN. 12	ZCLAMP	零位固定使能	有效：使能零位固定功能； 无效：禁止零位固定功能。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN. 13	INFIBIT	位置指令禁止	有效：禁止指令脉冲输入； 无效：允许指令脉冲输入。	位置指令禁止，含内部和外部位置指令。相应端子的逻辑选择，必须设置为：电平有效。
FunIN. 14	P-OT	正向超程开关	有效：禁止正向驱动； 无效：允许正向驱动。	当机械运动超过可移动范围，进入超程防止功能：相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN. 15	N-OT	反向超程开关	当机械运动超过可移动范围，进入超程防止功能； 有效：禁止反向驱动； 无效：允许反向驱动。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN. 16	P-CL	正外部转矩限制	根据F06.05的选择，进行转矩限制源的切换。 F06.05=1时： 有效：正外部转矩限制有效； 无效：正转内部转矩限制有效。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN. 17	N-CL	负外部转矩限制	根据F06.05的选择，进行转矩限制源的切换。 F06.05=1时： 有效：反转外部转矩限制有效； 无效：反转内部转矩限制有效。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN. 18	JOGCMD+	正向点动	有效：按照给定指令输入； 无效：运行指令停止输入。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN. 19	JOGCMD-	负向点动	有效：按照给定指令反向输入； 无效：运行指令停止输入。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN. 21	保留			
FunIN. 22	保留			
FunIN. 23	保留			
FunIN. 25	TOQDirSel	转矩指令方向设定	无效：正方向； 有效：反方向。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN. 26	SPDDirSel	速度指令方向设定	无效：正方向； 有效：反方向。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN. 30	homeSwitcF	原点开关	无效：不触发； 有效：触发。	相应端子的逻辑选择，必须设置为：电平有效。建议分配在快速DI端子。
FunIN. 33	EmergencyStop	紧急停机	有效：零速停机后位置锁定； 无效：对当运行状态无影响。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN. 34	ClrPosErr	清除位置偏差 (沿有效功能)	有效：位置偏差清零； 无效：位置偏差不清零。	相应端子的逻辑选择，必须设置为：边沿有效。建议分配在快速DI端子。

FunIN. 39	Semi_Fu1_Se1	全闭环半闭环选择	有效：选择全闭环控制模式 无效：选择半闭环控制模式	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN. 40 ~ FunIN. 63	保留			
输出端子功能列表				
FunOUT. 0	NoUse	无功能		
FunOUT. 1	S-RDY	伺服准备好	伺服状态准备好，可以接收S-ON有效信号； 有效：伺服准备好； 无效：伺服未准备好。	-
FunOUT. 2	TGON	电机旋转输出	伺服电机的转速高于速度门限值F05. 12时； 有效：电机旋转信号有效； 无效：电机旋转信号无效。	-
FunOUT. 3	ZERO	零速	伺服电机转速低于零度门限值F05. 15时输出的信号； 有效电机转速为零； 无效电机转速不为零。	-
FunOUT. 4	V-CMP	速度一致	速度控制时，伺服电机速度与速度指令之差的绝对值小于F05. 13速度偏差设定值时有效。	-
FunOUT. 5	COIN	定位完成	位置控制时，位置偏差脉冲到达定位完成幅度F04. 20内时有效。	-
FunOUT. 6	NEAR	定位接近	位置控制时，位置偏差脉冲到达定位接近信号幅度F04. 23设定值时有效。	-
FunOUT. 7	T-LMT	转矩限制	转矩限制的确认信号； 有效：电机转矩受限； 无效：电机转矩不受限。	-
FunOUT. 8	V-LMT	转速限制	转矩控制时速度受限的确认信号； 有效：电机转速受限； 无效：电机转速不受限。	-
FunOUT. 9	BRK	抱闸输出	抱闸信号输出； 有效：闭合，解除抱闸； 无效：启动抱闸。	-
FunOUT. 10	WARN	警告输出	警告输出信号有效。	-
FunOUT. 11	ALM	故障输出	测出故障时状态有效。	-
FunOUT. 13	FomeAttain	原点回零输出	原点回零状态； 有效：原点回零； 无效：原点没有回零。	-
FunOUT. 15	ToqReacF	转矩到达输出	有效：转矩绝对值到达设定值； 无效：转矩绝对值小于到设定值。	-
FunOUT. 16	V-Arr	速度到达输出	有效：速度反馈达到设定值； 无效：速度反馈未达到设定值。	-
FunOUT. 17	DB	DB 制动输出	有效：能耗制动有效 无效：能耗制动无效	-
FunOUT. 18	CmdOk	内部指令输出	有效：内部指令完成 无效：内部指令未完成	-
FunOUT. 19 ~ FunOUT. 31	保留			

第9章 调整

9.1 概述

伺服驱动器需要尽量快速、准确的驱动电机，以跟踪来自上位机或内部设定的指令。为达到这一要求，必须对伺服增益进行合理调整。

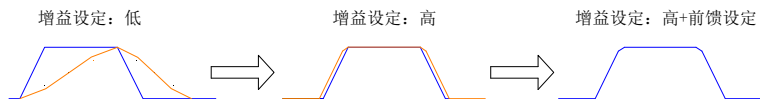


图 9-1 增益设定举例

位置环增益：520.0rad/s

速度环增益：100.0Hz

速度环积分时间常数：100.00ms

速度前馈增益：0

负载惯量比：30

位置环增益：628.0rad/s

速度环增益：250.0Hz

速度环积分时间常数：50.00ms

速度前馈增益：0

负载惯量比：30

位置环增益：628.0rad/s

速度环增益：250.0Hz

速度环积分时间常数：50.00ms

速度前馈增益：50.0%

负载惯量比：30

伺服增益通过多个参数（位置环、速度环增益、滤波器、负载转动惯量比等）的组合进行设定，它们之间互相影响。因此，伺服增益的设定必须考虑到各个参数设定值之间的平衡。



提示

在进行增益调整之前，建议先进行点动试运行，确认电机可以正常动作！

增益调整的一般流程如下图所示：

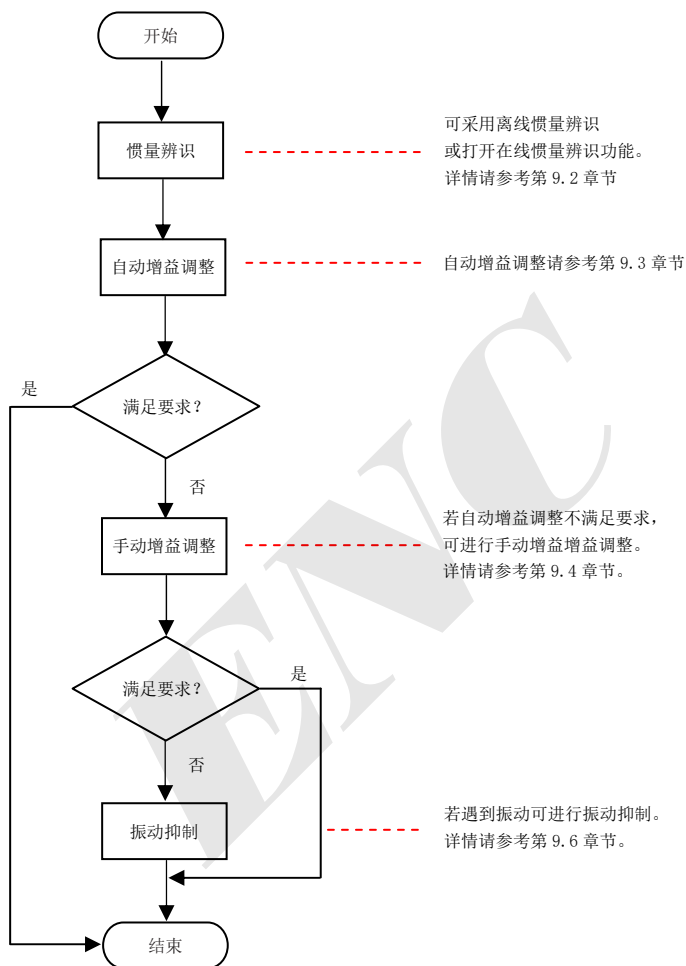


图 9-2 增益调整流程

表 9-1 增益调整流程说明

增益调整流程			功能	详细章节
1	惯量辨识	离线	使用驱动器自身惯量辨识功能，驱动器自动计算负载惯量比	9.2.1
		在线	通过上位机发出指令使电机旋转，驱动器实时计算负载惯量比	9.2.2
2	自动增益调整		在惯量比正确设置的前提下，驱动器自动调整出一组匹配的增益参数	9.3
3	手动增益调整	基本增益	在自动增益调整基础上，若达不到预期效果时，手动微调增益，以优化效果	9.4
		指令滤波	针对位置、速度、转矩指令进行滤波设定	9.4.3
		前馈增益	启用前馈功能，提高跟随性	9.4.4
4	振动抑制	机械共振	启用陷波器功能，抑制机械共振	9.6.1
		低频共振	启用低频共振抑制滤波器功能，抑制低频共振	9.6.2

9.2 惯量辨识

负载惯量比[F07.14]指：

$$\text{负载惯量比} = \frac{\text{机械负载总转动惯量}}{\text{电机自身转动惯量}}$$

负载惯量比是伺服系统的重要参数，正确的设置负载惯量比有助于快速完成调试。负载惯量比可以手动设置，也可以通过伺服驱动器的惯量辨识功能自动识别。伺服驱动器提供两种惯量辨识自动识别方法：

(1) 离线惯量辨识

使用[F12.04: 离线惯量辨识功能]，通过操作伺服驱动器面板上的按键使电机旋转，实现惯量辨识，无需上位机的介入，即为离线惯量辨识。



- (1) 使用惯量辨识功能，为准确计算负载惯量比，需满足以下条件：
 - ① 实际电机最高转速高于 150rpm；
 - ② 实际电机加减速时，加速在 3000rpm/s 以上；
 - ③ 负载转矩比较稳定，不能剧烈变化；
 - ④ 实际负载惯量比不超过 200 倍；
- (2) 若实际负载惯量比很大而驱动器增益较低，将导致电机动作迟缓，不能达到电机最高转速要求和加速度要求，此时可增大速度环增益[F07.00]后重新进行惯量辨识。
- (3) 辨识过程中若发生振动，应立刻停机惯量辨识，降低增益。
- (4) 此外，传动机构背隙较大时可能导致惯量辨识失效。

（2）在线惯量辨识

通过上位控制器产生运动指令，使伺服电机响应运动指令从而驱动负载运动，驱动器完成系统惯量的实时辨识和增益的自动调整。



提示

使用在线惯量辨识模式[F08.25≠0]时，伺服驱动器自动设置[F07.14]，不可手动设置，关闭在线惯量辨识[F08.25=0]时，则可以手动设定。

9.2.1 离线惯量辨识

进行离线惯量辨识前，首先确认如下内容：

（1）电机可运行行程应满足 3 个要求。

① 在机械限位开关间有正反各 1 圈以上的可运行行程。

进行离线惯量辨识前，请务必确保机械上已安装限位开关，并保证电机有正反各 1 圈以上的可运行行程，防止惯量辨识过程中发生超程，造成事故！

② 满足[F08.07]（完成单次惯量辨识需电机转动圈数）要求。

查看当前惯量辨识最大速度[F08.04]，惯量辨识时加速至最大速度时间[F08.05]，以及完成惯量辨识所需电机转动圈数[F08.07]，确保电机在此停止位置处的可运行行程大于[F08.07]设置值，否则应适当减小[F08.04]或[F08.05]设置值，直至满足该要求。

③ 根据机械运行方向的限制，可以选择离线惯量辨识模式[F08.03]，实现正反转辨识、正转辨识和反转辨识。

（2）预估负载惯量比[F07.14]数值。

如果[F07.14]为默认值（0.00），而实际负载惯量比大于 30.00，可能会发生电机动作迟缓导致辨识失败，此时可采取以下两种措施：

① 预置[F07.14]为一较大的初始值。

预置值建议 5.00 倍为起始值，逐步递增至辨识过程中面板显示值会随之更新为止。

② 适当增大驱动器刚性等级[F08.01]以使电机实际转速能够达到惯量辨识最大速度[F08.04]。

(3) 离线惯量辨识的一般操作流程如下:

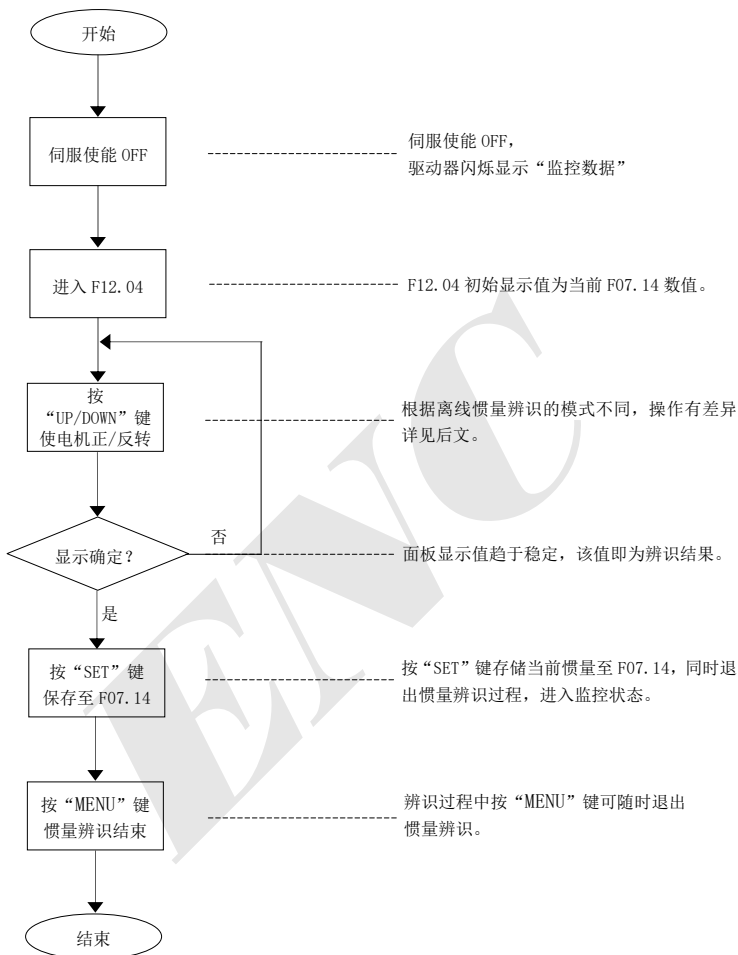


图 9-3 离线惯量辨识流程图

- (4) 离线惯量辨识分为三种模式：正反三角波模式、正转模式和反转模式。三种模式的指令形式有所不同。

表 9-2 离线惯量辨识三种模式对比

项目	正反三角波形式 (F08.03=0)	正转模式 (F08.03=1)	反转模式 (F08.03=2)
指令形式	对称三角波	正三角波	反三角波
最大速度	F08.04	F08.04	F08.04
加减速时间	F08.05	F08.05	F08.05
按键说明	按 UP 或 DOWN 键：电机先正转后反转 按 MENU 键：退出辨识状态	按 UP 或 DOWN 键：电机先正转后零速锁定。 按 MENU 键：退出辨识状态	按 UP 或 DOWN 键：电机先反转后零速锁定。 按 MENU 键：退出辨识状态
间隔时间	F08.06	F08.06	F08.06
电机旋转圈数	≤F08.07	人为控制	人为控制
适用场合	电机行程较短，且能正反转的场合	电机行程较长，可人为控制且只能正转的场合	电机行程较长，可人为控制且只能反转的场合

功能码	名称	设定范围	单位	功能	设定方式	生效方式	出厂设定
F08.03	离线惯量辨识模式选择	0: 正反三角波模式 1: 正转模式 2: 反转模式	-	设置离线惯量辨识模式	停机设定	立即生效	0
F08.04	惯量辨识最大速度	50~6000	rpm	设置离线惯量辨识的最大速度指令	停机设定	立即生效	500
F08.05	惯量辨识时加速至最大速度时间	2~2000	ms	设置正反三角波模式离线惯量辨识时连续两次速度指令的时间间隔	停机设定	立即生效	125
F08.06	单次惯量辨识完成后等待时间	20~10000	Ms	设置使用离线惯量辨识功能时，连续两次速度指令间的时间间隔，延长此时间有利于提高辨识精度。	运行设定	立即生效	1000
F08.07	完成单次惯量辨识电机转动圈数	-	r	显示单次离线惯量辨识电机所需转动的圈数	-	-	0.52

9.2.2 在线惯量辨识

伺服驱动器提供在线惯量辨识功能。在线惯量辨识一般操作流程：

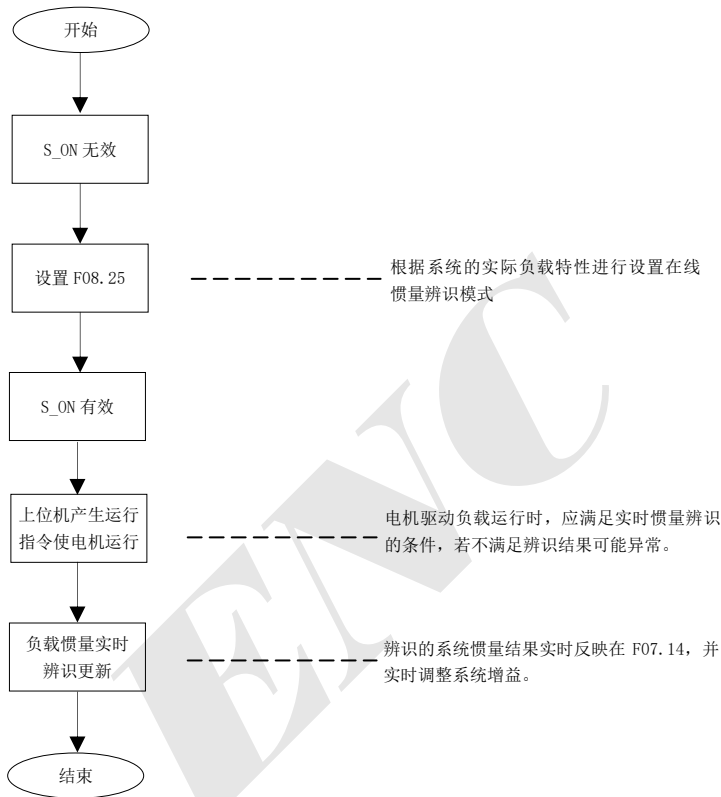


图 9-4 在线惯量辨识操作流程

功能码	名称	设定范围	单位	功能	设定方式	生效方式	出厂设定
F08.25	在线惯量辨识模式	0: 关闭在线辨识 1: 开启在线惯量辨识, 负载特性基本不变 2: 开启在线惯量辨识, 负载特性缓慢变化 3: 开启在线惯量辨识, 负载特性急剧变化	-	-	立即生效	停机设定	0

在以下条件下, 可能会导致在线辨识惯量功能失败, 此时请改变机械负载条件和运动指令, 或者使用离线惯量辨识。

- (1) 速度未满足 150r/min 和持续使用低速时;
- (2) 加减速时间大于 350ms (从 0r/min 加速到 1000r/min) 时;
- (3) 加减速时转矩过小或者负载转矩变化剧烈时;
- (4) 负载惯量比超过 200 倍时;
- (5) 机械设备刚性过低或存在间隙等非线性特性时。



提示

- (1) 在[F08.25≠0], 开启在线惯量辨识时, 辨识结果会反映在[F07.14], 并实时调整系统增益。若对辨识结果满意, 可使[F08.25=0], 在退出在线惯量辨识时, 自动保存[F07.14:当前的辨识结果]; 若[F08.25]一直不为 0, 在伺服掉电时, 当前辨识结果会自动保存[F07.14], 再次上电后, 系统惯量值[F07.14]为掉电前的惯量辨识值。
- (2) 如果实际系统的惯量较大, 或者伺服刚性等级增益[F08.01]设置较小, 导致电机运行不满足在线惯量辨识条件, 此时可将[F08.25=0], 根据实际系统惯量对[F07.14]设置预估惯量, 或适当增大[F08.01], 然后重新启动在线惯量辨识。
- (3) 如果在线惯量辨识过程中, 发生持续的振动或者噪声, 导致惯量辨识值为异常值, 此时应立刻停止在线惯量辨识, 此时可将[F08.25=0], 根据实际系统惯量对[F07.14]设置预估惯量, 或适当减小[F08.01], 然后再启动在线惯量辨识。
- (4) 若对在线惯量辨识效果不满意, 可进行离线惯量辨识, 或者手动计算获得系统惯量值。

9.3 自动增益调整

自动增益调整是指通过刚性等级选择功能[F08.01]，伺服驱动器将自动产生一组匹配的增益参数，满足快速性与稳定性需求。



提示

在使用自动增益调整功能前，务必正确获得负载惯量比！

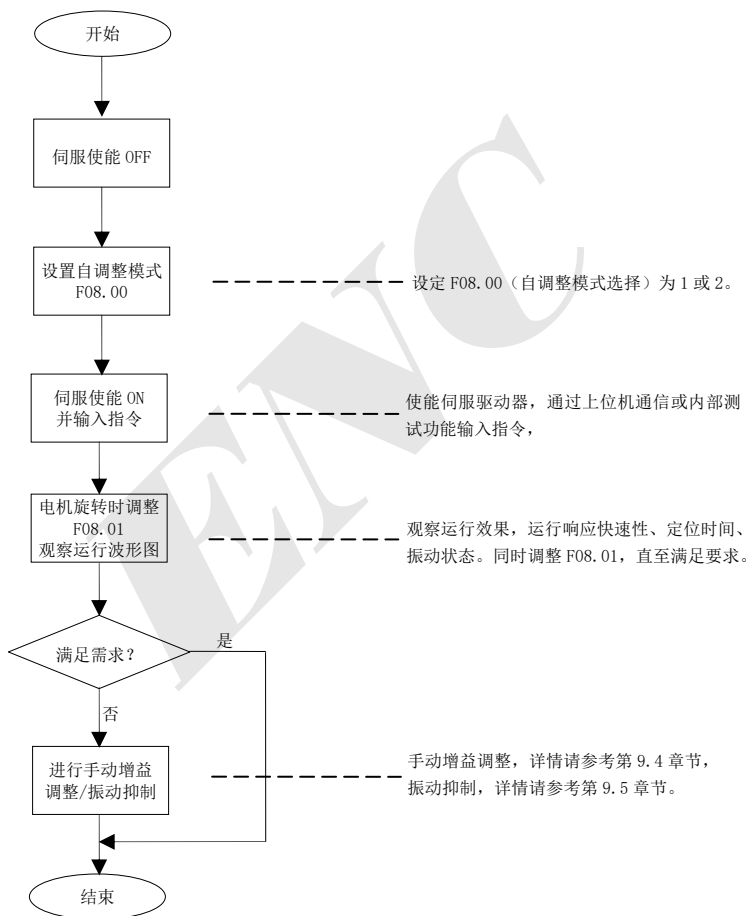


图 9-5 自动增益调整步骤

刚性等级[F08.01]的取值范围在0~31级之间。0级对应的刚性最弱，增益最小；31级对应的刚性最强，增益最大。根据不同的负载类型，以下经验值可供参考：

表 9-3 刚性等级参考

推荐刚性等级	负载机构类型
4级~8级	一些大型机械
8级~15级	皮带等刚性较低的应用
15级~20级	滚珠丝杠、直连等刚性较高的应用

伺服驱动器提供2种自动增益调整模式：



提示

参数自调整模式[F08.00=1]适用于较大多数场合，在定位快速性要求很高情况时，可采用定位模式[F08.00=2]。

(1) 参数自调整模式[F08.00=1]

第一增益([F07.00]~[F07.02]、[F07.12])参数，根据[F08.01]设定的刚性等级自动更新并被存入对应功能码：

表 9-4 参数自调整模式自动更新参数

功能码	名称	功能码	名称
F07.00	速度环增益	F07.01	速度环积分时间常数
F07.02	位置环增益	F07.12	转矩指令滤波时间常数

(2) 定位模式[F08.00=2]

① 在表 9-5 基础上，第二增益[F07.03~F07.05、F07.13]参数，与根据[F08.01]设定的刚性等级自动更新并被存入对应功能码，且第二增益参数的位置环增益比第一增益参数高一个刚性等级。

表 9-5 定位模式自动更新参数

功能码	名称	说明
F07.03	第二速度环增益	和第一增益一致
F07.04	第二速度环积分时间常数	和第一增益一致
F07.05	第二位置环增益	比第一增益大一级
F07.13	第二转矩指令滤波时间常数	和第一增益一致

② 速度前馈相关参数被设定为固定值：

表 9-6 定位模式固定参数

功能码	名称	参数值
F07.17	速度前馈增益	30.0%
F07.16	速度前馈滤波时间常数	0.50ms

③ 增益切换相关参数被设定为固定值，定位模式时，增益切换功能自动开启。

功能码	名称	参数值	说明
F07.06	第二增益模式设置	1	定位模式时，第一增益（F07.00~F07.02，F07.12）和第二增益（F07.03~F07.05，F07.13）切换有效；定位模式外，保持原有设定
F07.07	增益切换条件选择	10	定位模式时，增益切换条件为 F07.07=10；定位模式外，保持原有设定。
F07.08	增益切换延迟时间	5.0ms	定位模式时，增益切换延迟时间为 5.0ms；定位模式外，保持原有设定。
F07.09	增益切换等级	50	定位模式时，增益切换等级为 50；定位模式外，保持原有设定。
F07.10	增益切换时滞	30	定位模式时，增益切换等级为 30；定位模式外，保持原有设定。



提示

在自动增益调整模式下，随刚性等级选择[F08.01]自动更新的参数和被固定数值的参数无法手动修改。若要修改，必须将[F08.00]设为 0，退出自调整模式。

功能码	名称	设定范围	单位	功能	设定方式	生效方式	出厂设定
F08.00	自调整模式选择	0: 参数自整定无效，手动调节参数 1: 参数自整定模式，用刚性表自动调节增益参数 2: 定位模式，用刚性表自动调节增益刚性	-	设置自调整的模式	运行设定	立即生效	0
F08.01	刚性等级选择	0~31	-	设置刚性等级的级别	运行设定	立即生效	12

9.4 手动增益调整

9.4.1 基本参数

在自动增益调整达不到预期效果时，可以手动微调增益。通过更细致的调整，优化效果。

伺服系统由三个控制环路构成，从外向内依次是位置环、速度环和电流环，基本控制框图如下图所示。

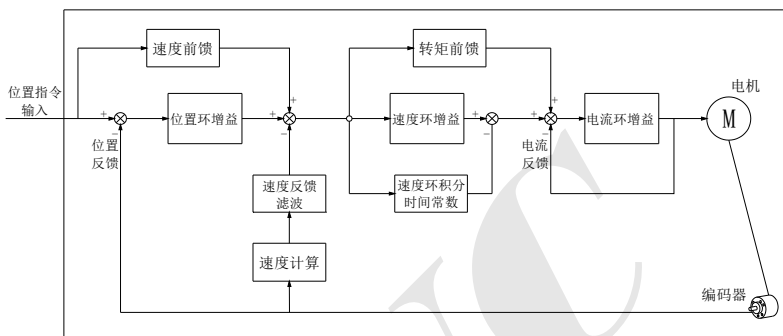


图 9-6 手动增益基本说明框图

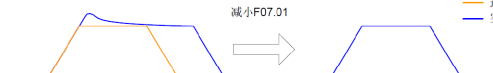
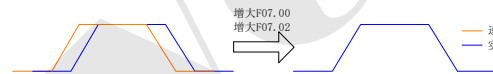
越是内侧的环路，要求响应性越高。不遵守该原则，可能导致系统不稳定！

伺服驱动器默认的电流环增益已确保了充分的响应性，一般无需调整，需要调整的只有位置环增益、速度环增益及其他辅助增益。因此，位置控制模式下进行增益调整时，为保证系统稳定，提高位置环增益的同时，需提高速度环增益，并确保位置环的响应低于速度环的响应。

基本增益参数调整方法如下。

表 9-7 增益参数调整说明

步骤	功能码	名称	调整说明
1	F07.00	速度环增益	参数作用： 决定速度环能够跟随的，变化的速度指令最高频率。 在负载惯量比平均值（F07.14）设置正确的前提下，可以为： 速度环最高跟随频率=F07.00 调整方法： 在不发生噪声、振动的范围内，增大此参数，可加快定位时间，带来更好的速度稳定性和跟随性； 发生噪声，则降低参数设定值； 发生机械振动时可参考“7.6 振动抑制”使用机械共振抑制功能。

步骤	功能码	名称	调整说明
2	F07.01	速度环积分	参数作用： 消除速度环偏差。  减小F07.01 时间常数 建议按以下关系取值： $500 \leq F07.00 \times F07.01 \leq 10000$ 例如，速度环增益 $F07.00=40.0\text{Hz}$ 时，速度环积分时间常数应满足： $12.50\text{ms} \leq F07.01 \leq 25.00\text{ms}$。 减小设定值可加强积分作用，加快定位时间，但设定值过小易引起机械振动。 设定值过高，将导致速度环偏差总不能归零。
3	F07.02	位置环增益	参数作用： 决定位置环能够跟随的，变化的位置指令最高频率。 位置环最高跟随频率=$F07.02$  增大F07.00 增大F07.02 调整方法： 为保证系统稳定，应保证速度环最高跟随频率是位置环最高跟随频率的3~5倍，因此： $3 \leq \frac{2 \times \pi \times F07.00}{F07.02} \leq 5$ 例如，速度环增益 $F07.00=40.0\text{Hz}$ 时，位置环增益应满足：$50.2\text{rad/s} \leq F07.02 \leq 83.7\text{rad/s}$。 根据定位时间进行调整。加大此参数，可加快定位时间，并提高电机静止时抵抗外接扰动的能力。 设定值过高可能导致系统不稳定地，发生振荡。
4	F07.12	转矩指令滤波时间常数	参数作用： 消除高频噪声，抑制机械共振。  增大F07.12 调整方法： 应保证转矩指令低通滤波器的截止频率高于速度环最高跟随频率的4倍，因此： $\frac{1000}{2 \times \pi \times F07.12} \geq (F07.00) \times 4$ 例如，速度环增益 $F07.00=40.0\text{Hz}$ 时，转矩指令滤波时间常数应满足： $F07.12 \leq 1.00\text{ms}$。 增大 $F07.00$ 发生振动时，可通过调整 $F07.12$ 抑制振动，具体设置请参考“7.6 振动抑制”；

			设定值过大，将导致电流环的响应降低； 需抑制停机时的振动，可尝试加大 F07.00，减小 F07.12； 电机停止状态振动过大，可尝试减小 F07.12 设定值。
--	--	--	---

功能码	名称	设定范围	单位	功能	设定方式	生效方式	出厂设定
F07.00	速度环增益	0.1~1000.0	Hz	设置速度环比例增益的大小	运行设定	立即生效	37.5
F07.01	速度环积分时间常数	0.36~512.00	ms	设置速度环的积分时间常数	运行设定	立即生效	27.74
F07.02	位置环增益	0.00~1570.0	rad/s	设置位置环比例增益的大小	运行设定	立即生效	56.0
F07.12	转矩指令滤波时间常数	0.00~30.00	ms	设置转矩指令滤波时间常数的大小	运行设定	立即生效	0.57

9.4.2 增益切换

增益切换功能可由伺服内部状态或外部 DI 触发。使用增益切换，可以起到以下作用：

- ① 可以在电机静止（伺服使能）状态切换到较低增益，以抑制振动；
- ② 可以在电机静止状态切换到较高增益，以缩短定位时间；
- ③ 可以在电机运行状态切换到较高增益，以获得更好的指令跟踪性能；
- ④ 可以根据负载设备情况等通过外部信号切换不同的增益设置。

(1) F07.06=0:

固定为第一增益（[F07.00]~[F07.02]、[F07.12]），但速度环可通过 DI 功能 3（FunIN. 3: GAIN_SEL，增益切换）实现比例、比例积分控制的切换。

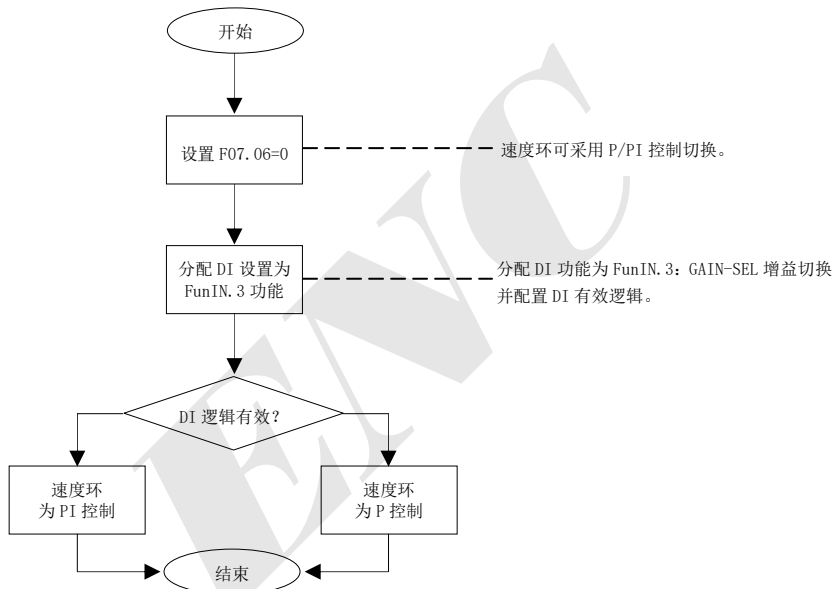


图 9-7 F07.06=0 增益切换流程图

(2) F07.06=1

可实现第一增益（[F07.00]~[F07.02]、[F07.12]）与第二增益（[F07.03]~[F07.05]、[F07.13]）的切换，切换条件应通过[F07.07]设置。

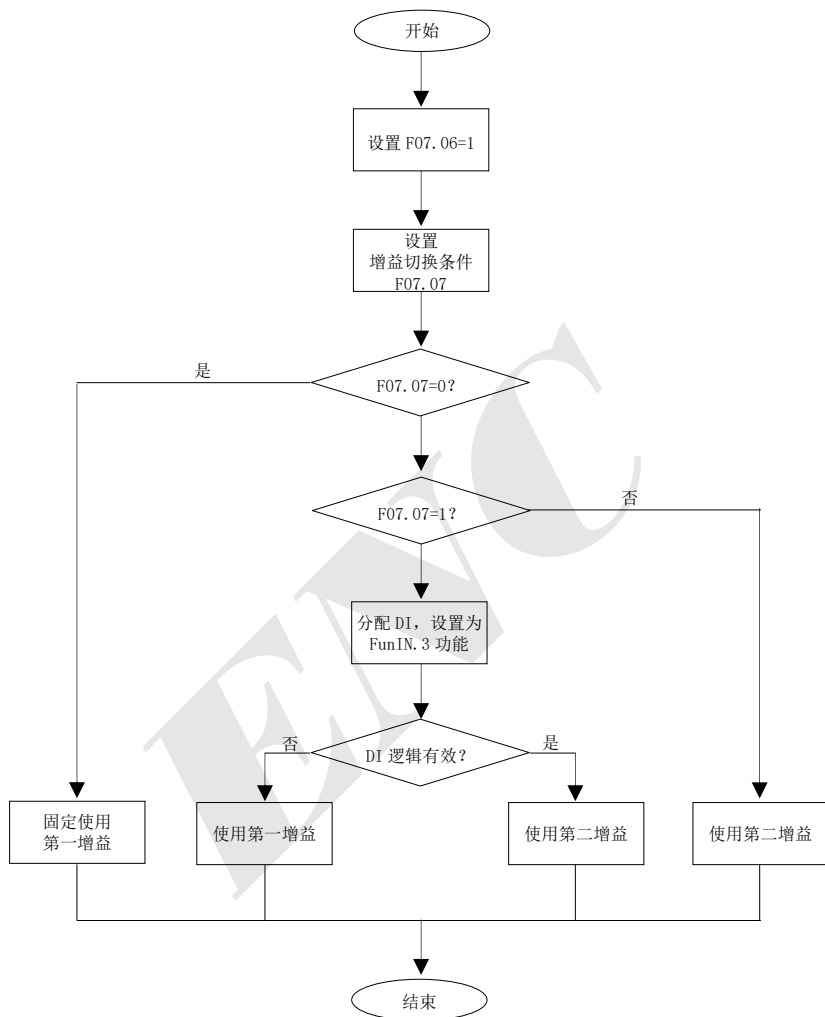
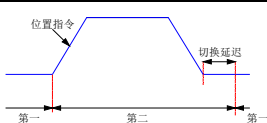
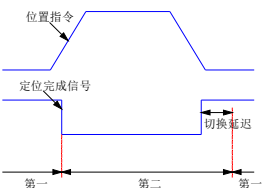
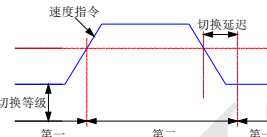


图 9-8 F07.06=1 增益切换流程图

第二增益切换条件共 11 种模式。不同模式的示意图和相关参数，如下表所示。

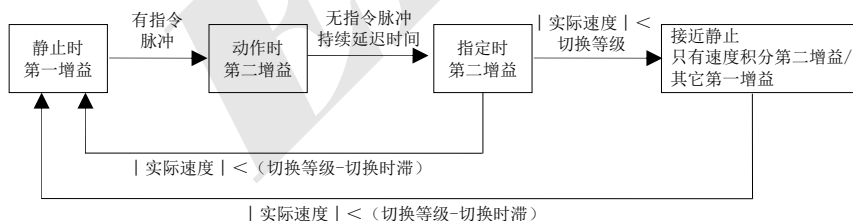
表 9-8 增益切换条件的说明

增益切换条件设定			相关参数		
F07.07	条件	示意图	延迟时间 (F07.08)	切换等级 (F07.09)	切换时滞 (F07.10)
0	第一增益固定	—	无效	无效	无效
1	使用外部 DI 进行切换	—	无效	无效	无效
2	转矩指令		有效	有效 (%)	有效 (%)
3	速度指令		有效	有效	有效
4	速度指令变化率		有效	有效 (100rpm/s)	有效 (100rpm/s)
5	速度指令高低速 阈值		无效	有效 (rpm)	有效 (rpm)
6	位置偏差		有效	有效 (编码器单位)	有效 (编码器单位)

7	位置指令		有效	无效	无效
8	定位完成		有效	无效	无效
9	实际速度		有效	有效 (rpm)	有效 (rpm)
10	有位置指令+ 实际速度	详见注释	有效	有效 (rpm)	有效 (rpm)



延迟时间[F07.08]只在第二增益切换到第一增益时有效。



功能码	名称	设定范围	单位	功能	设定方式	生效方式	出厂设定
F07.06	第二增益模式设置	0: 第一增益固定, 使用外部 DI 进行 P/PI 切换 1: 根据 F07.07 的条件设置使用增益切换	-	设置第二增益的模式	运行设定	立即生效	1
F07.07	增益切换条件选择	0: 第一增益固定 1: 使用外部 DI 进行切换 2: 转矩指令大 3: 速度指令大 4: 速度指令变化率大 5: 速度指令高速低阈值 6: 位置偏差大 7: 有位置指令 8: 定位完成 9: 实际速度大 10: 有位置指令+实际速度	-	设置增益切换的条件	运行设定	立即生效	0
F07.08	增益切换延迟时间	0~6000	125us	设置增益切换的延迟时间	运行设定	立即生效	40
F07.09	增益切换等级	1~1000	根据切换条件	设置增益切换的等级	运行设定	立即生效	50
F07.10	增益切换时滞	0~20000	根据切换条件	设置增益切换的时滞	运行设定	立即生效	30
F07.11	位置增益切换时间	0~60000	125us	设置位置环增益的切换时间	运行设定	立即生效	24

9.4.3 滤波对比

名称	功能	适用场合	滤波过大的影响	索引
脉冲输入管脚滤波	防止干扰导致的伺服接收电机脉冲数不准	系统配线不规范 环境干扰强	伺服接收的脉冲数小于或大于电机实际发送的脉冲数	F09.14
位置指令滤波	位置指令滤波是对经过电子齿轮比分频或倍频后的位置指令（编码器单位）进行滤波，使电机运行更平滑，减小对机械的冲击	上位机输出的位置指令未进行加减速处理 脉冲指令频率低： 电子齿轮比为 10 倍以上时	响应的延迟增大	F04.05

9.4.4 前馈增益

(1) 速度前馈

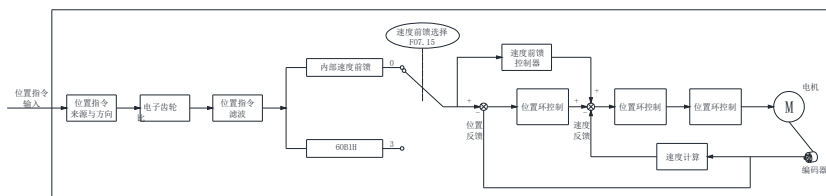


图 9-9 速度前馈控制操作图

速度前馈可应用于位置控制模式及全闭环功能。使用速度前馈功能，可以提高速度指令响应，减小固定速度时的位置偏差。速度前馈功能操作步骤：

① 设置速度前馈信号来源：

[F07.15] (速度前馈控制选择) 置为非 0 值，速度前馈功能生效，且相应的信号来源被选中。

功能码	功能	设定值	备注
F07.15	速度前馈控制选择	0: 内部速度前馈	将位置指令（编码器单位）对应的速度信息作为速度前馈信号来源。
		1: 保留	
		2: 将 60B1h 用作速度前馈输入	将 60B1h (速度偏置, 指令单位/秒) 作为速度前馈信号的来源。

② 设置速度前馈参数：

包括速度前馈增益[F07.17]和速度前馈滤波时间常数[F07.16]。

功能码	功能	调整说明
F07.16	速度前馈滤波时间常数	参数作用： 增大 F07.17，可提高响应，但加减速时可能产生速度过冲； 减小 F07.16，可抑制加减速时的速度过冲；增大 F07.16，可抑制位置指令更新周期与驱动器控制周期相比较长、位置指令的脉冲频率不均匀等情况下的噪音，抑制定位完成信号的抖动；
F07.17	速度前馈增益	调整方法： 调整时，首先，设定 F07.16 为一固定数值；然后，将 F07.17 设定值由 0 逐渐增大，直至某一设定值下，速度前馈取得效果。 调整时，应反复调整 F07.16 和 F07.17，寻找平衡性好的设定

(2) 转矩前馈:

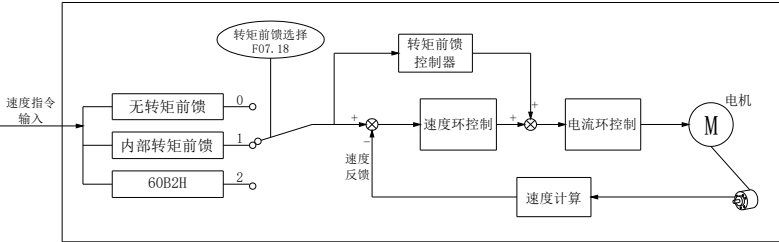


图 9-10 转矩前馈控制操作图

位置控制模式，采用转矩前馈，可以提高转矩指令响应，减小固定加减速时间的位置偏差；速度控制模式，采用转矩前馈，可以提高转矩指令响应，减小固定速度时的速度偏差。转矩前馈功能操作步骤：

① 设置转矩前馈信号来源。

将[F07.18]（转矩前馈控制选择）置为1，转矩前馈功能生效，且响应的信号来源被选中；

功能码	名称	设定值	备注
F07.18	转矩前馈控制选择	0: 无转矩前馈	-
		1: 内部转矩前馈	将速度指令作为转矩前馈信号来源。 位置控制模式下，速度指令来自于位置控制器的输出。
		2: 将 60B2h 用作转矩前馈输入	将 60B2h（转矩偏置，0.1%）作为转矩前馈信号的来源。

② 设置转矩前馈参数：

功能码	名称	备注
F07.19	转矩前馈滤波时间常数	(1) 参数作用： 增大 F07.20，可提高响应，但加减速时可能产生过冲； 减小 F07.19，可抑制加减速时的过冲；增大 F07.19，可抑制噪音； (2) 调整方法： 调整时，首先，保持 F07.19 为默认值；然后，将 F07.20 设定值由 0 逐渐增大，直至某一设定值下，转矩前馈取得效果。 调整时，应反复调整 F07.19 和 F07.20，寻找平衡性好的设定
F07.20	转矩前馈增益	详情请参考“9.4.4 前馈增益”

9.5 不同控制模式下的参数调整

不同控制模式下的参数调整均需按照“惯量辨识”=>“自动增益调整”=>“手动增益调整”的顺序。

9.5.1 位置模式下的参数调整

(1) 通过惯量辨识，获取负载惯量比[F07.14]：

(2) 位置模式下的增益参数：

① 第一增益：

功能码	名称	功能	默认值
F07.12	转矩指令滤波时间常数	设置转矩指令滤波时间常数	0.57ms
F07.00	速度环增益	设置速度环比例增益	35.0Hz
F07.01	速度环积分时间常数	设置速度环的积分时间常数	27.74ms
F07.02	位置环增益	设置位置环比例增益	56.0rad/s

② 第二增益：

功能码	名称	功能	默认值
F07.13	第二转矩指令滤波时间常数	设置转矩指令滤波时间常数	0.79ms
F07.03	第二速度环增益	设置速度环比例增益	40.0Hz
F07.04	第二速度环积分时间常数	设置速度环的积分时间常数	40.00ms
F07.05	第二位置环增益	设置位置环比例增益	64.0rad/s
F07.06	第二增益模式设置	设置第二增益的模式	1
F07.07	增益切换条件选择	设置增益切换的条件	0
F07.08	增益切换延迟时间	设置增益切换的延迟时间	5000us
F07.09	增益切换等级	设置增益切换的等级	50
F07.10	增益切换时滞	设置增益切换的时滞	30
F07.11	位置增益切换时间	设置位置环增益的切换时间	3000us

③ 公共增益：

功能码	名称	功能	默认值
F07.16	速度前馈滤波时间常	设置速度前馈信号的滤波时间常数	1.00ms
F07.17	速度前馈增益	设置速度前馈增益	0.0%
F07.19	转矩前馈滤波时间常数	设置转矩前馈信号的滤波时间常数	1.00ms
F07.20	转矩前馈增益	设置转矩前馈增益	0.0%
F07.21	速度反馈滤波时间	设置速度反馈滤波功能	0
F07.22	位置误差偏差极限	设置位置控制最小控制精度	编码器数确定
F08.22	低频共振抑制模式选择	设置低频共振抑制的模式	0

F08.23	低频共振频率	设置低频共振抑制滤波器的频率	100.0Hz
F08.24	低频共振次数	设置低频共振次数	2

(3) 通过自动增益调整，获得第一增益（或第二增益）、公共增益的初始值。

(4) 手动微调下述增益：

功能码	名称	功能	默认值
F07.12	转矩指令滤波时间常数	设置转矩指令滤波时间常数	-
F07.00	速度环增益	设置速度环比例增益	-
F07.01	速度环积分时间常数	设置速度环的积分时间常数	-
F07.02	位置环增益	设置位置环比例增益	-
F07.17	速度前馈增益	设置速度前馈增益	-

9.5.2 速度模式下的参数调整

速度控制模式下的参数调整与位置控制模式下相同，除位置环增益（[F07.02]、[F07.05]）外，请按 9.5.1 调整。

9.5.3 转矩模式下的参数调整

转矩控制模式下的参数调整需要按以下情况进行区分：

实际速度达到速度限制值（转矩模式下的速度限制请参考“7.9 轮廓转矩模式(pt)”），调整方法同速度模式下的参数调整“9.5.2 速度模式下的参数调整”。

实际速度未达到速度限制值，除位置速度环增益与速度环积分时间常数外，调整方法同速度模式下的参数调整“9.5.2 速度模式下的参数调整”。

9.6 振动抑制

9.6.1 机械共振抑制

机械系统具有一定的共振频率，伺服增益提高时，可能在机械共振频率附近产生共振，导致增益无法继续提高。抑制机械共振有 2 中途径：

(1) 转矩指令滤波 ([F07.12], [F07.13])

通过设定滤波时间常数，使转矩指令在截止频率以上的高频段衰减，达到抑制机械共振的目的。

$$\text{滤波器截止频率} f_c (\text{Hz}) = 1 / [2\pi \times F07.12 (\text{ms}) \times 0.001]$$

(2) 陷波器

陷波器通过降低特定频率处的增益，可达到抑制机械共振的目的。正确设置陷波器后，振动可以得到有效抑制，可尝试继续增大伺服增益。陷波器的原理如下图。

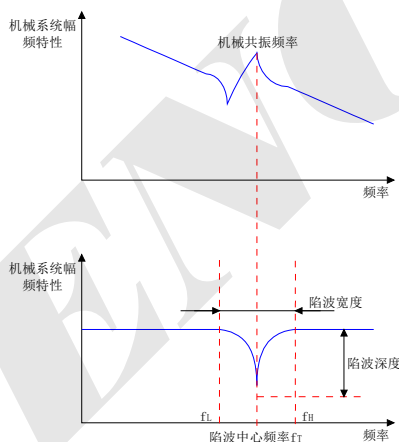


图 9-11 陷波器的抑制原理

伺服驱动器共有 4 组陷波器，每组陷波器有 3 个参数，分别为陷波器频率、宽度等级和深度等级。第一和第二组陷波器为手动陷波器，各参数由用户手动设置；第三和第四组陷波器参数既可以手动设置，又可配置为自适应陷波器[F08.02=1 或 2]，此时各参数由驱动器自动设定。

表 9-9 陷波器说明

项目	手动陷波器		手动/自适应陷波器	
	第一组陷波器	第二组陷波器	第三组陷波器	第四组陷波器
频率	F08.08	F08.11	F08.14	F08.17
宽度等级	F08.09	F08.12	F08.15	F08.18
深度等级	F08.10	F08.13	F08.16	F08.19



- (1) 当“频率”为默认值 4000Hz 时，陷波器无效。
- (2) 如果发生了共振需要使用陷波器，请优先使用自适应陷波器。自适应陷波器无效或效果不佳，再尝试使用手动陷波器。

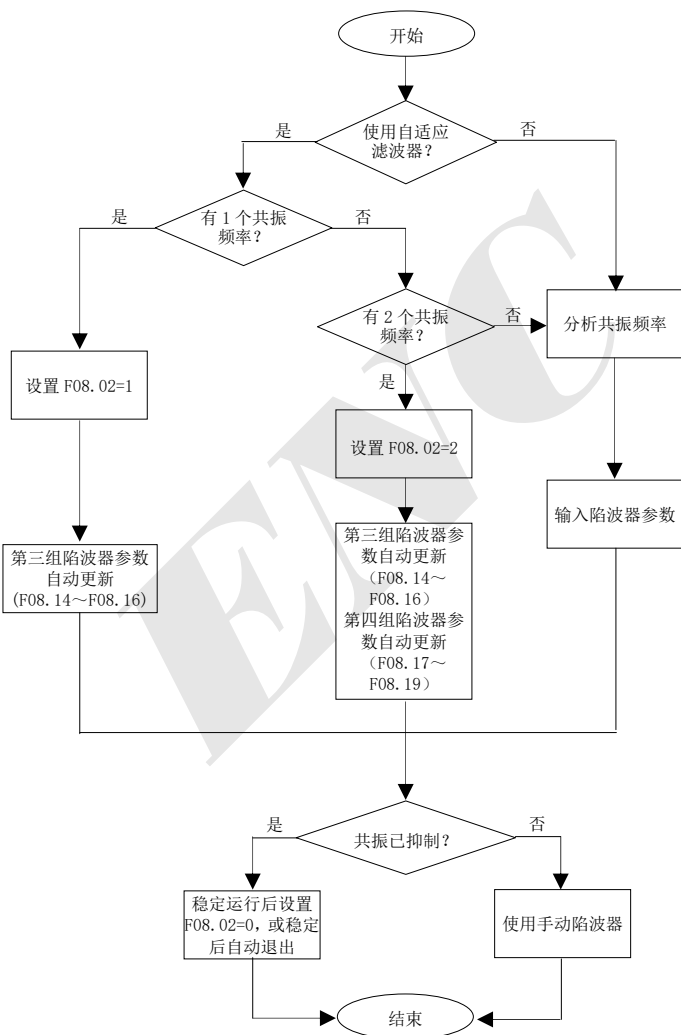


图 9-12 陷波器使用步骤

① 自适应陷波器使用步骤:

1> 根据共振点的个数设置[F08.02]（自适应陷波器模式选择）为1或2;

当发生共振时,可先将[F08.02]设置为1,开启一个自适应陷波器,待增益调整后,若出现新的共振,再将[F08.02]置为2,启动两个自适应陷波器。

2> 伺服运行时,第三或第四组陷波器参数被自动更新,辨识完毕后自动存储一次该组功能码。

3> 若共振得到抑制,说明自适应陷波器取得效果,等待伺服稳定运行一段时间后,将[F08.02]设为0时,自适应陷波器参数被固定为最后一次更新的值,自动辨识过程中,如果系统没有检测到振动,[F08.02]也会自动被设置为0。此步操作可防止由于伺服运行过程中发生误动作,导致陷波器参数被更新为错误值,反而加剧振动的状况。

4> 若振动长时间不能消除请及时关闭伺服使能。

若共振频率超过2个,自适应陷波器无法满足要求,可同时使用手动陷波器;也可将4个陷波器均作为手动陷波器使用[F08.02=0]。



提示

共振频率在300Hz以下时,自适应陷波器的效果会有所降低。

② 手动陷波器使用步骤:

1> 分析共振频率:使用手动陷波器时,需要将陷波器的频率设置为实际发生的共振频率。共振频率的获得方法:

a、由我司驱动调试平台的“FFT分析”获得;

b、通过我司驱动调试平台示波器功能采集指令转矩(02监控项)或电机输出转矩(45监控项),对采集的数据进行“FFT分析”后由FFT图查找出共振频率。采样时为了分析准确建议虚拟示波器的采样“时间戳”设置为3。

c、通过将[F08.02=3],伺服运行时,自动测试共振频率和幅度,并将测试结果保存在[F08.20]和[F08.21]中。

2> 将第1>步获取的共振频率和深度输入选用组的陷波器参数,同时输入该组陷波器的宽度等级;

3> 若共振得到抑制,说明陷波器取得效果,可继续调整增益,待增益增大后,若出现新的共振,重复步骤1>~2>;

4> 若振动长时间不能消除请及时关闭伺服使能。

③ 陷波器宽度等级

陷波器宽度等级用于表示陷波器宽度和陷波器中心频率的比值:

$$\text{陷波器宽度等级} = \frac{f_H - f_L}{f_r}$$

其中: f_r : 陷波器中心频率,既机械共振频率

$f_H - f_L$: 陷波器宽度,表示相对陷波器中心频率,幅值衰减率为-3dB的频率带宽。

其对应关系如图7-11所示。一般保持默认值2即可。

④ 陷波器深度等级

陷波器深度等级表示在中心频率处输入与输出之间的比值关系。

陷波器深度等级为 0 时，在中心频率处，输入完全被抑制；陷波器深度等级为 100 时，在中心频率处，输入完全可通过。因此，陷波器深度等级设置越小，陷波深度越深，对机械共振的抑制也越强，但可能导致系统不稳定，使用时注意。

其具体对应关系如下图所示：



如果使用 FFT 分析工具得到的幅频特性曲线中无明显尖峰，实际也发生了振动，则这种振动可能并非机械共振，而是达到了伺服的极限增益导致。这种振动无法通过陷波器抑制，只能通过降低增益或增加转矩指令滤波时间改善。

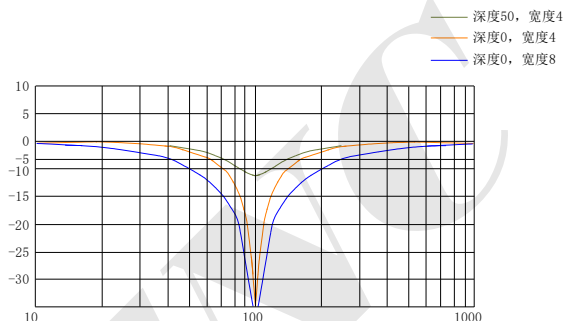


图 9-13 陷波器频率特性

功能码	名称	设定范围	单位	功能	设定方式	生效方式	出厂设定
F08.02	自适应陷波器模式选择	0: 第三、第四组自适应陷波器参数不在更新 1: 1 个自适应陷波器有效,第三组陷波器参数根据振动情况实时更新 2: 2 个自适应陷波器有效,第三、第四组陷波器参数根据振动情况实时更新 3: 只测试共振点, F08.19-F08.20显示 4: 清除自适应陷波器,恢复第3组合第4组陷波器的值到出厂状态	-	设置自适应陷波器的模式	运行设定	立即生效	0

F08.08	第一组陷波器频率	100~4000	Hz	设置第一组陷波器的频率	运行 设定	立即 生效	4000
F08.09	第一组陷波器宽度等级	0~10	-	设置第一组陷波器的宽度等级	运行 设定	立即 生效	2
F08.10	第一组陷波器深度等级	0~99	-	设置第一组陷波器的衰减等级	运行 设定	立即 生效	0
F08.11	第二组陷波器频率	100~4000	Hz	设置第二组陷波器的频率	运行 设定	立即 生效	4000
F08.12	第二组陷波器宽度等级	0~10	-	设置第二组陷波器的宽度等级	运行 设定	立即 生效	2
F08.13	第二组陷波器深度等级	0~99	-	设置第二组陷波器的衰减等级	运行 设定	立即 生效	0
F08.14	第三组陷波器频率	100~4000	Hz	设置第三组陷波器的频率	运行 设定	立即 生效	4000
F08.15	第三组陷波器宽度等级	0~10	-	设置第三组陷波器的宽度等级	运行 设定	立即 生效	2
F08.16	第三组陷波器深度等级	0~99	-	设置第三组陷波器的衰减等级	运行 设定	立即 生效	0
F08.17	第四组陷波器频率	100~4000	Hz	设置第四组陷波器的频率	运行 设定	立即 生效	4000
F08.18	第四组陷波器宽度等级	0~10	-	设置第四组陷波器的宽度等级	运行 设定	立即 生效	2
F08.19	第四组陷波器深度等级	0~9	-	设置第四组陷波器的衰减等级	运行 设定	立即 生效	0
F08.20	共振频率辨识结果 (频率)	100~4000	Hz	显示 F08.02=3 时,共振频率的辨识结果	-	-	-
F08.21	共振频率辨识结果 (深度等级)	0~99	-	显示 F08.02=3 时,共振频率的深度辨识结果	-	-	-

9.6.2 低频共振抑制

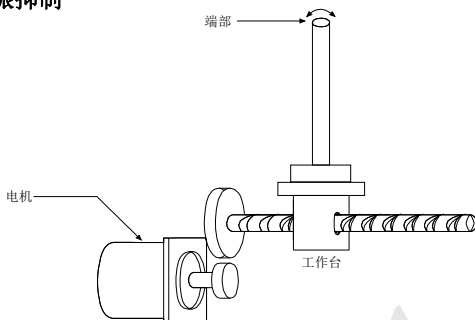


图 9-14 低频共振机械示意图

若机械负载的端部长且重，急停时易发生端部振动，影响定位效果。这种振动的频率一般在 100Hz 以内，相比于 9.6.1 节的机械共振频率较低，因此称为低频共振。通过低频共振抑制功能可以有效降低此振动。

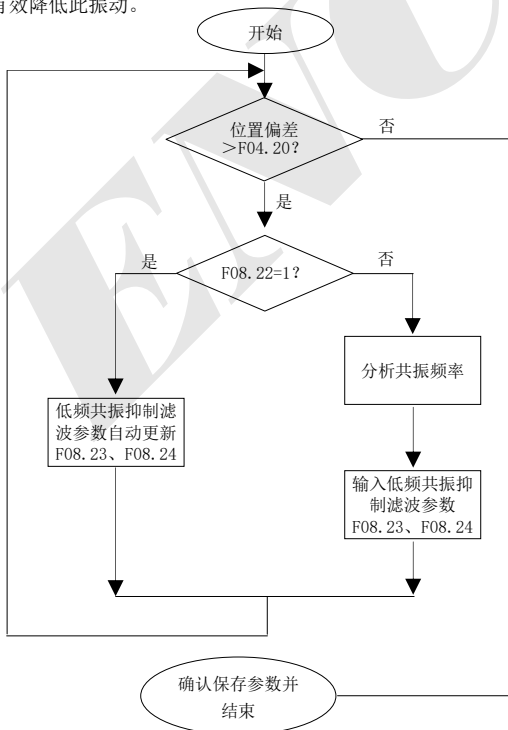


图 9-15 低频共振抑制滤波器使用步骤

(1) 设置低频共振抑制模式[F08.22]:

伺服驱动器提供 2 种低频共振抑制方法，优先使用自动设置：

① [F08.22=1]，自设置低频共振频率和振动次数参数动：

系统运行，在辨识过程中键盘界面显示“TUNE4”，辨识完成后进入正常监控状态。伺服驱动器自动检测得到低频共振的频率和次数，并自动设置[F08.23]（低频共振频率）和[F08.24]（低频共振次数）。

② [F08.22=0]，手动设置低频共振频率和振动次数参数：

首先，使用我司驱动器调试平台的示波器功能采集电机处于定位状态位置偏差的波形，计算位置偏差波动频率，即为低频共振频率；或借助外部的光电感应设备测出振动频率和振动次数。然后，手动输入[F08.23]（低频共振频率），[F08.24]（低频共振次数）。

(2) 观察使用低频共振抑制滤波器后，位置偏差是否仍超过[F04.20]:

若是，重复步骤（1）～（2）；若否，说明低频共振抑制取得效果。或直接观察机械振动是否有改善。

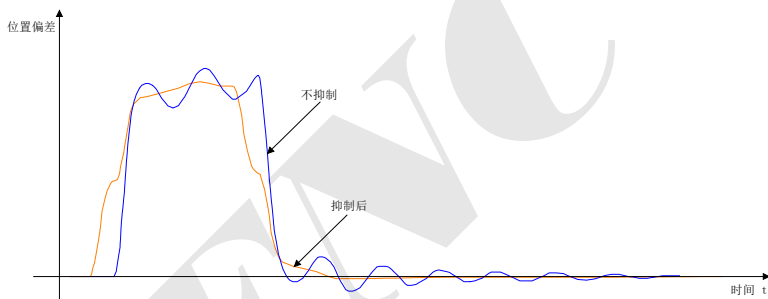


图 9-16 低频共振抑制效果图

功能码	名称	设定范围	单位	功能	设定方式	生效方式	出厂设定
F08.22	低频共振抑制模式选择	0: 手动设置低频共振抑制滤波器参数 1: 自动设置低频共振抑制滤波器参数	-	设置低频共振抑制的模式	停机设定	立即生效	0
F08.23	低频共振频率	2.0~100.0	Hz	设置低频共振抑制滤波器的频率	停机设定	立即生效	100.0
F08.24	低频共振次数	1~15	-	设置低频共振共振的次数	停机设定	立即生效	2

9.7 高级调谐

当驱动器所驱动的电机非我司提供的伺服电机时或驱动运行性能不佳、出现过流、过载、运行方向出错时，可尝试采用本驱动器提供电机和编码器安装信息自学习功能进一步提高驱动器性能。当伺服电机非我司提供的伺服电机时，需要确保以下电气特性准确。

(1) 确保电机的额定电压和驱动器匹配，确保电机的额定电流小于驱动器电流。

(2) 确保编码器为多摩川协议的总线编码器，编码器的接线信号满足第4章节关于编码器信号的要求。

9.7.1 总线编码器电机调谐过程

总线型编码器电机按下面步骤操作一遍。

(1) 接上电源、电机的UVW线、编码器线。

(2) 若电机为我司伺服电机，请确定电机铭牌的里面的对应信息和[F00.03]和[F00.21]是否正确，若非我司的伺服电机，请根据电机铭牌确定[F00.04]至[F00.12]电机相关参数，根据编码器信息确定编码器单圈精度[F00.22]，20位总线编码器单圈精度为 $2^{20}=1048676$ ，23位精度 $2^{23}=8388608$ ，17位精 $2^{17}=131072$ 。

(3) 调节参数进入F12.06，按UP键一次，等待系统自动退出，此过程结束后若出现故障，请重新上电。

(4) 设置[F12.05=1]，按SET键进行编码器安装信息和UVW驱动相序自学习，学习过程中观察电机的运行方向是否为逆时针（从轴端看）方向，若出现顺时针方向运行或出现Er.205故障，停机断电后调换UVW驱动线的任意两根，重新进行(2)和(3)步骤。

(5) 设置[F12.05=2或3]，进行电机电气参数自学习，学习过程中若出现Er.204故障，请重新确认[F00.04]至[F00.12]电机参数后重新进行(5)步骤。自学习完成后，系统会自动退出自学过程，进入监控界面。

功能码	名称	设定范围	单位	功能	设定方式	生效方式	出厂设定
F00.03	电机代码	0~83(详见电机选型表)	-	根据伺服电机设定对应代码	再次通电	停机设定	-
F00.04	电机额定功率	0.01~655.35	KW	电机确定	立即生效	停机设定	-
F00.05	电机额定电压	100~480	V	电机确定	立即生效	停机设定	-
F00.06	电机额定电流	0.01~655.35	A	电机确定	立即生效	停机设定	-
F00.07	电机额定转矩	0.01~655.35	Nm	电机确定	立即生效	停机设定	-
F00.08	电机最大转矩	0.01~655.35	Nm	电机确定	立即生效	停机设定	-
F00.09	电机额定转速	100~6000	rpm	电机确定	立即生效	停机设定	-

F00.10	电机最大转速	100~6000	rpm	电机确定	立即生效	停机设定	-
F00.11	电机转动惯量Jm	0.01~655.35	Kg·cm ²	电机确定	立即生效	停机设定	-
F00.12	永磁同步电机极对数Np	2~360	对极	电机确定	立即生效	停机设定	-
F00.21	编码器代码	0~4: 保留 5: 17位总线绝对值编码(多摩川协议) 6: 20位总线绝对值编码(多摩川协议) 7: 23位总线绝对值编码(多摩川协议)	-	根据编码器类型确定代码	再次通电	停机设定	-
F00.22	编码器单圈精度	1000~8388608	P/r	编码器确定	立即生效	停机设定	-
F12.05	电机参数自学习	0: 无操作 1: 编码器自学习——电机 U/W 功率线相序 2: 电机参数静止自学习 3: 电机参数旋转自学习 F12.05 不为 0, 按 SET 键后启动辨识, 在辨识过程中可以按 MENU 退出自学习。	-	0	立即生效	停机设定	-
F12.06	固定角度输出	按 SET 后, 再按 UP 键启动, 按 MENU 退出内部的全局变量显示	-	-	立即生效	停机设定	-

9.8 辅助刚性调整功能

用户在进行刚性等级调整伺服增益时，无需上位机给定运行指令，只需设置[F12.12]刚性测试辅助参数(需事先确定合适的负载转动惯量比[F07.14])，可使电机按照驱动器内部生成的指令模式运行，在电机运行的同时改变[F08.01]刚性等级选择，从而根据设备的运行实际效果确定合适的刚性等级。

具体操作步骤如下：

(1) 根据工作模式和设备的实际运行情况选择合适的刚性测试辅助参数设置[F12.12]：

① 如果是速度模式可以根据设备允许的运行条件或运行限制选择 1 或 2；

② 如果是位置模式可根据设备允许的运行条件或运行限制设置电机可运行圈数[F07.23]及运行方向选择[F12.12]。

(2) 根据设备实际运行要求或运行限制，以确定合适的运行指令的最大速度，加减速时间和等待时间(复用惯量辨识参数)并进行参数设置；

(3) 进入[F12.12]参数设定界面，设置步骤(1)确定的值，然后按“SET 键”，电机就会按设定的运行模式进行运行，同时键盘显示内容自动切换为伺服当前刚性等级[F08.01]。

(4) 用户可边观察设备实际运行效果，边通过“Up”“Down”键调整刚性等级[F08.01]，直至确定合适的刚性等级。

(5) 在确定合适的刚性等级后，按“SET 键”可保存当前的刚性等级[F08.01]，再按“MENU 键”即可退出增益调试。如果增益设置不当，设备发生震动，或噪音时，可通过按“MENU 键”即可迅速退出增益调试，使电机伺服 OFF。

功能码	名称	设定范围	单位	功能	设定方式	生效方式	出厂设定
F12.12	刚性测试辅助参数	0：无操作 1：正传速度调试(复用惯量辨识参数) 2：反传速度调试(复用惯量辨识参数) 3：旋转圈数：F07.23 圈，旋转方向：正转→反转 4：旋转圈数：F07.23 圈，旋转方向：反转→正转 5：旋转圈数：F07.23 圈，旋转方向：正转→正转 6：旋转圈数：F07.23 圈，旋转方向：反转→反转	-	刚性学习	立即生效	停机设定	-
F08.04	最大速度	50~6000	Rpm	设置位置控制的最大速度	立即生效	运行设定	500
F08.05	加减速时间	2~2000	Ms	设置脉冲给定的加速时间	立即生效	运行设定	125
F08.06	动作完成后等待时间	20~10000	Ms	设置位置动作和下一个位置动作的等待时间	立即生效	运行设定	1000
F07.23	刚性测试运行圈数	1~100	Rev	设定测试时电机旋转圈数	立即生效	停机设定	2

第 10 章 故障处理

10.1 启动时的故障和警告处理

(1) 故障检查

启动过程	故障现象	原因	确认方法
接通主电源 (L1 L2)	数码管不亮或不显示 监控内容	1、主电源电压故障	单相 220V 电源机型测量 (L1、L2) 之间的交流电压，主电源直流母线电压幅值 [P、N 间电压] 低于 190V，数码管显示 “P. off”。
		2、伺服驱动器故障	-
	面板显示 “Er. xxx”	查找原因，排除故障。	
	排除上述故障后，面板应显示监控内容。		
低速旋转不平 稳	低速旋转时速度不 稳定	增益设置不合理	参考“9.3 自动增益调整”进行自动增益调整。
	电机轴左右震动	负载转动惯量比 (F07.14) 太大	若可安全运行，则重新按照“9.2 惯量辨识”进行惯量辨识； 按照“9.3 自动增益调整”进行自动增益调整。
	排除上述故障后，伺服电机能正常旋转。		
正常运行	定位不准	产生不符合要求的位置 偏差	确定输入位置指令计数器 (F10.12)、反馈脉冲计数器 (F10.16) 及机械停止位置。

10.2 故障和警告处理

10.2.1 故障和警告代码表

(1) 故障和警告分类

伺服驱动器的故障和警告按严重程度分级，可分为四级，第1类、第2类、第3类、第4类，严重等级：第1类>第2类>第3类>第4类，具体分类如下：

第1类(简称 NO.1)不可复位故障；

第2类(简称 NO.2)可复位故障；

第3类(简称 NO.3)可复位故障；

第4类(简称 NO.4)可复位警告。

“可复位”是指通过给出“复位信号”使面板停止故障显示状态。

具体操作：设置参数[F12.01=1]（故障复位）或者使用DI功能2(FunIN.2: ALM-RST, 故障复位)且置为逻辑有效，可使面板停止故障显示，或通过上位机设置控制字 0x6040 的 Bit7, Bit7 的上升沿进行复位。

NO.2、NO.3 可复位故障的复位方法：先关闭伺服使能信号（S-ON 设为 OFF），然后置[F12.01=1]或使用DI功能2，或通过上位机设置控制字 0x6040 的 Bit7, Bit7 的上升沿进行复位。

NO.4 可复位警告的复位方法：程序自动检测警告状态，自动退出。



提示

对于一些故障或警告，必须通过更改设置，将产生的原因排除后，才可复位，但复位不代表更改生效。对于需要重新上电才生效的更改，必须重新上电；对于需要停机才生效的更改，必须关闭伺服使能。更改生效后，伺服驱动器才能正常运行。

功能码	名称	设定范围	功能	设定方式	生效方式	出厂设定
F12.01	故障复位	0: 无操作 1: 故障复位	对于可复位故障和警告，使面板停止故障显示。 完成复位后，立即恢复为“0: 无操作。”	停机设定	立即生效	0

编码	名称	功能名	功能
FunIN.2	ALM-RST	故障复位信号	建议设置为：边沿有效。按照报警类型，有些报警复位后伺服是可以继续工作。 无效：不复位故障和警告； 有效：复位故障和警告；

(2) 故障记录

伺服驱动器具有故障记录功能,可以记录最近 6 次的故障名称及最近两次故障发生时伺服驱动器的状态参数。

故障复位后,故障记录依然会保存该故障和警告;使用“恢复出厂值操作”[F01.20=3]可清除故障和警告记录。

[F17.06]~[F17.11]可以查看当前故障发生时伺服驱动器的状态参数,参数详情请参考“第 7 章参数说明”。

[F17.12]~[F17.17]可以查看前二次故障发生时伺服驱动器的状态参数,参数详情请参考“第 7 章参数说明”。

当发生第 4 类告警时,告警代码和告警时驱动器的状态参数不进行存储。

发生故障时,故障代码可以通过[F10.46]参数查看更详细的故障分类信息。

通过我司驱动调试平台软件或者通讯读取[F19.04]时为十进制,无需转换。

面板显示故障或警告“Er. xxx”	F19.04 (十进制)	说明
Er. 101	101	NO.1: 第 1 类不可复位故障 101: 故障代码
Er. 211	211	NO.2: 第 2 类可复位故障 211: 故障代码
Er. 311	311	NO.3: 第 3 类复位故障 311: 故障代码
Er. 401	401	NO.4: 第 4 类可复位警告 401: 警告代码

(3) 通信故障诊断信息

当通信或者驱动器出现异常时,ESS180N 系列伺服驱动器以生产者的形式向网络发送紧急报文,或者 SDO 传输异常时发送中止应答。

(4) 故障输出一览表

① 第 1 类 (NO.1) 不可复位故障:

显示	故障名称	故障类型	能否复位	603F 对应码
Er. 100	电机和驱动器匹配故障	NO. 1	否	0x7122
Er. 101	位置模式和编码器匹配故障	NO. 1	否	0x7122
Er. 102	飞车故障	NO. 1	否	0x0fff
Er. 103	逆变模块保护	NO. 1	否	0x2330
Er. 104	运行中对地短路	NO. 1	否	0x2330
Er. 106	总线编码器数据校验错误	NO. 1	否	0x7305
Er. 110	总线型编码器断线	NO. 1	否	0x7305

② 第 2 类 (NO. 2) 可复位故障:

显示	故障名称	故障类型	能否复位	603F 对应码
Er. 200	驱动器过载保护	NO. 2	是	0x3230
Er. 201	过流故障	NO. 2	是	0x2312
Er. 202	主回路过压	NO. 2	是	0x3210
Er. 203	主回路运行中欠压	NO. 2	是	0x3220
Er. 204	电机参数自学习故障	NO. 2	是	0x0fff
Er. 205	编码器自整定故障 (包括 UVW 功率线相序出错等)	NO. 2	是	0x0fff
Er. 206	温度检测断线	NO. 2	是	0x5443
Er. 207	厂内故障 1	NO. 2	是	0x6010
Er. 208	厂内故障 2	NO. 2	是	0x6010
Er. 209	厂内故障 3	NO. 2	是	0x6320
Er. 210	保留	NO. 2	是	
Er. 211	E2PROM 读写错误	NO. 2	是	0x5530
Er. 212	外部设备故障	NO. 2	是	0x5444
Er. 213	命令冲突故障	NO. 2	是	0x5441
Er. 215	输出缺相故障	NO. 2	是	0x5442
Er. 216	散热器过热	NO. 2	是	0x4210
Er. 217	电流检测电路故障	NO. 2	是	0xffff
Er. 218	抱闸非正常打开	NO. 2	是	0x0fff
Er. 219	同步丢失	NO. 2	是	0x0fff
Er. 220	未烧录 XML 配置文件	NO. 2	是	0x0e13
Er. 221	同步周期设定错误	NO. 2	是	0x0e13
Er. 222	同步周期误差过大	NO. 2	是	0x0e15
Er. 223	网络状态异常切换	NO. 2	是	0x0fff
Er. 224	同步模式设置错误	NO. 2	是	0x0e13
Er. 225	同步信号和 PWM PLL 设置失败	NO. 2	是	0x0fff

③ 第 3 类 (NO. 3) 可复位故障:

显示	故障名称	故障类型	能否复位	603F 对应码
Er. 300	电机过载保护	NO. 3	是	0x3230
Er. 301	主回路输入缺相	NO. 3	是	0x3130
Er. 302	过速度保护	NO. 3	是	0x8400
Er. 304	脉冲输入过速	NO. 3	是	0x0fff
Er. 305	电机堵转	NO. 3	是	0x7121
Er. 306	编码器电池失效	NO. 3	是	0x7305
Er. 307	编码器多圈计数错误	NO. 3	是	0x7305
Er. 308	编码器多圈计数溢出	NO. 3	是	0x7305
Er. 310	位置偏差过大	NO. 3	是	0x8611
Er. 311	全闭环混合位置偏差过大	NO. 3	是	0x8611

Er. 312	电子齿轮比设置超限	NO. 3	是	0x6320
Er. 313	Modbus 通讯故障	NO. 3	是	0x0fff
Er. 314	制动电阻过载保护	NO. 3	是	0x3210
Er. 315	原点归零超时故障	NO. 3	是	0x0fff
Er. 316	原点归零异常	NO. 3	是	0x6320

④ 警告，可自动复位：

显示	故障名称	故障类型	能否复位	603F 对应码
AL. 400	保留	NO. 4	是	无
AL. 401	编码器电池告警	NO. 4	是	无
AL. 402	DI 紧急停机告警	NO. 4	是	无
AL. 403	外接制动电阻过小告警	NO. 4	是	无
AL. 404	变更参数需重新上电告警	NO. 4	是	无
AL. 405	正向超程告警	NO. 4	是	无
AL. 406	反向超程告警	NO. 4	是	无
AL. 407	模块过热告警	NO. 4	是	无
Er. 408	运行限制告警	NO. 4	是	无

(5) SD0 传输中止码

中止代码	功能描述
0503 0000	触发位没有交替改变
0504 0000	SD0 协议超时
0504 0001	非法或未知的客户端/服务器命令字
0504 0005	内存溢出
0601 0000	对象不支持访问
0601 0001	试图读写对象
0601 0002	试图写只读对象
0602 0000	对象字典中对象不存在
0604 0041	对象不能够映射到 PDO
0604 0042	映射的对象的数目和长度超出 PDO 长度
0604 0043	一般性参数不兼容
0604 0047	一般性设备内部不兼容
0606 0000	硬件错误导致对象访问失败
0607 0010	数据类型不匹配，服务参数长度不匹配
0607 0012	数据类型不匹配，服务参数长度太大
0607 0013	数据类型不匹配，服务参数长度太短
0609 0011	子索引不存在
0609 0030	超出参数数值的值范围
0609 0031	写入参数数值太大
0609 0032	写入参数数值太小
0609 0036	最大值小于最小值

0800 0000	一般性错误
0800 0020	数据不能传送或保存到应用
0800 0021	由于本地控制导致数据不能传送或保存到应用
0800 0022	由于当前设备状态导致数据不能传送或保存到应用
0800 0023	对象字典动态产生错误或对象字典不存在
0800 0024	数据不存在

10.2.2 故障的处理办法

故障代码	故障类型	产生机理	可能的故障原因	对策
Er. 100	电机和驱动器匹配故障	电机的额定电流大于驱动器额定电流或电机的额定电压大于驱动器额定电压	产品编号（电机或驱动器）不存在	采用我司驱动器与伺服电机时，应确保 F00.03 编号和电机铭牌匹配。
			电机与驱动器额定电流和额定电压不存在	参考“2.4 伺服系统配套规格”，更换不匹配的产品。确保所选电机的额定电压和电流小于驱动器的额定参数。
Er. 101	位置模式和编码器匹配故障	绝对位置模式下（F01.01>0），电机不匹配或电机编号设置错误	绝对位置模式下（F01.01>0）检测电机不匹配或电机编号设置错误	根据电机铭牌重新设置 F00.03（电机编号）或更换匹配的电机或设置正确的 F00.21（编码器代码）。
Er. 102	飞车故障	转矩控制模式下，转矩指令方向与速度反馈方向相反；位置或速度控制模式下，速度反馈与速度指令方向相反	U、V、W 相序接线错误	按照正确 U V W 相序接线。
			上电时，干扰信号导致电机转子初始相位检测错误	重新上电。
			编码器型号错误或接线错误	更换为相互匹配的驱动器及电机，采用我司驱动器与伺服电机时，应确保 F00.03 正确。重新确认电机型号，编码器类型，编码器接线。
			编码器接线错误、老化腐蚀，编码器插头松动	重新焊接、插紧或更换编码器线缆。
			垂直轴工况下，重力负载过大	减小垂直轴负载，或提高刚性，或在不影响安全和使用的前提下，屏蔽该故障。
Er. 103	逆变模块保护	硬件检测到短路信号	制动电阻过小或短路	若使用内置制动电阻，阻值为“65535”，则调整为使用外接制动电阻（F01.16=1/2），并拆除 C、B 之间导线，电阻阻值与功率可选用与内置制动电阻规格一致；若使用外接制动电阻，阻值小于 F01.11，参考“2.2.5 制动电阻相关规格”，更换新的电阻，重新连接于 P、C 之间。
			电机线缆接触不良	紧固有松动、脱落的接线。
			电机线缆接地	绝缘不良时更换电机。
			电机 U V W 线缆短路	正确连接电机线缆。
			电机烧坏	不平衡则更换电机。

			编码器接线错误、老化腐蚀，编码器插头松动	重新焊接、插紧或更换编码器线缆。
			驱动器故障	更换伺服驱动器。
Er. 104	运行中对地短路	软件检测到对地短路信号	电机线缆接触不良	紧固有松动、脱落的接线。
			驱动器动力线缆(U V W)对地发生短路	重新接线或更换驱动器动力线缆。
			电机线缆接地	绝缘不良时更换电机。
			电机 U V W 线缆短路	正确连接电机线缆。
			电机烧坏	不平衡则更换电机。
			驱动器故障	更换伺服驱动器。
Er. 106	总线编码器数据校验错误	编码器内部参数异常	串行编码器线缆断线或松动	确认编码器线缆是否连接有无或断线、接触不良等情况，如果电机线缆和编码器线缆捆扎在一起，则请分开布线。
			串行编码器参数读写异常	更换伺服电机。
Er. 110	总线型编码器断线	硬件检测到总线型编码器通信信号丢失	编码器故障导致通信信号丢失	更换伺服电机。
			编码器信号干扰严重	采用我司提供的编码器连接线，和功率线分开走线。
Er. 200	驱动器过载	驱动器累计热量过高，且达到故障阈值	参数设置错误	F00.00 和驱动器铭牌不一致时可联系我司；根据电流反馈效果合理调整增益参数。
			驱动器负载率过高（负载惯量偏大）	驱动器重新选型，选择功率更大的驱动器。
			驱动器负载率过高（机械卡顿）	解除机械卡顿。
			电机堵转	参考 Er. 305 故障处理方法。
Er. 201	过流故障	软件检测到过流	输入指令与接通伺服同步或输入指令过快	指令时序：伺服面板正常监控显示后，先打开伺服使能信号(S-ON)，再输入指令。允许情况下，加入指令滤波时间常数或加大加减速时间。
			制动电阻过小或短路	若使用内置制动电阻，阻值为“65535”，则调整为使用外接制动电阻（F01.16=1/2），并拆除 C、B 之间导线，电阻阻值与功率可选用与内置制动电阻规格一致；若使用外接制动电阻，阻值小于 F01.11，参考“2.2.5 制动电阻相关规格”，更换新的电阻，重新连接于 P、C 之间。
			电机线缆接触不良	紧固有松动、脱落的接线。
			电机线缆接地	绝缘不良时更换电机。
			电机 U V W 线缆短路	正确连接电机线缆。
			电机烧坏	不平衡则更换电机。
			增益设置不合理，电机振荡	参考“9.2 惯量辨识和

				10.2.3 警告的处理方法”，进行增益调整。
			编码器接线错误、老化腐蚀，编码器插头松动	重新焊接、插紧或更换编码器线缆。
			驱动器故障	更换伺服驱动器。
Er. 202	主回路过电压	P、N 之间直流母线电压超过故障值	主回路输入电压过高	按照以下规格更换或调整电压： 220V 驱动器： 有效值：220V~240V 允许偏差：-10%~+10% (198V~264V) 380V 驱动器： 有效值：380V~440V 允许偏差：-10%~+10% (342V~484V)
			电源处于不稳定状态，或受到了雷击影响	接入浪涌抑制器后，再接通控制电和主回路电，若仍然发生故障时，则更换伺服驱动器。
			制动电阻失效	若阻值“∞”（无穷大），则制动电阻内部断线；若使用内置制动电阻，则调整为使用外接制动电阻（F01.16=1/2），并拆除 C、B 之间导线，电阻阻值与功率可选为与内置制动电阻一致；若使用外接制动电阻，则更换新的电阻，重新接于 P、C 之间。 务必设置 F01.17(外接制动电阻功率)、F01.18(外接制动电阻阻值)与实际使用外接制动电阻参数一致。
			外接制动电阻阻值太大，最大制动能量不能完全被吸收	更换外接制动电阻阻值为推荐值，重新接于 P、C 之间。 务必设置 F01.17(外接制动电阻功率)、F01.18(外接制动电阻阻值)与实际使用外接制动电阻参数一致。
			电机运行于急加减速状态，最大制动能量超过可吸收值	首先确保主回路输入电压在规格范围内，其次在允许情况下增大加减速时间。
			母线电压采样值有较大偏差	咨询我司技术支持。
			伺服驱动器故障	更换伺服驱动器。
			主回路电源不稳或者掉电	提高电源容量，具体请参考“2.4 伺服系统推荐配置”。
Er. 203	主回路运行中欠压	P、N 之间直流母线电压低于故障值	发生瞬间停电	
			运行中电源电压下降	
			缺相，应输入 3 相电源运行的驱动器实际以单相电源运行	更换线缆并正确连接主回路电源线： 三相：L1、L2、L3 单相：L1、L2
			伺服驱动器故障	更换伺服驱动器。
Er. 204	电机参数自学	驱动器在学习伺服	三相输出线接线不良	更换线缆并正确连接。

	习故障	电机参数时产生故障	整定过程中电流异常	选择与驱动器匹配的电机。
			若 F10.46=2041, 则是定子辨识阶段出错	确认好输出线正常后, 重新启动辨识。
			若 F10.46=2042 或 F10.46=2043, 则是电感辨识阶段出错	确认好输出线正常后, 重新启动辨识, 选择和驱动器匹配的伺服电机。
Er. 205	编码器自整定故障	驱动器在学习电机 UVW 接线相序时产生故障	电机功率端子 UVW 接线相序错误	1、若在学习过程中, 电机顺时针运行, 则调换 UVW 功率线任何两相。调换后重新自学习。 2、若在学习过程中, 电机逆时针, 且电机编码器为总线编码器, 则编码器不匹配, 请联系厂家更换电机。
Er. 206	温度检测断线	软件检测到温度回路出现故障	模块温度检测回路故障	更换伺服驱动器。
Er. 207	厂内故障 1	内部看门狗故障	内部看门狗触发	联系我司技术支持。
Er. 208	厂内故障 2			
Er. 209	厂内故障 3	内部时序错误		
Er. 211	EEPROM 读写错误	①无法向 E ^{PROM} 中写入参数值; ②无法从 E ^{PROM} 中读取参数值;	参数写入出现异常	更改某参数后, 再次上电, 查看该参数值是否保存。未保存, 且多次上电仍出现该故障, 需要更换驱动器。
			参数读取出现异常	
Er. 212	外部设备故障		外部设备故障	处理外部故障后断开外部故障端子。
Er. 213	命令冲突故障	驱动器在执行一个命令时, 给出了冗余的伺服命令信号	内部使能情况下, 上位机伺服使能信号 (S-ON) 有效	任何时候伺服驱动器只能执行辅助功能指令和伺服 ON 指令中的一种命令。
Er. 214	控制回路运行中欠压	220V 驱动器: 正常值: 310V, 故障值: 160V;	控制电源不稳或者掉电	重新上电, 若是异常掉电, 需确保电源温度, 提高电源容量。
		380V 驱动器: 正常值: 540V, 故障值: 350V。	控制电缆线接触不良	重新接线或更换线缆。
Er. 215	输出缺相故障	驱动器检测到电机输出缺相	电机线缆接触不良	紧固有松动、脱落的接线。
			电机线缆接地	绝缘不良时更换电机。
			电机 U V W 线缆短路	正确连接电机线缆。
			电机烧坏	不平衡则更换电机。
			若以上问题都没有, 则可以关闭运行中输出缺相检测 (F09.02=0)。	
Er. 216	散热器过热	驱动器功率模块温度高于高温保护点	环境温度过高	改善伺服驱动器的冷却条件, 降低环境温度。
			过载后, 通过关闭电源对过载故障复位, 并反复多次	变更故障复位方法, 过载后等待 30s 再复位。提高驱动器、电机容量, 加大加减速时间, 降低负载。
			风扇坏	更换伺服驱动器。

			伺服驱动器的安装方向、与其它伺服驱动器的间隔不合理	根据伺服驱动器的安装标准进行安装。
			伺服驱动器故障	更换伺服驱动器。
Er. 217	过流检测电路故障	驱动器检测到电流检测回路出现故障	控制板连线或插件松动	重新连接后，再次上电
			辅助电源损坏	寻求厂家或代理商服务。
			电流检测件损坏	
			放大电路异常	
Er. 218	抱闸非正常打开	抱闸保护开启后，抱闸输出信号无效，但此时检测到电机旋转了两圈以上	电机抱闸异常打开	按照正确配线重新接线，或更换电机。
Er. 219	同步丢失	同步通信时，从站接收异常；同步通信时，主站发送异常	查看是否使用带屏蔽功能的双绞屏蔽通信线； 查看驱动器是否良好接地； 查看驱动器网口是否损坏。	① 请使用带屏蔽功能的双绞屏蔽线缆； ② 请按标准接线指导接线； ③ 通过左起第一位数码管查看网络连接状态。
			上位机同步时钟未生效； 上位机同步时钟误差过大。 上位机 SM2 通信周期不稳定。	① 通过后台示波器或者实际示波器测量同步周期； ② 数码管左起第二位为 1，表示上位机同步时钟未生效，首先检查网线是否按照 IN 端口进，OUT 端口出的顺序连接各从站，然后重启网络；若网线连接顺序正确，则直接重启网络； ③ 若不为 1，且在驱动器允许的波动范围内，可增大从站的同步丢失故障容限 F11.11
Er. 220	未烧录 XML 配置文件	未烧录设备配置文件或驱动器故障	上位机扫描到从站后，从站 ID 为空	烧录设备配置文件
			驱动器故障	更换伺服驱动器
Er. 221	同步周期设定错误	网络切换到运行模式后，同步周期不是 125us 的整数倍	确认控制器中同步周期的设定值	修改同步周期的设定值为 125us 的整数倍
Er. 222	同步周期误差过大	同步周期误差值超过阈值	每次都出现同步周期误差过大报警，那么则为 XML 文件不匹配	将驱动器内部的 XML 文件版本更新为最新版本
			偶然出现同步周期误差过大； 通过我司后台示波器工具，观测 SYNC 与 IRQ 相位，该信号是否稳定	检测上位机
Er. 223	网络状态异常切换	驱动器在运行下网络从 OP 模式切换到其它模式	查看是否使用带屏蔽功能的双绞屏蔽通信线； 查看驱动器是否良好接地； 查看驱动器网口是否损坏。	① 请使用带屏蔽功能的双绞屏蔽线缆； ② 请按标准接线指导接线； ③ 通过左起第一位数码管查看网络连接状态。
			上位机软件任务过于重	检测上位机、或优化上位机软件、增大同步周期
Er. 224	同步模式设置错误	同步模式设置了自由模式、SM2 同步、	检查 F11.19 参数是否为 0、1、2 以外的值	上位机正确设置同步模式

		DC 同步以外的模式	
Er. 225	同步信号和 PWM PLL 设置失败	网络进入 OP 模式下后, 检测到通信和伺服的相位不吻合	<DC 同步时> • 确认 DC 的设定和载波的设置是否匹配。 • 确认传播延迟补偿、偏差补偿是否正确。 <SM2 同步 时> • 确认同步周期是否过小。 • 确认来自上位装置的 PDO 送信时间是否固定。 • 确认 EtherCAT 通信电缆的配线是否有问题。 • 请确认 EtherCAT 通信电缆上是否有过度噪音。
Er. 300	电机过载保护	电机累计热量过高, 且达到故障阈值	电机接线、编码器接线错误、不良
			按照正确接线图连接线缆; 优先使用我司标配的线缆; 使用自制线缆时, 请按照硬件接线指导制作并连接。
			负载太重, 电机输出有效转矩超过额定转矩, 长时间持续运转
			更换大容量驱动器及匹配的电机; 或减轻负载, 加大加减速时间。
			加减速太频繁或者负载惯量很大
			增大单次运行中的加减速时间。
Er. 301	主回路输入缺相	三相驱动器缺相	增益调整不合适或刚性太强
			参考“9.2 负载惯量辨识”, 重新调整增益。
			驱动器或者电机型号设置错误
			查看驱动器和电机铭牌, 对照“2.4 伺服系统推荐配置”, 设置正确的驱动器型号和电机型。
Er. 301	主回路输入缺相	三相驱动器缺相	因机械因素而导致电机堵转, 造成运行时的负载过大
			排除机械因素。
			伺服驱动器故障
			更换伺服驱动器。
Er. 301	主回路输入缺相	三相驱动器缺相	三相输入线接线不良
			更换线缆并正确连接主回路电源线。
			三相规格的驱动器运行在单相电源下
Er. 301	主回路输入缺相	三相驱动器缺相	若输入电压符合规格要求, 可设置 F09.00=0(不检测输入缺相);
			其他情况, 若输入电压不符合规格要求, 请按照要求, 更换或调整电源。
Er. 302	过速度保护	伺服电机实际转速超过过速故障阈值	电机线缆 U V W 相序错误
			按照正确 U V W 相序接线。
			F09.09 参数设置错误
			根据机械要求重新设置过速故障阈值。
Er. 302	过速度保护	伺服电机实际转速超过过速故障阈值	输入指令对应的电机转速是否超过了过速故障阈值
			位置控制模式:
Er. 302	过速度保护	伺服电机实际转速超过过速故障阈值	CSP 模式, 查看齿轮比 6091-01h/6091-02h, 确定单个同步周期对应的位置指令的增量值, 转换成的速度信息
			PP 模式, 查看齿轮比 6091-01h/6091-02h, 确定 6081h (轮廓速度)
Er. 302	过速度保护	伺服电机实际转速超过过速故障阈值	HM 模式, 查看齿轮比 6091-01h/6091-02h, 确定 6099-01h 和 6099-02h
Er. 302	过速度保护	伺服电机实际转速超过过速故障阈值	① 位置控制模式: CSP: 减小单个同步周期对应的位置指令增量, 在上位机规划指令时, 应增加位置斜坡 PP: 减小 6081h, 或增大加减速斜坡 (6083h、6084h) HM: 减小 6099-01h 和 6099-02h, 或增大加减速斜坡 (609Ah) 根据实际情况, 减小齿轮比。
			② 速度模式: 减小目标速度、速度限制、齿轮比, PV 模式下, 可增大速度

			速度控制模式： 查看齿轮比 6091h，目标速度 60FFh, 607Fh (最大轮廓速度) 转矩控制模式： 查看转矩模式下的速度限制设置 F06.13、F06.14，然后查看对应的速度限制值	斜坡 6083h 和 6084h，CSV 模式下，上位机应增加速度斜坡处理 ③ 转矩控制模式： 将速度限制值设置在过速故障阈值之下
			电机速度超调	参考“9.2 惯量辨识”进行增益调整或调整机械运行条件。
			伺服驱动器故障	更换伺服驱动器。
Er. 304	脉冲输入过速	CSP 模式下 607A 变化超过 F11.22 定义的阈值，同步周期相位交越，导致位置指令积累过大等	检查相邻同步周期的目标位置指令增量（相当于电机速度指令）	减小目标位置指令增量
			检查控制器软件中是否进行了模式切换或转向伺服使能	模式切换前或伺服使能时，将当前位置的数值赋给目标位置（607A 目标位置）
			通过后台示波器监控 SYNC 与 PDI 相位，观测是否出现较大波动	调整同步时间、偏移时间，或检查通信，尽量让 SYNC 和 PDI 相位为一半的同步周期。
Er. 305	电机堵转	电机实际转速低于 10rpm，但转矩指令达到限定值，且持续时间达到 F09.17 设定值	驱动器 U、V、W 输出缺相或相序接错	按照正确配线重新接线或更换线缆。
			驱动器 U、V、W 输出断线或编码器断线	按照正确配线重新接线或更换线缆。
			因机械因素导致电机堵转	排查机械因素。
Er. 306	编码器电池失效	绝对值编码器的电池电压低于 3.0V	断电期间，未接电池	设置 F12.02=1 清除故障。
			编码器电池电压过低	更换新的电压匹配的电池。
Er. 307	编码器多圈计数错误	编码器多圈计数错误	编码器故障	更换电机。
Er. 308	编码器多圈计数溢出	检测编码器多圈计数溢出	F09.18=0 时检测编码器多圈计数溢出	屏蔽多圈溢出故障或通过 F12.02 复位编码器。
Er. 310/ Er. 311	位置偏差过大/ 全闭环位置偏差过大	位置控制模式下，位置偏差大于 F09.10 设定值	驱动器 U、V、W 输出缺相或相序接错	按照正确配线重新接线，或更换线缆。
			驱动器 U、V、W 输出断线或编码器断线	重新接线，伺服电动机动力线缆与驱动器动力线缆 U、V、W 必须一一对应。必要时应更换全新线缆，并确保其可靠连接。
			因机械因素导致电机堵转	排查机械因素。
			伺服驱动器增益较低	参照第 5 章进行自动增益或手动增益调整。
			位置控制模式： CSP 模式，查看齿轮比 6091-01h/6091-02h，确定单个同步周期对应的位置指令的增量值，转换成的速度信息 PP 模式，查看齿轮比 6091-01h/6091-02h，确定 6081h (轮廓速度) HM 模式，查看齿轮比 6091-01h/6091-02h，确定	① CSP：减小单个同步周期对应的位置指令增量，在上位机规划指令时，应增加位置斜坡 ② PP：减小 6081h，或增大加减速斜坡（6083h、6084h） ③ HM：减小 6099-01h 和 6099-02h，或增大加减速斜坡（609Ah） ④ 根据实际情况，减小齿轮比。

			6099-01h 和 6099-02h	
			相对于运行条件, 故障值 (F09.10) 过小	增大 F09.10 设定值。
			伺服驱动器或电机故障	若位置指令不为 0 而位置反馈始终为 0, 请更换伺服驱动器或电机。
Er. 312	电子齿轮设定超限	电子齿轮比超出限定值: $(0.001 \times \text{编码器分辨率} / 10000, 4000 \times \text{编码器分辨率} / 10000)$ 。	电子齿轮比设定值超过上述范围	齿轮比 6091-01h/6091-02h 的比值超过上述范围
			参数更改顺序问题	使用故障复位功能或重新上电即可。
Er. 313	Modbus 通讯故障	通信出现问题	波特率设置不当	适当设置波特率。
			故障告警参数设置不当	根据上位机通信情况设置合适的值。
			干扰过大	重新布线
Er. 314	制动电阻过载	外接制动电阻器接线不良、脱落或断线	将外接制动电阻取下, 直接测量电阻阻值是否为“ ∞ ”(无穷大); 测量 P、C 之间阻值是否为“ ∞ ”(无穷大)。	① 更换新的外接制动电阻, 测量电阻阻值与标称值一致后, 接于 P、C 之间。 ② 选用良好线缆, 将外接制动电阻两端分别接于 P、C 之间。
		使用内置制动电阻时, 电源端子 B、C 之间的线缆断线或脱落	测量 P、B 之间阻值是否为“ ∞ ”(无穷大)。	用良好线缆将 B、C 直接相连。
		使用外接制动电阻时, F01.16 (制动电阻设置) 选择错误	查看 F01.16 参数值; 测量实际选用的 P、C 之间外接电阻阻值, 并确定是否过大;	正确设置 F01.16 参数。 F01.16=0 (使用内部制动电阻) F01.16=1 (使用外接电阻) F01.16=2 (全靠电容吸收)
		使用外接制动电阻时, 实际选用的外接制动电阻阻值过大	查看 F01.18 参数值, 是否大于实际选用的 P、C 之间外接电阻阻值。	按照表 7-3 ESS180N 系列制动电阻规格, 正确选用阻值合适的电阻。
		F01.18 (外接制动电阻阻值) 大于实际外接制动电阻阻值		设置 F01.1 与实际选用外接电阻阻值一致。
		主回路输入电压超过规格范围	测量主回路线缆驱动器侧输入电压是否符合以下规格: 220V 驱动器: 有效值: 220V~240V 允许偏差: $-10\% \sim +10\%$ (198V~264V) 380V 驱动器: 有效值: 380V~440V 允许偏差: $-10\% \sim +10\%$ (342V~484V)	按照左侧规格, 调整或更换电源。
		负载转动惯量比过大	参考“9.2 惯量辨识”, 进行转动惯量辨识; 或根据机械参数, 手动计算机械总惯量; 实际负载惯量比是否超过 30。	① 选用大容量的外接制动电阻, 并设置 F01.17、F01.18 与实际值一致; ② 选用大容量伺服驱动器;

		电机速度过高，在设定的减速时间内减速过程未完成，周期性运动时，处于连续减速状态	查看周期性运动时电机的速度曲线，检查电机是否长时间处于减速状态。	③ 允许情况下，减小负载； ④ 允许情况下，加大加减速时间； ⑤ 允许情况下，加大电机运行周期。
		伺服驱动器的容量或制动电阻容量不足	查看电机单周期的速度曲线，计算最大制动能量是否可被完全吸收。	
		伺服驱动器故障	—	
Er. 315	回原点超时故障	原点开关故障	原点复归时一直在高速搜索而没有低速搜索过程。原点复归高速搜索后，一直在反向低速搜索过程。	① 若使用的是硬件 DI，确认 F02 组已设置 DI 功能 31，然后检查 DI 端子接线情况，手动使 DI 端子逻辑变化时，通过 F10.06 监控驱动器是否接收到对应的 DI 电平变化，若否，说明 DI 开关接线错误；若是，说明原点回归操作存在错误，正确操作该功能。
		限定查找原点的时间过短	查看 F04.40 所设定时间是否过小	增大 F04.40
		高速搜索原点开关信号的速度过小	查看回零起始位置距离原点开关的距离，判断 6099-01h 所设定速度值是否过小，导致寻找原点开关的时间过长	增大 6099-01h
		开关位置设置不合理	确认两侧限位信号是否同时处于有效状态 确认是否某一限位与减速点信号或原点信号同时有效	合理设置硬件开关位置
Er. 316	原点归零异常	原点开关故障	原点复归时一直在高速搜索而没有低速搜索过程。原点复归高速搜索后，一直在反向低速搜索过程。	1、若使用的是硬件 DI，确认 F02 组已设置 DI 功能 31，然后检查 DI 端子接线情况，手动使 DI 端子逻辑变化时，通过 F10.06 监控驱动器是否接收到对应的 DI 电平变化，若否，说明 DI 开关接线错误；若是，说明原点回归操作存在错误，正确操作该功能。 2、Z 信号为原点时，可适当降低归零时电机的速度。
		减速点故障	原点归零时没有检测到减速点	1、如果是外部减速点，则检查减速点开关是否有效。 2、如果是 Z 信号为减速点，则可适当降低归零时电机的速度。

10.2.3 警告的处理方法

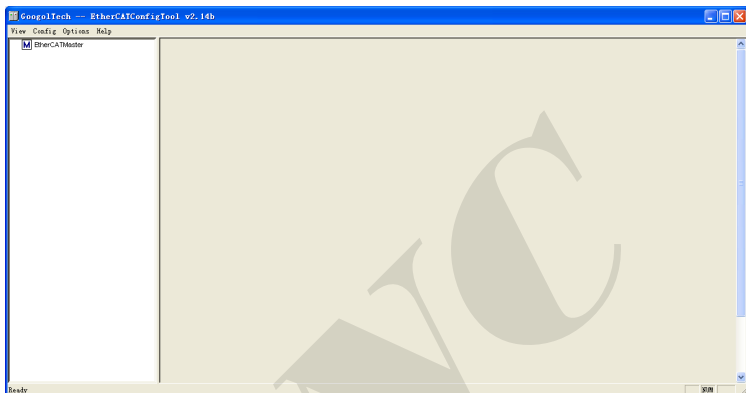
故障代码	故障类型	产生机理	可能的故障原因	对策
AL. 400	保留			
AL. 401	编码器电池告警	绝对值编码器的电池电压低于 3.0V	绝对值编码器的电池电压低于 3.0V	更换新的电压匹配的电池。
AL. 402	DI 紧急停机告警	DI 功能 33 (FunIN. 33: 刹车, Emergency)	DI 功能 33, 刹车, 被触发	检测运行模式, 确认安全的前提下, 解除 DI 刹车有效信号。
AL. 403	外接制动电阻过小告警	F01.18 (外接制动电阻阻值) 小于 F01.11 (驱动器允许的外接制动电阻的最小值)	使用外接制动电阻时 (F01.16=1), 外接制动电阻阻值小于驱动器允许的最小值	① 外接制动电阻阻值小于 F01.11 时, 更换为与驱动器匹配的外接制动电阻, 设置 F01.18 为选用的电阻阻值后, 将电阻两端分别接于 P、C 之间。 ② 外接制动电阻阻值大于 F01.11 时, 设置 F01.18 为实际外接制动电阻阻值。
AL. 404	变更参数需要重新上电告警	伺服驱动器的功能码属性“生效方式”为“再次通电”时, 该功能码参数值变更后, 驱动器提醒用户需要重新上电	更改了再次通电后更改生效的功能码	重新上电。
AL. 405	正向超程告警	产生了正向超程信号	DI 功能 14: 禁止正向驱动, 端子逻辑有效	检查运行模式, 确定安全的前提下, 给负向指令或转动电机, 使“正向超程开关”端子逻辑变为无效。
			软限位最大值超程	检查 F10.07 是否超出了 0x607D-02h 的限制, 如超出则需调整 0x607D-02h。
AL. 406	反向超程告警	产生了反向超程信号	DI 功能 15: 禁止反向驱动, 端子逻辑有效	检查运行模式, 确定安全的前提下, 给正向指令或转动电机, 使“反向超程开关”端子逻辑变为无效。
			软限位最小值超程	检查 F10.07 是否超出了 0x607D-01h 的限制, 如超出则需调整 0x607D-01h。
AL. 407	模块过热告警	驱动器检测到模块温度超过告警值	环境温度过高	改善伺服驱动器的冷却条件, 降低环境温度。
			告警后, 通过关闭电源对告警复位, 并反复多次	提高驱动器、电机容量, 加大加减速时间, 降低负载。
			风扇损坏	更换伺服驱动器。
			伺服驱动器之间的安装方向间隔不合理	根据伺服驱动器的安装标准进行安装。
AL. 408	运行限制告警	运行限制时间到	驱动器运行时间到	请联系供应商。

第 11 章 应用案例

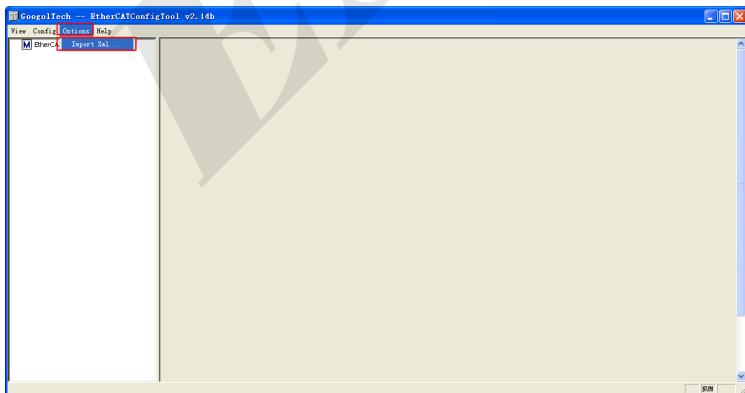
11.1 ESS180N 配合固高控制器操作案例

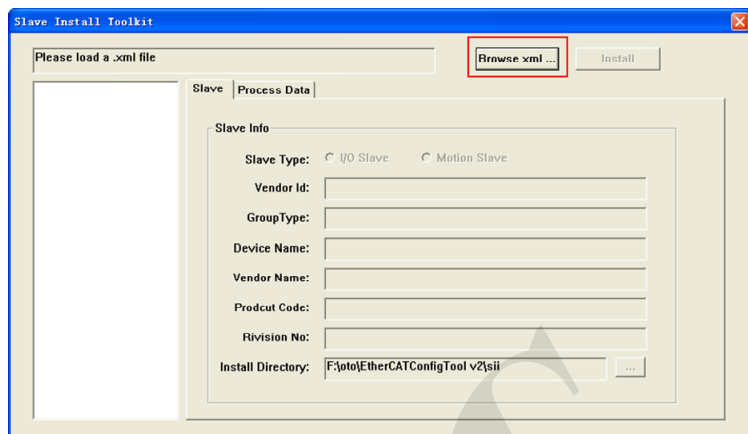
(1) 利用 EthercatConfig 加载 ESS180N_V1.1_CN_20230210.xml 配置 EtherCAT 网络。

① 在 PC 机上打开 EthercatConfig

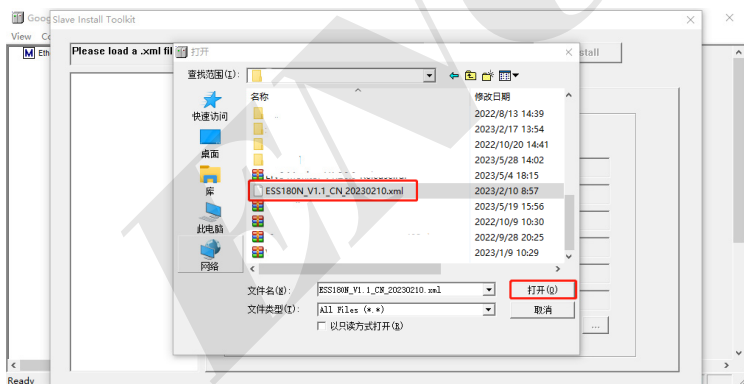


② 加载 ESS180N_V1.1_CN_20230210.xml 文件

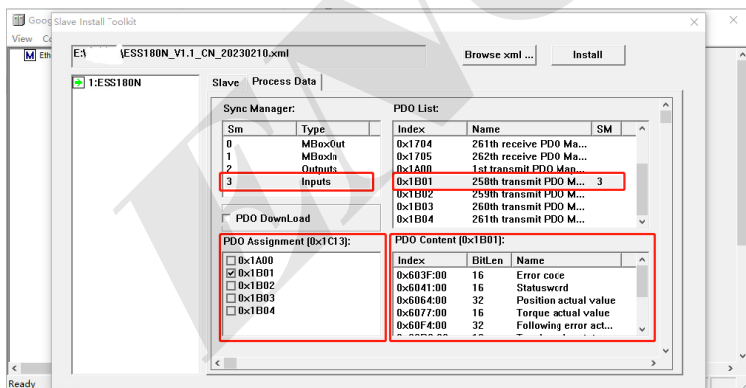
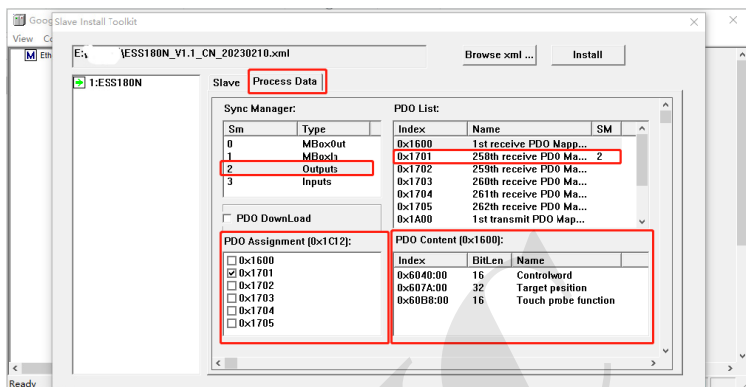




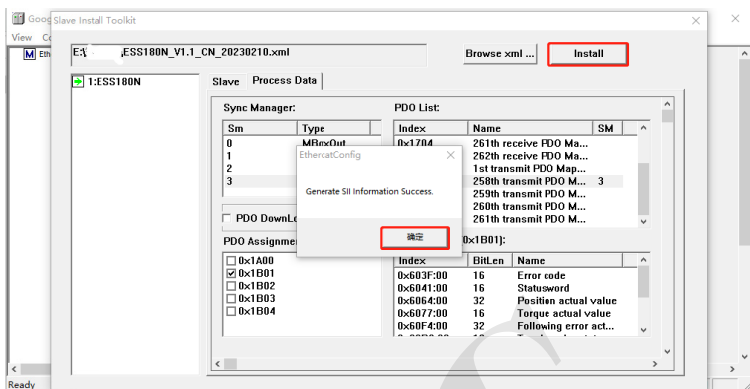
③ 查找 XML 所在路径



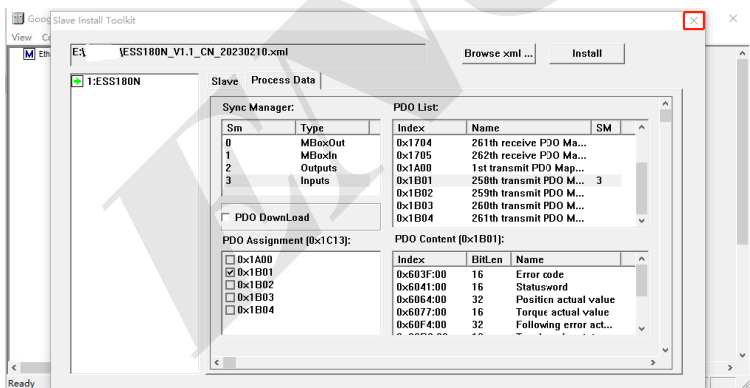
④ 选择“Process Data”选项卡，并按照实际情况选择合适的 TPDO 和 RPDO，其中 RPDO 的主索引对应 0x1600, 0x1700, 0x1701, 0x1702, 0x1703, 0x1704, 0x1705。TPDO 的主索引对应 0x1A00, 0x1B01, 0x1B02, 0x1B03, 0x1B04。本例程中选择默认的 TPDO 和 RPDO。



⑤ 选择 “Install”。

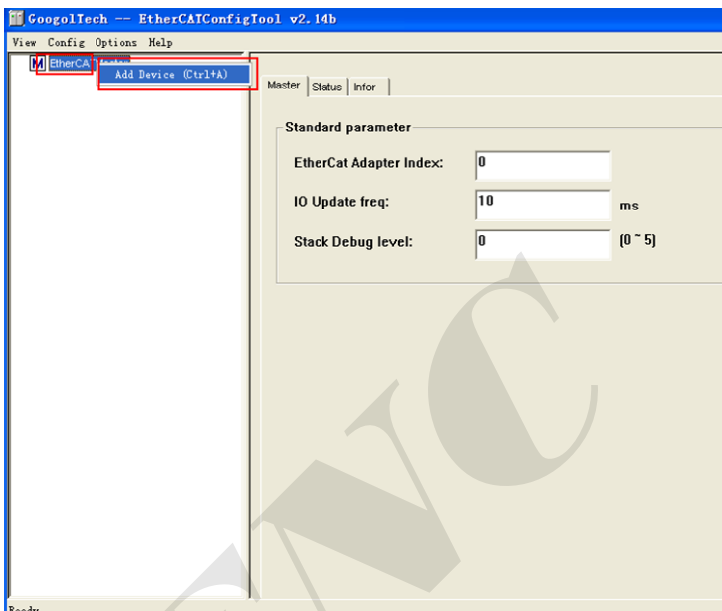


⑥ 关闭 “Slave Install Toolkit”，至此 XML 文件的安装工作完毕。

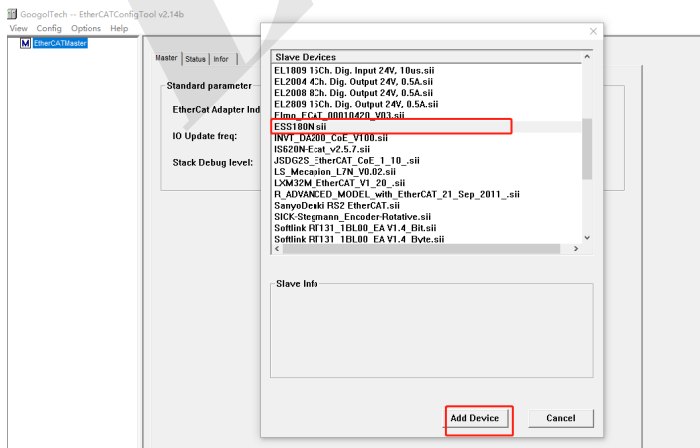


(2) 配置 EtherCAT 从站

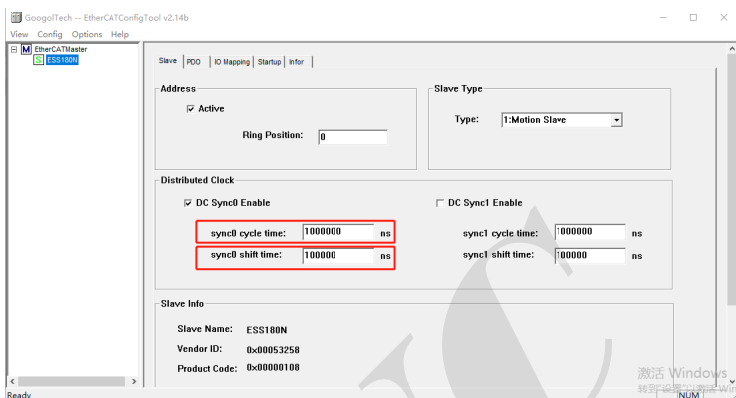
① 在“EtherCATConfigTool”的“EtherCATMaster”下点击鼠标右键。



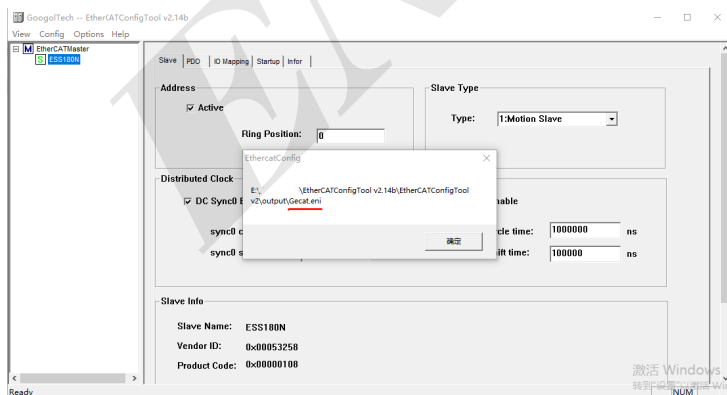
② 根据实际情况添加设备的数目，本例程中使用一台 ESS180N 伺服做测试，所以只需添加一台设备。



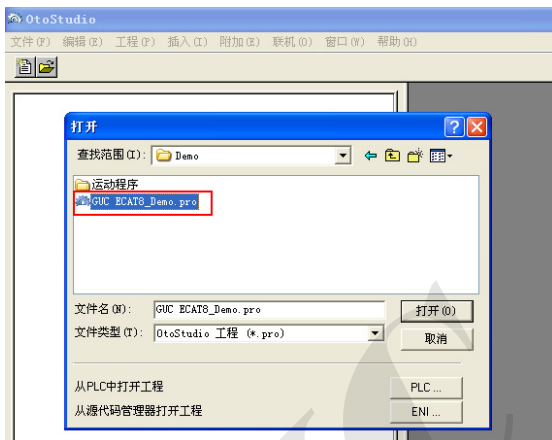
③ 设置DC 同步时间和DC 同步移位时间,单位是ns。DC 同步时间对应 sync0 cycle time, DC 同步移位时间对应 sync0 shift time。Sync0 cycle time 必须为 125000 的整数倍, sync0 shift time 需要根据现场的实际情况设置最优值, sync0 shift time 必须小于 Sync0 cycle time, 此处采用 EtherCATConfigTool 的默认值。



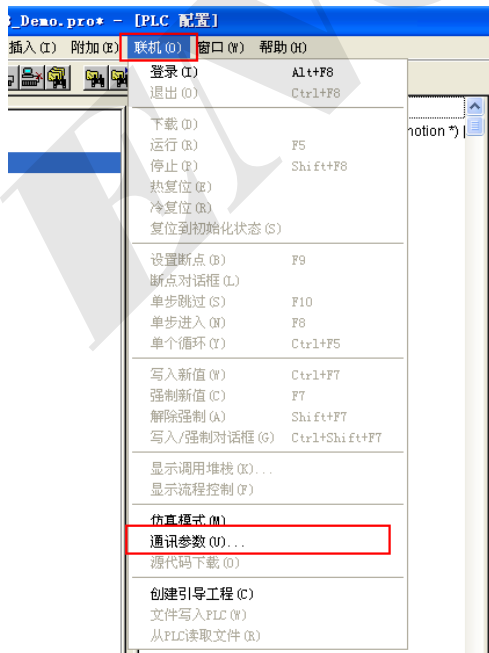
④ 生成“Gecat.eni”文件

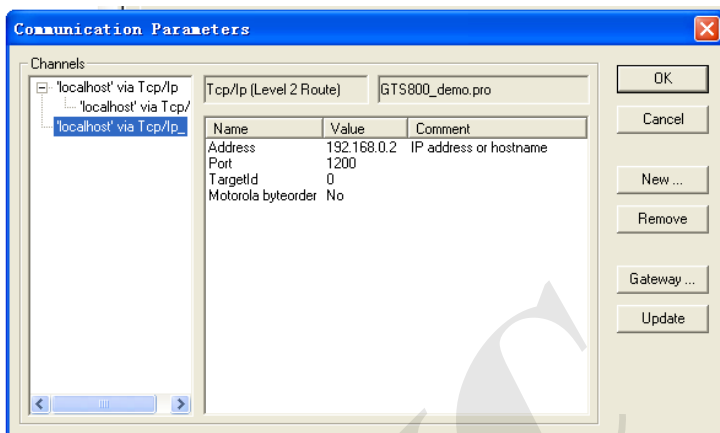


⑤ 启动“固高 CPAC-Otobox-UCTN2-ECAT-XXX-XXX”系列运动控制器，并打开 OtoStudio 编程软件。

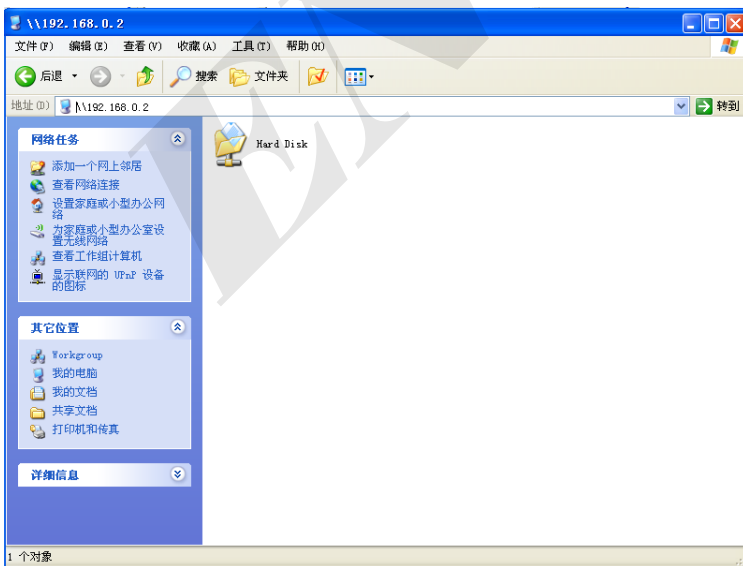


⑥ 设置电脑与运动控制器的 IP 通讯参数。

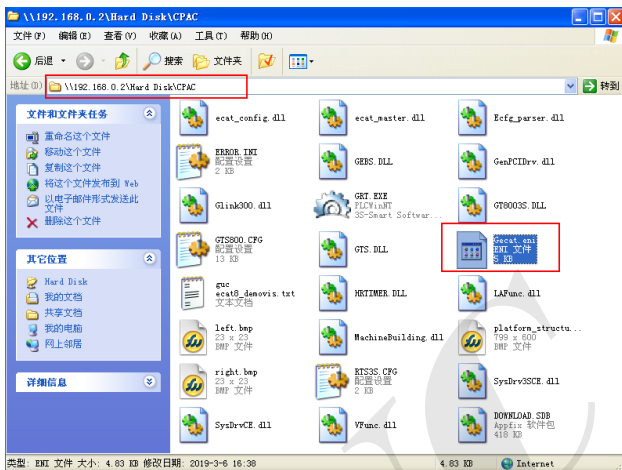




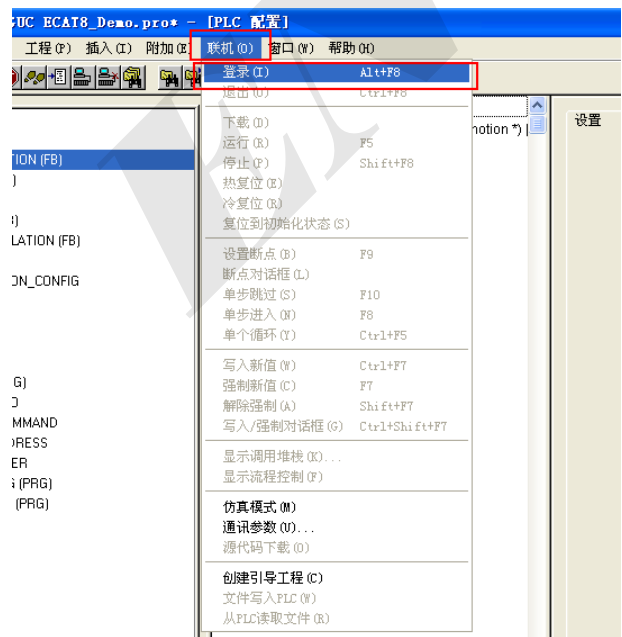
⑦ 从电脑端远程连接到运动控制器。

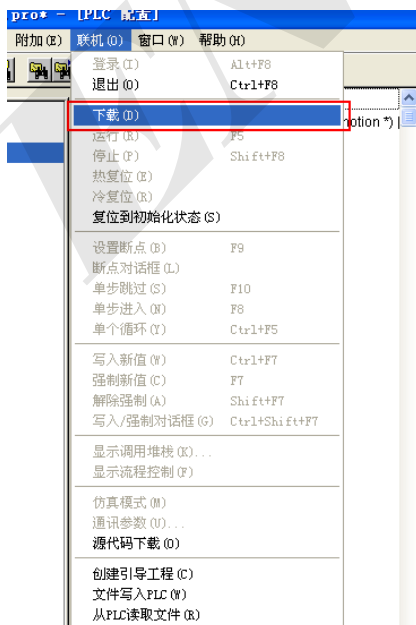
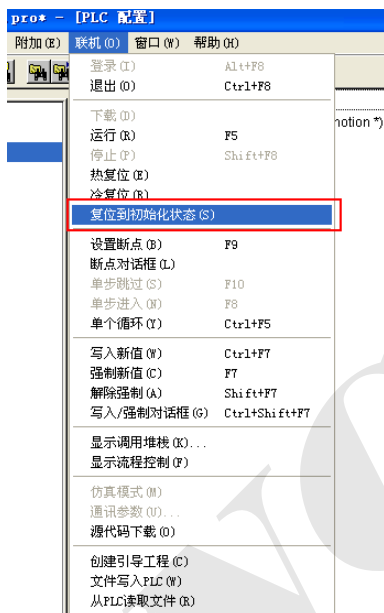


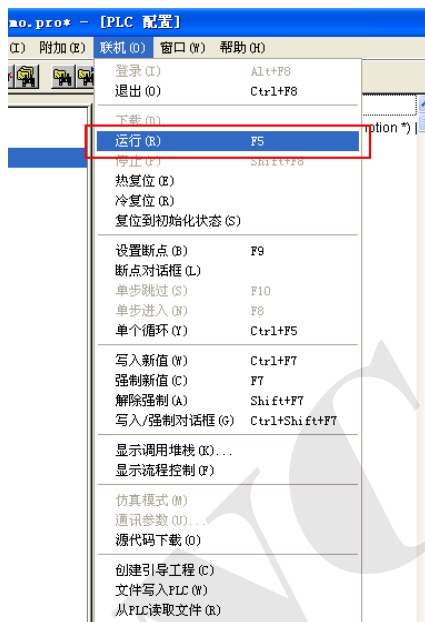
⑧ 将 EtherCATConfigTool 配置生成的 Gecat.eni 文件拷贝到 “\\192.168.0.2\Hard Disk\CPAC” 路径下。



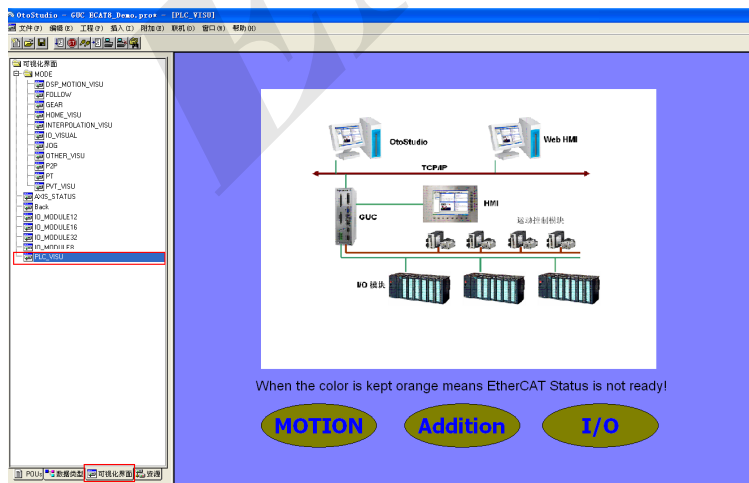
⑨ 联机登录到运动控制器。



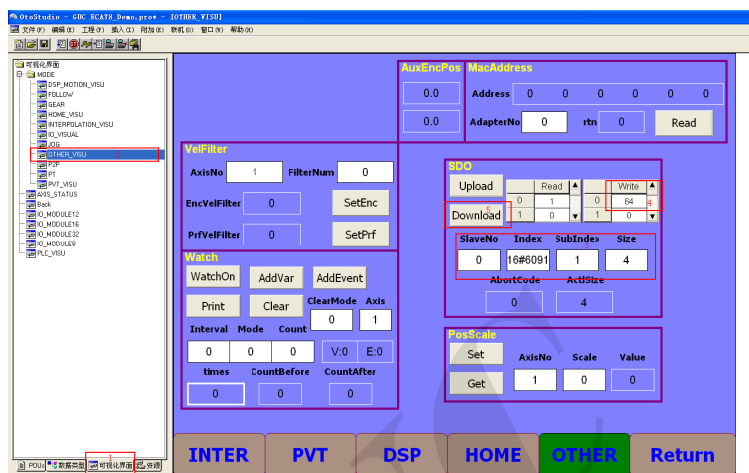




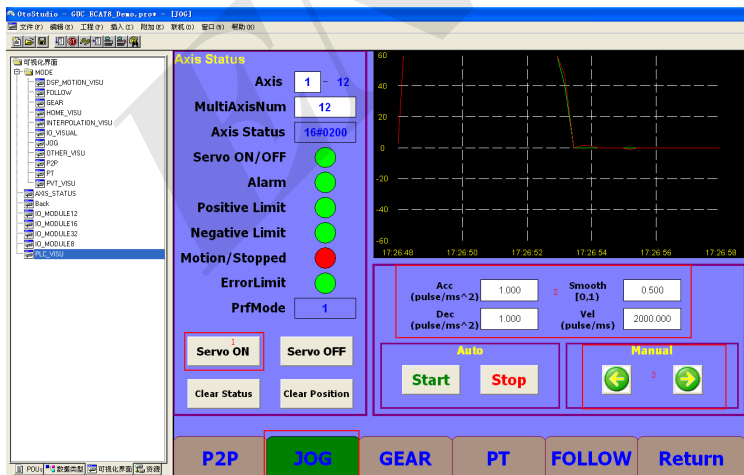
⑩ 此时如果界面由“橙色”变成了“蓝色”说明运动控制器与 ESS180N 通讯上了，接下来就是通过 OtoStudio 对运动控制器进行编程。



⑪ 设置电子齿轮比。

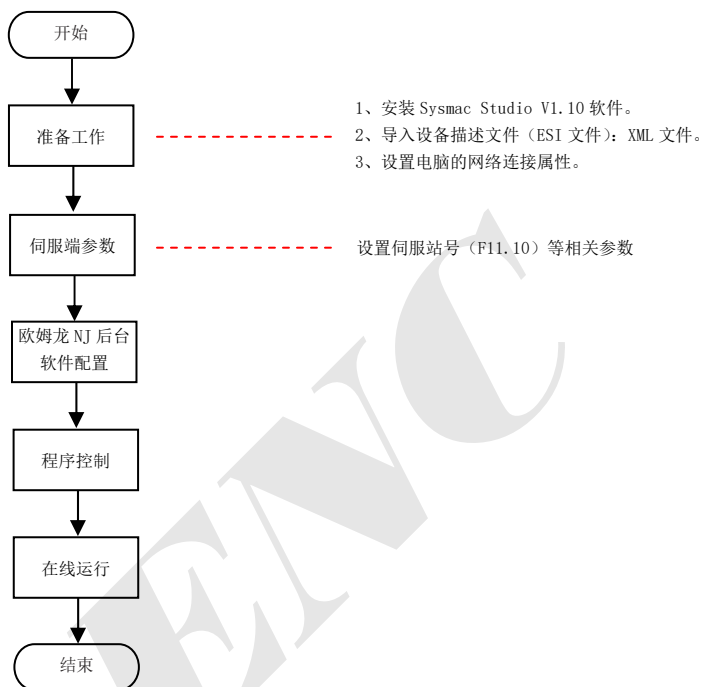


⑫ 控制伺服试运行



11.2 ESS180N 配合欧姆龙控制器操作案例

操作主流程



11.2.1 准备工作

(1) 安装 sysmac studio 的软件，建议安装 V1.10 及以上版本。

Sysmac studio V1.03 及以下版本，不能识别第三方伺服。

Sysmac studio V1.09 补丁版、V 1.10 及以上的版本，不再校验 xml 中厂家 ID 与程序中的是否一致，可匹配所有 ESS180N 的 xml 文件。

Sysmac studio 软件 1.05~1.09 版本，必须判断 xml 文件中 1018h 的三个参数与程序中的是否一致，目前已发放的版本中，可使用的有 V1.1 及以上。

(2) 导入设备描述文件，建议使用 V2.5 及以上版本。

使用“ESS180N_V1.1.xml”及以上版本的设备描述文件，文件放置路径如下：

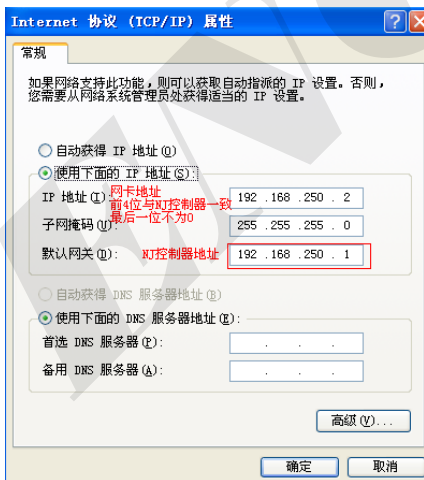
OMRON\Sysmac Studio\IODeviceProfiles\EsiFiles\UserEsiFiles

首次将 xml 文件放置在该路径下时，需要重启 Sysmac studio 软件。

(3) 设置电脑的网络连接属性。

如果电脑与 NJ 控制器选择 USB 直连，则略过此步；

如果电脑与 NJ 控制器选择 Ethernet 直接连接，则设置电脑的 TCP/IP 属性，如下图所示：

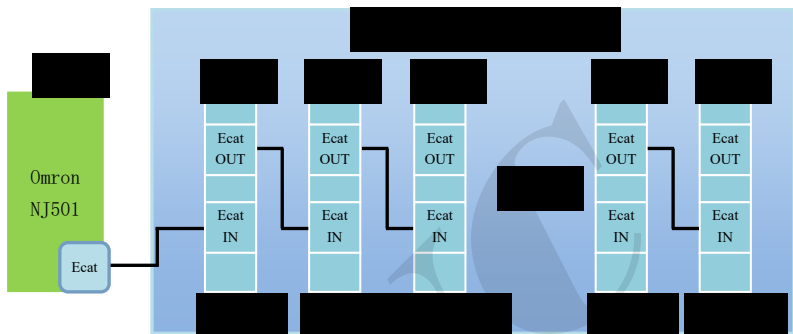


11.2.2 伺服端设置

(1) 设置伺服相关参数

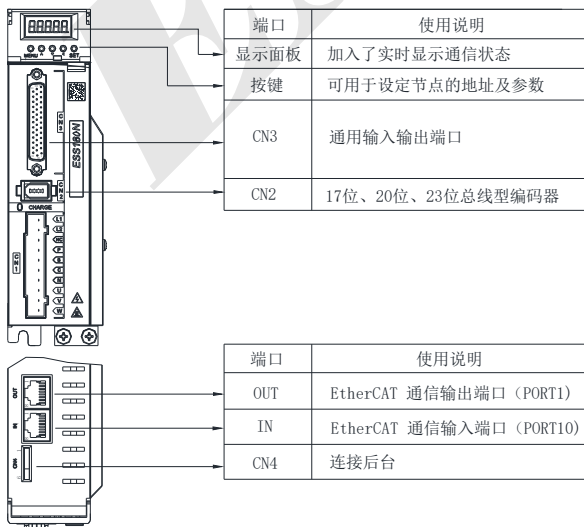
功能码	名称	设定范围	单位	初始值	相关模式	设定方式	生效时间	设定值
F11.10	站点别名	0~65535	-	0	-	停机设定	立即生效	非0值

使用 NJ 控制器必须通过 F11.10 设定 EtherCAT 通讯站号，建议设定根据实际物理连接顺序设定，以便于管理配置。



(2) 组网连接

控制器与伺服间通过网线连接，只连一台伺服的情况下，必须连接 IN，否则找不到从站；连接多台伺服的情况下，必须按照从 IN 进入，OUT 出的顺序连接，最后一台的 OUT 可以为空。



11.2.3 欧姆龙 NJ 后台软件配置

(1) 新建工程



设备：根据实际的 NJ 控制器型号选择

版本：新建 1.09 及以上的版本

(2) 通信设置

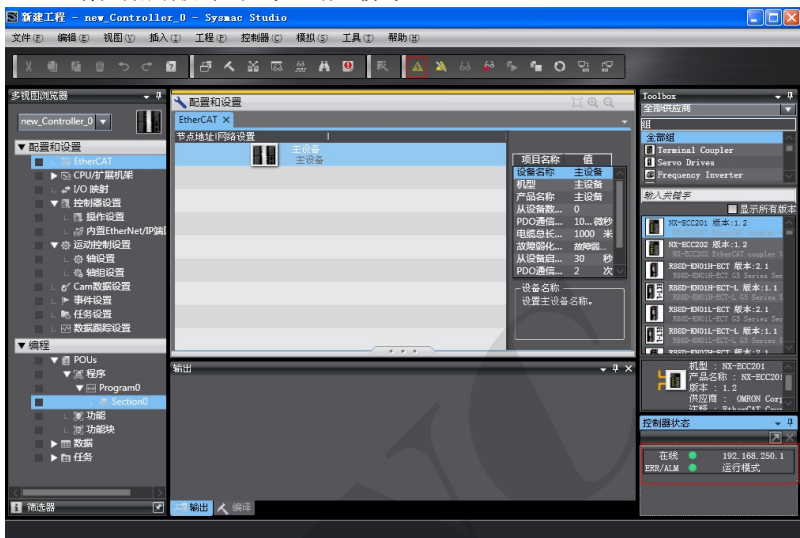
进入主界面后，在“控制器”à“通信设置”中设置电脑与 NJ 控制器的连接方式。选择“USB—直接连接”，则直接进行“USB 通讯测试”，测试成功则可进行下一步；

选择“Ethernet—直接连接”，则将 IP 地址设置为 NJ 控制的 IP 地址：192.168.250.1，然后进行“Ethernet 通讯测试”，测试成功则可进行下一步；



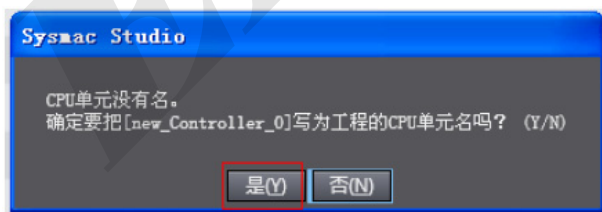
(3) 扫描设备

a、将控制器切换到“在线，运行”模式。



右下角可观察控制器状态：在线，运行模式。

NOTE 新的 NJ 控制器会出现提示：



b、扫描设备，添加从站

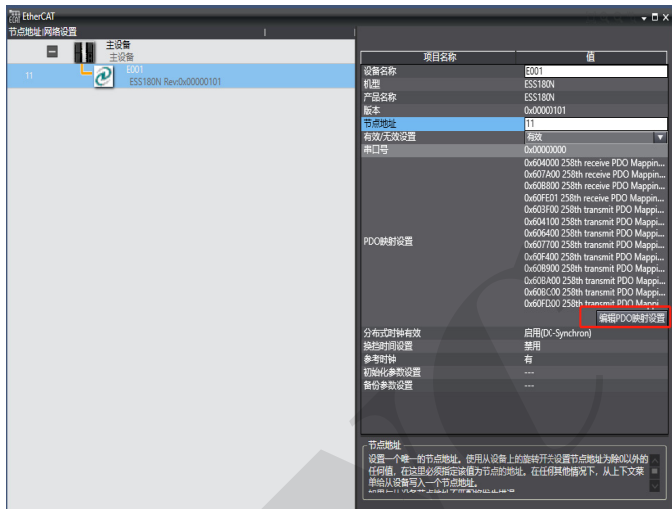
在“配置和设置”→“EtherCAT”→“主设备”处右击，选择“与物理网络配置比较和合并”，则控制器自动扫描网络内所有从站（存在站号为0的将报错），扫描到后，在弹窗内，点击“应用物理网络配置”，则从站添加完成。在主页面能看到添加后的从站。



(4) 参数配置

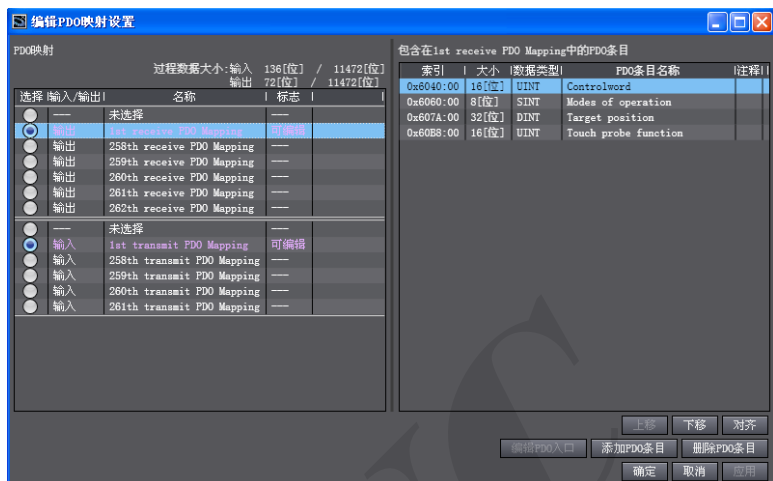
将控制器切换到离线模式，进行 PDO 映射设置、轴参数设置、DC 时钟设置。

a、PDO 映射设置



ESS180N_V1.1_CN_20230210 的 xml 默认 PDO 为：261stRPDO，259thTPDO，与 NJ 控制器默认使用的 PDO 一致，其中包含的映射对象与 NJ 可映射的对象一一对应；建议使用其他版本的 xml 文件时，也选用这 2 组 PDO。

ESS180N 提供 1st RPDO 和 1st TPDO 可自由配置:



选用 1st RPDO 和 1st TPDO 时，通过“添加 PDO 条目”和“删除 PDO 条目”修改 PDO 映射对象，常用的基本映射参数如下：

1st RPDO

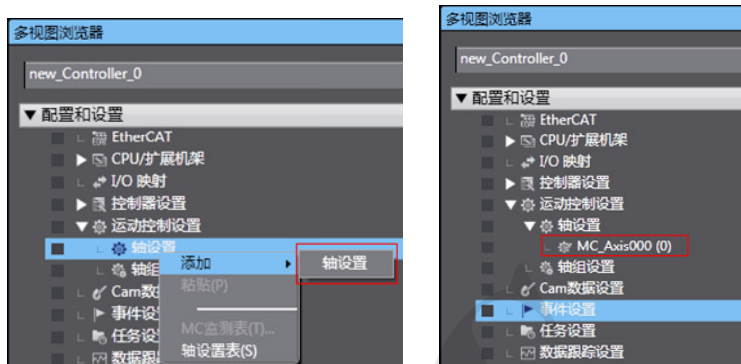
索引	大小	数据类型	PDO条目名称
0x6040:00	16[位]	UINT	Controlword
0x6060:00	8[位]	SINT	Modes of operation
0x607A:00	32[位]	DINT	Target position
0x60E8:00	16[位]	UINT	Touch probe function

1st TPDO

索引	大小	数据类型	PDO条目名称
0x6041:00	16[位]	UINT	Statusword
0x6061:00	8[位]	SINT	Modes of operation display
0x6064:00	32[位]	DINT	Position actual value
0x60B9:00	16[位]	UINT	Touch Probe Status
0x60BA:00	32[位]	DINT	Touch Probe pos 1 pos value
0x60FD:00	32[位]	UDINT	Digital inputs

b、轴参数设置

在“运动控制设置”→“轴设置”，右击，添加“轴设置”，如下图所示：

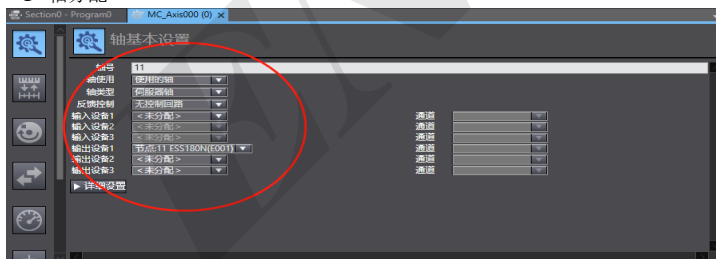


单击“MC_Axis000”可以重命名（中文也可以）。例如命名为“右放卷”，那么 NJ 程序中使用轴变量“右放卷”则代表控制此 ESS180N 伺服轴。

①轴基本设置

双击“MC_Axis000”，在相应的轴基本设置页面中配置对应站点的 ESS180N 设备。

● 轴分配



轴号：本台伺服以以太网通讯站号，H0C-05 数值

轴使用：使用的轴

轴类型：伺服器轴

输出设备 1：选中本台伺服

● 详细设置

按照上文“(4) 参数配置 a PDO 映射设置”选择的 PDO 映射对象，一一分配输出（控制器到设备）参数、输入参数（设备到控制器），注意对象名称、节点号、索引号必须正确选择。每一个在 3.4.1 中选择的映射对象都必须正确分配，否则将发生错误。

- 输出(控制器到设备)		
1. Controlword	节点:11 ESS180N(E001)	6040h-00.0(261th rece
3. Target position	节点:11 ESS180N(E001)	607Ah-00.0(261th rece
5. Target velocity	<未分配>	<未分配>
7. Target torque	<未分配>	<未分配>
9. Max profile Velocity	<未分配>	<未分配>
11. Modes of operation	节点:11 ESS180N(E001)	6060h-00.0(261th rece
15. Positive torque limit value	<未分配>	<未分配>
16. Negative torque limit value	<未分配>	<未分配>
21. Touch probe function	节点:11 ESS180N(E001)	6088h-00.0(261th rece
44. Software Switch of Encoder's Input	<未分配>	<未分配>

- 输入(设备到控制器)		
22. Statusword	节点:11 ESS180N(E001)	6041h-00.0(259th tran
23. Position actual value	节点:11 ESS180N(E001)	6064h-00.0(259th tran
24. Velocity actual value	<未分配>	<未分配>
25. Torque actual value	<未分配>	<未分配>
27. Modes of operation display	节点:11 ESS180N(E001)	6061h-00.0(259th tran
40. Touch probe status	节点:11 ESS180N(E001)	6089h-00.0(259th tran
41. Touch probe pos1 pos value	节点:11 ESS180N(E001)	608Ah-00.0(259th tran
42. Touch probe pos2 pos value	<未分配>	<未分配>
43. Error code	<未分配>	<未分配>
45. Status of Encoder's Input Slave	<未分配>	<未分配>
46. Reference Position for csp	<未分配>	<未分配>

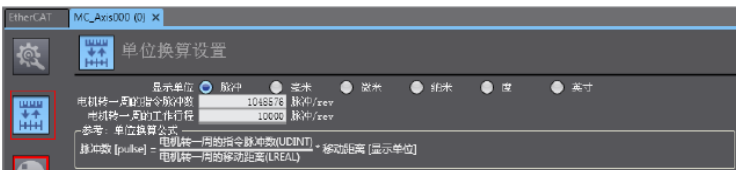
60FDh 必须按 bit 位映射，必须按照此图映射成与欧姆龙的一致。

- 数字输入		
28. Positive limit switch	节点:11 ESS180N(E001)	60FDh-00.1(259th tran
29. Negative limit switch	节点:11 ESS180N(E001)	60FDh-00.0(259th tran
30. Immediate Stop Input	节点:11 ESS180N(E001)	60FDh-00.25(259th tra
32. Encoder Phase Z Detection	节点:11 ESS180N(E001)	60FDh-00.16(259th tra
33. Home switch	节点:11 ESS180N(E001)	60FDh-00.2(259th tran
37. External Latch Input 1	节点:11 ESS180N(E001)	60FDh-00.17(259th tra
38. External Latch Input 2	节点:11 ESS180N(E001)	60FDh-00.18(259th tra

NOTE 目前由于欧姆龙后台配置的限制，所有 ESS180N 轴配置都需要手动配置完成。

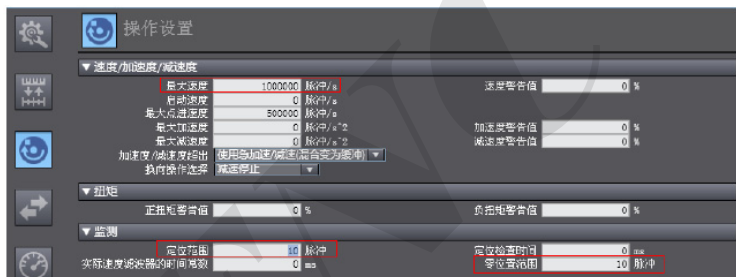
② 单位换算设置

根据实际使用的电机分辨率设置“电机转 1 圈的指令脉冲数”（比如 20bit 电机选择一圈为 1048576 个脉冲），需要设置正确，电机转一周的工作行程保持默认即可。实际类似与在上位机做了电子齿轮换算，伺服内部不用再设定换算比例。



根据负载实际运行单位，选择“显示单位”，设置齿轮比，上位机中所有位置类参数与按此单位显示。

③ 操作设置



速度/加速度/减速度：根据实际情况，设定负载的最大速度（折合成电机转速若超过 6000rpm，上位机软件将用红框提示参数设置错误）；加速度或减速度为 0，表示以最大加速度或减速度规划运行曲线（如客户无特殊要求可以不用设置）。

扭矩：警告值为 0，表示不警告（如客户无特殊要求可以不用设置）

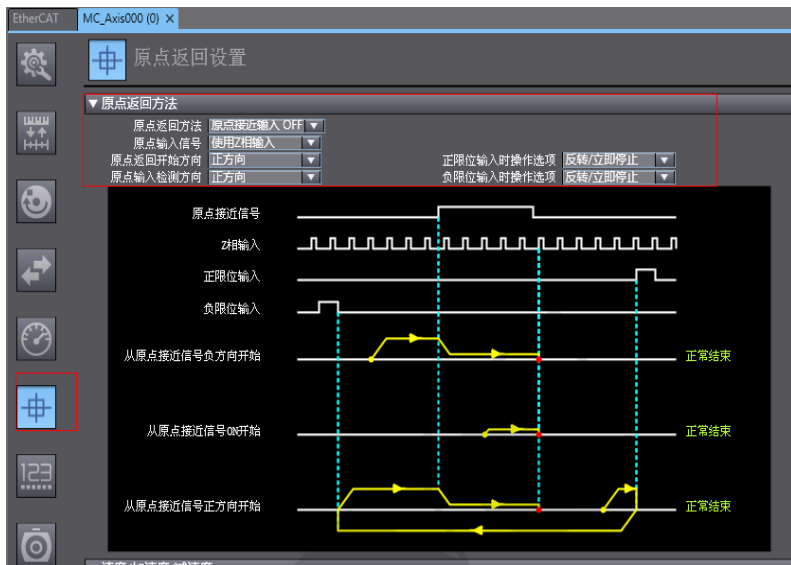
监测：定位范围和零位置范围必须根据实际电机、机械情况设置，设置过小将导致始终不能定位完成或回零完成。

④ 限位设置



可选用软件限位功能，使用上位机进行原点回零后，软件限位生效；

⑤原点返回设置



设置原点回归方式需要重点关注，涉及伺服与上位机功能配合，请参照下表设置

NJ 软件描述	伺服对应功能	端子配置
原点接近信号	原点开关 (Fun1N. 31)	DI5
外部原点输入	探针输入 1 (FFun1N. 38)	DI4
Z 相信号输入	电机编码器 Z 相信号	N/A
正限位输入	P-OT (Fun1N. 14)	DI1
负限位输入	N-OT (Fun1N. 15)	DI2

根据实际机械情况，选择上位机回零方式，设置回零速度、加速度、原点偏置。

注：Z 信号与外部原点开关 2 选 1，不会同时使用

● 附：原点返回简介

功能块：MC_Home 与 MC_HomeWithParameter:

- 1、MC_Home 的参数在上图中设置，MC_HomeWithParameter 参数在功能块处设置。
- 2、两者在包含的回零功能上无区别，均包括 10 种回零模式

MC_Home	MC_HomeWithParameter
接近反转/原点接近输入 OFF 接近反转/原点接近 ON 原点接近输入 OFF 原点接近输入 ON 限位输入 OFF 接近反转/原点输入掩码距离 仅限位输入 接近反转/保持时间 无原点接近输入/保持原点输入 零位置预设	指定要改写的原点复位动作。 0: 指定为附近避让、近原点输入 OFF 1: 指定为附近避让、近原点输入 ON 4: 指定为近原点输入 OFF 5: 指定为近原点输入 ON 8: 指定为极限输入 OFF 9: 指定为附近避让、原点输入屏蔽距离 11: 仅极限输入 12: 指定为附近避让、接触时间 13: 指定为无近原点输入、接触原点输入 14: 原点预设

原点接近输入 OFF: 指遇到原点接近开关的下降沿后, 才开始找原点信号。原点接近输入 ON: 指遇到原点接近开关的上升沿, 就开始找原点信号。

附近避让/接近反转: 即回零启动时, 原点接近信号 ON, 则碰到原点接近信号的下降沿后, 立刻反向运行;

原点输入掩码/屏蔽距离: 指上位机接收到找原点信号之后 (比如原点接近信号的沿变化), 在设定的距离内, 屏蔽原点信号, 过了该段距离, 才开始接收原点信号;

保持时间/接触时间: 指上位机接收到找原点信号之后 (比如原点接近信号的沿变化), 在设定的时间内, 屏蔽原点信号, 过了该段时间, 才开始接收原点信号;

零位置预设/原点预设: 即以当前位置为原点, 电机不动作, 上位机将原点偏置写入上位机中的位置指令/位置反馈。



提示

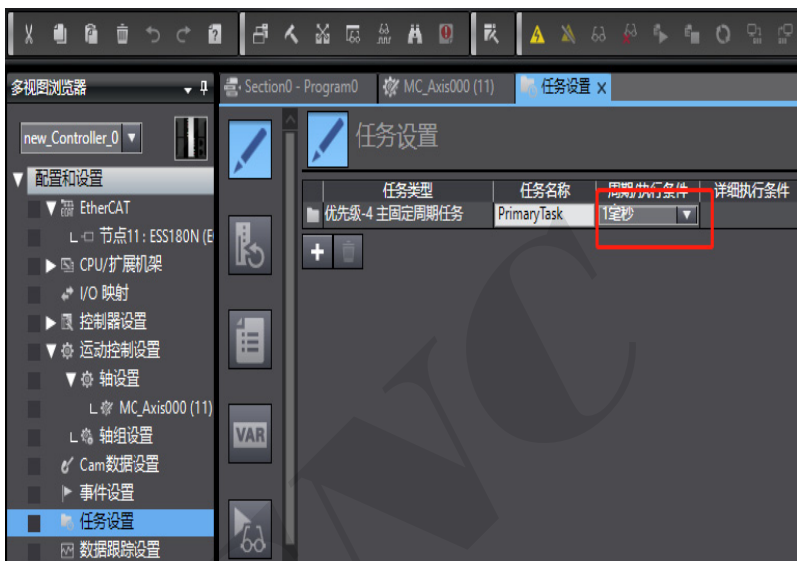
所有回零方式, 最终都是以低速找原点信号, 若存在高速运行段, 则在高速向低速的减速过程中, 屏蔽原点信号。

⑥ 其他设置

其他设备在实际使用时自行选用。

c、DC 时钟设置

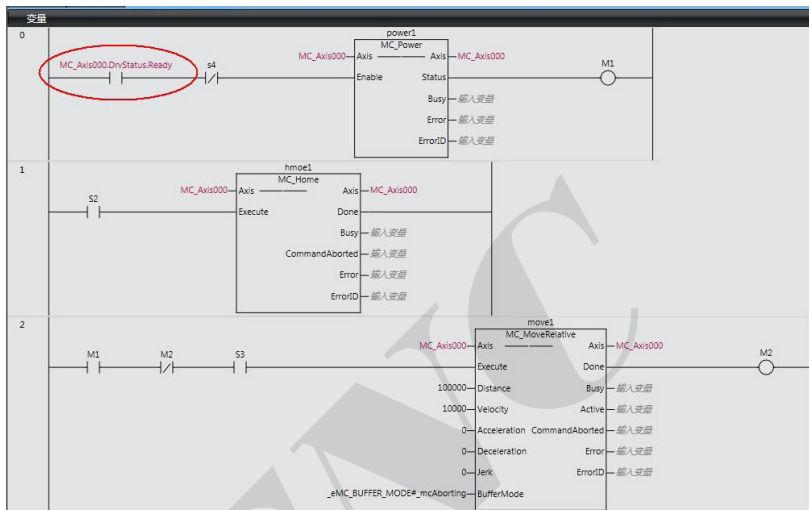
默认时钟为 1ms，在离线状态下，在“任务设置”中可更改同步时钟（主固定周期任务的周期），在 NJ 中，名称为“PDO 通信周期”，更改后，重新上电，切换到在线状态后，更改生效。



d、程序控制

配置完成后，即可通过 PLC 程序控制伺服运行。在使用“MC_POWER”模块时，建议增加该轴伺服状态位

“MC_Axis000.DrvStatus.Ready”来判定。其中 MC_Axis000 为轴名称。以避免 PLC 程序先运行时，但通讯还未配置完成，导致最终无法使能的情况。



e、在线运行

所有设置与编程完成后，切换到在线状态，执行下载到控制器 “”

使用同步功能 “”，可比较当前程序与控制器中程序的差异，然后根据需要决定是下载到控制器，还是 从控制器上传 “”，也可不作更改。

NOTE 关于 G5 系列伺服与第三方伺服混用：

据使用反馈，同一网络中，不管站点地址分配顺序，NJ 优先匹配 G5 系列伺服，G5 系列伺服网络进入运行状态（Operation state）后，才会开始配置第三方伺服。

11.3 ESS180N 配合倍福控制器操作案例

(1) 配合倍福公司的 TwinCAT 主站的简单配置

与倍福官网的 twinCAT 软件最高支持到 win7 32 位系统, win7 64 位系统不支持。

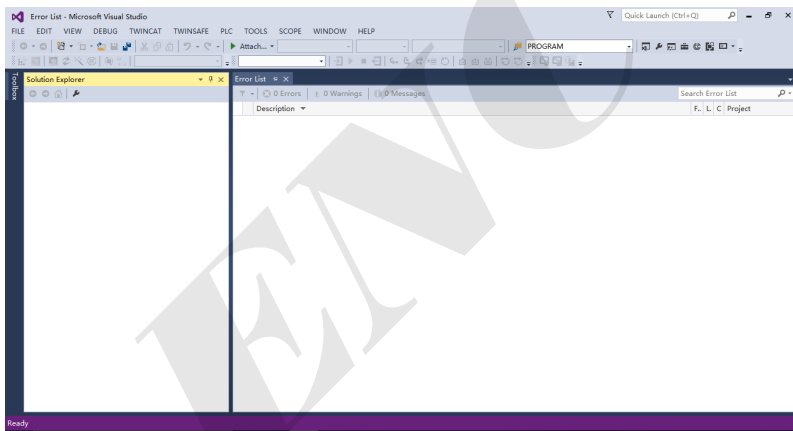
Windows xp 系统: 建议安装 tcat_2110_2230

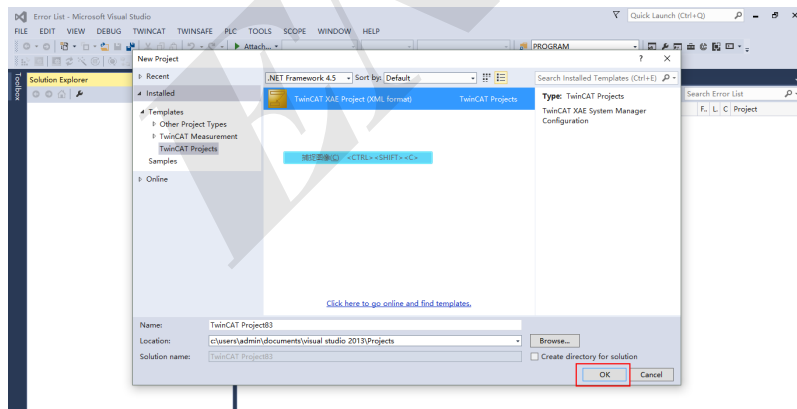
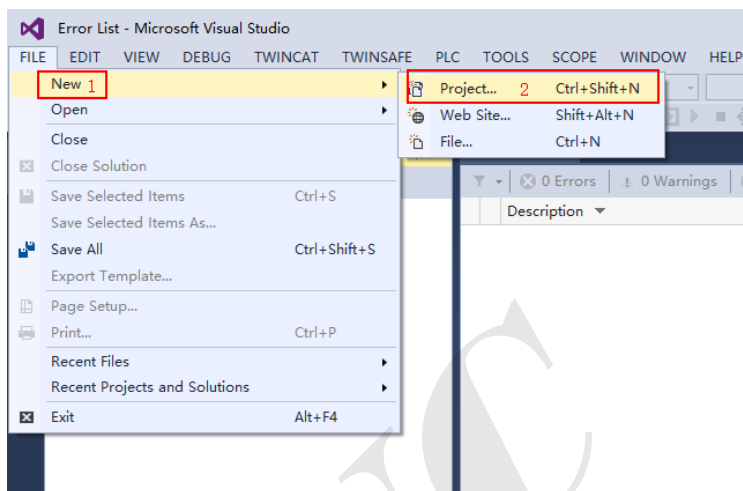
Windows 7 以上系统系统: 建议安装 TC31-Full-Setup.3.1.4022.16.exe

NOTE 必须选择采用 intel 芯片的百兆以太网卡。其他品牌的网卡, 存在不支持 EtherCAT 运行的风险。

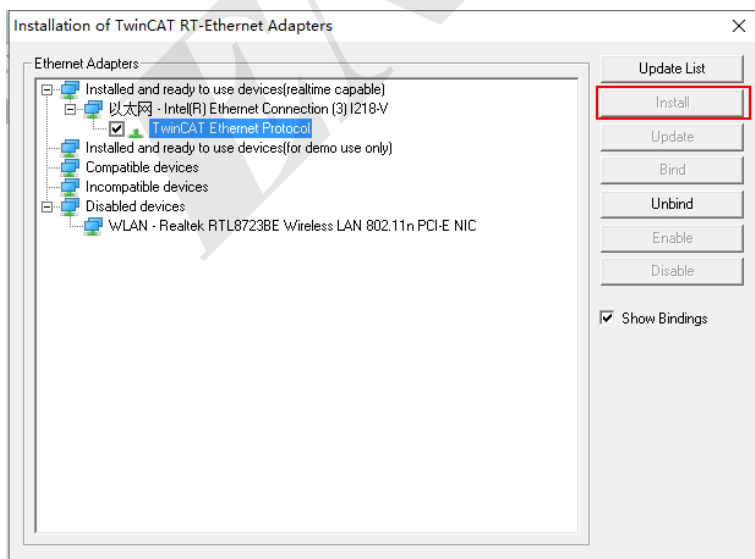
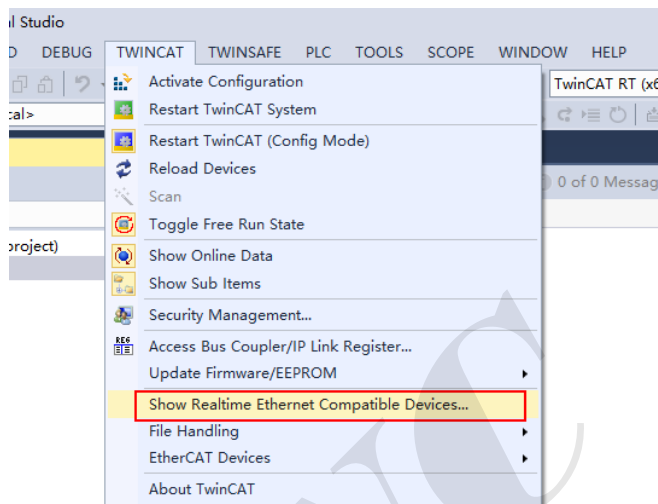
(2) 把 ESS180N 的 EtherCAT 配置文件 (ESS180N_V1.2_CN.xml 或 ESS180N_V1.2_EN.xml”及以上版本) 拷贝到 TwinCAT 安装目录: \Twin-CAT\3.1\Config\IO\EtherCAT,

(3) 打开 TwinCAT, 并新建工程

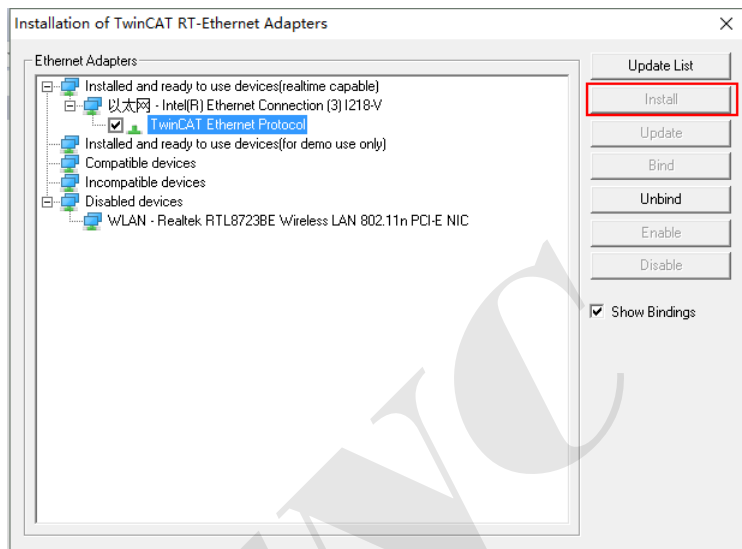




(4) 安装 TwinCAT 网卡驱动

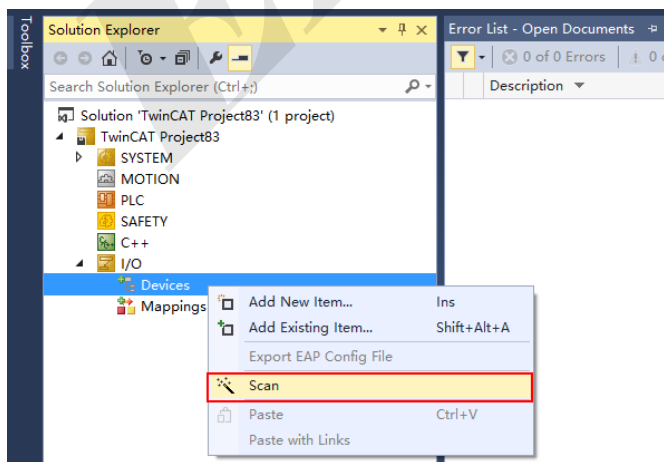


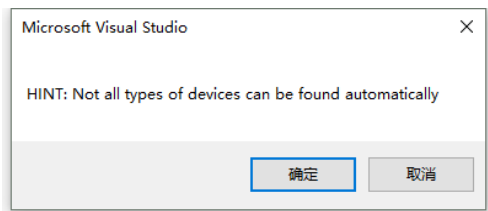
打开上菜单“Show Real Time Ethernet Compatible Devices...”，跳出下图对话框，在“Incompatible devices”栏选上本地网站后，点击“install”。安装完成后如下图在“Instaled and ready to use devices ”栏出现已经安装好的网卡。



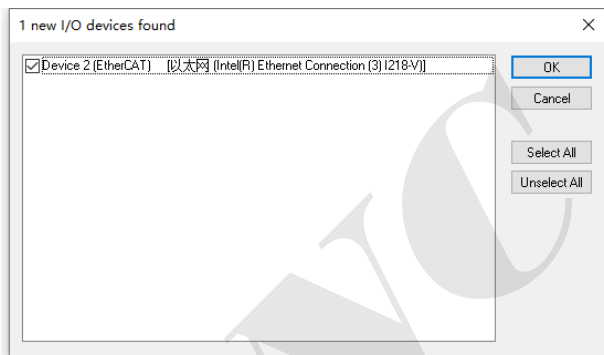
(5) 设备搜索

新建一个新的工程页后，开始搜索设备，如下图所示：

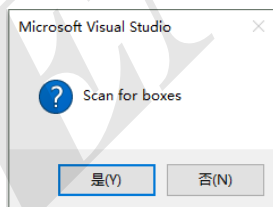




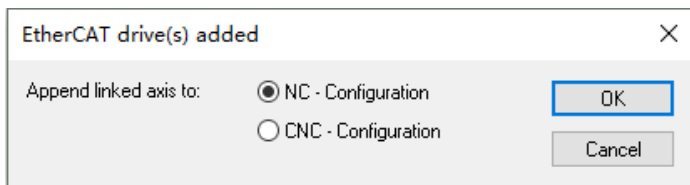
点击“是”：



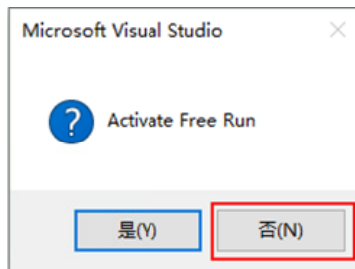
点击“OK”：



点击“是”：

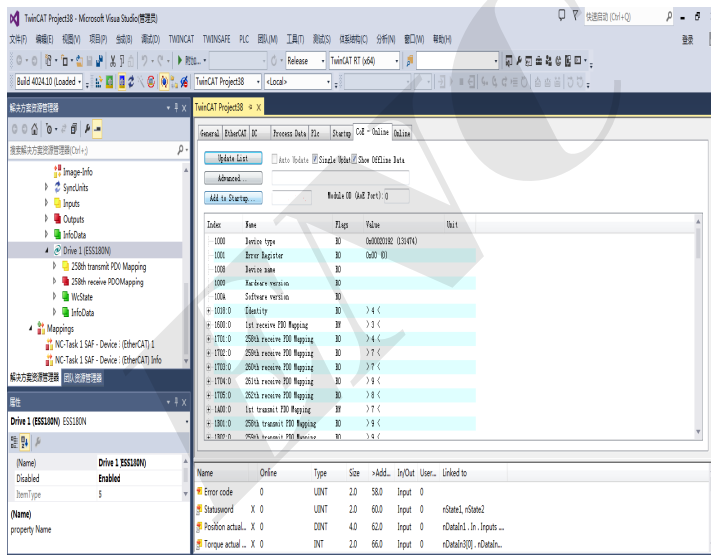


点击“OK”：



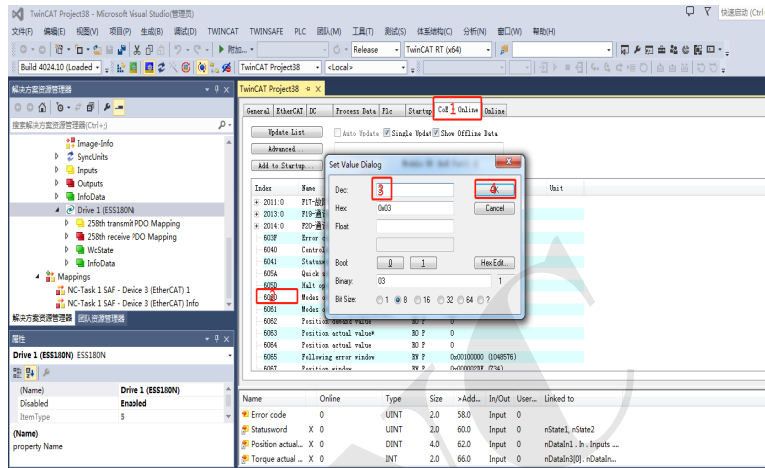
点击“否”。

到这里设备已经搜索完成，如下图：



(6) 配置伺服参数

在“CoE-Online”界面，通过 SDO 通讯设置参数。以将 6060h 修改为轮廓速度模式(3)为例，操作步骤如下：



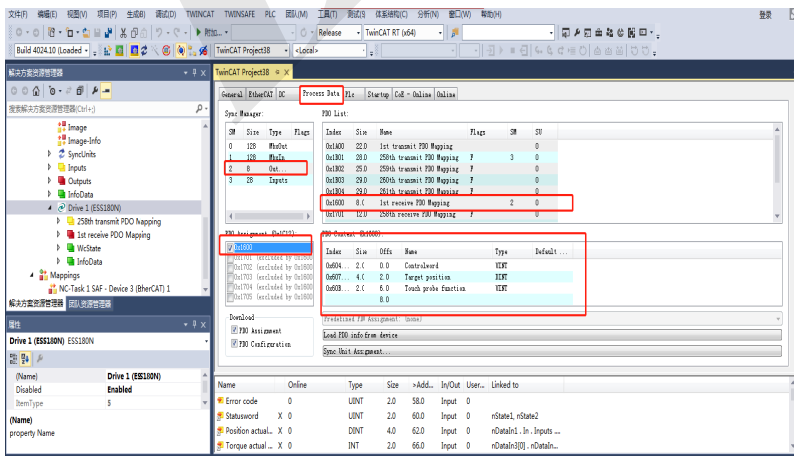
NOTE

此操作必须确认右下角模式为配置模式 (config mod)。

(7) 配置 PDO

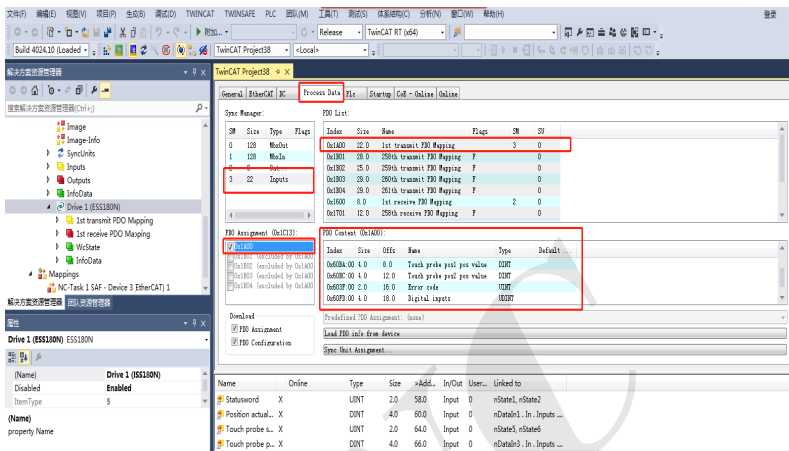
a、配置 RPDO：默认的 RPDO 为 1701（用户不可更改 PDO 映射内容），将其勾选去掉，选择 0x1600 以实现轮廓速度模式为例，操作步骤如下：

在 PDO Content 窗口右击，“Delete”默认的 607A 和 60B8，并“insert”60FF。



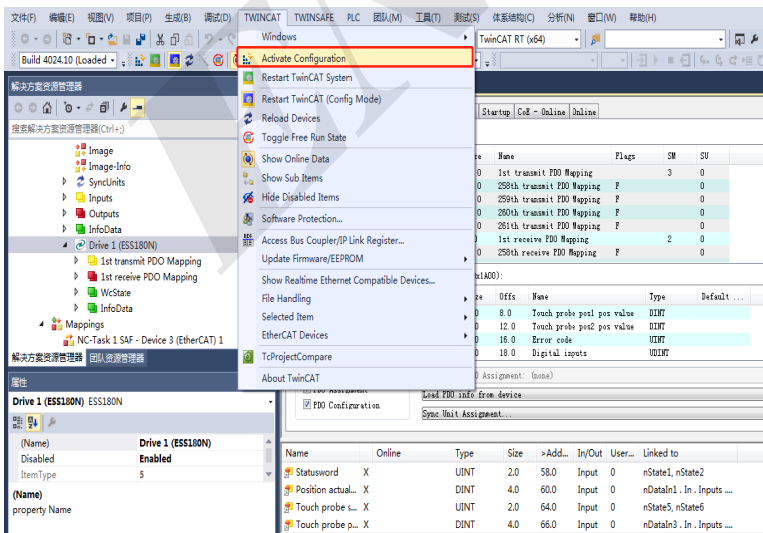
b、配置 TPDO：默认的 TPDO 为 1B01h，将其勾选去掉，选择 1A00h

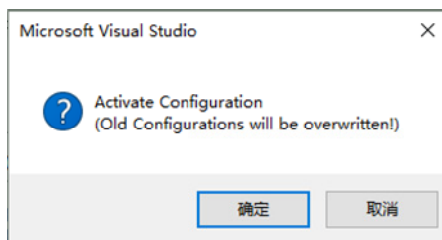
在 PDO Content 窗口右击，“Delete”默认的不要用的对象，并“Insert”预使用的对象：606Ch（速度反馈），6074h（转矩指令）等。



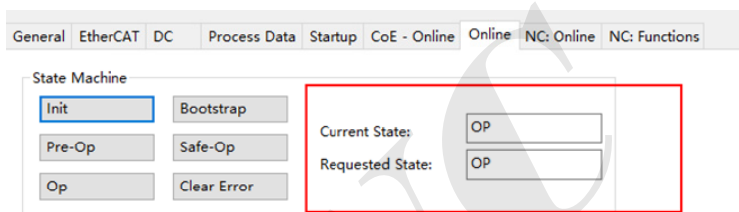
(8) 激活配置并切换到运行模式

点击菜单“TWINCAT->Activate Configuration”。





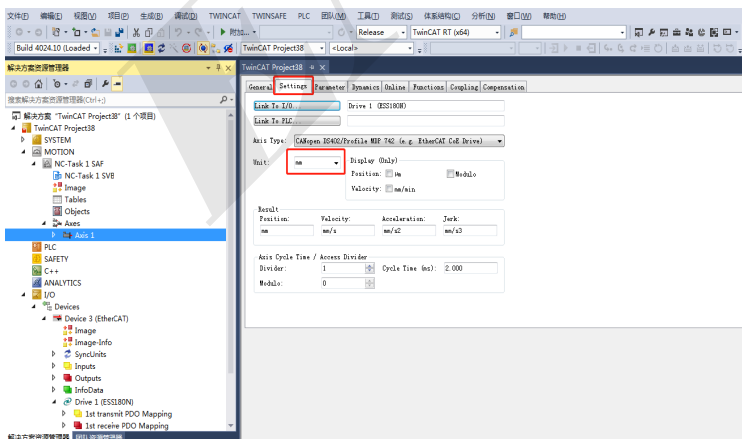
“确定”后，在“Online”界面，可观察到设备进入 OP 状态，同时伺服面板第三位数码管显示“8”，面板显示-88RY。



(9) 通过 NC 控制伺服或者 PLC 程序控制伺服

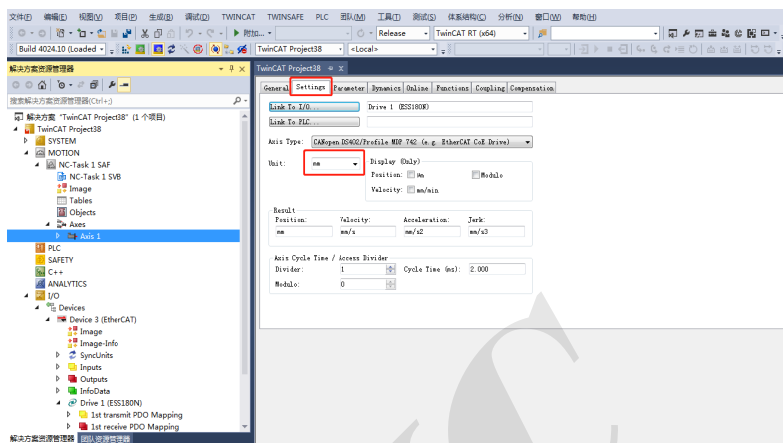
a、伺服运行在周期同步位置模式

① 设置单位



测试时选择单位为：mm。

② 设置量化因子。

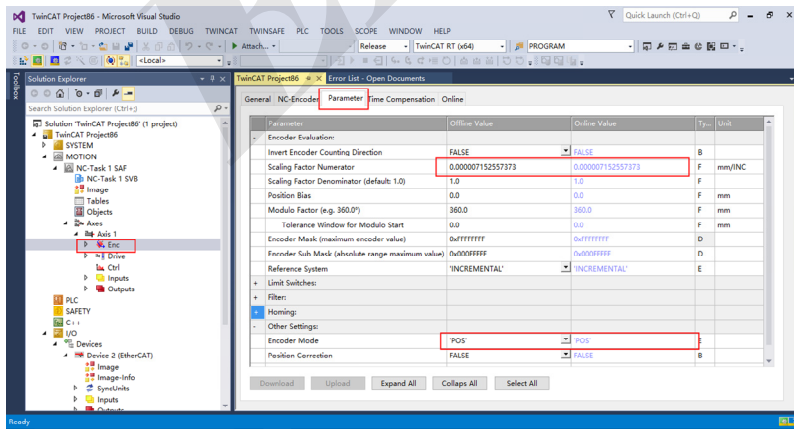


Scaling Factor: 每个位置反馈的编码器脉冲对应的距离。比如: 电机转动 1 圈 8388608 个脉冲, 而电机转动一圈对应 360mm, 则 Scaling Factor 应为 $360/8388608=0.000042915\text{mm}/\text{Inc}$ 。

提示: 对于空载调试, 习惯上, 把一圈设置为 60mm, 这样, 1mm/s 的速度就相当于 1 圈/min。因为电机的额定速度单位是 rpm, 调试时以 rpm 为速度单位比较直观。

测试时设置量化因子为: $60/8388698$ 。

③ 设置编码器反馈模式为 pos



Other Settings:

Encoder Mode: 编码器模式, 有以下三种选项:

Pos: 编码器只用于计算位置, 当位置环在驱动器内时使用。

PosVelo: 编码器只用于计算位置和速度, 当位置环在 TWinCAT NC 时使用。

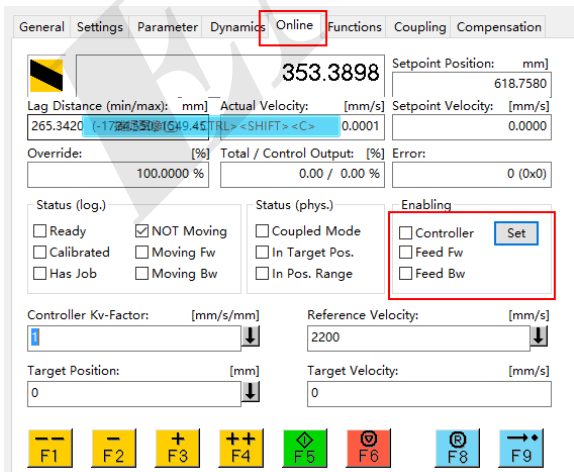
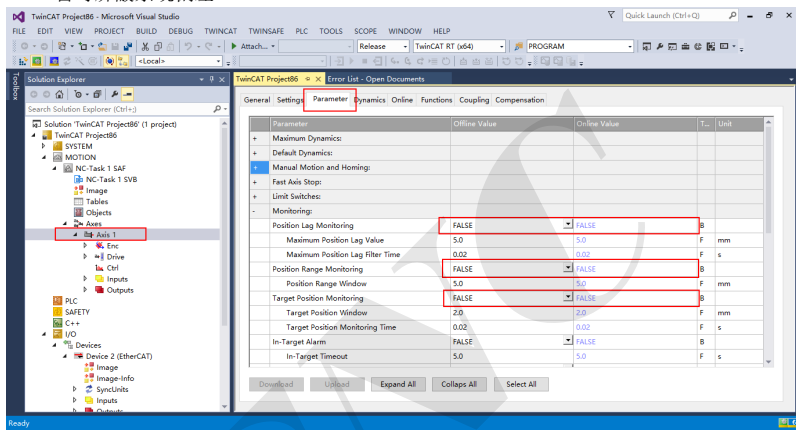
PosVeloAcc: TWinCAT NC 使用编码器来确定位置、速度和加速度时选用。

Pos: 上位机只负责发位置指令, 伺服运行在周期同步位置模式 (0x6060=8), 位置环由伺服内部计算;

PosVelo: 上位机建立位置环, 输出速度指令, 伺服运行在周期同步速度模式 (0x6060=9);

④ 点动测试

暂时屏蔽系统偏差。



点击“Set”跳出对话框, 再点击“A11”, 这时伺服驱动器已经使能。通过 F1~F4, 点动运行。

11.4 伺服非标应用（共直流母线）

11.4.1 工程描述

本案例主要描述 ESS180N 系列伺服在共直流母线上的应用。在传动系统中，由于某些机械件的惯量较大，负载间互相影响，导致电机在电动和发电之间变化。共直流母线技术则是使能量通过母线流动，起到节能作用，同时外置制动电阻能减少为 1 个，节约成本与控制柜空间。

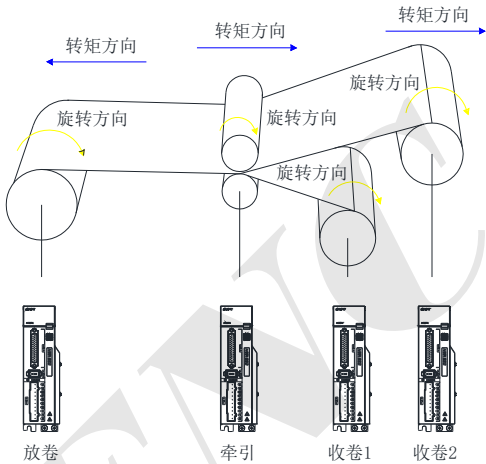


图 11-1 案例原理图

11.4.2 产品选型与配线

产品名称	型号	数量	备注
ESS180N	ESS180N-2S152 EMS-13132M-15S-xxxB1	2 套	收卷 工作在速度模式
ESS180N	ESS180N-2S152 EMS-13132M-15S-xxxB1	1 套	牵引 工作在速度模式
ESS180N	ESS180N-2S202 EMS-13182M-15S-xxxB1	1 套	放卷 工作在转矩模式

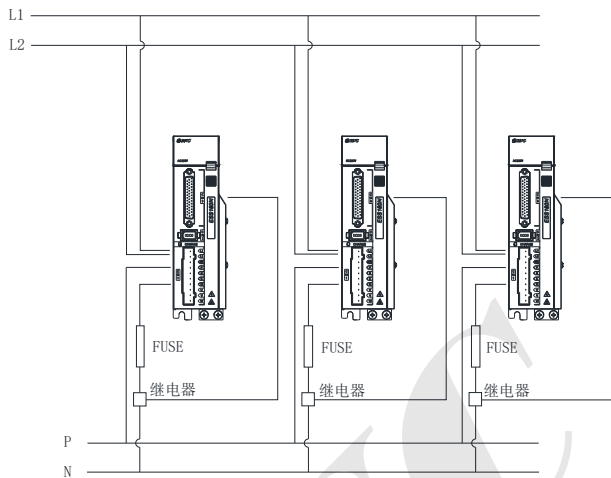


图 11-2 硬件连线图

11.4.3 应用描述与注意事项

所有共母线的驱动器电压等级和 RST 相序必须一致，否则可能会损坏驱动器，引起火灾。

单相 220V 驱动器请特别注意，主回路电源 L1、L2 请取自同一路电源，如果来自不同电源，所有共母线驱动器可能炸机，引起火灾！

驱动器上电后，当驱动器正常显示数字时，驱动器的 DO 输出就绪信号，控制继电器吸合，实现共母线连接。

当驱动器都处于减速状态时，电机发电产生的能量均回馈到母线中，需选型合适制动电阻，接入系统。制动电阻选型请参考“7.1.5 制动设置”。

共母线的驱动器功率尽量接近，不允许出现类似 ESS180N-2S201 和 ESS180N-2S202 共母线的情况，否则功率较小的驱动器的主回路元件寿命会大大降低。

驱动器 PN 连接到母线时，为了避免单台驱动器异常时电流过大，请在母线之间接上 FU。

FU 为半导体快速熔断器，额定电压通常可选 700Vdc，额定电流一般情况下达到额定负载的 125% 电流即可。

第 12 章 附录

12.1 伺服驱动器安装尺寸

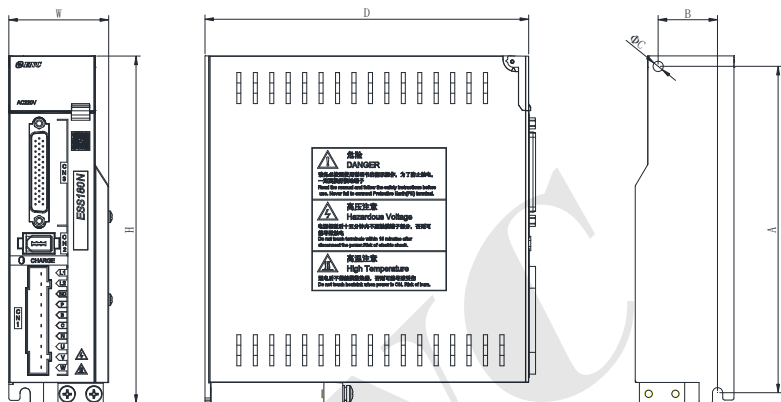


图 12-1 A 型伺服驱动器外形图

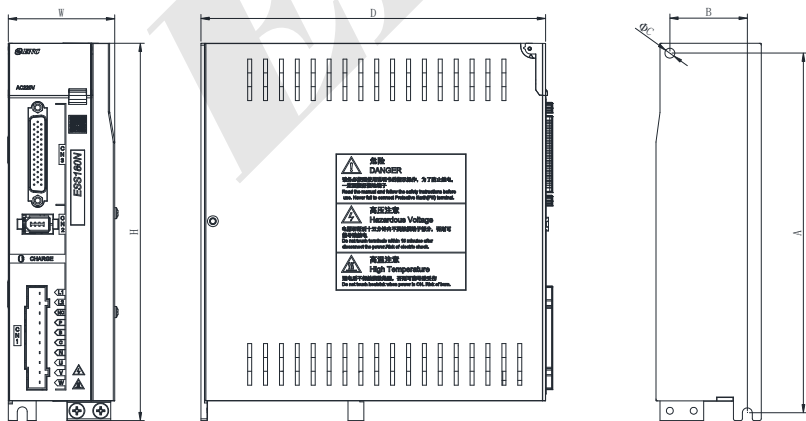


图 12-2 B 型伺服驱动器外形图

表 12-1 伺服驱动器系列安装尺寸

伺服驱动器型号	机箱类型	A (mm)	B (mm)	W (mm)	H (mm)	D (mm)	C (mm)	图号
ESS180N-2S101	A 型	158	29	48.5	167.5	158	5	图 12-1
ESS180N-2S201								
ESS180N-2S401								
ESS180N-2S751								
ESS180N-2S102								
ESS180N-2S152	B 型	182	39	53.5	191	174	5	图 12-2
ESS180N-2S202								

12.2 伺服电机参数与安装尺寸

12.2.1 40 基座伺服电机参数与安装尺寸

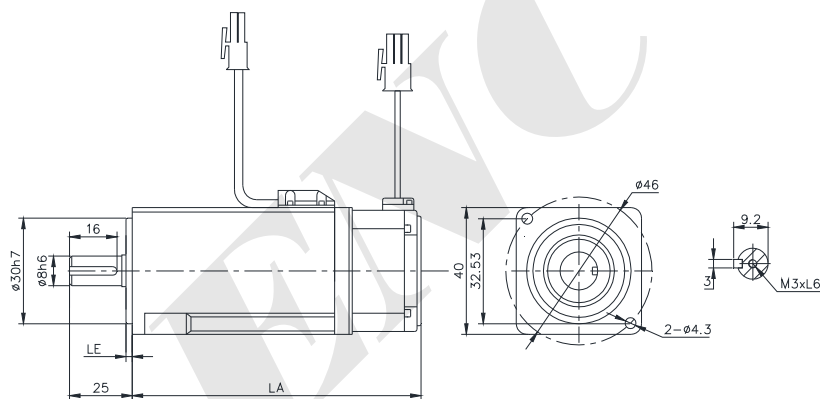


图 12-3 40 基座外形图

型号	LE (mm)	LA (mm)	LA (mm) 带抱闸
EMS-04101M-30S-xxx B1	3	80.8	114

12.2.2 60 基座伺服电机参数与安装尺寸

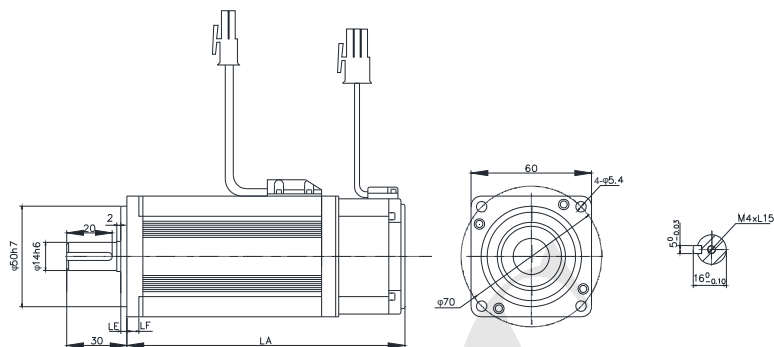


图 12-4 60 基座外形图

型号	LE (mm)	LF (mm)	LA (mm)	LA (mm) 带抱闸
EMS-06201M-30S-xxxBI	3	6.5	75	104.5
EMS-06401M-30S-xxxBI	3	6.5	92	121.5

12.2.3 80 基座伺服电机参数与安装尺寸

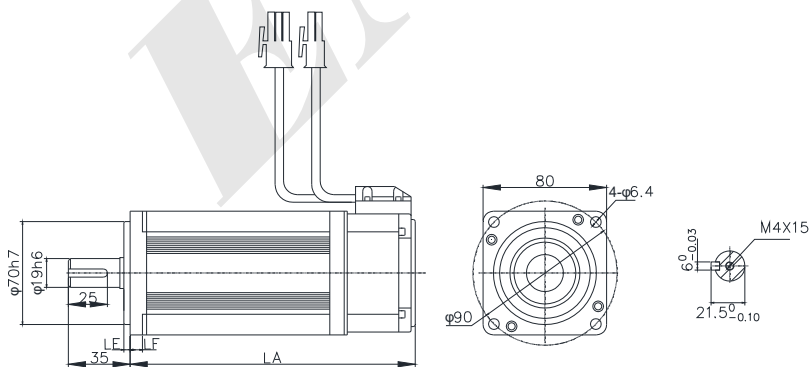


图 12-5 80 基座外形图

型号	LE (mm)	LF (mm)	LA (mm)	LA (mm) 带抱闸
EMS-08751M-30S-xxxBI	3	8	98.5	132.5
EMS-08102M-30S-xxxBI	3	8	111.5	145.5

12.2.4 130 基座伺服电机参数与安装尺寸

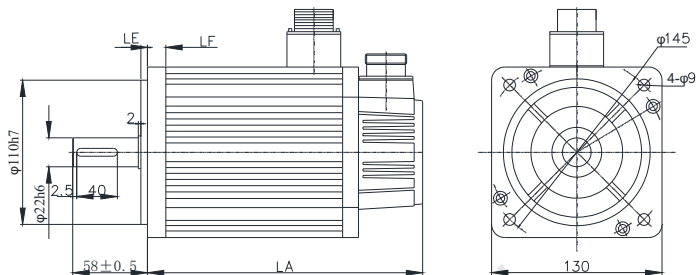
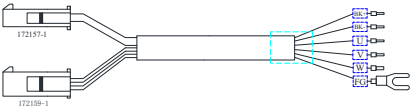
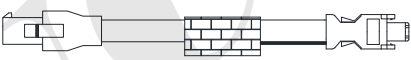
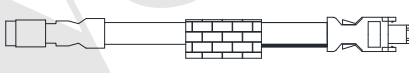
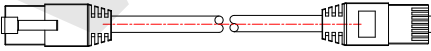


图 12-6 130 基座外形图

型号	LE (mm)	LF (mm)	LA (mm)	LA (mm) 带抱闸
EMS-13132M-15S-xxxB1	6	11	146	171.5
EMS-13182M-15S-xxxB1	6	11	164	189.5

12.3 线缆型号说明

线缆名称	线缆型号	线缆长度 L (M)	线缆外观图
伺服电机 主回路线 缆	EN-D101	3m 5m 10m	
	EN-D102	3m 5m 10m	
	EN-D111	3m 5m 10m	
伺服电机 (带抱闸) 主回路线 缆	EN-D103	3m 5m 10m	

	EN-D104	3m 5m 10m	
	EN-D112	3m 5m 10m	
伺服电机 单圈编码器 器线缆	EN-M201	3m 5m 10m	
	EN-M211	3m 5m 10m	
伺服电机 多圈编码器 器线缆	EN-M202	3m 5m 10m	
	EN-M212	3m 5m 10m	
EtherCAT 通讯线缆	EN-M405	0.2m~10m	
调试连接 线缆	EN-M801	0.3m	

12.4 后台软件说明

我司网站提供免费下载和使用的后台软件。配合自行购买的 usb 转 485 适配器，可以使个人电脑与伺服驱动器通讯，接线方式见配线章节。

后台软件具有如下功能：

- (1) 示波器，可检测和保存伺服运行中的瞬时数据。
- (2) 参数管理，可批量读取和下载参数。
- (3) 数据库，可正确识别一些非标软件的功能码。
- (4) 惯量辨识，可通过一系列动作对负载惯量比进行辨识。
- (5) 运动设置与监控，可规划一段位置指令使电机反复运行。
- (6) 增益调整，可调整伺服的刚性等级并具有简易的运动信息监控功能。
- (7) 支持 windows XP、Windows 7 及以上版本。用户可在我司官网自行下载后台软件，

关于后台软件的详细使用方法，请参照后台软件的帮助文件。

第 13 章 对象字典一览表

13.1 对象参数组 1000H 分配一览表

索引(16进制)		名称	可访问性	FDO映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
1000	00	驱动类型	RO	NO	Uint32	-	-	0x00020192	-	-	-
1008	00	驱动名称	RO	NO	-	-	-	ESS180N	-	-	-
1009	00	硬件版本	RO	NO	-	-	-	由软件版本决定	-	-	-
100A	00	软件版本	RO	NO	-	-	-	由硬件版本决定	-	-	-
1010	00	子索引最大编号	RO	NO	Uint8	-	-	-	-	-	-
	03	0x6000字典参数存储	RW	NO	Uint32	-	-	-	-	-	-
1018	ID对象		RO	NO	Uint32	-	0D数据范围	0D默认值	-	-	-
	00	ID对象包含的最大子索引编号	RO	NO	Uint8	-	-	04hex	-	-	-
	01	供应商ID	RO	NO	Uint32	-	-	0x00053258	-	-	-
	02	产品编码	RO	NO	Uint32	-	-	0x00000108	-	-	-
	03	修订号	RO	NO	Uint32	-	-	0x00000101	-	-	-
1C00	厂家软件版本		RO	NO	Uint32	-	0D数据范围	0D默认值	-	-	-
	00	同步管理通信类型的最大子索引编号	RO	NO	Uint8	-	-	04 hex	-	-	-
	01	SM0通信类型	RO	NO	Uint8	-	-	01hex	-	-	-
	02	SM1通信类型	RO	NO	Uint8	-	-	02hex	-	-	-
	03	SM2通信类型	RO	NO	Uint8	-	-	03hex	-	-	-
	04	SM3通信类型	RO	NO	Uint8	-	-	04hex	-	-	-
1600	PRD01映射对象1st		RW	NO	Uint32	-	0D数据范围	0D默认值	-	-	-
	00	RPD01支持的映射对象个数	RW	NO	Uint8	-	0~10	3	-	-	-
	01	第一个映射对象	RW	NO	Uint32	-	0~4294967295	6040 0010	-	-	-
	02	第二个映射对象	RW	NO	Uint32	-	0~4294967295	607A 0020	-	-	-
	03	第三个映射对象	RW	NO	Uint32	-	0~4294967295	60B8 0010	-	-	-
	04	第四个映射对象	RW	NO	Uint32	-	0~4294967295	-	-	-	-
	05	第五个映射对象	RW	NO	Uint32	-	0~4294967295	-	-	-	-
	06	第六个映射对象	RW	NO	Uint32	-	0~4294967295	-	-	-	-
	07	第七个映射对象	RW	NO	Uint32	-	0~4294967295	-	-	-	-
	08	第八个映射对象	RW	NO	Uint32	-	0~4294967295	-	-	-	-
	09	第九个映射对象	RW	NO	Uint32	-	0~4294967295	-	-	-	-
	0A	第十个映射对象	RW	NO	Uint32	-	0~4294967295	-	-	-	-

	04	SM3通信类型	RO	NO	UInt8	-	-	04hex	-	-	-
1701		RPD01映射对象258th	RO	NO	UInt32		OD数据范围	OD默认值	-	-	-
	00	RPD0258支持的映射对象个数	RO	NO	UInt8	-	-	04hex	-	-	-
	01	第一个映射对象	RO	NO	UInt32	-	-	6040 0010	-	-	-
	02	第二个映射对象	RO	NO	UInt32	-	-	607A 0020	-	-	-
	03	第三个映射对象	RO	NO	UInt32	-	-	60B8 0010	-	-	-
	04	第四个映射对象	RO	NO	UInt32	-	-	60FE 0120	-	-	-
1702		RPD01映射对象259th	RO	NO	UInt32		OD数据范围	OD默认值	-	-	-
	00	RPD0259支持的映射对象个数	RO	NO	UInt8	-	-	07 hex	-	-	-
	01	第一个映射对象	RO	NO	UInt32	-	-	6040 0010	-	-	-
	02	第二个映射对象	RO	NO	UInt32	-	-	607A 0020	-	-	-
	03	第三个映射对象	RO	NO	UInt32	-	-	60FF 0020	-	-	-
	04	第四个映射对象	RO	NO	UInt32	-	-	6071 0010	-	-	-
	05	第五个映射对象	RO	NO	UInt32	-	-	6060 0008	-	-	-
	06	第六个映射对象	RO	NO	UInt32	-	-	60B8 0010	-	-	-
	07	第七个映射对象	RO	NO	UInt32	-	-	607F 0020	-	-	-
1703		RPD01映射对象260th	RO	NO	UInt32	-	OD数据范围	OD默认值	-	-	-
	00	RPD0260支持的映射对象个数	RO	NO	UInt8	-	-	07 hex	-	-	-
	01	第一个映射对象	RO	NO	UInt32	-	-	6040 0010	-	-	-
	02	第二个映射对象	RO	NO	UInt32	-	-	607A 0020	-	-	-
	03	第三个映射对象	RO	NO	UInt32	-	-	60FF 0020	-	-	-
	04	第四个映射对象	RO	NO	UInt32	-	-	6060 0008	-	-	-
	05	第五个映射对象	RO	NO	UInt32	-	-	60B8 0010	-	-	-
	06	第六个映射对象	RO	NO	UInt32	-	-	60E0 0010	-	-	-
	07	第七个映射对象	RO	NO	UInt32	-	-	60E1 0010	-	-	-
1704		RPD01映射对象261th	RO	NO	UInt32	-	OD数据范围	OD默认值	-	-	-
	00	RPD0261支持的映射对象个数	RO	NO	UInt32	-	-	09 hex	-	-	-
	01	第一个映射对象	RO	NO	UInt8	-	-	6040 0010	-	-	-
	02	第二个映射对象	RO	NO	UInt32	-	-	607A 0020	-	-	-
	03	第三个映射对象	RO	NO	UInt32	-	-	60FF 0020	-	-	-
	04	第四个映射对象	RO	NO	UInt32	-	-	6071 0010	-	-	-
	05	第五个映射对象	RO	NO	UInt32	-	-	6060 0008	-	-	-
	06	第六个映射对象	RO	NO	UInt32	-	-	60B8 0010	-	-	-
	07	第七个映射对象	RO	NO	UInt32	-	-	607F 0020	-	-	-
	08	第八个映射对象	RO	NO	UInt32	-	-	60E0 0010	-	-	-
	09	第九个映射对象	RO	NO	UInt32	-	-	60E1 0010	-	-	-
1705		RPD01映射对象262nd	RO	NO	UInt32		OD数据范围	OD默认值	-	-	-
	00	RPD0262支持的映射对象个数	RO	NO	UInt8	-	-	08hex	-	-	-
	01	第一个映射对象	RO	NO	UInt32	-	-	6040 0010	-	-	-
	02	第二个映射对象	RO	NO	UInt32	-	-	607A 0020	-	-	-
	03	第三个映射对象	RO	NO	UInt32	-	-	60FF 0020	-	-	-
	04	第四个映射对象	RO	NO	UInt32	-	-	6060 0008	-	-	-
	05	第五个映射对象	RO	NO	UInt32	-	-	60B8 0010	-	-	-
	06	第六个映射对象	RO	NO	UInt32	-	-	60E0 0010	-	-	-
	07	第七个映射对象	RO	NO	UInt32	-	-	60E1 0010	-	-	-
	08	第八个映射对象	RO	NO	UInt32	-	-	60B2 0010	-	-	-

1A00	TPD01映射对象1st		RW	NO	Uint32	-	OD数据范围	OD默认值	-	-	-
	00	TPD01支持的映射对象个数	RW	NO	Uint8	-	0~10	7	-	-	-
	01	第一个映射对象	RW	NO	Uint32	-	0~ 4294967295	6041 0010	-	-	-
	02	第二个映射对象	RW	NO	Uint32	-	0~ 4294967295	6064 0020	-	-	-
	03	第三个映射对象	RW	NO	Uint32	-	0~ 4294967295	60B9 0010	-	-	-
	04	第四个映射对象	RW	NO	Uint32	-	0~ 4294967295	60BA 0020	-	-	-
	05	第五个映射对象	RW	NO	Uint32	-	0~ 4294967295	60BC 0020	-	-	-
	06	第六个映射对象	RW	NO	Uint32	-	0~ 4294967295	603F 0010	-	-	-
	07	第七个映射对象	RW	NO	Uint32	-	0~ 4294967295	60FD 0020	-	-	-
	08	第八个映射对象	RW	NO	Uint32	-	0~ 4294967295	-	-	-	-
	09	第九个映射对象	RW	NO	Uint32	-	0~ 4294967295	-	-	-	-
	0A	第十个映射对象	RW	NO	Uint32	-	0~ 4294967295	-	-	-	-
1B01	TPD258映射对象		RO	NO	Uint32	-	OD数据范围	OD默认值	-	-	-
	00	TPD258支持的映射对象个数	RO	NO	Uint8	-	-	8	-	-	-
	01	第一个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	603F 0010	-	-	-
	02	第二个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	6041 0010	-	-	-
	03	第三个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	6064 0020	-	-	-
	04	第四个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	6077 0010	-	-	-
	05	第五个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	60F4 0020	-	-	-
	06	第六个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	60B9 0010	-	-	-
	07	第七个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	60BA 0020	-	-	-
	08	第八个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	60FD 0020	-	-	-
1B02	TPD259映射对象		RO	NO	Uint32	-	OD数据范围	OD默认值	-	-	-
	00	TPD259支持的映射对象个数	RO	NO	Uint8	-	-	9	-	-	-
	01	第一个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	603F 0010	-	-	-
	02	第二个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	6041 0010	-	-	-
	03	第三个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	6064 0020	-	-	-
	04	第四个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	6077 0010	-	-	-
	05	第五个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	6061 0008	-	-	-
	06	第六个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	60B9 0010	-	-	-
	07	第七个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	60BA 0020	-	-	-
	08	第八个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	60BC 0020	-	-	-
1B03	TPD260映射对象		RO	NO	Uint32	-	OD数据范围	OD默认值	-	-	-
	00	TPD260支持的映射对象个数	RO	NO	Uint8	-	-	10	-	-	-
	01	第一个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	603F 0010	-	-	-
	02	第二个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	6041 0010	-	-	-
	03	第三个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	6064 0020	-	-	-
	04	第四个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	6077 0010	-	-	-

	05	第五个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	60F4 0020	-	-	-
	06	第六个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	6061 0008	-	-	-
	07	第七个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	60B9 0010	-	-	-
	08	第八个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	60BA 0020	-	-	-
	09	第九个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	60BC 0020	-	-	-
	0A	第十个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	60FD 0020	-	-	-
1B04	TPDO261映射对象		RO	NO	Uint32	-	OD数据范围	OD默认值	-	-	-
	00	TPDO261支持的映射对象个数	RO	NO	Uint8	-	-	10	-	-	-
	01	第一个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	603F 0010	-	-	-
	02	第二个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	6041 0010	-	-	-
	03	第三个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	6064 0020	-	-	-
	04	第四个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	6077 0010	-	-	-
	05	第五个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	6061 0008	-	-	-
	06	第六个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	60F4 0020	-	-	-
	07	第七个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	60B9 0010	-	-	-
	08	第八个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	60BA 0020	-	-	-
	09	第九个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	60BC 0020	-	-	-
	0A	第十个映射对象	RO	NO	Uint32	-	-	606C 0020	-	-	-
1C12	同步管理2_PRDO分配		RW	NO	Uinter 16	-	OD数据范围	OD默认值	-	-	-
	00	同步管理2_RPDO分配的最大子索引编号	RW	NO	Unit8	-	0~1	1	-	-	-
	01	RPDO分配的对象的索引	RW	YES	Unit16	-	0~65535	0x1701	-	-	-
1C13	同步管理2_TPDO分配		RW	NO	Uinter 16	-	OD数据范围	OD默认值	-	-	-
	00	同步管理2_RPDO分配的最大子索引编号	RW	NO	Unit8	-	0~1	1	-	-	-
	01	TPDO分配的对象的索引	RW	YES	Unit16	-	0~65535	0x1B01	-	-	-
1C32	同步管理2同步输出参数		RO	NO	Uinter 16	-	OD数据范围	OD默认值	-	-	-
	00	同步管理2同步参数的最大子索引编号	RO	NO	Unit8	-	-	0x20	-	-	-
	01	同步类型	RO	NO	Unit16	-	-	0x0002	-	-	-
	02	循环时间	RO	NO	Unit32	-	-	-	-	-	-
	04	支持的同步类型	RO	NO	Unit16	-	-	0x0007	-	-	-
	05	最小的周期时间	RO	NO	Unit32	-	-	0x0001E848	-	-	-
	06	计算与复制时间	RO	NO	Unit32	-	-	-	-	-	-
	09	延迟时间	RO	NO	Unit32	-	-	-	-	-	-
	20	同步错误	RO	NO	BOOL	-	-	-	-	-	-
1C33	同步管理2同步输入参数		RO	NO	OD数据类型	-	OD数据范围	OD默认值	-	-	-
	00	同步管理2同步参数的最大子索引编号	RO	NO	Unit8	-	-	0x20	-	-	-
	01	同步类型	RO	NO	Unit16	-	-	0x0002	-	-	-
	02	循环时间	RO	NO	Unit32	Ns	-	0	-	-	-
	04	支持的同步类型	RO	NO	Unit16	-	-	0x0007	-	-	-
	05	最小周期时间	RO	NO	Unit32	Ns	-	0x0001E848	-	-	-
	06	计算与复制时间	RO	NO	Unit32	Ns	-	-	-	-	-
	09	延迟时间	RO	NO	Unit32	Ns	-	-	-	-	-
	20	同步错误	RO	NO	Unit32	-	-	-	-	-	-

13.2 对象参数组 2000H 分配一览表

2000H/F00-伺服电机参数												
索引（16 进制）		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2000H	01H	F00.00	驱动器额定功率	RO	-	Uint16	0.01~655.35	KW	机型确定	-	显示	-
2000H	02H	F00.01	驱动器额定电流	RO	-	Uint16	0.01~655.35	A	机型确定	-	显示	-
2000H	03H	F00.02	驱动器额定电压	RO	-	Uint16	100~480	V	机型确定	-	显示	-
2000H	04H	F00.03	电机代码	RW	-	Uint16	0~83（详见电机选型表）	-	机型确定	再次通电	停机设定	-
2000H	05H	F00.04	电机额定功率	RW	-	Uint16	0.01~655.35	KW	电机确定	立即生效	停机设定	-
2000H	06H	F00.05	电机额定电压	RW	-	Uint16	100~480	V	电机确定	立即生效	停机设定	-
2000H	07H	F00.06	电机额定电流	RW	-	Uint16	0.01~655.35	A	电机确定	立即生效	停机设定	-
2000H	08H	F00.07	电机额定转矩	RW	-	Uint16	0.01~655.35	Nm	电机确定	立即生效	停机设定	-
2000H	09H	F00.08	电机最大转矩	RW	-	Uint16	0.01~655.35	Nm	电机确定	立即生效	停机设定	-
2000H	0AH	F00.09	电机额定转速	RW	-	Uint16	100~6000	rpm	电机确定	立即生效	停机设定	-
2000H	0BH	F00.10	电机最大转速	RW	-	Uint16	100~6000	rpm	电机确定	立即生效	停机设定	-
2000H	0CH	F00.11	电机转动惯量 J _m	RW	-	Uint16	0.01~655.35	Kg·cm ²	电机确定	立即生效	停机设定	-
2000H	0DH	F00.12	永磁同步电机极对数 N _p	RW	-	Uint16	2~360	对极	电机确定	立即生效	停机设定	-
2000H	0EH	F00.13	定子电阻 R _s	RW	-	Uint16	0.001~65.535（电机功率 3KW 及以上精度为 0.0001 欧）	Ω	电机确定	立即生效	停机设定	-
2000H	0FH	F00.14	定子电感 L _d	RW	-	Uint16	0.01~655.35（电机功率 3KW 及以上精度为 0.001mH）	mH	电机确定	立即生效	停机设定	-
2000H	10H	F00.15	定子电感 L _q	RW	-	Uint16	0.01~655.35（电机功率 3KW 及以上精度为 0.001mH）	mH	电机确定	立即生效	停机设定	-
2000H	11H	F00.16	线反电势系数 K _e	RW	-	Uint16	0.01~655.35（线电压有效值）	V/Krpm	电机确定	立即生效	停机设定	-
2000H	12H	F00.17	转矩系数 K _t	RW	-	Uint16	0.01~655.35	Nm/Arms	电机确定	立即生效	停机设定	-
2000H	13H	F00.18	保留									
2000H	14H	F00.19	保留									
2000H	15H	F00.20	保留									

2000H	16H	F00.21	编码器代码	RW	-	Uint16	5: 17 位总线绝对值编码(多摩川协议) 6: 20 位总线绝对值编码(多摩川协议) 7: 23 位总线绝对值编码(多摩川协议) 8~15: 保留	-	机型确定	再次通电	停机设定	-
2000H	17H	F00.22	编码器单圈精度	RW	-	Uint32	1000~8388608	P/r	编码器确定	立即生效	停机设定	-
2000H	1BH	F00.26	绝对式码盘安装角度	RW	-	Uint16	0.0~360.0	°	电机确定	立即生效	停机设定	-
2000H	1CH	F00.27	总线通讯延迟时间	RW	-	Uint16	0.0~360.0	us	编码器确定	立即生效	停机设定	-
2000H	23H ~ 2DH	F00.34 ~ F00.60	厂内参数	RO	-	Uint16	0~65535	-	-	显示	-	-

F01-基本控制参数

索引(16进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2001H	01H	F01.00	控制模式选择	RO	-	Uint16	0~5: 保留 6: EtherCAT模式	-	6	-	显示	-
2001H	02H	F01.01	绝对值系统选择	RW	-	Uint16	0: 增量位置模式 1: 绝对位置线性模式 2: 保留	-	0	再次通电	停机设定	ALL
2001H	03H	F01.02	保留									
2001H	04H	F01.03	伺服使能 OFF 停机方式选择	RW	-	Uint16	0: 自由停机, 保持自由运行状态 1: 减速停机, 保持自由运行状态	-	0	立即生效	停机设定	PST
2001H	05H	F01.04	故障 No3 停机方式选择	RW	-	Uint16	0: 自由停机, 保持自由运行状态 1: 减速停机, 保持自由运行状态	-	0	立即生效	停机设定	PST
2001H	06H	F01.05	超程停机方式选择	RW	-	Uint16	0: 自由停机, 保持自由运行状态 1: 零速停机, 位置保持锁定状态 2: 零速停机, 保持自由运行状态	-	2	立即生效	停机设定	PST
2001H	07H	F01.06	松抱闸控制是否有效	RW	-	Uint16	0: 无效 1: 有效	-	0	立即生效	停机设定	PST
2001H	08H	F01.07	松闸至指令接收延时	RW	-	Uint16	0~1000 (此时间内, 位置/速度/转矩指令为0)	ms	250	立即生效	停机设定	PST
2001H	09H	F01.08	抱闸至电机不通电延时	RW	-	Uint16	1~1000 注: 此参数必须配合减速停机方式	ms	150	立即生效	停机设定	PST
2001H	0AH	F01.09	电机抱闸时转	RW	-	Uint16	0~3000	rpm	30	立即	停机	PST

			速阈值							生效	设定	
2001H	0BH	F01.10	电机转向设定	RW	-	Uint16	0: 电机CCW转向为正 1: 电机CW转向为正	-	0	立即生效	停机设定	PST
2001H	0CH	F01.11	驱动器允许的制动电阻最小值	RO	-	Uint16	1~65535	Ω	机型确定	-	显示	-
2001H	0DH	F01.12	内置制动电阻功率	RO	-	Uint16	0~65535	W	机型确定	-	显示	-
2001H	0EH	F01.13	内置制动电阻阻值	RO	-	Uint16	1~65535 (65535代表无内置电阻)	Ω	机型确定	-	显示	-
2001H	0FH	F01.14	内置制动电压	RW	-	Uint16	250.0~1100.0	V	380.0/690.0	立即生效	运行设定	-
2001H	10H	F01.15	电阻散热系数	RW	-	Uint16	10~100	%	30	立即生效	运行设定	-
2001H	11H	F01.16	制动电阻设置	RW	-	Uint16	0: 使用内置制动电阻 1: 使用外接制动电阻 2: 不用制动电阻, 全靠电容吸收	-	0	立即生效	运行设定	-
2001H	12H	F01.17	外接制动电阻功率	RW	-	Uint16	0~65535	W	0	立即生效	运行设定	-
2001H	13H	F01.18	外接制动电阻阻值	RW	-	Uint16	1~65535	Ω	65535	立即生效	运行设定	-
2001H	14H	F01.19	参数操作控制	RW	-	Uint16	0: 全部参数允许被修改 1: 除了本参数, 其它所有参数都不允许修改 2: 除了F00组参数, 其他所有参数都允许修改	-	0	立即生效	停机设定	-
2001H	15H	F01.20	恢复出厂值操作	RW	-	Uint16	0: 不动作 1: 除电机参数外所有参数恢复出厂值(不包括F00和F17组参数)。 2: 故障记录恢复出厂值(仅F17组)。 3: 所有参数恢复出厂值1(不包括F00组)。	-	0	再次通电	停机设定	-
2001H	16H	F01.21	监控状态 C-0 内容	RW	-	Uint16	0~66 注1: 监控界面包括两种: 参数编辑界面和监控界面。 注2: 参数编辑界面: 各层级、特殊监控参数的辅助操作界面(电机试运行显示当前运行转速, 惯量学习显示当前惯量, 三自学习操作显示turn1, 刚性表调整显示界面, 在辅助操作界面下, 报	-	56	立即生效	运行设定	-

							警、告警界面、母线欠压界面也优先显示。 注3：监控界面的优先级如下： 上电显示88888—不闪烁显示； 报警、告警界面—闪烁显示； 母线欠压界面—闪烁显示； LED全亮指示界面—不闪烁； C-X监控界面—停机时，闪烁显示C-X内容，伺服on时，不闪烁显示显示C-X的内容，按shift时，先显示C-X，再显示对应内容。					
2001H	17H	F01.22	监控状态 C-1 内容	RW	-	Uint16	0~66	-	0	立即生效	运行设定	-
2001H	18H	F01.23	监控状态 C-2 内容	RW	-	Uint16	0~66	-	4	立即生效	运行设定	-
2001H	19H	F01.24	监控状态 C-3 内容	RW	-	Uint16	0~66	-	5	立即生效	运行设定	-
2001H	1AH	F01.25	监控状态 C-4 内容	RW	-	Uint16	0~66	-	14	立即生效	运行设定	-
2001H	1BH	F01.26	监控状态 C-5 内容	RW	-	Uint16	0~66	-	50	立即生效	运行设定	-
2001H	1CH	F01.27	面板显示刷新频率	RW	-	Uint16	1~20	10ms	4	立即生效	运行设定	-
2001H	1DH	F01.28	母线电压调整系数	RW	-	Uint16	0.900~1.100	-	1.000	立即生效	运行设定	-
2001H	1EH	F01.29	加密时间	RW	-	Uint16	0~65535	h	0	立即生效	运行设定	-
2001H	1FH	F01.30	散热风扇控制选择	RW	-	Uint16	0: 智能风扇 1: 上电后一直运行 2: 风扇禁止运行, 但温度大于75度自动开启	-	0	立即生效	运行设定	-
2001H	20H	F01.31	LED 警告显示选择	RW	-	Uint16	0: 立即输出警告信息 1: 不输出警告信息	-	0	立即生效	运行设定	PST
2001H	21H	F01.32	保留									
2001H	23H	F01.34	保留									
2001H	24H	F01.35	掉电故障显示选择	RW	-	Uint16	0~1	-	0	立即生效	运行设定	PST

F02-端子输入参数

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2002H	01H	F02.00	DI来源选择	RW	-	Uint16	0~1F (2 ⁸ , 对应位为1, 则来源于通讯给定 F20.00)	-	0	立即生效	运行设定	-
2002H	02H	F02.01	DI1 端子滤波时间	RW	-	Uint16	0~50	125us	8	立即生效	运行设定	-
2002H	03H	F02.02	DI1 端子功能选择	RW	-	Uint16	0: 无功能 1: 保留 2: 故障与警告复位 3: 增益切换 4~10: 保留 11: 外部设备故障输入 12: 零位固定使能 13: 位置指令禁止 14: 正向超程开关 15: 反向超程开关 16: 正外部转矩限制 17: 负外部转矩限制 18: 正向点动 19: 负向点动 20~24: 保留 25: 转矩指令方向设定 26: 速度指令方向设定 27~29: 保留 30: 原点开关 31: 保留 32: 保留 33: 紧急停机 34: 清除位置偏差 (边沿有效) 35~38: 保留 39: 全闭环半闭环选择 40~63: 保留	-	14	立即生效	运行设定	-
2002H	04H	F02.03	DI1 端子逻辑选择	RW	-	Uint16	输入极性: 0~4 0: 表示低电平有效 1: 表示高电平有效 2: 表示上升沿有效 3: 表示下降沿有效 4: 表示上升下降沿均有效	-	0	立即生效	运行设定	-
2002H	05H	F02.04	DI2 端子滤波时间	RW	-	Uint16	0~50	125us	8	立即生效	运行设定	-
2002H	06H	F02.05	DI2 端子功能选择	RW	-	Uint16	同 F02.02	-	15	立即生效	运行设定	-
2002H	07H	F02.06	DI2 端子逻辑选择	RW	-	Uint16	输入极性: 0~4 0: 表示低电平有效 1: 表示高电平有效 2: 表示上升沿有效	-	0	立即生效	运行设定	-

							3: 表示下降沿有效 4: 表示上升下降沿均有效					
2002H	08H	F02.07	D13 端子滤波时间	RW	-	Uint16	0~50	125us	8	立即生效	运行设定	-
2002H	09H	F02.08	D13 端子功能选择	RW	-	Uint16	同 F02.02	-	30	立即生效	运行设定	-
2002H	0AH	F02.09	D13 端子逻辑选择	RW	-	Uint16	输入极性: 0~4 0: 表示低电平有效 1: 表示高电平有效 2: 表示上升沿有效 3: 表示下降沿有效 4: 表示上升下降沿均有效	-	0	立即生效	运行设定	-
2002H	0BH	F02.10	D14 端子滤波时间	RW	-	Uint16	0~50	125us	8	立即生效	运行设定	-
2002H	0CH	F02.11	D14 端子功能选择	RW	-	Uint16	同 F02.02	-	0	立即生效	运行设定	-
2002H	0DH	F02.12	D14 端子逻辑选择	RW	-	Uint16	输入极性: 0~4 0: 表示低电平有效 1: 表示高电平有效 2: 表示上升沿有效 3: 表示下降沿有效 4: 表示上升下降沿均有效	-	0	立即生效	运行设定	-
2002H	0EH	F02.13	D15 端子滤波时间	RW	-	Uint16	0~50	125us	2	立即生效	运行设定	-
2002H	0FH	F02.14	D15 端子功能选择	RW	-	Uint16	同 F02.02	-	0	立即生效	运行设定	-
2002H	10H	F02.15	D15 端子逻辑选择	RW	-	Uint16	输入极性: 0~4 0: 表示低电平有效 1: 表示高电平有效 2: 表示上升沿有效 3: 表示下降沿有效 4: 表示上升下降沿均有效	-	0	立即生效	运行设定	-

F03-端子输出参数

索引(16进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2003H	01H	F03.00	D01 端子功能选择	RW	-	Uint16	0: 无功能 1: 伺服准备好 2: 电机旋转输出 3: 零速 4: 速度一致 5: 定位完成 6: 定位接近 7: 转矩限制 8: 转速限制 9: 抱闸输出 10: 警告输出 11: 故障输出检出 12: 保留 13: 原点回零输出 14: 保留 15: 转矩到达输出	-	1	立即生效	运行设定	-

							16: 速度到达输出 17: DB 制动输出 18: 内部指令输出 19~31: 保留					
2003H	02H	F03.01	D01 端子逻辑选择	RW	-	Uint16	输出极性反转设定: 0~1 0: 表示有效时输出低电平(光耦导通) 1: 表示有效时输出高电平(光耦关断)	-	0	立即生效	运行设定	-
2003H	03H	F03.02	D02 端子功能选择	RW	-	Uint16	同 F03.00	-	5	立即生效	运行设定	-
2003H	04H	F03.03	D02 端子逻辑选择	RW	-	Uint16	输出极性反转设定: 0~1 0: 表示有效时输出低电平(光耦导通) 1: 表示有效时输出高电平(光耦关断)	-	0	立即生效	运行设定	-
2003H	05H	F03.04	D03 端子功能选择	RW	-	Uint16	同 F03.00	-	3	立即生效	运行设定	-
2003H	06H	F03.05	D03 端子逻辑选择	RW	-	Uint16	输出极性反转设定: 0~1 0: 表示有效时输出低电平(光耦导通) 1: 表示有效时输出高电平(光耦关断)	-	0	立即生效	运行设定	-
2003H	07H	F03.06	D04 端子功能选择	RW	-	Uint16	同 F03.00	-	11	立即生效	运行设定	-
2003H	08H	F03.07	D04 端子逻辑选择	RW	-	Uint16	输出极性反转设定: 0~1 0: 表示有效时输出低电平(光耦导通) 1: 表示有效时输出高电平(光耦关断)	-	0	立即生效	运行设定	-
2003H	09H	F03.08	保留									
2003H	0AH	F03.09	保留									
2003H	0BH	F03.10	D0来源选择	RW	-	Uint16	0~F(对应位为 1, 则来源于通讯给定 F20.01)	-	0	立即生效	运行设定	-

F04-位置控制参数

索引(16进制)	子索引	功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
2004H	01H	F04.00	保留									
2004H	02H	F04.01	保留									
2004H	03H	F04.02	保留									
2004H	04H	F04.03	保留									
2004H	05H	F04.04	保留									
2004H	06H	F04.05	位置一阶低通滤波时间常数	RW	-	Uint16	0~1000.0	ms	0.0	立即生效	停机设定	P
2004H	07H	F04.06	平均值滤波时间常数	RW	-	Uint16	0.0~128.0	ms	0.0	立即生效	停机设定	P
2004H	08H	F04.07	保留									
2004H	0AH	F04.09	保留									
2004H	0CH	F04.11	保留									

对象字典一览表

2004H	0EH	F04.13	保留										
2004H	10H	F04.15	保留										
2004H	12H	F04.17	保留										
2004H	13H	F04.18	位置误差清除动作选择	RW	-	Uint16	0: 伺服使能OFF或发生故障时清除位置偏差 1: 发生使能OFF或发生故障时清除位置偏差脉冲 2: 发生使能OFF或通过 DI 输入的 ClrPosErr 信号清除位置偏差	-	0	立即生效	停机设定	P	
2004H	14H	F04.19	保留										
2004H	15H	F04.20	保留										
2004H	16H	F04.21	保留										
2004H	17H	F04.22	保留										
2004H	18H	F04.23	定位接近阈值	RW	-	Uint32	1~1073741824	编码器单位	编码器确定	立即生效	停机设定	P	
2004H	1EH	F04.29	保留										
2004H	1FH	F04.30	保留										
2004H	21H	F04.32	保留										
2004H	22H	F04.33	保留										
2004H	23H	F04.34	保留										
2004H	24H	F04.35	保留										
2004H	25H	F04.36	保留										
2004H	26H	F04.37	保留										
2004H	27H	F04.38	保留										
2004H	28H	F04.39	保留										
2004H	29H	F04.40	限定查找原点的时间	RW	-	Uint16	0~65535	ms	10000	立即生效	停机设定	P	
2004H	2AH	F04.41	保留										
2004H	2CH	F04.43	保留										
2004H	2DH	F04.44	绝对位置线性模式位置偏置(低32位)	RW	-	Int32	-2147483648~2147483647	编码器单位	0	再次通电	停机设定	P	
2004H	2FH	F04.46	绝对位置线性模式位置偏置(高32位)	RW	-	Int32	-2147483648~2147483647	编码器单位	0	再次通电	停机设定	P	
2004H	31H	F04.48	保留										
2004H	32H	F04.49	保留										
2004H	33H	F04.50	保留										
2004H	35H	F04.52	保留										
2004H	37H	F04.54	保留										
2004H	38H	F04.55	保留										
2004H	39H	F04.56	保留										
2004H	3BH	F04.58	上位控制器类型	RW	-	Uint16	0~2	-	0	立即生效	停机设定	PST	

F05-速度控制参数												
索引(16进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2005H	01H	F05.00	保留									
2005H	02H	F05.01	保留									
2005H	03H	F05.02	保留									
2005H	04H	F05.03	保留									
2005H	05H	F05.04	保留									
2005H	06H	F05.05	点动速度设定值	RW	-	Uint16	0~6000	rpm	100	立即生效	运行设定	PST
2005H	07H	F05.06	保留									
2005H	08H	F05.07	保留									
2005H	09H	F05.08	保留									
2005H	0AH	F05.09	保留									
2005H	0BH	F05.10	保留									
2005H	0CH	F05.11	零位固定转速阈值	RW	-	Uint16	0~6000	rpm	10	立即生效	运行设定	S
2005H	0DH	F05.12	电机旋转速度阈值	RW	-	Uint16	0~1000	rpm	20	立即生效	运行设定	PST
2005H	0EH	F05.13	保留									
2005H	0FH	F05.14	速度到达信号阈值	RW	-	Uint16	10~6000	rpm	1000	立即生效	运行设定	S
2005H	10H	F05.15	零速输出信号阈值	RW	-	Uint16	1~6000	rpm	10	立即生效	运行设定	S
2005H	11H	F05.16	速度DO滤波时间常数	RW	-	Uint16	0~500.00	ms	10.00	立即生效	运行设定	S
2005H	12H	F05.17	保留									
2005H	13H	F05.18	保留									

F06-转矩控制参数												
索引(16进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2006H	01H	F06.00	保留									
2006H	02H	F06.01	保留									
2006H	03H	F06.02	保留									
2006H	04H	F06.03	保留									
2006H	05H	F06.04	保留									
2006H	06H	F06.05	转矩限制来源	RW	-	Uint16	0:正负内部转矩限制 1:正负外部转矩限制 (利用P-CL, N-CL选择) 4: EtherCat (正转矩: 6072\60E0 较小者, 负转矩: 6072\60E1 较小者)	-	4	立即生效	运行设定	PST
2006H	08H	F06.07	正内部转矩限制	RW	-	Uint16	0.0~300.0 (电机额定转矩)	%	300.0	立即生效	运行设定	PST
2006H	09H	F06.08	负内部转矩限制	RW	-	Uint16	0.0~300.0 (电机额定转矩)	%	300.0	立即生效	运行设定	PST
2006H	0AH	F06.09	正外部转矩限制	RW	-	Uint16	0.0~300.0 (电机额定转矩)	%	300.0	立即生效	运行设定	PST

2006H	0BH	F06.10	负外部转矩限制	RW	-	Uint16	0.0~300.0 (电机额定转矩)	%	300.0	立即生效	运行设定	PST
2006H	0CH	F06.11	保留									
2006H	0DH	F06.12	保留									
2006H	0EH	F06.13	转矩控制正转速度限制来源选择	RW	-	Uint16	0: 由F06.15确定 3: EtherCat(607F)	-	0	立即生效	运行设定	T
2006H	0FH	F06.14	转矩控制反转速度限制来源选择	RW	-	Uint16	0: 由F06.16确定 3: EtherCat(607F)	-	0	立即生效	运行设定	T
2006H	10H	F06.15	转矩控制正向速度限制值	RW	-	Uint16	0~6000	rpm	3000	立即生效	运行设定	T
2006H	11H	F06.16	转矩控制时负向速度限制值	RW	-	Uint16	0~6000	rpm	3000	立即生效	运行设定	T
2006H	12H	F06.17	转矩到达基准值	RW	-	Uint16	0.0~300.0	%	0.0	立即生效	运行设定	PST
2006H	13H	F06.18	转矩到达有效值	RW	-	Uint16	0.0~300.0	%	20.0	立即生效	运行设定	PST
2006H	14H	F06.19	转矩到达无效值	RW	-	Uint16	0.0~300.0	%	10.0	立即生效	运行设定	PST
2006H	15H	F06.20	转矩模式下速度受限窗口时间	RW	-	Uint16	0~1000	ms	1	立即生效	运行设定	T
2006H	16H	F06.21	重力负载检测值	RW	-	Int16	-300.0~300.0	%	0.0	立即生效	停机设定	PS
2006H	17H	F06.22	保留									
2006H	18H	F06.23	保留									

F07-增益类参数

索引(16进制)	索引	功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
2007H	01H	F07.00	第一速度环增益	RW	-	Uint16	0.1~1000.0	Hz	35.0	立即生效	运行设定	PS
2007H	02H	F07.01	第一速度环积分时间	RW	-	Uint16	0.36~512.00	ms	27.74	立即生效	运行设定	PS
2007H	03H	F07.02	第一位置环增益	RW	-	Uint16	0.0~1570.0	rad/s	56.0	立即生效	运行设定	P
2007H	04H	F07.03	第二速度环增益	RW	-	Uint16	0.1~1000.0	Hz	40.0	立即生效	运行设定	PS
2007H	05H	F07.04	第二速度环积分时间	RW	-	Uint16	0.36~512.00	ms	40.00	立即生效	运行设定	PS
2007H	06H	F07.05	第二位置环增益	RW	-	Uint16	0.0~1570.0	rad/s	64.0	立即生效	运行设定	P
2007H	07H	F07.06	第二增益模式设置	RW	-	Uint16	0: 第一增益固定, 使用外部DI进行P/PI切换 1: 根据F07.07的条件设置使用增益切换	-	1	立即生效	运行设定	PST
2007H	08H	F07.07	增益切换条件选择	RW	-	Uint16	0: 第一增益固定(PS) 1: 使用外部DI切换(PS) 2: 转矩指令大(PS) 3: 速度指令大(PS) 4: 速度指令变化率	-	0	立即生效	运行设定	PST

							大 (PS) 5: 速度指令高低速 阈值 (PS) 6: 位置偏差大 (P) 7: 有位置指令 (P) 8: 定位完成 (P) 9: 实际速度大 (P) 10: 有位置指令+ 实际速度 (P)					
2007H	09H	F07.08	增益切换延迟时间	RW	-	Uint16	0~6000 (双向延迟, 根据时间线性变化)	125us	40	立即生效	运行设定	PST
2007H	0AH	F07.09	增益切换等级	RW	-	Uint16	0~20000	根据切换条件	50	立即生效	运行设定	PST
2007H	0BH	F07.10	增益切换时滞	RW	-	Uint16	0~20000	根据切换条件	30	立即生效	运行设定	PST
2007H	0CH	F07.11	位置增益切换时间	RW	-	Uint16	0~60000	125us	24	立即生效	运行设定	PS
2007H	0DH	F07.12	第一转矩指令滤波时间常数	RW	-	Uint16	0~30.00	ms	0.57	立即生效	运行设定	PST
2007H	0EH	F07.13	第二转矩指令滤波时间常数	RW	-	Uint16	0~30.00	ms	0.79	立即生效	运行设定	PST
2007H	0FH	F07.14	负载转动惯量比	RW	-	Uint16	0.00~200.00	倍	0.00	立即生效	运行设定	PST
2007H	10H	F07.15	速度前馈控制选择	RW	-	Uint16	0: 内部速度前馈 3: 将 60B1H 参数作为前馈输入	-	0	立即生效	运行设定	P
2007H	11H	F07.16	速度前馈滤波时间常数	RW	-	Uint16	0.00~64.00	ms	1.00	立即生效	运行设定	P
2007H	12H	F07.17	速度前馈增益	RW	-	Uint16	0.0~100.0	%	0.0	立即生效	运行设定	P
2007H	13H	F07.18	转矩前馈控制选择	RW	-	Uint16	0: 无转矩前馈 1: 内部转矩前馈 2: 将 60B2H 作为转矩前馈输入	-	1	立即生效	运行设定	PS
2007H	14H	F07.19	转矩前馈滤波时间常数	RW	-	Uint16	0.00~64.00	ms	1.00	立即生效	运行设定	PS
2007H	15H	F07.20	转矩前馈增益	RW	-	Uint16	0.0~200.0	%	0	立即生效	运行设定	PS
2007H	16H	F07.21	速度反馈滤波时间	RW	-	Uint16	0~30.00	ms	0.00	立即生效	运行设定	PST
2007H	17H	F07.22	位置误差偏差极限	RW	-	Uint16	0~65535	编码器单位	编码器确定	立即生效	运行设定	P
2007H	18H	F07.23	刚性测试运行圈数	RW	-	Uint16	1~100	Rev	2	立即生效	停机设定	PS
2007H	19H	F07.24	保留									

F08-自动调整参数

索引(16进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2008H	01H	F08.00	自调整模式选择	RW	-	Uint16	0: 手工调节参数 1: 参数自调整模式, 用刚性表自动	-	1	立即生效	运行设定	PST

							调节增益参数 2: 定位模式, 用刚性表自动调节增益参数					
2008H	02H	F08.01	刚性等级选择	RW	-	Uint16	0~31	-	14	立即生效	运行设定	PST
2008H	03H	F08.02	自适应陷波器模式选择	RW	-	Uint16	0: 自适应陷波器不再更新 1: 1个自适应陷波器有效(第3组陷波器) 2: 2个自适应陷波器有效(第3组和第4组陷波器) 3: 只测试共振点, 在F08.20~F08.21显示 4: 恢复第3组和第4组陷波器到出厂值	-	0	立即生效	运行设定	PST
2008H	04H	F08.03	离线惯量辨识模式	RW	-	Uint16	0: 正反转模式 1: 正转模式 2: 反转模式	-	0	立即生效	停机设定	PST
2008H	05H	F08.04	惯量辨识最大速度	RW	-	Uint16	50~6000	rpm	500	立即生效	运行设定	PST
2008H	06H	F08.05	惯量辨识时加减速时间	RW	-	Uint16	2~2000	ms	125	立即生效	运行设定	PST
2008H	07H	F08.06	单次惯量辨识完成后等待时间	RW	-	Uint16	20~10000	ms	1000	立即生效	运行设定	PST
2008H	08H	F08.07	完成单次惯量辨识电机转动圈数	RO	-	Uint16	0.00~655.35	r	-	立即生效	显示	PST
2008H	09H	F08.08	第1组陷波器频率	RW	-	Uint16	100~4000	Hz	4000	立即生效	运行设定	PST
2008H	0AH	F08.09	第1组陷波器宽度等级	RW	-	Uint16	0~10	-	2	立即生效	运行设定	PST
2008H	0BH	F08.10	第1组陷波器深度等级	RW	-	Uint16	0~99	-	0	立即生效	运行设定	PST
2008H	0CH	F08.11	第2组陷波器频率	RW	-	Uint16	100~4000	Hz	4000	立即生效	运行设定	PST
2008H	0DH	F08.12	第2组陷波器宽度等级	RW	-	Uint16	0~10	-	2	立即生效	运行设定	PST
2008H	0EH	F08.13	第2组陷波器深度等级	RW	-	Uint16	0~99	-	0	立即生效	运行设定	PST
2008H	0FH	F08.14	第3组陷波器频率	RW	-	Uint16	100~4000	Hz	4000	立即生效	运行设定	PST
2008H	10H	F08.15	第3组陷波器宽度等级	RW	-	Uint16	0~10	-	2	立即生效	运行设定	PST
2008H	11H	F08.16	第3组陷波器深度等级	RW	-	Uint16	0~99	-	0	立即生效	运行设定	PST
2008H	12H	F08.17	第4组陷波器频率	RW	-	Uint16	100~4000	Hz	4000	立即生效	运行设定	PST
2008H	13H	F08.18	第4组陷波器宽度等级	RW	-	Uint16	0~10	-	2	立即生效	运行设定	PST
2008H	14H	F08.19	第4组陷波器深度等级	RW	-	Uint16	0~99	-	0	立即生效	运行设定	PST
2008H	15H	F08.20	共振频率辨识结果(频率)	RO	-	Uint16	100~4000	Hz	-	-	显示	PST

2008H	16H	F08.21	共振频率辨识结果(深度等级)	RO	-	Uint16	0~99	-	-	-	显示	PST
2008H	17H	F08.22	低频共振抑制模式选择	RW	-	Uint16	0: 手动设置 1: 自适应设置	-	0	立即生效	停机设定	P
2008H	18H	F08.23	低频共振频率	RW	-	Uint16	2.0~100.0	Hz	100.0	立即生效	停机设定	P
2008H	19H	F08.24	低频共振次数	RW	-	Uint16	1~15	-	2	立即生效	停机设定	P
2008H	1AH	F08.25	在线惯量辨识模式	RW	-	Uint16	0~3	-	0	立即生效	停机设定	PST
2008H	1BH ~ 21H	F08.26 ~ F08.32	保留									

F09-保护类参数

索引(16进制)	索引	子索引	功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
2009H	01H	F09.00		输入缺相保护选择	RW	-	Uint16	0: 不检测 1: 故障、自由停机	-	1	立即生效	运行设定	-
2009H	02H	F09.01		运行中对地短路检测	RW	-	Uint16	0: 不检测 1: 故障、自由停机	-	1	立即生效	运行设定	-
2009H	03H	F09.02		运行中输出缺相检测	RW	-	Uint16	0: 不检测 1: 故障、自由停机	-	1	立即生效	运行设定	-
2009H	04H	F09.03		飞车保护功能使能	RW	-	Uint16	0: 不检测 1: 故障、自由停机	-	1	立即生效	运行设定	-
2009H	05H	F09.04		编码器断线检测使能	RW	-	Uint16	0: 不检测 1: 故障、自由停机	-	1	立即生效	运行设定	-
2009H	06H	F09.05		抱闸保护检测使能	RW	-	Uint16	0: 不检测 1: 使能检测抱闸保护	-	0	立即生效	运行设定	-
2009H	07H	F09.06		保留									
2009H	09H	F09.08		电机过载保护增益	RW	-	Uint16	20~800(800 时不检测)	%	100	立即生效	运行设定	-
2009H	0AH	F09.09		过速故障阈值	RW	-	Uint16	0~10000 (0 代表不检测)	rpm	0	立即生效	运行设定	PST
2009H	0BH	F09.10		保留									
2009H	0DH	F09.12		保留									
2009H	0EH	F09.13		全闭环编码器接口滤波系数	RW	-	Uint16	0~3	-	3	立即生效	停机设定	-
2009H	10H	F09.15		保留									
2009H	11H	F09.16		总线编码器接口滤波常数	RW	-	Uint16	0~1	-	1	立即生效	停机设定	-
2009H	12H	F09.17		堵转保护时间	RW	-	Uint16	10~65535 (65535 时不检测)	ms	500	立即生效	停机设定	-
2009H	13H	F09.18		编码器多圈溢出故障选择	RW	-	Uint16	0: 不屏蔽 1: 屏蔽 注: 速度、转矩模式下自动屏蔽	-	1	立即生效	停机设定	-

2009H	14H	F09.19	软限位设置	RW	-	Uint16	0: 不使能软限位 1: 上电后立即使 能软限位 2: 原点回零后使 能软限位	-	0	立即 生效	停机 设定	PST
2009H	15H	F09.20	保留									
2009H	17H	F09.22	保留									
2009H	19H	F09.24	过压抑制系数	RW	-	Uint16	0~100.0%	%	0.0	立即 生效	运行 设定	PST
2009H	1AH	F09.25	保留									
2009H	1BH	F09.26	Z信号保持时 间	RW	-	Uint16	2~400	125us	40	立即 生效	运行 设定	PST
2009H	1CH	F09.27	保留									

F10-监控参数												
索引(16进制)	子索引	功能码	名称	可访问 性	映射 属性	数据 类型	设定范围	单位	出厂 设定	生效 方式	设定 方式	相关 模式
200AH	01H	F10.00	实际电机转速 (1rpm)	RO	-	Int16	-	rpm	-	-	显示	PST
200AH	02H	F10.01	速度指令	RO	-	Int16	-	rpm	-	-	显示	PS
200AH	03H	F10.02	内部转矩指令	RO	-	Int16	-	%	-	-	显示	PST
200AH	04H	F10.03	电流有效值	RO	-	Uint16	-	A	-	-	显示	PST
200AH	05H	F10.04	母线电压值	RO	-	Uint16	-	V	-	-	显示	PST
200AH	06H	F10.05	输入信号(DI信 号)监视	RO	-	Uint16	-	-	-	-	显示	PST
200AH	07H	F10.06	输出信号(DO信 号)监视	RO	-	Uint16	-	-	-	-	显示	PST
200AH	08H	F10.07	绝对位置计数器 (32位十进制显 示)	RO	-	Int32	-	指令 单位	-	-	显示	PST
200AH	0AH	F10.09	机械角度(0~ 65535始于原点 的脉冲数)	RO	-	Uint16	-	编码器 单位	-	-	显示	PST
200AH	0BH	F10.10	电气角度(0.0~ 360.0)	RO	-	Uint16	-	°	-	-	显示	PST
200AH	0CH	F10.11	输入位置指令对 应速度信息	RO	-	Int16	-	rpm	-	-	显示	P
200AH	0DH	F10.12	输入指令脉冲计 数器(32位十进 制显示)	RO	-	Int32	-	指令 单位	-	-	显示	P
200AH	0FH	F10.14	编码器位置偏差 计数器(32位十 进制显示)	RO	-	Int32	-	编码器 单位	-	-	显示	P
200AH	11H	F10.16	电机编码器反馈 脉冲计数器(32 位十进制显示)	RO	-	Int32	-	编码器 单位	-	-	显示	PST
200AH	13H	F10.18	总上电时间	RO	-	Uint16	-	H	-	-	显示	PST
200AH	14H	F10.19	总运行时间	RO	-	Uint16	-	H	-	-	显示	PST
200AH	17H	F10.22	模块温度值	RO	-	Uint16	-	°C	-	-	显示	PST
200AH	18H	F10.23	位置偏差计数器	RO	-	Int32	-	指令 单位	-	-	显示	P
200AH	1AH	F10.25	实际电机转速 (0.1rpm)	RO	-	Int32	-	rpm	-	-	显示	PST
200AH	1CH	F10.27	机械绝对位置(低 32位)	RO	-	Int32	-	编码器 单位	-	-	显示	ALL

200AH	1EH	F10.29	机械绝对位置(高32位)	RO	-	Int32	-	编码器单位	-	-	显示	ALL
200AH	20H	F10.31	实时输入位置指令计数器	RO	-	Int32	-	指令单位	-	-	显示	PST
200AH	22H	F10.33	绝对值编码器旋转圈数数据	RO	-	UInt16	-	R	-	-	显示	ALL
200AH	23H	F10.34	绝对值编码器的1圈内位置	RO	-	UInt32	-	编码器单位	-	-	显示	ALL
200AH	25H	F10.36	绝对值编码器绝对位置(低32位)	RO	-	Int32	-	编码器单位	-	-	显示	ALL
200AH	27H	F10.38	绝对值编码器绝对位置(高32位)	RO	-	Int32	-	编码器单位	-	-	显示	ALL
200AH	29H	F10.40	保留									
200AH	2AH	F10.41	保留									
200AH	2BH	F10.42	定位完成时间	RO	-	UInt16	-	ms	-	-	显示	P
200AH	2CH	F10.43	过脉冲个数	RO	-	Int32	-	编码器单位	-	-	显示	P
200AH	2EH	F10.45	电机输出转矩	RO	-	Int16	-	%	-	-	显示	PST
200AH	2FH	F10.46	当前故障详细信息	RO	-	UInt16	-	-	-	-	显示	PST
200AH	31H	F10.48	平均转矩	RO	-	UInt16	-	%	-	-	显示	PST
200AH	32H	F10.49	峰值转矩(过去10秒内最大的转矩)	RO	-	UInt16	-	%	-	-	显示	PST
200AH	33H	F10.50	输出功率(1W)	RO	-	Int16	-	W	-	-	显示	PST
200AH	34H	F10.51	伺服电机不转原因	RO	-	UInt16	-	-	-	-	显示	PST
200AH	35H	F10.52	保留									
200AH	36H	F10.53	保留									
200AH	37H	F10.54	输出电压	RO	-	UInt16	-	V	-	-	显示	PST
200AH	38H	F10.55	保留						-	-	显示	-
200AH	39H	F10.56	伺服当前状态	RO	-	UInt16	-	-	-	-	显示	-
200AH	3AH	F10.57	同步PLL监控	RO	-	UInt16	-	-	-	-	显示	-
200AH	3BH	F10.58	PDI同步丢失次数	RO	-	UInt16	-	-	-	-	显示	-
200AH	3CH	F10.59	Synco和PDI中断相位	RO	-	UInt16	-	us	-	-	显示	-
200AH	3DH	F10.60	保留									
200AH	3EH	F10.61	保留									
200AH	3FH	F10.62	保留									
200AH	40H	F10.63	保留									
200AH	41H	F10.64	保留									
200AH	42H	F10.65	保留									
200AH	43H	F10.66	保留									

F11-通讯参数

索引(16进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200BH	01H	F11.00	协议选择	RW	-	UInt16	0: Modbus协议 1: 保留	-	0	立即生效	停机设定	PST
200BH	02H	F11.01	伺服轴地址	RW	-	UInt16	1~247, 0 为广播地址	-	1	立即生效	运行设定	PST

200BH	03H	F11.02	串口波特率设置	RW	-	Uint16	0: 2400Kbp/s 1: 4800Kbp/s 2: 9600Kbp/s 3: 19200Kbp/s 4: 38400Kbp/s 5: 57600Kbp/s 6: 115200Kbp/s 7: 230400Kbp/s	-	6	立即生效	运行设定	PST
200BH	04H	F11.03	MODBUS 数据格式	RW	-	Uint16	0: 无校验, 2个结束位-RTU 1: 偶校验, 1个结束位-RTU 2: 奇校验, 1个结束位-RTU 3: 无校验, 1个结束位-RTU	-	0	立即生效	运行设定	PST
200BH	05H	F11.04	MODBUS 指令应答延时	RW	-	Uint16	0~5000	ms	1	立即生效	运行设定	PST
200BH	06H	F11.05	保留									
200BH	07H	F11.06	保留									
200BH	08H	F11.07	通讯超时检出时间	RW	-	Uint16	0.0~1000.0	s	0.0	立即生效	运行设定	PST
200BH	09H	F11.08	通讯错误检出时间	RW	-	Uint16	0.0~1000.0	s	0.0	立即生效	运行设定	PST
200BH	0AH	F11.09	站点正名	RO	-	Uint16	0~65535	-	-	-	显示	-
200BH	0BH	F11.10	站点别名	RW	-	Uint16	0~65535	-	-	-	停机设定	-
200BH	0CH	F11.11	EtherCat 同步中断丢失允许次数	RW	-	Uint16	4~20	-	9	立即生效	运行设定	-
200BH	0DH	F11.12	Port0 端口 CRC 校验错误	RO	-	Uint16	0~65535	-	0	-	显示	-
200BH	0EH	F11.13	Port1 端口 CRC 校验错误	RO	-	Uint16	0~65535	-	0	-	显示	-
200BH	0FH	F11.14	端口0、1数据转发错误	RO	-	Uint16	0~65535	-	0	-	显示	-
200BH	10H	F11.15	处理单元和PDI错误	RO	-	Uint16	0~65535	-	0	-	显示	-
200BH	11H	F11.16	端口0、1链路丢失	RO	-	Uint16	0~65535	-	0	-	显示	-
200BH	12H	F11.17	同步时间	RO	-	Uint32	0~2 ³²	ns	0	-	显示	-
200BH	14H	F11.19	当前同步模式	RO	-	Uint16	0~2	-	-	-	显示	-
200BH	17H	F11.22	CSP模式位置指令增量过大阈值	RW	-	Uint16	0.001~65.535	Rev	1.000	立即生效	运行设定	-
200BH	18H	F11.23	CSP模式位置指令增量过大次数	RO	-	Uint16	0~65535	-	0	-	显示	-
200BH	19H	F11.24	SM2同步模式通信周期设置	RW	-	Uint16	1~20000	125us	16	立即生效	运行设定	-

F12-辅助功能参数

索引 (16进制)	索引	功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
200CH	01H	F12.00	软件复位	RW	-	Uint16	0: 无操作 1: 使能	-	0	立即生效	停机设定	-
200CH	02H	F12.01	故障复位	RW	-	Uint16	0: 无操作 1: 使能	-	0	立即生效	停机设定	-

200CH	03H	F12.02	绝对编码器复位	RW	-	Uint16	0: 无操作 1: 复位故障 2: 复位故障和多圈数据	-	0	立即生效	停机设定	-
200CH	04H	F12.03	JOG 试运行功能	RO	-	Uint16	按 SET 启动保持 0 速, UP 正转, DOWN 反转, 按 MENU 退出; 按 SET 后显示转速。	-	-	-	-	-
200CH	05H	F12.04	离线惯量辨识功能	RO	-	Uint16	按 SET 进入到辨识显示界面, 按 UP 或 DOWN 键启动辨识, 按 MENU 退出辨识, 在辨识界面下, 长按 SET 后, 存储到 F07.14。	-	-	立即生效	停机设定	-
200CH	06H	F12.05	电机参数自学习	RW	-	Uint16	0: 无操作 1: 编码器自学习——电机 UWV 功率线相序 2: 电机参数静止自学习 3: 电机参数旋转自学习 F12.05 不为 0, 按 SET 键后启动辨识, 在辨识过程中可以按 MENU 退出自学习。	-	0	立即生效	停机设定	-
200CH	07H	F12.06	固定角度输出	RO	-	Uint16	按 SET 后, 再按 UP 键启动, 按 MENU 退出-内部的全局变量显示	-	-	立即生效	停机设定	-
200CH	08H	F12.07	紧急停机	RW	-	Uint16	0: 无操作 1: 使能紧急停机	-	0	立即生效	运行设定	-
200CH	09H	F12.08	D1 强制输入给定	RW	-	Uint16	0~0x1F (0 代表无效)	-	0x00	立即生效	运行设定	-
200CH	0AH	F12.09	DO 强制输出给定	RW	-	Uint16	0~0x0F (0 代表无效)	-	0x00	立即生效	运行设定	-
200CH	0BH	F12.10	厂内调试参数	RW	-	Uint16	0: 无操作 1: LED 全亮	-	0	立即生效	运行设定	-
200CH	0CH	F12.11	所有参数存储一遍	RW	-	Uint16	0: 无操作 1: 有效	-	0	立即生效	停机设定	-
200CH	0DH	F12.12	刚性测试辅助参数	RW	-	Uint16	0: 无操作 1: 正转速度调试 (复用惯量辨识参数) 2: 反转速度调试 (复用惯量辨识参数) 3: 旋转圈数: F07.23圈, 旋转方向: 正转→反转 4: 旋转圈数: F07.23圈, 旋转方向: 反转→正转 5: 旋转圈数: F07.23圈, 旋转方	-	0	立即生效	停机设定	-

							向: 正转→正转 6: 旋转圈数: F07.23圈, 旋转方向: 反转→反转:					
200CH	0EH	F12.13	固定角度(厂内调试用)	RW	-	Uint16	0.0~360.0	°	0.0	立即生效	停机设定	-
200CH	0FH	F12.14	固定电流(厂内调试用)	RW	-	Uint16	10~300	%	100	立即生效	停机设定	-
200CH	10H	F12.15	保留									
200CH	11H	F12.16	重力负载辨识	RO	-	Uint16	按SET进入到辨识显示界面, 按UP键启动辨识, 按MENU退出辨识, 在辨识界结束后LED显示稳定的辨识结果, 且自动存储到F06.21参数中。	-	-	立即生效	停机设定	-

F13-全闭环功能参数												
索引(16进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200DH	01H	F13.00	编码器反馈模式	RW	-	Uint16	0: 内部编码器反馈 1: 外部编码器反馈 2: 端子切换选择	-	0	立即生效	停机设定	P
200DH	02H	F13.01	外部编码器使用方式	RW	-	Uint16	0: 以标准运行方向使用 1: 以反转运行方向使用	-	0	立即生效	停机设定	P
200DH	03H	F13.02	电机旋转一圈外部编码器脉冲数	RW	-	Uint32	1~1073741824	外部编码器单位	10000	再次通电	停机设定	P
200DH	05H	F13.04	全闭环混合位置偏差过大阈值	RW	-	Uint32	0~1073741824	外部编码器单位	10000	立即生效	停机设定	P
200DH	07H	F13.06	全闭环混合位置偏差清除设置	RW	-	Uint16	0~100	r	0	立即生效	停机设定	P
200DH	08H	F13.07	全闭环混合位置偏差计数器	RO	-	Int32	-1073741824~1073741824	外部编码器单位	-	-	显示	P
200DH	0AH	F13.09	外部编码器反馈脉冲计数器	RO	-	Int32	-1073741824~1073741824	外部编码器单位	-	-	显示	P
200DH	0CH	F13.11	刚性自学习过程中显示的电机旋转一圈外部编码器个数	RO	-	Int32	-	外部编码器单位	-	-	显示	P
200DH	0EH ~ 0FH	F13.13 ~ F13.14	保留									

200DH	10H	F13. 15	全闭环、半闭环切换时的减速时间	RW	-	Uint16	0~65535	ms	500	立即生效	停机设定	P
-------	-----	---------	-----------------	----	---	--------	---------	----	-----	------	------	---

F14-保留参数组

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200EH	01H ~ 56H	F14. 00 ~ F14. 85	保留									

F15-保留参数组

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
200FH	01H ~ 3DH	F15. 00 ~ F15. 60	保留									

F16-保留参数组

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2010H	01H ~ 62H	F16. 00 ~ F16. 97	保留									

F17-故障记录参数组

索引 (16 进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2011H	01H	F17. 00	前一次故障记录	RO	-	Uint16	000: 无故障 No1: 不可复位故障: 100: 电机和驱动器匹配故障 101: 位置模式和编码器匹配故障 102: 飞车故障 103: 逆变模块保护 104: 运行中对地短路 106: 总线编码器数据校验错误 110: 总线型编码器断线 No2: 可复位故障: 200: 驱动器过载保护 201: 过流故障 202: 主回路过压 203: 主回路运行中欠压	-	-	-	显示	-

							204: 电机参数自学习故障 205: 编码器自整定故障 (包括 UVW 功率线相序出差 206: 温度检测断线 207: 厂内故障 1 208: 厂内故障 2 209: 厂内故障 3 210: 保留 211: E2PROM 读写错误 212: 外部设备故障 213: 命令冲突故障 215: 输出缺相故障 216: 散热器过热 217: 电流检测电路故障 218: 抱闸非正常打开 219: 同步丢失 220: 未烧录 XML 配置文件 221: 同步周期设定错误 222: 同步周期误差过大 223: 网络状态异常切换 224: 同步模式设置错误 225: 同步信号和 PWM PLL 设置失败 No3: 可复位故障: 300: 电机过载保护 301: 主回路输入缺相 302: 过速度保护 304: 脉冲输入过速 (指令脉冲输入过速) 305: 电机堵转 306: 编码器电池失效 307: 编码器多圈计数错误 308: 编码器多圈计数溢出 310: 位置偏差过大 311: 全闭环混合位置偏差过大 312: 电子齿轮比设置超限 313: Modbus 通讯故障 314: 制动电阻过载 315: 回原点超时故				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							障 316: 原点归零异常 No4: 可复位告警: 400: 保留 401: 编码器电池告警 402: DI 紧急停机告警 403: 外接制动电阻过小告警 404: 变更参数需重新上电告警 405: 正向超程告警 406: 反向超程告警 407: 模块过热告警 408: 运行限制告警					
2011H	02H	F17.01	前二次故障记录	RO	-	Uint16	-	-	-	-	显示	-
2011H	03H	F17.02	前三次故障记录	RO	-	Uint16	-	-	-	-	显示	-
2011H	04H	F17.03	前四次故障记录	RO	-	Uint16	-	-	-	-	显示	-
2011H	05H	F17.04	前五次故障记录	RO	-	Uint16	-	-	-	-	显示	-
2011H	06H	F17.05	前六次故障记录	RO	-	Uint16	-	-	-	-	显示	-
2011H	07H	F17.06	前一次故障时电机转速	RO	-	Uint16	-	Rpm	-	-	显示	-
2011H	08H	F17.07	前一次故障时输出电流	RO	-	Uint16	-	0.01A	-	-	显示	-
2011H	09H	F17.08	前一次故障时母线电压	RO	-	Uint16	-	0.1V	-	-	显示	-
2011H	0AH	F17.09	前一次故障时模块温度	RO	-	Uint16	-	℃	-	-	显示	-
2011H	0BH	F17.10	前一次故障时输入端子状态	RO	-	Uint16	-	-	-	-	显示	-
2011H	0CH	F17.11	前一次故障时的运行时间	RO	-	Uint16	-	Min	-	-	显示	-
2011H	0DH	F17.12	前二次故障时电机转速	RO	-	Uint16	-	Rpm	-	-	显示	-
2011H	0EH	F17.13	前二次故障时输出电流	RO	-	Uint16	-	0.01A	-	-	显示	-
2011H	0FH	F17.14	前二次故障时母线电压	RO	-	Uint16	-	0.1V	-	-	显示	-
2011H	10H	F17.15	前二次故障时模块温度	RO	-	Uint16	-	℃	-	-	显示	-
2011H	11H	F17.16	前二次故障时输入端子状态	RO	-	Uint16	-	-	-	-	显示	-
2011H	12H	F17.17	前二次故障时的运行时间	RO	-	Uint16	-	Min	-	-	显示	-
2011H	13H ~ 18H	F17.18 ~ F17.23	厂家参数	RO	-	Uint16	-	-	-	-	显示	-

F18-厂家参数组												
索引(16进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2012H	01H	F18.00	用户密码	RW	-	Uint16	0~65535	-	-	立即生效	运行设定	-
2012H	02H	F18.01	厂家密码	RW	-	Uint16	0~65535	-	-	立即生效	运行设定	-

F19-通讯读取伺服相关变量												
索引(16进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2013H	01H	F19.00	通讯读取伺服状态	RO	-	Uint16	bit0: //1=母线电压已建立 bit1: //1=运行命令有效 bit2: //1=驱动器运行中 bit3: //1=伺服On命令有效 bit4: //1=保留 bit5: //1=保留 bit6: //1=加速中 bit7: //1=减速中 bit8: //1=告警有效 bit9: //1=故障有效 bit10: //1 = N03故障有效 bit11: //1=伺服准备好 bit12: //1=位置指令有变化 bit13: //1=电机自整定中 bit14: //1=定位接近有效 bit15: //1=定位完成有效	-	-	-	通讯只读	PST
2013H	02H	F19.01	通讯读取DO功能状态1	RO	-	Uint16	-	-	-	-	通讯只读	PST
2013H	03H	F19.02	通讯读取DO功能状态2	RO	-	Uint16	-	-	-	-	通讯只读	PST
2013H	04H	F19.03	通信读取当前告警代码	RO	-	Uint16	-	-	-	-	通讯只读	PST
2013H	05H	F19.04	通信读取当前故障代码	RO	-	Uint16	-	-	-	-	通讯只读	PST
2013H	06H	F19.05	保留									
2013H	07H	F19.06	保留									

F20-通讯给定伺服相关变量												
索引(16进制)		功能码	名称	可访问性	映射属性	数据类型	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定方式	相关模式
索引	子索引											
2014H	01H	F20.00	通讯给定DI输入状态	RW	-	Uint16	0~0X1F	-	0	立即生效	运行设定	PST
2014H	02H	F20.01	通讯给定DO输出状态	RW	-	Uint16	0~0X0F	-	0	立即生效	运行设定	PST
2014H	03H	F20.02	保留									
2014H	04H	F20.03	保留									
2014H	05H	F20.04	Modbus通讯指令	RW	-	Uint16	0: 无命令 1: 保留 2: 伺服ON 3: 通讯点动正转命令 4: 通讯点动反转命令 5: 通讯惯量辨识命令 6: 通讯刚性测试命令 7: 电流环测试命令 8: 机械特性测试命令					
2014H	08H	F20.07	保留									
2014H	09H	F20.08	保留									
2014H	0AH	F20.09	保留									
2014H	0BH	F20.10	保留									
2014H	0CH	F20.11	保留									
2014H	0DH	F20.12	保留									

13.3 对象参数组 6000H 分配一览表

索引 (16 进制)		名称	可访问性	FDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定	更改方式	生效方式	控制模式
索引	子索引										
603FH	00H	错误码	RO	TPDO	Uint16	-	0~65535	0	显示	无	All
6040H	00H	控制字	RW	RPDO	Uint16	-	0~65535	0	运行中可更改	立即生效	All
6041H	00H	状态字	RO	TPDO	Uint16	-	0~65535	0	显示	无	All
605AH	00H	快速停机方式选择	RW	NO	Int16	-	0~7	2	运行中可更改	立即生效	All
605DH	00H	暂停停机方式选择	RW	NO	Int16	-	1~3	1	运行中可更改	立即生效	All
6060H	00H	伺服模式选择	RW	RPDO	Int8	-	0~10	0	运行中可更改	立即生效	All
6061H	00H	运行模式显示	RO	TPDO	Int8	-	0~10	0	显示	无	All
6062H	00H	位置指令	RO	TPDO	Int32	指令单位	-	-	显示	无	pp/hm/csp
6063H	00H	位置反馈	RO	TPDO	Int32	编码器单位	-	-	显示	无	All
6064H	00H	位置反馈	RO	TPDO	Int32	指令单位	-	-	显示	无	All
6065H	00H	位置偏差过大阈值	RW	RPDO	Uint32	指令单位	1~1073741824	编码器确定	运行中可更改	停机生效	pp/hm/csp
6067H	00H	位置到达阈值	RW	RPDO	Uint32	指令单位	1~1073741824	编码器确定	运行中可更改	停机生效	pp/hm/csp
6068H	00H	位置到达窗口时间	RW	RPDO	Uint16	ms	0~65535	1	运行中可更改	停机生效	pp/hm/csp
606CH	00H	实际速度	RO	TPDO	Int32	指令单位/s	$-2^{31} \sim (2^{31}-1)$	-	显示	无	All
606DH	00H	速度到达阈值	RW	RPDO	Uint16	Rpm	0~65535	10	运行中可更改	立即生效	pv/csv
606EH	00H	速度到达窗口时间	RW	RPDO	Uint16	ms	0~65535	0	运行中可更改	立即生效	pv/csv
6071H	00H	目标转矩	RW	RPDO	Int16	0.1%	-3000~3000	0	运行中可更改	立即生效	pt/cst
6072H	00H	最大转矩指令	RW	RPDO	Uint16	0.1%	0~3000	3000	运行中可更改	立即生效	All
6074H	00H	转矩指令	RO	TPDO	Int16	0.1%	-5000~5000	-	显示	无	All
6077H	00H	实际转矩	RO	TPDO	Int16	0.1%	-5000~5000	-	显示	无	All
607AH	00H	目标位置	RW	RPDO	Int32	指令单位	$-2^{31} \sim (2^{31}-1)$	0	运行中可更改	立即生效	pp/csp
607CH	00H	原点偏移量	RW	RPDO	Int32	指令单位	$-2^{31} \sim (2^{31}-1)$	0	运行中可更改	停机生效	All
607DH	软件绝对位置限制										
	00H	子索引个数	RO	NO	Uint8	-	-	2	显示	无	-
	01H	最小位置限制	RW	RPDO	Int32	指令单位	$-2^{31} \sim (2^{31}-1)$	-2^{31}	运行中可更改	停机生效	All
	02H	最大位置限制	RW	RPDO	Int32	指令单位	$-2^{31} \sim (2^{31}-1)$	$2^{31}-1$	运行中可更改	停机生效	All
607EH	00H	指令极性	RW	RPDO	Uint8	-	0~255	0	运行中可更改	立即生效	pp/pv/ptcsp/csv/cst
607FH	00H	最大速度	RW	RPDO	Uint32	指令	$0 \sim (2^{32}-1)$	编码器	运行中	立即	pp/pv/

					单位/s		确定	可更改	生效	pt/cst
6081H	00H	轮廓运行速度	RW	RPDO	指令单位/s	0~(2 ³² -1)	13981013	运行中可更改	立即生效	pp
6083H	00H	轮廓加速度	RW	RPDO	指令单位/s ²	0~(2 ³² -1)	1000000000	运行中可更改	立即生效	pp/pv
6084H	00H	轮廓减速度	RW	RPDO	指令单位/s ²	0~(2 ³² -1)	1000000000	运行中可更改	立即生效	pp/pv
6085H	00H	快速停机减速度	RW	RPDO	指令单位/s ²	0~(2 ³² -1)	1000000000	运行中可更改	立即生效	All
6086H	00H	保留								
6087H	00H	转矩斜坡	RW	RPDO	0.1%/s	0~(2 ³² -1)	2 ³² -1	运行中可更改	立即生效	pt/cst
6091H	齿轮比									
	00H	子索引个数	RO	NO	Uint8	-	2	显示	无	-
	01H	电机分辨率	RW	RPDO	Uint32	-	1	运行中可更改	立即生效	All
	02H	负载轴分辨率	RW	RPDO	Uint32	-	1	运行中可更改	立即生效	All
6098H	00H	原点复归方法	RW	RPDO	Int8	-	34	运行中可更改	停机生效	hm
6099H	回零速度									
	00H	子索引个数	RO	NO	Uint8	-	2	显示	无	-
	01H	搜索原点高速	RW	RPDO	指令单位/s	0~(2 ³² -1)	13981013	运行中可更改	立即生效	hm
	02H	搜索原点低速	RW	RPDO	指令单位/s	0~(2 ³² -1)	1398101	运行中可更改	立即生效	hm
609AH	00H	搜索原点加减速	RW	RPDO	指令单位/s ²	0~(2 ³² -1)	100000000	运行中可更改	停机生效	hm
60BOH	00H	位置偏置	RW	RPDO	指令单位	-2 ³¹ ~(2 ³¹ -1)	0	运行中可更改	立即生效	csp
60B1H	00H	速度偏置	RW	RPDO	指令单位/s	-2 ³¹ ~(2 ³¹ -1)	0	运行中可更改	立即生效	csp/csv
60B2H	00H	转矩偏置	RW	RPDO	Int16	0.1%	-3000~3000	运行中可更改	立即生效	csp/csv/cst
60B8H	00H	探针模式	RW	RPDO	Uint16	-	0~65535	运行中可更改	停机生效	All
60B9H	00H	探针状态	RO	TPDO	Uint16	-	0~65535	显示	无	All
60BAH	00H	探针1上升沿位置值	RO	TPDO	指令单位	-2 ³¹ ~(2 ³¹ -1)	0	显示	无	All
60BBH	00H	探针1下降沿位置值	RO	TPDO	指令单位	-2 ³¹ ~(2 ³¹ -1)	0	显示	无	All
60BCH	00H	探针2上升沿位置值	RO	TPDO	指令单位	-2 ³¹ ~(2 ³¹ -1)	0	显示	无	All
60BDH	00H	探针2下降沿位置值	RO	TPDO	指令单位	-2 ³¹ ~(2 ³¹ -1)	0	显示	无	All
60C6H	00H	最大减速度	RW	RPDO	指令单位/s ²	0~(2 ³² -1)	1000000000	运行中可更改	立即生效	pp/hm/pv/csp/csv
60EOH	00H	正向转矩限制	RW	RPDO	Uint16	0.1%	0~3000	运行中可更改	立即生效	All
60E1H	00H	反向转矩限制	RW	RPDO	Uint16	0.1%	0~3000	运行中可更改	立即生效	All
60E3H	支持的回零方式									

	00H	子索引个数	RO	NO	Uint8	-	-	31	显示	无	-
	01H	支持的回零方式1	RO	NO	Uint16	-	-	0301H	显示	无	hm
	02H	支持的回零方式2	RO	NO	Uint16	-	-	0302H	显示	无	hm
	03H	支持的回零方式3	RO	NO	Uint16	-	-	0303H	显示	无	hm
	04H	支持的回零方式4	RO	NO	Uint16	-	-	0304H	显示	无	hm
	05H	支持的回零方式5	RO	NO	Uint16	-	-	0305H	显示	无	hm
	06H	支持的回零方式6	RO	NO	Uint16	-	-	0306H	显示	无	hm
	07H	支持的回零方式7	RO	NO	Uint16	-	-	0307H	显示	无	hm
	08H	支持的回零方式8	RO	NO	Uint16	-	-	0308H	显示	无	hm
	09H	支持的回零方式9	RO	NO	Uint16	-	-	0309H	显示	无	hm
	0AH	支持的回零方式10	RO	NO	Uint16	-	-	030AH	显示	无	hm
	0BH	支持的回零方式11	RO	NO	Uint16	-	-	030BH	显示	无	hm
	0CH	支持的回零方式12	RO	NO	Uint16	-	-	030CH	显示	无	hm
	0DH	支持的回零方式13	RO	NO	Uint16	-	-	030DH	显示	无	hm
	0EH	支持的回零方式14	RO	NO	Uint16	-	-	030EH	显示	无	hm
	0FH	支持的回零方式15	RO	NO	Uint16	-	-	030FH	显示	无	hm
	10H	支持的回零方式16	RO	NO	Uint16	-	-	0310H	显示	无	hm
	11H	支持的回零方式17	RO	NO	Uint16	-	-	0311H	显示	无	hm
	12H	支持的回零方式18	RO	NO	Uint16	-	-	0312H	显示	无	hm
	13H	支持的回零方式19	RO	NO	Uint16	-	-	0313H	显示	无	hm
	14H	支持的回零方式20	RO	NO	Uint16	-	-	0314H	显示	无	hm
	15H	支持的回零方式21	RO	NO	Uint16	-	-	0315H	显示	无	hm
	16H	支持的回零方式22	RO	NO	Uint16	-	-	0316H	显示	无	hm
	17H	支持的回零方式23	RO	NO	Uint16	-	-	0317H	显示	无	hm
	18H	支持的回零方式24	RO	NO	Uint16	-	-	0318H	显示	无	hm
	19H	支持的回零方式25	RO	NO	Uint16	-	-	0319H	显示	无	hm
	1AH	支持的回零方式26	RO	NO	Uint16	-	-	031AH	显示	无	hm
	1BH	支持的回零方式27	RO	NO	Uint16	-	-	031BH	显示	无	hm
	1CH	支持的回零方式28	RO	NO	Uint16	-	-	031CH	显示	无	hm
	1DH	支持的回零方式29	RO	NO	Uint16	-	-	031DH	显示	无	hm
	1EH	支持的回零方式30	RO	NO	Uint16	-	-	031EH	显示	无	hm
	1FH	支持的回零方式31	RO	NO	Uint16	-	-	031FH	显示	无	hm
60F4H	00H	位置偏差	RO	TPDO	Int32	指令单位	-	-	显示	无	pp/hm/ csp
60FCH	00H	位置指令	RO	TPDO	Int32	编码器单位	-	-	显示	无	pp/hm/ csp
60FDH	00H	DI状态	RO	TPDO	Uint32	-	0~FFFFFFFF	0	显示	无	-
60FEH	数字输出										
	00H	子索引个数	RO	NO	Uint8	-	-	2	显示	无	-
	01H	物理输出	RW	RPDO	Uint32	-	0~FFFFFFFF	0	运行中 可更改	立即 生效	-
	02H	物理输出使能	RW	NO	Uint32	-	0~FFFFFFFF	0	运行中 可更改	立即 生效	-
60FFH	00H	目标速度	RW	RPDO	Int32	指令 单位/s	$-2^{31} \sim (2^{31}-1)$	0	运行中 可更改	立即 生效	pv/csv
6502H	00H	支持驱动模式	RO	NO	Uint32	-	-	3A1H	显示	无	-

输入端子功能列表				
FunIN. 0	NoUse	无功能		
FunIN. 1	S-ON	伺服使能	无效：伺服电机使能禁止； 有效：伺服电机上电使能。	相应端子的逻辑选择，必须设置为：电平有效。
FunIN. 2	ALM-RST	故障复位	无效：禁止； 有效：使能。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：边沿有效。按照报警类型，有些报警复位后伺服是可以继续工作。
FunIN. 3	GAIN-SEL	增益切换	F07.06=0时： 无效：速度控制环为PI控制； 有效：速度控制环为PI控制。 F07.06=1，F07.07=1时： 无效：固定到第一组增益； 有效：固定到第二组增益。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN. 11	Out-Fault	外部设备故障输入	无效：当前外部无故障； 有效：当前外部有故障。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN. 12	ZCLAMP	零位固定使能	有效：使能零位固定功能； 无效：禁止零位固定功能。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN. 13	INFIBIT	位置指令禁止	有效：禁止指令脉冲输入； 无效：允许指令脉冲输入。	位置指令禁止，含内部和外部位置指令。相应端子的逻辑选择，必须设置为：电平有效。
FunIN. 14	P-OT	正向超程开关	有效：禁止正向驱动； 无效：允许正向驱动。	当机械运动超过可移动范围，进入超程防止功能；相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN. 15	N-OT	反向超程开关	当机械运动超过可移动范围，进入超程防止功能； 有效：禁止反向驱动； 无效：允许反向驱动。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN. 16	P-CL	正外部转矩限制	根据F06.05的选择，进行转矩限制源的切换。 F06.05=1时： 有效：正转外部转矩限制有效； 无效：正转内部转矩限制有效。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效
FunIN. 17	N-CL	负外部转矩限制	根据F06.05的选择，进行转矩限制源的切换。 F06.05=1时： 有效：反转外部转矩限制有效； 无效：反转内部转矩限制有效。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN. 18	JOGCMD+	正向点动	有效：按照给定指令输入； 无效：运行指令停止输入。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN. 19	JOGCMD-	负向点动	有效：按照给定指令反向输入； 无效：运行指令停止输入。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN. 21	保留			
FunIN. 22	保留			
FunIN. 23	保留			
FunIN. 25	TOQDirSel	转矩指令方向设定	无效：正方向； 有效：反方向。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN. 26	SPDDirSel	速度指令方向设定	无效：正方向； 有效：反方向。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN. 30	HomeSwitcF	原点开关	无效：不触发； 有效：触发。	相应端子的逻辑选择，必须设置为：电平有效。建议分配在快速DI端子。
FunIN. 33	EmergencyStop	紧急停机	有效：零速停机后位置锁定； 无效：对当运行状态无影响。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN. 34	ClrPosErr	清除位置偏差 (沿有效功能)	有效：位置偏差清零； 无效：位置偏差不清零。	相应端子的逻辑选择，必须设置为：边沿有效。建议分配在快速

FunIN. 39	Semi_Ful_Sel	全闭环半闭环选择	有效：选择全闭环控制模式 无效：选择半闭环控制模式	DI 端子。 相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN. 40 ~ FunIN. 63	保留			
输出端子功能列表				
FunOUT. 0	NoUse	无功能		
FunOUT. 1	S-RDY	伺服准备好	伺服状态准备好，可以接收S-ON有效信号： 有效：伺服准备好； 无效：伺服未准备好。	-
FunOUT. 2	TGON	电机旋转输出	伺服电机的转速高于速度门限值F05.12时： 有效：电机旋转信号有效； 无效：电机旋转信号无效。	-
FunOUT. 3	ZERO	零速	伺服电机转速低于零度门限值F05.15时输出的信号： 有效电机转速为零； 无效电机转速不为零。	-
FunOUT. 4	V-CMP	速度一致	速度控制时，伺服电机速度与速度指令之差的绝对值小于F05.13速度偏差设定值时有效。	-
FunOUT. 5	COIN	定位完成	位置控制时，位置偏差脉冲到达定位完成幅度F04.20内时有效。	-
FunOUT. 6	NEAR	定位接近	位置控制时，位置偏差脉冲到达定位接近信号幅度F04.23设定值时有效。	-
FunOUT. 7	T-LMT	转矩限制	转矩限制的确认信号： 有效：电机转矩受限； 无效：电机转矩不受限。	-
FunOUT. 8	V-LMT	转速限制	转矩控制时速度受限的确认信号： 有效：电机转速受限； 无效：电机转速不受限。	-
FunOUT. 9	BRK	抱闸输出	抱闸信号输出： 有效：闭合，解除抱闸； 无效：启动抱闸。	-
FunOUT. 10	WARN	警告输出	警告输出信号有效。	-
FunOUT. 11	ALM	故障输出	测出故障时状态有效。	-
FunOUT. 13	FomeAttain	原点回零输出	原点回零状态： 有效：原点回零； 无效：原点没有回零。	-
FunOUT. 15	ToqReacF	转矩到达输出	有效：转矩绝对值到达设定值； 无效：转矩绝对值小于设定值。	-
FunOUT. 16	V-Arr	速度到达输出	有效：速度反馈达到设定值； 无效：速度反馈未达到设定值。	-
FunOUT. 17	DB	DB 制动输出	有效：能耗制动有效 无效：能耗制动无效	-
FunOUT. 18	CmdOk	内部指令输出	有效：内部指令完成 无效：内部指令未完成	-
FunOUT. 19 ~ FunOUT. 31	保留			

第 14 章 机型与容量选择

14.1 电机容量选择公式的导入

在这章节，我们将学习电机容量的选择步骤。对于如何导入该处出现的公式，以及如图 14-1 所示用电机驱动移动部的机械的构成情况，下面予以解说。

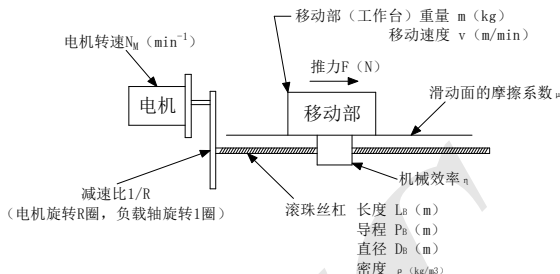


图 14-1 理想机械

14.1.1 电机所需转速 N_M (min^{-1})

工作台以速度 V (m/min) 移动时滚珠丝杠的所需转速 N_L 的公式如下：

$$N_L = \frac{V}{P_B} \quad (\text{式14-1})$$

因此，电机所需转速 N_M 的公式如下：

$$N_M = R \cdot N_L = \frac{R \cdot V}{P_B} \quad (\text{式14-2})$$

14.1.2 电机轴换算负载转矩 T_L ($\text{N}\cdot\text{m}$)

将电机输出功率（功率=转矩×角速度）的两倍与工作台的移动功率（力×速度）视为相等，电机轴换算负载转矩 T_L ($\text{N}\cdot\text{m}$) 可按如下导出。

推力是指对抗金属加工时的切削反作用力所需的力，是移动工作台以外所需的力。仅仅使工作台移动时 $F=0$ 。

$$T_L \frac{2\pi}{60} N_M \eta = (9.8m\mu + F) \frac{V}{60} \quad (\text{式14-3})$$

因此，电机轴换算负载转矩 T_L 的公式如下：

$$T_L = (9.8m\mu + F) \frac{V}{2\pi N_M \eta} \quad (\text{式14-4})$$

此外，从（式 14-2）得：

$$N_M = \frac{R \cdot V}{P_B} \quad (\text{式14-5})$$

可导出

$$\frac{V}{N_m} = \frac{P_B}{R} \quad (\text{式14-6})$$

所以，可从

$$T_L = (9.8m\mu + F) \frac{P_B}{2\pi R\eta} \quad (\text{式14-7})$$

求出负载转矩。

14.1.3 电机轴换算移动部（工作台）转动惯量 J_{L1} ($\text{kg} \cdot \text{m}^2$)

将电机产生的旋转动能变成工作台移动的直线动能，电机轴换算工作台转动惯量 J_{L1} ($\text{kg} \cdot \text{m}^2$) 可如下导出

$$\frac{1}{2} J_{L1} \left(\frac{2\pi}{60} N_m \right)^2 = \frac{1}{2} m \left(\frac{V}{60} \right)^2 \quad (\text{式14-8})$$

由此，得

$$J_{L1} = m \left(\frac{V}{2\pi N_m} \right)^2 \quad (\text{式14-9})$$

或

$$J_{L1} = m \left(\frac{P_B}{2\pi R} \right)^2 \quad (\text{式14-10})$$

14.1.4 滚珠丝杠的转动惯量 J_B ($\text{kg} \cdot \text{m}^2$)

质量 m (kg) 集中于离旋转中心的距离为半径 R (m) 处的物体的转动惯量为 mR^2 ，如滚珠丝杠那样质量均分布的实心圆柱的轴向转动惯量 J_B ($\text{kg} \cdot \text{m}^2$) 可用下式求出。

(1) 滚珠丝杠的质量 M_B 已知时

$$J_B = \frac{1}{2} M_B \left(\frac{1}{2} D_B \right)^2 = \frac{1}{8} M_B D_B^2 \quad (\text{式14-11})$$

(2) 滚珠丝杠的长度 L_B (m)、直径 D_B (m)、材质密度 ρ (kg/m^3) 已知时

$$J_B = \frac{1}{2} \left(\pi \left(\frac{1}{2} D_B \right)^2 L_B \rho \right) \left(\frac{1}{2} D_B \right)^2 = \frac{\pi}{32} \rho L_B D_B^4 \quad (\text{式14-12})$$

(3) 滚珠丝杠的电机轴换算转动惯量 J_{L3}

以每分钟 N 圈的转速旋转的 J_B 的动能的公式如下：

$$J_B \text{ 的动能} = \frac{1}{2} J_B \left(\frac{2\pi}{60} N_L \right)^2 \quad (\text{式14-13})$$

电机必须供给与此相当的动能。

此时，电机旋转 RN_L ，所以

$$\frac{1}{2} J_{L3} \left(\frac{2\pi}{60} RN_L \right)^2 = \frac{1}{2} J_B \left(\frac{2\pi}{60} N_L \right)^2 \quad (\text{式14-14})$$

因此

$$J_{L3} = \left(\frac{1}{R} \right)^2 J_B \quad (\text{式14-15})$$

即，电机轴换算的滚珠丝杠的转动惯量为减速比的平方分之 1。

在图 14-1 中，除此之外，还需要计算出联轴器及减速机身的电机轴换算转动惯量。

一般来说，采购的减速机均能提供从输入轴（电机轴侧）看的转动惯量。

转动惯量的一般公式

物体或面积相对某轴的转动惯量 J 是指，该物体（或面积）的微小部分的质量（或面积） dm 和到该轴距离 r 的平方之积的总和。即：

$$J = \int r^2 dm \quad (\text{式14-16})$$

设物体（或面积）的整个质量（或整个面积）为 M ，写作

$J = MK^2$ ，则 K 具有长度的单位。

虽然具有相同的转动惯量， K 表示可将整个质量（或整个面积）看做是集中于该点的半径。

14.1.5 起动时间 t_a (s)，制动时间 t_d (s)

伺服电机可产生的最大转矩 ($T_{\max}$) 是有限度的。

在该最大转矩的作用下，加速到所需转速需要的时间（秒）（起动时间 t_a (s)），以及从规定的转速到停止的时间（制动时间 t_d ）可由如下方法求出（图 14-2）。

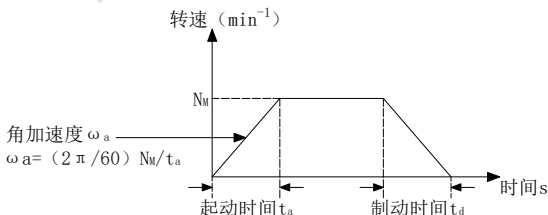


图 14-2 起动时间、制动时间

根据旋转运动的基本公式 $T = J \cdot \omega_a$ ，设电机的转动惯量为 J_M ，电机轴换算满负载转动惯量为 J_L ，电机能够产生的最大转矩为 $T_{\max}$ ，电机轴换算负载转矩为 T_L ，则 $(T_{\max} - T_L)$ 为有助于加速的转矩，下列关系式成立。

此时,如图 14-2 所示,加速到 N_u (min^{-1}) 所需的时间是 t_a (s), 所以角加速度 ω_a (s^{-2}) 的公式如下:

$$\omega_a = \frac{2\pi N_m}{60} \frac{1}{t_a} \quad (\text{式14-17})$$

$$t_a = \frac{2\pi N_m (J_M + J_L)}{60(T_{MAX} - T_L)} \quad (\text{式14-18})$$

制动时, 负载转矩有助于制动, 因此:

$$t_d = \frac{2\pi N_m (J_M + J_L)}{60(T_{MAX} + T_L)} \quad (\text{式14-19})$$

但是, 使用该公式必须满足这样的条件: 电机开始启动后至 N_u 前, N_u 值必须足够高, 以确保伺服单元连续输入 T_{MAX} 。

N_u 较低时, 规定速度环增益后, 在阶跃速度指令输入时, 达到指令值的 63.2%所需的时间与指令值的大小无关, 表现为定值, 因此, 达到指令值的时间也是恒定的。

达到指令值的 95%所需的时间是时间参数的 3 倍, 而达到指令值的 99%所需的时间则是时间参数的大约 5 倍。

N_u 在达到额定转速的 1/3 以上时, 总是往 (式 14-18) 代入额定转速并进行计算的方法可以说是出于安全方面的考虑。

如果要在 t_a 秒启动、在 t_d 秒制动时, 求出需要多少启动转矩 T_p 及多少制动转矩 T_s , 则可根据 (式 14-18)、(式 14-19) 导出下列公式。

$$T_p = \frac{2\pi N_m (J_M + J_L)}{60} \frac{1}{t_a} + T_L \quad (\text{式14-20})$$

$$T_s = \frac{2\pi N_m (J_M + J_L)}{60} \frac{1}{t_d} - T_L \quad (\text{式14-21})$$

14.2 机型选择时的考虑项目与步骤

在选择伺服驱动器的机型、容量（输出）等时，需要考虑的项目和步骤如下所示。

14.2.1 伺服电机的选择

按照下列步骤选择电机。

(1) 电机的所需转速：

根据机械构成和运行条件计算电机转速并选择机型。

(2) 电机轴换算负载转矩：

计算恒速移动时的电机轴换算负载转矩，预选额定转矩大于该值的电机。

此时，该负载移动功率为 P_L 、负载加速功率为 P_a 。（计算公式参见式 14-24），则预选的电机功率（输出） P 可用下式求出。

$$P = (0.5 \sim 1) \times (P_L + P_a) \quad (\text{式14-22})$$

但是，如果使用这种方法，当 P_L 较小或循环时间较长时，就会选择功率宽裕的电机，所以有时需要考虑是否可以使用低 1 级容量的电机。

(3) 电机轴换算满负载转动惯量：

计算电机轴换算满负载转动惯量，检查该值是否低于预选电机的容许负载转动惯量比。

如果高于该值，则选择高 1 级容量的电机。

(4) 最大转矩：

根据电机轴换算满负载转动惯量及所需起动时间/制动时间，求出所需起动转矩与制动转矩，检查其是否低于预选电机的最大转矩。

如果高于该值，则选择高 1 级容量的电机。

(5) RMS (Root Mean Square = 方均) 转矩或有效转矩：

根据所用的起动转矩、制动转矩、恒速移动时的电机轴换算负载转矩及速度线图，求出 RMS 转矩（后面称为有效转矩），检测其是否低于电机额定转矩。

如果高于该值，则选择高 1 级的电机，再次进行检查。

关于有效转矩，请参见下一页的补充内容。

14.2.2 伺服单元的选择及再生考虑

一旦选定电机，就决定了对应的伺服单元。此时，必须考虑该伺服单元针对电机的使用方法是否具备足够的再生能力。

关于再生，请参考 6.1.7（制动设置）。

14.2.3 编码器的选择

根据机械的规格，选择编码器的种类及要求分辨率相符的脉冲数的编码器。

14.2.4 与上位控制器的匹配性

检查选定的伺服放大器与上位控制器在电气、逻辑方面是否连接。

另外，还需要考虑是否能在伺服单元侧接收到上位控制器输出的定位指令脉冲等问题。

补充：

电机轴换算满负载转动惯量：

从电机角度来看，驱动对象的机械构成有各种情况。由滚珠丝杠直接联接式、电机与滚珠丝杠间有减速机、或者皮带轮与皮带传动、齿条与小齿轮传动等多种形式。

此时，求出各自机构部分的转动惯量，然后换算为从电机轴看的值，该合计值称为电机轴换算满负载转动惯量。

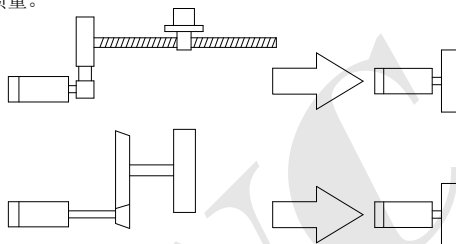


图 14-3 电机轴换算满负载转动惯量

负载移动功率 P_L 与负载加速功率 P_a

功率是指做功的速率（电机中指输出、容量），在直线运动中是力×速度，在旋转运动中是转矩×角速度。因此，负载移动功率 P_L 的公式如下：

$$P_L = T_L \times \left(\frac{2\pi}{60} N_M \right) \quad (\text{式14-23})$$

而且，负载加速转矩 $T_a = J_L \times \omega_a$ 、角加速度 $\omega_a = (2\pi/60) N_M \times (1/t_a)$ ，所以，负载加速功率 P_a 的公式如下。

$$P_a = T_a \times \omega = J_L \times \omega_a \times \omega = J_L \times \left(\frac{2\pi}{60} N_M \right)^2 \times \frac{1}{t_a} \quad (\text{式14-24})$$

式中，

T_L ：电机轴换算（恒速移动时）负载转矩（N·m）

N_M ：所需电机转速（min⁻¹）

T_a ：负载加速转矩（N·m）

J_L ：电机轴换算满负载转动惯量（kg·m²）

ω ：所需电机角速度（s⁻¹）

ω_a ：所需电机角加速度（s⁻²）

t_a ：所需加速时间（s）

补充：

有效值：

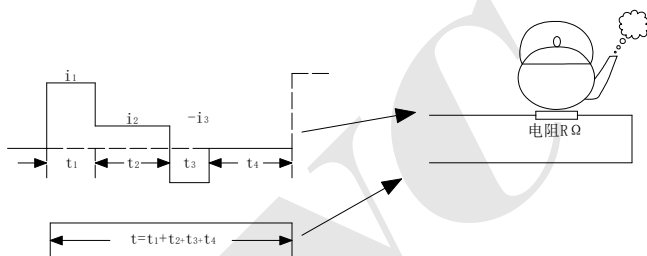
和某一交流电流具有相同发热效果的直流电流值称为该交流电流的有效值。

交流电流为正电流和负电流交替变化的电流，该电流流过电阻器时，即使为负电流时，电阻器也会发热，这一点可以凭直感理解。

在一般公式中，电流 I 表示为时间的周期函数 $I(t)$ 时，其时间波形的 1 个周期内 t 的平方平均值的平方根称为有效值 I_{RMS} ，即：

$$I_{RMS} = \sqrt{\frac{\int_0^t I^2(t) dt}{t}} \quad (\text{式14-25})$$

设与下图所示的电流流过电阻值为 R 的电热器时的发热量相同的直流电流为 I ，则发热量 Q 为：



$$Q = i_1^2 R t_1 + i_2^2 R t_2 + (-i_3)^2 R t_3 = I^2 R t \quad (\text{式14-26})$$

可得

$$I = \sqrt{\frac{i_1^2 t_1 + i_2^2 t_2 + i_3^2 t_3}{t}} \quad (\text{式14-27})$$

我们学过，伺服电机的转矩与电流存在比例关系。因此，在选择电机时，必须考虑转矩的有效值，与电流的有效值一样进行计算，如果低于额定转矩，则该电机耐热。

14.3 伺服电机的选择

14.3.1 选择步骤

(1) 速度线图

开始选择时, 首先, 为机械的移动部分描绘所需的运行停止周期的速度线图, 如图 14-4 所示。

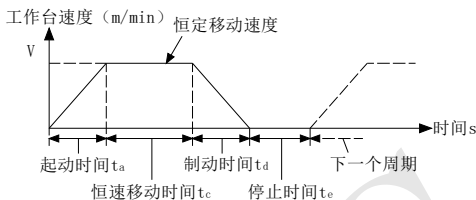


图 14-4 速度线图

(2) 电机的所需转速 N_M (min^{-1})

电机的所需转矩 N_M 可从 (式 14-2) 求得。

由此决定电机的机型 (额定转速)。

电机的额定转速为 N_R (R 是 Rated 的首字母, 额定之意), 电机最高转速为 N_{MAX} 时, 一般情况下两者必须满足: $N_M \leq N_R$

如果 $N_{\text{MAX}} \geq N_M \geq N_R$, 则应沿着对应电机的连续工作最大转矩线 (2.3.3 (6) 关于电机的转矩转速特性), 降低转矩后再使用。

(3) 电机轴换算负载转矩 T_L ($\text{N} \cdot \text{m}$)

电机轴换算负载转矩 T_L 可用前述的 (式 14-3) 或 (式 14-7) 求得。由此预选电机的容量 (输出)。

电机的额定转矩为 T_R 、最高转矩为 T_{MAX} 时, 一般情况下两者必须满足: $T_L \leq T_R$

但是, 即使 $T_{\text{MAX}} \geq T_L \geq T_R$, 如果 T_L 满足过载特性, 且有效转矩低于 T_R , 则可以使用选定的电机。

(4) 电机轴换算满负载转动惯量 J_L ($\text{kg} \cdot \text{m}^2$)

电机转子的转动惯量为 J_M 、容许负载转动惯量比为 n 时, 一般情况下两者必须满足: $J_L \leq nJ_M$ 。

n 值记载在产品目录中, 因电机的机型和容量不同而异, 必须注意。

负载转动惯量不仅是移动体的电机轴换算负载转动惯量, 而且包括滚珠丝杠、减速机及联轴节等的转动惯量, 在求得各自的电机轴换算值后, 其合计值即为电机轴换算满负载转动惯量。

检查该值是否低于预选电机的容许负载转动惯量比。如果高于该值, 选择容量高 1 级的电机。

(5) 起动时间 t_a (s)、制动时间 t_d (s)

根据已知的工作台移动速度、1 个周期的移动距离, 求出所需起动时间、制动时间。

除非特别指定, 起动时间、制动时间可以设定为相同 ($t_a = t_d$)

(6) 起动转矩 T_P ($\text{N} \cdot \text{m}$)、制动转矩 T_S ($\text{N} \cdot \text{m}$)

根据从 (5) 求得的起动时间 (t_a)、制动时间 (t_d)、使用 (式 14-20)、(式 14-21) 求得起动转矩 T_P 及制动转矩 T_S 。

(7) 有效转矩 T_{RMS} ($N \cdot m$)

根据上述分析的结果, 可绘出图 14-5 所示的转矩线图。然后据此利用以下公式求得有效转矩 T_{RMS}

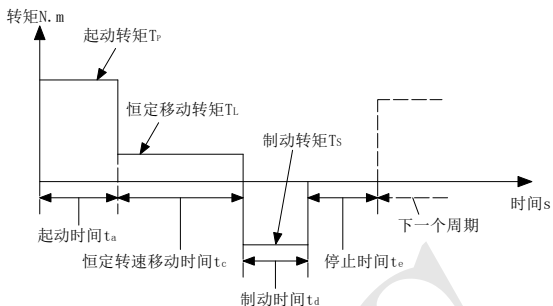


图 14-5 转矩线图

$$T_{RMS} = \sqrt{\frac{T_p^2 \times t_a + T_L^2 \times t_c + T_s^2 \times t_d}{t_a + t_c + t_d + t_e}} \quad (\text{式14-28})$$

如果该 T_{RMS} 满足 $T_{RMS} < T_R$, 则可使用所选择的电机。

但是, 伺服的应用实例并不多见, 因此, 如果 T_p 为额定值的 300% 而 t_a 超过 3 秒, 则根据 2.3.4 章关于电机的转矩转速特性, 来确定选定的电机是否满足要求。

14.3.2 选择例子

对图 14-1 的假想机械假定各参数的具体值, 选择电机的示例如下:

移动体的质量 m : 50 (kg)

移动体要求的推力 F : 2 (N)

与移动体的滑动面和滚动面的摩擦系数 μ : 0.2

综合效率 η : 0.9

移动体的速度 v : 12 (m/min)

滚珠丝杠导程 P_B : 6 (mm)

滚珠丝杠直径 D_B : 25 (mm)

滚珠丝杠长度 L_B : 1 (m)

滚珠丝杠密度 ρ : 7.87×10^3 (kg/m³)

减速比 $1/R$: 1/2 (滚珠丝杠转速/电机转速)

联轴节及减速机的转动惯量 J_{L2} : 0.45 (kg·cm²)

1 周期移动距离 l : 50 (mm)

1 周期时间 t : 1.0 (s)

50mm 的定位时间 t_m : 0.3 (s)

休止时间 t_e : 0.7 (s)

(1) 机械的速度线图

根据机械的规格, 可绘出如图 14-6 所示的速度线图。

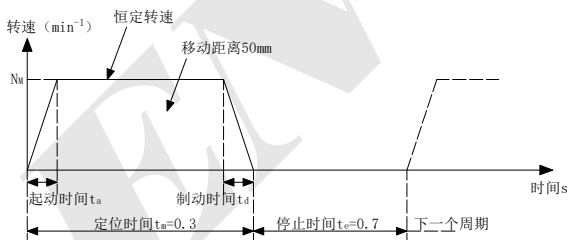


图 14-6 假想机械的速度线图

(2) 电机的所需转速 N_u (min⁻¹)

N_u 从 (式 14-2) 可得:

$$N_M = \frac{12 \times 2}{0.006} = 4000 \text{ min}^{-1} \quad (\text{式 14-29})$$

电机的转速为 4000 min^{-1} , 由此可知选择额定转速为 3000 min^{-1} 的机型较为妥当。此外, 使用时由于超过额定转速, 所以必须使连续转矩低于额定转矩。

(3) 电机轴换算负载转矩 T_L (N·m)

移动体的电机轴换算负载转矩 T_L 可求得。

$$T_L = \frac{(9.8 \times \mu m + F) V}{2 \pi N_M \eta} = \frac{(9.8 \times 0.2 \times 50 + 2) \times 12}{2 \times 3.14 \times 4000 \times 0.9} = 0.0530 (\text{N} \cdot \text{m}) \quad (\text{式 14-30})$$

当然，使用（式 14-7）结果也是一样的。

$$T_L = \frac{(9.8 \times \mu m + F) P_B}{2\pi R \eta} = \frac{(9.8 \times 0.2 \times 50 + 2) \times 0.006}{2 \times 3.14 \times 2 \times 0.9} = 0.0530 (N \cdot m) \quad (\text{式14-31})$$

此处设摩擦系数为 0.2，效率为 0.9。在滚珠丝杠驱动的高精度机械中，这样的设定较符合。在梯形丝杠驱动、齿条小齿轮驱动中，其效率还会降低，摩擦系数也会因滑动面的粗糙度而改变。电机轴换算负载转矩为 0.0530N·m，电机容量（输出）达到 30W 即已足够，但在此例中，由于起动、制动时间短，故起动、制动转矩会较大；由于周期时间短（动作频率高），有效转矩也会较大。据此可求得电机轴换算满负载转动惯量，根据其值及容许转动惯量比（电机轴换算满负载转动惯量/电机转子转动惯量）计算出电机转子应有的转动惯量，并应根据其值预选候補电机。

（4）电机轴换算满负载转动惯量 J_L ($\text{kg} \cdot \text{m}^2$ 或 $\text{kg} \cdot \text{cm}^2$)

移动体的电机轴换算转动惯量 J_{L1} 可通过（式 14-9）或（式 14-10）求得，滚珠丝杠的转动惯量 J_{L3} 可通过（式 14-14）求得。

$$J_{L1} = m \left(\frac{P}{2\pi R} \right)^2 = 50 \left(\frac{0.006}{2 \times 3.14 \times 2} \right)^2 = 0.114 \times 10^{-4} \text{kg} \cdot \text{m}^2 = 0.114 (\text{kg} \cdot \text{m}^2) \quad (\text{式14-32})$$

$$J_{L3} = \frac{\pi}{32} \rho L_B D_B^4 = \frac{3.14}{32} \times 7.87 \times 10^3 \times 1 \times 0.025^4 = 3.02 \times 10^{-4} (\text{kg} \cdot \text{m}^2) = 3.02 (\text{kg} \cdot \text{cm}^2) \quad (\text{式14-33})$$

因此，电机轴换算满负载转动惯量 J_L 可用下式求得。

$$\begin{aligned} J_L &= J_{L1} + J_{L2} + \left(\frac{1}{R} \right)^2 J_{L3} \\ &= 0.114 + 0.45 + \left(\frac{1}{2} \right)^2 \times 3.02 (\text{kg} \cdot \text{cm}^2) \\ &\approx 1.32 (\text{kg} \cdot \text{cm}^2) \end{aligned} \quad (\text{式14-34})$$

这里应注意 J_{L3} 乘上了 $(1/R)^2$ ，因为 J_{L2} 为电机侧的联轴节及减速机的转动惯量， J_{L1} 为电机轴换算转动惯量，所以可直接相加，但是对于负载侧的减速齿轮、滚珠丝杠需乘以 $(1/R)^2$ 。即，如果电机与负载间存在减速机，则意味着电机轴换算转动惯量仅减少了减速比的平方倍。这里， J_{L2} 与 J_{L3} 是已知的，但是，如果已知滚珠丝杠、齿轮的材质、直径及长度（厚度）而转动惯量未知时，可用（式 14-11）、（式 14-14）式计算。

J_L 为 $1.32 \text{kg} \cdot \text{cm}^2$ ，据此，根据电机的容许负载转动惯量比，电机可选 EMS-06201L-30S-xxx-A (200W)（以此电机为例）。另外，参考“2.3.3（2）电机额定规格”可知该电机的转动惯量为 $0.17 \text{kg} \cdot \text{cm}^2$ 。

（5）起动时间 t_a (s)、制动时间 t_d (s)（图 14-6 中 $t_a = t_d$ ）

必须在 0.3 秒内移动 50mm。据此，如设起动时间、制动时间为 t_a ，恒速移动时间为 t_c ，则下式成立。

$$\frac{12000}{60} \left(\frac{1}{2} t_a + t_c + \frac{1}{2} t_a \right) = 50 \quad (\text{式14-35})$$

$$2t_a + t_c = 0.3 \quad (\text{式14-36})$$

根据上两式，可求得 t_a 和 t_c 。

$$t_c = 0.2 \quad t_a = 0.05$$

(6) 起动转矩 T_P 、制动转矩 T_S ($N \cdot m$)

起动转矩 T_P 、制动转矩 T_S 可由 (式 14-20)、(式 14-21) 求得。

$$\begin{aligned} T_P &= \frac{2\pi N_M (J_M + J_L)}{60t_a} + T_L \\ &= \frac{6.28 \times 4000 (0.17 + 1.32) \times 10^{-4}}{60 \times 0.05} + 0.0531 = 1.30 N \cdot m \end{aligned} \quad (\text{式14-37})$$

$$\begin{aligned} T_S &= \frac{2\pi N_M (J_M + J_L)}{60t_a} - T_L \\ &= \frac{6.28 \times 4000 (0.17 + 1.32) \times 10^{-4}}{60 \times 0.05} - 0.0531 = 1.194 N \cdot m \end{aligned} \quad (\text{式14-38})$$

(7) 有效转矩

根据上述计算绘出的转矩线图如图 14-7 所示。

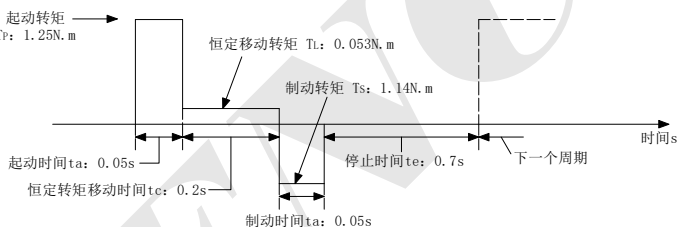


图 14-7 假想机械的转矩线图

通过转矩线图，可用下式求得有效转矩 T_{rms} 。

$$\begin{aligned} T_{rms} &= \sqrt{\frac{T_P^2 \times t_a + T_L^2 \times t_c + T_S^2 \times t_a}{t_a + t_c + t_a + t_e}} \\ &= \sqrt{\frac{1.3^2 \times 0.05 + 0.053^2 \times 0.2 + 1.194^2 \times 0.05}{0.05 + 0.2 + 0.05 + 0.7}} \\ &= 0.395 N \cdot M \end{aligned} \quad (\text{式14-39})$$

该值为所选电机的额定转矩 $0.637 N \cdot m$ 的 62% (称为负载率)。

在该事例中，电机的所需转速为 4000 min^{-1} ，超过额定转速 3000 min^{-1} ，因此，不能单从有效转矩低于额定值这一点立即判断为可以使用。

此时，需要降低额定值后加以使用。但是另一方面，从“2.3.3 (6) 电机的转矩-转速特性”关于电机的转矩转速特性图中可知，负载率达到了 62% 即在可使用的范围内，故可使用该电机。

14.4 伺服单元的选择

14.4.1 伺服单元的再生分析(或参考第6章的制动设置)

电机一旦选定，对应的伺服单元即可参见产品目录。虽然不进行伺服单元的选择作业，但是必须对该伺服单元是否具备前面叙述的再生处理能力进行分析。

电机被负载拖动旋转时，该负载称为负负载或悬挂负载。

例如，如图 14-8 所示，无平衡重（或平衡负载）、作上下运动的机械下降时便为悬挂负载。

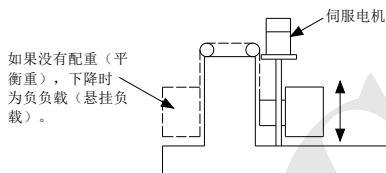


图 14-8 悬挂负载例

在这种情况下，电机输出转矩的方向与旋转方向相反，电机起着发电机的作用。此时的模式称为再生模式。

如图 14-9 所示，即使在水平运动时，制动时亦表现为：转矩方向与旋转方向相反，处于再生模式。

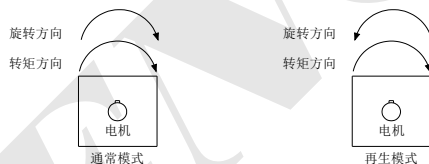


图 14-9 通常模式和再生模式

在伺服单元中，该时发电的电（再生能量）通过变换器部的平滑电容器及内置的再生电阻器被吸收转化为热能（在容量小的伺服单元中，不内置电阻器。而在大容量的机型中，外接推荐的电阻器。参见手册）。

但是，如果负载的转动惯量大，则再生能量也会变大，可能会出现单凭电容器及电阻器不能完全吸收的情况。如果置之不理，变换器部的直流电压就会变得异常高，可能烧坏电阻器，导致伺服单元发生故障。这种情况下，伺服单元会发出过电压及再生异常的警报。

因此，必须根据负载条件的不同，对再生能量是否能被平滑电容器及再生电阻器吸收进行分析。此过程称为再生分析。

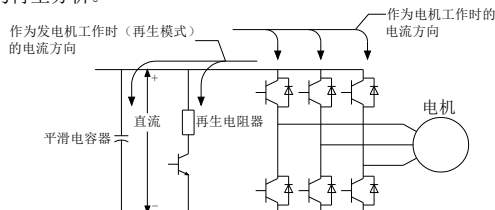


图 14-10 再生模式时的电流方向

如前所述，分析的项目如下。

- ① 再生模式时的电机旋转能量
- ② 由电机绕组的电阻产生的消耗能量及内置电容器吸收能量
- ③ 负载的摩擦力消耗的能量
- ④ 伺服单元内置的电阻器消耗的能量

14.4.2 再生分析的计算步骤

再生分析的计算如下表所示，可分为六种情况。

伺服单元容量	400W 以下 不内置再生电阻	750W~2.0KW 内置再生电阻
水平驱动方向	(1) 的 a	(1) 的 b
垂直驱动方向	(2) 的 a	(2) 的 b

注：电阻器内置、不内置的区分以 ESS180P 系列伺服单元为例。

计算时使用以下各参数。

各参数	符号[单元]	各参数	符号[单元]
•电机额定转矩	T_N [N·m]	•伺服系统启动时（只限垂直轴）的再生能量	E_{s1} [J]
•电机转动惯量	J_M [kg·m ²]	•伺服系统制动时（水平、垂直两者）的再生能量	E_{s2} [J]
•电机使用转速	N_M [min ⁻¹]	•制动时（只限水平轴）负载消耗能量	E_{sl} [J]
•负载的电机轴换算转动惯量	J_L [kg·m]	•平滑电容器吸收能量	E_C [J]
•电机轴换算负载转矩	T_L [N·m]	•电机绕组的电阻损耗	W_M [W]
•所需启动时间	t_a [s]	•连续下降时的再生能量	E_G [J]
•所需制动时间	t_d [s]	•内置再生电阻容量	W_R [W]
•连续移动时间	t_c [s]	•外置再生电阻容量	W_R [W]
•1 周期时间	t [s]	•综合需处理再生能量	E_R [J]
•启动时所需峰值转矩	T_{ps} [N·m]		
•制动时所需峰值转矩	T_{pd} [N·m]		

注：关于 T_{ps} 、 T_{pd} （水平轴时）、 J_L 、 T_L 、 t_a 、 t_d 等的求法，请参见的“14.1 电机容量选择公式的导入”一节的内容。垂直轴时的 T_{ps} 、 T_{pd} 以后讲述。

14.4.2.1 水平驱动时

(1) 伺服单元 400W 以下

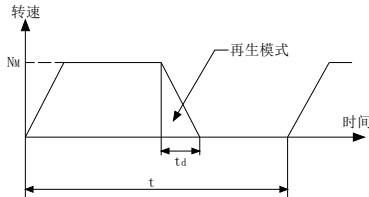


图 14-11 水平驱动应用再生模式速度曲线

- ① 用以下的计算式求得制动时的动能 E_{S2} 。

$$E_{S2} = \frac{1}{2} (J_M + J_L) \left(\frac{2\pi}{60} N_M \right)^2 \quad (\text{式14-40})$$

- ② 用以下的计算式求得制动时负载消耗能量 E_{SL} 。

$$E_{SL} = \frac{1}{2} \left(\frac{2\pi}{60} N_M \right) T_L t_d \quad (\text{式14-41})$$

- ③ 根据用户手册，求得该伺服单元在工作电源电压时的平滑电容器的可吸收能量 E_C 。

- ④ 计算 (T_{pd}/T_R) ，根据该值及用户手册，求得当时绕组的电阻损耗 W_M 。

- ⑤ 计算 $E_K = E_{S2} - (E_{SL} + E_C + W_M \times t_d)$ ，求得综合需处理再生能量 E_K 。

- ⑥ E_K 为负值时，无需外置再生电阻器。

为正值时，需要外置电阻器，电阻器容量必须达到以下计算值（电阻值参见用户手册）。

$$W_K = 3.3 \times E_K / t_d [W] \quad (\text{式14-42})$$

注：1、3.3 为安全倍率，建议安装容量达计算值 3.3 倍的电阻器。

2、安装电阻器后，务必以 1W 为单位，在伺服单元的用户参数[F01.17]中设定其容量值。

(2) 伺服单元 750W~2.0KW

- ① 进行与(1)中(a)的①~⑤相同的计算。

- ② 如果 $W_K (=3.3 \times E_K / t) < W_R$ ，无需外置电阻器。

如果 $W_K (=3.3 \times E_K / t) > W_R$ ，外置容量为 W_K 的电阻器。

此时，a) 安装电阻器后，务必以 1W 为单位，在[F01.17]中设定其容量值。

b) 请务必拆下伺服器 C 和 B 端子间的短路线。

14.4.2.2 垂直驱动时

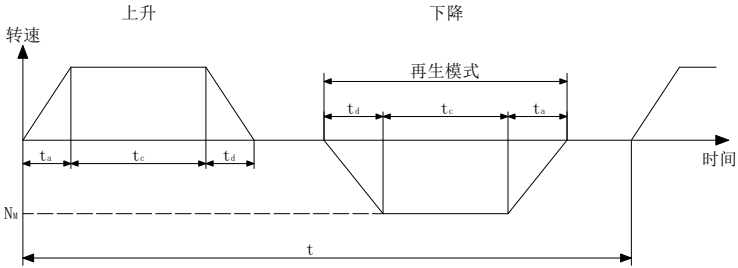


图 14-12 垂直驱动应用再生模式速度曲线

(1) 伺服单元 400W 以下

- ① 用以下的计算式求得下降起动时的起动峰值扭矩 T_{ps} 。

$$T_{ps} = \frac{2\pi (J_M + J_L) N_M}{60 t_d} - T_L \quad (\text{式14-43})$$

该值为负值时，不是再生模式（因为电机的旋转方向及转矩的方向均为负）。该情况下，上升减速时为再生模式，所以可取该值的绝对值，计算下一个再生能量。

- ② 由此，可如下求得下降起动时的再生能量 E_{S1} 。

$$E_{S1} = \frac{1}{2} \left(\frac{2\pi}{60} N_M \right) T_{ps} \times t_d \quad (\text{式14-44})$$

- ③ 计算 (T_{ps}/T_R) ，并根据该值及用户手册，求得该时电机绕组的电阻损耗 W_{MS} ，然后求得电阻消耗能量 E_{MS} 。

$$E_{MS} = W_{MS} \times t_d \quad (\text{式14-45})$$

- ④ 利用下式求得连续下降时的再生能量

$$E_G = \left(\frac{2\pi}{60} N_M \right) \times T_L \times t_c \quad (\text{式14-46})$$

- ⑤ 和③一样，根据 (T_L/T_R) 的值及用户手册，求得该时电机绕组的电阻损耗 W_{MG} ，然后求得电机消耗能量 E_{MG} 。

$$E_{MG} = W_{MG} \times t_c \quad (\text{式14-47})$$

- ⑥ 用以下的计算时求得下降制动时的制动峰值扭矩 T_{pd} 。

$$T_{pd} = \frac{2\pi (J_M + J_L) N_M}{60 T_a} + T_L \quad (\text{式14-48})$$

- ⑦ 由此，可如下求得下降制动时的再生能量 E_{S2} 。

$$E_{S2} = \frac{1}{2} \left(\frac{2\pi}{60} N_M \right) T_{pd} \times t_a \quad (\text{式14-49})$$

⑧ 计算 (T_{pd}/T_R) ，根据该值及用户手册，求得该时电机绕组的电阻损耗 W_{md} ，然后求得电机消耗能量 E_{md} 。

$$E_{md} = W_{md} \times t_s \quad (\text{式14-50})$$

⑨ 根据用户手册，求得该伺服单元在工作电源电压时的平衡电容器的可吸收能量 E_c 。

⑩ 计算 $E_k = E_{S1} + E_G + E_{S2} - (E_{ms} + E_{M5} + E_{md} + E_c)$ ，求得综合需处理再生能量 E_k 。

⑪ E_k 为负值时，无需外置再生电阻器。

为正值时，需要外置电阻器，电阻器容量必须达到以下计算值（电阻值参见用户手册）。

$$W_k = 3.3 \times E_k / t \quad [W]$$

注：1、3.3 为安全倍率，建议安装容量达计算值 3.3 倍的电阻器。

2、安装电阻器后，务必以 1W 为单位，在 [F01.17] 中设定其容量值。

(2) 伺服单元 750W~2.0KW

① 进行与 (2) 中 (a) 的①~⑩相同的计算。

② 如果 $W_k (=5 \times E_k / t) < W_R$ ，无需外置电阻器。

如果 $W_k (=5 \times E_k / t) > W_R$ ，外置容量为 W_k 的电阻器。

此时，安装电阻器后，务必以 1W 为单位，在 [F01.17] 中设定其容量值。

14.5 编码器的选择

电机与编码器是作为一个整体组装的，我们也能在电机铭牌中看到编码器的规格。

由此可知，编码器的选择无需太多时间。只要根据机械的规格，选择绝对值编码器即可。总线绝对值编码器可选 17 位、20 位、23 位编码器。

根据应用机械所需指令单位（每 1 脉冲的移动量）及机械结构，确定所选编码器每转必要的脉冲数时，详细可参见“7.1.8 转换因子设置”。



深圳易能电气技术股份有限公司
SHENZHEN ENCOM ELECTRIC TECHNOLOGIES CO.,LTD.

地 址：深圳市南山区丽山路民企科技园二栋西座六层

网 址：WWW.ENC.NET.CN

E-mail: info@enc.net.cn encmarket@126.com